

Карлов Н.В.
Кириченко Н.А.

Начальные главы квантовой механики



МОСКВА
ФИЗМАТЛИТ ®
2016

УДК 530.1
ББК 22.31
К 21

Карлов Н. В., Кириченко Н. А. **Начальные главы квантовой механики.** — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. — 360 с. — ISBN 978-5-9221-0538-5.

Дается систематическое изложение основных законов квантовой механики и экспериментальных фактов, образующих фундамент этой науки. Введен математический аппарат квантовой механики. Последовательно рассмотрены такие вопросы, как туннельный эффект, энергетические уровни частицы в потенциальной яме, момент импульса и магнитный момент частицы, спин, принцип Паули, периодическая система элементов Менделеева, эффект Зеемана. В качестве приложений общей теории рассмотрены принципы квантовой электроники и элементы теории атомного ядра. В разделе «Семинар» разобрано некоторое количество задач, дополняющих основное содержание книги.

Для студентов, изучающих квантовую механику в курсе общей физики, и преподавателей, а также всех, кто интересуется принципиальными вопросами современной физики.

ISBN 978-5-9221-0538-5

© ФИЗМАТЛИТ, 2016

© Н. В. Карлов, Н. А. Кириченко, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	9
Г л а в а 1. Квантовая дискретность света	11
1.1. Непрерывное и дискретное	11
1.2. Ультрафиолетовая катастрофа	12
1.3. Действия света	14
1.4. Фотоэффект	15
1.5. Эйнштейновская теория фотоэффекта	18
1.6. Опыты Боте	21
1.7. Эффект Комптона	21
1.8. Теория эффекта Комптона	23
1.9. Тепловое излучение	27
1.10. Закон Кирхгофа	28
1.11. Закон Рэлея – Джинса	29
1.12. Формула Планка	31
Г л а в а 2. Квантование в микромире, волны де Бройля, соотношение неопределенностей	31
2.1. Опыты Франка и Герца	33
2.2. Опыты Штерна и Герлаха	36
2.3. Опыты Дэвиссона и Джермера	37
2.4. Волны де Бройля	40
2.5. Дифракция на двух щелях	43
2.6. Измерение и траектория частицы в квантовой механике	45
2.7. Соотношение неопределенностей	46
2.8. Соотношение неопределенностей “время – энергия”	49
2.9. Принцип дополнительности	51
Г л а в а 3. Волновая функция, операторы, уравнение Шредингера	53
3.1. Общие свойства волновой функции	53
3.2. Принцип суперпозиции	58
3.3. Усреднение	61

3.4.	Операторы	61
3.5.	Собственные значения и собственные функции	64
3.6.	Еще о соотношении неопределенностей	70
3.7.	Уравнение Шредингера	72
3.8.	Стационарные состояния	77
3.9.	Расплывание волнового пакета	78
3.10.	Плотность потока вероятности и закон сохранения числа частиц	79
Глава 4.	Потенциальные барьеры	82
4.1.	Прохождение частицы через потенциальный барьер	82
4.2.	Туннельный эффект	87
4.3.	Туннельный эффект и соотношение неопределенностей	91
4.4.	Квазиклассическое приближение	92
4.5.	Сканирующий туннельный микроскоп	97
4.6.	Надбарьерное отражение	100
Глава 5.	Потенциальные ямы и квантование	103
5.1.	Бесконечно глубокая прямоугольная потенциальная яма	103
5.2.	Квантование энергии гармонического осциллятора	110
5.3.	Нулевые колебания и соотношение неопределенностей	112
5.4.	Правило квантования Бора–Зоммерфельда	113
5.5.	Уровни энергии в яме $U \sim x ^\alpha$	116
5.6.	Квазидискретные уровни энергии	117
Глава 6.	Водородоподобный атом	123
6.1.	Элементарная квантовая теория Н. Бора	123
6.2.	Квантование энергии электрона в атоме водорода	127
6.3.	Пространственные распределения (“орбиты”) электрона в атоме водорода	131
6.4.	Сериальные закономерности в линейчатых спектрах атомов	136
6.5.	Изотопический эффект	140
6.6.	Время жизни, ширина линии	141
6.7.	Рентгеновские спектры	144
6.8.	Закон Мозли	145
Глава 7.	Штрихи к модели атома. Момент импульса	149
7.1.	Момент импульса	149
7.2.	Систематика состояний на основе значений момента импульса	151

7.3.	Квантовые числа электрона в водородоподобном атоме	152
7.4.	Оболочечная модель водородоподобного атома	156
7.5.	Снятие вырождения по моменту импульса	158
7.6.	Энергетические уровни двухатомной молекулы	159
7.7.	Сложение моментов количества движения	163
7.8.	Приложение. Вывод формулы (7.13)	166
Глава 8.	Магнитный момент и спин	168
8.1.	Магнитные моменты	168
8.2.	Магнетон Бора	170
8.3.	Снятие вырождения в магнитном поле	170
8.4.	Спин	171
8.5.	Тонкая структура	176
8.6.	Сверхтонкая структура	179
8.7.	Спин-орбитальное взаимодействие электронов в атоме	180
8.8.	О постоянной тонкой структуры	181
8.9.	Состояния электронов в многоэлектронном атоме; jj - и LS -связь	183
Глава 9.	Принцип Паули. Периодическая система элементов Менделеева	186
9.1.	Атом гелия, пара- и ортомодификации	186
9.2.	Принцип Паули	187
9.3.	Таблица Менделеева	188
9.4.	Правила Хунда	194
9.5.	Тождественные частицы. Четность относительно перестановок	195
9.6.	Волновая функция при учете спина	197
9.7.	Математическая формулировка принципа Паули	198
9.8.	Обменное взаимодействие	199
Глава 10.	Радиационные переходы	205
10.1.	Спин и момент импульса фотона	205
10.2.	Четность относительно преобразования инверсии координат	208
10.3.	Четность квантовомеханических объектов	210
10.4.	Закон сохранения четности	211
10.5.	Четность и классификация состояний фотонов	213
10.6.	Правила отбора	215
Глава 11.	Эффект Зеемана	218
11.1.	Смещение спектральных линий в магнитном поле	218

11.2.	Классическая теория эффекта Зеемана	220
11.3.	Эффект Фарадея	222
11.4.	Квантовая теория эффекта Зеемана	225
11.5.	Аномальный эффект Зеемана	228
11.6.	Энергетические уровни и переходы для атома натрия в магнитном поле	234
Глава 12. Спонтанные и вынужденные переходы. Резонансные процессы		237
12.1.	Коэффициенты Эйнштейна	237
12.2.	Спектральная ширина линии перехода	240
12.3.	Линейное поглощение резонансного излучения	243
12.4.	Электродипольное взаимодействие и резонансное приближение	244
12.5.	Уравнения резонансного приближения	246
12.6.	Осцилляции населенностей	248
12.7.	Полевое уширение	250
12.8.	Матричный элемент оператора дипольного момента перехода и коэффициент Эйнштейна B_{12}	252
Глава 13. Квантовая электроника		255
13.1.	Введение	255
13.2.	Когерентность индуцированного излучения	256
13.3.	Линейное усиление	258
13.4.	Эффект насыщения	260
13.5.	Усиление с насыщением	264
13.6.	Генерация	266
13.7.	Условия самовозбуждения	268
13.8.	Обратная связь	268
13.9.	Частота генерации	270
13.10.	Добротность резонатора	271
13.11.	Методы создания инверсии населенностей	274
Глава 14. Строение и свойства ядер		281
14.1.	Состав ядра	281
14.2.	Электрон – протонная и нейтрон – протонная модели ядра	283
14.3.	Ядерные силы	283
14.4.	Энергия связи ядер	284
14.5.	Капельная модель ядра. Формула Вайцзеккера	285
14.6.	Устойчивый изобар	287

14.7.	Бета-распад ядер	288
14.8.	Оболочечная модель ядра	292
14.9.	Спин-орбитальное взаимодействие и ядерные оболочки	296
14.10.	Спин ядра	298
14.11.	О других моделях ядра	299
14.12.	Альфа-распад ядер	301
14.13.	Гамма-распад ядер, внутренняя конверсия, эффект Оже	306
14.14.	Ядерные изомеры	307
14.15.	Деление ядер	310
Дополнение. Об уравнении Шредингера		314
Семинар		318

Благородному мужу подобает изучать науки.

(Книга перемен “Чжоу И”, XI век до н. э.)

Все люди по природе своей стремятся к знанию.

(Аристотель, IV век до н. э.)

Когда мы упражняем свой разум в занятиях науками, они обостряют нашу способность к пониманию и сметаю пыль невежества.

(Кассиодор, VI век н. э.)

Чернила ученого столь же достойны уважения, как и кровь мученика.

(Великий Али, зять пророка, VII век н. э.)

Мы определили считать полезным, чтобы каждый, по своим способностям, прилежал к размышлению о науках и их изучению. Только тот поймет все нужное ему, кто был предварительно поставлен в области науки.

(Карл Великий, VIII век н. э.)

Науки благороднейшими человеческими упражнениями справедливо почитаются и не терпят порабощения.

(Михайло Ломоносов, XVIII век н. э.)

“Учиться никогда не поздно, Ватсон”.

(Артур Конан Дойл, начало XX века н. э.)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Pro captu lectoris habent sua fata libelli.

(Terentius)

Книги имеют свою судьбу в головах читателей.

(Теренций)

Общая физика — это основной и основополагающий курс, который не только и не столько вооружает студента конкретными знаниями и умениями, сколько формирует его мировоззрение и обеспечивает способность учащегося правильно воспринимать и надежно усваивать любые специальные науки. На физических факультетах университетов, в МФТИ и в МИФИ курс общей физики читается в течение первых пяти – шести семестров. Повсюду принято предметное построение курса, идущее последовательно по физическим дисциплинам, в сущности, в соответствии с историей становления этой науки. Это естественно и потому правильно. Такое традиционное построение принято, в частности, и в лучших наших учебниках как для средней (“Элементарный учебник физики” под редакцией Г. С. Ландсберга), так и для высшей школы (“Общий курс физики” Д. В. Сивухина и “Курс общей физики” И. В. Савельева).

Будучи правильно проведено, предметное представление материала в рамках курса общей физики, опираясь на последовательное изучение механики, молекулярной физики, электричества, оптики, атомной и ядерной физики, физики твердого тела, несомненно, способствует созданию в умах учащихся ясной картины физического мира. На этом пути должно возникнуть понимание того, что мир един. Природа не знает нашего деления на научные дисциплины. Любая классификация — всегда лишь более или менее удобный способ познания. Правильная же классификация — это высшая ступень познания.

Пример хрестоматиен. Д. И. Менделеев создал свою знаменитую периодическую систему элементов с целью облегчения процесса обучения студентов-химиков. При этом он гениально определил главный параметр классификации — атомный вес элемента. Впоследствии оказалось, что за атомным весом скрывается иная, еще более фундаментальная характеристика атома — электрический заряд его ядра.

Квантовая механика, позволившая понять, как строится таблица элементов Менделеева, являет собой пример научной парадигмы, идеи которой

пронизывают весь корпус современного физического знания — от спектроскопии и взаимодействия света с веществом до физики атомного ядра, от физики твердого тела до квантовой электроники.

Опыт преподавания, бакалаврские и магистерские экзамены по физике, иногда экзамены кандидатского минимума по той или иной конкретной дисциплине физического плана показывают, что очень часто студенты имеют весьма смутные, чтобы не сказать фантастические, представления о смысле и возможностях квантовой механики, равно как и о чисто рабочей необходимости знать и понимать ее. Только у тех из них, кто добросовестно прошел тяжелый путь постижения теоретической физики, следуя, например, многотомному курсу Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица, вырабатывается правильное понимание всех этих проблем. Но далеко не все способны к серьезному изучению теоретической физики, да и не всем это на самом деле нужно.

Вывод очевиден. Необходима книга, которая бы возможно более просто, но вместе с тем достаточно полно рассказывала об основных законах квантовой механики, показывала, как они работают в конкретных задачах физики, а обучаемому облегчала постижение в будущем соответствующих разделов курса теоретической физики.

Что касается стиля книги, то мы стремились изложить не только и не столько формальную часть квантовой механики, но имели целью создать цельную, ясную картину. Для этого мы часто сочетали описательный подход с формальным, прибегая к словесным рассуждениям, позволяющим лучше понять физику, скрытую в формулах. Современному студенту, “технократически” ориентированному и “компьютерно” подготовленному, довольно трудно следить за словесными рассуждениями, и не всегда сопровождаемыми формулами и выкладками. Здесь следует напомнить, что в физике рассуждение, логический анализ, изложение и обсуждение предложений и гипотез играют зачастую определяющую роль. Поэтому надо стараться не относиться к словесности как к бесполезной трате бумаги или как к пустому сотрясению воздуха.

Помимо основной части мы включили в книгу раздел “Семинар”, где в виде задач рассмотрели некоторые дополнительные вопросы, не отраженные в главах. Эти вопросы в действительности заслуживают самого пристального внимания, но либо их изложение несколько громоздко, либо они представляют собой некоторый отход от центральной линии книги.

К сожалению, далеко не все вопросы квантовой физики получили отражение в книге. Это, в частности, квантовая физика твердого тела, теория металлов и полупроводников, теория сверхпроводимости, квантовый эффект Холла, ядерные реакции и физика элементарных частиц. Все эти вопросы должны быть рассмотрены в отдельной книге.

Наконец, говоря о содержании книги, мы должны отметить, что отбор материала отражает наши личные биографии в науке, наши интересы, образование, полученное нами в свое время на ФТФ МГУ и в МИФИ.

КВАНТОВАЯ ДИСКРЕТНОСТЬ СВЕТА

Quantitas — количество, величина, размеры, *Discretim* — отдельно, раздельно, врозь.

(из латинско-русского словаря)

Настоящей главой мы начинаем изложение одного из важнейших разделов физики. Квантовая механика возникла в начале XX-го века, и вскоре ее методы глубоко проникли в физику. Экспериментальные корни квантовой физики уходят далеко в классическую физику XIX-го столетия. В этой книге мы не будем следовать истории развития идей и накопления экспериментальных фактов. Разбирая те или иные физические явления, важные сами по себе, мы покажем, как проявляется в них квантовая природа материального мира или, точнее, как из анализа этих явлений с неизбежностью следует мысль о квантовой природе мира. Лишь после этого мы сформулируем основные положения квантовой теории, на этой основе рассмотрим важные аспекты строения вещества и ознакомимся с некоторыми разделами современной физики, в частности квантовой электроникой и ядерной физикой.

1.1. Непрерывное и дискретное

Из курса молекулярной физики известно, что вещество построено из молекул, атомов, ионов. Твердые, жидкие и газообразные тела состоят из частиц конечной массы и размеров. Масса молекулы водорода, H_2 , например, составляет $3,3 \cdot 10^{-24}$ г. Масса какой-либо порции водорода может изменяться только на целое число порций, кратных массе молекулы водорода. Это означает, что масса прерывна, дискретна.

Химические закономерности показывают, что молекула водорода может быть разбита на две одинаковые части. Говоря иначе — молекула водорода состоит из двух атомов водорода. Мы не будем напоминать здесь всю ту логику развития идей молекулярно-кинетической теории, знакомство читателя с которыми предполагается. Подчеркнем только, что все содержание курса молекулярной физики должно было, в частности, утверждать изучающего в мысли, что *все тела состоят из атомов — малых дискретных частиц*.

Или другой пример. Подобно газовому потоку, электрический ток состоит из атомов электричества — электронов, масса каждого из которых примерно в 2000 раз меньше массы атома водорода. Дискретный характер электричества не только проверяется опытом Милликена, который каждый студент с большим, а чаще с меньшим успехом проделывает на физическом практикуме, но и проявляется характерным и для экспериментатора очень неприятным дробовым шумом электронных приборов.

Итак, для вещества характерна, и это хорошо известно, дискретная, не непрерывная, структура.

Но столь же хорошо известно, что существует большой класс физических явлений, для которых характерна непрерывность. Это, прежде всего, — волновые процессы, процессы передачи энергии волной, например электромагнитной волной, световой волной. Вся совокупность дифракционных, интерференционных и поляризационных опытов убеждает нас в том, что электромагнитное излучение — это волна, но волна, несущая энергию. Прямолинейность распространения света надежно объяснена методом зон Френеля. Поток энергии, которую несет волна, определяется значением вектора Умова–Пойнтинга $\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi}[\mathbf{E}\mathbf{H}]$, где $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ — векторы напряженности электрического и магнитного поля волны. В случае плоской монохроматической волны эти поля записываются как

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \sin(\omega t - kx), \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_0 \sin(\omega t - kx),$$

где $\mathbf{E}_0$ и $\mathbf{H}_0$ — амплитуды, k — волновое число, x — координата вдоль направления распространения волны.

Это все означает, что энергия волны непрерывна. По самому смыслу этой записи она может меняться как угодно малыми порциями. После отказа от ньютоновской корпускулярной теории истечения света оптика пришла к чисто волновым представлениям, которые развивались от чисто механических волн к волнам электромагнитным. И волны эти были непрерывными.

Другой пример — частица, материальная точка массы m , летящая со скоростью $\mathbf{V}$. Ее кинетическая энергия равна $mV^2/2$, а ее импульс — $m\mathbf{V}$. И для конкретной заданной частицы и энергия, и импульс изменяются непрерывно с изменением скорости.

Таким образом, сложилась следующая картина мира — вещественный мир атомистичен, т. е. вещество состоит из мельчайших дискретных частиц — атомов того или иного вида, а энергия этих частиц и поле их излучения — непрерывны.

1.2. Ультрафиолетовая катастрофа

Очень скоро, однако, эта стройная концепция в таком прямом виде рухнула. Читатель этой книги, конечно, уже хорошо знает, что неравномерно движущиеся электрические заряды излучают электромагнитные волны. Свет — это электромагнитная волна, что надежно установила максвелловская теория электромагнетизма, блестяще подтвержденная опытами Г. Герца и вытекающими из них изобретениями А. С. Попова и Г. Маркони. Поэтому естественны были попытки применить электромагнитный подход к такому на первый взгляд простому и вульгарному явлению, как свечение тел при их нагревании.

На этом этапе рассмотрения мы сознательно пока воздержимся от введения понятия теплового излучения. Это мы сделаем позднее. Сейчас для нас

достаточно рассмотреть грубую картину, не привлекая при анализе точных дефиниций.

Всякий источник света, с которым мы имеем дело на опыте, содержит громадное число атомов. Их тепловые движения вызывают быстрые беспорядочные изменения скоростей электрических зарядов, входящих в состав атомов. Это неминуемо должно приводить к излучению электромагнитных волн разных частот. Чем выше температура, тем интенсивнее тепловые движения, тем выше должна быть интенсивность излучаемого света.

То, что наблюдается в таком опыте, знает каждый из нас. По мере нагревания любого тела легко обнаруживается его свечение. С ростом температуры цвет свечения меняется от вишнево-красного до белого. Еще до появления видимого свечения тело испускает невидимые инфракрасные лучи. Для конденсированных сред спектр излучения — сплошной. При повышении температуры центр тяжести спектра излучения перемещается к коротким волнам. Это все суть общеизвестные факты. Для чего это говорится сейчас? Для того чтобы сказать, что именно крах попыток вычисления зависимости интенсивности излучения от частоты и температуры и привел к квантовым представлениям в физике.

На основе классических представлений о том, что всякий осциллятор частоты $\nu = \omega/2\pi$ может заключать в себе любое количество энергии (пропорционально квадрату амплитуды его колебаний) и, следовательно, поглощать или испускать любое количество энергии, путем усреднения по всей совокупности случайно движущихся зарядов была получена формула

$$\mathcal{E}_{\nu, T} = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} kT. \quad (1.1)$$

Это формула Рэлея–Джинса для количества энергии, излучаемой в единицу времени единицей поверхности излучающего тела в единичном спектральном интервале. Размерность $\mathcal{E}_{\nu, T}$ — эрг/см = эрг/(см · Гц · с).

Для нас важна зависимость $\mathcal{E}_{\nu, T} \sim \nu^2 T$. Экспериментально этот закон прекрасно выполняется для низких частот (для длинных волн). Например, вся радиоастрономия как наблюдательная наука стоит на законе Рэлея–Джинса. Но для оптики видимого излучения это не годится. Наш опыт разогрева кочерги до белого каления упрямо о том свидетельствует. Более точные эксперименты тоже говорят о наличии экстремума в $\mathcal{E}_{\nu, T}$ по ν при заданной температуре T . А самое главное, что делает закон (1.1) неприемлемым, — это так называемая ультрафиолетовая катастрофа. При увеличении частоты ν значение $\mathcal{E}_{\nu, T} \rightarrow \infty$, чего не может быть, и чего нет на самом деле. Кроме того, согласно (1.1) при любой фиксированной температуре интеграл по всем частотам расходится: $\int_0^\infty \mathcal{E}_{\nu, T} d\nu \rightarrow \infty$. Это и есть выражение ультрафиолетовой катастрофы — полная энергия излучения бесконечна¹⁾.

¹⁾ Сам термин “ультрафиолетовая катастрофа” предложил П. С. Эренфест.

Многочисленные попытки теоретически установить правильный закон излучения не могли дать общего решения задачи. Причина этих неудач оказалась лежащей очень глубоко. Законы классической электродинамики оказались неприменимыми к рассмотрению элементарных процессов излучения света атомными осцилляторами.

Анализируя эту ситуацию, Макс Планк пришел к качественно новым выводам, резко отличным от того, что было известно ранее. Планк пришел к гипотезе световых квантов. Хотя исторически квантовое рассмотрение света было впервые введено применительно к тепловому излучению, для нас более удобно сначала рассмотреть действия света.

1.3. Действия света

Рассмотрим, сначала качественно, одно из самых обыденных действий света.

Так вот, рассмотрим химическое действие света. Пусть у нас имеется ткань, равномерно окрашенная. Под действием солнечного света она, к сожалению, постепенно выцветает. Краска — это молекулы, сложные органические молекулы, равномерно распределенные по ткани. Выцветание ткани происходит в результате разложения молекул красителя под действием света. Все молекулы одинаковы, их много, на каждую падает одинаковый, казалось бы, свет, а ткань выцветает постепенно. Молекулы красителя распадаются не одинаковым образом, по-разному, в разные моменты времени. Сначала распадается одна молекула, затем другая. Если свет падает равномерно и молекулы одинаковы, то следует ожидать, что либо все молекулы разложатся сразу же, либо, если свет слаб, в начале процесса выцветания не разложится ни одна из них. В последнем, наиболее реалистичном случае все молекулы разложатся разом, взрывообразно, но через некоторое время, когда они все накопят достаточную энергию.

А на самом деле процесс идет медленно и постепенно. Как это объяснить? Либо молекулы не одинаковы, но против этого восстает химия, либо фронт падающего света в чем-то существенном неоднороден, неравномерен. Пусть в какие-то моменты времени в одних точках пространства энергия света сосредоточена, а в других энергии нет, т. е. световой поток в каком-то смысле может быть уподоблен потоку дробин, потоку одинаковых дробин. Разложение молекул красителя происходит при этом тогда, когда отдельная дробинка, попав в молекулу, разбивает ее. Другими словами, разложение молекул красителя светом происходит так, как будто бы молекулы могут поглощать свет целыми порциями, некоторыми определенными количествами, *квантами* — применяя латынь.

Эйнштейн проводил красивую аналогию только что рассмотренному нами явлению.

Рассмотрим стену, построенную вдоль морского берега. Морские волны, непрерывно перекатываясь через стену, каждый раз что-то смывают. Чем интенсивнее волна, тем больше она смывает. Но можно уменьшать

массу стены на то же количество за то же время, что и волнами, стреляя в стену, разбивая ее там, куда попадают пули. Масса стены будет уменьшаться. Можно так устроить, что уменьшение массы за одинаковое, достаточно длительное время воздействия будет одинаковым, однако по виду стены всегда можно установить, действовали на нее непрерывные волны или прерывистый ливень пуль.

Суть сказанного в том, что не только энергия воздействия, но и характер организации, структура носителя энергии определяет результат воздействия. Анализируя результат воздействия некоторого агента, мы должны прийти к выводам о природе агента.

Предположение о прерывистом характере света, смутно выступающее из анализа выцветания окрашенной ткани, становится единственно возможным при рассмотрении явления фотоэффекта.

Пусть на металлическую поверхность в вакууме падает свет некоторой длины волны. Свет выбивает электроны, которые вырываются из металла с некоторой определенной скоростью. Это и есть фотоэлектрический эффект или, говоря кратко, — фотоэффект.

Из закона сохранения энергии мы можем вывести, что энергия света частично переходит в кинетическую энергию электронов. Естественно ожидать, что при увеличении интенсивности света той же длины волны скорость электронов возрастает. Но это не так.

Рассмотрим теперь фотоэффект более тщательно.

1.4. Фотоэффект

В 1887 г. Г. Герц заметил, что проскакивание искры между цинковыми шариками разрядника облегчается, если один из шариков осветить ультрафиолетовым светом.

А. Г. Столетов в 1888–1890 годах детально исследовал это явление и установил следующее:

1) испускаемые под действием света заряды имеют отрицательный знак,

2) наибольшее действие оказывают ультрафиолетовые лучи.

В 1897 г. Дж. Дж. Томсон открыл электроны.

В 1907 г. Дж. Дж. Томсон и Ф. Э. А. Ленард определили отношение e/m вылетающих при фотоэффекте зарядов по их отклонению в электрическом и магнитном полях. Их измерения дали значение 1,7610 единиц CGSM и доказали, что это электроны.

Таким образом, было установлено, что фотоэффект — это испускание электронов под действием света.

Заметим, что различают два типа фотоэффекта: 1) внешний фотоэффект, то есть испускание электронов с поверхности вещества во внешнюю среду (например, в вакуум) и 2) внутренний фотоэффект, когда испущенные атомом электроны остаются в веществе, увеличивая ток проводимости. Мы ограничимся здесь только внешним фотоэффектом, поскольку именно при

его изучении были обнаружены важные явления, неклассической, квантово-механической природы.

Рассмотрим сначала законы фотоэффекта, как они проявляются в эксперименте (рис. 1.1). В высоком вакууме ($10^{-6} \div 10^{-7}$ Торр), чтобы избежать побочных эффектов из-за соударений с молекулами газов, катод К освещается исследуемым светом. Если нужно выяснить роль металла катода, то он должен быть очень чистым. При заданном свете, меняя разность потенциалов V между электродами, мы меняем, вообще говоря, и ток. Но если вакуум действительно высок и форма электродов такова, что все вырванные электроны попадают на анод, а не пролетают мимо, то очень скоро сила анодного тока не будет расти с ростом анодного напряжения. Наступает эффект насыщения. Мы будем иметь насыщенный фотодиод. Вольт-амперная характеристика фотодиода приведена на рис. 1.2. Левая часть графика иллюстрирует запирающее действие потенциала, направленного навстречу потоку фотоэлектронов.

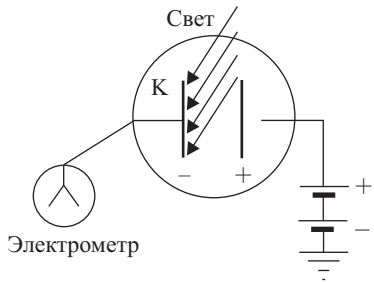


Рис. 1.1. Схема установки по исследованию фотоэффекта

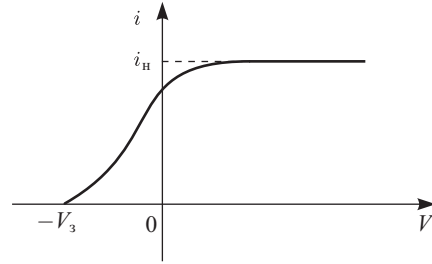


Рис. 1.2. Экспериментально найденная зависимость величины фототока от напряжения между электродами: i — величина фототока, i_n — фототок насыщения, V — приложенное напряжение, $(-V_z)$ — запирающее напряжение

Так как ток насыщения i_n достигается, когда все электроны, выбитые светом, попадают на анод, то именно i_n есть мера фотоэлектрического действия света.

Так вот, сила фототока насыщения прямо пропорциональна интенсивности падающего светового потока: $i_n \sim I$. Этот закон проверен в очень широком интервале интенсивностей, вплоть до разрушения катода. Именно благодаря этому фотоэлементы широко применяются как измерители интенсивности света.

Проанализируем теперь левую часть вольт-амперной характеристики фотодиода. Тормозящее действие поля уменьшает ток, т. е. останавливает те электроны, кинетическая энергия которых при вылете из металла $(\frac{1}{2}mv^2)$ меньше работы, которую надо приложить для преодоления разности потенциалов V .

Если при некотором значении V ток обращается в нуль, то это означает, что мы задержали все электроны, в том числе и самые быстрые. Тогда

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = eV. \quad (1.2)$$

Пологость кривой $i(V)$ в левой части свидетельствует о разбросе скоростей вылета. По кривой можно, если это нужно, определить распределение электронов по скоростям вылета. Причина разброса — вырывание электронов не только с поверхности, но и из глубинных слоев. Проникаясь к поверхности металла после акта собственно фотовысвобождения, электроны “глубинного” происхождения теряют энергию из-за столкновений с атомами кристаллической решетки металла. Значит, для нас физически интересна именно скорость v , характеризующая энергию, сообщаемую электрону при его освобождении. Но неверно думать, что для освобождения электрона, вылетающего из металла со скоростью v , достаточно сообщить ему энергию $\frac{1}{2}mv^2$. Проходя через поверхность металла, электрон преодолевает некоторый энергетический барьер, разделяющий металл и свободное пространство. Это тот энергетический барьер, который в обычных условиях препятствует свободным электронам проводимости покидать металл. Следовательно, покидающим металл электронам приходится тратить некоторую энергию на преодоление сопротивления своему выходу. Эта энергия называется работой выхода $A_{\text{вых}}$. Работа выхода различна для металлов разного сорта, что приводит, как известно, к появлению контактной разности потенциалов.

Таким образом, энергия W , которую надо сообщить электрону, чтобы он вырвался с максимальной скоростью $v_{\max}$ из пластины с работой выхода $A_{\text{вых}}$, равна

$$W = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 + A_{\text{вых}} = eV + eV_{\text{вых}}, \quad (1.3)$$

где $V_{\text{вых}} = A_{\text{вых}}/e$ — потенциал выхода, а $V = mv_{\max}^2/2e$ — запирающий потенциал.

Так вот, оказалось, что энергия W не зависит от интенсивности падающего света, а определяется его частотой. Зависимость эта проста: энергия W линейно растет с ростом частоты света. Отсюда вытекает следующее фундаментальное утверждение. Поскольку энергия W должна превышать, по крайней мере, работу выхода и поскольку она пропорциональна частоте, то существует такая низкая частота, для которой и ниже которой фотоэффекта нет при любой (долазерной) интенсивности освещения. Уточнение формулировки, сделанное в скобках, не затрагивает существа рассматриваемого здесь вопроса о квантовой природе света.

Суммируя результаты многих исследований, можно сформулировать следующие основные законы фотоэффекта.

1. Количество эмитируемых фотоэлектронов (т. е. фототок i) пропорционально интенсивности падающего света, если его частота не меняется (закон А. Г. Столетова).

2.1. Максимальная скорость фотоэлектронов (и, следовательно, их энергия) зависит только от частоты света ω , но не зависит от интенсивности I , т. е. $v_{\max} = f(\omega)$ (закон Ф. Ленарда).

2.2. Более детальные исследования показали, что максимальная энергия фотоэлектронов линейно возрастает с ростом частоты света:

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = \alpha\omega - \beta.$$

3. Существует длинноволновая (или красная) граница фотоэффекта. Это значит, что фотоэффект не наблюдается при длинах волн света $\lambda > \lambda_{\max}$. Длина волны $\lambda_{\max}$ есть характеристика вещества и не зависит от частоты и интенсивности света (закон А. Г. Столетова).

4. Фотоэффект является практически безынерционным (закон А. Г. Столетова).

5. Запирающее напряжение линейно зависит от частоты света:

$$V_z = a\omega - \varphi,$$

причем константа a не зависит от свойств облучаемого вещества (закон Р. Милликена).

Если первый закон еще можно, хотя бы качественно, объяснить на основе классических представлений о взаимодействии света с электронами, то все остальные законы, установленные не только качественно, но и количественно, находятся в вопиющем противоречии с волновым, непрерывным представлением о свете.

В самом деле, с классической точки зрения под действием электромагнитной волны с частотой ω электрон совершает колебания с той же частотой ω и амплитудой, пропорциональной амплитуде волны: $x \sim E(t)$. Соответственно кинетическая энергия электрона окажется пропорциональной интенсивности излучения: $W_{\text{кин}} \sim E^2$ или $W_{\text{кин}} = \alpha I$. Поэтому вылет электрона из вещества окажется возможным, если величина $W_{\text{кин}}$ превышает работу выхода:

$$\frac{mv_{\max}^2}{2} = W_{\text{кин}} - A_{\text{вых}} = \alpha I - A_{\text{вых}}.$$

Таким образом, классическое рассмотрение приводит — в противоречии с экспериментом — к выводу, что скорость фотоэлектронов зависит от интенсивности излучения.

1.5. Эйнштейновская теория фотоэффекта

Все встало на место, когда Альберт Эйнштейн привлек к теории фотоэффекта квантовые представления, предположив, что однородный свет состоит из зерен — квантов энергии. На самом деле идея световых квантов была высказана Максом Планком за несколько лет до этого для объяснения

гораздо более сложного явления — теплового излучения и его спектра. Но фотоэффект яснее и проще доказывает необходимость введения квантов.

Действительно, пусть поток квантов падает на металлическую пластину. Взаимодействие между светом и веществом состоит в таком случае из очень большого числа очень малых одинаковых актов, в которых квант вырывает электрон из его окружения. Эти элементарные акты подобны друг другу, и каждый вырванный электрон имеет изначально одну и ту же энергию. Увеличение интенсивности освещения означает увеличение числа квантов в потоке света, а, значит, и числа актов соударения, что приводит к росту числа вырванных электронов. Таким образом, мы получаем пропорциональность тока насыщения интенсивности освещения (закон 1).

Элементарный акт соударения происходит практически мгновенно, и мы получаем безынерционность фотоэффекта (закон 4).

Характер элементарных актов не меняется при изменении их числа, и мы получаем, что энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности освещения (закон 2.1).

Более существенны законы 2.2 и 3. Они свидетельствуют о том, что кванты света разной частоты по своему воздействию существенно отличаются друг от друга.

По мысли Эйнштейна вся энергия, получаемая электроном в элементарном акте его высвобождения, доставляется ему светом с частотой $\nu = \omega/2\pi$ в виде определенной порции величиной $h\nu$. Этот квант световой энергии целиком усваивается электроном в одном элементарном акте взаимодействия со светом. Тогда левая часть уравнения (1.3) — это $h\nu$, и это уравнение, являющееся просто записью закона сохранения энергии в рассматриваемом элементарном акте, приобретает вид

$$W = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 + A_{\text{вых}} = eV + eV_{\text{вых}} = h\nu, \quad (1.4)$$

или иначе

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = h\nu - A_{\text{вых}}. \quad (1.5)$$

Все сразу же встало на свое место. Пункты 2.2 и 3 объясняются самим видом уравнения (1.5). Измерения показывают точное соответствие этого уравнения наблюдаемым на опыте закономерностям. Для разных металлов зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты имеет один и тот же наклон (рис. 1.3). Этот наклон дает значение постоянной Планка: $h = 6,63 \cdot 10^{-27} \text{ эрг} \cdot \text{с} = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Дж/Гц}$.

Красная граница фотоэффекта — $h\nu_0$ — дает значение работы выхода $A_{\text{вых}}$. У щелочных металлов, которые легко отдают свой внешний электрон, красная граница фотоэффекта лежит в зеленом свете. Для большинства других металлов это ультрафиолет.

Наконец, закон Милликена немедленно следует из формулы Эйнштейна (1.5), если заметить, что величина eV_z есть в точности максимальная

кинетическая энергия фотоэлектронов. Тогда, переписывая (1.5) в виде

$$V_3 = \frac{mv_{\max}^2}{2e} = \frac{h}{e}\nu - \frac{A_{\text{вых}}}{e} \equiv a\nu - \varphi, \quad (1.6)$$

получаем в точности закон 5. Заметим, что это соотношение позволило осуществить измерение постоянной Планка по наклону кривых $V_3(\nu)$.

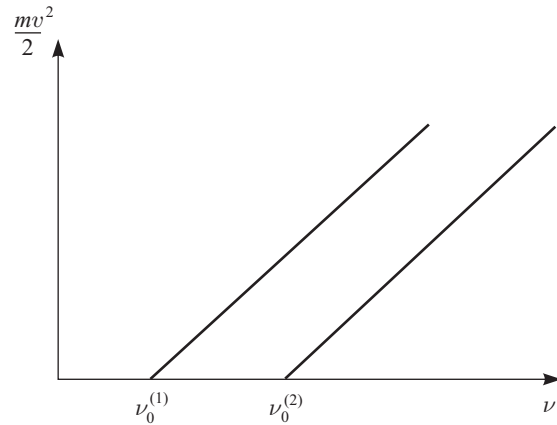


Рис. 1.3. Зависимость максимальной кинетической энергии электронов фотоэффекта от частоты света для двух металлов, отличающихся работой выхода $A_{\text{вых}}$

Итак, фотоэффект приводит к выводу о квантовой природе света. Говоря более строго, закономерности фотоэффекта подводят к выводу о квантовой природе взаимодействия света с веществом. Нужно иметь в виду, что энергия световых квантов очень мала. Для желтого света с длиной волны $\lambda = 6000 \text{ \AA} = 0,6 \text{ мкм}$ и, соответственно, частотой $\nu = \omega/2\pi = 5 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$ энергия кванта $h\nu = 3,3 \cdot 10^{-12} \text{ эрг}$. Для жестких рентгеновских лучей ($\lambda = 1 \text{ \AA}$, $\nu = 3 \cdot 10^{18} \text{ Гц}$) энергия кванта равна $h\nu = 2 \cdot 10^{-8} \text{ эрг}$.

Вместе с тем, температура, при которой средняя энергия теплового движения равна энергии этих квантов, очень велика. Величина kT достигает значения $3,3 \cdot 10^{-12} \text{ эрг}$ при $T = 1,6 \cdot 10^4 \text{ К}$, а значения $2 \cdot 10^{-8} \text{ эрг}$ — при $T = 10^8 \text{ К}$. Эти оценки объясняют, почему экспериментально достижимая температура металла не сказывается на фотоэффекте.

Оценим теперь число квантов света, испускаемых в единицу времени таким скромным источником, как карманный фонарик. Если принять, что желтый свет мощностью 1 Вт равномерно освещает площадь 5 см^2 , то легко найти, что каждый квадратный сантиметр светового пятна каждую секунду получает примерно $6 \cdot 10^{17}$ квантов. На расстоянии в 10 км при расходимости светового пучка в конусе с телесным углом $0,1 \text{ рад}$ тот же фонарик создает освещенность в $3 \cdot 10^8$ квантов на см^2 в секунду.

Мы не будем останавливаться на таких вопросах, как внутренний фотоэффект в полупроводниках, солнечные батареи, фотоумножители и другие применения фотоэффекта. Обо всем этом можно прочесть в книге Г. С. Ландсберга “Оптика”, которая всем и рекомендуется.

1.6. опыты Боте

Пожалуй, не менее ярко дискретность света проявилась в опытах, выполненных Вальтером Боте в 1924 г. Схема опыта показана на рис. 1.4.

В этих опытах рентгеновское излучение очень малой интенсивности попадало на тонкую металлическую фольгу, которая в свою очередь становилась источником вторичного рентгеновского излучения (т. е. возникала рентгеновская флуоресценция малой интенсивности). Это вторичное излучение регистрировалось двумя счетчиками, расположенными по разные стороны от фольги. Сигналы от счетчиков поступали на электрометры, каждые вздрагивания нити которых записывались на ленте.

Если бы свет представлял собой волну, то излучение доходило бы до обоих счетчиков одновременно, и штрихи на ленте располагались бы симметрично. В действительности сигналы на счетчики поступали не одновременно: штрихи на левой и правой сторонах ленты располагались не симметрично. И хотя их расположение на ленте носило случайный характер, среднее число сигналов, зарегистрированных каждым счетчиком, оказывалось одинаковым. Эти результаты явно свидетельствовали, что излучение от фольги распространялось порциями, квантами, причем каждый квант двигался в определенном, хотя и случайным образом выбранном направлении.

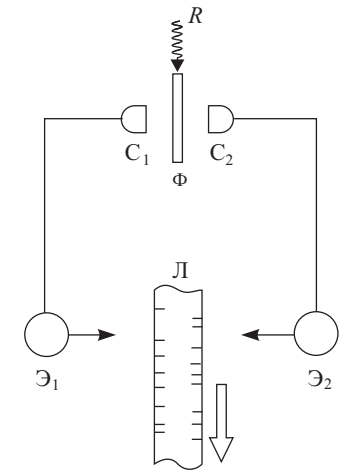


Рис. 1.4. Схема опыта Боте. Φ — металлическая фольга; R — рентгеновское излучение; C_1 и C_2 — счетчики вторичного рентгеновского излучения; $\mathcal{E}_1$ и $\mathcal{E}_2$ — электрометры, регистрирующие сигналы от счетчиков; L — лента для записи сигналов от электрометров (широкая стрелка указывает направление движения ленты)

1.7. Эффект Комптона

Особенно резко и отчетливо корпускулярные свойства света проявляются в эффекте Комптона. В 1922-м году, исследуя рассеяние рентгеновских лучей в газах или веществах с легкими атомами (парафин), Артур Комптон обнаружил, что длина волны лучей, рассеянных под некоторым углом к

первоначальному, исходному лучу, отличается от длины волны падающего излучения. Так как частота рентгеновских лучей очень велика, то энергия кванта тоже очень велика и в тысячи раз превосходит энергию связи электрона в атоме. Следовательно, электроны можно считать свободными. Тогда эффект Комптона — это рассеяние света на свободных электронах.

По классической волновой теории рассеяние света на электронах, конечно же, возможно. Поле раскачивает электрон и передает ему часть своей энергии, причем раскачивающийся, колеблющийся электрон должен излучать (переизлучать) на той же частоте, хотя и с какой-то, вообще говоря, иной диаграммой направленности. В самом деле, под действием электрического поля падающей волны электрон будет совершать колебания по закону

$$m\ddot{\mathbf{r}} = e\mathbf{E}_{\text{пад}}(t), \quad \mathbf{E}_{\text{пад}}(t) = \mathbf{E}_{\text{пад}}^{(0)} e^{-i\omega t}.$$

Отсюда следует, что

$$\mathbf{r}(t) = -\frac{e\mathbf{E}_{\text{пад}}^{(0)}}{\omega^2} e^{-i\omega t} = -\frac{e\mathbf{E}_{\text{пад}}(t)}{\omega^2}.$$

Таким образом, дипольный момент электрона $\mathbf{d} = e\mathbf{r}$ периодически меняется, и в соответствии с законами классической электродинамики возникает дипольное излучение, напряженности электрического и магнитного полей которого в дальней зоне оказываются равными

$$\mathbf{E}_{\text{изл}} = \frac{1}{c^2 r} [\ddot{\mathbf{d}}\mathbf{n}] = \frac{e^2}{c^2 r} [\mathbf{E}_{\text{пад}}\mathbf{n}],$$

$$\mathbf{H}_{\text{изл}} = \frac{1}{c^2 r} [\dot{\mathbf{d}}\dot{\mathbf{n}}] = \frac{e^2}{c^2 r} [\mathbf{E}_{\text{пад}}\mathbf{n}].$$

Здесь $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$ — единичный вектор, направленный от диполя в точку наблюдения. Как видно из этих формул, временные зависимости падающей и рассеянной волн одинаковы:

$$\mathbf{E}_{\text{пад}} \sim \exp(-i\omega t), \quad \mathbf{E}_{\text{изл}} \sim \exp(-i\omega t).$$

На опыте оказалось, что применительно к рассеянию рентгеновских лучей классическая теория совершенно несостоятельна.

Схема опыта, демонстрирующего эффект Комптона, показана на рис. 1.5. Здесь диафрагмы применяются для того, чтобы организовать узкий пучок исходного излучения, что необходимо для угловых измерений. Кроме того, исходное излучение монохроматизируется, что необходимо для спектральных измерений.

В рассеянном свете, наряду с излучением на исходной длине волны λ , было обнаружено излучение на другой длине волны λ' — см. рис. 1.6. При этом оказалось, что величина сдвига $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ не зависит от значения λ и от материала рассеивающего тела. Из экспериментов была установлена зависимость сдвига от угла рассеяния:

$$\Delta\lambda = \lambda_0(1 - \cos\theta), \quad (1.7)$$

где коэффициент $\lambda_0 = 0,0242 \text{ \AA}$ дает значение сдвига частоты при $\theta = 90^\circ$.

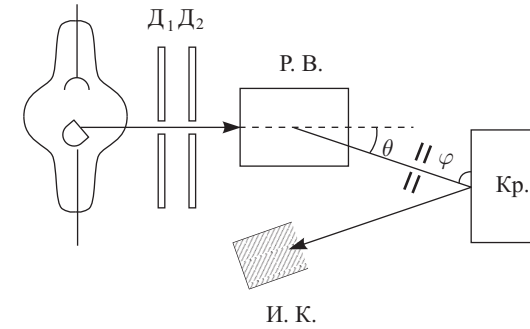


Рис. 1.5. Схема опыта Комптона. Обозначения на схеме: D_1, D_2 — диафрагмы для выделения узкого пучка монохроматического излучения; Р. В. — рассеивающее вещество; Кр. — кристалл; И. К. — ионизационная камера

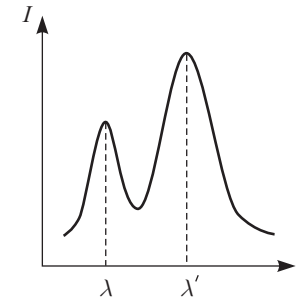


Рис. 1.6. Спектр рентгеновского излучения, рассеянного легким веществом

Оказалось также, что чем тяжелее вещество, тем слабее интенсивность смещенной линии. Для легких же веществ (Li, Be, B) практически все рассеянное излучение имеет смещенную длину волны.

Разберем теорию эффекта Комптона, исходя из представления о световых квантах.

1.8. Теория эффекта Комптона

То, что мы знаем о фотоэффекте, привело нас к представлению о световых квантах, в соответствии с которым свет частоты ν вступает во взаимодействие с веществом в виде отдельных порций энергии $h\nu$. Это положение справедливо для любой частоты — как для видимого света, так и для рентгеновских лучей, радио-, γ -лучей. Вместо того чтобы говорить “квант радиоизлучения”, “квант видимого света”, “квант рентгеновского излучения” и т. п., принято употреблять общий термин *фотон*, имея в виду квант электромагнитного излучения.

Мы сейчас покажем, что эффект Комптона объясняется, если принять, что фотон распространяется в пространстве со скоростью света и обладает не только энергией $h\nu$, но и имеет некоторое количество движения (импульс).

Величину этого импульса можно получить, привлекая в рассмотрение один из выводов специальной теории относительности, а именно соотношение Эйнштейна для связи между импульсом и энергией:

$$E = \sqrt{(pc)^2 + (m_0c^2)^2}. \quad (1.8)$$

Скорость релятивистской частицы при этом дается выражением

$$v = \frac{pc^2}{E}. \quad (1.9)$$

Естественно считать, что фотон движется со скоростью света. Тогда из (1.9) получаем равенство $E = pc$, что с учетом формулы (1.8) приводит к выводу, что масса фотона равна нулю:

$$m_0 = 0. \quad (1.10)$$

В этом состоит важное отличие фотона от большинства других элементарных частиц, например электрона, протона и других, масса которых отлична от нуля.

Таким образом, импульс фотона равен

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c}, \quad (1.11)$$

а его направление совпадает с направлением распространения света.

Если ввести волновой вектор $\mathbf{k}$, компоненты которого в некоторой декартовой системе координат суть

$$k_x = \frac{2\pi}{\lambda} \cos \alpha, \quad k_y = \frac{2\pi}{\lambda} \cos \beta, \quad k_z = \frac{2\pi}{\lambda} \cos \gamma, \quad (1.12)$$

где λ — длина волны, а $\cos \alpha$, $\cos \beta$ и $\cos \gamma$ — направляющие косинусы (рис. 1.7), то с учетом равенства $k = 2\pi\nu/c$ выражение (1.11) для импульса фотона может быть записано в векторной форме:

$$\mathbf{p} = \frac{h}{2\pi} \mathbf{k}. \quad (1.13)$$

В литературе широко используется обозначение $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, $\hbar = 1,05 \times 10^{-27} \text{ эрг} \cdot \text{с}$. Это связано с тем большим значением, которое имеет круговая частота $\omega = 2\pi\nu$. Используя такую частоту ω и “перечеркнутую” постоянную Планка $\hbar$, получаем следующие выражения для энергии и импульса фотона:

$$E = \hbar\omega, \quad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}. \quad (1.14)$$

Формулы (1.14) являются основными уравнениями квантовой теории света. Они связывают энергию и импульс фотона соответственно с частотой и длиной волны плоской монохроматической волны, направление распространения которой определяется вектором $\mathbf{k}$.

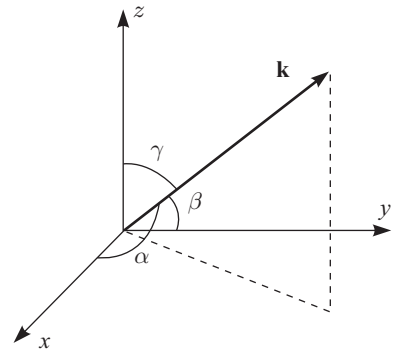


Рис. 1.7. Определение направляющих углов волнового вектора

Следует отметить, что утверждение о нулевой массе и выражение для импульса фотона можно получить исходя из гипотезы Планка об энергии светового кванта ($E = \hbar\omega$), преобразований Лоренца и представлений об электромагнитной волне (см. задачу 1 “Семинара”).

Однако глубокий смысл квантовой теории состоит не в том, что мы представляем себе свет как газ частиц с энергией E и импульсом p , а в том, что обмен энергией и импульсом между светом и микросистемами, например, электронами, происходит путем уничтожения одних фотонов и порождения других. Этот процесс подчиняется законам сохранения энергии и импульса:

$$\hbar\omega + E = \hbar\omega' + E', \quad (1.15 \text{ а})$$

$$\hbar\mathbf{k} + \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}' + \mathbf{p}'. \quad (1.15 \text{ б})$$

Левая часть здесь соответствует, условно говоря, времени до “столкновения”, правая — после.

В этих уравнениях, как легко видеть, представлены поглощение света ($\omega' = 0$, $\mathbf{k}' = 0$), его излучение ($\omega = 0$, $\mathbf{k} = 0$) и рассеяние ($\omega \neq 0$, $\omega' \neq 0$, $\mathbf{k} \neq 0$, $\mathbf{k}' \neq 0$).

Прежде чем применить соотношения (1.15 а) и (1.15 б) к эффекту Комптона, отметим, что ранее мы уже использовали закон сохранения энергии (1.15 а) для объяснения фотоэффекта. Тогда у нас было $E = -A_{\text{вых}}$, $\omega' = 0$ и $E' = \frac{mv_{\text{max}}^2}{2}$. Закон сохранения импульса не применялся, так как он утверждал лишь то, что весь импульс фотона передавался всему куску металла как целому.

Вернемся, однако, к эффекту Комптона (или, как это часто говорят, комптон-эффекту).

После столкновения с рентгеновским квантом энергия электрона, а значит, и его скорость может быть очень большой. Следовательно, надо учитывать релятивистские зависимости энергии и импульса частицы от ее скорости. Согласно теории относительности кинетическая энергия электрона, движущегося со скоростью $\mathbf{v}$, равна

$$E' = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} - m_0 c^2, \quad (1.16)$$

а импульс

$$\mathbf{p}' = \frac{m_0 \mathbf{v}}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}. \quad (1.17)$$

Тогда законы сохранения энергии и импульса принимают вид

$$\hbar\omega = \hbar\omega' + m_0 c^2 \left[-1 + \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \right], \quad (1.18)$$

$$\hbar\mathbf{k} = \hbar\mathbf{k}' + \frac{m_0 \mathbf{v}}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (1.19)$$

где использовано обычное обозначение $\beta = v/c$.

Уже сразу же из (1.18) видно, что $\omega > \omega'$. И это соответствует эксперименту, в котором оказалось $\lambda' > \lambda$. Как отмечалось выше, согласно классической электродинамике частота рассеянного света должна совпадать с частотой света, падающего на электрон.

Тот факт, что $\omega' < \omega$, есть прямое следствие закона сохранения энергии¹⁾. При этом легко заметить, что при $v \rightarrow 0$ окажется $\omega' \rightarrow \omega$. Иными словами, частота излучения при рассеянии не изменится.

Законы сохранения в форме (1.18) и (1.19) позволяют найти зависимость сдвига длины волны рассеянного излучения от угла рассеяния. Несложные выкладки (см. задачу 2 в разделе “Семинар”) дают:

$$\Delta\lambda = \lambda_0(1 - \cos\theta), \quad \lambda_0 = 2\pi\Lambda, \quad \Lambda = \frac{\hbar}{m_0c}, \quad (1.20)$$

что прекрасно совпадает с экспериментальным результатом, изложенным ранее. Найденное на опыте численное значение константы λ_0 в (1.7) позволяет, кроме всего прочего, определить значение постоянной Планка $\hbar$, которое хорошо согласуется с результатами измерений, выполненных другими способами. Отметим также тот очевидный из (1.20) вывод, что комптон-эффект является эффектом чисто квантовым — он пропадает при $\hbar \rightarrow 0$. Введенную в (1.20) величину Λ называют *комптоновской длиной волны электрона*. Она составляет

$$\Lambda = \frac{\hbar}{m_0c} = 3,86 \cdot 10^{-11} \text{ см.} \quad (1.21)$$

Осталось объяснить еще один экспериментальный факт. Как видно из рис. 1.6, помимо фотонов с измененной длиной волны в спектре комптоновского излучения присутствуют фотоны с исходной (несмещенной) длиной волны. Их происхождение объясняется следующим образом. При рассеянии фотонов на сильно связанных электронах обмен энергией и импульсом происходит с атомом как целым. Поскольку масса атома много больше массы электрона, то и смещение длины волны фотона при рассеянии мало. По мере роста атомного номера вещества растет доля сильно связанных электронов. Поэтому растет интенсивность несмещенной компоненты спектра. Для излучения видимого диапазона (видимого света) энергия связи электрона в атоме больше энергии фотона. Поэтому эффект Комптона практически не наблюдается.

Итак, если фотоэффект приводит к признанию существования квантов световой энергии $E = \hbar\omega$, дискретно, неделимыми порциями взаимодействующих с веществом, то комптон-эффект говорит о том, что эти кванты распространяются со скоростью света и имеют импульс $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$. Оба эти эффекта несут чисто квантовый характер и не могут быть истолкованы классически. Они противоречат классическим представлениям о свете — как волновому, так и корпускулярному.

¹⁾Так сказать, фотон потерял энергию и от стыда покраснел.

Неверно думать, что квантовые представления сводятся к замене волнового корпускулярным, непрерывной волны — каким-то шариком. Квант света не представляет собой частицу вроде поплавок на волне.

Свет по определению ассоциируется с плоской монохроматической волной. Такая волна представляет собой чисто периодический процесс, бесконечный как в пространстве, так и во времени. Однако предположение, что квант света где-то локализован, где-то находится, противоречит пространственной периодичности и спектральной монохроматичности волны. Вместе с тем эксперимент свидетельствует о том, что при взаимодействии света с веществом законы сохранения имеют вид (1.15 а) и (1.15 б) — и фотоэффект, и комптон-эффект это подтверждают. Иными словами, в этих процессах мы имеем дело с отдельными квантами.

Таким образом, мы должны согласиться с тем, что классические представления недостаточны для выражения явлений, имеющих место при распространении света и при его взаимодействии с веществом. Свет имеет двойственную природу, он обладает как волновыми, так и корпускулярными свойствами.

К вышеизложенному целесообразно добавить, что наличие у фотонов импульса позволяет очень просто объяснить давление света и вычислить его величину (см. задачу 3 в разделе “Семинар”). Это же относится и к эффекту Доплера (задача 4 там же).

1.9. Тепловое излучение

Первые положения квантовой теории были сформулированы Максом Планком в 1900-м году при разработке теории теплового излучения.

Тепловое излучение — это электромагнитное излучение, испускаемое телом, находящимся в состоянии термодинамического равновесия. Положение о равновесности очень существенно, так как оно делает ситуацию весьма определенной и позволяет при ее анализе применять хорошо отрабатанные термодинамические соображения.

Пусть излучающее тело помещено внутрь идеально отражающей, непроницаемой, замкнутой оболочки. Излучение, если оно внутри этой оболочки, в этой полости изначально существует, сохраняется в ней. Излучение отражается от внутренних поверхностей оболочки, падает на тело, частично поглощается, снова излучается и т. д. Потери энергии нет. Рассматриваемая система состоит из полости с идеально отражающей внутренней поверхностью, поля излучения и излучающего тела. Ее энергия частично содержится в виде излучения (т. е. в виде электромагнитных волн), частично в виде внутренней энергии излучающего тела. В равновесном состоянии распределение энергии между телом и излучением во времени не меняется. Равновесие устойчиво. Если мы поместим внутрь полости нагретое (или охлажденное) тело в любом агрегатном состоянии (безразлично, в твердом, жидком или газообразном состоянии, плазму и т. д.), то увидим, что, если в единицу времени тело больше испускает, чем поглощает, то

его температура будет понижаться. Наоборот, если тело больше поглощает, чем испускает, то его температура будет расти. При этом будет постепенно ослабляться испускание (или наоборот), пока не наступит равновесие.

Еще раз подчеркнем, что только равновесное излучение называется тепловым. Иногда термин “тепловое” применяют к излучению какого-либо нагретого тела, находящегося в неравновесных условиях. При этом имеется в виду механизм генерации излучения, его, так сказать, происхождение. Но такое употребление термина некорректно. Только когда температура тела равна температуре стенок окружающей его полости — только тогда мы получаем равновесное тепловое излучение. В случае же неравенства этих температур излучение тела перестает быть тепловым, даже если температура тела постоянна. Примеры: люминесценция тела под действием излучения сильнее нагретых стенок, лазерное излучение, излучение радиогенераторов.

Для описания состояния равновесия применима и хорошо работает термодинамика. Поэтому равновесное тепловое излучение можно характеризовать температурой излучающего тела. Кроме того, второе начало термодинамики, т. е. невозможность вечного двигателя второго рода, приводит к важным выводам.

В равновесной термодинамике большую роль играет принцип *детального равновесия* (*детального баланса*): при термодинамическом равновесии число переходов системы из состояния 1 в состояние 2 должно быть в точности равно числу обратных переходов. Согласно этому принципу в состоянии термодинамического равновесия любое тело должно излучать в окружающее пространство ровно столько энергии, сколько оно поглотило из падающего на него равновесного излучения, причем равенство это должно выполняться для любого сколь угодно малого интервала частот и направлений излучения и для каждой из двух поляризаций. Именно в этом и заключается детальность баланса.

Мы воспользуемся принципом детального баланса для установления закона Кирхгофа.

1.10. Закон Кирхгофа

Введем определения.

Пусть $A_{\nu, T}$ — поглощательная способность тела на частоте ν при температуре T . Поглощательная способность всегда $A_{\nu, T} \leq 1$, так как она есть та доля падающей на тело энергии излучения, которая поглощается телом и превращается в тепло.

Пусть $E_{\nu, T}$ — спектральная испускательная способность тела, т. е. такая величина, что $E_{\nu, T} d\nu$ — это энергия, испускаемая им в диапазоне частот $\nu \div \nu + d\nu$ при температуре T одним квадратным сантиметром поверхности тела в 1 секунду во все направления.

Кирхгоф предложил называть абсолютно черными те тела, для которых $A_{\nu, T} = 1$ для всех ν и T . Обозначим испускательную способность абсолютно черного тела символом $\mathcal{E}_{\nu, T}$.

Теперь представим себе замкнутую оболочку, внутри которой вакуум, а стенки сделаны из абсолютно черного тела, температура T , $A_{\nu, T} = 1$ и $E_{\nu, T} = \mathcal{E}_{\nu, T}$, а теплообмен осуществляется с помощью излучения. Участок поверхности оболочки $d\sigma$ посылает внутрь полости энергию $\mathcal{E}_{\nu, T} d\sigma$, но и поглощает столько же.

Заменим теперь участок $d\sigma$ другим тоже непрозрачным кусочком, но только с $A_{\nu, T} < 1$. Так как наружу этот участок ничего не пропускает, то A -часть падающего на него излучения он поглощает, а $(1 - A)$ -часть отражает обратно. Падает на него по-прежнему $\mathcal{E}_{\nu, T} d\sigma$. Значит, поглощает он энергию $A_{\nu, T} \mathcal{E}_{\nu, T} d\sigma$, но при этом излучает в соответствии со своей испускательной способностью $E_{\nu, T}$ энергию $E_{\nu, T} d\sigma$. Так как тепловой обмен при одинаковой температуре не нарушает равновесия, то применение принципа детального баланса дает равенство $A_{\nu, T} \mathcal{E}_{\nu, T} d\sigma = E_{\nu, T} d\sigma$. Отсюда вытекает закон Кирхгофа

$$\mathcal{E}_{\nu, T} = \frac{E_{\nu, T}}{A_{\nu, T}}. \quad (1.22)$$

Отношение испускательной и поглощательной способностей тела не зависит от природы тела и является универсальной функцией частоты и температуры — испускательной способностью абсолютно черного тела $\mathcal{E}_{\nu, T}$.

Другими словами, в равновесных условиях всякая сильно поглощающая система сильно излучает.

Для наблюдателя, помещенного внутрь полости, тот участок стенки, который мы в нашем мысленном эксперименте заменили, в равновесном случае не будет отличаться, не будет выделяться на фоне черной стенки, поскольку то, что он недоизлучит, он отразит. Действительно, поток энергии, идущий от этого элемента, равен

$$d\sigma[E_{\nu, T} + (1 - A_{\nu, T})\mathcal{E}_{\nu, T}] = d\sigma[A_{\nu, T}\mathcal{E}_{\nu, T} + (1 - A_{\nu, T})\mathcal{E}_{\nu, T}] = d\sigma\mathcal{E}_{\nu, T},$$

т. е. совпадает с потоком, идущим от абсолютно черного тела.

Закон Кирхгофа указал на то огромное значение, которое имеет абсолютно черное тело в физике.

Дополнительные вопросы, относящиеся к закону Кирхгофа, рассмотрены в задаче 7 раздела “Семинар”.

1.11. Закон Рэлея – Джинса

Итак, задача о тепловом излучении вообще свелась к задаче об испускательной способности абсолютно черного тела.

Привлечем для анализа одно из положений статистической физики. Теорема о равномерном распределении тепловой энергии по степеням свободы утверждает, что на каждую степень свободы той или иной достаточно большой системы в среднем приходится $kT/2$ кинетической и $kT/2$ потенциальной энергии, а всего на колебательную степень свободы — $kT/2 + kT/2 = kT$, где $k = 1,38 \cdot 10^{-16}$ эрг / К — постоянная Больцмана.

В случае электромагнитных волн в некоторой полости, линейные размеры которой велики по сравнению с длиной волны излучения, колебаниями, на которые приходится по kT энергии поля излучения, являются так называемые собственные колебания поля или колебательные моды этой полости. В курсах теории электромагнитных волн доказывается, что если длина волны мала по сравнению с линейным размером полости, объемная плотность мод (числа собственных колебаний), попадающих в спектральный интервал от λ до $\lambda - \delta\lambda$, составляет (см. задачу 8 в разделе “Семинар”)

$$\delta n = \frac{8\pi}{\lambda^3} \frac{\delta\lambda}{\lambda}. \quad (1.23)$$

Значит, по теореме о равномерном распределении плотность энергии равна

$$\rho_\lambda \delta\lambda \equiv kT \delta n = \frac{8\pi}{\lambda^3} kT \frac{\delta\lambda}{\lambda}. \quad (1.24)$$

Тогда спектральная плотность объемной плотности энергии оказывается равной

$$\rho_\lambda = \frac{8\pi}{\lambda^4} kT. \quad (1.25)$$

Это и есть знаменитая формула Рэлея – Джинса: в равновесных условиях объемная плотность энергии теплового излучения в полости обусловлена испусканием “света” стенками (или поглощающим телом в полости).

Простые геометрические соображения (см. задачу 7) позволяют связать объемную плотность с интенсивностью излучения в полости, а эту последнюю — с испускательной (излучательной) способностью абсолютно черного тела. В результате мы имеем другую запись формулы Рэлея – Джинса:

$$\mathcal{E}_{\nu,T} = 2\pi \frac{\nu^2}{c^2} kT. \quad (1.26)$$

Весь этот рэлеевский вывод приведен для того, чтобы еще раз сказать, что, несмотря на это безупречное классическое рассуждение, формула Рэлея – Джинса (1.25), во-первых, приводит к абсурду — к “ультрафиолетовой катастрофе”

$$\int_0^\infty \rho_\lambda d\lambda = \infty,$$

т. е. к утверждению, что при любой конечной температуре полная энергия излучения в замкнутой полости бесконечна. Во-вторых, формула (1.26) совершенно не соответствует результатам экспериментальных наблюдений спектра излучения черного тела, которые неоднократно и очень тщательно проводились после того, как был изобретен способ реализации черного тела в оптике.

1.12. Формула Планка

Планк, анализируя сложившееся положение, отказался от мысли, что осциллятор частоты ν может заключать в себе и испускать произвольное количество энергии. Он предположил, что осциллятор, собственное колебание излучения в полости, может увеличивать или уменьшать свою энергию только целыми порциями — квантами $h\nu$. Следовательно, абсолютно черное тело может излучать энергию только квантами $h\nu$.

И тогда, вместо (1.26) Планк получил

$$\mathcal{E}_{\nu,T} = 2\pi \frac{\nu^2}{c^2} \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}. \quad (1.27)$$

Отнеся вывод этой замечательной формулы на семинар (задача 9), подчеркнем, как главное, то обстоятельство, что она прекрасно описывает всю совокупность экспериментально наблюдаемых явлений.

Прежде всего, следует сказать, что для низких частот ($h\nu \ll kT$) получаем $\frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1} \approx kT$. Как оно и должно быть, в этой области спектра мы получаем закон Рэлея – Джинса (1.26).

Далее. Полная энергия, излучаемая в единицу времени с единицы поверхности абсолютно черного тела при температуре T , равна

$$R(T) = \frac{c}{4} \rho = \frac{c}{4} \int_0^\infty \mathcal{E}_{\nu,T} d\nu = \sigma T^4, \quad (1.28)$$

где ρ — полная (по всему спектру) объемная плотность энергии, а коэффициент

$$\sigma = \frac{2\pi^5}{15} \frac{k^4}{c^2 h^3} = \frac{\pi^2 k^4}{60 c^2 h^3} = 5,67 \cdot 10^{-5} \frac{\text{эрг}}{\text{см}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{К}} \quad (1.29)$$

получил название постоянной Стефана – Больцмана.

Таким образом, из формулы Планка как ее прямое следствие вытекает закон Стефана – Больцмана, установленный до Планка экспериментально (Стефан, 1879 г.) и выведенный теоретически из термодинамических соображений задолго до появления формулы (1.27) (Больцман, 1884 г.)

Зная экспериментально полученную величину постоянной Стефана – Больцмана (1.29), Планк нашел значение постоянной h , прекрасно совпавшее с тем, что впоследствии дало исследование фотоэффекта.

Аналогично, из формулы Планка следует закон смещения Вина, суть которого в следующем. Распределение по частоте (1.27), вид которого приведен на рис. 1.8, обладает явно выраженным максимумом. Положение этого максимума зависит от температуры, смещаясь к более коротким волнам при ее увеличении. Дифференцируя (1.27) по ν и приравнявая нулю производную, легко получить закон Вина в виде

$$\lambda_{\max} T = \text{const.} \quad (1.30)$$

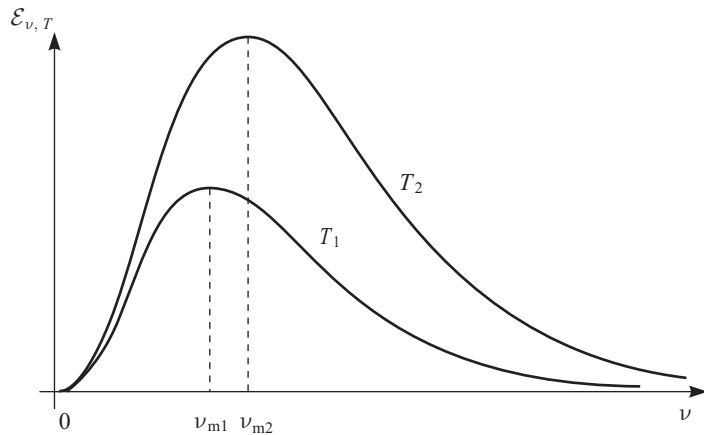


Рис. 1.8. Спектральная испускательная способность абсолютно черного тела (в формуле Планка (1.28)) для двух значений температуры $T_1 < T_2$

Здесь $\lambda_{\max}$ — длина волны излучения, соответствующего максимуму планковского распределения, а значение константы составляет 0,2896 см·град.

Что касается точности формулы Рэлея–Джинса, то, в частности, при температуре $T = 1$ К ошибка составляет $\sim 1\%$ на длине волны $\lambda = 1$ м (при данной температуре величина $\lambda_{\max} \approx 0,3$ см).

В радиодиапазоне, где излучательная способность черного тела пропорциональна температуре, очень часто интенсивность излучений со сплошным спектром (а тепловые излучения имеют сплошной спектр) измеряют в эффективных температурах. Это особенно характерно для радиоастрономии. Так, температура реликтового излучения, измеренная на длине волны 3 см, составляет примерно 3 К.

Подводя итог содержанию этой главы, мы приходим к выводу, что свет воздействует на вещество как совокупность фотонов — квантов энергии $h\nu$, распространяющихся со скоростью света и несущих импульс $\hbar \mathbf{k}$. Кроме того, испускается свет, по крайней мере, черным телом в виде порций энергии $h\nu$.

КВАНТОВАНИЕ В МИКРОМИРЕ, ВОЛНЫ ДЕ БРОЙЛЯ, СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ

*Er hat einen Zipfel des grossen Schleiers gelüftet.
Он приподнял краешек великого занавеса.*

(Альберт Эйнштейн о диссертации Луи де Бройля в письме Полю Ланжевону, 1924 г.)

В предыдущей главе мы установили, что свет имеет квантовую природу, проявляющуюся в его испускании и взаимодействии с веществом (по крайней мере, применительно к тепловому излучению). В этой главе речь пойдет о наличии дискретности, прерывистости состояний, т. е. “квантовости” у атомов вещества, в микромире.

2.1. Опыты Франка и Герца

Вопрос об энергетических состояниях, в которых атомы вещества могут находиться, естественнее всего исследовать, изучая поведение атома под действием сообщаемой ему энергии. Наиболее удобным способом сообщения атому какого-то определенного количества энергии является метод бомбардировки атомов ускоренными электронами. Дело в том, что кинетическая энергия электронов легко регулируется разностью ускоряющих потенциалов. Поскольку энергия, сообщаемая электрону (с зарядом e) при прохождении разности потенциалов V , есть eV , то часто таковая измеряется в электрон-вольтах, или просто в вольтах.

Соотношение

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu = kT = eV \quad (2.1)$$

позволяет связать воедино такие энергетические характеристики, как кинетическая энергия электрона $\frac{1}{2}mv^2$, частота излучения ν , квант которого $h\nu$ имеет энергию eV , и эффективная температура T , при которой на колебательную степень свободы приходится энергия, равная eV . Именно в смысле этой энергетической эквивалентности существует соответствие разнородных единиц, которое записывается цепочкой “равенств”:

$$1 \text{ эВ} = 11606 \text{ К} = 2,4 \cdot 10^{14} \text{ Гц} = 12500 \text{ Å} = 1,25 \text{ мкм} = \\ = 1,6 \cdot 10^{-12} \text{ эрг} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж},$$

что полезно помнить, чтобы быстро делать численные оценки.

Итак, чем больше разность потенциалов поля, тем выше скорость электрона. В нерелятивистской области, т. е. для медленных электронов ($v \ll c$),

$$v = \sqrt{\frac{2e}{m}V} = 6,7 \cdot 10^7 \sqrt{V(\text{Вольт})} \text{ (см/с)}.$$

Вернемся, однако, к эксперименту Джеймса Франка и Густава Герца (1912 – 1914 гг.). Схема опыта по идее довольно проста (см. рис. 2.1). Электроны, вылетающие из горячего катода, ускоряются сеткой, находящейся под потенциалом V_1 . Потенциал V_2 препятствует попаданию медленных электронов на собирающий анод. В опыте измеряется анодный ток в зависимости от ускоряющего потенциала V_1 при некотором фиксированном значении V_2 .

При высоком вакууме вольт-амперная характеристика $I(V_1)$ имеет вид, показанный на рис. 2.2. Видно, почему потенциал V_2 называется защитным или заборным: когда $V_1 < V_2$, анодный ток практически исчезает.

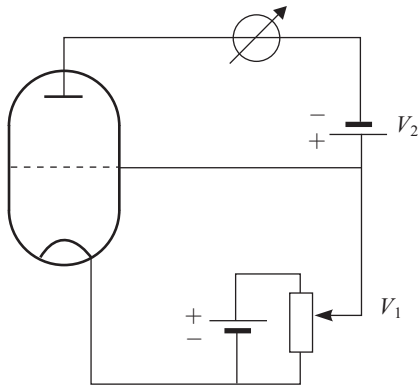


Рис. 2.1. Схема опыта Франка и Герца

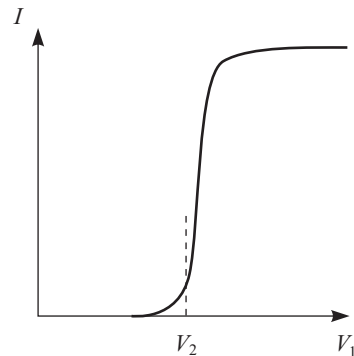


Рис. 2.2. Вольт-амперная характеристика лампы в случае глубокого вакуума

Наличие следов газа в сосуде существенно меняет картину. Сталкиваясь с атомами, электроны могут отдавать им часть своей энергии (или даже всю свою энергию). Наиболее быстрые электроны могут при этом ионизовать атомы. Тогда ток возрастал бы из-за появления вторичных электронов.

Опыты Франка и Герца были произведены с парами ртути. Оказалось, что протекающий ток с ростом энергии электронов увеличивается отнюдь не монотонно, а имеет максимумы и минимумы, как это показано на рис. 2.3.

Первоначально, пока энергия электронов меньше 4,9 эВ, пучок электронов проходит через пары ртути, не теряя энергии. Вольт-амперная характеристика подобна обычной. И на самом деле, в этой области энергий происходит упругий удар электрона о тяжелый атом ртути. Электрон отскакивает, теряет направление, но, в конце концов, попадает на анод. Поэтому

ток растет с напряжением. Но как только достигается энергия в 4,9 эВ, ток резко падает. Это происходит из-за того, что при этой энергии электронов изменяется характер их соударений с атомами ртути. Соударения становятся неупругими. Атомы ртути активно поглощают энергию налетающих на них электронов, если эта последняя составляет 4,9 эВ. При этом внутреннее состояние атома ртути изменяется, а испытывший неупругое соударение и потерявший свою энергию, а значит, и скорость электрон не пропускается к аноду заборным потенциалом. Наличие экстремумов при ускоряющем потенциале в 9,8 В и 14,7 В говорит о том, что в этих случаях после неупругого удара электрон успевает так ускориться, что претерпевает еще одно неупругое соударение.

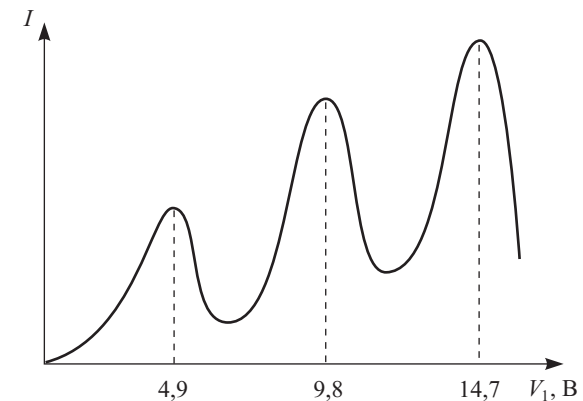


Рис. 2.3. Опыт Франка и Герца. Зависимость тока от ускоряющего напряжения в ртутной лампе

Поскольку при неупругом ударе энергия электрона в соответствии с законом сохранения идет на изменение энергии внутреннего состояния атома, и поскольку происходит это не при любом, а только при четко выраженных, резонансных значениях энергии налетающего на атом электрона, то очевидно, что возможные состояния внутренней энергии атома прерывисты, дискретны. Энергия состояния атома ртути, ближайшего к нормальному, превышает его энергию на 4,9 эВ.

При этом оказывается, что при таких неупругих ударах пары ртути светятся, испуская свет в относительно узкой линии люминесценции с длиной волны 2537 Å. Энергия кванта этого излучения с вполне приличной точностью совпадает со значением в 4,9 эВ. Ясно, следовательно, что при неупругом соударении с электроном, имеющим кинетическую энергию 4,9 эВ, атом ртути захватывает, поглощает эту кинетическую энергию и приходит в возбужденное состояние. Через некоторое время атом возвращается из возбужденного состояния в нормальное, испуская при переходе квант излучения соответствующей энергии.

Потенциал 4,9 В есть первый потенциал возбуждения. Второй потенциал равен 6,7 В. Ему соответствует вторая известная линия свечения ртути $1850 \text{ \AA}$.

Аналогичные опыты были выполнены и с другими атомами.

Все эти опыты показывают, что атомы могут принимать от бомбардирующих электронов не произвольные количества энергии, а лишь вполне определенные порции. Приобретая эти порции энергии, атомы переходят в новые состояния, отличающиеся величиной внутренней энергии. Таким образом, внутренняя энергия атома квантована.

2.2. Опыты Штерна и Герлаха

Важный эксперимент был выполнен в 1922 г. Отто Штерном и Вальтером Герлахом. Условная схема опыта показана на рис. 2.4.

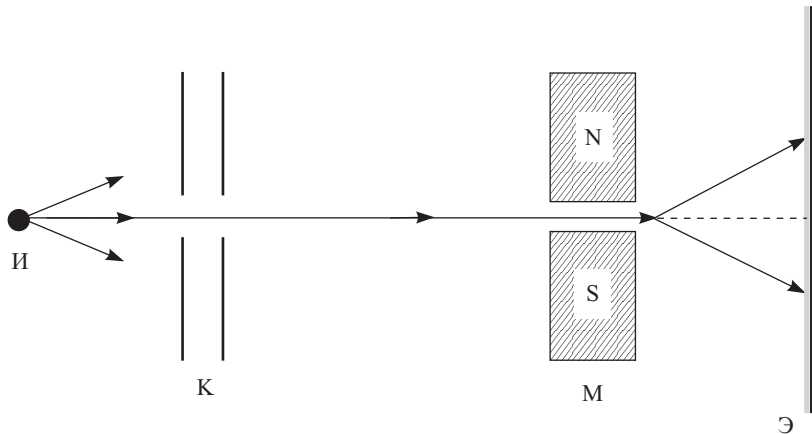


Рис. 2.4. Схема опыта Штерна и Герлаха по расщеплению пучка атомов серебра в магнитном поле. И — источник атомов, К — коллиматор (система диафрагм), М — магнит, Э — экран

В высоком вакууме пучок атомарного серебра, который получается термическим испарением металла и последующим выделением пучка из пара с помощью системы диафрагм, проходит через неоднородное магнитное поле, перпендикулярное пучку. Пролетев через область, занятую полем, атомы осаждаются на пластинке, образуя на ней некоторые пятна. Форма и расположение этих пятен, распределение плотности осажденного серебра в них позволяют, зная геометрию опыта, определить влияние магнитного поля на ориентацию атомов в полете.

Если атом обладает магнитным моментом $\mathbf{M}$, то в поле $\mathbf{H}$ он имеет потенциальную энергию

$$U = -\mathbf{M}\mathbf{H} = -MH \cos \alpha, \quad (2.2)$$

где α — угол между полем и моментом. В эксперименте градиент поля был направлен перпендикулярно пучку атомов. Тогда сила, действующая на атом со стороны магнитного поля, оказывается равной

$$\mathbf{F} = -\text{grad } U = (\mathbf{M}\nabla)\mathbf{H} = M \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial z} \cos \alpha, \quad (2.3)$$

если для оси z выбрано направление вдоль магнитного поля. Следовательно, сила $\mathbf{F}$ должна вызывать отклонение пучка от первоначального направления.

Согласно ожиданиям классической теории опыта, в которой на угол между векторами $\mathbf{M}$ и $\mathbf{H}$ не накладывается никаких ограничений, на пластинке должна была получиться относительно широкая, монотонно убывающая к краям полоска, дающая размытое изображение щели диафрагмы.

Различно ориентированные атомы отклоняются по-разному, и распределение этих ориентаций отражается в распределении плотности осадка в пятне. Так вот, в действительности образуются не размытое распределение, а две узкие полоски, расположенные симметрично относительно полоски, получающейся при выключенном магнитном поле. Этот результат показывает, что возможны лишь две дискретные ориентации магнитного момента атома, при которых $\cos \alpha = \pm 1$ — т. е. по полю $\mathbf{H}$ или против $\mathbf{H}$.

Явление, открытое Штерном и Герлахом, называют пространственным квантованием, т. к. речь идет о дискретности ориентаций магнитного момента атома относительно направления намагничивающего поля.

В контексте проводимого изложения важно подчеркнуть, что этот опыт наглядно свидетельствует о существовании дискретности, квантовости, свойственной возможным состояниям атома как целого при его ориентации в пространстве во внешнем магнитном поле.

2.3. Опыты Дэвиссона и Джермера

Электромагнитные волны, как впрочем, и все другие волны, в определенных обстоятельствах ведут себя не как волны, а как частицы. Как оказалось, в свою очередь, частицы в микромире в некоторых явлениях проявляют волновые свойства. Это показали знаменитые опыты Клинтон Дэвиссона и Лестера Джермера 1927 г. по дифракции электронов.

В опытах изучалось отражение от металлов (кристалл никеля), но не света, а пучка электронов. Исследовалась интенсивность (сила тока) отраженного пучка в зависимости от энергии падающих на кристалл электронов при заданном угле отражения, а также, при заданной энергии, — в зависимости от угла отражения.

Параллельный пучок электронов из электронной пушки попадал на мишень. Отраженные в каком-то определенном направлении электроны собирались коллектором. Их ток измерялся. Одна из возможных схем опыта показана на рис. 2.5.

Оказалось, что имеет место точная аналогия интерференционному отражению рентгеновских лучей от кристаллов, описываемому формулой Брэгга – Вульфа. Отраженный луч наблюдается только в том случае, если длина волны соответствует условию Брэгга:

$$2d \sin \varphi = n\lambda, \quad (2.4)$$

где φ — угол скольжения, d — постоянная решетки, n — порядок интерференции. Так вот, при отражении электронов дело обстоит таким образом, как если бы электрон представлял собой волну. И при этом, самое интересное, — такую волну, длина которой зависит от энергии электронов.

Формулу Брэгга – Вульфа при анализе интерференционных опытов можно применять двумя способами. Можно, оставляя неизменной длину волны, поворачивать кристалл и искать углы $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ и т. д., соответствующие числам $n = 1, n = 2, n = 3$ и т. д., т. е. смотреть спектры 1-го, 2-го, 3-го и т. д. порядков. Так делают в случае рентгеновских лучей. А можно иначе: зафиксировав угол, при котором уже есть отражение, непрерывно менять длину волны. Тогда отражения будут иметь место для длин волн

$$\lambda_n = \frac{2d \sin \varphi}{n}, \quad (2.5)$$

т. е. для волн $\lambda_1, \lambda_1/2, \lambda_1/3, \lambda_1/4$ и т. д.

В обсуждаемом эксперименте для некоторого определенного угла была получена показанная на рис. 2.6 зависимость тока в отраженном пучке, т. е. зависимость интенсивности отра-

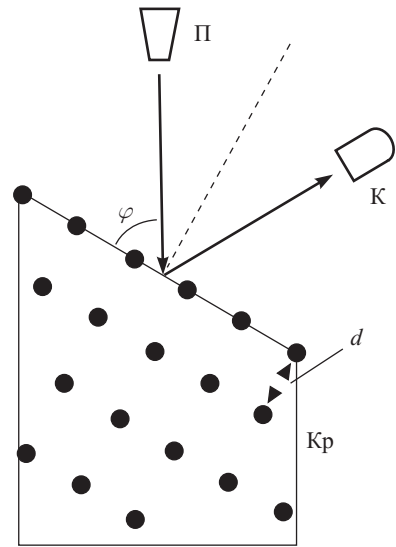


Рис. 2.5. Схема опыта Дэвиссона и Джермера. П — электронная пушка, К — коллектор (гальванометр), d — постоянная решетки, φ — угол скольжения пучка, Кр — кристалл (зачерненные кружки — атомы, находящиеся в узлах решетки)

жения электронов в направлении на максимум некоторого интерференционного лепестка от ускоряющего потенциала V .

Характер зависимости на рис. 2.6 означает, что та длина волны, которая ассоциируется с этим дифракционным опытом, обратно пропорциональна скорости электронов. В самом деле, как видно из рис. 2.6, максимумы тока наблюдаются при значениях ускоряющего напряжения $V = V_n$, удовлетворяющих условию

$$\sqrt{V_n} = \sqrt{V_1} n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.6)$$

Здесь V_1 — значение напряжения, при котором наблюдается первый максимум отражения. Учтем теперь, что под действием ускоряющего напряжения V электрон приобретает энергию $E = eV$ и импульс

$$p = mv = \sqrt{2mE} = \sqrt{2meV}.$$

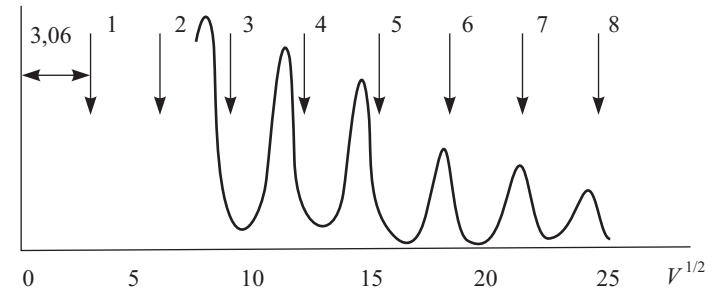


Рис. 2.6. Зависимость тока в отраженном пучке от ускоряющего потенциала в опыте Дэвиссона и Джермера

Тогда формулу (2.6) можно переписать в виде

$$p_n = p_1 n, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (2.7)$$

где введено обозначение $p_1 = \sqrt{2meV_1}$. С другой стороны, если предположить, что эти максимумы возникают вследствие брэгговского отражения волн от кристалла, то из (2.5), (2.7) следует, что наиболее сильные отражения наблюдаются при таких значениях импульса электронов, когда

$$\lambda_n = \frac{\eta}{p_n}, \quad (2.8)$$

где $\eta = 2dp_1 \sin \varphi$. Зная постоянную решетки, можно по формуле (2.5) найти длину волны, отвечающую максимумам отражения, а затем определить соответствующие значения импульса электрона. В результате формула (2.8) позволяет в принципе измерить константу η . Она оказалась совпадающей с постоянной Планка h , входящей в формулу, связывающую длину волны и импульс фотона: $\lambda = h/p$. Таким образом, из опытов Дэвиссона и Джермера вытекает связь между импульсом электрона $p = mv$ и волновым числом k соответствующей волны:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{h} p, \quad \text{или} \quad p = \hbar k. \quad (2.9)$$

Приведем простую формулу, позволяющую находить длину волны электрона, зная ускоряющее напряжение V (в вольтах):

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}} = \frac{1,24}{\sqrt{V}} \text{ нм}. \quad (2.10)$$

2.4. Волны де Бройля ¹⁾

Опыты Дэвиссона и Джермера произвели в свое время колоссальное впечатление. Они показали, что традиционное, так сказать, чисто корпускулярное понимание такой фундаментальной физической сущности, как частица является неполным. Оказалось, что частицы обладают типичными волновыми свойствами. Они, т. е. частицы, создают дифракционную картину!

Вскоре дифракционные картины были получены в привычной форме при фотографировании пучков электронов, рассеянных при прохождении через тонкие поликристаллические металлические пленки, например через золотую фольгу. В этих опытах были получены системы интерференционных колец — типичные дебаеграммы, стандартно получаемые при рентгеновском исследовании поликристаллических образцов.

Дж. П. Томпсон развеял возможные сомнения, простым и остроумным способом доказав, что эти кольца действительно вызваны рассеянными электронами, а не вторичными рентгеновскими лучами. Он магнитным полем смещал интерференционную картинку, менял ее контрастность, смазывал ее вовсе. На рентгеновское же излучение, как известно, магнитное поле не действует.

Факт дифракции электронов установлен достаточно твердо. К настоящему времени более чем полувековой опыт электронной микроскопии подтверждает это. Так, например, постоянные кристаллов, определенные из опытов с электронами, совпадают с известными значениями, полученными другими методами (в частности, при исследовании дифракции рентгеновских лучей).

В предыдущем изложении было показано, что энергия светового кванта связана с частотой колебаний в световой волне формулой

$$E = \hbar\omega, \quad (2.11)$$

а импульс этого кванта связан с волновым вектором формулой

$$\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k} \quad (2.12)$$

(см. (1.14)). Теперь опыты по дифракции электронов показывают, что эти же соотношения выполняются и для частиц, но только с другого конца, в рамках некой обратной теоремы.

Рассмотрим плоскую монохроматическую волну. Запишем ее в виде

$$A \exp[i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)] = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}\mathbf{r} - Et)\right]. \quad (2.13)$$

¹⁾ “В оптике в течение столетия слишком пренебрегали корпускулярным способом рассмотрения по сравнению с волновым; не делалась ли в теории вещества обратная ошибка?” (Л. де Бройль)

Здесь использованы соотношения (2.11) и (2.12). Хотя (2.13) выглядит как тавтологически тождественная перезапись известного выражения, только лишь с заменой обозначений, на самом деле применение равенств (2.11)–(2.13) имеет глубокий смысл. С одной стороны, это означает, что электромагнитной волне с частотой ω и волновым вектором $\mathbf{k}$ ставится в соответствие частица — фотон с энергией $E = \hbar\omega$ и с импульсом $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$. С другой стороны, это означает, что частице с энергией E и импульсом $\mathbf{p}$ ставится в соответствие волна с частотой $\omega = E/\hbar$ и волновым вектором $\mathbf{k} = \mathbf{p}/\hbar$.

Поставленная таким образом в соответствие электрону волна называется волной де Бройля. Ее длина равна

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi\hbar}{p}. \quad (2.14)$$

Для нерелятивистских электронов ($v \ll c$) энергия равна $E = p^2/2m$ и

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2mE}}. \quad (2.15)$$

Если энергию электрона измерять в электрон-вольтах (т. е. считать, что электрон прошел разность потенциалов V (Вольт)), то при его массе $m = 9,1 \cdot 10^{-28}$ г окажется

$$\lambda \approx \sqrt{\frac{150}{V}} \text{ \AA}. \quad (2.16)$$

При ускоряющем потенциале в 150 В это дает значение длины волны в 1 \AA. Волны де Бройля обычно очень короткие. Например, для молекулы водорода H_2 при энергии теплового движения в $6 \cdot 10^{-14}$ эрг, отвечающей температуре в 300 К, ($m = 3,3 \cdot 10^{-24}$ г) длина волны де Бройля составляет 1 \AA, что хорошо соответствует размеру этой молекулы, известному из газокинетических соображений.

Очень важное свойство волн де Бройля состоит в том, что их групповая скорость совпадает со скоростью механического движения частицы.

Рассмотрим волну де Бройля, приняв для простоты записи, что она распространяется вдоль оси Ox :

$$\Psi(x, t) = A \exp[i(kx - \omega t)]. \quad (2.17)$$

Фаза этой волны $\varphi = kx - \omega t$. Тогда координата точки постоянной фазы φ_0 равна $x = \frac{\varphi_0 + \omega t}{k}$. Фазовая скорость, по определению равная скорости распространения точки фиксированной фазы, составляет тогда

$$v_{\text{фаз}} = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}, \quad (2.18)$$

что является соотношением, хорошо известным в теории волн.

Зависимость фазовой скорости волны от волнового числа означает наличие дисперсии. Для электромагнитных волн дисперсия обусловлена свойствами материальной среды распространения излучения. В пустом и неограниченном пространстве для электромагнитного излучения дисперсии нет. Оказывается, однако, что для волн де Бройля дисперсия существует и в пустом пространстве. Это происходит в силу наличествующей в этом случае связи между энергией и импульсом.

В нерелятивистской области ($v \ll c$) энергия равна $E = p^2/2m$. Но, вместе с тем, $E = \hbar\omega$, $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$, и мы получаем

$$\omega = \hbar k^2/2m. \quad (2.19)$$

Согласно (2.18) фазовая скорость равна

$$v_{\text{фаз}} = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar k}{2m} = \frac{\pi \hbar}{m\lambda}$$

и зависит от волнового числа k (т. е. от длины волны), что и свидетельствует о наличии дисперсии. Это, в свою очередь, приводит к отличию групповой скорости от фазовой. Групповая скорость есть производная частоты по волновому вектору, и мы имеем:

$$v_{\text{гр}} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\hbar k}{m} = \frac{p}{m} = v, \quad (2.20)$$

где v — скорость частицы как механического объекта.

Тот факт, что групповая скорость волны де Бройля, ассоциируемой с частицей, совпадает со скоростью движения частицы в реальном трехмерном пространстве, имеет, конечно, глубокий смысл. Нельзя не отметить при этом, что определение групповой скорости как скорости перемещения в пространстве центра тяжести некоего волнового пакета становится таким образом более наглядным.

Итак, рассмотрев ряд ключевых экспериментов и их трактовку, мы пришли к необходимости так строить физику микромира, чтобы она правильно передавала как волновые, так и корпускулярные свойства частиц и волн. Эта физика должна удовлетворять очень важному неперемняющему условию: она должна переходить в классическую физику при переходе к макрообъектам. Это требование называется *принципом соответствия Бора*.

Вернемся к волнам де Бройля. Их физический смысл был осознан не сразу. Первоначально частицы рассматривались как образования из волн, должным образом распределенных в пространстве. Это волновое образование по существу рассматривалось как сама частица. Интенсивность волн де Бройля рассматривалась как величина, характеризующая плотность среды, из которой образована частица. Частица физически, так сказать, “размазывалась” по пространству в соответствии с распределением интенсивности волн де Бройля.

Такое понимание носит совершенно классический характер. Действительно, из волн всегда можно построить путем суперпозиции некоторого

их числа требуемые волновые образования — волновые пакеты, движущиеся с групповой скоростью $v = v_{\text{гр}}$. Однако это ошибочное представление: вследствие дисперсии, описываемой уравнением (2.19), волновой пакет неизбежно расплывается даже в пустоте. Размер частицы возрастает, она становится неустойчивой. Это во-первых. А во-вторых, при прохождении электронов через поликристаллическую фольгу была получена система дифрагировавших пучков. Если их регистрировать по отдельности (что технически возможно), то можно было бы ожидать, что регистрируется часть электрона, часть неделимой частицы. Все это — нарушение принципа атомизма и резко противоречит опыту. В то же время настоящий волновой пакет вполне возможно разделить на части и регистрировать эти части по отдельности.

Точно так же неверно думать, что волны де Бройля всего лишь сопровождают частицы, что они как-то образуются частицами. Дело в том, что наличие дифракционной картины не определяется интенсивностью потока частиц. Если частиц мало, надо только подождать — и дифракционная картина проявится. Поэтому существование волновых явлений нельзя связывать с одновременным когерентным действием большого числа частиц.

Правильной оказалась статистическая трактовка, предложенная Максом Борном в 1926 г.

2.5. Дифракция на двух щелях

Рассмотрим для начала опыт по распространению световой волны через перегородку с двумя щелями (рис. 2.7).

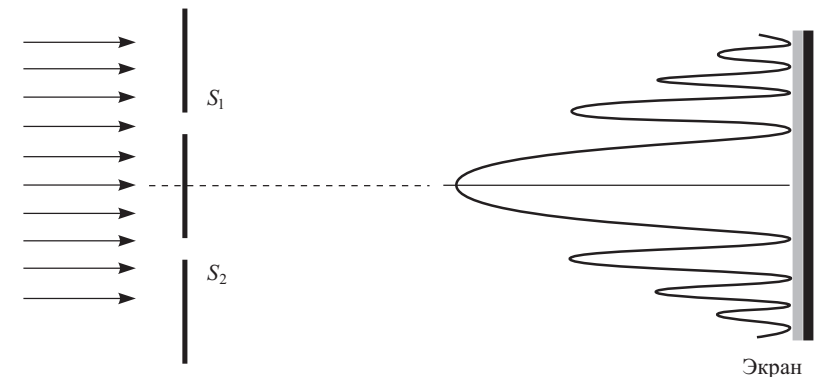


Рис. 2.7. Дифракция света на экране с двумя щелями

Поместим фотоэлемент, регистрирующий фотоны, в максимум дифракционной картины. Поставим вопрос: через какую из двух щелей прошел фотон, который только что был зарегистрирован фотоэлементом? В поисках ответа закроем одну из щелей. Обозначим количество регистрируемых

при этом фотонов через a^2 . Если закрыть другую щель, а первую открыть, то интенсивность фототока снова оказывается равной a^2 . А вот если открыть обе щели одновременно, то в соответствии с волновой оптикой получим $(2a)^2 = 4a^2$, т. е. наблюдается возрастание интенсивности в 4 раза. Так как количество фотонов, прошедших через две щели, не в два, а в четыре раза больше количества фотонов, прошедших через одну открытую щель, то вопрос о том, через какую щель прошел каждый конкретный фотон, сильно осложняется.

Действительно, если бы фотоны проходили то через одну щель, то через другую, то интенсивность равнялась бы $a^2 + a^2 = 2a^2$, а не $4a^2$. Вместе с тем этот экспериментальный результат (имеется в виду $4a^2$) характерен не только для большой интенсивности света, когда сразу летит много фотонов. Даже если пускать фотоны по одному в секунду, все равно в максимуме интерференционной картины от двух щелей интенсивность фототока будет в четыре раза больше, чем от одной щели.

Следовательно, фотон — это частица, одновременно проходящая через две щели!

Парадоксальность происходящего станет еще более яркой, если поместить измерительный фотоэлемент в минимум дифракционной картины. Закроем одну щель — и минимума не будет. Значит, фотон может попасть в фотоэлемент, когда открыта только одна щель, и не может, если открыты обе одновременно. Фотон каким-то образом “знает”, что открыты обе щели. И говорить здесь о том, что фотон прошел через одну из щелей, не имеет смысла.

Точно такой же опыт можно произвести, освещая экран с двумя щелями не фотонами, а электронами. Надо только взять другой детектор. Электрону надо сопоставить волну де Бройля $\exp\left[\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}\mathbf{r} - Et)\right]$, рассчитать для нее интерференционную картину, поставить детектор в максимум или в минимум и убедиться в том, что в максимуме при двух открытых щелях регистрируется в 4 раза большая интенсивность, чем при одной открытой щели. Значит, как и фотон, электрон одновременно проходит через обе щели, т. е. он не имеет траектории.

Одно из главных свойств частиц в классической физике — это наличие траектории. Классическая частица, находясь в какой-то момент времени в одном месте, в остальных местах в это же время обязательно отсутствует. Вместе с тем классическая волна присутствует одновременно в протяженных областях пространства. Плоская монохроматическая волна, являющаяся, как известно, идеализацией, безгранична в пространстве и бесконечна во времени.

Экспериментальные факты говорят о том, что микрочастицы — фотоны и электроны — не обладают классическими свойствами только волны или только частицы.

Выход был найден в 1926 г., когда Макс Борн предложил рассматривать амплитуду световой волны или волну де Бройля как амплитуду вероятности нахождения микрочастицы (соответственно фотона или электрона)

в некотором месте. Это предложение оказалось исключительно плодотворным. По существу вся квантовая механика, а значит, и вся современная физика зиждется на этой мысли Борна. Суть ее формулируется достаточно просто: *интенсивность волны де Бройля в каком-то месте пространства пропорциональна вероятности обнаружить описываемую этой волной частицу в данном месте. При этом важно лишь отношение интенсивностей в различных точках пространства.*

Введенную выше функцию $\Psi(\mathbf{r})$, следуя Шредингеру, называют *волновой функцией* или, кратко, Ψ -функцией.

Итак, квадрат модуля волновой функции от координаты дает относительное распределение вероятности по пространству. В ряде случаев можно и удобно использовать абсолютные значения амплитуд вероятности, для чего необходимо произвести нормировку Ψ -функции:

$$\int |\Psi(\mathbf{r})|^2 dV = 1. \quad (2.21)$$

Эта запись исходит из следующего простого соображения. Вероятность того, что частица хоть где-нибудь в пространстве да наличествует, равна единице.

2.6. Измерение и траектория частицы в квантовой механике

Здесь уместно подчеркнуть следующее. Подобно тому, как переход от геометрической оптики к волновой происходит тогда, когда размеры препятствий или, в общем случае, каких-либо неоднородностей на пути распространения излучения сравнимы с длиной волны, так и волновые свойства частиц начинают проявляться, когда размеры представляющих интерес физических областей сравнимы с длиной волны де Бройля рассматриваемого объекта. Так, о траектории частицы можно говорить лишь тогда, когда характерные размеры в задаче ¹⁾ как в продольном, так и в поперечном направлениях много больше, чем длина волны де Бройля, которая, как мы знаем, чрезвычайно мала.

И это на самом деле объясняет, почему безуспешны были разнообразные попытки перехитрить природу так, чтобы все-таки узнать, через какую щель прошел электрон в дифракционном опыте с двумя щелями. Все попытки поставить заслонку, частично прозрачную преграду, прорезать еще одну щель и т. п. коренным образом меняют ситуацию — дифракционная картина радикально изменяется, а то и исчезает вовсе. Проследить траекторию электрона до момента его регистрации невозможно. Только после регистрации мы знаем, где он. Но он уже не может интерферировать. В результате

¹⁾ Имеются в виду характерные расстояния, на которых существенно меняются свойства среды, в частности потенциальная энергия частицы.

регистрации состояние электрона коренным образом изменилось. Мы знаем, где он. Но это уже другой электрон, точнее, это уже электрон в другом состоянии. Невозможно определить, по какой траектории летел электрон, через какую из двух щелей он прошел, не воздействуя на него, не изменяя его состояния.

Как видно из сказанного, в физике микромира принципиальную роль играет измерение. Оно радикально меняет состояние микрообъекта. Для более формального определения этой процедуры вводят понятие *прибора*: это такой объект, который с достаточной точностью (своей для каждой конкретной задачи) подчиняется законам классической физики. Соответственно измерением называют всякий процесс взаимодействия микрообъекта с прибором. На этом языке можно сказать, что состояние квантового объекта меняется в результате измерения.

В описанном выше опыте роль прибора играет экран со щелями, а измерение — это определение координаты электрона, т. е. локализация электрона в области щели. В зависимости от устройства прибора он по-разному воздействует на частицу, но каждый раз приводит к изменению ее траектории.

Уже из сказанного видно, что чем точнее измерение, тем сильнее оказываемое прибором воздействие. Но отсюда сразу следует, что понятие мгновенной скорости теряет какой-либо смысл. В самом деле, по определению мгновенная скорость равна пределу:

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t}. \quad (2.22)$$

Это значит, что мы должны часто и с достаточной точностью измерять координаты электрона. Но на каждом шаге мы радикально меняем состояние частицы, и в результате ни о какой определенной скорости говорить уже невозможно. Как результат мы не можем установить, по какой траектории летела частица (иначе в каждой точке была бы известна ее скорость).

Таким образом, квантовые объекты не могут быть описаны строго детерминировано, предсказанию подлежат только вероятности различных состояний.

Количественное выражение степени воздействия прибора на квантовый объект дается соотношениями неопределенностей.

2.7. Соотношение неопределенностей

Рассмотрим внимательнее запись (2.13) для волны де Бройля,

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = A \exp \left[\frac{i}{\hbar} (\mathbf{p}\mathbf{r} - Et) \right].$$

При точно определенном значении импульса $\mathbf{p}$ эта запись представляет собой плоскую волну. А так как плоская волна по определению распределена по всему пространству, то и соответствующая частица со строго

определенным импульсом $\mathbf{p}$ “размазана” по всему пространству, и ее положение совершенно не определено.

Поставим на пути такой плоской волны диафрагму со щелью. За щелью плоской волны уже нет. Значит, за щелью волна уже не имеет определенного значения волнового вектора $\mathbf{k}$, а соответствующая микрочастица не имеет определенного значения импульса $\mathbf{p}$. Состояние частицы за щелью — это состояние с неопределенным точно импульсом. Будем этой щелью (ширина щели a) измерять координату электрона по оси x , направленной вдоль поверхности диафрагмы нормально падающему пучку электронов. Ось y пусть идет по направлению пучка исходных электронов (см. рис. 2.8). После прохождения экрана со щелью возникает дифракционная картина, т. е. электрону соответствует теперь расходящаяся волна.

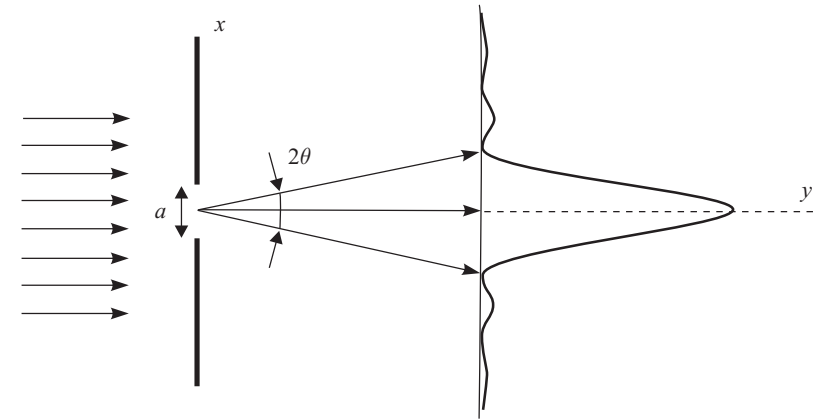


Рис. 2.8. К выводу соотношения неопределенностей “координата – импульс”

Направление на первый минимум дается известной дифракционной формулой: $a \sin \theta = \lambda$. Угол θ есть мера расходимости волны, так как с подавляющей вероятностью электрон находится в промежутке между направлениями на первый минимум. В пределах симметричного конуса с углом при вершине 2θ мы имеем набор направлений распространения, т. е. набор направлений импульсов. Импульс, направленный под углом θ к оси y имеет компоненту p_x вдоль плоскости экрана. Если полный импульс электрона равен p , то $\sin \theta = p_x/p$. Угол θ в этом соотношении есть угол дифракции, даваемый формулой $a \sin \theta = \lambda$, и мы имеем:

$$\frac{p_x}{p} = \sin \theta = \frac{\lambda}{a}. \quad (2.23)$$

С целью получить стандартную запись введем обозначение: $\Delta p_x = p_x$, имея в виду, что именно эта последняя величина определяет конус возможных направлений импульса электрона после дифракции, т. е. веер его отклонений от первоначального направления, а значит и разброс в значениях p_x .

Имеется в виду, что до пересечения плоскости экрана компонента импульса электрона p_x равнялась нулю, а после пересечения изменилась неконтролируемым образом на величину масштаба Δp_x . Кроме того, обозначим $\Delta x = a$ — неопределенность координаты электрона в момент пересечения плоскости экрана. В этих обозначениях формула (2.23) принимает вид:

$$\Delta p_x \Delta x = \lambda p.$$

Но $\lambda = 2\pi/k = 2\pi\hbar/p$, значит,

$$\Delta p_x \Delta x = 2\pi\hbar. \quad (2.24)$$

Мы получили знаменитое соотношение неопределенностей (принцип неопределенности Гейзенберга). Аналогичное рассмотрение можно провести и для случая определения положения электрона микроскопом. Соотношение (2.24) называют также *соотношением неопределенностей “координата–импульс”*. Это фундаментальное соотношение было установлено Вернером Гейзенбергом в 1927 г.

Мы получили соотношение (2.24) при анализе только одного опыта, но оно на самом деле имеет всеобщую применимость. Отличаться может только числовой множитель в правой части. В общем случае записывают

$$\Delta p_x \Delta x \sim h. \quad (2.24a)$$

В действительности можно строго показать (это сделано в задаче 12 в разделе “Семинар”), что

$$\Delta p_x \Delta x \geq \hbar/2. \quad (2.25)$$

Эта формула называется соотношением неопределенностей в форме Вейля.

Итак, импульс электрона, прошедшего через щель шириной Δx , принимает значения, лежащие в интервале $\Delta p_x \sim h/\Delta x$: чем точнее измеряется координата электрона, тем больший интервал возможных значений импульса содержится в том наборе волн де Бройля, которые соответствуют этому электрону после измерения, тем неопределеннее импульс конкретного электрона. И наоборот, плоская волна со строго определенным импульсом соответствует состоянию с совершенно неопределенным положением электрона.

Соотношение неопределенностей возникает не по причинам технического несовершенства наших конкретных опытов, что носит временный характер и, следовательно, в принципе преодолимо. Это соотношение обусловлено самим существом природы вещей.

Приведем некие математические соображения. Рассмотрим функцию $\Psi(\mathbf{r})$, заданную во всем бесконечном пространстве и представимую в виде 3-мерного интеграла Фурье:

$$\Psi(\mathbf{r}) = \int f(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} \frac{d^3k}{(2\pi)^3}, \quad (2.26)$$

где

$$f(\mathbf{k}) = \int \Psi(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} dV. \quad (2.27)$$

Здесь $f(\mathbf{k})$ — Фурье-спектр или, иначе говоря, Фурье-преобразование (Фурье-образ) функции $\Psi(\mathbf{r})$.

Фурье-преобразования (2.26) и (2.27) говорят о том, что координатная волновая функция может быть разложена в (непрерывный) ряд по плоским волнам де Бройля, каждая со своим $\mathbf{k}$. Существует не одна плоская волна, а, вообще говоря, непрерывный их набор. Чем больше значение $|f(\mathbf{k})|$, тем больший вклад в результирующую волновую функцию вносит соответствующая волна $e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}$. Подобно тому как величина $|\Psi(\mathbf{r})|^2$ дает вероятность того, что частица имеет координату x , значение квадрата модуля Фурье-образа волновой функции $|f(\mathbf{k})|^2$ определяет вероятность того, что частица имеет импульс $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$. В этой связи величину $f(\mathbf{k})$ называют волновой функцией в импульсном представлении (в отличие от волновой функции $\Psi(\mathbf{r})$ в координатном представлении).

Задача 12 (см. раздел “Семинар”) демонстрирует, что соотношение неопределенностей представляет собой факт, в известном смысле, чисто математический: если определять координаты частицы с помощью волновой функции, а импульсы — ее разложением по плоским волнам де Бройля, то соотношение неопределенностей является математическим выводом. Собственно физика состоит именно в том, что координата определяется волновой функцией, а импульс — ее Фурье-образом. Тогда из разложения Фурье, точнее, из того факта, что волновые функции координаты и импульса оказываются взаимно сопряженными по Фурье, следует принцип неопределенности (2.25).

2.8. Соотношение неопределенностей “время–энергия”

Помимо рассмотренного выше соотношения неопределенностей “координата–импульс” существует множество соотношений с аналогичным смыслом. Имеется, однако, одно соотношение неопределенностей, имеющее принципиальное значение для понимания целого ряда явлений в микромире.

Радиоинженерам хорошо знакома следующая ситуация: чем короче во времени радиоимпульс, тем шире его частотный спектр, так что произведение ширины полосы $\Delta\omega$ на длительность импульса τ всегда есть величина порядка единицы, точнее: $\tau\Delta\omega \sim 2\pi$. Иначе говоря, всякий волновой пакет, существующий конечное время τ , необходимо содержит множество гармоник, причем характерная ширина спектра $\Delta\omega \sim 2\pi/\tau$. Это утверждение вытекает, например, из того, что временная форма сигнала $f(t)$ и его частотный спектр $a(\omega)$ связаны Фурье-преобразованием:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} a(\omega) e^{-i\omega t} \frac{d\omega}{2\pi}, \quad a(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{i\omega t} dt. \quad (2.28)$$

(Знаки в показателях экспонент здесь выбраны так, чтобы не отходить от вида волны де Бройля (2.13), (2.17)). В частности, если мы имеем дело с плоской волной де Бройля, которая никогда (по времени) не имела начала и никогда не закончится, то длительность процесса $\tau = \infty$, а ширина Фурье-спектра $\Delta\omega = 0$.

Сформулированное соотношение неопределенностей обычно записывают в виде

$$\Delta\omega \Delta t \sim 2\pi, \quad (2.29)$$

где проведена замена $\tau \rightarrow \Delta t$. Переходя здесь от частот к энергии, запишем искомое соотношение в квантовой механике:

$$\Delta E \Delta t \sim 2\pi \hbar. \quad (2.30)$$

Это соотношение допускает различные толкования. Одно из них состоит в том, что если измерение энергии производится в течение времени Δt , то неточность измерения не может быть меньше чем

$$\Delta E \sim 2\pi \hbar / \Delta t. \quad (2.31)$$

Эта ошибка может быть, в частности, связана с тем, что само измерение продолжительностью Δt вносит неконтролируемое изменение энергии системы на величину, даваемую соотношением (2.31). С такой интерпретацией связано понятие о виртуальных частицах (или состояниях): условно можно считать, что на короткое время $\Delta t \sim 2\pi \hbar / \Delta E$ физическая система может переходить в так называемые виртуальные состояния с нарушением закона сохранения энергии. Это нарушение в действительности является кажущимся, поскольку оно принципиально не проверяемо в измерениях: либо само измерение приведет к сильному изменению энергии на величину не менее той, что дается соотношением (2.31), либо измерение подтвердит выполнение закона сохранения энергии (если оно проводится достаточно длительное время). Термин “*виртуальный*”, использованный выше, переводится с английского языка как “фактический”, “действительный” и обозначает короткоживущие промежуточные состояния (или частицы), для которых нарушается обычная связь энергии и импульса.

Справедлива также следующая трактовка соотношения (2.29). Если некоторое квантовое состояние существует в течение времени τ , то оно имеет энергетический спектр шириной $\Gamma \sim \hbar/\tau$, и наоборот, если некоторое состояние имеет (энергетическую) ширину Γ , то оно существует в течение времени $\tau \sim \hbar/\Gamma$.

Рассмотрим связь соотношения неопределенностей (2.30) с соотношением неопределенностей “координата – импульс” вида (2.24). Пусть имеется нестационарное состояние — локализованный волновой пакет — с разбросом энергий ΔE . Пусть наш пакет существует в течение времени Δt и занимает в пространстве область Δx . Если $v_{\text{гр}}$ — групповая скорость

пакета, то

$$\Delta t \approx \Delta x / v_{\text{гр}} = \frac{\Delta x}{d\omega/dk} \approx \frac{\Delta x}{\Delta\omega/\Delta k} = \frac{\Delta x \Delta k}{\Delta\omega} = \frac{\Delta x \Delta p}{\Delta E} \sim \frac{2\pi \hbar}{\Delta E}. \quad (2.32)$$

Таким образом, мы “вывели” соотношение неопределенностей “время – энергия” (2.30) из соотношения неопределенностей “координата – импульс” $\Delta p \Delta x \sim 2\pi \hbar$. Это, однако, не вполне правильное утверждение, поскольку оба эти соотношения являются независимыми. Дело в том, что ранее мы рассматривали соотношение неопределенностей “координата – импульс”, имея в виду изменение траектории микрочастицы при неизменной величине полного импульса, т. е. в условиях, когда энергия частицы не менялась, а менялось лишь *направление* движения. Вместе с тем пространственная форма волнового пакета $F(\mathbf{r})$ и его Фурье-спектр $G(\mathbf{k})$ также связаны преобразованием Фурье. Например, в одномерном случае имеем

$$F(x) = \int_{-\infty}^{\infty} G(k) e^{ikx} \frac{dk}{2\pi}, \quad G(k) = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) e^{-ikx} dx. \quad (2.33)$$

Здесь уже в спектре присутствуют различные значения волнового числа k и, следовательно, импульса $p = \hbar k$. Тем самым мы имеем пакет, содержащий гармоники с различной энергией $E = \hbar\omega(k) = E(p)$. Соответственно преобразования (2.33) и (2.28) оказываются эквивалентными, отражающими одно и то же свойство изучаемой волны — ее энергетический спектр. Поэтому использованное в (2.32) соотношение $\Delta x \Delta p \sim 2\pi \hbar$ учитывает именно сложный энергетический спектр волнового пакета, а не разброс направлений волн, и является точным аналогом соотношения (2.30).

Итак, мы пришли к выводу, что волновая (она же Ψ -функция) определяет не только координаты, но и импульс (количество движения) частицы. Следовательно, в физике микромира, т. е. там, где действуют квантовые законы, для тех или иных объектов, в тех или иных ситуациях надлежит уметь находить Ψ -функцию и уже по ней определять все искомые динамические переменные задачи.

2.9. Принцип дополнительности

Часто исследователи, занимающиеся принципиальными вопросами квантовой механики, цитируют утверждение, называемое принципом дополнительности. Это утверждение было выдвинуто Нильсом Бором в 1927 г. в ходе осознания фундаментальных идей квантовой механики: *ни в каком эксперименте невозможно одновременно наблюдать корпускулярные и волновые свойства микрочастиц*.

В дальнейшем была предложена более общая формулировка, содержащая предыдущую как частный случай: *получение экспериментальной*

информации об одних физических величинах, описывающих микрообъект, неизбежно связано с потерей информации о некоторых других величинах. Эти другие величины названы Бором “дополнительными” к первым и являются канонически сопряженными с ними. Примером является пара “координата – импульс”.

Качественные соображения Бора о дополнительных величинах имеют количественную формулировку в виде различных соотношений неопределенностей, два из которых были подробно рассмотрены выше. Следует, однако, иметь в виду то немаловажное обстоятельство, что не всегда легко установить, каковы конкретные механизмы возникновения и разрушения интерференционных картин.

ВОЛНОВАЯ ФУНКЦИЯ, ОПЕРАТОРЫ, УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА

*Raffiniert ist der Herr Gott, aber boshaft ist Er nicht.
Господь Бог утончен, но не коварен.*

(Альберт Эйнштейн)

По традиции, идущей с самого начала XX века, физическая теория, устанавливающая способ описания и законы движения микрочастиц, а также связь величин, их характеризующих, с теми, которые непосредственно измеряются на макроскопическом опыте, называется квантовой механикой. Именно квантовомеханические закономерности управляют физикой микромира.

В конце предыдущей главы было установлено, что волны де Бройля допускают вероятностную интерпретацию: их интенсивность в каком-либо месте пространства пропорциональна вероятности обнаружения микрочастиц в этом месте (борновская интерпретация). Эти волны стали называться Ψ -функциями. По историческим причинам сохранилось также и название “волновая функция”.

Посмотрим сначала, какими свойствами должна обладать Ψ -функция и как ей пользоваться.

3.1. Общие свойства волновой функции

Сформулируем сначала некоторые свойства волновой функции.

Как уже было выяснено, Ψ -функция есть амплитуда вероятности, т. е. величина $|\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 dV$ определяет вероятность найти частицу в элементе объема dV в окрестности точки $\mathbf{r}$ (в момент времени t). Поскольку вероятность найти частицу где-нибудь в пространстве равна единице, то

$$\int_V |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 dV = 1. \quad (3.1)$$

Мы ввели волновую функцию, исходя из представлений о волнах де Бройля. При этом мы записали плоскую волну в виде

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \Psi_0 \exp \left[\frac{i}{\hbar} (\mathbf{p}\mathbf{r} - Et) \right] = \Psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) e^{-iEt/\hbar}. \quad (3.2)$$

Однако нормировка (3.1) для нее не может быть реализована, поскольку $|\Psi|^2 = |\Psi_0|^2 = \text{const}$, а интегрирование производится по бесконечному пространству. Невозможность нормировки (3.1) — это общая ситуация,

когда мы имеем дело с инфинитным, т. е. неограниченным в пространстве, движением частиц. В таких случаях вводят другие способы нормировки. В частности, часто используется “нормировка на δ -функцию”:

$$\int_V \Psi_{\mathbf{p}_1}^*(\mathbf{r}) \Psi_{\mathbf{p}_2}(\mathbf{r}) dV = \delta(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2). \quad (3.1 \text{ а})$$

Здесь интегрирование выполняется по всему пространству, а $\delta_3(\mathbf{q}) = \delta(q_x)\delta(q_y)\delta(q_z)$ — 3-мерная дельта-функция, определяемая тем условием, что для произвольной непрерывной функции имеет место равенство

$$\int f(\mathbf{r}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{a}) dV = f(\mathbf{a}).$$

Для 1-мерной δ -функции существует интегральное представление

$$\delta(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{iqx} \frac{dq}{2\pi}.$$

Обобщения на случаи 2-мерной и 3-мерной δ -функций очевидны:

$$\delta_n(\mathbf{r}) = \int e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}} \frac{d^n q}{(2\pi)^n},$$

где $d^n q$ — элемент поверхности в q -пространстве (в 2-мерном случае, $n = 2$) или объема (в 3-мерном случае, $n = 3$).

С учетом указанного представления δ -функции нормировка вида (3.1 а) выполняется следующим образом (разумеется, мы имеем в виду 3-мерный случай). Используя выражение (3.2), находим

$$\begin{aligned} \int_V \Psi_{\mathbf{p}_1}^*(\mathbf{r}) \Psi_{\mathbf{p}_2}(\mathbf{r}) dV &= |\Psi_0|^2 \int_V \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \mathbf{p}_1 \mathbf{r} + \frac{i}{\hbar} \mathbf{p}_2 \mathbf{r} \right] dV = \\ &= |\Psi_0|^2 (2\pi \hbar)^3 \delta(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2). \end{aligned}$$

Здесь для краткости мы не выписали временную зависимость Ψ -функции, поскольку при равенстве импульсов совпадают и энергии, и множитель $\exp \left[\frac{i}{\hbar} E_1 t - \frac{i}{\hbar} E_2 t \right]$ обращается в единицу. Из сравнения полученного равенства с условием (3.1 а) следует: $\Psi_0 = (2\pi \hbar)^{-3/2}$, так что нормированное выражение для волны де Бройля принимает вид

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{(2\pi \hbar)^{3/2}} \exp \left[\frac{i}{\hbar} (\mathbf{p}\mathbf{r} - Et) \right]. \quad (3.2 \text{ а})$$

Следует, однако, помнить, что использование того или иного условия нормировки не должно влиять на конечный результат вычислений: оно

лишь позволяет упростить промежуточные вычисления или придать формулам более наглядный вид.

Выше мы все время записывали волну де Бройля в комплексной форме (например, (3.2)). Возникает естественный вопрос: а нельзя ли использовать только действительную функцию, например, в виде

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \Psi_0 \cos \left[\frac{1}{\hbar} (\mathbf{p}\mathbf{r} - Et) \right]? \quad (3.3)$$

Как функция (3.2), так и функция (3.3) описывают бегущие волны, распространяющиеся с одинаковой фазовой скоростью $v_{\text{фаз}} = E/p$.

Для ответа на этот вопрос обратим внимание на то, что в квантовой механике мы имеем дело с волновыми (колебательными) процессами. Но даже в простейшем случае гармонического осциллятора для его описания необходимо дифференциальное уравнение второго порядка по времени. Вместе с тем, в соответствии с соотношением неопределенностей мы не можем одновременно измерить точно координату частицы и ее импульс. Это проявляется, в частности, в том, что состояние микрообъекта однозначно (в смысле нахождения распределения вероятностей) должно характеризоваться функцией координат и времени — волновой функцией $\Psi(\mathbf{r}, t)$. Предсказание состояния в квантовой механике состоит в определении закона изменения этой функции со временем. В соответствии со сказанным для предсказания мы должны использовать единственное начальное условие — значение волновой функции в начальный момент:

$$\Psi(\mathbf{r}, t)|_{t=0} = \Psi_0(\mathbf{r}). \quad (3.4)$$

Но это означает, что уравнение для волновой функции должно содержать производную по времени только первого порядка. Иными словами, мы должны уметь описывать колебательные и волновые явления дифференциальными уравнениями первого порядка по времени. Сказанное не является неразрешимой проблемой: достаточно лишь перейти к комплексным функциям. Следующие два примера иллюстрируют процедуру сведения дифференциальных уравнений второго порядка по времени к уравнениям первого порядка.

Рассмотрим одномерный гармонический осциллятор, описываемый дифференциальным уравнением второго порядка

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \quad (3.5)$$

или эквивалентной ему системой двух уравнений первого порядка

$$\frac{dx}{dt} = \omega y, \quad \frac{dy}{dt} = -\omega x. \quad (3.6)$$

Введем комплексную функцию

$$z = x + iy. \quad (3.7)$$

Для этой функции из (3.6) несложно получить дифференциальное уравнение первого порядка

$$i \frac{dz}{dt} = \omega z. \quad (3.8)$$

Решение последнего уравнения есть $z = z_0 \exp(-i\omega t)$, что, разумеется, эквивалентно решению уравнения (3.5) (или (3.6)). Обратим внимание на то, что решение имеет осциллирующий характер. Если бы перед производной по времени отсутствовала мнимая единица, то мы имели бы дифференциальное уравнение первого порядка по времени с действительными коэффициентами. Но у такого уравнения никаких периодических решений не существует.

Запишем с учетом (3.6) энергию осциллятора (считая его массу равной единице), используя либо пару действительных функций $\{x, y\}$, либо одну комплексную функцию z :

$$E = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \omega^2 x^2) = \frac{1}{2}(\omega^2 y^2 + \omega^2 x^2) = \frac{1}{2}\omega^2 |z|^2. \quad (3.9)$$

Как известно, для гармонического осциллятора выполняется закон сохранения энергии: полная энергия $E = \text{const}$, тогда как кинетическая и потенциальная энергии порознь не сохраняются, осциллируя в пределах от 0 до E . Учтя явный вид решения $z = z_0 \exp(-i\omega t)$, мы видим из (3.9), что это решение действительно удовлетворяет требованию $E = \frac{1}{2}\omega^2 |z_0|^2 = \text{const}$. В итоге мы свели описание осциллятора к одной, но комплексной функции (см. (3.8), (3.9)), удовлетворяющей дифференциальному уравнению первого порядка по времени с комплексными коэффициентами.

В качестве другого примера рассмотрим электромагнитное поле, которое, как известно, описывается двумя векторами: $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$. Введем комплексный вектор

$$\mathbf{Q} = \mathbf{E} + i\mathbf{H}. \quad (3.10)$$

С помощью вектора $\mathbf{Q}$ уравнения Максвелла в области пространства, свободной от токов и зарядов, могут быть представлены в виде уравнений, содержащих производную первого порядка по времени:

$$\begin{cases} \text{rot } \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, & \text{rot } \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \\ \text{div } \mathbf{E} = 0, & \text{div } \mathbf{H} = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} = c \text{rot } \mathbf{Q}, \\ \text{div } \mathbf{Q} = 0. \end{cases} \quad (3.11)$$

Решение этих уравнений, имеющее вид плоской волны, дается формулами

$$\mathbf{Q} = \mathbf{Q}_0 e^{i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t}, \quad \mathbf{k}\mathbf{Q}_0 = 0, \quad i\mathbf{k} \times \mathbf{Q}_0 = \frac{\omega}{c} \mathbf{Q}_0. \quad (3.11 \text{ a})$$

Простые, но несколько громоздкие вычисления показывают, что из последнего равенства вытекает обычное соотношение, связывающее частоту

и волновой вектор: $\mathbf{k}^2 = \omega^2/c^2$. Таким образом, мы свели описание поля от двух функций ($\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$) к одной ($\mathbf{Q}$), но комплексной.

С помощью вектора $\mathbf{Q}$ плотность энергии поля можно записать в виде

$$w = \frac{\mathbf{E}^2 + \mathbf{H}^2}{8\pi} = \frac{1}{8\pi} |\mathbf{Q}|^2, \quad (3.12)$$

где $|\mathbf{Q}|^2 = \mathbf{Q}^* \mathbf{Q}$, а звездочка, как обычно, обозначает комплексно сопряженную величину.

Очевидно, что для случая плоской волны (3.11 a) плотность энергии поля постоянна: $w \sim |\mathbf{Q}|^2 = \text{const}$. Если поле состоит из квантов с энергией $\hbar\omega$, то число фотонов в элементе объема dV окажется равным

$$dN = \frac{w}{\hbar\omega} dV = \frac{1}{8\pi\hbar\omega} |\mathbf{Q}|^2 dV. \quad (3.13)$$

Величина dN пропорциональна вероятности найти фотон в элементе объема dV , что эквивалентно тому определению вероятности, которое мы использовали по отношению к Ψ -функции.

Итак, в обоих примерах мы имели дело с колебательными (волновыми) движениями, и в обоих случаях мы свели описание поведения объекта к одной комплексной функции, подчиняющейся уравнению, содержащему производную первого порядка по времени.

Помимо приведенных чисто формальных соображений о возможности пользоваться только одной функцией для описания колебательных (волновых) процессов, нужно упомянуть и физические соображения. В самом деле, в том случае, когда электроны описываются плоской волной де Бройля (3.2), мы предполагали, что вероятность найти электрон в любой точке пространства в любой момент времени одинакова. Если же для описания того же самого состояния мы попытались бы использовать плоскую волну в действительной форме (3.3), то заметили бы, что вероятность

$$dW \sim \Psi^2(\mathbf{r}, t) dV = \Psi_0^2 \cos^2 \left[\frac{1}{\hbar} (\mathbf{p}\mathbf{r} - Et) \right] dV \quad (3.14)$$

меняется от точки к точке, либо (в фиксированной точке) с течением времени. Это лишено смысла, поскольку соседние точки физически ничем не отличаются и нет никаких оснований для того, чтобы вероятности обнаружения электрона в их окрестности отличались. Точно так же нет никаких оснований для того, чтобы в фиксированной точке вероятность менялась со временем, как это следует из (3.14). Однако на примере осциллятора и электромагнитного поля мы видели, как обойти эту проблему: достаточно использовать две функции вместо одной:

$$\begin{aligned} \Psi_1(\mathbf{r}, t) &= \Psi_0 \cos \left[\frac{1}{\hbar} (\mathbf{p}\mathbf{r} - Et) \right], \\ \Psi_2(\mathbf{r}, t) &= \Psi_0 \sin \left[\frac{1}{\hbar} (\mathbf{p}\mathbf{r} - Et) \right], \end{aligned} \quad (3.15)$$

каждая из которых описывает одинаковые бегущие волны, только со сдвинутыми относительно друг друга фазами. Тогда вероятность следует записывать в виде

$$dW \sim [\Psi_1^2(\mathbf{r}, t) + \Psi_2^2(\mathbf{r}, t)]dV. \quad (3.16)$$

Но это уже то же самое, что использовать одну комплексную функцию

$$\begin{aligned} \Psi(\mathbf{r}, t) &= \Psi_1(\mathbf{r}, t) + i\Psi_2(\mathbf{r}, t) = \\ &= \Psi_0 \exp \left[\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}\mathbf{r} - Et) \right], \quad dW \sim |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 dV. \end{aligned} \quad (3.17)$$

Представление о Ψ -функции как амплитуде вероятности приводит к некоторым довольно жестким ограничениям, накладываемым на ее допустимые свойства. Поскольку величина $|\Psi(\mathbf{r})|^2 dV$ определяет вероятность найти частицу в элементе объема dV в окрестности точки $\mathbf{r}$ и имеет место условие нормировки (3.1), то функция $|\Psi|^2$ должна быть интегрируемой. Посмотрим, каким при этом условиям должна удовлетворять Ψ -функция. Допустим, что эта функция в некоторой точке x_0 ведет себя как

$$\Psi(x) \sim (x - x_0)^\beta. \quad (3.18)$$

Тогда сходимость интеграла (3.1) означает, что $\beta > -1/2$. Таким образом, Ψ -функция может стремиться к бесконечности в отдельных точках, но не слишком быстро. Аналогичные ограничения можно получить и в случае 2-х и 3-мерного движения.

В действительности ограничения оказываются, как правило, более сильными. В частности, за исключением особых случаев волновая функция должна быть ограниченной всюду¹⁾. Кроме того, если потенциальная энергия не претерпевает бесконечных скачков в пространстве, то функция $\Psi(\mathbf{r})$ оказывается к тому же непрерывной — конечные скачки могут претерпевать лишь ее производные по координатам. Это следует из уравнения Шредингера, которому подчиняется волновая функция и которое будет введено ниже.

3.2. Принцип суперпозиции

Одним из важнейших постулатов квантовой механики является принцип суперпозиции.

Будем исходить из аналогии с волновой оптикой. Как известно, в оптике принцип суперпозиции означает, что если в некоторую область

¹⁾ Особые случаи отвечают так называемому падению частицы на центр, т. е. когда велика вероятность того, что частица будет обнаружена в малой окрестности притягивающего центра.

пространства попадают волны от нескольких источников, то напряженности их электрического и магнитного полей складываются:

$$\mathbf{E} = \sum_i \mathbf{E}_i, \quad \mathbf{H} = \sum_i \mathbf{H}_i. \quad (3.19)$$

Каждое из слагаемых в сумме не зависит от того, имеются ли какие-либо другие слагаемые и каковы их значения. Именно принцип суперпозиции (3.19) приводит к наличию типичных волновых явлений — интерференции и дифракции волн.

Ту же самую идею — суммирование амплитуд вероятности или Ψ -функций — мы использовали в главе 2 для объяснения существования волновых свойств микрочастиц. Теперь, продолжая оптическую аналогию, мы можем сформулировать принцип суперпозиции в квантовой механике.

Допустим, что квантовая система может находиться в состояниях, описываемых волновыми функциями $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_n$. Тогда она может находиться и в состоянии, описываемом волновой функцией

$$\Psi = \sum_{i=1}^n C_i \Psi_i, \quad (3.20)$$

где C_i — некоторые комплексные постоянные, определяющие амплитудные и фазовые соотношения между компонентами суперпозиции. Если состояния отличаются друг от друга мало, то эта сумма переходит в интеграл. В этой последней форме мы уже пользовались принципом суперпозиции, разлагая Ψ -функцию в интеграл Фурье по плоским волнам де Бройля.

Смысл коэффициентов C_i в представлении (3.20) определяется тем, что вероятность в результате измерения найти систему в состоянии, описываемом функцией Ψ_i , пропорциональна

$$W_i \sim |C_i|^2. \quad (3.21)$$

Если мы используем “правильную” нормировку вероятностей:

$$\sum_i W_i = 1, \quad \text{или} \quad \sum_{i=1}^n |C_i|^2 = 1,$$

то вместо (3.21) следует писать

$$W_i = |C_i|^2. \quad (3.22)$$

Таким образом, коэффициенты C_i можно рассматривать как альтернативное представление волновой функции, в котором рассматривается не пространственное (координатное) распределение вероятности, а распределение вероятностей по состояниям i . При этом можно утверждать следующее. Если выбранный набор состояний является полным в том смысле,

что в данной группе никаких иных состояний быть не может, то

$$\int |\Psi|^2 dV = \sum_i |C_i|^2. \quad (3.23)$$

В математике это равенство известно как равенство Парсеваля.

В качестве примера, иллюстрирующего сказанное, заметим, что коэффициенты Фурье-разложения обычной волновой функции

$$\int a(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar} \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} = \Psi(\mathbf{r}),$$

$$\int \Psi(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar} dV = a(\mathbf{p})$$

дают одно из представлений волновой функции: $a(\mathbf{p})$ есть волновая функция в p -представлении. В частности, состоянию с определенным импульсом $\mathbf{p}_0$ отвечает волновая функция $a(\mathbf{p}) = (2\pi\hbar)^3 \Psi_0 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}_0)$: она есть альтернативное представление плоской волны де Бройля $\Psi = \Psi_0 e^{i\mathbf{p}_0\mathbf{r}/\hbar}$ (временной множитель для краткости опущен).

Из равенства (3.23) можно получить одно важное соотношение, позволяющее находить коэффициенты C_i . Используя представление (3.20), перепишем (3.23) в виде

$$\sum_{i=1}^n C_i^* C_i = \int \Psi^* \Psi dV = \int \left(\sum_i C_i^* \Psi_i^* \right) \Psi dV = \sum_i C_i^* \left(\int \Psi_i^* \Psi dV \right).$$

Сравнивая начало и конец этой формулы, получаем

$$C_i = \int \Psi_i^* \Psi dV. \quad (3.24)$$

Итак, чтобы найти “вес” i -го состояния C_i в полной волновой функции достаточно вычислить интеграл (3.24).

Наконец, установим одно важное свойство волновых функций Ψ_i . Для этого перепишем соотношение (3.24), воспользовавшись равенством (3.20):

$$C_i = \int \Psi_i^* \Psi dV = \int \Psi_i^* \left(\sum_k C_k \Psi_k \right) dV.$$

Ввиду произвольности коэффициентов C_i отсюда сразу заключаем, что

$$\int \Psi_i^* \Psi_k dV = \delta_{ik}, \quad (3.25)$$

где δ_{ik} — единичный символ Кронекера, равный нулю при $i \neq k$ и единице при $i = k$ (в случае непрерывного спектра состояний i этот символ нужно понимать как δ -функцию).

Равенство (3.25) выражает свойство ортогональности волновых функций различных состояний. Это свойство хорошо известно в оптике: при сложении некогерентных волн, т. е. волн, отличающихся частотой, интенсивность равна сумме интенсивностей складываемых волн:

$$I = \overline{(A_1 + A_2)^2} = \overline{(A_1)^2} + \overline{(A_2)^2} = I_1 + I_2, \quad (3.26a)$$

интерференционный же член обращается в нуль:

$$2\overline{A_1 A_2} = 0. \quad (3.26b)$$

3.3. Усреднение

Введем теперь понятие среднего значения. Теория вероятности определяет среднее значение какой-то непрерывной случайной величины ξ , обозначаемое символом $\langle \xi \rangle$, интегралом

$$\langle \xi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \xi w(\xi) d\xi. \quad (3.27)$$

Здесь $w(\xi)$ — плотность вероятности. Величина $w(\xi) d\xi$ есть вероятность того, что случайная величина ξ заключена в пределах $\xi \div \xi + d\xi$.

Как мы выяснили, по Борну

$$w(x) = |\Psi(x)|^2 = \Psi^*(x) \Psi(x). \quad (3.28)$$

При таком определении $w(x)$ удобной оказалась запись среднего значения, эквивалентная (3.27):

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) x \Psi(x) dx. \quad (3.29)$$

Аналогично, например,

$$\langle x^n \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) x^n \Psi(x) dx.$$

3.4. Операторы

Математический аппарат квантовой механики широко использует объекты, называемые операторами. В общем определении некий оператор $\hat{L}$ показывает, каким образом каждой функции $u(x)$ из некоторого класса сопоставляется другая функция $v(x)$. Символически это записывается следующим образом:

$$\hat{L}u(x) = v(x). \quad (3.30)$$

Здесь под $\hat{L}$ может пониматься все, что угодно, любая операция. Например, можно иметь в виду операцию умножения на x ($\hat{L} = x$), дифференцирования по x ($\hat{L} = \partial/\partial x$), извлечения корня ($\hat{L} = \sqrt{}$) и т. д.

Из всего многообразия мыслимых в математике операторов в квантовой механике употребляются как правило операторы только одного класса — так называемые линейные самосопряженные (иначе говоря, эрмитовы) операторы.

Оператор называют линейным, если он обладает тем свойством, что

$$\hat{L}(c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3 + \dots) = c_1 \hat{L}u_1 + c_2 \hat{L}u_2 + c_3 \hat{L}u_3 + \dots, \quad (3.31)$$

где $c_1, c_2, c_3, \dots$ — произвольные постоянные, а $u_1, u_2, u_3, \dots$ — произвольные функции. Ограничение только линейными операторами вытекает из принципа суперпозиции состояний. Ясно, что свойство линейности оператора означает, что его применение к суперпозиции волновых функций эквивалентно суперпозиции результатов применения этого же оператора к каждой из волновых функций порознь.

Оператор $\hat{L}^+$ называется эрмитово сопряженным оператору $\hat{L}$, если

$$\int u_1^* (\hat{L}u_2) dV = \int (\hat{L}^+ u_1)^* u_2 dV, \quad (3.32)$$

где интегрирование распространено по всей разрешенной области изменения переменных. Очевидно свойство $(\hat{L}^+)^+ = \hat{L}$.

Линейный оператор называется самосопряженным (или эрмитовым), если $\hat{L}^+ = \hat{L}$, т. е. имеет место равенство

$$\int u_1^* (\hat{L}u_2) dV = \int (\hat{L}u_1)^* u_2 dV. \quad (3.32 \text{ а})$$

Заметим также, что оператор $\hat{L}$, удовлетворяющий условию $\hat{L}^+ = -\hat{L}$, называется антиэрмитовым.

В качестве примера рассмотрим оператор $\hat{L} = -i \frac{d}{dx}$. Введем две комплекснозначные функции $u_1(x)$ и $u_2(x)$, которые дифференцируемы и удовлетворяют условию: $u_{1,2}(x) \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$. Тогда

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} u_1^*(x) (\hat{L}u_2(x)) dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} u_1^*(x) \left(-i \frac{d}{dx} u_2(x) \right) dx = \\ &= -i \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{d}{dx} (u_1^*(x) u_2(x)) \right] dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\left(\frac{d}{dx} u_1^*(x) \right) u_2(x) \right] dx = \\ &= -i \underbrace{\left[u_1^*(x) u_2(x) \right]_{x=-\infty}^{x=+\infty}}_{=0} + i \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\left(-i \frac{d}{dx} u_1(x) \right)^* u_2(x) \right] dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (\hat{L}u_1(x))^* u_2(x) dx. \end{aligned}$$

Таким образом, данный оператор является самосопряженным. Заметим, что без множителя i этот оператор уже не был бы самосопряженным (а являлся бы антиэрмитовым).

Линейные операторы можно складывать:

$$\hat{L}_1 + \hat{L}_2 = \hat{L},$$

имея в виду результат действия на какую-либо функцию:

$$\hat{L}_1 u + \hat{L}_2 u = \hat{L} u.$$

Операция перемножения операторов $\hat{L}_1$ и $\hat{L}_2$ задает оператор $\hat{L} = \hat{L}_1 \hat{L}_2$, действие которого определяется как результат последовательного применения операторов $\hat{L}_2$ и $\hat{L}_1$ к некоторой функции:

$$\hat{L}_1 \hat{L}_2 u = \hat{L}_1 (\hat{L}_2 u).$$

В общем случае перемножение операторов не коммутативно (порядок следования операторов в произведении важен), поскольку действие операторов $\hat{L} = \hat{L}_1 \hat{L}_2$ и $\hat{L} = \hat{L}_2 \hat{L}_1$ на функцию, вообще говоря, различно:

$$\hat{L}_1 (\hat{L}_2 u) \neq \hat{L}_2 (\hat{L}_1 u).$$

Это становится очевидным, если, например, $\hat{L}_1 = x$, $\hat{L}_2 = d/dx$:

$$\hat{L}_2 (\hat{L}_1 u) = \frac{d}{dx} (xu) = u + x \frac{du}{dx}, \quad \hat{L}_1 (\hat{L}_2 u) = x \frac{d}{dx} (u) = x \frac{du}{dx}.$$

Нетрудно установить свойство произведения операторов относительно операции эрмитова сопряжения:

$$(\hat{L}_1 \hat{L}_2)^+ = \hat{L}_2^+ \hat{L}_1^+.$$

В самом деле, с одной стороны,

$$\int u_1^* (\hat{L}_1 \hat{L}_2 u_2) dV = \int [(\hat{L}_1 \hat{L}_2)^+ u_1]^* u_2 dV,$$

а с другой стороны,

$$\int u_1^* (\hat{L}_1 \hat{L}_2 u_2) dV = \int (\hat{L}^+ u_1)^* (\hat{L}_2 u_2) dV = \int (\hat{L}_2^+ \hat{L}_1^+ u_1)^* u_2 dV.$$

Сравнивая правые части полученных равенств, приходим к сделанному утверждению.

Квантовая механика постулирует, что каждой физической величине f соответствует некий линейный самосопряженный оператор $\hat{f}$, такой, что

среднее значение величины f , найденное в процессе многократных измерений, равно

$$\langle f \rangle = \frac{\int \Psi^* \hat{f} \Psi dV}{\int |\Psi|^2 dV}. \quad (3.33)$$

В этой записи мы не предполагали, что Ψ -функция как-либо нормирована, что иногда удобно при практических вычислениях. Если же выполняется условие нормировки (3.1), то вместо (3.33) мы будем иметь более простую запись:

$$\langle f \rangle = \int \Psi^* \hat{f} \Psi dV. \quad (3.33 \text{ a})$$

Последнее соотношение позволяет понять, почему должны использоваться *самосопряженные* операторы. В самом деле, преобразуем (3.33 a), предполагая, что оператор $\hat{f}$ самосопряженный:

$$\langle f \rangle = \int \Psi^* (\hat{f} \Psi) dV = \int (\hat{f} \Psi)^* \Psi dV.$$

С другой стороны, произведем комплексное сопряжение в (3.33 a):

$$\langle f \rangle^* = \int (\Psi^* \hat{f} \Psi)^* dV = \int \Psi (\hat{f} \Psi)^* dV.$$

Легко увидеть, что $\langle f \rangle = \langle f \rangle^*$. Это означает, что величины, описываемые эрмитовыми операторами, являются действительными. Последнее является необходимым условием, предъявляемым к физическим величинам.

3.5. Собственные значения и собственные функции

Допустим, что физическая величина f может принимать значения f_i . Числа f_i называются *собственными значениями* величины f . Пусть состоянию квантовомеханической системы, в котором реализуется какое-либо конкретное значение величины f , $f = f_i$, отвечает волновая функция $\Psi = \Psi_i$. Функции Ψ_i называются *собственными функциями* величины f .

По своему смыслу среднее значение величины f в состоянии с волновой функцией Ψ_i совпадает с f_i :

$$\langle f \rangle = f_i.$$

В общем случае, в соответствии с принципом суперпозиции, волновая функция произвольного состояния может быть представлена в виде

$$\Psi = \sum_i C_i \Psi_i. \quad (3.34)$$

Согласно (3.22) вероятность найти при измерении величины f значение f_i равна $W(f_i) = |C_i|^2$, так что среднее значение величины f может быть записано в виде

$$\langle f \rangle = \sum_i f_i W(f_i) = \sum_i f_i |C_i|^2. \quad (3.35)$$

Воспользуемся формулой (3.24) для коэффициентов C_k^* :

$$\langle f \rangle = \sum_i C_i^* (f_i C_i) = \sum_i \left(\int \Psi_i \Psi^* dV \right) (f_i C_i) = \int \Psi^* \left(\sum_i f_i \Psi_i C_i \right) dV. \quad (3.36)$$

С другой стороны, запишем действие линейного оператора $\hat{f}$ на функцию (3.34):

$$\hat{f} \Psi = \sum_i C_i \hat{f} \Psi_i. \quad (3.37)$$

Вспоминая определение среднего значения

$$\langle f \rangle = \int \Psi^* \hat{f} \Psi dV$$

и сравнивая это равенство с (3.36) и (3.37), заключаем, что

$$\hat{f} \Psi = \sum_i f_i C_i \Psi_i. \quad (3.38)$$

Если мы изначально имеем дело с состоянием, отвечающим собственному значению f_i и волновой функции $\Psi = \Psi_i$, то из (3.38) получим

$$\hat{f} \Psi_i = f_i \Psi_i. \quad (3.39)$$

Это означает, что действие оператора $\hat{f}$ на волновую функцию Ψ_i сводится к умножению на собственное значение f_i .

Равенство (3.39) можно прочесть и иным образом: зная заранее вид оператора $\hat{f}$ и решив уравнение (3.39) с определенными краевыми условиями, можно найти как собственные значения f_i , так и собственные функции Ψ_i .

Нетрудно убедиться, что в состоянии, отвечающем собственной функции Ψ_i оператора $\hat{f}$, среднее значение совпадает с соответствующим собственным значением оператора $\hat{f}$. В самом деле, полагая $\Psi = \Psi_i$ и используя определение среднего (3.33), получим

$$\langle f \rangle = \frac{\int \Psi^* \hat{f} \Psi dV}{\int \Psi^* \Psi dV} = \frac{\int \Psi_i^* f_i \Psi_i dV}{\int \Psi_i^* \Psi_i dV} = f_i.$$

(Здесь не предполагалось, что волновая функция нормирована).

Итак, по одному постулату квантовой механики каждой физической величине ставится в соответствие некоторый оператор, позволяющий с помощью интеграла (3.29) определить среднее значение этой величины.

Другой постулат квантовой механики утверждает, что те соотношения, которые классическая механика знает для макроскопических физических величин, верны как соотношения между квантовомеханическими средними значениями. На языке алгебры операторов это означает, что классические соотношения должны выполняться для операторов соответствующих величин. Этот постулат эквивалентен принципу соответствия Н. Бора, является его другой, но полностью равноправной формулировкой.

Второй постулат дает нам возможность написать все нужные операторы, если только не забыты классические соотношения.

Найдем вид некоторых важнейших операторов.

Начнем с оператора импульса. Как мы уже знаем, состояние микрочастицы с определенным импульсом описывается волной де Бройля

$$\Psi_{\mathbf{p}} = \Psi_0 \exp \left[\frac{i}{\hbar} (\mathbf{p}\mathbf{r} - Et) \right].$$

Легко проверить, что

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{i}{\hbar} p_x \Psi, \quad \text{или} \quad -i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial x} = p_x \Psi.$$

Аналогичные равенства выполняются и для остальных координат. В результате можно записать

$$-i\hbar \nabla \Psi_{\mathbf{p}} = \mathbf{p} \Psi_{\mathbf{p}}, \quad (3.40)$$

где мы использовали векторный оператор “набла”

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}. \quad (3.41)$$

Сравнивая (3.40) и (3.39), можно заключить, что оператор импульса имеет вид

$$\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla. \quad (3.42)$$

Как было сказано выше, собственные функции можно найти исходя из вида оператора. Для примера решим одну такую обратную задачу: найдем Ψ -функцию состояния, в котором импульс частицы имеет определенное значение $\mathbf{p}$. Для импульса в соответствии с (3.42) уравнение (3.39) в одномерном случае записывается как

$$-i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial x} = p_x \Psi.$$

Решение этого уравнения очевидно:

$$\Psi(x) = \Psi_0 \exp \left[\frac{i}{\hbar} p_x x \right].$$

Мы получили плоскую волну де Бройля, как и должно быть. Обобщение на трехмерный случай не представляет труда.

Теперь установим вид оператора кинетической энергии. Для движения вдоль оси x кинетическая энергия T частицы массы m связана с импульсом p_x , как это хорошо известно, формулой

$$T = \frac{p_x^2}{2m}.$$

Соответственно для оператора кинетической энергии получаем выражение

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} = \frac{1}{2m} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}. \quad (3.43)$$

Здесь $\hat{p}_x^2 = (\hat{p}_x)^2$ — это квадрат оператора, т. е. последовательное двукратное применение оператора $\hat{p}_x$ к функции: $\hat{p}_x^2 \Psi = \hat{p}_x(\hat{p}_x \Psi)$. В трехмерном случае оператор кинетической энергии записывается следующим образом:

$$\hat{T} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} = \frac{1}{2m} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta, \quad (3.44)$$

где $\Delta = \nabla^2$ — оператор Лапласа, или лапласиан, имеющий в декартовых координатах вид

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \quad (3.45)$$

Из формулы для среднего значения координаты (3.27а) вытекает, что оператор координаты есть сама координата:

$$\hat{x} = x. \quad (3.46)$$

Отсюда, в соответствии со вторым постулатом, немедленно следует, что оператор любой функции координаты есть сама эта функция. Поэтому для потенциальной энергии $U = U(x, y, z)$, являющейся функцией координат, имеем

$$\hat{U} = U(x, y, z). \quad (3.47)$$

Наконец, для полной энергии $H = T + U$ получаем

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{U} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + U(x, y, z). \quad (3.48)$$

В механике энергия системы H , выраженная через координаты и импульсы, носит название функции Гамильтона. Соответствующий квантовомеханический оператор называется *оператором Гамильтона* или *гамильтонианом*.

Помимо рассмотренных операторов полезным оказывается оператор полной энергии, который формально можно ввести следующим образом. Используем выражение для волны де Бройля, описывающей состояние с определенной энергией:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\Psi_0 \exp \left[\frac{i}{\hbar} (\mathbf{p}\mathbf{r} - Et) \right] \right) = -\frac{i}{\hbar} E \Psi, \quad \text{или} \quad i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = E \Psi.$$

Отсюда на основании (3.39) заключаем, что

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}. \quad (3.49)$$

Смысл введенного оператора энергии проявляется особенно ярко тогда, когда мы перейдем в релятивистскую область, в которой энергия и импульс рассматриваются единообразно как компоненты 4-мерного вектора

$$p \equiv (p^0, p^1, p^2, p^3) \equiv (p_0, p_x, p_y, p_z) \equiv (E/c, \mathbf{p}).$$

Переходя здесь к операторам, получим $\hat{p} = (\hat{p}_0, \hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z) \equiv (\hat{E}/c, \hat{\mathbf{p}})$. При этом

$$\hat{p}_i = i\hbar \frac{\partial}{\partial x^i} = \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, i\hbar \nabla \right), \quad \hat{p}^i = i\hbar \frac{\partial}{\partial x_i} = \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, -i\hbar \nabla \right).$$

Однако даже в нерелятивистской ситуации использование оператора $\hat{E}$ может оказаться полезным, позволяя установить некоторые закономерности.

По ходу дальнейшего изложения нам понадобится оператор момента количества движения (момента импульса или углового момента) $\hat{\mathbf{L}}$. Оттачиваемся, как и выше, от классического выражения для момента $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ как векторного произведения.¹⁾ Компоненты этого вектора равны

$$L_x = yp_z - zp_y, \quad L_y = zp_x - xp_z, \quad L_z = xp_y - yp_x. \quad (3.50)$$

В соответствии со вторым постулатом, рассматривая это равенство как операторное, получаем

$$\hat{\mathbf{L}} = \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar(\mathbf{r} \times \nabla). \quad (3.51)$$

Компоненты этого символического (операторного) вектора равны

$$\begin{aligned} \hat{L}_x &= -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right), \\ \hat{L}_y &= -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right), \\ \hat{L}_z &= -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right). \end{aligned} \quad (3.52)$$

При решении ряда задач бывает полезно перейти от декартовых координат $\{x, y, z\}$ к сферическим $\{r, \varphi, \theta\}$, где r — радиус-вектор, θ — широтный угол (угол места), а φ — долготный угол (азимут) — см. рис. 3.1:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta. \quad (3.53)$$

Во многих задачах выделенным направлением считают ось z . Соответственно важную роль приобретает z -компонента момента импульса L_z . Перепишем оператор, отвечающий этой компоненте углового момента, в сферических координатах, для чего произведем замену переменных в операторе $\hat{L}_z$ по формулам (3.53). Здесь, однако, удобнее провести вычисления в обратном направлении:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \varphi} &= \frac{\partial x}{\partial \varphi} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial \varphi} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial \varphi} \frac{\partial}{\partial z} = \\ &= -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} = -\frac{1}{i\hbar} \hat{L}_z. \end{aligned}$$

Таким образом, получаем

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}. \quad (3.54)$$

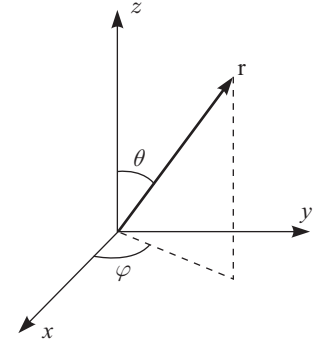


Рис. 3.1. Декартовы и сферические координаты

Приведем еще без вывода оператор квадрата момента импульса:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{L}}^2 &= \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 = -\hbar^2 \Delta_{\theta, \varphi}; \\ \Delta_{\theta, \varphi} &= \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}. \end{aligned} \quad (3.55)$$

Здесь уместно провести параллель с выражением для кинетической энергии, которое может быть разбито на два слагаемых: одно отвечает радиальному движению частицы, а второе — вращению вокруг центра с заданным значением момента импульса $\mathbf{L}$:

$$T = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{\mathbf{L}^2}{2mr^2}. \quad (3.56)$$

Перейдем здесь к операторам:

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta_r - \frac{\hbar^2}{2mr^2} \Delta_{\theta, \varphi}. \quad (3.57)$$

В этом выражении мы разбили лапласиан на радиальную и угловую части:

$$\Delta = \underbrace{\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right)}_{\Delta_r} + \frac{1}{r^2} \underbrace{\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]}_{\Delta_{\theta, \varphi}}. \quad (3.58)$$

Вернемся теперь снова к существу вопроса. В квантовой механике физические величины связываются друг с другом операторными равенствами,

¹⁾В этом параграфе мы обозначаем векторное произведение символом “ $\times$ ”.

а не числовыми. Возьмем для примера гамильтониан $\hat{H} = \hat{T} + U(\mathbf{r})$, $\hat{T} = \hat{\mathbf{p}}^2/2m$. Мы не можем, однако, записать числовое равенство для полной энергии, подобное тому, которое имеет место в классической механике: $E = H(\mathbf{p}, \mathbf{r})$, хотя бы потому, что в квантовой механике невозможно одновременно точно измерить координату и импульс, определяющие величину этой энергии. Но если мы вычислим среднее

$$\langle E \rangle = \int \Psi^* \hat{E} \Psi dV,$$

$$\langle H \rangle = \int \Psi^* \hat{H} \Psi dV = \int \Psi^* \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} \Psi dV + \int \Psi^* U(\mathbf{r}) \Psi dV = \left\langle \frac{\mathbf{p}^2}{2m} \right\rangle + \langle U \rangle,$$

то увидим, что из равенства операторов следует равенство средних численных значений:

$$\langle E \rangle = \langle H \rangle = \left\langle \frac{\mathbf{p}^2}{2m} \right\rangle + \langle U \rangle.$$

Для классических объектов, когда неопределенности координат и импульсов несущественны, пренебрежимо малы, распределения вероятностей очень узки, разброс значений пренебрежимо мал, мы можем средний квадрат заменить квадратом среднего, а среднее — самим значением. Тогда

$$\left\langle \frac{\mathbf{p}^2}{2m} \right\rangle = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}, \quad \langle U \rangle = U \Rightarrow \langle E \rangle = E.$$

3.6. Еще о соотношении неопределенностей

Как уже неоднократно говорилось, некоторые физические величины не могут одновременно иметь определенные значения. Например, границы точности одновременного измерения координаты и импульса определяются соотношением неопределенностей $\Delta x \Delta p_x \sim \hbar$. С другой стороны, кинетическая энергия и импульс частицы могут одновременно принимать определенные значения. Возникает вопрос: есть ли способ заранее, без сложных вычислений, установить, могут ли какие-либо две физические величины иметь одновременно определенные значения или для них существуют некоторые соотношения неопределенностей?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам понадобится объект, называемый коммутатором операторов. Пусть имеются два оператора $\hat{A}$ и $\hat{B}$. Тогда их коммутатором называется оператор

$$\hat{K} = [\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}. \quad (3.59)$$

Операторы, коммутатор которых равен нулю, называются коммутирующими друг с другом.

Заметим, что коммутатор $\hat{K} = [\hat{A}, \hat{B}]$ двух эрмитовых операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$ является антиэрмитовым, т. е. $\hat{K}^+ = -\hat{K}$:

$$[\hat{A}, \hat{B}]^+ = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})^+ = \hat{B}^+ \hat{A}^+ - \hat{A}^+ \hat{B}^+ = \hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B} = -[\hat{A}, \hat{B}]$$

(учтено, что $\hat{A}^+ = \hat{A}$, $\hat{B}^+ = \hat{B}$). Однако оператор $\hat{C} = i[\hat{A}, \hat{B}]$ уже является эрмитовым ($\hat{C}^+ = \hat{C}$), поскольку операция эрмитова сопряжения включает в себя и комплексное сопряжение:

$$\int u_1^* (i[\hat{A}, \hat{B}] u_2) dV = \int (-i[\hat{A}, \hat{B}]^+ u_1)^* u_2 dV = \int (i[\hat{A}, \hat{B}] u_1)^* u_2 dV.$$

одновременно иметь определенные значения, то коммутатор их операторов равен нулю.

Доказательство этой теоремы достаточно простое. В самом деле, пусть величины A и B одновременно измеримы. Рассмотрим какое-либо состояние, в котором эти величины имеют определенные значения. Пусть этому состоянию отвечает волновая функция Ψ . Как было показано выше, для этой функции и операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$ справедливы соотношения

$$\hat{A}\Psi = A\Psi, \quad \hat{B}\Psi = B\Psi.$$

Тогда коммутатор определится из следующих равенств:

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}]\Psi &= \hat{A}(\hat{B}\Psi) - \hat{B}(\hat{A}\Psi) = \hat{A}(B\Psi) - \hat{B}(A\Psi) = \\ &= B\hat{A}\Psi - \hat{A}\hat{B}\Psi = (BA - AB)\Psi = 0, \end{aligned}$$

откуда и следует, что $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$.

Если коммутатор отличен от нуля, то такие величины не могут иметь одновременно определенные значения. В задаче 12 в разделе “Семинар” показано, как установить вид соотношений неопределенностей, если известен коммутатор операторов.

Найдем коммутаторы некоторых операторов.

Предварительно заметим, что любой оператор $\hat{A}$ коммутирует сам с собой, а также с оператором $\hat{A}^n$, равным n -й степени самого оператора $\hat{A}$.

Получим коммутатор операторов координаты и импульса:

$$[x, \hat{p}_x]\Psi = x(\hat{p}_x\Psi) - \hat{p}_x(x\Psi) = x\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\Psi\right) - \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)(x\Psi) = i\hbar\Psi.$$

Следовательно,

$$[x, \hat{p}_x] = i\hbar. \quad (3.60)$$

Мы уже знаем, координата и импульс одновременно не измеримы, что и проявляется в существовании их ненулевого коммутатора.

Коммутатор операторов импульса и кинетической энергии равен нулю:

$$[\hat{T}, \hat{\mathbf{p}}]\Psi = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m}(\hat{\mathbf{p}}\Psi) - \hat{\mathbf{p}}\left(\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m}\Psi\right) = 0,$$

поскольку оператор импульса есть (с точностью до постоянного коэффициента) просто оператор дифференцирования, оператор кинетической

энергии пропорционален квадрату оператора импульса, а результат дифференцирования не зависит от порядка, в котором производится дифференцирование по различным переменным. Нулевой коммутатор означает, что импульс и энергия могут быть иметь одновременно определенные значения, что, впрочем, было очевидно заранее из формул, связывающих эти величины.

Приведем без вывода коммутаторы для вектора момента импульса:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z, \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x, \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y. \quad (3.61)$$

Кроме того, все компоненты момента коммутируют с оператором квадрата полного момента:

$$[\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_x] = [\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_y] = [\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z] = 0. \quad (3.62)$$

Равенства (3.61) и (3.62) означают, что определенные значения одновременно могут иметь полный момент и одна из проекций; две же другие проекции остаются при этом неопределенными.

3.7. Уравнение Шредингера

Перейдем теперь к построению уравнения для Ψ -функции. Мы будем исходить из уравнения (3.39), являющегося, так сказать, “рецептурно” значимой сердцевинной всей системы постулатов. Важность этого уравнения подчеркивается еще и тем обстоятельством, что оно позволяет найти Ψ -функцию при определенном значении физической величины. В реальной практике такой определенной, постоянной физической величиной часто является полная энергия системы. Как известно, замкнутая, ни с чем не взаимодействующая система сохраняет свою энергию.

Класс систем с постоянной энергией очень важен, и их Ψ -функции можно найти с помощью уравнения (3.39), переписав его соответствующим образом:

$$\hat{H}\Psi = E\Psi. \quad (3.63)$$

Уравнение (3.63), которое мы получили из более общего уравнения (3.39) заменой оператора произвольной функции $\hat{f}$ гамильтонианом $\hat{H}$, называется *уравнением Шредингера*. Оно играет в квантовой механике ту же роль, что и уравнение Ньютона в классической механике. Найденная при решении этого уравнения Ψ -функция дает ответ на вопрос о возможных состояниях системы с заданным значением полной энергии E .

Уравнение (3.63) имеет простую аналогию в классической механике. Пусть (p, q) — совокупность обобщенных координат и импульсов, описывающих состояние системы. Тогда если потенциальная энергия не зависит от времени, то на траектории системы $\{q(t), p(t)\}$ функция Гамильтона должна принимать постоянное значение, равное энергии этой системы:

$$H(p, q) = E,$$

что представляет собой классический аналог уравнения (3.63).

В явном виде уравнение Шредингера записывается как

$$\left(\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r})\right)\Psi = E\Psi, \quad (3.64)$$

или, что эквивалентно,

$$\Delta\Psi + \frac{2m}{\hbar^2}[E - U(\mathbf{r})]\Psi = 0, \quad (3.65)$$

где E — полная энергия, а $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ — лапласиан.

В отличие от уравнения Ньютона, уравнение Шредингера является не просто дифференциальным уравнением, а уравнением в частных производных. Такие уравнения, к сожалению, в большинстве случаев не решаются аналитически.

Здесь необходимо подчеркнуть, что уравнение Шредингера (3.65) решает так называемую стационарную проблему, когда силовое поле от времени не зависит. Поэтому его часто называют *уравнением Шредингера для стационарных состояний* или *стационарным уравнением Шредингера*. Чтобы сформулировать более общее уравнение, описывающее также нестационарные состояния, воспользуемся алгеброй операторов.

Как мы уже знаем, оператор энергии частицы имеет вид $\hat{E} = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$.

Выше мы фактически заменяли $\hat{E} \rightarrow E$, имея в виду, что рассматривается состояние, в котором энергия имеет определенное значение. Теперь же мы должны явно использовать оператор $\hat{E}$, если допускается, что энергия частицы может принимать не одно, а много различных значений.

В классической механике мы имели равенство: $H(p, q, t) = E$. В квантовой механике это соотношение следует рассматривать как операторное равенство $\hat{E} = \hat{H}$, что приводит к уравнению

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi \quad (3.66)$$

или, подробнее, к уравнению

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r}, t)\right)\Psi. \quad (3.67)$$

Это уравнение называется *уравнением Шредингера для нестационарных состояний* (или, кратко, *нестационарным уравнением Шредингера*).

Отметим одно принципиально важное обстоятельство, касающееся сформулированного уравнения. Это дифференциальное уравнение, содержащее производную по времени первого порядка. В соответствии с теорией дифференциальных уравнений для нахождения его решения для всех моментов $t > 0$ необходимо иметь *единственное* начальное условие: $\Psi(\mathbf{r}, t)|_{t=0} = \Psi_0(\mathbf{r})$. Тем самым данное уравнение удовлетворяет упомянутому выше

требованию: состояние системы в произвольный момент $t > 0$ (т. е. волновая функция $\Psi(\mathbf{r}, t)$) полностью определяется ее состоянием в начальный момент (т. е. волновой функцией $\Psi(\mathbf{r}, 0)$).

Во многих руководствах и курсах ощущается стремление “вывести” это уравнение. На самом деле оно ниоткуда не выводится, как не выводится и уравнение Ньютона. По сути своей, уравнение Шредингера является эмпирическим обобщением большого масштаба и, как таковое, оно должно полностью охватывать все известные нам данные о физических процессах в микромире. И если оно правильно, то должно верно предсказывать новые явления. Это уравнение (его иногда еще называют волновым уравнением) было найдено Шредингером в 1926 г. Оно полностью подтверждается всем огромным материалом атомной физики, физики микромира.

В разделе “Дополнение” дан вывод уравнения, принадлежащий самому Шредингеру и основанный на аналогии уравнений механики и оптики.

Обратимся теперь к записи уравнения Шредингера в виде (3.66). Здесь надо подчеркнуть очень важное обстоятельство — наличие мнимой единицы перед производной волновой функции по времени $\partial\Psi/\partial t$. В классической физике уравнения первого порядка по времени не имеют периодических, колебательных решений. Они всегда описывают какие-то необратимые процессы релаксационного типа. Уравнение Шредингера, благодаря мнимости коэффициента при производной по времени, может давать периодические решения, даже будучи уравнением первого порядка. Но волновая функция при этом оказывается, вообще говоря, комплексной величиной. Этот факт мы уже обсуждали выше, изучая свойства волновой функции.

Если внешнее поле U не зависит от времени, т. е. в стационарных условиях, уравнение Шредингера (3.66) принимает вид

$$i\hbar \frac{\partial\Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(\mathbf{r}, t), \quad (3.68)$$

где оператор $\hat{H}$ не зависит явно от времени и действует только на функции от координат. Это позволяет провести разделение переменных $\mathbf{r}$ и t . Представив $\Psi(\mathbf{r}, t)$ в виде

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = f(t)\Phi(\mathbf{r}), \quad (3.69)$$

и подставив это в (3.68), получаем

$$i\hbar\Phi(\mathbf{r})\frac{df(t)}{dt} = f(t)\hat{H}\Phi(\mathbf{r}). \quad (3.70)$$

Разделив почленно это уравнение на $\Psi(\mathbf{r}, t)$ из (3.69), получим

$$i\hbar \frac{1}{f(t)} \frac{df(t)}{dt} = \frac{1}{\Phi(\mathbf{r})} \hat{H}\Phi(\mathbf{r}).$$

В этом равенстве левая и правая части зависят от разных независимых переменных — времени и координат. Поэтому для того, чтобы равенство

выполнялось тождественно, необходимо, чтобы левая и правая части были постоянными. Обозначая

$$i\hbar \frac{1}{f(t)} \frac{df(t)}{dt} = E, \quad (3.71)$$

получаем постулированное выше уравнение Шредингера для стационарного случая (см. (3.63)):

$$\hat{H}\Phi = E\Phi. \quad (3.72)$$

Решение уравнения (3.71) хорошо известно:

$$f(t) = \text{const} \cdot e^{-iEt/\hbar}. \quad (3.73)$$

Тогда

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \Phi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}, \quad (3.74)$$

где $\Phi(\mathbf{r})$ есть решение стационарного уравнения (3.72).

Следует подчеркнуть тот важный вывод, что Ψ -функция стационарного состояния, т. е. состояния с определенным значением энергии E , гармонически зависит от времени, осциллируя с частотой

$$\omega = E/\hbar. \quad (3.75)$$

Иными словами, здесь выполняется известное соотношение $E = \hbar\omega$, что, конечно, не случайно.

Наконец, обратим внимание на следующее. Уравнение (3.72) для функции $\Phi(\mathbf{r})$ есть уравнение с действительными коэффициентами. Оно обычно “снабжается” граничными условиями, также не содержащими комплексных величин. Поэтому, если мы имеем дело с финитным движением, т. е. движением в ограниченной области пространства, то функцию $\Phi(\mathbf{r})$ всегда можно считать действительной. Это общее утверждение, которое можно сформулировать так: волновые функции стационарных состояний финитного движения можно выбрать в действительной форме. Подчеркнем, однако, что это относится только к координатной части $\Phi(\mathbf{r})$ полной волновой функции $\Psi(\mathbf{r}, t)$ в (3.74). Если же движение инфинитно, то в общем случае функцию $\Phi(\mathbf{r})$ нельзя считать действительной; пример тому — плоская волна де Бройля.

Пусть потенциальные поля отсутствуют, а частица имеет энергию E . Для этого случая мы можем воспользоваться представлением волновой функции в виде (3.74), в котором функция $\Phi(\mathbf{r})$ удовлетворяет стационарному уравнению Шредингера

$$\Delta\Phi + \frac{2mE}{\hbar^2}\Phi = 0. \quad (3.76)$$

Полагая, что импульс частицы имеет определенное значение, запишем

$$\Phi(\mathbf{r}) = \Phi_0 e^{i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar}. \quad (3.77)$$

Такая функция удовлетворяет уравнению (3.76). Подстановка (3.77) в (3.76) дает связь энергии и импульса:

$$E = \frac{p^2}{2m}, \quad \text{или} \quad p = \sqrt{2mE}. \quad (3.78)$$

Никаких других ограничений на допустимые значения вектора импульса $\mathbf{p}$ нет. Соответственно в пространстве, свободном от полей, стационарное решение уравнения Шредингера можно представить как суперпозицию состояний с определенными значениями импульсов, отличающихся лишь направлением, но не величиной:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \exp\left(-\frac{iEt}{\hbar}\right) \int f(\mathbf{p}) \exp\left(\frac{i\mathbf{p}\mathbf{r}}{\hbar}\right) \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3}, \quad (3.79)$$

где $f(\mathbf{p}) = \varphi(\mathbf{p})\delta(p - \sqrt{2mE})$.

В частности, в случае волны распространяющейся вдоль оси x в положительном направлении,

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 \exp\left[\frac{ipx}{\hbar} - \frac{iEt}{\hbar}\right], \quad p = \sqrt{2mE}. \quad (3.80)$$

Частицы с такой же энергией, но распространяющиеся в обратном направлении, описываются волновой функцией

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 \exp\left[-\frac{ipx}{\hbar} - \frac{iEt}{\hbar}\right], \quad p = \sqrt{2mE}. \quad (3.81)$$

Суперпозиция этих двух состояний имеет вид стоячей волны:

$$\Psi(x, t) = 2\Psi_0 \left(-\frac{iEt}{\hbar}\right) \cos\left(\frac{px}{\hbar}\right), \quad p = \sqrt{2mE}. \quad (3.82)$$

Приведем также более сложный случай, когда все направления импульса в суперпозиции равновероятны. Это означает, что в формуле (3.79) нужно положить $\varphi(\mathbf{p}) = \text{const} = \varphi_0$. Учтем также, что в сферических координатах $d^3p = p^2 dp d\Omega$. Интегрирование по dp в (3.79) выполняется следующим образом:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty f(\mathbf{p}) \exp\left(\frac{i\mathbf{p}\mathbf{r}}{\hbar}\right) dp &= \\ &= \varphi_0 \int_0^\infty \delta(p - \sqrt{2mE}) \exp\left(\frac{i\mathbf{p}\mathbf{r}}{\hbar}\right) dp = \varphi_0 \exp\left(\frac{i\mathbf{p}\mathbf{r}}{\hbar}\right) \Big|_{p=\sqrt{2mE}}. \end{aligned}$$

В результате мы получаем

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \varphi_0 \exp\left(-\frac{iEt}{\hbar}\right) \int \exp\left(\frac{i\mathbf{p}\mathbf{r}}{\hbar}\right) \frac{p^2 d\Omega}{(2\pi\hbar)^3}.$$

Элемент телесного угла в аксиально-симметричном случае можно представить в виде $d\Omega = 2\pi \sin\theta d\theta$, если выбрать в качестве оси направление радиус-вектора $\mathbf{r}$. Тогда, произведя замену $\mathbf{p}\mathbf{r} = pr \cos\theta$, нетрудно вычислить оставшийся интеграл по направлениям вектора импульса:

$$\begin{aligned} \Psi(\mathbf{r}, t) &= \varphi_0 \exp\left(-\frac{iEt}{\hbar}\right) \frac{p^2}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\pi \exp\left(\frac{ipr}{\hbar} \cos\theta\right) 2\pi \sin\theta d\theta = \\ &= \Psi_0 \exp\left(-\frac{iEt}{\hbar}\right) \frac{\sin(pr/\hbar)}{pr/\hbar}, \quad p = \sqrt{2mE}. \end{aligned} \quad (3.83)$$

Здесь для краткости обозначено $\Psi_0 = \varphi_0 \frac{p}{2\pi^2 \hbar^3}$. Это решение представляет собой сферически-симметричную волну, амплитуда которой убывает с расстоянием как r^{-1} , причем во всех точках (включая начало координат $r = 0$) волновая функция остается конечной.

Подчеркнем, что ни соотношение (3.82), ни соотношение (3.83) не описывают состояния с определенным импульсом: таковым является *только* состояние, описываемое плоской волной де Бройля, сохраняющей неизменный вид *во всем* пространстве и *во все* моменты времени.

3.8. Стационарные состояния

Уточним теперь понятие стационарности, которое выше мы использовали, опираясь на интуицию.

В физике стационарным называется состояние, которое в определенном смысле неизменно во времени. Например, не меняется положение частицы, не меняется поток жидкости в каждой точке и т. д. По аналогии с классической физикой в квантовой механике стационарным называется такое состояние системы, в котором все вероятности не зависят от времени. Иными словами, от времени не должна зависеть величина $|\Psi|^2$. Если волновая функция отвечает состоянию с определенной энергией, то она зависит от времени по закону (3.74). При этом, очевидно, условие стационарности выполнено: $\partial|\Psi|^2/\partial t = 0$, хотя, подчеркнем еще раз, сама волновая функция Ψ от времени зависит явно.

Очевидно, что стационарные состояния могут возникать только в том случае, если внешние условия неизменны во времени, т. е. от времени не зависит, в частности, потенциальная энергия. Этого, однако, не достаточно.

Имеет место утверждение: если состояние системы есть суперпозиция

состояний с разными энергиями, то такое состояние не является стационарным даже при неизменных внешних условиях (другими словами, суперпозиция стационарных состояний в общем случае уже может не являться стационарным состоянием!). В самом деле, найдем для примера распределение вероятностей в случае суперпозиции двух состояний с разными энергиями:

$$|\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 = |\Phi_1(\mathbf{r})e^{-iE_1t/\hbar} + \Phi_2(\mathbf{r})e^{-iE_2t/\hbar}|^2 =$$

$$= |\Phi_1(\mathbf{r})|^2 + |\Phi_2(\mathbf{r})|^2 + 2|\Phi_1(\mathbf{r})||\Phi_2(\mathbf{r})|\cos\left[\frac{(E_2 - E_1)t}{\hbar} - \alpha\right]. \quad (3.84)$$

Здесь мы записали $\Phi_1(\mathbf{r}) = |\Phi_1(\mathbf{r})|e^{i\alpha_1}$ и $\Phi_2(\mathbf{r}) = |\Phi_2(\mathbf{r})|e^{i\alpha_2}$, $\alpha = \alpha_2 - \alpha_1$, причем фазы α_1 и α_2 могут зависеть только от координат, но не от времени. Кроме того, мы воспользовались формулой $|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2\text{Re}(a^*b)$. Из формулы (3.84) видно, что при $E_1 \neq E_2$ величина $|\Psi(\mathbf{r}, t)|^2$ зависит от времени явно, осциллируя с периодом $T = 2\pi\hbar/|E_1 - E_2|$. Очевидно, что при $E_1 \rightarrow E_2$ период осцилляций стремится к бесконечности, и мы приходим к стационарному состоянию с неизменным во времени распределением вероятностей.

Суперпозиция состояний с различными значениями энергии может возникать как следствие каких-либо воздействий на систему. Формальным признаком того, что рассматриваемое состояние не является стационарным, является тот факт, что его волновая функция Ψ не является собственной функцией гамильтониана ни в начальный, ни в последующие моменты времени: $\hat{H}\Psi \neq E\Psi$.

3.9. Расплывание волнового пакета

В качестве важного примера сказанного рассмотрим эволюцию локализованного волнового пакета в свободном пространстве. Пусть в начальный момент был сформирован пакет с волновой функцией

$$\Psi(\mathbf{r}, t)|_{t=0} \equiv \Psi_0(\mathbf{r}) = \Psi_0 \exp\left(-\frac{\mathbf{r}^2}{2\delta^2} + i\frac{\mathbf{p}_0\mathbf{r}}{\hbar}\right). \quad (3.85)$$

В это выражение входит множитель $\exp(i\mathbf{p}_0\mathbf{r}/\hbar)$, отражающий тот факт, что центр пакета (находящийся в начальный момент в точке $\mathbf{r} = 0$) движется со скоростью $\mathbf{v} = \mathbf{p}_0/m$. В этом нетрудно убедиться, вычисляя скорость:

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{m}, \quad \mathbf{p}|_{\mathbf{r}=0} = \frac{1}{\Psi_0} (\hat{\mathbf{p}}\Psi_0)|_{\mathbf{r}=0} = \mathbf{p}_0.$$

Уравнение Шредингера в свободном пространстве имеет вид

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi, \quad \hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta. \quad (3.86)$$

Заметим, что начальное состояние (3.85) не является собственной функцией не только гамильтониана, но и оператора импульса. Поэтому оно содержит волны, распространяющиеся с различными скоростями (как фазовыми, так и групповыми). Как следствие волновой пакет будет расплываться. Нашей целью будет найти, по какому закону это происходит. Фактически мы должны найти решение уравнения Шредингера (3.86).

Подробное решение уравнения дано в задаче 13. Здесь же мы приведем окончательный ответ.

Распределение вероятностей нахождения частицы дается формулой

$$W \sim |\Psi|^2 = \Psi_0^2 \frac{\delta^2}{\delta^2(t)} \exp\left(-\frac{(\mathbf{r} - \mathbf{p}_0 t/m)^2}{\delta^2(t)}\right). \quad (3.87)$$

Здесь введено обозначение

$$\delta(t) = \delta\sqrt{1 + (\hbar t/m\delta^2)^2}, \quad \delta(0) = \delta. \quad (3.88)$$

Из формулы (3.87) видно, что волновой пакет равномерно движется со скоростью $\mathbf{v} = \mathbf{p}_0/m$ и при этом в собственной системе отсчета расплывается. Эффективная ширина пакета растет по закону (3.88) с характерным временем $\tau = m\delta^2/\hbar$, причем чем меньше начальная ширина пакета, тем быстрее он расплывается. Для оценки скорости расплывания возьмем в качестве начального размера электрона его комптоновскую длину волны $\delta \sim \Lambda = \hbar/mc \approx 3,86 \cdot 10^{-11}$ см. Тогда для времени τ следует оценка $\tau \sim \hbar/mc^2 \sim 10^{-21}$ с. Полученный результат подтверждает сделанное ранее утверждение о том, что “волновая” интерпретация локализованной частицы как пуга волн, волнового пакета, неверна вследствие быстрого расплывания пакета.

Итак, волновой пакет — суперпозиция состояний с определенной энергией (т. е. стационарных состояний) — ведет себя даже в отсутствие внешних полей явно нестационарно: он перемещается в пространстве, одновременно увеличивая свою ширину.

3.10. Плотность потока вероятности и закон сохранения числа частиц

Уравнение Шредингера

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r}, t)\right)\Psi \quad (3.89)$$

описывает поведение частиц в потенциальных полях. При этом частицы могут как угодно перемещаться, менять свой импульс, но они не исчезают. Этот факт отражается законом сохранения, непосредственно вытекающим из уравнения (3.89). Покажем, как это получается. Рассмотрим уравнение, полученное из (3.89) применением операции комплексного сопряжения:

$$-i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r}, t) \right) \Psi^*. \quad (3.90)$$

Умножим почленно уравнение (3.89) на Ψ^* , а уравнение (3.90) — на Ψ . Вычитая почленно полученные равенства, найдем

$$i\hbar \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \right) = \Psi^* \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r}, t) \right) \Psi - \Psi \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r}, t) \right) \Psi^*. \quad (3.91)$$

Левая сторона равенства приводится к виду $i\hbar \frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t}$. Правая же сторона преобразуется следующим образом:

$$\begin{aligned} \Psi^* \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r}, t) \right) \Psi - \Psi \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r}, t) \right) \Psi^* &= \Psi^* \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} \Psi - \Psi \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} \Psi^* = \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} (\Psi^* \Delta \Psi - \Psi \Delta \Psi^*) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) = -i\hbar \operatorname{div} \mathbf{j}, \end{aligned}$$

где введено обозначение

$$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{2mi} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*). \quad (3.92)$$

В итоге равенство (3.91) принимает следующий вид:

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{j} = 0, \quad (3.93)$$

где для краткости мы ввели естественное обозначение $w = |\Psi|^2$ для величины, пропорциональной плотности вероятности.

Мы получили закон сохранения (3.93), имеющий тот же вид и тот же смысл, что и закон сохранения заряда в электродинамике: $\partial \rho / \partial t + \operatorname{div} \mathbf{j} = 0$, в котором величина ρ имеет смысл плотности заряда, а величина $\mathbf{j} = \rho \mathbf{v}$ — плотности тока. По аналогии величину $\mathbf{j}$ в (3.92) называют плотностью потока вероятности.

Соотношение (3.93) можно переписать в интегральной форме:

$$\frac{d}{dt} \int_V w dV = - \oint_{S(V)} \mathbf{j} d\mathbf{S}. \quad (3.94)$$

В этой форме смысл найденного закона сохранения почти очевиден: изменение вероятности нахождения частицы в объеме V равно полному потоку вероятности через поверхность $S(V)$, ограничивающую этот объем.

Выясним вид плотности потока $\mathbf{j}$ для случая, когда волновая функция имеет вид плоской волны де Бройля: $\Psi = \Psi_0 \exp \left(\frac{i\mathbf{p}\mathbf{r}}{\hbar} - \frac{iEt}{\hbar} \right)$. Подставляя это выражение в (3.92), найдем

$$\mathbf{j} = w \frac{\mathbf{p}}{m} = w \mathbf{v}. \quad (3.95)$$

Это типичное соотношение, связывающее плотность потока $\mathbf{j}$ какой-либо величины (в нашем случае — плотности вероятности w) с самой этой величиной и скоростью потока. В этой связи отметим, что структура выражения (3.92) становится более наглядной, если его переписать в операторном виде:

$$\mathbf{j} = \frac{1}{2m} [\Psi^* (\hat{\mathbf{p}} \Psi) + \Psi (\hat{\mathbf{p}} \Psi)^*] = \operatorname{Re} \left[\Psi^* \frac{\hat{\mathbf{p}}}{m} \Psi \right]. \quad (3.96)$$

Выражение (3.95) отсюда следует как очевидный частный случай.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ

“К барьеру!”

(Л. Толстой. Война и мир)

В предыдущей главе мы сформулировали уравнение Шредингера, описывающее поведение частицы в потенциальном поле. В этой главе мы рассмотрим некоторые достаточно простые, но вместе с тем принципиально важные задачи, иллюстрирующие квантовомеханические закономерности.

Мы будем здесь изучать только стационарные состояния, т. е. состояния с определенной энергией, для которых временная зависимость Ψ -функции имеет вид $\sim \exp(-iEt/\hbar)$. Поскольку этот множитель не войдет в выражения для распределения вероятностей, мы его будем в дальнейшем опускать, считая $\Psi = \Psi(\mathbf{r})$. Ограничимся также одномерным случаем, когда все величины зависят только от одной координаты. В принятых условиях исходное уравнение Шредингера может быть записано в виде

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}[E - U(x)]\Psi = 0. \quad (4.1)$$

4.1. Прохождение частицы через потенциальный барьер

Начнем с простейшего случая, когда барьер имеет вид прямоугольной ступеньки (рис. 4.1):

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ U_0, & x > 0. \end{cases} \quad (4.2)$$

Пусть частицы с энергией E налетают на барьер слева. Если бы работали законы классической физики, то при условии $E > U_0$ частицы свободно проходили бы над барьером, лишь меняя свою скорость, а при условии $E < U_0$ они отражались бы назад. Посмотрим, что происходит с частицами, следующими законам квантовой механики.

Предположим сначала, что энергия частицы больше высоты барьера, $E > U_0$. Мы имеем две области, в которых потенциальная энергия постоянна, и, следовательно, для которых уравнение Шредингера может быть решено точно. Полагая

$$\Psi(x) = \begin{cases} \Psi_1(x) & \text{при } x < 0, \\ \Psi_2(x) & \text{при } x > 0, \end{cases} \quad (4.3)$$

запишем уравнение (4.1) для двух характерных областей:

$$\Psi_1'' + \frac{2m}{\hbar^2}E\Psi_1 = 0, \quad x < 0, \quad (4.4 \text{ а})$$

$$\Psi_2'' + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U_0)\Psi_2 = 0, \quad x > 0. \quad (4.4 \text{ б})$$

Введем обозначения

$$k^2 = \frac{2m}{\hbar^2}E, \quad q^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(E - U_0). \quad (4.5)$$

В рассматриваемом сейчас случае $q^2 > 0$. В принятых обозначениях решения уравнений (4.4 а) и (4.4 б) имеют вид соответственно

$$\Psi_1(x) = a_1 e^{ikx} + b_1 e^{-ikx}, \quad (4.6 \text{ а})$$

$$\Psi_2(x) = a_2 e^{iqx} + b_2 e^{-iqx}. \quad (4.6 \text{ б})$$

В этих выражениях первые слагаемые ($a_1 e^{ikx}$ и $a_2 e^{iqx}$) описывают волны, распространяющиеся в положительном направлении (в сторону $x \rightarrow +\infty$). Вторые же слагаемые описывают волны, распространяющиеся в обратном направлении (т. е. в сторону $x \rightarrow -\infty$). Поскольку по предположению исходная волна распространялась в сторону $x \rightarrow +\infty$, то обратные волны могут возникнуть только вследствие отражения. Согласно теории дифференциальных уравнений эти волны мы не можем исключить из рассмотрения без достаточных оснований, т. к. иначе не сможем построить правильное общее решение изучаемого уравнения.

Как мы уже отметили, формула (4.6 б) описывает волновую функцию частиц, уже преодолевших границу барьера. При дальнейшем распространении наши частицы уже не встречаются препятствий. Поэтому естественно считать, что отраженной волны в этой области нет. Это дает основание положить коэффициент b_2 равным нулю, так что волновая функция в области $x > 0$ примет вид

$$\Psi_2(x) = a_2 e^{iqx}. \quad (4.6 \text{ в})$$

Теперь учтем, что выражения (4.6 а) и (4.6 в) дают в действительности выражение для единой волновой функции $\Psi(x)$, определенной во всем пространстве. Поэтому нужно непротиворечивым способом “сшить” эти две части.

Получим условия сшивки волновой функции. Пусть потенциальная энергия $U(x)$ — кусочно-непрерывная функция, меняющаяся в конечных пределах. Это значит, что в отдельных точках допускаются скачки $U(x)$

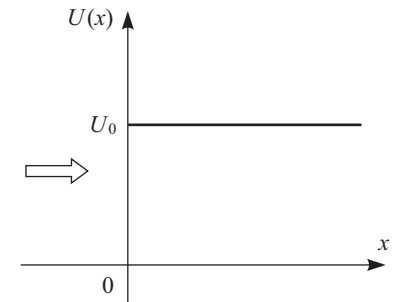


Рис. 4.1. Прямоугольный потенциальный барьер типа ступеньки. Широкая стрелка показывает налетающий поток частиц

на конечную величину. Выберем какую-либо точку x_0 . Проинтегрируем почленно уравнение Шредингера (4.1) по области $x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon$:

$$\Psi'|_{x_0+\varepsilon} - \Psi'|_{x_0-\varepsilon} + \frac{2m}{\hbar^2} \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} [E - U(x)] \Psi dx = 0. \quad (4.7)$$

Устремим теперь число ε к нулю. Поскольку волновая функция интегрируема, а коэффициент перед ней $[E - U(x)]$ в подынтегральном выражении конечен, то при $\varepsilon \rightarrow 0$ интеграл обратится в нуль, и все равенство (4.7) примет вид

$$\Psi'(x_0 - 0) = \Psi'(x_0 + 0). \quad (4.8)$$

Другими словами, в тех точках, где потенциальная энергия конечна, производная волновой функции непрерывна. Из непрерывности производной следует непрерывность и самой волновой функции:

$$\Psi(x_0 - 0) = \Psi(x_0 + 0). \quad (4.9)$$

Равенства (4.8), (4.9) выражают искомые условия сшивки волновой функции. Они заведомо выполняются в тех точках, где потенциальная энергия $U(x)$ непрерывна. Следует, однако, иметь в виду, что при наличии бесконечных скачков $U(x)$ эти условия, вообще говоря, не справедливы.

Вернемся теперь к задаче о прохождении частицы над потенциальным барьером. Применим найденные условия для сшивки функций Ψ_1 и Ψ_2 в точке $x = 0$:

$$\begin{aligned} a_1 + b_1 &= a_2, \\ ik(a_1 - b_1) &= iq a_2. \end{aligned} \quad (4.10)$$

Выражая отсюда коэффициенты a_2 и b_1 через коэффициент a_1 , найдем

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{2k}{k+q} a_1, \\ b_1 &= \frac{k-q}{k+q} a_1. \end{aligned} \quad (4.11)$$

Удобно ввести так называемые *амплитудные коэффициенты прохождения* (d) и *отражения* (r):

$$d = \frac{a_2}{a_1}, \quad r = \frac{b_1}{a_1}. \quad (4.12)$$

В нашем случае эти коэффициенты равны

$$d = \frac{2k}{k+q}, \quad r = \frac{k-q}{k+q}. \quad (4.13)$$

Для практических целей большое значение имеют коэффициенты ¹⁾

¹⁾ Часто добавляют слова “по интенсивности”, чтобы отличать на слух эти коэффициенты от соответствующих амплитудных коэффициентов.

прохождения (пропускания) D и отражения R :

$$D = \frac{j_{\text{прош}}}{j_{\text{пад}}}, \quad R = \frac{j_{\text{отр}}}{j_{\text{пад}}}, \quad (4.14)$$

где $j_{\text{пад}}$, $j_{\text{отр}}$, $j_{\text{прош}}$ — плотности потоков исходной ($a_1 e^{ikx}$), отраженной ($b_1 e^{-ikx}$) и прошедшей через барьер ($a_2 e^{iqx}$) волн ¹⁾. Напомним, что плотность потока вероятности дается формулой

$$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{2mi} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*). \quad (4.15)$$

Используя эту формулу, нетрудно получить явные выражения для величин $j_{\text{пад}}$, $j_{\text{отр}}$ и $j_{\text{прош}}$:

$$j_{\text{пад}} = \frac{\hbar k}{m} |a_1|^2, \quad j_{\text{отр}} = \frac{\hbar k}{m} |b_1|^2, \quad j_{\text{прош}} = \frac{\hbar q}{m} |a_2|^2. \quad (4.16)$$

Соответственно для коэффициентов R и D находим представления

$$D = \frac{q}{k} |d|^2 = \frac{4kq}{(k+q)^2}, \quad R = |r|^2 = \left(\frac{k-q}{k+q} \right)^2. \quad (4.17)$$

Легко проверить, что выполняется закон сохранения

$$R + D = 1, \quad (4.18)$$

выражающий тот факт, что в рассматриваемом процессе частицы не исчезают и не возникают: часть из них отражается от барьера, а оставшаяся часть продолжает лететь в первоначальном направлении.

В рассмотренном случае классически разрешенной областью является все пространство ($-\infty < x < +\infty$). Поэтому не удивительно, что некоторое количество частиц попадает в область над барьером ($x > 0$). Более удивительным является наличие потока, отраженного от барьера ($x < 0$). В классической механике частиц такого потока нет. Однако в квантовой механике отраженный поток возникает точно так же, как в волновой оптике отраженные (рассеянные) волны возникают практически всегда при наличии неоднородностей среды. В действительности происхождение этого потока связано с взаимодействием налетающих частиц с барьером (классическим прибором), в результате чего с какой-то вероятностью возникают состояния с различными импульсами, в том числе и с отрицательными. Это явление называют *надбарьерным отражением*.

Здесь следует подчеркнуть тот факт, что состояние, описываемое волновой функцией

$$\Psi(x) = \begin{cases} a_1 e^{ikx} + b_1 e^{-ikx}, & x < 0, \\ a_2 e^{iqx}, & x > 0, \end{cases} \quad (4.19)$$

¹⁾ Обозначения коэффициентов происходят от первых букв немецких слов durchgehen — “проходить” и reflektieren — “отражать”.

не является состоянием с определенным импульсом. В самом деле, определенным импульсом частицы обладают только тогда, когда их волновая функция совпадает во всем пространстве с плоской волной де Бройля $\Psi = \Psi_0 e^{i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar}$. Очевидно, что функция (4.19) не может быть представлена во всем пространстве в виде $\Psi \sim e^{isx}$, где s — некоторое действительное число. Она не может быть представлена и в виде суммы конечного числа таких экспонент. Формальной причиной этого является явная зависимость потенциальной энергии от координаты и невозможность точного одновременного измерения координаты и импульса.

Здесь уместно обратить внимание на аналогию с задачей о прохождении электромагнитной волной среды с переменной оптической плотностью. Дело в том, что потенциальная энергия может рассматриваться как фактор, меняющий эффективный показатель преломления среды. Действительно, считая величину k волновым вектором частиц в свободном пространстве, обозначим волновой вектор q в среде как $q = nk$. Тем самым вводится эффективный показатель преломления n , причем, согласно (4.5),

$$n^2 = 1 - \frac{U_0}{E}. \quad (4.20)$$

В случае потенциального барьера, т. е. при $U_0 > 0$, показатель преломления меньше единицы. Наоборот, в случае потенциальной ямы ($U_0 < 0$) окажется $n > 1$. Пользуясь данной формальной аналогией, можно перенести выводы оптики на задачи квантовой механики.

Мы исследовали случай, когда энергия частицы превышает высоту барьера: $E > U_0$. Противоположный случай — $E < U_0$ — исследуется аналогично. Именно, для волновой функции мы имеем уравнения в двух характерных областях:

$$\Psi_1'' + k^2 \Psi_1 = 0, \quad x < 0, \quad (4.21 \text{ а})$$

$$\Psi_2'' - \beta^2 \Psi_2 = 0, \quad x > 0, \quad (4.21 \text{ б})$$

где введены обозначения

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}, \quad \beta^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E). \quad (4.22)$$

Решение этих уравнений можно представить в виде

$$\Psi_1(x) = a_1 e^{ikx} + b_1 e^{-ikx}, \quad x < 0, \quad (4.23 \text{ а})$$

$$\Psi_2(x) = c_2 e^{-\beta x}, \quad x > 0. \quad (4.23 \text{ б})$$

В формуле (4.23 б) мы не выписали слагаемое $d_2 e^{\beta x}$, поскольку оно неограниченно растет при $x \rightarrow +\infty$ и не удовлетворяет требованию конечности волновой функции всюду в пространстве.

Сшивая функции (4.23 а) и (4.23 б) в точке $x = 0$ по формулам (4.8), (4.9), получим

$$c_2 = \frac{2k}{k + i\beta} a_1, \quad b_1 = \frac{k - i\beta}{k + i\beta} a_1. \quad (4.24)$$

Далее находим коэффициент отражения:

$$R = \frac{j_{\text{отр}}}{j_{\text{пад}}} = \left| \frac{b_1}{a_1} \right|^2 = 1. \quad (4.25)$$

В соответствии с законом сохранения (4.18) отсюда следует $D = 0$, т. е. ни одна частица не проходит в запрещенную классически область.

В то же время из формул (4.24) следует, что в классически запрещенной области вероятность найти частицу отлична от нуля:

$$dw|_{x>0} \sim |\Psi_2(x)|^2 dx = |c_2|^2 e^{-2\beta x} dx \neq 0.$$

Посмотрим, как согласуется этот вывод с утверждением об отсутствии проходящего вперед потока. Найдем плотность потока вероятности в области $x > 0$, используя формулу (4.15). Подставляя в нее выражение для волновой функции из (4.23 б) и учитывая, что функция $\Psi = \Psi_2(x)$ действительная, сразу находим

$$j_{\text{прош}} \equiv j(x)|_{x>0} = \frac{\hbar}{2mi} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) = 0. \quad (4.26)$$

В соответствии с определением $D = j_{\text{прош}}/j_{\text{пад}}$ это и означает $D = 0$, т. е. отсутствует поток частиц в запрещенную область: все частицы, падающие на барьер, отражаются назад. Наличие потока в область $x > 0$ означало бы, что имеется поглощение частиц, меняющее их общее количество в системе. Но для этого требовалось бы дополнительно учесть какие-либо механизмы, благодаря которым осуществляется такой процесс. Мы их не учитывали и получили результат, очевидный заранее: как бы глубоко частицы ни попадали в запрещенную область, они все равно отразятся назад, в область разрешенную.

Наконец, отметим, что если коэффициент k имеет, как и раньше, смысл волнового числа в свободном пространстве, то величина β может быть интерпретирована как коэффициент затухания волны в среде. Здесь также прослеживается полная аналогия с оптикой. Как было отмечено выше, можно ввести показатель преломления среды (см. (4.20)), причем оказывается, что в подбарьерной области $n^2 < 0$. В оптике это означало бы невозможность проникновения света в среду на расстояния, превышающие $l \sim 1/\beta = 1/(|n|k)$. Такое же утверждение получается и для частиц.

4.2. Туннельный эффект

Мы рассмотрели простейшую ситуацию — взаимодействие частиц с барьером типа ступеньки (рис. 4.1). Несколько более сложным является случай барьера конечной ширины (рис. 4.2). Остановимся на этом примере подробнее. В предыдущем примере мы видели, что частицы могут проникать в классически запрещенную область, где $E < U$. Поэтому можно

ожидать, что в случае барьера конечной ширины часть частиц сможет выйти из барьера, но уже с другой стороны. Имея в виду сказанное, будем изучать прохождение частиц через барьер

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ U_0, & 0 < x < a, \\ 0, & x > a. \end{cases} \quad (4.27)$$

Рассмотрим ситуацию $E < U_0$, причем поток частиц на рис. 4.2 летит в положительном направлении оси x . Классически запрещенной здесь является область $0 < x < a$.

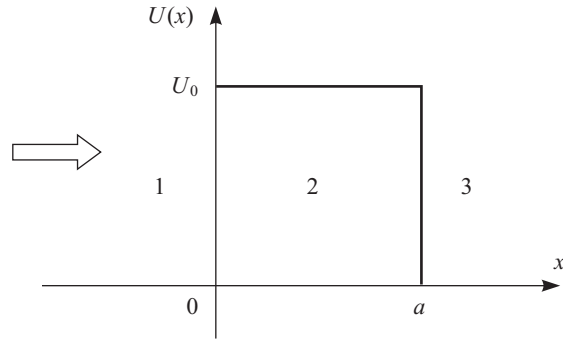


Рис. 4.2. Прямоугольный потенциальный барьер ширины a . Широкая стрелка указывает направление налетающего потока частиц. Цифрами 1, 2, 3 обозначены три характерные области

Запишем уравнение Шредингера для стационарного состояния с энергией E . Учтем, что имеются три характерные области: $x < 0$, $0 < x < a$ и $x > 0$. Соответственно для этих областей имеем

$$\begin{aligned} x < 0: \quad \Psi_1'' + k^2 \Psi_1 &= 0, \\ 0 < x < a: \quad \Psi_2'' - \beta^2 \Psi_2 &= 0, \\ x > 0: \quad \Psi_3'' + k^2 \Psi_3 &= 0. \end{aligned} \quad (4.28)$$

Здесь введены обозначения

$$k = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2mE}, \quad \beta = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)}. \quad (4.29)$$

Решение уравнений (4.28) запишем в виде

$$\begin{aligned} \Psi_1(x) &= a_1 e^{ikx} + b_1 e^{-ikx}, \quad x < 0, \\ \Psi_2(x) &= a_2 e^{\beta x} + b_2 e^{-\beta x}, \quad 0 < x < a, \\ \Psi_3(x) &= a_3 e^{ikx}, \quad x > a. \end{aligned} \quad (4.30)$$

Для области $x > a$ мы оставили только волну, распространяющуюся в положительном направлении, поскольку предполагается отсутствие в этой области каких-либо неоднородностей, приводящих к появлению отраженных волн. Три части в (4.30) нужно сшить в точках $x = 0$ и $x = a$, используя условия (4.9), (4.10). Это дает систему четырех линейных однородных уравнений

$$\begin{aligned} a_1 + b_1 &= a_2 + b_2, \\ ik(a_1 - b_1) &= \beta(a_2 - b_2), \\ a_2 e^{\beta a} + b_2 e^{-\beta a} &= a_3 e^{ika}, \end{aligned} \quad (4.31)$$

$$\beta(a_2 e^{\beta a} - b_2 e^{-\beta a}) = ika_3 e^{ika},$$

из которой можно выразить коэффициенты b_1 , a_2 , b_2 , a_3 через амплитуду падающей волны a_1 . Мы приведем выражение только для амплитуды прошедшей через барьер волны:

$$a_3 = \frac{4ik\beta}{(k+i\beta)^2 e^{-\beta a} + (k-i\beta)^2 e^{\beta a}} e^{-ika} a_1. \quad (4.32)$$

Отсюда легко найти коэффициент прохождения (пропускание):

$$D = \left| \frac{a_3}{a_1} \right|^2 = \frac{4k^2 \beta^2}{(k^2 - \beta^2)^2 \operatorname{ch}^2(\beta a) + 4k^2 \beta^2 \operatorname{sh}^2(\beta a)}. \quad (4.33)$$

Рассмотрим частный случай этой формулы при $\beta a \gg 1$, отвечающий широкому барьеру:

$$D = \left| \frac{a_3}{a_1} \right|^2 = \frac{16k^2 \beta^2}{(k^2 + \beta^2)^2} e^{-2\beta a}. \quad (4.34)$$

Напомним, что величина β дается выражением (4.29). Таким образом, чем выше и шире барьер, тем меньшая доля частиц может его преодолеть. В этой связи становится ясным, что непрозрачность барьера для классических частиц обусловлена именно малостью коэффициента прохождения. Например, для частиц массой $m = 10^{-6}$ г и энергией $E = 0,99$ эрг барьер высотой $U_0 = 1$ эрг и шириной $a = 10^{-3}$ см имеет коэффициент пропускания

$$D \sim \exp \left[-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)} a \right] \sim \exp(-2,7 \cdot 10^{20}).$$

Эта величина столь мала, что данный барьер может считаться абсолютно непрозрачным. Однако для электрона ($m = 9,1 \cdot 10^{-28}$ г), преодолевающего барьер шириной $a = 2 \text{ \AA} = 2 \cdot 10^{-8}$ см, пропускание при $U_0 - E = 1 \text{ эВ} \approx 1,6 \cdot 10^{-12}$ эрг составит $D \sim 0,13$, что уже вполне наблюдаемо.

Учитывая, что при изменении энергии экспонента меняется гораздо быстрее, чем предэкспоненциальный множитель, можно переписать выражение (4.34) для D в виде

$$D \approx D_0 \exp \left[-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)} a \right]. \quad (4.35)$$

В формуле (4.35) предэкспоненциальный множитель D_0 есть, как правило, величина порядка единицы. Получить же экспоненциальный множитель, оказывается, достаточно просто из следующих соображений. В самом деле, если барьер широкий, то в подбарьерной области ($0 < x < a$) волновая функция затухает сильно, так что у правого края ее значение мало. Поэтому отраженная от точки $x = a$ волна пренебрежимо мала (отражаться могут только частицы, достигшие этого края). Следовательно, всюду в подбарьерной области волновую функцию можно записать в виде

$$\Psi_2 \approx b_2 e^{-\beta x}. \quad (4.36)$$

На расстоянии $\Delta x = a$ амплитуда волновой функции уменьшится в $e^{\beta a}$ раз и составит $\Psi(a) \sim \Psi(0)e^{-\beta a}$. Амплитудный коэффициент прохождения оказывается при этом равным $d \sim \Psi(a)/\Psi(0) \sim e^{-\beta a}$, а пропускание барьера

$$D = |d|^2 \sim e^{-2\beta a}. \quad (4.37)$$

Итак, мы установили, что частица может пройти через потенциальный барьер несмотря на то, что ее энергия меньше высоты барьера. В классической механике этот эффект невозможен: частица должна отразиться от барьера. Явление прохождения частицы через классически запрещенную область называется *туннельным эффектом*, поскольку оно отдаленно напоминает прохождение поезда через туннель в горе.

Может сложиться впечатление, что в этом явлении нарушается закон сохранения энергии. В самом деле, на языке классической механики мы написали бы равенство

$$E = T + U(x). \quad (4.38)$$

Поскольку кинетическая энергия неотрицательна, $T \geq 0$, то должно было бы выполняться условие

$$T = E - U(x) \geq 0, \quad (4.39)$$

т. е. энергия должна всюду быть не меньше высоты барьера. В то же время в классически запрещенной области выполняется противоположное неравенство: $E - U(x) < 0$, что явно противоречит (4.39). Это рассуждение, однако, является чисто классическим и не правомочно в квантовой механике: соотношение (4.39) должно выполняться *только* для средних значений:

$$\langle T \rangle = E - \langle U(x) \rangle \geq 0. \quad (4.40)$$

Нетрудно установить, что в нашем случае $\langle U(x) \rangle = 0$. В самом деле, по определению квантовомеханического среднего значения имеем

$$\langle U(x) \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) U(x) \Psi(x) dx}{\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) \Psi(x) dx}. \quad (4.41)$$

В этой формуле числитель имеет конечное значение, поскольку барьер занимает конечную область пространства (см. (4.27) и рис. 4.2) и интегрирование фактически осуществляется в конечных пределах: от 0 до a . Знаменатель же равен бесконечности, поскольку волновая функция всюду отлична от нуля, а на больших расстояниях от барьера описывает свободное движение частиц, т. е. имеет конечную амплитуду. Таким образом, неравенство (4.40) сводится к равенству $E = \langle T \rangle$, интуитивно понятному для частиц на больших расстояниях от барьера. Локально же применять неравенство (4.39) мы не имеем права.

4.3. Туннельный эффект и соотношение неопределенностей

Как мы видели, при туннельном эффекте имеется ненулевая вероятность найти частицу в классически запрещенной области. Выше мы формально показали, что закон сохранения энергии при этом не нарушается. Однако вопрос можно поставить иначе: если частица находится в точках классически запрещенной области, то можно ли с помощью какого-либо измерения проверить, что энергия этой частицы в запрещенной области действительно удовлетворяет неравенству $E < U$? Процесс измерения может радикально изменить состояние квантовомеханического объекта. Выясним, как измерение проявится в нашей задаче. Будем для простоты считать барьер широким. Тогда в классически запрещенной области волновая функция описывается соотношением (4.36), которое мы перепишем в следующем виде:

$$\Psi \sim \exp \left(-\frac{x}{L} \right), \quad L = \frac{1}{\beta} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(U - E)}}. \quad (4.42)$$

Входящая сюда величина L есть характерное расстояние, на котором должна быть зарегистрирована частица, для того чтобы уверенно говорить: частица находится в классически запрещенной области. Эту длину следует принять в качестве значения неопределенности координаты частицы. Тогда, согласно соотношению неопределенностей, возникает неконтролируемый разброс значений импульсов частицы в характерном диапазоне

$$\Delta p \sim \frac{\hbar}{L} = \sqrt{2m(U - E)}. \quad (4.43)$$

Соответствующая неопределенность кинетической энергии составит

$$\frac{(\Delta p)^2}{2m} \sim U - E. \quad (4.44)$$

Это соотношение означает, что при измерении частица приобретает дополнительную энергию ($\sim U - E$) порядка той, которой недостает для классического (надбарьерного) движения. Таким образом, оказалось, что зарегистрировать в классически запрещенной области значения энергии частицы меньше высоты барьера невозможно: измерение “вышибет” частицу из барьера.

Сказанное можно пояснить иным способом, конкретизировав процедуру измерения. Используем для измерения координаты частицы свет. Очевидно, что для определения положения частицы с точностью $\sim L$ необходимо использовать свет с длиной волны $\lambda < L$. Соответствующая энергия фотона при этом составит

$$\hbar\omega = \frac{2\pi c\hbar}{\lambda} > \frac{2\pi c\hbar}{L} = 2\pi c\sqrt{2m(U - E)}. \quad (4.45)$$

Мы рассматриваем нерелятивистский случай. Это значит, что энергия фотона должна быть меньше, чем энергия покоя частицы: $\hbar\omega < mc^2$ (иначе нужно было бы последовательно учитывать релятивистские эффекты при столкновении частицы с фотоном). В этих условиях из (4.45) следует

$$(\hbar\omega)^2 > 8\pi^2 mc^2(U - E) > 8\pi^2 \hbar\omega(U - E),$$

или

$$\hbar\omega > 8\pi^2(U - E). \quad (4.46)$$

Последнее неравенство означает, что энергии фотона с запасом хватает для того, чтобы энергия частицы, поглотившей этот фотон, превысила высоту барьера: $\hbar\omega > U - E$.

4.4. Квазиклассическое приближение

Выше для упрощения расчетов мы обсуждали только случай прямоугольных барьеров, когда потенциальная энергия $U(x)$ меняла значение только в одной или двух точках, оставаясь постоянной во всех прочих точках¹⁾ (см. рис. 4.1 и 4.2). В природе, как правило, потенциальная энергия меняется от точки к точке, и иногда довольно сложным образом, так что прямоугольные барьеры практически не встречаются, представляя собой идеализацию реальной ситуации. В общем случае найти пропускание реального барьера, решая точно уравнение Шредингера, невозможно. Существуют,

¹⁾ В математике для этого случая употребляется термин “кусочно-постоянная функция”.

однако, различные приближенные способы решения. Один из них, широко встречающийся на практике и называемый *квазиклассическим приближением*, мы сейчас рассмотрим. Данный способ позволяет получить решение в тех случаях, когда потенциальная энергия меняется достаточно медленно. Соответствующий предел совершенно аналогичен тому, что имеет место при переходе от волновой оптики к геометрической: если длина волны мала по сравнению с характерными масштабами неоднородности среды, то выполняются законы лучевого распространения света. В квантовой механике критерий аналогичен: если де Бройлевская длина волны частицы мала по сравнению с расстояниями, на которых существенно меняется потенциальная энергия, то мы должны перейти к законам классической механики. Количественно этот критерий будет сформулирован дальше.

Рассмотрим уравнение Шредингера для стационарного одномерного движения:

$$\Psi'' + \frac{p^2(x)}{\hbar^2} \Psi = 0, \quad (4.47)$$

где классический импульс частицы $p(x)$ введен соотношением

$$p^2(x) = 2m[E - U(x)]. \quad (4.48)$$

Если бы оказалось, что $U(x) = \text{const}$, т. е. $p(x) = \text{const}$, то решение последнего уравнения записывалось бы в виде

$$\Psi(x) = \Psi_1 e^{ipx/\hbar} + \Psi_2 e^{-ipx/\hbar}. \quad (4.49)$$

Пусть теперь функция $p(x)$ меняется, но медленно. Будем искать решение уравнения (4.47) в виде

$$\Psi(x) = \exp \left[\frac{iS(x)}{\hbar} \right]. \quad (4.50)$$

Функция $S(x)$ называется *действием*. В случае $p(x) = \text{const}$ мы имели бы $S(x) = px$ или $S(x) = -px$, что соответствует волновой функции вида (4.49). Для преобразования уравнения (4.47) найдем производные от функции (4.50):

$$\Psi' = \frac{i}{\hbar} S' \Psi, \quad \Psi'' = \left(\frac{i}{\hbar} S'' - \frac{1}{\hbar^2} S'^2 \right) \Psi. \quad (4.51)$$

Подставляя выражение для Ψ'' в уравнение (4.47), получим

$$S'^2 - i\hbar S'' = p^2(x). \quad (4.52)$$

Предположим, что функция $S(x)$ меняется медленно. С учетом этого будем искать решение уравнения (4.52) методом последовательных приближений. Низшее приближение ($S = S_0$) мы получим, если примем

$$\hbar |S''| \ll |S'^2|. \quad (4.53)$$

В этом приближении из (4.52) следует $S_0'^2 \approx p^2(x)$, или

$$S_0(x) \approx \pm \int p(x) dx. \quad (4.54)$$

Этому соответствует приближенное выражение для волновой функции:

$$\Psi(x) = C_1 \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int p(x) dx\right) + C_2 \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int p(x) dx\right). \quad (4.55)$$

Здесь учтены оба линейно независимых решения, отвечающих знакам “+” и “−” в (4.54). Числа C_1 и C_2 — произвольные константы, в общем случае комплексные.

Данного приближения обычно достаточно для решения большинства задач. Покажем, однако, как получается следующее приближение. Для этого запишем $S = S_0 + S_1$, $|S_1| \ll |S_0|$. Подставляя это выражение в (4.52), получим уравнение для поправки S_1 :

$$(S_0 + S_1)'' = \frac{1}{i\hbar} [(S_0' + S_1')^2 - p^2(x)]$$

или

$$S_0'' \approx \frac{2}{i\hbar} S_0' S_1'. \quad (4.56)$$

Здесь учтено, что $|S_1''| \ll |S_0''|$, $|S_1'| \ll |S_0'|$, а также использовано равенство $S_0'^2 = p^2(x)$ для действия в низшем приближении. Решение уравнения (4.56) имеет вид

$$S_1 = \frac{i\hbar}{2} \ln S_0' = i\hbar \ln \sqrt{p(x)}. \quad (4.57)$$

Отсюда получается уточненное выражение для действия:

$$S(x) \approx \pm \int p(x) dx + i\hbar \ln \sqrt{p(x)}. \quad (4.58)$$

Приближенное же решение уравнения Шредингера принимает вид

$$\Psi(x) = \frac{C_1}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int p(x) dx\right) + \frac{C_2}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int p(x) dx\right). \quad (4.59)$$

Остановимся на условиях применимости решений (4.55) и (4.59). Мы считали $\hbar |S''| \ll S'^2$. Используя здесь для оценки низшее приближение $S'(x) = p(x)$, получаем

$$\hbar |p'(x)| \ll p^2(x). \quad (4.60)$$

Введем часто используемую величину

$$\lambda(x) = \frac{\hbar}{p(x)}, \quad (4.61)$$

пропорциональную длине волны де Бройля. Тогда неравенство (4.60) может быть переписано в следующей форме:

$$\left| \frac{\hbar p'(x)}{p^2(x)} \right| = \left| \frac{d\lambda(x)}{dx} \right| \ll 1. \quad (4.62)$$

Это неравенство означает, что длина волны де Бройля должна меняться в пространстве достаточно медленно. Может быть, более наглядным это условие окажется, если ввести изменение импульса частицы на расстоянии порядка длины волны де Бройля: $\Delta p \sim 2\pi \hbar p'(x)$. Тогда неравенство (4.62) примет вид

$$\left| \frac{\hbar p'(x)}{p^2(x)} \right| \sim \left| \frac{\hbar \Delta p}{p^2 2\pi \lambda} \right| = \frac{1}{2\pi} \left| \frac{\Delta p}{p} \right| \ll 1. \quad (4.63)$$

Отсюда видно, что квазиклассическое приближение справедливо тогда, когда изменение импульса на расстояниях порядка длины волны де Бройля мало по сравнению с величиной самого импульса.

Строго говоря, приближение (4.59) очевидным образом неприменимо в малой окрестности особых точек, в которых $p(x) = 0$, поскольку здесь нарушается критерий (4.62). Однако точная волновая функция непрерывна и дифференцируема всегда, когда потенциальная энергия не имеет каких-то бесконечных скачков. Поэтому мы можем исключить из рассмотрения малые окрестности особых точек, имея в виду, что основная координатная зависимость будет передаваться только экспоненциальными множителями.

Обратим внимание на структуру приближенного выражения (4.58). Чисто формально его можно рассматривать как первые члены разложения действия $S(x)$ по степеням постоянной Планка $\hbar$. Это отвечает тому факту, что постоянная Планка отражает наличие квантовомеханических закономерностей и в уравнения классической физики не входит.

Решение (4.55) справедливо для классически разрешенной области, когда $p^2(x) > 0$. Пусть теперь $p^2(x) < 0$. Обозначим

$$q^2(x) = -p^2(x) = 2m[U(x) - E]. \quad (4.64)$$

Получить решение уравнения Шредингера для этого случая можно, почти дословно повторив вывод формулы (4.55). Очевидно, что все сведется к замене в (4.55) функции $p(x)$ на функцию $iq(x)$, что приводит к следующему выражению для квазиклассической волновой функции в подбарьерной области:

$$\Psi(x) = B_1 \exp\left(\frac{1}{\hbar} \int q(x) dx\right) + B_2 \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int q(x) dx\right), \quad (4.65)$$

где B_1 и B_2 — некоторые константы. Заметим, что в уточненном решении эти величины константами уже не являются, но они меняются много медленнее, чем экспоненциальные множители.

Классическая частица может двигаться только в области, где $p^2(x) > 0$. Точки, в которых импульс обращается в нуль, $p^2(x) = 0$, называются

классическими точками поворота, поскольку классическая частица, достигая этих точек, меняет направление движения на противоположное. Иными словами, эти точки отделяют классически разрешенную область от классически запрещенной.

Используя приближение (4.65), нетрудно получить выражение для коэффициента прохождения через барьер произвольной формы (рис. 4.3), лишь бы только выполнялось условие квазиклассичности (4.62). Пусть классически запрещенная область движения заключена между классическими точками поворота $x = a$ и $x = b$. Эти точки определяются из уравнения $p(x) = 0$ или

$$U(x) = E. \quad (4.66)$$

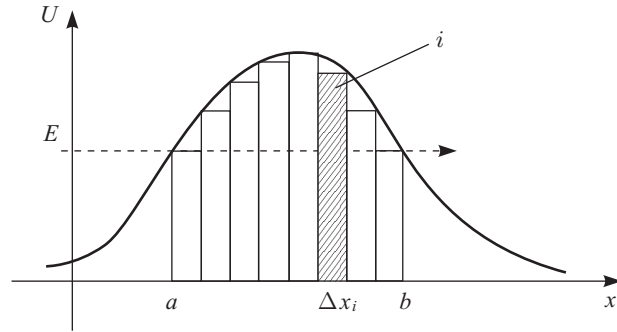


Рис. 4.3. Потенциальный барьер произвольной формы. Энергия частицы E меньше максимальной высоты барьера; a и b — классические точки поворота. Штриховая стрелка указывает направление движения частиц

Считая барьер широким, мы можем пренебречь волной, отраженной от правого края (т. е. от точки $x = b$). Тогда, согласно (4.65), волновую функцию в подбарьерной (классически запрещенной) области можно записать в виде

$$\Psi(x) \sim \Psi(a) \exp \left(-\frac{1}{\hbar} \int_a^x q(x) dx \right). \quad (4.67)$$

Вне барьера амплитуда волновой функции меняется относительно слабо (поскольку отсутствует ее экспоненциально быстрое убывание). Соответственно мы приходим к следующему выражению для пропускания барьера:

$$D \sim \left| \frac{\Psi(b)}{\Psi(a)} \right|^2 \approx \exp \left(-\frac{2}{\hbar} \int_a^b \sqrt{2m[U(x) - E]} dx \right). \quad (4.68)$$

Часто вывод этой формулы иллюстрируют следующим образом. Разобьем весь барьер на последовательность прямоугольных барьеров, как показано на рис. 4.3. Тогда число частиц, падающих на i -й барьер, равно

числу частиц, прошедших через $(i - 1)$ -й барьер. Соответственно коэффициент прохождения через весь барьер $a < x < b$ будет равен произведению коэффициентов прохождения через элементарные барьеры:

$$D \approx D_1 D_2 \dots D_n.$$

Если элементарные барьеры выбрать достаточно широкими, то для нахождения их пропускания можно использовать формулу (4.35). В результате получим:

$$\begin{aligned} D &\approx \prod_{i=1}^n D_{0i} \exp \left(-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m[U(x_i) - E]} \Delta x_i \right) = \\ &= D_0 \exp \left(-\frac{2}{\hbar} \int_a^b \sqrt{2m[U(x_i) - E]} dx \right). \end{aligned}$$

Это совпадает с формулой (4.68), полученной выше более формальным способом.

4.5. Сканирующий туннельный микроскоп

В качестве одного из приложений изложенной теории рассмотрим принцип работы туннельного микроскопа, позволяющего с высокой точностью измерять расстояния.

Как известно, чтобы удалить электрон из металла, нужно затратить определенную энергию, называемую работой выхода. Пусть имеется металлический (проводящий) образец с относительно ровной поверхностью. Обозначим работу выхода из него A_2 . Для точного определения формы поверхности поместим вблизи поверхности (на расстоянии d от нее) металлическую иглу (рис. 4.4, *a*). Обозначим работу выхода электрона из иглы A_1 . В образце и игле электроны заполняют все низлежащие состояния вплоть до энергии, называемой уровнем Ферми. Расстояние от уровня Ферми до верхнего края ямы и представляет собой работу выхода. На рис. 4.4, *б* показаны потенциальные ямы, создаваемые для электрона образцом и иглой. Всюду вне образца и иглы электроны могут двигаться свободно. Это означает, что их энергия должна быть выше края ям для иглы и образца, причем края обеих ям лежат на одном уровне.

Переход электрона из образца в иглу возможен только благодаря туннельному эффекту. Для увеличения туннельного тока на иглу подают положительный потенциал V относительно образца (рис. 4.4, *в*). При этом уровни электронов в игле понижаются на eV ($e < 0$), а работа выхода A_1 не меняется, поскольку она определяется только связью электрона с ядрами и другими электронами.

Рассмотрим качественно работу микроскопа. Для упрощения будем считать задачу стационарной и одномерной. Выберем ось x в направлении от

образца к игле (рис. 4.4). Туннельный переход электронов из образца в иглу возможен (т. е. происходит в свободные состояния), если их энергия на уровне Ферми ¹⁾ в образце превышает энергию уровня Ферми в игле. В частности, если $A_1 > A_2$, то туннелирование возможно без приложения дополнительных внешних полей.

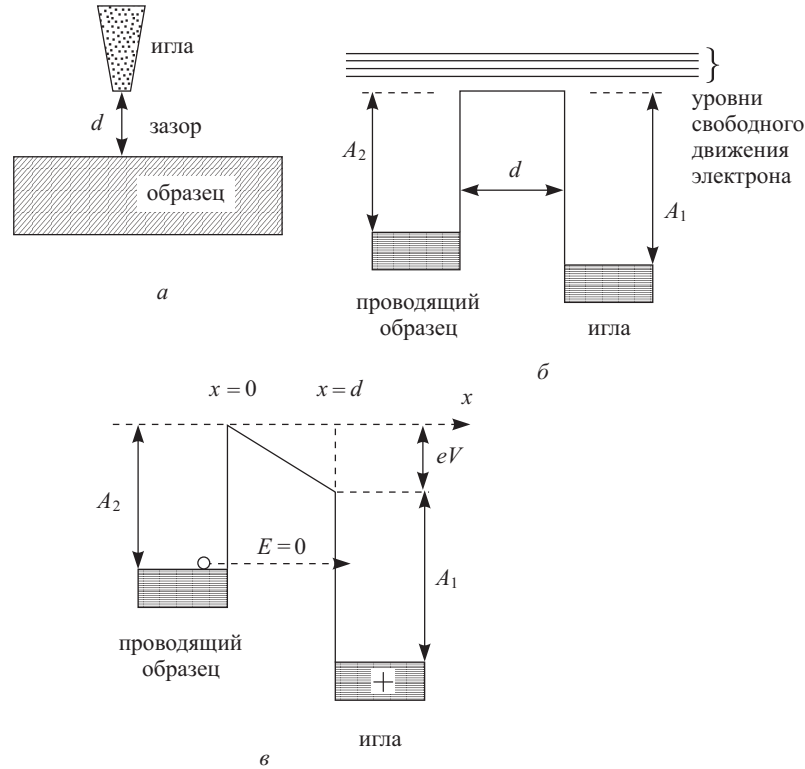


Рис. 4.4. а — качественная схема туннельного микроскопа; б — проводящий образец и игла как потенциальные ямы для электрона; в — то же после приложения к игле положительного потенциала. Штриховая стрелка, идущая от кружка, иллюстрирует туннелирование электрона из образца в иглу. Уровень Ферми образца выбран за начало отсчета энергии электрона ($E = 0$)

Будем отсчитывать энергию от уровня Ферми образца. Тогда полная энергия электрона $E = 0$. Пусть между образцом и иглой действует однородное электрическое поле с напряженностью $\mathbf{E}$, направленной от иглы к

¹⁾ В теории металлов устанавливается, что в основном состоянии электроны занимают все энергетические уровни в диапазоне энергий $0 < E \leq E_F$, где величина E_F носит название уровня Ферми. При добавлении еще одного электрона он попадает только в состояния с $E > E_F$.

образцу. Тогда потенциал иглы относительно образца равен $V = -Ed$. При этом потенциальная энергия электрона в образце равна $U(x)|_{x=0} = 0$, а в промежутке от образца до входа в иглу $0 < x < d$

$$U(x) = A_2 - eEx. \quad (4.69)$$

Туннелирование электронов приводит к появлению электрического тока $J(d)$, по величине которого можно судить о расстоянии d между иглой и образцом. Величина тока пропорциональна пропусканию барьера:

$$D \approx D_0 \exp \left(-\frac{2}{\hbar} \int_0^d \sqrt{2m[A_2 - eEx]} dx \right) = D_0 \exp \left(-\frac{4}{3\hbar} \frac{\sqrt{2m}}{eV} d [A_2^{3/2} - (A_2 - eV)^{3/2}] \right). \quad (4.70)$$

В частном случае, когда $|eV| \ll A_2$, эта формула упрощается:

$$D \approx D_0 \exp \left(-\frac{\sqrt{8mA_2}}{\hbar} d \right). \quad (4.71)$$

Пусть расстояние между иглой и поверхностью уменьшилось на b . Тогда возрос туннельный ток, причем

$$\frac{J(d-b)}{J(d)} \approx \exp \left(\frac{\sqrt{8mA_2}}{\hbar} b \right). \quad (4.72)$$

Пусть, например, $A_1 = 4,5$ эВ, $A_2 = 4$ эВ $V = 0,5$ эВ. Если в процессе сканирования иглы ее расстояние до образца меняется на $b = 1 \text{ \AA}$, то по формуле (4.72) найдем, что туннельный ток изменяется примерно в 8 раз. Сказанное демонстрирует огромную разрешающую способность туннельного микроскопа.

На практике туннельный микроскоп работает следующим образом. Игла устанавливается на расстоянии $x \sim (3 \div 10) \text{ \AA}$ от поверхности образца, так что туннелирование электронов уже вполне возможно. Соответствующие значения туннельного тока составляют $J \sim (1 \div 10) \text{ нА}$ при разности потенциалов между иглой и образцом от нескольких милливольт до нескольких вольт. Организуется цепь обратной связи, которая поддерживает туннельный ток неизменным, соответствующим образом изменяя расстояние x от иглы до образца. Запись сигнала обратной связи дает рельеф поверхности образца. Разрешение микроскопа составляет доли ангстрема вглубь вещества и единицы ангстремов вдоль поверхности. Это величины порядка межатомных расстояний в жидкости и твердом теле.

Таким образом, туннельный микроскоп позволяет явно наблюдать атомно-молекулярную структуру вещества. С его помощью удалось реконструировать атомную структуру поверхности ряда кристаллов: углерода,

кремния и т. д. Он используется при изучении адсорбции, для исследования полупроводниковых и сверхпроводящих структур и т. д.

4.6. Надбарьерное отражение

Вернемся к задаче о потенциальном барьере вида (4.27) — см. рис. 4.2. Пусть теперь частица имеет энергию, превышающую высоту барьера: $E > U_0$. Найдём коэффициент отражения от такого барьера. Как и в случае (4.28), запишем уравнение Шредингера для трех различных областей:

$$\begin{aligned} x < 0: \quad \Psi_1'' + k^2 \Psi_1 &= 0, \\ 0 < x < a: \quad \Psi_2'' + k_2^2 \Psi_2 &= 0, \\ x > 0: \quad \Psi_3'' + k^2 \Psi_3 &= 0. \end{aligned} \quad (4.73)$$

Здесь введены обозначения

$$k = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2mE}, \quad k_2 = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(E - U_0)}. \quad (4.74)$$

Решение уравнений (4.73) имеет вид

$$\begin{aligned} \Psi_1(x) &= e^{ikx} + re^{-ikx}, & x < 0, \\ \Psi_2(x) &= be^{ik_2x} + ce^{-ik_2x}, & 0 < x < a, \\ \Psi_3(x) &= de^{ikx}, & x > 0. \end{aligned} \quad (4.75)$$

Здесь, как и раньше, мы оставили в выражении для $\Psi_3(x)$ только волну, распространяющуюся в положительном направлении. Кроме того, мы приняли, что амплитуда исходной волны равна единице. Тогда коэффициент при отраженной волне совпадает с амплитудным коэффициентом отражения r , а коэффициент при прошедшей волне — с амплитудным коэффициентом прохождения d . Сшивая различные части волновой функции в точках $x = 0$ и $x = a$, получим систему четырех уравнений для коэффициентов r, b, c, d :

$$\begin{aligned} 1 + r &= b + c, \\ ik(1 - r) &= ik_2(b - c), \\ be^{ik_2a} + ce^{-ik_2a} &= de^{ika}, \\ ik_2(be^{ik_2a} - ce^{-ik_2a}) &= ikde^{ika}. \end{aligned} \quad (4.76)$$

Несложные вычисления дают

$$\begin{aligned} d &= e^{i(k_2 - k)a} \frac{4kk_2}{(k + k_2)^2 - (k - k_2)^2 e^{2ik_2a}}, \\ r &= \frac{(k_2^2 - k^2)(e^{2ik_2a} - 1)}{(k + k_2)^2 - e^{2ik_2a}(k - k_2)^2}. \end{aligned} \quad (4.77)$$

Из первого выражения видно, что всегда часть частиц проходит над барьером: коэффициент d не обращается в нуль ни при каких значениях энергии, удовлетворяющих условию $E > U_0$. Более интересным является вопрос об отражении. Легко увидеть, что если выполняется равенство

$$e^{2ik_2a} = 1, \quad \text{или} \quad k_2 = \frac{\pi l}{a}, \quad l = 1, 2, 3, \dots, \quad (4.78)$$

то оказывается $r = 0$. Это значит, что частицы с энергией

$$E_l = U_0 + \frac{\hbar^2 k_2^2}{2m} = U_0 + \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} l^2 \quad (4.79)$$

не отражаются от препятствия, двигаясь как в свободном пространстве. Однако амплитудный коэффициент прохождения, вообще говоря, не равен единице:

$$d = e^{i(k_2 - k)a}, \quad (4.80)$$

хотя $D = |d|^2 = 1$. Ситуация здесь аналогична той, что имеет место в оптике: благодаря наличию показателя преломления

$$n = k_2/k \quad (4.81)$$

на участке $0 < x < a$ волна, пройдя через среду, приобретает дополнительную фазу $\Delta\varphi = (k_2 - k_1)a = (n - 1)ka$.

На рис. 4.5 показан вид зависимости пропускания барьера D от энергии частицы. Как видно из рисунка, имеет место резонансный характер пропускания.

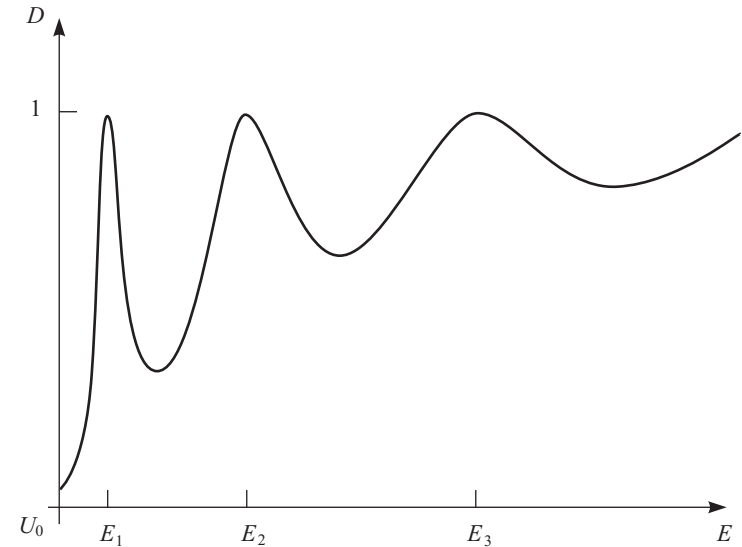


Рис. 4.5. Типичная зависимость коэффициента прохождения через прямоугольный барьер от энергии частицы при $E > U_0$

Здесь уместно заметить, что аналогичное явление — резонансное пропускание оптического излучения — наблюдается в интерферометре Фабри–Перо: если на расстоянии a между пластинами укладывается целое число полуволн, $\lambda = 2a/l$, $l = 1, 2, 3, \dots$, то независимо от коэффициента отражения пластин R пропускание интерферометра оказывается равным единице.

Для полноты изложения следует отметить, что случай $l = 0$ в (4.78), (4.79) исключается. Этот случай соответствует тому, что число $k_2 = \sqrt{2m(E - U_0)}/\hbar = 0$. Тогда, осуществляя в (4.77) предельный переход $k_2 \rightarrow 0$, получим

$$d = e^{-ika} \frac{2}{2 - ika}, \quad r = \frac{ika}{2 - ika}. \quad (4.82)$$

Справедливость закона сохранения $|r|^2 + |d|^2 = 1$ для выражений (4.77) и (4.82) проверяется без труда.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЯМЫ И КВАНТОВАНИЕ

*За дерзость стихов ожидала Хайяма
У шаха в Герате глубокая яма.
Слава Всевышнему, слава друзьям —
От участи злой был избавлен Хайям.*

(Омар Хайям. Рубаи 531)

В предыдущей главе мы подробно обсудили такие простейшие квантовомеханические явления, как надбарьерное отражение и туннельный эффект. В этой главе мы посмотрим, какие новые явления возникают тогда, когда потенциальная энергия имеет форму ямы (а не барьера, как было выше). Предварительно заметим, что такая форма потенциальной энергии означает наличие притяжения. При этом в классической физике любое сколь угодно слабое притяжение между частицами приводит к тому, что может возникнуть связанное состояние этих частиц: в системе центра инерции они совершают финитное движение относительно общего центра инерции или вообще покоятся. Как правило, связанное состояние не единственно: существует целый набор таких состояний, отличающихся по энергии, причем их спектр значений энергии непрерывен. Посмотрим, что в этих условиях происходит с частицами, следующими законам квантовой механики.

5.1. Бесконечно глубокая прямоугольная потенциальная яма

Начнем анализ с простейшего случая, когда мы имеем одномерную бесконечно глубокую потенциальную яму с плоским дном, показанную на рис. 5.1. Аналитически выражение для такой ямы записывается следующим образом:

$$U(x) = \begin{cases} +\infty, & x < 0, \\ 0, & 0 < x < a, \\ +\infty, & x > a. \end{cases} \quad (5.1)$$

Мы выбрали начало отсчета энергии таким образом, что уровню дна ямы отвечает значение энергии $E = 0$. Запись $U = +\infty$ при $x < 0$ и $x > a$ означает, что частица не может проникнуть в эти области ни при каких значениях энергии. В самом деле, если энергия частицы меньше высоты барьера, то в этой классически запрещенной области волновая функция экспоненциально убывает по мере удаления от классической

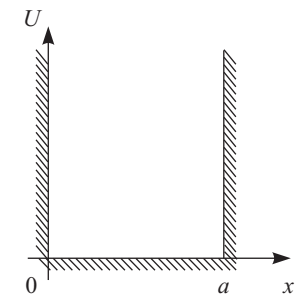


Рис. 5.1. Бесконечно глубокая прямоугольная потенциальная яма. Разрешенная область движения $0 < x < a$

точки поворота. При этом скорость убывания тем больше, чем больше разность $U - E$. В пределе $U \rightarrow +\infty$ волновая функция обратится в нуль сразу на границе, отделяющей разрешенную и запрещенную области. Вследствие свойства непрерывности мы можем сразу сформулировать граничное условие, которому должна удовлетворять волновая функция в точках стенок такой ямы:

$$\Psi(0) = 0, \quad (5.2\text{ а})$$

$$\Psi(a) = 0. \quad (5.2\text{ б})$$

Волновая функция частицы в яме (5.1) удовлетворяет уравнению Шредингера

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\Psi = 0, \quad 0 < x < a. \quad (5.3)$$

Решение этого уравнения имеет вид

$$\Psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad (5.4)$$

где A и B — константы интегрирования, а число k определено соотношением

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}. \quad (5.5)$$

Используем граничное условие (5.2 а). Оно дает $B = -A$, так что волновая функция (5.4) примет вид

$$\Psi(x) = 2iA \sin(kx). \quad (5.6)$$

Используем теперь граничное условие (5.2 б): $\Psi(a) = 2iA \sin(ka) = 0$. Коэффициент A не может быть равным нулю, поскольку это отвечало бы отсутствию частиц в яме, $\Psi \equiv 0$. Поэтому мы необходимо должны принять $\sin(ka) = 0$ или

$$k = k_n = \frac{\pi}{a}n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5.7)$$

Значение $n = 0$ здесь недопустимо, поскольку оно приводит к тривиальному решению $\Psi \equiv 0$, отвечающему отсутствию частиц в яме. Используя (5.5), получим

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5.8)$$

Величина n называется квантовым числом.

Волновые функции в рассматриваемой задаче имеют вид (5.6). Коэффициент A у этих функций может быть найден из условия нормировки. Поскольку частица находится в конечной области пространства, удобно

выбрать нормировку $\int_0^a |\Psi|^2 dx = 1$. В результате приходим к следующему выражению для нормированных волновых функций:

$$\Psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi n x}{a}\right). \quad (5.9)$$

Вне ямы следует всюду полагать $\Psi_n = 0$.

Заметим, что основному состоянию (т. е. состоянию с наименьшей энергией, $n = 1$) отвечает волновая функция, симметричная относительно середины $x = a/2$ и представляющая собой половину волны синусоиды. Первое возбужденное состояние ($n = 2$) описывается волновой функцией, антисимметричной относительно середины ямы. Далее с ростом n симметричные и антисимметричные волновые функции чередуются.

Итак, мы установили, что частица в яме может иметь не произвольные значения энергии, а только дискретный набор (5.8).

Важно подчеркнуть, что в нашей задаче квантование возникло из-за того, что нам пришлось сшивать решения для Ψ -функций на границах разных физических областей. В одной из них полная энергия больше потенциальной, в двух других — меньше потенциальной. Все дело именно в том, что в эти две последние области частица глубоко заходить не может. Ее движение ограничено стенками ямы. Если бы яма имела конечную глубину, а энергия $\langle E \rangle$ превышала U , то частица могла бы двигаться от бесконечности до бесконечности, не было бы разнородных решений и никакого квантования энергии не было бы вовсе.

Сказанное есть следствие общей теоремы, состоящей в том, что энергия всегда квантуется у систем, которые не могут уходить на бесконечность (совершают финитное движение) и не квантуется у систем, способных уходить на бесконечность (движение которых инфинитно).

Заметим, что вывод о дискретности спектра значений энергии не слишком удивителен. В самом деле, в рассматриваемой задаче мы имеем дело с волнами в ограниченной области пространства. Проследив аналогию с электромагнитными волнами, мы вспоминаем, что в идеальных резонаторах волны всегда имеют дискретный набор волновых чисел и, следовательно, частот, при которых на длине резонатора уместится целое число полуволен (см. (5.7)).

Тем самым, полученный сейчас результат объясняет, хотя бы качественно, возникновение квантования в микромире: оно обусловлено наличием волновых свойств частиц, находящихся в ограниченной области пространства.

Мы пришли, таким образом, к дискретности, к квантованию энергии. Это очень важный момент. Напомним схему изложения. Опыты Франка и Герца, опыты Штерна и Герлаха, о которых говорилось ранее, наглядно показали дискретность состояний микросистем. Фотоэффект, эффект Комптона, т. е. взаимодействие света с веществом, равно как и собственно

испускание света веществом, столь же очевидным образом демонстрируют дискретную природу микромира. Обсуждая все это, мы исходили из умозрительных представлений о фотонах и о волнах де Бройля, ввели понятие волновой функции (или Ψ -функции), приняли вероятностную ее интерпретацию и сформулировали ряд постулатов о ее свойствах и о том, как ее находить. В результате мы пришли к квантованию энергии пока в одном, но важном частном случае бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной ямы.

Помимо существования квантования имеется еще одно важное отличие квантовомеханической ситуации от классической. Как было сказано, в классической физике наличие даже слабого притяжения частиц позволяет образовать их связанное состояние. Слабость притяжения означает, что потенциальная яма является мелкой. В квантовой механике, оказывается, не всякое притяжение может дать связанное состояние. Если яма симметричная, то связанное состояние существует в любой яме независимо от ее глубины, если только она одномерная или двумерная. В трехмерной же яме уровни возникают лишь тогда, когда ее глубина превышает некоторое минимальное значение, т. е. когда она достаточно глубокая. Подробное исследование вопроса об энергетических уровнях в симметричных одномерной и трехмерной ямах проведено в задачах 15 и 16 семинара.

Остановимся на одном формальном вопросе. Рассмотрим одномерное стационарное уравнение Шредингера

$$\hat{H}\Psi = E\Psi, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x) \quad (5.10)$$

совместно с определенными граничными условиями. Оно представляет собой задачу на собственные значения E гамильтониана $\hat{H}$. Считаем, как всегда, гамильтониан самосопряженным оператором. В математике доказывается ряд свойств собственных функций и собственных значений самосопряженных операторов. Прежде всего, собственные значения действительные. Если область определения конечна (т. е. если частица совершает движение в конечной области пространства), $0 < x < a$, то собственные значения образуют дискретный набор, который в порядке возрастания запишем в виде

$$\{E_1, E_2, E_3, \dots\}. \quad (5.11)$$

При этом различным собственным значениям соответствуют взаимно ортогональные собственные функции.

Имеет место так называемая *осцилляционная теорема*, суть которой в следующем. Собственная функция, отвечающая порядковому номеру n собственного значения E_n в последовательности (5.11), имеет во внутренних точках интервала $0 < x < a$ число узлов, равное $n - 1$. Это означает, что на интервале $0 < x < a$ волновая функция Ψ_n обратится в нуль $n - 1$ раз. Граничные точки $x = 0$ и $x = a$ исключаются. Самому первому, минимальному собственному значению E_1 отвечает собственная функция Ψ_1 , не обращающаяся ни разу в нуль на интервале $0 < x < a$. Мы не будем

доказывать эти утверждения, отсылая читателя к соответствующим курсам математики.

Вернемся к задаче о потенциальной яме (5.1). Найдем распределение вероятностей нахождения частицы в разных точках ямы. В соответствии с (5.9) имеем

$$dW_n \equiv w_n dx = |\Psi_n(x)|^2 dx = 2 \sin^2\left(\frac{\pi nx}{a}\right) \frac{dx}{a}. \quad (5.12)$$

На рис. 5.2 показано распределение плотности вероятности (т. е. величины $w = dW/dx$) для некоторых значений квантового числа n .

Как видно из рисунка 5.2, с увеличением квантового числа n количество узлов возрастает. Область допустимых положений частицы оказывается

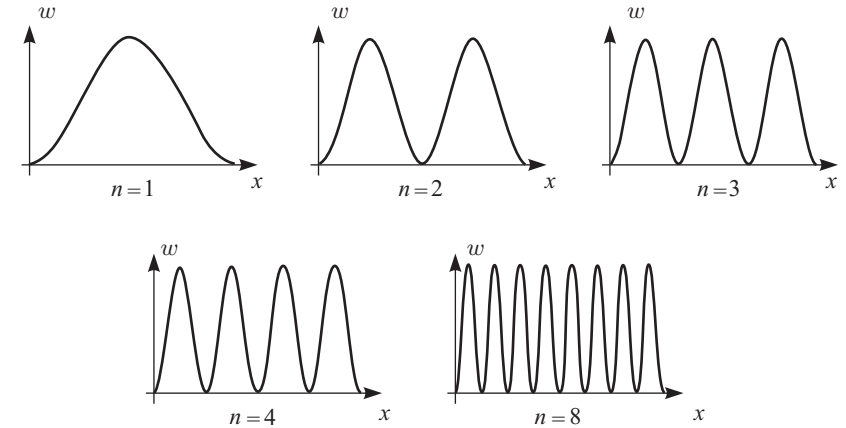


Рис. 5.2. Распределение вероятности нахождения частицы в разных точках бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной ямы

разбитой узлами Ψ -функции на ряд подобластей, разделенных интервалами, на которых (вблизи узлов) вероятность обнаружить частицу мала (собственно в узлах эта вероятность обращается точно в нуль). Размер каждой подобласти

$$\Delta x = a/n. \quad (5.13)$$

Чем больше узлов имеет волновая функция в пределах пространственного размера потенциальной ямы, тем выше энергия частицы. Это следует из формулы (5.8), полученной при решении уравнения Шредингера. Но этот вывод очевиден и с точки зрения принципа неопределенности. Увеличивая на заданном интервале a число узлов волновой функции, мы все сильнее ограничиваем область движения, т. е. размер области возможного нахождения частицы Δx (см. (5.13)). Следовательно, возрастает неопределенность в значениях импульса:

$$\Delta p \sim \frac{\hbar}{\Delta x} = \frac{\hbar}{a} n. \quad (5.14)$$

Соответственно увеличивается разброс в скоростях частицы, т. е. ее средняя кинетическая энергия. Поскольку вследствие симметрии рассматриваемой задачи оба направления движения частицы (влево и вправо) равновероятны, среднее значение импульса равно нулю: $\langle p \rangle = 0$. Следовательно, можно положить $\Delta p \equiv p - \langle p \rangle = p$. В результате мы получим

$$E = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} = \frac{\langle (\Delta p)^2 \rangle}{2m} \sim \frac{\hbar^2 n^2}{2ma^2}, \quad (5.15)$$

что по сути правильно.

В связи со сказанным следует подчеркнуть, что в яме определенным значением обладает только полная энергия частицы, но не по отдельности кинетическая и потенциальная. Иногда ошибочно утверждают, что частица в яме обладает импульсами, имеющими определенное значение модуля $|p_n| = \hbar k_n$, где величины k_n даются формулой (5.7). Тогда отсюда следовало бы, что кинетическая энергия частицы также имеет определенное значение, что неверно. Ошибка состоит в том, что величина $\hbar k_n$ не равна импульсу частицы, даже по абсолютной величине, а указывает лишь характерный масштаб разброса значений импульсов. Грубую оценку этого разброса можно получить, приняв $\Delta p \sim 2\hbar k_n$ (множитель “2” связан с наличием встречных волн в яме, дающих вместе стоячую волну). Для получения всего спектра значений импульсов мы должны разложить волновую функцию (5.9) в интеграл Фурье:

$$\begin{aligned} a(k) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} \Psi(x) dx = \int_0^a e^{ikx} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(k_n x) dx = \\ &= \sqrt{\frac{2}{a}} \frac{1}{2} \left[\frac{1}{k - k_n} \left(e^{i(k-k_n)a} - 1 \right) - \frac{1}{k + k_n} \left(e^{i(k+k_n)a} - 1 \right) \right] = \\ &= \sqrt{\frac{2}{a}} (-1)^n \frac{k_n}{k^2 - k_n^2} (e^{ika} - e^{ik_n a}), \end{aligned}$$

где учтено, что $k_n = \pi n/a$, $e^{ik_n a} = e^{-ik_n a} = (-1)^n$. В этом выражении уже следует отождествить импульс частицы с величиной $p = \hbar k$.

На рис. 5.3 показана плотность вероятности различных значений импульса (или спектр мощности) $w_p = |a(p/\hbar)|^2$ для трех характерных значений номера уровня n . Как видно из рисунка, спектр действительно содержит бесконечное число импульсов. Кроме того, для всех уровней, кроме основного, спектр имеет максимумы при значениях $p = -p_n$ и $p = +p_n$, в которых величина p_n определена формулой $p_n = \hbar k_n = \pi n \hbar / a$. При $n = 1$ величина $p_1 = \hbar k_1 = \pi \hbar / a$ определяет ширину единственного максимума.

Вернемся, однако, к формуле (5.8). Поскольку мы выбрали отсчет энергии от дна ямы, то величины E_n совпадают со средней кинетической энергией частицы. Минимальное значение энергии получается при $n = 1$, и, как

следует из (5.8), оно не равно нулю. Состояние с минимальной энергией называется *основным состоянием*. Как мы видим, в этом состоянии частица в потенциальной яме совершает некоторое движение, которое называется *нулевыми колебаниями*. Соответствующая энергия называется *энергией нулевых колебаний*. Только в классической механике частица может покоиться на дне ямы. В квантовой же механике это невозможно: если бы частица могла находиться в состоянии покоя, т. е. обладала бы определенным импульсом ($p = 0$), то она одновременно имела бы и определенную координату. Ограничив движение частицы по координате областью a , в соответствии с принципом неопределенности мы получили разброс по импульсам, а разброс по импульсам дает отличную от нуля среднюю кинетическую энергию. Оценка ее значения с помощью соотношения неопределенностей приведена в (5.15), где нужно положить $n = 1$. Точное значение следует из (5.8) также при $n = 1$.

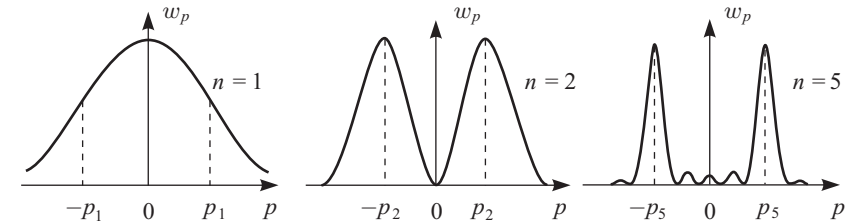


Рис. 5.3. Спектральная плотность различных значений импульсов частицы в прямоугольной яме для $n = 1$, $n = 2$ и $n = 5$

Итак, для квантовой системы характерно, что нижнее энергетическое (или основное) состояние уже имеет некоторую кинетическую энергию.

Проследим теперь переход в классику. Из (5.8) легко вычислить различие в энергиях между уровнями с номерами n и $n + \delta n$ при $\delta n \ll n$:

$$\delta E = \frac{\hbar^2}{ma^2} n \delta n.$$

При больших значениях n относительное изменение E составляет

$$\frac{\delta E}{E} = 2 \frac{\delta n}{n},$$

что при переходе с уровня n на соседний ($\delta n = 1$) дает

$$\frac{\delta E}{E} = \frac{2}{n}. \quad (5.16)$$

Таким образом, расстояние между соседними энергетическими уровнями, отнесенное к энергии уровня, уменьшается с ростом квантового числа n . Для очень больших n расстояния между уровнями столь малы по сравнению с полной энергией, что разрешенные значения энергии представляются распределенными не дискретно, а непрерывно.

Этот вывод носит очень общий характер. Уже говорилось о том, что от квантовой механики можно перейти к классической тогда, когда характерные расстояния, на которых существенно меняются характеристики системы L , много больше де Бройлевской длины волны, $L \gg \lambda$. Теперь мы имеем и второй критерий: когда квантовое число n достаточно велико, система ведет себя как классическая.

Классический предел можно проследить и в распределении вероятностей нахождения частицы в разных точках (см. рис. 5.2). Частица, следующая законам классической механики, имела бы с равной вероятностью любую координату на интервале $0 < x < a$ (см. рис. 5.1):

$$dW_{\text{клас}} = \frac{dx}{a}. \quad (5.17)$$

Как сказано выше, переход от квантовой механики к классической должен происходить при $n \rightarrow \infty$. Но из рис. 5.2 видно, что точки, в которых плотность вероятности $w(x)$ максимальна, сгущаются с ростом квантового числа n . Это и означает, что при больших значениях n , ограничивая точность измерения координаты малой величиной $\Delta x = a/n \ll a$, мы найдем частицу в любой точке отрезка. Сделанная оговорка формально означает, что мы должны произвести усреднение распределения вероятности по отрезку длиной Δx :

$$\begin{aligned} d\bar{W}_{\text{кван}} &= \left(\frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} |\Psi(x_1)|^2 dx_1 \right) dx = \\ &= \left(\frac{n}{a} \int_x^{x+n/a} \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi n x_1}{a}\right) dx_1 \right) dx = \frac{dx}{a}, \end{aligned} \quad (5.18)$$

что, естественно, совпадает с (5.17).

В заключение этого параграфа подчеркнем, что выводы, которые были сделаны при анализе модельной и, казалось бы, очень частной задачи о квантовании энергии частицы в прямоугольной потенциальной яме, являются весьма общими. Кроме того, очень часто потенциальная энергия микросистем имеет подобный ямообразный характер.

5.2. Квантование энергии гармонического осциллятора

Гармоническим осциллятором является система, описываемая в классической механике уравнением

$$m\ddot{x} = -kx, \quad (5.19)$$

где (в случае пружинного маятника) m — масса, а k — жесткость

(упругость) пружины (рис. 5.4). Потенциальная энергия деформированной пружины равна

$$U = U_0 + \frac{1}{2}kx^2. \quad (5.20)$$

Поэтому в квантовой области задача о гармоническом осцилляторе — это задача о поведении частицы в потенциальной яме параболической формы (рис. 5.5). Как известно, частота колебаний маятника $\omega = \sqrt{k/m}$. Используя эту величину, перепишем выражение (5.20) в более общей форме, не конкретизирующей устройство системы:

$$U = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \quad (5.21)$$

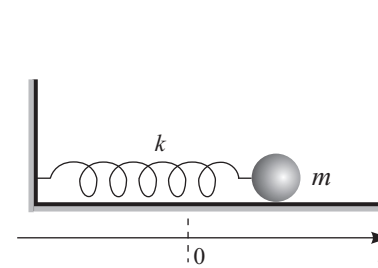


Рис. 5.4. Пружинный маятник

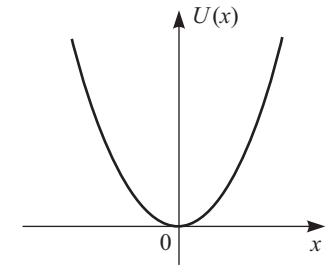


Рис. 5.5. Параболическая потенциальная яма

В классической физике многие задачи из разных ее разделов сводятся к задаче о гармоническом осцилляторе. В квантовой области задача об осцилляторе также очень важна и прежде всего потому, что такая зависимость возвращающей силы ($F = -kx$) и потенциальной энергии (5.20) обычно имеет место при малых отклонениях от положения равновесия. Устойчивое равновесие отвечает минимуму потенциальной энергии, а около гладкого минимума любая кривая может быть аппроксимирована параболой. Решение задачи об осцилляторе применимо, например, при анализе малых колебаний атомов в двухатомной молекуле.

Действуя стандартно, выпишем уравнение Шредингера для рассматриваемого случая:

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E - \frac{m\omega^2 x^2}{2} \right] \Psi = 0. \quad (5.22)$$

Мы должны найти ограниченное и гладкое решение этого уравнения. Математические выкладки при решении этого уравнения несколько громоздки, и мы не будем их здесь приводить. Оказывается, решение с требуемыми свойствами существует, но не при всех значениях энергии, а только при тех, которые удовлетворяют соотношению

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (5.23)$$

Это выражение будет получено ниже с помощью классического приближения.

Рассмотрим внимательно это выражение. Мы видим, что, во-первых, энергия квантуется и что, во-вторых, она линейно растет по мере увеличения квантового числа n . Поэтому расстояния между уровнями энергии одинаковы: уровни эквидистантны. Кроме того, при $n = 0$ в параболической потенциальной яме, как и в прямоугольной, существуют нулевые колебания с энергией

$$E = \hbar\omega/2 \neq 0. \quad (5.24)$$

С тем весьма важным обстоятельством, что в параболической потенциальной яме уровни энергии эквидистантны, часто приходится иметь дело в разных разделах физики, в частности молекулярной спектроскопии и физике полупроводников.

При воздействии на осциллятор периодической силы в нем возникают вынужденные колебания. Хорошо известно, что зависимость амплитуды этих колебаний от частоты силы имеет резко выраженный резонансный характер, когда частота вынуждающей силы близка к собственной частоте осциллятора. При этом для случая нулевого затухания, которое мы предполагаем, резонанс является бесконечно острым. Так обстоят дела в классике. А как в квантовой физике? Что значит раскачать систему с точки зрения квантовой механики? Это значит перебросить ее с более низкого уровня энергии на более высокий. Промежуточных значений энергии в квантовой системе быть не может. А скачок энергии между соседними уровнями равен

$$\Delta E \equiv E_{n+1} - E_n = \hbar\omega. \quad (5.25)$$

Следовательно, частота кванта $\omega_{\text{кван}}$, которым мы воздействуем на систему с тем, чтобы перевести ее с нижнего уровня на верхний,

$$\omega_{\text{кван}} = \Delta E/\hbar = \omega, \quad (5.26)$$

равна собственной частоте осциллятора ω . Таким образом, квантовый гармонический осциллятор реагирует только на кванты резонансной частоты.

Это прекрасное согласие выводов из классического и квантового рассмотрения лишний раз свидетельствует в пользу боровского принципа соответствия.

5.3. Нулевые колебания и соотношение неопределенностей

Энергию нулевых колебаний осциллятора нетрудно оценить с помощью соотношения неопределенностей. Для этого запишем выражение для полной энергии частицы:

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2}. \quad (5.27)$$

Учтем, что в симметричной яме средние значения координаты и импульса равны нулю: $\langle x \rangle = 0$, $\langle p \rangle = 0$. Поэтому $\Delta p \equiv p - \langle p \rangle = p$, $\Delta x \equiv x - \langle x \rangle = x$. Неопределенности координаты и импульса Δx и Δp связаны соотношением Гейзенберга, которое мы запишем сейчас в форме Вейля:

$$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2. \quad (5.28)$$

Отсюда следует: $\Delta p \geq \hbar/2\Delta x$. Подстановка этого выражения в (5.27) дает

$$E \geq \frac{\hbar^2}{8m(\Delta x)^2} + \frac{m\omega^2(\Delta x)^2}{2} \equiv F(\Delta x). \quad (5.29)$$

Мы получили оценку полной энергии в зависимости от неопределенности координаты. Правая часть этого выражения имеет минимум, который можно найти по обычным правилам. Найдем положение минимума $(\Delta x)_m$ из условия равенства нулю производной:

$$\frac{dF(\Delta x)}{d(\Delta x)} = 0, \quad \text{или} \quad -\frac{\hbar^2}{4m(\Delta x)^3} + m\omega^2 \Delta x = 0. \quad (5.30)$$

Отсюда следует, что

$$\Delta x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}. \quad (5.31)$$

Кроме того, согласно (5.28) отсюда следует выражение для неопределенности импульса:

$$\Delta p = \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}. \quad (5.32)$$

Подставляя найденное значение Δx в (5.29), найдем

$$E_{\min} = \frac{1}{2}\hbar\omega, \quad (5.33)$$

что совпадает с энергией нулевых колебаний, получающейся из точной формулы (5.23) при $n = 0$. Правильное значение числового множителя $(1/2)$ не случайно и связано с использованием соотношения неопределенностей в специальной форме Вейля. Оказывается, именно в случае гармонического осциллятора и реализуется эта форма.

Заметим, что формула (5.31) дает оценку среднеквадратичного значения координаты частицы в основном состоянии, т. е. дает характерный размер области, занимаемой осциллятором.

5.4. Правило квантования Бора – Зоммерфельда

Как правило точно решить задачу о нахождении уровней энергии частицы в яме произвольной формы невозможно, имеются лишь отдельные точно решаемые случаи. Однако в квазиклассическом пределе можно существенно упростить задачу, сведя ее к некоторому определенному алгоритму.

Рассмотрим случай одномерной потенциальной ямы $U(x)$, удовлетворяющей условию квазиклассичности (4.62):

$$\left| \frac{d\lambda}{dx} \right| \ll 1, \quad \lambda = \frac{\hbar}{\sqrt{2m[E - U(x)]}}.$$

Пусть частица может находиться в области $0 < x < a$ при всех разрешенных значениях энергии. Иными словами, доступная частице область движения ограничена слева и справа бесконечно высокими стенками. Для этого случая волновая функция дается формулой (4.55):

$$\Psi(x) = C_1 \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_0^x p(x) dx\right) + C_2 \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int_0^x p(x) dx\right). \quad (5.34)$$

На границах области нужно положить

$$\Psi(0) = 0, \quad \Psi(a) = 0. \quad (5.35)$$

Первое из этих условий дает $C_2 = -C_1$, а второе, по аналогии со случаем прямоугольной ямы, приводит к условию

$$\int_0^a p(x) dx = \pi \hbar n, \quad n = 1, 2, \dots \quad (5.36 \text{ а})$$

Это условие часто записывают в ином виде. Учитывая, что один полный цикл движения частицы в яме включает две части: “вперед” и “назад”, левую часть равенства (5.36 а) записывают как интеграл по замкнутому циклу $\{0 \rightarrow a \rightarrow 0\}$ — полному периоду классического движения частицы:

$$\oint p(x) dx = 2\pi \hbar n \equiv \hbar n, \quad n = 1, 2, \dots \quad (5.36 \text{ б})$$

Здесь учтено, что обе части цикла вносят одинаковый вклад в интеграл:

$$\oint p(x) dx = 2 \int_0^a p(x) dx. \text{ Уравнение (5.36 б) называют } \textit{условием квантова-}$$

ния Бора.

Более сложным является случай, когда границы классически разрешенной области ($a < x < b$) зависят от энергии частицы. Например, в случае гармонического осциллятора с потенциальной энергией (5.21) классические точки поворота определяются из уравнения $U(x) = E$ и имеют координаты

$$a = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}, \quad b = -\sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}. \quad (5.37)$$

При этом квантовомеханическая частица может заходить в “запрещенные” области, где ее волновая функция экспоненциально убывает. Для подобных

задач следует произвести сшивку квазиклассических волновых функций по разные стороны от классических точек поворота. Мы не будем проводить здесь эту процедуру, ограничившись только тем, что приведем конечный результат. Вместо (5.36 б) теперь должно выполняться равенство

$$\oint p(x) dx = 2\pi \hbar \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (5.38)$$

Последнее соотношение носит название *условия квантования Бора–Зоммерфельда*. Оно отличается лишь наличием поправки $1/2$ в правой части равенства. Кроме того, в диапазон изменения квантового числа включено значение $n = 0$ (в (5.36 б) этому значению отвечала бы тривиальная волновая функция $\Psi \equiv 0$). Очевидно, что для больших квантовых чисел ($n \gg 1$), когда обычно и работает квазиклассическое приближение, данная поправка не играет существенной роли. Тем не менее иногда она позволяет уточнить те или иные формулы.

Остановимся на одной важной интерпретации формулы (5.36 б). Интеграл в ее левой части $\left(\oint p dx\right)$ есть площадь на фазовой плоскости, ограничиваемая фазовой траекторией частицы за период колебаний $a \rightarrow b \rightarrow a$. Этот интеграл можно записать также в виде $\iint dp dx$. Величина n есть число квантовых состояний с энергиями, не превышающими данного значения E . Поэтому на одно квантовое состояние приходится клетка (ячейка) в фазовом пространстве $\{p, x\}$ площадью $2\pi \hbar$. Таким образом, если мы выберем в фазовом пространстве некоторую замкнутую траекторию, то число квантовых состояний (элементарных ячеек), ограничиваемых ею будет равно

$$n = \iint \frac{dp dx}{2\pi \hbar} = \frac{1}{2\pi \hbar} \oint p dx. \quad (5.39)$$

В качестве примера применения правила квантования Бора–Зоммерфельда (5.38) найдем уровни энергии частицы, находящейся в параболической потенциальной яме вида (5.21) (см. рис. 5.5).

Для частицы с энергией E классические точки поворота определяются условием

$$\frac{m\omega^2 x^2}{2} = E, \quad \text{или} \quad x = \pm x_m, \quad x_m = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}. \quad (5.40)$$

Соответственно условие (5.38) для данного случая записывается в виде

$$\oint p(x) dx = 2 \int_{-x_m}^{x_m} \sqrt{2m \left(E - \frac{m\omega^2 x^2}{2}\right)} dx = 2\pi \hbar \left(n + \frac{1}{2}\right). \quad (5.41)$$

Входящий сюда интеграл вычисляется достаточно просто:

$$2 \int_{-x_m}^{x_m} \sqrt{2m \left(E - \frac{m\omega^2 x^2}{2} \right)} dx = 2\pi \frac{E}{\omega}.$$

Соответственно условие (5.41) немедленно дает

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega,$$

что, очевидно, совпадает с выражением для уровней энергии гармонического осциллятора (5.23).

5.5. Уровни энергии в яме $U \sim |x|^\alpha$

Рассмотрим модельную задачу, в которой потенциальная энергия передается выражением

$$U = \frac{1}{\alpha} k |x|^\alpha. \quad (5.42)$$

Считаем здесь $\alpha > 0$. Такая зависимость потенциальной энергии от смещения имеет место в том случае, когда сила меняется с координатой по закону $F = -k|x|^{\alpha-1}$. Частный случай гармонического осциллятора имеет место при $\alpha = 2$.

Нас будет интересовать зависимость энергии от квантового числа n . Подставляя выражение (5.42) в формулу (5.38), получим

$$2 \int_{-x_m}^{x_m} \sqrt{2m \left(E - \frac{1}{\alpha} k x^\alpha \right)} dx = 2\pi \hbar \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (5.43)$$

Входящий сюда интеграл преобразуется совершенно аналогично тому, как это было проделано в случае гармонического осциллятора. Введя классические точки поворота

$$x = \pm x_m, \quad x_m = \left(\frac{\alpha E}{k} \right)^{1/\alpha}, \quad (5.44)$$

перепишем левую часть (5.43) в виде

$$2\sqrt{2mE} \int_{-x_m}^{x_m} \sqrt{1 - \left(\frac{x}{x_m} \right)^\alpha} dx = 2\sqrt{2mE} x_m \int_{-1}^1 \sqrt{1 - z^\alpha} dz. \quad (5.45)$$

В получившемся выражении интеграл представляет собой некоторое число, которое не зависит от энергии E . В соответствии с (5.44) $x_m \sim E^{1/\alpha}$,

и мы видим, что левая часть в (5.43) зависит от энергии как E^β , где

$$\beta = \frac{1}{2} + \frac{1}{\alpha}. \quad (5.46)$$

Поэтому из условия квантования (5.43) находим

$$E = E_0 \left(n + \frac{1}{2} \right)^{1/\beta}, \quad (5.47)$$

где коэффициент E_0 есть некоторое число, зависящее от массы частицы и показателя степени α .

Обратим внимание на следующее. Если в выражении для потенциальной энергии (5.42) показатель степени $\alpha = 2$, то согласно (5.46) величина β равна 1. При этом уровни энергии оказываются эквидистантными. Это отвечает случаю гармонического осциллятора, рассмотренного выше. Если $\alpha > 2$, то $\beta < 1$. При этом, согласно (5.47), расстояние между уровнями энергии растет с ростом номера n . Очевидно, что при $\alpha > 2$ потенциальная энергия возрастает по мере удаления от центра быстрее, чем в случае параболической ямы. Аналогичная ситуация реализуется в случае прямоугольной ямы, где скорость возрастания $U(x)$ на границах ямы бесконечна. В обратном случае ($\alpha < 2$) имеем $\beta > 1$, так что расстояние между уровнями уменьшается с ростом номера n : уровни сгущаются. Как мы увидим дальше, подобная ситуация реализуется в случае кулоновского притяжения между частицами.

Таким образом, квадратичная зависимость $U \sim x^2$ разделяет случаи, в которых расстояние между уровнями энергии уменьшается и возрастает.

5.6. Квазидискретные уровни энергии

До сих пор мы считали, что частица в яме может находиться неограниченно долго. Такая ситуация имеет место всякий раз, когда эта частица не может перейти в какую-либо другую область пространства или в другие энергетические состояния. Однако иногда оказывается, что частица в яме находится лишь конечное время. Например, пусть имеется область, ограниченная слева бесконечно высокой потенциальной стенкой, а справа — потенциальным барьером конечной ширины (рис. 5.6). Легко понять, что в таком “мешке” частица может находиться лишь некоторое время, которое ограничивается пропусканием барьера. Но, в свою очередь, это означает, что система оказывается нестационарной.

Остановимся на этой задаче подробнее. Попробуем найти уровни энергии частицы в “мешке”, исходя из стационарного уравнения Шредингера

$$\frac{d^2 \Psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(x)] \Psi = 0. \quad (5.48)$$

Будем отсчитывать энергию E частицы от дна ямы. Справа от барьера считаем также $U = 0$. Чтобы задача в сформулированном виде имела какой-то

смысл, предполагаем, что барьер является достаточно широким и высоким, для того чтобы в “мешке” могли возникать уровни энергии, а частица находилась на этих уровнях достаточно долго. Кроме того нас будут интересовать состояния частицы именно в “мешке”, т. е. состояния с энергией $E < U_0$.

Для решения уравнения Шредингера (5.48) с потенциальной энергией вида, показанного на рис. 5.6, учтем, что имеются три характерные области, в которых потенциальная энергия постоянна. В области $0 < x < a$, где $U = 0$, решение уравнения Шредингера, как мы уже знаем, имеет вид

$$\Psi = C_1 e^{ikx} + C_2 e^{-ikx}, \quad k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}. \quad (5.49)$$

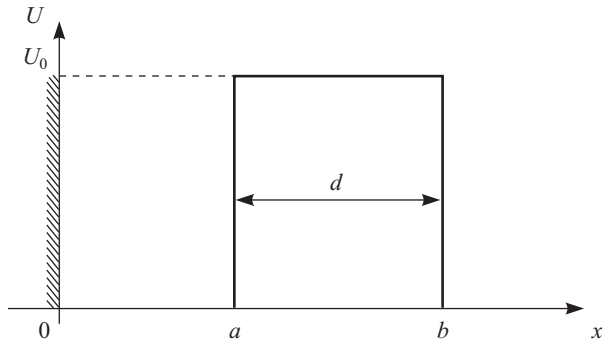


Рис. 5.6. Потенциальная яма, ограниченная слева бесконечно высокой стенкой, а справа — потенциальным барьером конечной ширины

Учтем, что левая стенка ямы непроницаема. Это значит, что $\Psi(0) = 0$. Поэтому получаем соотношение между коэффициентами C_1 и C_2 :

$$C_2 = -C_1. \quad (5.50)$$

Поскольку мы предполагаем барьер широким и рассматриваем случай $E < U_0$, можно пренебречь волной, отраженной от правой стенки барьера (от точки $x = b$). Тогда волновую функцию в подбарьерной области $a < x < b$ можно записать в виде

$$\Psi = C_3 e^{-qx}, \quad \beta = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E)}. \quad (5.51)$$

Сшивку решений (5.49), (5.50) и (5.51) в точке $x = a$ дает

$$\begin{aligned} 2iC_1 \sin ka &= C_3 e^{-\beta a}, \\ 2ikC_1 \cos ka &= -\beta C_3 e^{-\beta a}. \end{aligned} \quad (5.52)$$

Деля почленно второе уравнение на первое, получим уравнение для уровней энергии частицы в “мешке”:

$$\operatorname{ctg} ka = -\frac{\beta}{k}. \quad (5.53)$$

Этому уравнению удобно придать несколько иной вид. Разрешим его относительно U_0 . Для этого заметим, что согласно (5.51)

$$\left(\frac{\beta}{k}\right)^2 = \frac{U_0}{E} - 1.$$

С учетом этого из (5.53) немедленно получим

$$U_0 = \frac{E}{\sin^2\left(\frac{a}{\hbar}\sqrt{2mE}\right)}. \quad (5.54)$$

Последнее соотношение уже удобно исследовать различными приемами. В любом случае видно, что $E < U_0$, что согласуется с тем условием, что энергия частицы меньше высоты барьера. Кроме того, в рассматриваемом приближении мы имеем дело с изолированными (дискретными) уровнями энергии того же типа, что и в потенциальной яме. Нас, однако, будет сейчас интересовать другой вопрос. В данной задаче мы имеем дело с барьером хоть и большой, но конечной ширины и, следовательно, ненулевой проницаемости. Поэтому если частица попала каким-либо способом в “мешок” $0 < x < a$, то рано или поздно она из него выйдет. Нетрудно оценить время, за которое это будет происходить. Мы знаем, что широкий прямоугольный барьер имеет коэффициент пропускания, который, согласно (4.34), равен

$$D = D_0 e^{-2\beta d}. \quad (5.55)$$

Здесь $d = b - a$ — ширина барьера, коэффициент D_0 — число, которое почти не зависит от ширины барьера и является медленно меняющейся функцией энергии, а величина β равна

$$\beta = \sqrt{\frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}}.$$

Учтем теперь, что частица движется в “мешке” со скоростью порядка $v \approx \sqrt{2E/m}$. Тогда один классический период движения осуществляется за время $T = 2a/v = \sqrt{2ma^2/E}$, а число колебаний в единицу времени и, следовательно, частота столкновений частицы с правой стенкой, составит

$$\eta = 1/T = \sqrt{E/2ma^2}.$$

Если яма $0 < x < a$ достаточно глубокая, то в основном состоянии энергия частицы, согласно (5.8), составит $E = \pi^2 \hbar^2 / 2ma^2$. Соответственно

для частоты столкновений получаем оценку

$$\eta = \pi \hbar / 2ma^2. \quad (5.56)$$

В результате каждого столкновения частица с некоторой вероятностью может покинуть “мешок”. Пусть в некоторый момент в “мешке” находилось N частиц. По своему смыслу величина D определяет скорость убывания числа частиц в “мешке”, что позволяет записать уравнение

$$\frac{dN}{dt} = -\eta DN. \quad (5.57)$$

Таким образом, число частиц в “мешке” убывает по закону

$$N = N_0 e^{-t/t_0}, \quad (5.58)$$

причем характерное время убывания есть

$$t \sim t_0 = \frac{1}{\eta D} \sim \frac{2ma^2}{\pi \hbar D_0} e^{2\beta d}. \quad (5.59)$$

Обратим теперь внимание на парадоксальность результата. Мы исследовали стационарное уравнение Шредингера и пришли к тому, что вероятность нахождения частицы в некоторой области пространства меняется со временем (убывает). Однако по смыслу в стационарном состоянии вероятности вовсе не должны зависеть от времени.

Это противоречие возникло, во-первых, из-за неправомерного применения стационарного уравнения Шредингера, а во-вторых, из-за использования некоторых приближений. Оказывается, мы тем не менее имеем право использовать уравнение (5.48), но с определенными оговорками. Чтобы прояснить ситуацию, мы должны более точно решать задачу. Выпишем в этой связи точные решения уравнения Шредингера во всех трех областях:

$$\begin{aligned} \Psi &= C_1 e^{ikx} + C_2 e^{-ikx}, & 0 < x < a, \\ \Psi &= C_3 e^{-\beta x} + C_4 e^{\beta x}, & a < x < b, \\ \Psi &= C_5 e^{ikx}, & x > b. \end{aligned} \quad (5.60)$$

В последней области мы, как обычно, оставили только волну, распространяющуюся в положительном направлении. Из условия непроницаемости левой стенки $x = 0$ следует $C_2 = -C_1$. Остальные условия сшивки приведенных решений на стенках барьера $x = a$ и $x = b$ дают

$$\begin{aligned} 2iC_1 \sin ka &= C_3 e^{-\beta a} + C_4 e^{\beta a}, \\ 2ikC_1 \cos ka &= -\beta(C_3 e^{-\beta a} - C_4 e^{\beta a}); \\ C_3 e^{-\beta b} + C_4 e^{\beta b} &= C_5 e^{ikb}, \\ -\beta(C_3 e^{-\beta b} - C_4 e^{\beta b}) &= ikC_5 e^{ikb}. \end{aligned} \quad (5.61)$$

Исключив из первой пары уравнений коэффициент C_1 , а из второй пары коэффициент C_5 , получим два различных выражения для отношения C_3/C_4 , приравнявая которые находим трансцендентное уравнение для определения возможных значений энергии:

$$\frac{\beta \operatorname{tg} ka + k}{\beta \operatorname{tg} ka - k} = \frac{\beta + ik}{\beta - ik} e^{-2\beta d}, \quad (5.62)$$

где $d = b - a$ — ширина барьера. Очевидно, что при $d \rightarrow \infty$ правая часть уравнения обращается в нуль, и мы приходим к найденному ранее условию (5.53). Обозначим его решение как $E = E_0$. Соответствующие значения чисел k и β обозначим через k_0 и β_0 . При конечных значениях ширины барьера правая часть уравнения (5.62) отлична от нуля. Ясно, что при больших значениях d (формально — при $d \rightarrow \infty$) разность $\Delta E = E - E_0$ будет пропорциональна $e^{-2\beta_0 d}$.

Далее обращает на себя внимание тот факт, что правая часть (5.62) явно содержит мнимую единицу. Это означает, что допустимые значения энергии, т. е. решения уравнения (5.62), суть комплексные числа. Вспоминая, что прозрачность барьера при $d \rightarrow \infty$ пропорциональна $e^{-2\beta_0 d}$, заключаем, что разность ΔE имеет мнимую часть¹⁾

$$\operatorname{Im} \Delta E \sim D. \quad (5.63)$$

Выясним смысл этой поправки. Переходя к стационарному уравнению Шредингера, мы записывали временную зависимость волновой функции в виде $\Psi \sim \exp\left(-\frac{iEt}{\hbar}\right)$. Положим

$$E = E_1 - \frac{i\Gamma}{2}, \quad (5.64)$$

где $E_1 = E_0 + \operatorname{Re} \Delta E$, $\Gamma = -2 \operatorname{Im} \Delta E$. Тогда окажется, что

$$\Psi \sim \exp\left(-\frac{iE_1 t}{\hbar}\right) \exp\left(-\frac{\Gamma t}{2\hbar}\right). \quad (5.65)$$

Следовательно, вероятность нахождения частицы в некоторой области пространства $|\Psi|^2 \sim \exp(-\Gamma t/\hbar)$. Теперь нетрудно понять смысл мнимой поправки к энергии: из (5.65) видно, что она определяет характерное время жизни данного состояния, причем

$$\tau = \frac{\hbar}{\Gamma}. \quad (5.66)$$

Величина Γ называется *шириной уровня*.

¹⁾ Разумеется, имеется того же порядка и поправка $\operatorname{Re} \Delta E$. Однако эта поправка не представляет для нас интереса, поскольку не меняет качественно свойства спектра значений энергии.

Таким образом, в рассматриваемой задаче мы имеем дело с нестационарной системой, у которой каждый уровень имеет конечную ширину $\sim \Gamma$. При $\Gamma \ll E_1$ — уровни называют *квазидискретными*, а соответствующие состояния — *квазистационарными*. В таких состояниях система живет относительно большое время (во всяком случае, много больше собственного периода $T = 2\pi\hbar/E_1$). Подчеркнем, что ширина Γ возникает благодаря конечной проницаемости барьера D , причем $\Gamma \sim D \sim e^{-2\beta d}$.

Осталось пояснить смысл слова “ширина” в названии величины Γ . Формула (5.66) непосредственно связана с соотношением неопределенностей “время – энергия” ($\Delta E \Delta t \sim 2\pi\hbar$). В соответствии с тем, что говорилось при обсуждении этого соотношения, величина $\Gamma = \Delta E$ есть неопределенность энергии, т. е. ширина энергетического спектра системы. Теперь мы можем уточнить понятие ширины. Поскольку система нестационарная, ее состояние есть суперпозиция состояний с разными значениями энергии. Найдем, какие именно значения энергии присутствуют в спектре. Для этого разложим волновую функцию (5.65) в интеграл Фурье:

$$a(E) = \int_0^\infty \Psi(t) \exp\left(\frac{iEt}{\hbar}\right) dt \sim \int_0^\infty \exp\left[\frac{it}{\hbar}\left(E - E_1 + \frac{i\Gamma}{2}\right)\right] dt \sim \frac{1}{E - E_1 + i\Gamma/2}. \quad (5.67)$$

Нормированное распределение вероятностей различных значений энергии частицы в системе $|a(E)|^2$ при этом принимает вид

$$|a(E)|^2 = \frac{\Gamma}{2\pi} \frac{1}{(E - E_1)^2 + (\Gamma/2)^2}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} |a(E)|^2 dE = 1. \quad (5.68)$$

В условии нормировки интегрирование по энергии распространено от $-\infty$ до $+\infty$, поскольку как правило рассматриваются ситуации, когда $\Gamma \ll E_1$, так что основной вклад в интеграл дает относительно небольшая область в окрестности середины линии $E = E_1$. Распределение (5.68) определяет так называемую *лоренцевскую форму спектра (линии)*. Из него видно, что волновая функция (5.65) содержит непрерывный спектр значений энергии, причем кривая $|a(E)|^2$ имеет явно резонансный вид с шириной, равной Γ . Именно это обстоятельство и дало величине Γ название “ширина уровня”, одновременно придав ей точный количественный смысл. Нестрогое сказанное можно суммировать так, что мнимость приводит к “уходу в сторону”, к уширению резонанса.

ВОДОРОДОПОДОБНЫЙ АТОМ

*Еще, быть может, каждый атом —
Вселенная, где сто планет;
Там все, что здесь, в объеме сжато,
Но также то, чего здесь нет.*

(Валерий Брюсов, 1922 г.)

Водородоподобный атом представляет собой систему двух частиц — легкого отрицательно заряженного электрона с зарядом ¹⁾ $-e$, обращающегося вокруг тяжелого ядра с зарядом $+Ze$. Для водорода $Z = 1$. Выражение для потенциальной энергии электрона в электростатическом поле ядра имеет вид

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{Ze^2}{r}, \quad (6.1)$$

где $\mathbf{r}$ — радиус-вектор электрона, $r = |\mathbf{r}|$. График зависимости потенциальной энергии от r имеет вид гиперболической ямы (рис. 6.1.)

Соответственно уравнение Шредингера записывается как

$$\Delta\Psi + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{Ze^2}{r}\right) \Psi = 0. \quad (6.2)$$

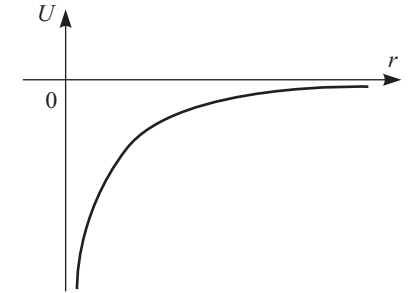


Рис. 6.1. Зависимость потенциальной энергии взаимодействия электрона и ядра в водородоподобном атоме от расстояния r между ними

6.1. Элементарная квантовая теория Н. Бора

Исторически первой квантовой теорией атома водорода была теория, предложенная Н. Бором в 1913 г. Она была призвана объяснить структуру спектров излучения и поглощения атомов (да и самого существования атомов). Поскольку до настоящего времени эта теория широко используется для различных оценок, целесообразно остановиться на ней более подробно.

В качестве фундаментальных принципов своей теории Н. Бор выдвинул следующие два постулата.

1. Атомы могут длительное время находиться только в определенных, так называемых *стационарных состояниях*. Энергии стационарных состояний $\{E_1, E_2, \dots\}$ образуют дискретный спектр. Иными словами, электрон

¹⁾ Мы полагаем величину e положительной, записывая заряд электрона как $-e$.

может находиться лишь на определенных орбитах, на которых он не излучает.

2. При переходе атома из начального состояния с энергией E_n в конечное состояние с энергией E_m происходит *излучение* кванта света с энергией $E_n - E_m$ и частотой

$$\omega_{nm} = (E_n - E_m)/\hbar. \quad (6.3)$$

При этом энергия атома уменьшается: $E_m = E_n - \hbar\omega_{nm}$.

Очевидно, при *поглощении* кванта света с частотой ω энергия атома увеличивается:

$$E_m = E_n + \hbar\omega, \quad (6.4)$$

Вследствие дискретности атомных состояний атом может эффективно поглощать только такие кванты, частота которых удовлетворяет соотношению (6.3). Это и определяет структуру спектров поглощения.

Соотношение (6.3) часто называют *правилом частот Бора*.

Хотя первый постулат явно противоречил классической электродинамике, Бор заявил: “Принимая теорию Планка, мы признаем открыто недостаточность обычной электродинамики и решительно порываем с рядом положений, тесно связанных с этой теорией”.

“Узаконив” посредством этих постулатов дискретный характер спектров излучения – поглощения атомов, Бор одновременно предложил конструктивный способ рассчитывать уровни энергии атомов и частоты спектральных линий. Для этого он предположил, что имеет место правило квантования момента импульса:

$$L = n\hbar, \quad n = 1, 2, \dots \quad (6.5)$$

Небезынтересно проследить, как Бор пришел к этому правилу.

Исходной идеей для него была гипотеза квантов М. Планка. Согласно Планку излучение испускается порциями, квантами с энергией $\hbar\omega$. Тогда полная энергия излучения с такой частотой равна

$$\varepsilon_n = n\hbar\omega, \quad n = 1, 2, \dots \quad (6.6)$$

(значение $n = 0$ не представляет здесь интереса, поскольку отвечает полному отсутствию излучения). Таким образом, энергия электромагнитного поля квантуется. Но согласно электродинамике поле излучения может быть представлено как совокупность осцилляторов. Поэтому квантуется энергия осциллятора. Эту идею — квантование энергии осциллятора — Бор перенес на электрон, введя в рассмотрение поле, в котором электрону отвечает некоторый осциллятор. Это позволило записать энергию электрона в следующем виде:

$$n\hbar\omega = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q^2}{2}, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (6.7)$$

где $\{q, p\}$ — координата и импульс электрона. При заданных значениях

квантового числа n и частоты ω уравнение (6.7) на фазовой плоскости $\{q, p\}$ задает эллипс с полуосями

$$a = \sqrt{\frac{2n\hbar\omega}{m\omega^2}} = \sqrt{\frac{2n\hbar}{m\omega}}, \quad b = \sqrt{2mn\hbar\omega}. \quad (6.8)$$

Площадь этого эллипса равна

$$S = \pi ab = 2\pi n\hbar. \quad (6.9)$$

С другой стороны, эту же площадь можно записать в виде

$$S = \oint p dq = 2\pi n\hbar. \quad (6.10)$$

Отсюда видно, что вся фазовая плоскость делится на ячейки с одинаковой площадью, так что минимальная площадь фазовой плоскости, отражающая состояние осциллятора (в нашем случае — электрона), равна $2\pi\hbar \equiv h$.

Равенство (6.10) совпадает с правилом квантования Бора (5.36 б), полученным выше на основе приближенного решения уравнения Шредингера.

Пусть электрон равномерно вращается по круговой орбите радиуса r . Тогда $p = mv$, $dq = r d\varphi$, где φ — угловая координата. Соотношение (6.10) при этом примет вид

$$S = \oint mvr d\varphi = 2\pi L = 2\pi n\hbar. \quad (6.11)$$

Здесь величина $L = mvr$ есть момент импульса электрона относительно ядра. Очевидно, что полученное соотношение совпадает с гипотезой (6.5).

Развивая далее свою, как сейчас говорят, “полуквантовую” теорию, Бор рассматривал движение электрона в атоме, отталкиваясь от законов классической механики, дополненных правилом квантования (6.5).

Рассмотрим электрон, движущийся по круговой орбите вокруг ядра с зарядом Ze . Приравнявая центробежную силу силе кулоновского притяжения, получим

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{Ze^2}{r^2}, \quad \text{или} \quad (mvr)^2 = mZe^2 r. \quad (6.12)$$

Используя условие (6.5), заменим выражение в круглых скобках величиной $n\hbar$. Это приводит нас к дискретному набору радиусов орбит:

$$r_n = \frac{\hbar^2}{me^2} \frac{n^2}{Z}, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (6.13)$$

называемых *боровскими орбитами*. Величина

$$a = \frac{\hbar^2}{me^2} \approx 0,529 \text{ \AA} \quad (6.14)$$

есть радиус первой, самой низкой орбиты для $Z = 1$; она называется *боровским радиусом*.

Далее можно найти энергию электрона, находящегося на n -й боровской орбите. Замечая предварительно, что согласно (6.12) $\frac{mv_n^2}{2} = \frac{Ze^2}{2r_n}$, получаем

$$E_n = \frac{mv_n^2}{2} - \frac{Ze^2}{r_n} = -\frac{Ze^2}{2r_n} = -\frac{me^4}{2\hbar^2} \frac{Z^2}{n^2}. \quad (6.15)$$

Величину

$$\varepsilon_B = \frac{me^4}{2\hbar^2} \approx 13,60 \text{ эВ} \quad (6.16)$$

называют *боровской энергией*, а иногда — энергетической постоянной Ридберга. Часто используется внесистемная единица энергии, называемая “Ридберг” и численно равная боровской энергии:

$$1 \text{ Ry} = 13,60 \text{ эВ} = 2,1796 \cdot 10^{-11} \text{ эрг}. \quad (6.17)$$

Представляет интерес оценить величину скорости электрона, находящегося на n -й боровской орбите. Поскольку согласно правилу квантования (6.5) $mv_n r_n = n\hbar$, имеем

$$v_n = \frac{n\hbar}{mr_n} = \frac{e^2}{\hbar} \frac{Z}{n}. \quad (6.18)$$

Таким образом, наибольшей скоростью обладают электроны, находящиеся на самых низких орбитах. Соотношению (6.18) можно придать несколько иной вид, если ввести так называемую *постоянную тонкой структуры*

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137,036}. \quad (6.19)$$

Тогда

$$v_n = \alpha c \frac{Z}{n}. \quad (6.20)$$

Эта формула удобна для численных оценок. Например, скорость электрона в низшем состоянии атома водорода (т. е. при $Z = 1$, $n = 1$) составляет $v = \alpha c \approx c/137 \approx 2200 \text{ км/с}$. Для электрона же на первой боровской орбите вокруг ядра урана (т. е. при $Z = 92$, $n = 1$) она равна $v = Z\alpha c \approx 200\,000 \text{ км/с}$. Эта величина сравнима со скоростью света, так что заметную роль могут играть релятивистские эффекты.

Наконец, представляет интерес оценить характерные значения напряженности электрического поля в атомах. На расстоянии боровского радиуса a от ядра с $Z = 1$ поле имеет величину порядка

$$E \sim \frac{e}{a^2} = 1,72 \cdot 10^7 \text{ ед. СГСЭ} = 5,15 \cdot 10^9 \text{ В/см}. \quad (6.21)$$

При всей простоте и успехах теория Бора оказалась не в состоянии объяснить целый ряд закономерностей атомных спектров. Ее количественные

предсказания отличались от того, что наблюдалось в опытах для большинства атомов (кроме водорода). Она также не могла оценить интенсивности спектральных линий испускания, объяснить расщепление линий и т. д. Вместе с тем эта теория остается весьма полезной для разнообразных оценок величин, характеризующих атомные взаимодействия.

6.2. Квантование энергии электрона в атоме водорода

Перейдем к изложению последовательной теории водородоподобных атомов, основанной на уравнении Шредингера.

Если энергия электрона меньше нуля, $E < 0$, то он локализован в потенциальной яме (рис. 6.1). Его движение финитно, а энергия квантована. Соответствующие уровни энергии можно найти, решив уравнения (6.2).

При анализе ввиду сферической симметричности задачи удобно перейти к сферическим координатам (3.53). Ограничим себя сначала возможно более простой задачей и рассмотрим случай, когда волновая функция не зависит от углов θ и φ . Это означает, что мы ищем состояния, не имеющие момента импульса. Тогда после выполнения замены (3.53) входящий в (6.2) лапласиан переписывается как

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \quad (6.22)$$

и мы получаем уравнение

$$\frac{d^2\Psi}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d\Psi}{dr} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{Ze^2}{r} \right) \Psi = 0. \quad (6.23)$$

Из-за того что мы не учитываем зависимость Ψ -функции от углов θ и φ , т. е. не учитываем углового движения, уравнение Шредингера оказалось записанным в обыкновенных производных.

Введем обозначения

$$\sigma = \frac{2mZe^2}{\hbar^2}, \quad k^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2}. \quad (6.24)$$

Очевидно, что $k^2 > 0$. Тогда уравнение (6.23) примет вид

$$\Psi'' + \frac{2}{r} \Psi' + \frac{\sigma}{r} \Psi = k^2 \Psi, \quad (6.25)$$

где штрих означает дифференцирование по r .

Чтобы изучить решения этого уравнения, введем функцию

$$F(r) = r\Psi(r) \quad (6.26)$$

и учтем тождество

$$\Delta\Psi(r) = \frac{d^2\Psi}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d\Psi}{dr} \equiv \frac{1}{r} \frac{d^2(r\Psi)}{dr^2} = \frac{1}{r} \frac{d^2F}{dr^2}.$$

Тогда уравнение (6.25) упростится:

$$F'' + \frac{\sigma}{r}F = k^2 F. \quad (6.27)$$

Далее заметим, что при $r \rightarrow \infty$ второе слагаемое в левой части равенства оказывается малым по сравнению со слагаемым, стоящим в правой его части. Поэтому в этой области функция $F(r)$ удовлетворяет уравнению

$$F'' = k^2 F, \quad (6.28)$$

решение которого имеет вид

$$F \sim e^{-kr}. \quad (6.29)$$

Второе решение, $F \sim e^{+kr}$, мы должны отбросить, поскольку оно неограниченно растет при $r \rightarrow \infty$ и не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к волновой функции. С учетом этого удобно положить

$$F(r) = e^{-kr} f(r). \quad (6.30)$$

Таким образом, мы пришли к представлению волновой функции в следующем виде:

$$\Psi(r) = \frac{1}{r} e^{-kr} f(r). \quad (6.31)$$

Подстановка (6.30) в (6.27) приводит к уравнению для функции $f(r)$:

$$f'' - 2k f' + \frac{\sigma}{r} f = 0. \quad (6.32)$$

Его решение ищем в виде степенного ряда:

$$f(r) = \sum_{s=0}^{\infty} A_s r^s. \quad (6.33)$$

Тогда уравнение (6.32) принимает вид

$$\sum_{s=0}^{\infty} [A_s s(s-1) r^{s-2} - 2k s A_s r^{s-1} + \sigma A_s r^{s-1}] = 0$$

или, после перегруппировки слагаемых, вид

$$\sum_{s=0}^{\infty} [A_{s+1} s(s+1) - 2k s A_s + \sigma A_s] r^{s-1} = 0. \quad (6.34)$$

Полученное равенство должно тождественно выполняться для любых значений r . Следовательно, должны обратиться в нуль коэффициенты перед всеми степенями r^{s-1} . В частности, при $s = 0$ находим $A_0 = 0$. Для

остальных s получаем рекуррентное соотношение, связывающее последовательные коэффициенты ряда (6.33):

$$A_{s+1} = \frac{2ks - \sigma}{s(s+1)} A_s, \quad s = 1, 2, \dots \quad (6.35)$$

В случае произвольного, случайно выбранного значения числа σ коэффициенты A_s при больших значениях номера ($s \gg 1$, $s \gg \sigma/k$) удовлетворяют соотношению

$$A_{s+1} \approx \frac{2k}{s} A_s, \quad \text{т. е.} \quad A_s \sim \frac{(2k)^s}{s!}. \quad (6.36)$$

Подстановка такого решения в (6.33) приводит к оценке

$$f(r) - f_0(r) \sim \sum_{s=0}^{\infty} \frac{1}{s!} (2kr)^s = e^{2kr}. \quad (6.37)$$

Здесь функция $f_0(r)$ есть полином, учитывающий отличие первых коэффициентов ряда (6.33) от значений (6.36). Таким образом, если на число σ не накладывать никаких ограничений, то решение уравнения (6.25) при $r \rightarrow \infty$ будет неограниченно расти: $\Psi(r) \sim \frac{1}{r} e^{-kr} e^{2kr} = \frac{1}{r} e^{kr}$. Поскольку это противоречит требованию ограниченности волновой функции, мы должны исключить подобные ситуации. Для этого мы должны оборвать ряд (6.33), сделав так, чтобы все коэффициенты A_s с достаточно большими номерами $s > n$ обратились в нуль. При этом функция $f(r)$ сведется к полиному степени n . Обращение в нуль коэффициента A_{n+1} и всех последующих возможно, если окажется

$$2kn - \sigma = 0 \quad (6.38)$$

или, согласно (6.24),

$$E_n = -\frac{me^4}{2\hbar^2} \frac{Z^2}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (6.39)$$

Отметим, что это выражение в точности совпадает с выражением (6.15), полученным на основе полуквантовой теории Бора.

Итак, мы пришли к квантованию энергетических уровней атома, причем в соответствии со сказанным волновая функция электрона может быть записана в следующем виде:

$$\Psi_n(r) = \frac{1}{r} e^{-k_n r} Q_n(r), \quad Q_n(r) = A_1 r + A_2 r^2 + \dots + A_n r^n. \quad (6.40)$$

В частности, для основного состояния ($n = 1$) имеем

$$\Psi_1(r) = A_1 e^{-k_1 r}, \quad k_1 = \frac{mZe^2}{\hbar^2} = \frac{Z}{a}. \quad (6.41)$$

Константу A_1 можно определить, воспользовавшись условием нормировки:

$$\int |\Psi|^2 dV = \int_0^\infty A_1^2 e^{-2k_1 r} 4\pi r^2 dr = 1, \quad \text{или} \quad A_1 = \sqrt{\frac{k_1^3}{\pi}} = \sqrt{\frac{Z^3}{\pi a^3}}. \quad (6.42)$$

Схема уровней (6.39) приведена на рис. 6.2. Для атома водорода ($Z = 1$) лестница уровней энергии начинается от $E_1 = -13,6$ эВ при $n = 1$ и идет до $E_\infty = 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Классически разрешенная область движения электрона определяется условием $U(r_{n, \max}) = E$. Если электрон имеет энергию, отвечающую n -му энергетическому уровню (6.39), то

$$r \leq r_{n, \max} = \frac{e^2}{|E_n|} = \frac{2\hbar^2 n^2}{me^2 Z} = 2a \frac{n^2}{Z}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (6.43)$$

Огибающая системы уровней на рис. 6.2 показывает, как в соответствии с потенциальной кривой $-Ze^2/r$ расширяется область локализации электрона, если идти снизу вверх по лестнице разрешенных уровней энергии.

Видно, что если электрону сообщить энергию $\Delta E = \frac{m(Ze^2)^2}{2\hbar^2}$, то он окажется способным уйти на бесконечность. Эта энергия называется энергией (потенциалом) ионизации I атома. Для атома водорода ($Z = 1$)

$$I = \frac{me^4}{2\hbar^2} = 13,6 \text{ эВ}. \quad (6.44)$$

При $E > E_\infty = 0$ энергия электрона больше не квантуется, а допустимые значения образуют непрерывный спектр, или континуум, — атом теряет электрон, который становится свободным. Вдали от притягивающего центра электрон — свободная волна, плоская волна де Бройля.

Таким образом, мы получили вполне четкий результат, который может быть непосредственно проверен опытом. Когда начинаешь вводить первичные понятия квантовой механики, то возникает ощущение, что не получишь ничего конкретного. Все зыбко и расплывчато: нельзя одновременно измерять импульс и координату частицы; ее состояние характеризуется Ψ -функцией, дающей лишь вероятностное описание наблюдаемой ситуации. . . Тем не менее оказалось, что построенная на этих основаниях наука

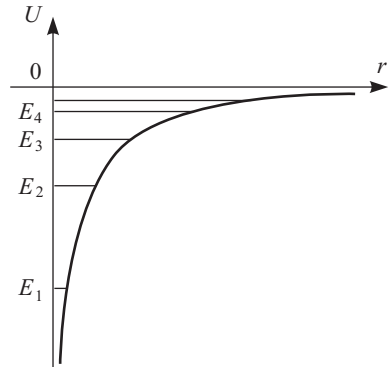


Рис. 6.2. Уровни энергии водородоподобного атома. Горизонтальные линии указывают уровни энергии и одновременно — классически разрешенную область движения электрона в соответствующем энергетическом состоянии

способна давать весьма определенные результаты, позволяющие проводить не только качественное, но и количественное, притом — с высокой точностью, сопоставление с экспериментом. А успех такого сопоставления и есть лучший критерий правильности теории.

способна давать весьма определенные результаты, позволяющие проводить не только качественное, но и количественное, притом — с высокой точностью, сопоставление с экспериментом. А успех такого сопоставления и есть лучший критерий правильности теории.

6.3. Пространственные распределения (“орбиты”) электрона в атоме водорода

Итак, энергия электрона в атоме водорода ($Z = 1$) квантуется по формуле

$$E_n = -\frac{me^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (6.45)$$

Надо, однако, помнить, что полученные при этом решения не полны: была исключена из рассмотрения зависимость Ψ -функции от углов θ и φ . Следовательно, уровни энергии, даваемые формулой (6.41), суть уровни энергии электрона с нулевым моментом количества движения, так сказать, уровни энергии “невращающегося” электрона. Учет моментов приводит к появлению в схеме уровней энергии некоторой дополнительной структуры, что будет обсуждено позднее.

То, что для “невращающегося” электрона существует некий набор устойчивых состояний, а значит, и положений в атоме, можно пояснить, воспользовавшись соотношением неопределенностей. Когда благодаря кулоновскому притяжению электрон приближается к ядру, неопределенность в координате уменьшается. Но при этом, согласно соотношению неопределенностей, возрастает разброс в значениях импульса. А с ростом Δp растет кинетическая энергия. Электрон притягивается к ядру потому, что при этом уменьшается его потенциальная энергия. Но это является определяющим фактором лишь до тех пор, пока не станет слишком сильно возрастать кинетическая энергия. Когда же кинетическая энергия заметно возрастает, дальнейшее приближение к ядру становится энергетически невыгодным. Так возникает некий уровень, некое положение, где минимум имеет не потенциальная энергия, а полная. Соотношение неопределенностей, таким образом, качественно поясняет, что электрон не может упасть на ядро, даже если он не вращается вокруг последнего.

Все сказанные слова нетрудно облечь в строгую математическую форму. В самом деле, получим оценку энергии основного состояния атома водорода с помощью соотношения неопределенностей в форме

$$\Delta p \Delta x \sim \hbar. \quad (6.46)$$

Запишем выражение для полной энергии атома:

$$E = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{r}. \quad (6.47)$$

Заменим здесь

$$p \rightarrow \Delta p$$

и будем считать мерой неопределенности координаты величину r . Тогда, полагая $\Delta p \sim \hbar/r$, получим

$$E \sim \frac{\hbar^2}{2mr^2} - \frac{e^2}{r} \equiv \Phi(r). \quad (6.48)$$

Минимального значения эта величина достигает при

$$\frac{d\Phi}{dr} = 0, \quad \text{или} \quad -\frac{\hbar^2}{mr^3} + \frac{e^2}{r^2} = 0.$$

Отсюда находим оценку среднего расстояния электрона от ядра:

$$r = \frac{\hbar^2}{me^2}. \quad (6.49)$$

Это совпадает с боровским радиусом, отвечающим низшей орбите электрона. Подстановка (6.49) в (6.48) дает оценку энергии основного состояния атома водорода:

$$E_{\min} = -\frac{me^4}{2\hbar^2},$$

совпадающую с боровской энергией ε_B . Совпадение числового коэффициента связано с выбором соотношения неопределенностей в форме (6.46), как раз отвечающей структуре волновых функций электрона в кулоновском потенциале.

Исследуем теперь более тщательно пространственное распределение вероятности нахождения электрона в атоме. Как было установлено выше, Ψ -функция электрона в атоме водорода представляется в виде

$$\Psi_n(r) = \frac{1}{r} e^{-k_n r} Q_n(r), \quad Q_n(r) = \sum_{s=1}^n A_s r^s, \quad A_{s+1} = \frac{2k_n s - \sigma}{s(s+1)} A_s; \quad (6.50)$$

$$\sigma = \frac{2me^2}{\hbar^2} = \frac{2}{a}, \quad k_n = \sqrt{-\frac{2mE_n}{\hbar^2}} = \frac{1}{an}.$$

Рассмотрим сначала основное состояние, в котором, естественно, $n = 1$. Его нормированная функция, как уже указывалось выше, есть

$$\Psi_1(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-k_1 r}, \quad k_1 = \frac{1}{a}. \quad (6.51)$$

Очевидно, что $\Psi_1(r)$ имеет максимум при $r = 0$, т. е. в ядре атома. Это то, что осталось от того вывода, который сделала бы классическая механика. По классике электрон должен упасть на ядро. А мы это классическое утверждение заменяем другим: для электрона характерно некоторое пространственное распределение волновой функции, максимум которого

находится в начале координат. Но нельзя делать вывод о том, где вероятнее всего находится электрон, рассматривая координатную зависимость только лишь его волновой функции. Надо рассматривать величину $|\Psi_1(r)|^2 dV$ — вероятность того, что электрон находится в объеме dV .

Вследствие сферической симметрии задачи удобно перейти к сферическим координатам. Возьмем сферический слой радиуса r и толщины dr . Его объем равен $dV = 4\pi r^2 dr$. Тогда вероятность нахождения электрона в этом слое, согласно (6.51), составляет

$$dW_1 = w_1(r) dr = \frac{1}{\pi a^3} e^{-2r/a} 4\pi r^2 dr \quad (6.52)$$

(индекс “1” указывает, что мы рассматриваем состояние с $n = 1$). Так как экспонента убывает быстрее, чем любая степенная функция нарастает, плотность вероятности $w_1(r) = dW_1/dr$ где-то имеет максимум по r . Положение этого максимума определяется из условия $dw_1/dr = 0$ и дается выражением

$$r_{\max} = a = \frac{\hbar^2}{me^2}. \quad (6.53 а)$$

На таком расстоянии от ядра вероятность обнаружить электрон максимальна. Эта величина есть радиус первой боровской орбиты. Если бы мы рассматривали водородоподобный атом с $Z > 1$, то получили бы

$$r_{\max} = \frac{\hbar^2}{mZe^2}. \quad (6.53 б)$$

Здесь используется старая, боровская терминология. На самом деле мы далеко ушли от боровских представлений. Во-первых, электрон не всегда обращается вокруг ядра в том смысле, что не всегда имеет момент импульса относительно ядра. Но мы как раз и искали состояния, в которых электрон не вращается, и нашли таковые. Во-вторых, в атоме нет орбит, а есть пространственное распределение вероятности, на первый взгляд как бы даже имеющее максимум в нуле. Тем не менее боровский радиус — это очень полезный параметр, поскольку он определяет по порядку величины расстояние от ядра, на котором с максимальной вероятностью можно встретить электрон. На расстояниях, заметно превышающих эту величину, электрон найти практически невозможно, так как соответствующая вероятность экспоненциально падает по мере роста r (рис. 6.3, а).

Численное значение величины $a = 0,529 \text{ \AA} = 0,529 \cdot 10^{-8} \text{ см}$ хорошо совпадает с тем, что дают газокINETические опыты. Заметим, что это обстоятельство — “диаметр” атома водорода равен одному ангстрему — поясняет, почему “столь внесистемная” единица длины, несмотря на все декреты и стандарты, до сих пор живет в повседневном лексиконе физиков.

Обратимся теперь к возбужденным состояниям. Для следующего за основным состоянием квантового числа $n = 2$, и степенной ряд (6.50) для

Ψ -функции обрывается на втором члене:

$$\Psi_2(r) = (A_1 + A_2 r) e^{-k_2 r}. \quad (6.54)$$

В соответствии с рекуррентным соотношением в (6.50) оказывается $A_2 = -k_2 a_1$, причем $k_2 = 1/2a$. Тогда

$$\Psi_2(r) = A_1 \left(1 - \frac{r}{2a}\right) \exp\left(-\frac{r}{2a}\right). \quad (6.55)$$

Хотя коэффициент A_1 и не представляет для нас интереса, отметим, что

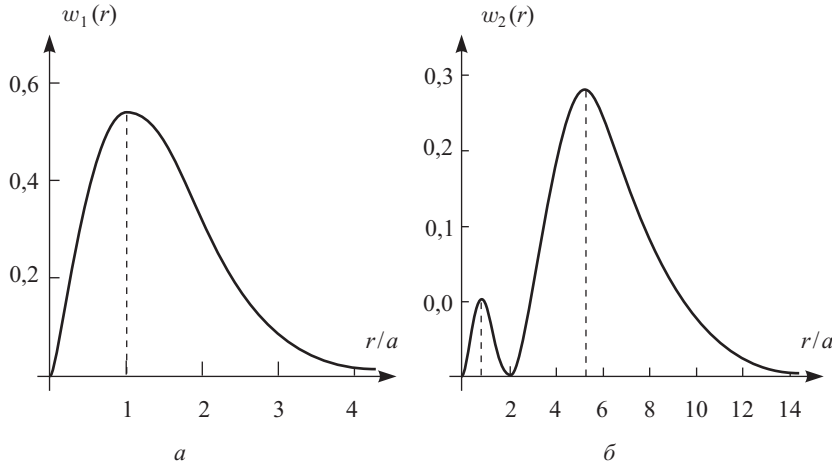


Рис. 6.3. Распределение вероятностей нахождения электрона в атоме водорода для случаев основного (а) и первого возбужденного (б) состояний

он определяется из условия нормировки $\int |\Psi_2|^2 dV = \int_0^\infty |\Psi_2|^2 4\pi r^2 dr = 1$ и равен

$$A_1 = \frac{1}{\sqrt{8\pi a^3}}.$$

Самым интересным в формуле (6.55) является наличие нуля Ψ -функции при значении $r = 1/k_2 = 2a$, т. е. при двойном боровском радиусе.

Вероятность найти электрон в интервале dr , удаленном на расстояние r от ядра, есть

$$dW_2(r) = w_2(r) dr = a_1^2 \left(1 - \frac{r}{2a}\right)^2 \exp\left(-\frac{r}{a}\right) 4\pi r^2 dr. \quad (6.56)$$

График плотности вероятности $w_2(r)$ приведен на рис. 6.3, б. Функция $w_2(r)$ имеет четыре экстремума: два минимума и два максимума. Один

минимум, как и в случае $n = 1$, находится в центре атома при $r = 0$. Второй минимум реализуется при $r = 2a$, когда при удалении на двойной боровский радиус Ψ -функция первого возбужденного состояния обращается в нуль. Максимальные значения плотности вероятности достигаются при

$$r_1 = (3 - \sqrt{5})a, \quad r_2 = (3 + \sqrt{5})a. \quad (6.57)$$

Таким образом, в распределении вероятностей появился узел при $r > 0$, т. е. точка, где электрон найти нельзя. Частица может быть расположена в двух областях:

$$0 < r < 2a \quad \text{и} \quad r > 2a. \quad (6.58)$$

Как видно из рис. 6.3, б, более вероятно ее найти во второй области, т. е. на расстоянии, превышающем $2a$. В этом состоит статистический смысл понятия более высокой (в нашем случае — второй) боровской орбиты. Тем не менее электрон в первом возбужденном состоянии может с конечной вероятностью находиться и на более низкой орбите ($0 < r < 2a$).

Итак, волновая функция основного состояния $\Psi_1(r)$ не имеет узлов нигде в области $0 < r < \infty$. В случае первого возбужденного состояния у функции $\Psi_2(r)$ появляется один узел. По мере дальнейшего роста квантового числа n волновая функция $\Psi_n(r)$ каждый раз дополнительно пересекает нулевую линию. Число узлов функции n -го состояния равно $n - 1$: один узел при $n = 2$, два узла при $n = 3$ и т. д. Сказанное отражает содержание осцилляционной теоремы, которая упоминалась в гл. 5.

Приведем для справок нормированную волновую функцию состояния с квантовым числом $n = 3$:

$$\Psi_3(r) = \frac{1}{\sqrt{27\pi a^3}} \left(1 - \frac{2r}{3a} + \frac{2r^2}{27a^3}\right) \exp\left(-\frac{r}{3a}\right), \quad (6.59)$$

исследование которой подтверждает все сделанные утверждения.

Очевидно, что более высоким уровням энергии соответствуют еще более сложные пространственные распределения вероятности обнаружить электрон.

То обстоятельство, что пространственная ширина максимумов распределений рис. 6.3, а и 6.3, б по порядку величины совпадает с тем расстоянием, на котором этот максимум наблюдается, подчеркивает всю условность понятия орбиты. Если и говорить о наглядном зрительном образе, то приходится признать, что представление об электронном облаке или о должным образом послойно стратифицированной по высоте электронной оболочке более точно передает суть дела.

Развитые нами сейчас соображения качественно могут быть применены к анализу более тяжелых атомов, если интересоваться их внутренними электронами. Хотя термины “внутренний” и “внешний” по отношению к электронам многоэлектронного атома не нужно понимать слишком буквально и прямо, пользоваться ими все-таки можно. Если у одного электрона функция распределения такова, какой она показана на рис. 6.3, а, а у другого — как на рис. 6.3, б, то естественно считать, что первый электрон находится

обычно ближе к ядру, чем второй. Поэтому можно говорить, что первый из них по отношению ко второму является внутренним, по крайней мере качественно. Такое представление оказывается полезным при оценочном рассмотрении вопроса.

Остановимся кратко на случае тяжелого атома с большим числом разных электронов. Среди этих электронов есть внутренние. Волновые функции этих внутренних электронов “прижаты” к началу координат, т. е. к ядру, и максимально просты. Поле внешних электронов на внутренние действует относительно слабо. Для качественных оценок можно считать, что каждый из внутренних электронов находится только в поле ядра. Тогда для этих электронов тяжелых атомов справедливы как оценочные те же формулы, которые были получены для атома водорода, если только произвести в них замену $e^2 \rightarrow Ze^2$.

Существенными характеристиками электрона являются энергия его основного состояния и расстояние от ядра. В соответствии с (6.39) и (6.41) для самого глубоко расположенного электрона ($n = 1$)

$$E_1 = -\frac{m(Ze^2)^2}{2\hbar^2} = -\varepsilon_B Z^2, \quad r_1 = \frac{\hbar^2}{mZe^2} = \frac{a}{Z}. \quad (6.60)$$

С возрастанием заряда ядра (номера элемента) энергия внутреннего электрона, все сильнее и сильнее поджимающегося к центру, растет пропорционально квадрату заряда ядра ($\sim Z^2$). С внутренними электронами связаны так называемые характеристические рентгеновские лучи, энергия квантов которых возрастает при переходе от элемента к элементу пропорционально Z . Но об этом речь пойдет позднее.

6.4. Серийные закономерности в линейчатых спектрах атомов

Четкий результат теории, выраженный формулой (6.45) для уровней энергии электрона в атоме водорода, позволяет проводить количественное сравнение с экспериментом.

Прежде всего ясно, что должен существовать набор потенциалов ионизации, соответствующих переходам электрона из дискретных связанных состояний с $n = 1, 2, 3$ и т. д. в континуум свободных состояний. В случае атома водорода, находящегося в основном состоянии, т. е. при $n = 1$, минимальная энергия, необходимая для такого “связанно-свободного” перехода (первый потенциал ионизации), составляет 13,6 эВ. Опыты Франка и Герца отчетливо показали наличие явно выраженных дискретных потенциалов ионизации. До создания квантовой механики это казалось удивительным.

Но главное состоит в объяснении оптических спектров не только качественном, но и количественном.

Как известно, излучение изолированных атомов (находящихся в атомных пучках, разреженных атомарных, т. е. не молекулярных, газах, в парах металлов при относительно низких давлениях) отличается наибольшей

простотой. Спектры таких объектов состоят из ряда дискретных спектральных линий и по этой причине называются линейчатыми.

Линейчатый спектр газов может быть возбужден различными способами. Он появляется при электрическом разряде через газ, при бомбардировке атомов газа электронами в установках, подобных тем, что использовались в опытах Франка и Герца, при нагревании газа, при освещении светом подходящей длины волны и т. п.

Расположение линий в линейчатых спектрах не представляет собой беспорядочного скопления. Внимательное изучение этих спектров атомов привело к установлению определенных закономерностей.

Впервые некая строгая закономерность в расположении линий спектра водорода была обнаружена И. Бальмером еще в 1885-м году. Он нашел, что в спектре водорода есть серия линий, частоты которых укладываются в общую формулу

$$\nu = \tilde{R} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2} \right), \quad m = 3, 4, 5, \dots \quad (6.61)$$

В спектроскопии вместо частоты ν часто рассматривают величину $N = \frac{\nu}{c} = \frac{1}{\lambda}$. Это число показывает, сколько волн данной длины укладывается на единице длины (в одном сантиметре). Такой способ указания значения частот спектральных линий — в обратных сантиметрах (см^{-1}) — исторически обусловлен особенностями спектрометрической техники измерения спектральных промежутков в угловой или линейной мере. В этих единицах для серии Бальмера

$$N = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2} \right), \quad m = 3, 4, 5, \dots \quad (6.62)$$

Экспериментально найденное значение коэффициента R составляет

$$R = \tilde{R}/c = 109677,6 \text{ см}^{-1}. \quad (6.63)$$

Величину R называют *постоянной Ридберга*.

Установлено, что 29 линий водородного спектра с поразительной точностью укладываются в формулу серии Бальмера (6.62). Число знаков в постоянной Ридберга, с одной стороны, показывает, какой точности достигает спектроскопия, а с другой стороны, иллюстрирует, насколько удачна формула Бальмера. Следовательно, это не просто удачно подобранная эмпирическая формула, а выражение какой-то внутренней закономерности.

Серия Бальмера лежит в видимой и близкой ультрафиолетовой областях спектра. Фотография спектра этой серии линий выглядит примерно так, как показано на рис. 6.4. Самая длинноволновая из них — знаменитая линия H_α — имеет длину волны в $6562,8 \text{ \AA}$ и лежит в красной области спектра. Ее чистый и ясный красный цвет долгое время служил (по крайней мере до широкого распространения гелий–неоновых лазеров) эталоном

понятия красного. Граница серии лежит в ультрафиолетовой области при $\lambda = 3647 \text{ \AA}$.

Глубокий смысл сериальных формул стал еще более выпуклым, когда были открыты серия Лаймана (далекая ультрафиолетовая область):

$$N = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{m^2} \right), \quad m = 2, 3, 4, \dots,$$

серия Пашена (близкий инфракрасный свет):

$$N = R \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{m^2} \right), \quad m = 4, 5, 6, \dots,$$

серия Брэккета:

$$N = R \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{m^2} \right), \quad m = 5, 6, 7, \dots,$$

серия Пфунда:

$$N = R \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{m^2} \right), \quad m = 6, 7, 8, \dots$$

При этом все серии имели одно и то же значение постоянной Ридберга R . Вскоре Ритц объединил все линии водородного спектра в ряд серий, описываемых единой формулой:

$$N = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right), \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad m > n. \quad (6.64)$$

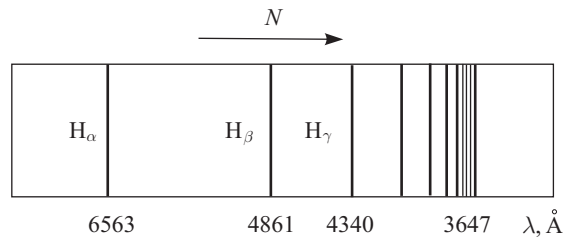


Рис. 6.4. Примерный вид серии Бальмера в спектре атома водорода. Указаны (округленно) длины волн и обозначения первых трех линий, а также коротковолновая граница серии

Эта формула была установлена на основании анализа экспериментальных данных в 1908 г., задолго до появления квантовой механики. Тот факт, что она так хорошо описывала все спектральные закономерности, уже давно наводил на мысль, что она отвечает какому-то глубинному физическому смыслу. Но все попытки классического объяснения не приводили к успеху. Если же принять во внимание, что всякая спектральная линия есть результат испускания (или поглощения) энергии при переходе атома с одного из дискретных уровней энергии ($N \approx m$) на другой ($N \approx n$), а энергия кванта

соответствующего излучения должна быть равна разности энергий этих уровней, то из (6.45) следует

$$\hbar\omega_{mn} = E_m - E_n = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right), \quad (6.65)$$

где $\frac{m_e e^4}{2\hbar^2} = 13,6 \text{ эВ}$. Переходя здесь от частоты света к его длине волны, $\omega = 2\pi c/\lambda$, приходим к формуле Ритца (6.64). Кроме того, мы получаем явное выражение постоянной Ридберга:

$$R = \frac{m_e e^4}{4\pi c \hbar^3} = 109737,3 \text{ см}^{-1}. \quad (6.66)$$

(В последних формулах во избежание недоразумений мы обозначили массу электрона как m_e). Значение (6.66) численно весьма близко к экспериментально найденному значению постоянной Ридберга (6.63). Схема переходов, отвечающая некоторым спектральным сериям, показана на рис. 6.5.

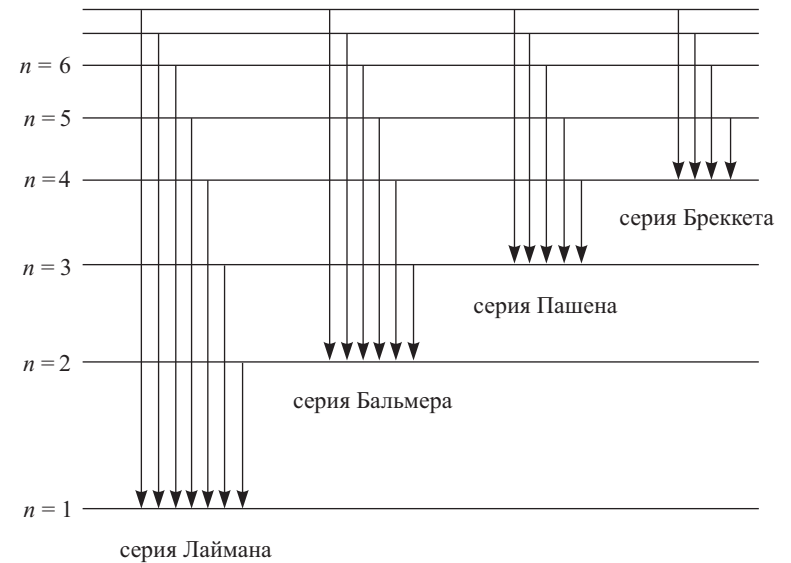


Рис. 6.5. Примерная схема уровней атома водорода и переходов, отвечающих основным спектральным сериям

Оптические измерения производятся с огромной точностью. Поэтому именно в оптике хорошо сравнивать теорию с экспериментом. Здесь уместно подчеркнуть, что в теорию атома водорода, результаты которой столь хорошо совпали с экспериментом, не было введено ни одной новой постоянной: значение заряда электрона бралось из опытов Милликена, массы — из опытов Холла, постоянной Планка — из опытов по фотоэффекту и т. д.

К сказанному следует добавить, что сплошной спектр, всегда примыкающий к границе той или иной серии, легко объяснить переходом электрона с одного из связанных состояний в свободное состояние с любой кинетической энергией и обратно (переход дискретный уровень – континуум).

Заметим также, что водород весьма распространен во Вселенной, так что его спектральные линии встречаются при изучении большинства космических объектов. В частности, переходы между уровнями с высокими значениями квантового числа n наблюдались при исследовании межзвездного пространства радиоастрономическими методами на волнах около 5 см и 8 см, т. е. при $N = 0,2 \text{ см}^{-1}$ и $N = 0,125 \text{ см}^{-1}$.

6.5. Изотопический эффект

Вернемся к выражению для постоянной Ридберга (6.66), пропорциональной энергии ионизации атома водорода и определяющей спектральное положение линий излучения в сериях Бальмера, Лаймана и т. п. Входящая в это выражение величина m является массой электрона и появилась в соответствующих формулах в уравнении Шредингера при записи оператора кинетической энергии в форме $-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta$. Но при этом предполагалось, что масса ядра бесконечно велика, и потому решалась задача о движении электрона около неподвижного ядра. В действительности надо рассматривать движение как ядра, так и электрона около их общего центра масс. Отношение массы водородного ядра к массе электрона составляет примерно 1835, и поправка, хотя и мала, но все же вполне измерима.

В первом приближении поправку можно учесть, если вместо массы электрона использовать его приведенную массу

$$\mu = \frac{mM}{m+M} = \frac{m}{1+(m/M)}, \quad (6.67)$$

где M — масса ядра. Тогда уточненное выражение для постоянной Ридберга для атома водорода, традиционно обозначаемой символом R_H , принимает вид

$$R_H = \frac{\mu e^4}{4\pi c \hbar^3} = \frac{R_\infty}{1+(m/M)} = 109677,6 \text{ см}^{-1}. \quad (6.68)$$

Здесь введено обозначение

$$R_\infty = \frac{me^4}{4\pi c \hbar^3} = 109737,3 \text{ см}^{-1} \quad (6.69)$$

для постоянной Ридберга, которая формально отвечала бы случаю бесконечно тяжелого ядра. В результате мы пришли к значению R_H , очень близкому к тому, что было установлено экспериментально.

Не было бы особого смысла останавливаться специально на такой спектральной тонкости, если бы она не привела к открытию тяжелого водорода — дейтерия.

После того как естественная смесь изотопов была обогащена тяжелым водородом путем длительного и медленного испарения сжиженного газа (более легкие молекулы, как известно, выпариваются быстрее), спектр смеси показал отчетливое наличие в серии Бальмера так называемых изотопических дублетов. Линии расщепились, новые компоненты сдвинулись в сторону низких частот в точном соответствии с формулой (6.68) и предположением о существовании атома водорода с ядерной массой, вдвое большей массы атома обычного водорода: $M \approx 2M_H$. При этом

$$\frac{R_D}{R_H} = \frac{1+(m/M_H)}{1+(m/M_D)} \approx 1,000272. \quad (6.70)$$

Для первых линий серии Лаймана этот сдвиг составляет примерно $0,3 \text{ \AA}$.

Аналогичная поправка на приведенную массу проявляется в серийных спектрах ионизованного гелия, для которого $Z = 2$ и $M \approx 4M_H$. С учетом этих обстоятельств формула Ритца для ионизованного гелия полностью соответствует формуле Ритца для водорода.

Следует отметить, что поправку на приведенную массу мы ввели, отталкиваясь от представлений классической механики. Эту поправку, однако, можно получить и непосредственно, исходя из уравнения Шредингера (см. задачу 14 семинара).

6.6. Время жизни, ширина линии

Когда выше говорилось об уровнях энергии, по умолчанию предполагалось, что они являются энергетически бесконечно тонкими. Но такое предположение незаконно. Оно было бы верным, если бы уровни были населены бесконечно долго. Однако на самом деле частицы, находящиеся на каком-либо определенном уровне энергии, бесконечно долго на нем не остаются. Это приводит к появлению конечной ширины данного уровня. Ввиду важности этого вопроса разберем его подробнее.

Запишем соотношение неопределенности “энергия – время”:

$$\Delta E \tau \sim \hbar, \quad (6.71)$$

связывающее время жизни состояния τ и ширину его энергетического спектра $\Gamma = \Delta E$. Один механизм происхождения ширины Γ как результат медленного туннелирования частицы из “потенциального ящика” обсуждался в конце предыдущей главы. В случае атома переходы с более высоких уровней на более низкие могут осуществляться как под действием внешних факторов (вынужденные переходы), так и самопроизвольно (спонтанные переходы). Последние определяют так называемую *естественную ширину линии* $\Gamma_{\text{ест}}$.

Постулаты Бора фактически предполагают, что ширина любого уровня бесконечно мала. То же самое мы получили, решая уравнение Шредингера для атома водорода. В последнем случае это проявлялось в том, что основное и все возбужденные состояния являлись состояниями с определенной

энергией. Тем не менее возбужденные состояния как правило имеют конечное время жизни, т. е. их энергетические уровни обладают конечной шириной. Это противоречие связано с тем, что мы рассматривали электрическое поле только как источник силы притяжения между электроном и ядром и никак иначе не учли законов электродинамики. То же самое имело бы место и в классической механике: без учета степеней свободы, связанных с электромагнитным полем, мы получили бы бесконечно долго живущие возбужденные состояния системы противоположно заряженных частиц.

Согласно классической электродинамике заряженная частица при неравномерном движении может излучать энергию. Квантовомеханический аналог этого процесса и приводит к появлению естественной ширины возбужденных состояний. Строгий квантовомеханический расчет естественной ширины уровней требует привлечения законов квантовой электродинамики. Однако оценить ее характерный масштаб можно на основе представлений классической физики. Например, рассматривая систему “электрон–ядро” как диполь-осциллятор и используя для оценки времени жизни возбужденного состояния формулу $\tau \sim E/P$, где $E \sim \frac{m\omega^2 x^2}{2}$ — начальная энергия, m — масса электрона, x — амплитуда колебаний, P — мощность излучения, равная в дипольном приближении $P = \frac{2e^2 \ddot{x}^2}{3c^3} = \frac{2e^2 x^2 \omega^4}{3c^3}$, находим $\tau \sim \frac{3mc^3}{4e^2 \omega^2}$. Для частоты $\omega = 2 \cdot 10^{15} \text{ с}^{-1}$ ($\hbar\omega \sim 1 \text{ эВ}$) отсюда следует $\tau \sim 10^{-8} \text{ с}$. Такая величина действительно характерна для времени спонтанных (самопроизвольных) атомных переходов. Это соответствует естественной ширине линии $\Gamma = \hbar/\tau \sim 10^{-19} \text{ эрг} \sim 10^{-8} \text{ эВ}$ (это примерно отвечает ширине линии $\Delta\lambda \sim 5 \cdot 10^{-8} \text{ мкм}$ при длине волны центра линии $\lambda \sim 1 \text{ мкм}$).

Рассмотрим теперь вопрос о том, когда же атом перешел из возбужденного состояния в основное, если при переходе был испущен цуг волн длительностью τ . В классической физике атом мог катиться из возбужденного состояния в основное, проходя по дороге все промежуточные значения энергии. В квантовой механике этого не может быть, поскольку все промежуточные значения энергии невозможны. Значит, до какого-то момента времени атом находился в возбужденном состоянии, а после какого-то определенного момента он оказался в основном состоянии. Атом не совершил переход до того, как цуг начал испускаться, переход не совершался также и после того, как акт испускания закончился. Переход состоялся где-то на интервале $0 \div \tau$.

Ответить на вопрос, в какой именно момент времени на этом интервале атом перестал находиться на верхнем уровне и оказался на нижнем, невозможно. Поэтому тот временной интервал, в течение которого мимо наблюдателя проходит испущенная при переходе световая волна, это и есть та неопределенность во времени, с которой мы можем определить момент перехода атома из одного состояния в другое.

Временная неопределенность, т. е. разброс в моментах времени, в которые те или иные атомы из множества себе подобных “покидают” возбужденный уровень, эквивалентна такой важной статистической характеристике ансамбля атомов, как среднее время жизни соответствующего уровня энергии.

В соответствии с (6.71) неопределенность во времени существования энергетического уровня определяет неопределенность значения его энергии или, что эквивалентно, его энергетическую ширину. Значит, время жизни, т. е. время, в течение которого атом в среднем может находиться на уровне, определяет ширину этого энергетического уровня.

В основном состоянии атом, взятый сам по себе, без внешних воздействий, может находиться бесконечно долго, поскольку из этого состояния уже никуда перейти не может. Поэтому основной уровень имеет бесконечное время жизни и, следовательно, нулевую ширину. Это бесконечно тонкий энергетический уровень. Возбужденные же уровни имеют каждый свою вполне определенную конечную продолжительность жизни. Поэтому они обладают конечной шириной. Они тем шире, чем короче их время жизни. Любые процессы, сокращающие время жизни на соответствующем уровне, приводят к уширению уровня и тем самым, очевидно, к уширению спектральных линий.

В качестве примера рассмотрим экспоненциальный распад уровней:

$$f = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ f_0 \exp(-t/2\tau - i\omega_0 t), & t \geq 0, \end{cases} \quad (6.72)$$

где τ — время релаксации энергии возбуждения (количества атомов на возбужденном уровне E_2), а $\omega_0 = (E_2 - E_1)/\hbar$ — некоторая центральная частота. Как правило, экспоненциальный закон часто имеет место при разного рода релаксационных процессах, обусловленных, например, обменом энергии при газокINETических столкновениях частиц. Экспоненциальный распад уровней здесь не имеет смысла закона индивидуального “разрушения” одного уровня одной частицы. Это невозможно. Один уровень, взятый сам по себе, распадается сразу, в одном единичном акте. Речь идет лишь о вероятностях. Имеется в виду большое множество, ансамбль одинаковых по природе и имеющих одинаковую энергию уровней, которые распадаются, опустошаются “по очереди” так, что с течением времени количество возбужденных уровней (количество атомов на возбужденном уровне) уменьшается экспоненциально. Фурье-спектр этого процесса есть спектр

$$f_\omega = \int_0^\infty f(t) \exp(i\omega t) dt = \frac{if_0}{\omega - \omega_0 + \frac{i}{2\tau}},$$

которому отвечает нормированный энергетический спектр

$$|f_\omega|^2 = \frac{1}{2\pi\tau} \frac{1}{(\omega - \omega_0)^2 + \frac{1}{4\tau^2}}, \quad \int_{-\infty}^\infty |f_\omega|^2 d\omega = 1.$$

Это известная нам лоренцевская форма линии. С ней мы уже сталкивались ранее при изучении туннелирования частиц из ящика. Ее ширина на половине высоты, т. е. при расстройке $\omega = \omega_0 \pm 1/2\tau$, составляет $\Delta\omega = 1/\tau$, что и должно быть.

6.7. Рентгеновские спектры

Спектральные закономерности излучения атомов в видимом и рентгеновском диапазонах длин волн могут быть очевидным образом использованы при построении модели электронной структуры сложных атомов.

Оптический спектр атома определяется поведением внешних электронов. Это становится особенно ясным, если принять во внимание, что одни и те же атомы в разных химических соединениях демонстрируют различающиеся оптические спектры. Внутренние электроны многоэлектронного атома проявляются в его оптических спектрах лишь постольку, поскольку они как-то влияют на поведение внешних электронов. Непосредственно же внутренние электроны проявляются в рентгеновских спектрах.

Как известно, рентгеновские лучи возникают обычно при торможении потока электронов, бомбардирующих некоторый антикатод. Изменения скоростей отдельных электронов при ударах о поверхность антикатада происходят случайным образом независимо друг от друга. Образующееся при этом излучение представляет собой случайную последовательность коротких импульсов разной длительности и обладает сплошным спектром.

Сплошной спектр тормозного излучения (рис. 6.6, *а*) имеет максимум

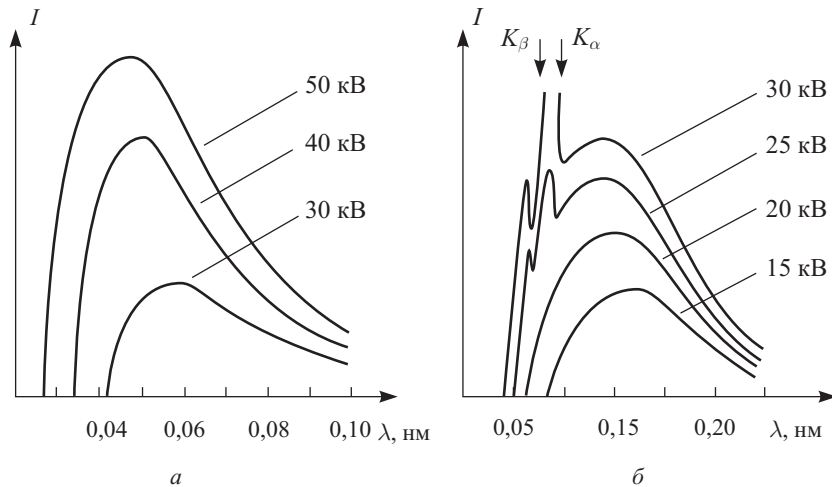


Рис. 6.6. Спектр тормозного рентгеновского излучения при облучении вольфрамового анода (*а*); то же при облучении молибденового анода (*б*)

при некоторой определенной длине волны, причем в сторону длинных волн

спад интенсивности идет полого, а в сторону коротких — круто. С коротковолновой стороны спектр резко обрывается при некоторой длине волны, определяемой энергией электронов по простому правилу:

$$h\nu = eV. \quad (6.73)$$

Следует подчеркнуть, что характер сплошного спектра тормозного излучения практически не зависит от природы антикатада. Существенно, однако, что такое тормозное излучение наблюдается, когда энергия электронов не превышает некоторой определенной, характерной для вещества антикатада, критической величины.

Когда же энергия электронов равна или превышает эту величину, то возникает так называемое характеристическое излучение (рис. 6.6, *б*). Оно так называется потому, что характерно для вещества антикатада. Спектр его уже не является сплошным. Это излучение выглядит как монохроматическое и состоит из нескольких характерных линий. Каждый элемент дает совершенно определенный, только ему присущий спектр характеристического излучения, причем вне зависимости от своего химического состояния. Это резко отличает рентгеновский спектр от оптического и свидетельствует об участии в его возбуждении внутренних электронов.

При исследовании характеристического излучения оказалось, что его спектральные линии группируются в серии. Самая коротковолновая из них получила наименование серии *K*, следующие — *L*, *M*, *N* и т. д.

6.8. Закон Мозли

Рентгеновские лучи — это весьма высокочастотное электромагнитное излучение. Энергия его квантов очень сильно, в тысячи раз, больше энергии квантов видимого света. Следовательно, испускание атомом характеристического рентгеновского излучения сопровождается потерей им громадных порций энергии, соответственно превышающих таковую при испускании видимого света. Всякое изменение внутренней энергии совокупности электронов атома связано с изменением их конфигурации.

Чем более высоки потери энергии в акте испускания кванта излучения, тем более прочные части атома подвергаются перестройке. Естественно предположить, что именно внутренние электроны, в силу близости к ядру более прочно с ним связанные, принимают участие в этих процессах.

Генри Мозли в 1913–1914 годах установил, что частоты линий характеристического рентгеновского спектра связаны с порядковым номером атома Z соотношением

$$\sqrt{\nu} = A(Z - \sigma), \quad (6.74)$$

где A и σ — величины, сохраняющие свое значение в пределах одной и той же серии для всех элементов, но меняющиеся при переходе от серии к серии. Для *K*-серии число $\sigma = 1$, для *L*-серии $\sigma = 7,5$. Закон Мозли, утверждающий линейную зависимость между корнем из частоты и номером атома, выполняется прекрасно. Настолько прекрасно, что он был использован для

уточнения порядка следования элементов в группе редких земель и для обнаружения пропущенных элементов таблицы Менделеева.

Выше в связи с обсуждением уровней энергии водородоподобного атома было замечено, что соответствующие соотношения можно использовать как оценочные для внутренних электронов тяжелых атомов. В соответствии с (6.39) энергия электронов в водородоподобном атоме квантуется по правилу

$$E_n = -\frac{m_e e^4 Z^2}{2\hbar^2 n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (6.75)$$

Соответственно мы бы сказали, что при переходах между различными уровнями возникают спектральные линии, частоты которых должны следовать правилу

$$\hbar\omega_{nm} = E_n - E_m = RZ^2 \left[\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right], \quad \text{или} \quad \sqrt{\nu_{nm}} = AZ. \quad (6.76)$$

Связь этого оценочного выражения с формулой Мозли очевидна. Но формула (6.76) — только оценка. Она никак не учитывает действия других электронов. А в формуле Мозли есть поправочный член, общий для всех атомов периодической системы элементов, начиная с 11-го (Na).

Дело в том что притягивающее действие атомного ядра на каждый из атомных электронов ослаблено действием остальных электронов. Это экранирующее действие формально учитывается уменьшением Z на некоторую величину σ в формуле Мозли. Чем ближе к ядру электрон, тем сильнее действие ядра, тем слабее экранирующее действие остальных электронов. Следовательно, серия K обязана своим происхождением самой внутренней группе электронов. Утверждение, что это именно группа электронов, подкрепляется существованием целой серии линий K : K_α , K_β , K_γ и т. д.

Более отдаленная группа (опять-таки именно группа) электронов экранируется сильнее. Для L -серии $\sigma = 7,5$ и т. д. Следующие, более мягкие серии — M , N , O — отвечают еще более удаленным группам. (Термины “мягкое” и “жесткое” излучение, означающие соответственно излучение с большей и меньшей длиной волны, возникли в рентгеновской спектроскопии благодаря различию в проникающей способности этих излучений).

В соответствии со сказанным величину σ называют *постоянной экранирования*. Качественно объяснить значение σ можно следующим образом.

Как будет показано ниже, в слое K атома может находиться всего два электрона. При удалении одного из них остается один. В результате переходы в K -слой осуществляются в поле частично экранированного ядра, т. е. заряда $Z - 1$. Это отвечает значению $\sigma = 1$, что вполне отвечает экспериментальным данным.

Слой L вмещает 8 электронов. Поэтому всего в K - и L -слоях содержится до $N = 8 + 2 = 10$ электронов. При переходах на вакантный уровень в этом слое эффективный заряд атомного остова есть $Z - (N - 1) = Z - 9$. Из этих рассуждений следует, что $\sigma = 9$. В действительности $\sigma = 7,5$, т. е. имеется заметное расхождение между теоретической оценкой и экспериментом. Это

расхождение свидетельствует о том, что электроны, участвующие в переходах, заметную часть времени проводят на малых расстояниях от ядра, где степень экранирования меньше. С подобным явлением мы уже сталкивались при анализе электронных орбит в атоме водорода. Согласно сказанному мы должны “исправить” формулу (6.76) следующим образом:

$$\nu = R(Z - \sigma)^2 \left[\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right]. \quad (6.77)$$

Отсюда сразу следует закон Мозли (6.74).

Весьма важным является то обстоятельство, что значение поправки σ в заданной серии оказывается одним и тем же для всех элементов. Значит, внутренние группы электронов построены одинаково у атомов разных элементов. Следовательно, в нормальном состоянии электронная система атома представляет собой совокупность последовательных слоев электронов, окружающих ядро. Первый из них — это ближайший к ядру слой K , затем идет слой L , затем — M , и т. д. Это очень важный вывод для построения последовательной теории атома.

Схема переходов, отвечающих некоторым спектральным линиям и сериям характеристического рентгеновского излучения, показана качественно на рис. 6.7.

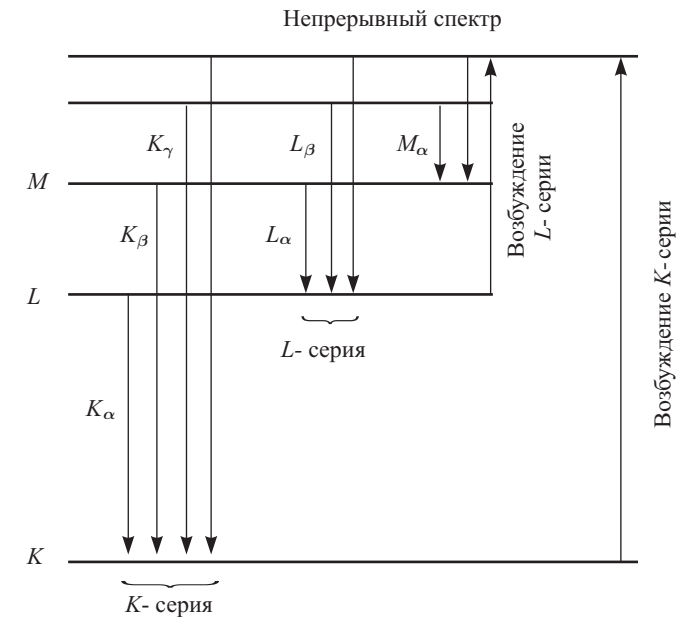


Рис. 6.7. Некоторые линии характеристического рентгеновского излучения. Слева указаны атомные слои K , L , M

Пусть каким-либо внешним воздействием электрон вырван из слоя K . Образовавшаяся вакансия заполняется при соответствующем переходе на вакантное место в слое K либо свободного электрона, либо электрона из слоев L , M и т. д., что и дает какую-то линию K -серии. Жесткая граница K -серии соответствует переходу в K -слой свободного электрона (на рис. 6.7 — крайняя правая стрелка в спектральной серии). Аналогично формируются и другие спектральные серии.

Наконец, следует отметить, что рентгеновские линии как правило возникают не поодиночке, а все вместе. Дело в том что при излучении, например, K_α -линии возникает вакансия в L -слое атома. Поэтому оказываются возможными переходы электронов из слоев M , N , O и т. д. на L -уровни, сопровождаемые излучением L -серии рентгеновского излучения. В свою очередь эти переходы делают возможным излучение серий M , N и т. д.

ШТРИХИ К МОДЕЛИ АТОМА. МОМЕНТ ИМПУЛЬСА

Ordnung muss sein.

Порядок долженствует быть.

(Очень немецкое утверждение)

7.1. Момент импульса

При движении электрона вокруг ядра, когда Ψ -функция имеет угловую зависимость, момент импульса¹⁾ становится существенным. Это приводит к дополнительному квантованию, что отчетливо проявилось в опытах Штерна и Герлаха.

Найдем, какие значения может принимать момент. Начнем с задачи о возможных значениях проекции момента на какую-то ось Z . Исходим из уравнения, определяющего собственные значения оператора $\hat{L}_z$:

$$\hat{L}_z \Psi = L_z \Psi. \quad (7.1)$$

Нам нужно найти его конечное, однозначное, непрерывное и гладкое решение. Тогда будут найдены состояния с определенным значением L_z — проекции момента количества движения на ось Z . Поскольку

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}, \quad (7.2)$$

уравнение (7.1) переписывается как

$$-i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial \varphi} = L_z \Psi. \quad (7.3)$$

Последнее уравнение имеет хорошо известное решение:

$$\Psi = \Psi_0 e^{iL_z \varphi / \hbar}. \quad (7.4)$$

Это решение, конечно, непрерывно, но в общем случае не однозначно. Для обеспечения однозначности, т. е. для того чтобы при углах, отличающихся на 2π , волновая функция принимала одинаковые значения, необходимо потребовать, чтобы $\Psi(\varphi + 2\pi) = \Psi(\varphi)$. Тогда из (7.4) следует, чтобы

¹⁾ Мы будем также употреблять термины “момент количества движения” и “угловой момент”, которые столь же часто встречаются в научной литературе.

$\exp(2\pi i L_z/\hbar) = 1$, так что отношение $L_z/\hbar$ должно быть целым числом. В итоге мы получаем следующее условие квантования проекции момента:

$$L_z/\hbar = m, \quad (7.5)$$

где m — любое целое число, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Его называют *магнитным квантовым числом*, потому что оно играет важную роль в явлениях, связанных с магнитным полем.

Итак, проекция момента количества движения на ось Z равна целому числу постоянных Планка:

$$L_z = m\hbar, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (7.6)$$

С учетом (7.5) выражение для волновой функции может быть переписано в виде

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}. \quad (7.7)$$

Коэффициент $\Psi_0 = 1/\sqrt{2\pi}$ введен здесь из условия нормировки Ψ -функции $\int_0^{2\pi} |\Psi|^2 d\varphi = 1$.

Обратимся теперь к вопросу о возможных значениях квадрата момента количества движения. В рамках классической механики можно записать $\mathbf{L}^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$. Аналогичное соотношение имеет место и для операторов:

$$\hat{\mathbf{L}}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2. \quad (7.8)$$

Соответственно для средних величин выполняется равенство

$$\langle \mathbf{L}^2 \rangle = \langle L_x^2 \rangle + \langle L_y^2 \rangle + \langle L_z^2 \rangle. \quad (7.9)$$

Рассмотрим только сферически-симметричный случай (например, случай центральных сил). Тогда момент количества движения сохраняется и имеет определенное значение. Кроме того, вследствие сферической симметрии

$$\langle L_x^2 \rangle = \langle L_y^2 \rangle = \langle L_z^2 \rangle. \quad (7.10)$$

Поэтому

$$\langle \mathbf{L}^2 \rangle = 3\langle L_z^2 \rangle. \quad (7.11)$$

Пусть система имеет некоторый момент импульса. Тогда, согласно (7.6), его проекция на ось Z может принимать лишь ограниченный набор значений. Обозначим максимальное значение числа m в (7.6) как l . Тогда возможны проекции m , по правилу квантования (7.6) отличающиеся друг от друга на единицу:

$$m = -l, -(l-1), \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, (l-1), l. \quad (7.12)$$

Всего этих проекций $2l+1$ штук.

Нам надо найти $\langle L_z^2 \rangle$. Будем считать, что все $2l+1$ значения проекции L_z равновероятны. Тогда

$$\begin{aligned} \langle L_z^2 \rangle &= \frac{1}{2l+1} \sum_{m=-l}^l (\hbar m)^2 = \frac{\hbar^2}{2l+1} \sum_{m=-l}^l m^2 = \\ &= \frac{2\hbar^2}{2l+1} \sum_{m=1}^l m^2 = \frac{\hbar^2}{3} l(l+1). \end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались известным равенством (см. приложение в конце главы):

$$\sum_{m=1}^l m^2 = \frac{1}{6} l(l+1)(2l+1). \quad (7.13)$$

В результате из (7.11) мы получаем, что средний квадрат момента импульса системы принимает значения

$$\langle \mathbf{L}^2 \rangle = \hbar^2 l(l+1), \quad (7.14)$$

Обратим внимание на то, что $\sqrt{\langle \mathbf{L}^2 \rangle} > (L_z)_{\max} = \hbar l$. Этот факт связан с тем, что одновременно определенное значение могут иметь только одна из проекций момента (например, L_z) и его квадрат $\mathbf{L}^2$. Две другие проекции при этом не имеют определенного значения, так что $\langle L_x^2 + L_y^2 \rangle > 0$.

Очень часто в квантовой механике моментом системы называют число l , т. е. максимальное значение его проекции на ось Z , измеренное в единицах постоянной Планка $\hbar$. Эту терминологию мы также будем использовать, если противное не оговаривается.

7.2. Систематика состояний на основе значений момента импульса

Итак, угловая зависимость волновой функции в сферически-симметричном случае характеризуется парой чисел: проекцией m углового момента на ось Z и его квадратом (см. (7.14)). Других характеристик мы указать уже не можем. Величина l является одной из важнейших характеристик состояния электронной оболочки атома. При данном l количество значений, которые может принимать проекция момента импульса на выделенное направление, равно $2l+1$.

Исторически первой в роли той экспериментальной науки, на которой основываются и с помощью которой строятся модели электронной оболочки атомов, выступила спектроскопия. По историческим же причинам в спектроскопии принято говорить, что при $l=0$ мы имеем дело с s -состоянием, если $l=1$ — то это p -состояние, если $l=2$ — то d -состояние, $l=3$ — f -состояние, а далее — по алфавиту ($g, h, i, \dots$).

Эта терминология заимствована из систематики спектров щелочных металлов и происходит от сокращения английских прилагательных, качественно описывающих наблюдаемое:

- $l = 0$: *sharp* — s -состояние (резкий спектр);
- $l = 1$: *principal* — p -состояние (главный спектр);
- $l = 2$: *diffuse* — d -состояние (диффузный спектр);
- $l = 3$: *fundamental* — f -состояние (фундаментальный спектр).

Легко запомнить, что именно s -состояние обладает моментом, равным нулю, потому что углов не зависит, т. е. является сферически-симметричным.

7.3. Квантовые числа электрона в водородоподобном атоме

В предыдущем изложении, исследуя уравнение Шредингера применительно к электрону в кулоновском поле атомного ядра, мы ограничились решениями, независимыми от углов θ и φ . Сейчас мы обсудим результаты решения, при котором принимается во внимание зависимость не только от радиуса, но и от угловых координат.

Запишем уравнение Шредингера для электрона в кулоновском поле:

$$\Delta \Psi + \frac{2m_e}{\hbar^2} \left[E + \frac{Ze^2}{r} \right] \Psi = 0. \quad (7.15)$$

Здесь мы обозначили массу электрона символом m_e , чтобы не путать ее с магнитным квантовым числом m . Решение этого уравнения может быть представлено в виде

$$\Psi(r, \theta, \varphi) = \Phi_{nlm}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi), \quad (7.16)$$

где первый множитель описывает радиальную, а второй — угловую зависимость волновой функции. Угловая часть волновой функции есть собственная функция оператора квадрата углового момента (см. (3.48), (3.49)) и удовлетворяет уравнению

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e r^2} \Delta_{\theta, \varphi} Y_{lm}(\theta, \varphi) = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} Y_{lm}(\theta, \varphi). \quad (7.17)$$

(Напомним, что $\frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2m_e r^2} = -\frac{\hbar^2}{2m_e r^2} \Delta_{\theta, \varphi}$ есть оператор центробежной части кинетической энергии.) Зависимость $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ от угла φ как состояния с определенным значением проекции момента $L_z = m\hbar$ передается формулой

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi} \quad (7.18)$$

(ср. (7.7); функции $P_l^m(z)$, называемые присоединенными полиномами Лежандра, для нас сейчас не представляют интереса).

С учетом (7.17) уравнение Шредингера для радиальной части принимает вид

$$\Delta_r \Phi + \frac{2m_e}{\hbar^2} \left[E - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} + \frac{Ze^2}{r} \right] \Phi = 0. \quad (7.19)$$

Этому уравнению можно придать более привычный вид, если ввести эффективный потенциал

$$U_{\text{эф}}(r) = -\frac{Ze^2}{r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2}, \quad (7.20)$$

включающий, помимо обычной кулоновской части, еще и центробежную энергию. Кулоновская часть входит со знаком “−” и отвечает притяжению, а центробежная часть — со знаком “+” и отвечает отталкиванию. В результате получим

$$\Delta_r \Phi + \frac{2m_e}{\hbar^2} [E - U_{\text{эф}}(r)] \Phi = 0. \quad (7.21)$$

Обратим внимание на то, что это уравнение не содержит магнитного квантового числа m . Следовательно, от m не будет зависеть и энергия E . Данный факт почти очевиден, поскольку мы имеем дело со сферически-симметричным потенциалом, где отсутствуют какие-либо выделенные направления. Поэтому, несмотря на то что волновая функция может явно зависеть от угла φ , энергия состояния должна быть одинаковой для всех допустимых значений m . Данное явление называется вырождением энергетических уровней. Если же сферическая симметрия потенциала окажется нарушенной, то энергия будет зависеть и от m . Такая ситуация возникает, например, при наложении на атом внешнего магнитного поля. Вместе с тем, даже в случае сферически-симметричного потенциала энергия состояния может явно зависеть от *полного* углового момента l .

Для нахождения значений энергии атома с помощью уравнения (7.19) можно воспользоваться процедурой, которая аналогична той, что была реализована для состояния с нулевым угловым моментом (см. гл. 6, а также задачу 17 раздела “Семинар”). Мы, однако, применим метод квантования Бора – Зоммерфельда, дающий в данной задаче для значений энергии в точности тот же результат. Чтобы воспользоваться этим методом, учтем, что $\Delta_r \Phi = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (r\Phi)}{\partial r^2}$, введем функцию $u(r) = r\Phi(r)$ и перепишем уравнение (7.21) следующим образом:

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{p^2(r)}{\hbar^2} u = 0. \quad (7.22)$$

Здесь введено обозначение

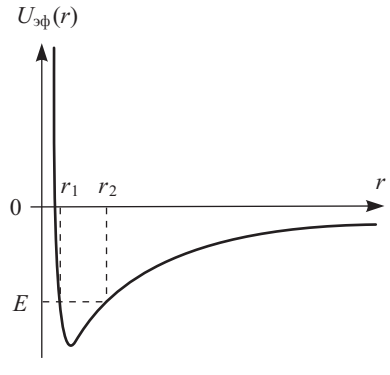
$$p(r) = \sqrt{2m_e [E - U_{\text{эф}}(r)]}. \quad (7.23)$$

График зависимости $U_{\text{эф}}(r)$ для случая $l \neq 0$ показан на рис. 7.1. Связанным состояниям электрона отвечают значения энергии $E < 0$.

Теперь для нахождения значений энергии можно применить правило квантования Бора – Зоммерфельда, которое в нашем случае имеет вид

$$\oint p(r)dr = \left(n_r + \frac{1}{2}\right) 2\pi\hbar. \quad (7.24)$$

Здесь $n_r = 0, 1, 2, \dots$ — произвольное целое число. Оно называется *радиальным квантовым числом*, поскольку описывает квантование радиального движения электрона. В (7.24) интегрирование выполняется по полному периоду квазиклассического движения частицы, осуществляемому между классическими точками поворота r_1 и r_2 (рис. 7.1), так что в явном виде правило (7.24) записывается следующим образом:



$$\int_{r_1}^{r_2} p(r)dr = \pi\hbar \left(n_r + \frac{1}{2}\right). \quad (7.25)$$

Рис. 7.1. Эффективный потенциал электрона в кулоновском поле ядра при ненулевом угловом моменте

При этом, согласно (7.20), (7.23),

$$p(r) = 2m_e |E| \frac{(r - r_1)(r_2 - r)}{r^2}. \quad (7.26)$$

Значения r_1 и r_2 определяются из уравнения $E = U_{\text{эф}}(r)$, которое сводится к квадратному уравнению

$$r^2 - \frac{Ze^2}{|E|}r + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e |E|} = 0. \quad (7.27)$$

С учетом (7.26) правило квантования (7.25) принимает вид

$$\sqrt{2m_e |E|} \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{(r - r_1)(r_2 - r)} \frac{dr}{r} = \pi\hbar \left(n_r + \frac{1}{2}\right). \quad (7.28)$$

Используем “табличный” интеграл:

$$\int_{r_1}^{r_2} \sqrt{(r - r_1)(r_2 - r)} \frac{dr}{r} = \frac{\pi}{2} (\sqrt{r_2} - \sqrt{r_1})^2.$$

Следовательно,

$$(\sqrt{r_2} - \sqrt{r_1})^2 = \frac{2\hbar}{\sqrt{2m_e |E|}} \left(n_r + \frac{1}{2}\right). \quad (7.29)$$

Далее воспользуемся теоремой Виета для квадратного уравнения (7.27):

$$r_1 + r_2 = \frac{Ze^2}{|E|}, \quad r_1 r_2 = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e |E|}.$$

Отсюда нетрудно получить

$$(\sqrt{r_2} - \sqrt{r_1})^2 = r_1 + r_2 - 2\sqrt{r_1 r_2} = \frac{Ze^2}{|E|} - 2\sqrt{\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e |E|}}. \quad (7.30)$$

Рассматривая квазиклассическое приближение, мы говорили, что в правиле квантования вносится поправка $1/2$ к квантовому числу n . Аналогичного типа поправка вносится и по орбитальному моменту (так называемая поправка Лангера): $l(l+1) \rightarrow \left(l + \frac{1}{2}\right)^2$. Поэтому из (7.29), (7.30) получаем

$$\frac{Ze^2}{|E|} - \frac{2\hbar}{\sqrt{2m_e |E|}} \left(l + \frac{1}{2}\right) = \frac{2\hbar}{\sqrt{2m_e |E|}} \left(n_r + \frac{1}{2}\right),$$

или

$$\frac{Ze^2}{|E|} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m_e |E|}} (n_r + l + 1).$$

Отсюда окончательно следует (с учетом знака энергии)

$$E = -\frac{m_e e^4 Z^2}{2\hbar^2 n^2}. \quad (7.31)$$

Здесь введено обозначение

$$n = n_r + l + 1. \quad (7.32)$$

Величина n называется *главным квантовым числом*.

Обратим внимание на то, что мы получили фактически уже известное нам выражение для уровней энергии электрона в водородоподобном атоме. Разница состоит только в том, что мы связали главное квантовое число с радиальным квантовым числом и орбитальным моментом.

Остановимся на условии применимости квазиклассического приближения к рассматриваемой задаче.

В наиболее существенной области движения $|E| \sim |U|$, т.е. $r \sim Ze^2/|E|$. Движение является квазиклассическим, если длина волны де Бройля, $\lambda \sim \hbar/\sqrt{2m_e |E|}$, мала по сравнению с размерами этой области: $\frac{\hbar}{\sqrt{2m_e |E|}} \ll \frac{Ze^2}{|E|}$ или $\frac{Ze^2}{\hbar} \sqrt{\frac{2m_e}{|E|}} \gg 1$. Вводя скорость частицы $v \sim \sqrt{|E|/m_e}$, получим искомое неравенство:

$$\frac{Ze^2}{\hbar v} \gg 1, \quad \text{или} \quad \frac{v}{c} \ll Z\alpha, \quad (7.33)$$

где α — постоянная тонкой структуры. Иными словами, движение электрона должно происходить с относительно малыми скоростями или в поле ядра с большим зарядом Ze .

Итак, полное решение задачи показывает, что тройка квантовых чисел n, l, m описывает некоторое определенное состояние электрона в водородоподобном атоме, в котором определенной значение имеют три одновременно измеримые величины — энергия, квадрат момента импульса и проекция момента импульса.

7.4. Оболочечная модель водородоподобного атома

Обсудим, как установленные правила квантования позволяют построить оболочечную модель водородоподобного атома. Эта модель использует тройку квантовых чисел n, l, m .

Состояния электрона в водородоподобном атоме разделяются на группы с одним и тем же значением главного квантового числа n . Группы в свою очередь делятся на подгруппы с одинаковым l . Подгруппы по изложенной ранее схеме и в соответствии с отвечающими им значениями l обозначаются буквами

$$l = 0 — s, \quad l = 1 — p, \quad l = 2 — d, \\ l = 3 — f, \quad l = 4 — g, \quad l = 5 — h \quad \text{и т. д.}$$

В наименовании состояний должно учитывать также и главное квантовое число. Это реализуется в виде записи nl . Например,

$$1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, \dots$$

При определении возможных состояний следует помнить равенство $n = n_r + l + 1$, связывающее главное квантовое число с радиальным числом и угловым моментом. Очевидно, что при заданном значении $n \geq 1$ орбитальный момент l может пробегать значения в диапазоне

$$0 \leq l \leq n - 1. \quad (7.34)$$

Соответствующие значения радиального квантового числа пробегают значения $n - 1 \geq n_r \geq 0$, так что сумма

$$n_r + l = \text{const} = n - 1.$$

Состоянием с наименьшей энергией, или *основным состоянием*, является s -состояние. У него $n = 1$ и, следовательно, $l = 0$. Соответственно $m = 0$. Это так называемое *невырожденное состояние*. Последнее означает, что только одно состояние имеет такую энергию. Существуют и другие s -состояния, у которых $n = 2, 3, 4, \dots$, а $l = 0$. Но все эти состояния обладают большей энергией.

Каждой энергии соответствует только одно состояние с $l = 0$, и оно сферически-симметрично. Именно о таких состояниях шла речь в главе

шестой при вычислении независимой от угловых координат Ψ -функции электрона в атоме водорода (см. формулы (6.40), (6.51), (6.55), (6.59) и рис. 6.3). Волновые функции этих состояний с ростом радиуса-вектора r меняют знак $n_r = n - 1$ раз. Имеется $n - 1$ сферическая узловая поверхность, где Ψ -функция проходит через нуль.

За s -состоянием следует p -состояние, у которого $l = 1$. Для каждого $n \geq 2$ при $l = 1$ существует три различных состояния с одинаковой энергией. Эти состояния различаются значением проекции момента: $m = -1, 0, +1$.

Как следует из (7.31), при заданном значении n величина энергии оказывается одинаковой для всех допустимых орбитальных моментов $l \leq n - 1$. При выбранном же значении l значения энергии оказываются одинаковыми при всех возможных проекциях орбитального момента m , число которых есть $2l + 1$.

Как уже говорилось выше, явление, при котором одному и тому же уровню энергии соответствует несколько различных состояний, называется *вырождением*. Количество способов, каким этот уровень может быть построен, называется *кратностью вырождения*. Таким образом, p -уровень трижды (трехкратно) вырожден ($l = 1, 2l + 1 = 3$).

Схема уровней энергии для водородоподобного атома с учетом угловой зависимости Ψ -функции представлена на рис. 7.2.

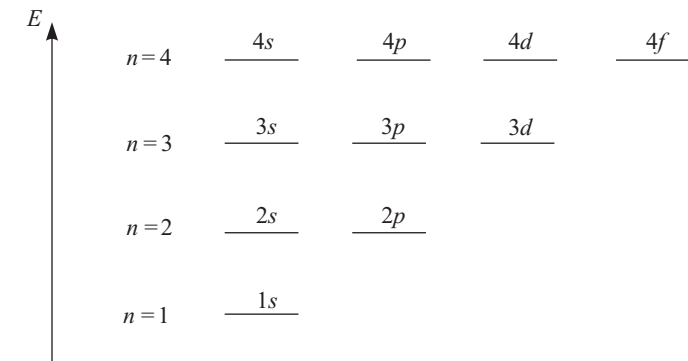


Рис. 7.2. Схема уровней водородоподобного атома

Отметим, что для всех состояний с $l > 0$ волновые функции обращаются в нуль в начале координат, т. е. на ядре. Кроме того, чем больше l , тем больше среднее расстояние электрона до ядра. Последнее очевидно, поскольку центробежные силы, возникающие при $l \neq 0$, стремятся удалить электрон от центра.

Суммируя сказанное, мы видим, что в водородоподобных атомах состояние с заданным главным квантовым числом $n > 1$ является вырожденным.

Кратность вырождения равна

$$N = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2. \quad (7.35)$$

Например, при $n = 3$ имеется $3^2 = 9$ различных квантовых состояний, обладающих одной и той же энергией.

7.5. Снятие вырождения по моменту импульса

Мы рассмотрели идеализированную ситуацию, когда электрон находится в поле точечного ядра, и установили, что уровни энергии вырождены по орбитальному моменту. На первый взгляд подобное вырождение должно было бы иметь место и в случае щелочных металлов, у которых один валентный электрон находится в поле атомного остатка с единичным положительным зарядом — ядра с зарядом $Z|e|$ и $Z-1$ электронов с суммарным зарядом $-(Z-1)|e|$, частично экранирующих ядро. В действительности в данной ситуации мы имеем дело уже не с водородоподобным атомом. Дело в том, что все $Z-1$ электронов расположены на больших расстояниях от ядра, порядка боровского радиуса ($\sim 10^{-8}$ см). В результате остаточный электрон находится в электрическом поле, которое формируется как ядром, так и оставшимися $Z-1$ электронами, и зависимость которого от расстояния до центра не передается простой формулой

$$U(r) = -\frac{e^2}{r}. \quad (7.36)$$

В то же время обнаруженное выше вырождение по орбитальному моменту имеет место только в случае поля вида (7.36). Такое вырождение иногда называют “случайным”.

Чтобы проследить эффект снятия вырождения, рассмотрим уточненное выражение для потенциальной энергии электрона в атоме:

$$U(r) = -\frac{e^2}{r} + \frac{A}{r^2} + \dots \quad (7.37)$$

Второе и последующие слагаемые учитывают отклонение истинного поля в атоме от поля точечного заряда и по смыслу должны считаться малыми поправками. Мы ограничимся только выписанными слагаемыми. Имея в виду сферическую симметрию потенциальной энергии, запишем, как и выше, уравнение Шредингера для радиальной части волновой функции (ср. (7.19)):

$$\Delta_r \Phi + \frac{2m_e}{\hbar^2} \left[E - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} + \frac{e^2}{r} - \frac{A}{r^2} \right] \Phi = 0. \quad (7.38)$$

Введем обозначение

$$l^*(l^*+1) = l(l+1) + \frac{2m_e A}{\hbar^2}. \quad (7.39)$$

Тогда уравнение (7.38) примет тот же вид, что и (7.19):

$$\Delta_r \Phi + \frac{2m_e}{\hbar^2} \left[E - \frac{\hbar^2 l^*(l^*+1)}{2m_e r^2} + \frac{e^2}{r} \right] \Phi = 0. \quad (7.40)$$

Процедура дальнейшего решения полученного уравнения не отличается от той, что применялась в случае атома водорода. В результате мы получаем энергетический спектр:

$$E(n_r, l^*) = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{(n_r + l^* + 1)^2}. \quad (7.41)$$

Обратим внимание, что число l^* уже не совпадает с целочисленным орбитальным моментом l , а определяется из уравнения (7.39). Считая коэффициент A достаточно малым, мы можем приближенно записать

$$l^* \approx l + \Delta_l, \quad \Delta_l = \frac{2m_e A}{\hbar^2 (2l+1)}. \quad (7.42)$$

Теперь можно, как и раньше, ввести главное квантовое число

$$n = n_r + l + 1 \quad (7.43)$$

и записать энергетический спектр в виде

$$E_{n,l} = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{(n + \Delta_l)^2}. \quad (7.44)$$

Поскольку число n целое, а поправка Δ_l целым числом не является и явно зависит от момента l , то при заданном значении главного квантового числа мы будем иметь n различных, не налагающихся друг на друга, энергетических уровней, различающихся значением l : $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Это и означает снятие вырождения. Отметим, однако, что $(2l+1)$ -кратное вырождение по магнитному квантовому числу сохраняется, покуда не “включаются” внешние поля, разрушающие сферическую симметрию и выделяющие явно некоторое направление в пространстве.

7.6. Энергетические уровни двухатомной молекулы

Мы рассмотрели простейшие системы — водородоподобный атом и атом щелочного металла. Однако достаточно просто и полезно сделать оценки для более сложной системы — двухатомной молекулы.

Представим полную энергию молекулы в виде суммы

$$E = E^{(\text{el})} + E^{(\text{vib})} + E^{(\text{rot})}. \quad (7.45)$$

Здесь первое слагаемое описывает энергию, обусловленную электронной конфигурацией атомов, второе учитывает колебания, т. е. изменения расстояния между атомами, а третье дает энергию вращения молекулы как целого. Рассмотрим все три слагаемые и найдем соотношение между ними.

Энергию электронной конфигурации по порядку величины можно оценить как боровскую энергию:

$$E^{(\text{el})} \sim \frac{m_e e^4}{2\hbar^2}. \quad (7.46)$$

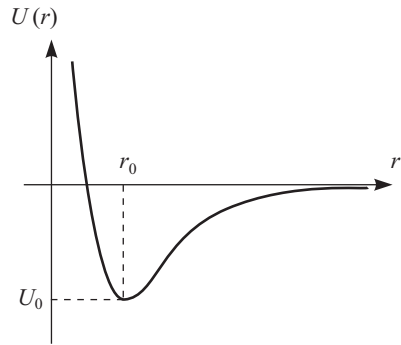
Для этой энергии можно также дать оценку как кулоновской энергии электрона на боровской орбите:

$$E^{(\text{el})} \sim e^2/a, \quad (7.47)$$

где

$$a = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} \text{ — боровский радиус.} \quad (7.48)$$

Для того чтобы получить оценку колебательной энергии молекулы $E^{(\text{vib})}$, представим молекулу как систему двух атомов массы M каждый, соединенных пружинкой с эффективной жесткостью κ . Это можно сделать, имея в виду, что потенциальная энергия молекулы зависит от расстояния между атомами так, как показано на рис. 7.3. Тогда при малых отклонениях от положения равновесия, отвечающего точке минимума $r = r_0$ на кривой $U(r)$, зависимость потенциальной энергии от смещения $x = r - r_0$ можно представить в виде



$$U(r) = U(r_0) + \frac{1}{2}U''(r_0)(r - r_0)^2 + \dots \approx U_0 + \frac{1}{2}\kappa x^2, \quad (7.49)$$

Рис. 7.3. Качественный вид зависимости потенциальной энергии двухатомной молекулы от расстояния между атомами

где $U_0 = U(r_0)$, $\kappa = U''(r_0)$. Такая зависимость U от смещения x означает, что система ведет себя как гармонический осциллятор.

Изменение расстояния x между атомами такой молекулы описывается уравнением $\mu\ddot{x} = -\kappa x$, где $\mu = M/2$ — приведенная масса. Отсюда следует оценка искомой частоты колебаний:

$$\omega = \sqrt{2\kappa/M}.$$

Поскольку энергетический спектр гармонического осциллятора с потенциальной энергией

$$U(x) = \frac{1}{2}\kappa x^2 = \frac{1}{4}M\omega^2 x^2$$

определяется формулой $E = \hbar\omega(n + 1/2)$, колебательную энергию молекулы мы можем оценить как

$$E^{(\text{vib})} \sim \hbar\omega\sqrt{\kappa/M}. \quad (7.50)$$

Оценим величину эффективной жесткости связи атомов κ . Для этого перепишем формулу (7.49) в виде

$$U(r) \approx U(r_0) + U_1 \frac{x^2}{r_0^2}.$$

Сопоставление с формулой $U(x) = U_0 + \kappa x^2/2$ дает оценку

$$U_1 = \frac{1}{2}\kappa r_0^2. \quad (7.51)$$

Далее учтем, что величина r_0 порядка размера атома, т. е. порядка боровского радиуса, $r_0 \sim a$. При относительном смещении атомов на расстояния порядка r_0 их энергия взаимодействия меняется на величину порядка боровской энергии: $U_1 \sim \varepsilon_B = m_e e^4/2\hbar^2$, поскольку сила притяжения атомов определяется только электронной конфигурацией самих атомов. Таким образом, заключаем, что

$$U_1 \sim \frac{1}{2}\kappa a^2 \sim \varepsilon_B. \quad (7.52)$$

Поскольку $\varepsilon_B \sim E^{(\text{el})}$, то

$$\kappa \sim E^{(\text{el})}/a^2. \quad (7.53)$$

В соответствии с этим находим $E^{(\text{vib})} \sim \hbar\sqrt{\frac{\kappa}{M}} \sim \hbar\sqrt{\frac{E^{(\text{el})}}{Ma^2}}$. Подстановка сюда выражений (7.47) и (7.48) дает

$$E^{(\text{vib})} \sim E^{(\text{el})}\sqrt{\frac{m_e}{M}}. \quad (7.54)$$

Аналогичным образом нетрудно получить оценку и вращательной энергии молекулы. Рассматривая молекулу как жесткий ротатор, запишем его вращательную энергию:

$$E^{(\text{rot})} = \frac{L^2}{2I}, \quad (7.55)$$

где I — момент инерции. Учитывая квантование момента импульса, можно записать уровни энергии ротатора в виде

$$E^{(\text{rot})} = B l(l+1), \quad (7.56)$$

где введена так называемая *ротационная постоянная*

$$B = \hbar^2 / 2I.$$

Для рассматриваемой молекулы момент инерции $I \sim Ma^2$, поскольку характерное расстояние между атомами порядка a . Тогда масштаб вращательной энергии молекулы

$$E^{(\text{rot})} \sim \frac{\hbar^2}{Ma^2} = \frac{e^2}{a} \frac{\hbar^2}{Me^2 a} \sim E^{(\text{el})} \frac{m_e}{M}. \quad (7.57)$$

Таким образом, мы получили следующее соотношение:

$$E^{(\text{el})} : E^{(\text{vib})} : E^{(\text{rot})} \sim 1 : \sqrt{\frac{m_e}{M}} : \frac{m_e}{M}. \quad (7.58)$$

Приведем численную оценку. Поскольку боровская энергия $\varepsilon_B \sim E^{(\text{el})} \sim 10 \text{ эВ}$, а отношение массы электрона к массе атома $m_e/M \sim 10^{-4}$, то

$$E^{(\text{vib})} \sim 10^{-1} \text{ эВ}, \quad E^{(\text{rot})} \sim 10^{-3} \text{ эВ}. \quad (7.59)$$

Это означает, что энергетический спектр молекулы представляет собой набор электронных уровней, каждый из которых расщепляется на серию колебательных подуровней. В свою очередь последние расщепляются на серию вращательных подуровней. Эта схема качественно проиллюстрирована на рис. 7.4.

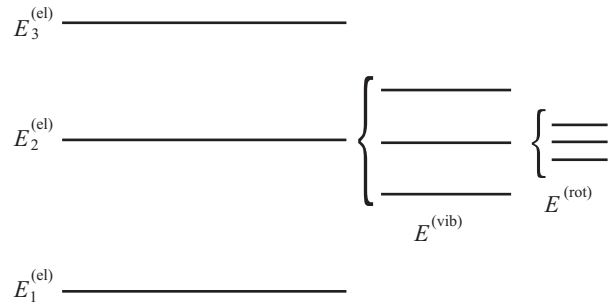


Рис. 7.4. Качественный вид энергетических уровней двухатомной молекулы

7.7. Сложение моментов количества движения

Рассмотрим систему из двух электронов. Пусть угловой момент одного электрона $\mathbf{L}_1$, а другого $\mathbf{L}_2$. Требуется найти суммарный угловой момент системы. В классической механике вопрос решается просто: нужно воспользоваться обычным правилом сложения векторов:

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}_1 + \mathbf{L}_2, \quad (7.60)$$

как это продемонстрировано на рис. 7.5, а. В квантовой механике задача несколько усложняется, поскольку как проекции, так и длины векторов угловых моментов могут принимать лишь дискретный набор значений.

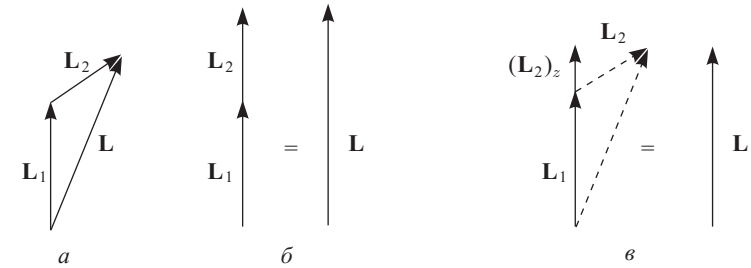


Рис. 7.5. Сложение моментов $\mathbf{L}_1$ и $\mathbf{L}_2$ по обычному правилу (а); сложение моментов в суммарный момент с наибольшим значением проекции (б); то же, но при образовании момента с меньшей величиной (в)

Будем предполагать, что частицы практически не взаимодействуют друг с другом, так что векторы $\mathbf{L}_1$ и $\mathbf{L}_2$ сохраняются порознь. Вследствие изотропии пространства сохраняться будет также суммарный момент системы $\mathbf{L}$. Если же “включить” слабое взаимодействие, то сохраняться будет только суммарный угловой момент $\mathbf{L}$, а моменты $\mathbf{L}_1$ и $\mathbf{L}_2$, вообще говоря, порознь сохраняться не будут. Вместе с тем, с удовлетворительной точностью можно считать, что сохраняться будут длины векторов $\mathbf{L}_1$ и $\mathbf{L}_2$. На языке классической физики это допускает ту интерпретацию, что векторы $\mathbf{L}_1$ и $\mathbf{L}_2$ прецессируют вокруг выделенной оси Z , задаваемой вектором суммарного момента $\mathbf{L}$, меняя непрерывно направление в пространстве, но оставляя неизменными свои длины и проекции на ось Z .

Фактически нам надо связать квантовые числа углового момента системы с квантовыми числами моментов каждого из электронов. Пусть один из электронов имеет момент, характеризуемый числом l_1 , другой — числом l_2 . Возникает вопрос: каковы возможные квантовые числа суммарного вращения l ?

В соответствии с общими правилами мы должны воспользоваться соотношением (7.60), имея в виду, что в квантовой механике это равенство должно выполняться для операторов и средних значений. Поэтому, в частности, имеем аналогичное равенство для проекций моментов:

$$m = m_1 + m_2. \quad (7.61)$$

Мы знаем, что числа l_1 и l_2 определяют максимальные значения проекции соответствующих угловых моментов. Поэтому максимальное значение m составляет

$$m_{\max} = (m_1)_{\max} + (m_2)_{\max} = l_1 + l_2.$$

В свою очередь величина $m_{\max}$ определяет максимально возможное значение суммарного момента l . Следовательно, существует состояние с моментом

$$l = l_1 + l_2. \quad (7.62)$$

Рассмотренный случай, когда проекция $(L_2)_z = \hbar l_2$, отвечает минимальному углу между вектором $\mathbf{L}_2$ и осью Z (в классической физике этому соответствовала бы ситуация, когда $\mathbf{L}_1 \uparrow \uparrow \mathbf{L}_2 \uparrow \uparrow \mathbf{L}$). Этот случай качественно проиллюстрирован на рис. 7.5, б.

Аналогично минимальное значение полного момента реализуется, когда векторы $\mathbf{L}_1$ и $\mathbf{L}_2$ антипараллельны. Тогда результирующее состояние имеет момент

$$l = |l_1 - l_2|. \quad (7.63)$$

Таким образом, все возможные значения суммарного момента заключены в интервале

$$|l_1 - l_2| \leq l \leq l_1 + l_2. \quad (7.64)$$

Найдем, какие именно значения из этого диапазона могут реализоваться. Мы должны учесть *относительное* расположение складываемых векторов моментов. Примем для определенности, что $l_1 > l_2$. Выберем ось Z так, чтобы проекция момента $\mathbf{L}_1$ на нее имела значение $m_1 = l_1$. Тогда проекция момента $\mathbf{L}_2$ на эту ось может принимать значения

$$m_2 = -l_2, -l_2 + 1, \dots, 0, \dots, l_2 - 1, l_2 \quad (7.65)$$

(естественно, в единицах постоянной Планка).

Максимальное значение проекции m и, следовательно, значение суммарного момента l определится условием

$$m = l_1 + m_2. \quad (7.66)$$

Имея в виду, что число m_2 пробегает значения (7.65), мы заключаем, что результирующий вектор момента может иметь любое квантовое число l из списка

$$l = l_1 + l_2, l_1 + l_2 - 1, l_1 + l_2 - 2, \dots, l_1 - l_2. \quad (7.67)$$

При этом для каждого из этих значений l имеется $2l + 1$ состояний, отличающихся значением проекции m суммарного вектора момента.

Заметим, что если бы изначально оказалось, что $l_1 < l_2$, то наименьшее значение суммарного момента составило бы $l_2 - l_1$.

Общее число состояний, которые может принимать вращательное движение двух частиц, есть

$$\sum_{l=|l_1-l_2|}^{l_1+l_2} (2l+1) = (2l_1+1)(2l_2+1). \quad (7.68)$$

Представляет интерес найти число состояний вращения системы двух электронов без процедуры предварительного сложения их моментов. Оно равнялось бы произведению числа различных проекций одного углового момента $(2l_1+1)$ на число проекций другого момента $(2l_2+1)$, т. е. величине $(2l_1+1)(2l_2+1)$. Это, очевидно, совпадает с результатом (7.68), поскольку сложение моментов не может изменить полного числа состояний: меняется только способ их перечисления.

Следует еще раз подчеркнуть, что при рассмотрении сложения моментов мы предполагали отсутствие взаимодействия между электронами. Если же взаимодействие имеет место, то каждый из моментов порознь не сохраняется, а сохраняется лишь суммарный момент системы. Однако процесс такого взаимодействия должен удовлетворять закону сохранения момента импульса. Поэтому результат сложения окажется таким же, как было установлено выше.

Рассмотрим вопрос о том, какие значения могут принимать скалярные произведения моментов.

Пусть два момента $\mathbf{l}_1$ и $\mathbf{l}_2$ складываются в один:

$$\mathbf{l} = \mathbf{l}_1 + \mathbf{l}_2. \quad (7.69)$$

Возводя это равенство в квадрат, получим

$$l^2 = (\mathbf{l}_1 + \mathbf{l}_2)^2 = l_1^2 + l_2^2 + 2\mathbf{l}_1\mathbf{l}_2,$$

откуда следует

$$\mathbf{l}_1\mathbf{l}_2 = \frac{1}{2}(l^2 - l_1^2 - l_2^2). \quad (7.70)$$

Это равенство представляет собой обычную теорему косинусов в тригонометрии, выражающую квадрат стороны треугольника (c^2) через две другие стороны (a и b) и угол между ними α :

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha.$$

Посмотрим, как видоизменяется формула (7.70) в квантовой механике. Прежде всего, мы должны учесть, что равенства (7.69) и (7.70) должны выполняться для операторов, так что

$$\hat{\mathbf{l}} = \hat{\mathbf{l}}_1 + \hat{\mathbf{l}}_2, \quad (7.71 \text{ а})$$

$$\hat{\mathbf{l}}_1\hat{\mathbf{l}}_2 = \frac{1}{2}(\hat{l}^2 - \hat{l}_1^2 - \hat{l}_2^2). \quad (7.71 \text{ б})$$

Далее учтем, что согласно (7.71 а) в результате квантовомеханического сложения моментов $\mathbf{I}_1$ и $\mathbf{I}_2$, характеризуемых квантовыми числами l_1 и l_2 , возникнут состояния с моментом $\mathbf{I}$, квантовое число l которого может принимать значения

$$l = |l_1 - l_2|, \dots, l_1 + l_2. \quad (7.72)$$

Имея это в виду и переходя в (7.71 б) к средним значениям, получим выражение

$$\langle \mathbf{I}_1 \mathbf{I}_2 \rangle = \frac{1}{2} [l(l+1) - l_1(l_1+1) - l_2(l_2+1)]. \quad (7.73)$$

Аналогичным образом нетрудно найти, например, среднее значение скалярного произведения $\langle \mathbf{I}_1 \mathbf{I}_1 \rangle$. Исходя из тождества

$$\hat{\mathbf{I}}_2^2 = (\hat{\mathbf{I}} - \hat{\mathbf{I}}_1)^2 = \hat{\mathbf{I}}^2 + \hat{\mathbf{I}}_1^2 - 2\hat{\mathbf{I}}\hat{\mathbf{I}}_1,$$

находим

$$\langle \mathbf{I}_1 \mathbf{I}_1 \rangle = \frac{1}{2} \langle \mathbf{I}^2 + \mathbf{I}_1^2 - \mathbf{I}_2^2 \rangle = \frac{1}{2} [l(l+1) + l_1(l_1+1) - l_2(l_2+1)]. \quad (7.74)$$

Таким образом, все скалярные произведения выражаются через квантовые числа соответствующих моментов.

7.8. Приложение. Вывод формулы (7.13)

Для удобства чтения дадим вывод формулы (7.13). Обозначим искомую сумму как

$$S = \sum_{m=1}^l m^2. \quad (\text{П7.1})$$

Рассмотрим разность

$$Q = \sum_{m=1}^l [(m+1)^3 - m^3]. \quad (\text{П7.2})$$

С одной стороны, очевидно, что эта сумма равна

$$Q = (l+1)^3 - 1, \quad (\text{П7.3})$$

поскольку в ней выпадают все слагаемые, кроме первого и последнего. С другой стороны, перепишем эту же сумму, раскрыв $(m+1)^3$:

$$Q = \sum_{m=1}^l [3m^2 + 3m + 1]. \quad (\text{П7.4})$$

Имея в виду, что

$$\sum_{m=1}^l m = \frac{l(l+1)}{2}, \quad \sum_{m=1}^l 1 = l, \quad (\text{П7.5})$$

перепишем (П7.4) в виде

$$Q = 3S + 3\frac{l(l+1)}{2} + l. \quad (\text{П7.6})$$

С учетом (П7.3) находим искомую сумму:

$$S = \frac{1}{3} \left[(l+1)^3 - 1 - 3\frac{l(l+1)}{2} - l \right] = \frac{l(l+1)(2l+1)}{6}. \quad (\text{П7.7})$$

Это выражение и было использовано в основном тексте.

МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ И СПИН

Spinös — устарев. 1. каверзный, изощренный
2. придирчивый.

(Из немецко-русского словаря)

8.1. Магнитные моменты

Одной из важнейших характеристик системы движущихся зарядов является магнитный момент, определяющий взаимодействие этой системы с внешним магнитным полем. Он также определяет магнитное поле, создаваемое самими зарядами.

В классической электродинамике магнитный момент витка с током вводится соотношением

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{c} I \mathbf{S}. \quad (8.1)$$

Здесь I — ток в витке, а $\mathbf{S}$ — вектор площади витка (т. е. вектор, имеющий длину, равную площади витка и направленный по нормали к плоскости витка в соответствии с правилом буравчика); (рис. 8.1). При этом на виток, помещенный во внешнее магнитное поле $\mathbf{B}$, действует момент силы, равный

$$\mathbf{M} = [\boldsymbol{\mu}, \mathbf{B}], \quad (8.2)$$

приводящий к тому, что магнитный момент стремится ориентироваться по направлению поля.

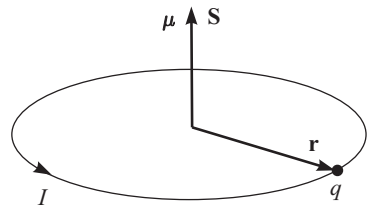


Рис. 8.1. Магнитный момент витка с током

Потенциальная энергия системы движущихся зарядов (токов) с магнитным моментом $\boldsymbol{\mu}$ в магнитном поле $\mathbf{B}$ равна

$$U = -\boldsymbol{\mu} \mathbf{B}. \quad (8.3)$$

Сама же система движущихся зарядов, имеющая магнитный момент $\boldsymbol{\mu}$, создает на больших расстояниях магнитное поле

$$\mathbf{B} = \text{rot} \frac{[\boldsymbol{\mu}, \mathbf{r}]}{r^3} = \frac{3\mathbf{r}(\boldsymbol{\mu} \mathbf{r}) - \boldsymbol{\mu} r^2}{r^5}. \quad (8.4)$$

Установим связь между механическим и магнитным моментами. Рассмотрим для простоты круговой виток радиуса r . Пусть по витку циркулирует заряд q со скоростью v (рис. 8.1). Тогда период обращения заряда

равен $T = \frac{2\pi r}{v}$, а ток $I = \frac{q}{T} = \frac{qv}{2\pi r}$. Соответственно магнитный момент витка окажется равным

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{c} \frac{qv}{2\pi r} \pi r^2 \mathbf{n} = \frac{q}{2c} r v \mathbf{n} = \frac{q}{2c} [\mathbf{r}, \mathbf{v}] \quad (8.5)$$

($\mathbf{n}$ — единичный вектор нормали к плоскости витка). Полученное соотношение обобщается на случай системы заряженных частиц:

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{2c} \sum_i q_i [\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i], \quad (8.6)$$

где индекс i нумерует частицы.

Рассмотрим сначала одну частицу. Вспоминая, что при движении по витку момент импульса частицы составит $\mathbf{L} = [\mathbf{r}, \mathbf{p}] = m_0 [\mathbf{r}, \mathbf{v}]$, где m_0 — ее масса, из (8.5) получаем искомую связь:

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{q}{2m_0 c} \mathbf{L}. \quad (8.7)$$

Обозначим

$$\gamma = \frac{q}{2m_0 c}. \quad (8.8)$$

Эта величина называется *гиромагнитным отношением*. Соответственно связь магнитного и углового моментов запишется в виде

$$\boldsymbol{\mu} = \gamma \mathbf{L}. \quad (8.9)$$

В случае системы, состоящей из разных частиц, соотношение (8.9), вообще говоря, оказывается несправедливым. Однако если отношение q_i/m_i одинаково для всех частиц, то соотношение (8.9) определит связь магнитного и углового моментов для всей системы.

В квантовой механике момент импульса квантуется. Вследствие связи (8.9) квантоваться будет и магнитный момент.

Прежде всего найдем возможные значения проекции магнитного момента на выбранную ось. Проектируя (8.9) на ось Z , имеем $\mu_z = \gamma L_z$. Вспоминая, что это равенство в квантовой механике должно выполняться для средних значений, а возможные значения проекции углового момента суть $L_z = m\hbar$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, заключаем, что

$$\mu_z = \gamma m \hbar, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (8.10)$$

С учетом определения гиромагнитного отношения (8.8) перепишем данное соотношение:

$$\mu_z = \mu_0 m, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \quad (8.11)$$

где введена величина

$$\mu_0 = \frac{q\hbar}{2m_0c}, \quad (8.12)$$

часто называемая *магнетон*.

Что касается величины магнитного момента $\mu = \sqrt{\langle \mu^2 \rangle}$, то в соответствии с (8.9) находим

$$\mu = \sqrt{\langle \mu^2 \rangle} = \sqrt{\gamma^2 \langle \mathbf{L}^2 \rangle} = |\gamma| \hbar \sqrt{l(l+1)} = |\mu_0| \sqrt{l(l+1)}. \quad (8.13)$$

Минимальное ненулевое значение магнитного момента достигается при $l = 1$ и равно $\mu = |\mu_0| \sqrt{2}$.

8.2. Магнетон Бора

Из формулы (8.11) в случае электрона ($q = -e < 0$, $m_0 = m_e$)¹⁾ находим

$$\mu_z = -\mu_B m, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \quad (8.14)$$

где величина

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e c} = 9,274 \cdot 10^{-21} \text{ эрг/Гс}, \quad (8.15)$$

есть так называемый *магнетон Бора* — своего рода квант магнитного момента.

Для разных частиц величина магнетона различна, так как он выражается не только через мировые константы, но и через массу и заряд частицы. Самый большой магнетон у частицы, имеющей наименьшую массу, т. е. у электрона. Для протона ($q = e > 0$, $m_0 = m_p$) соответствующая величина (8.12):

$$\mu_{\text{яд}} = \frac{|e|\hbar}{2m_p c} = 5,0508 \cdot 10^{-24} \text{ эрг/Гс}, \quad (8.16)$$

называется *ядерным магнетон*.

8.3. Снятие вырождения в магнитном поле

Энергия магнитного момента в магнитном поле дается скалярным произведением момента на поле (8.3), т. е. зависит от угла между магнитным моментом и магнитным полем. Если выбрать ось Z по направлению поля $\mathbf{B}$, то

$$U = -\mu_0 B m, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (8.17)$$

Так как проекция магнитного момента квантуется, то и энергия магнитного момента в поле принимает дискретный ряд значений. Поэтому при

¹⁾ В этой главе мы обозначаем заряд электрона символом $-e$ и соответственно полагаем $e > 0$.

помещении частицы в поле у нее возникает столько же уровней энергии, сколько проекций магнитного момента она имеет.

Таким образом, в магнитном поле следует ожидать расщепления уровней с заданным значением орбитального момента l на серию $2l + 1$ эквидистантных подуровней с шагом $\Delta E = \mu_B B$, как показано на рис. 8.2. Это означает, что магнитное поле снимает вырождение по магнитному квантовому числу (проекции орбитального момента).

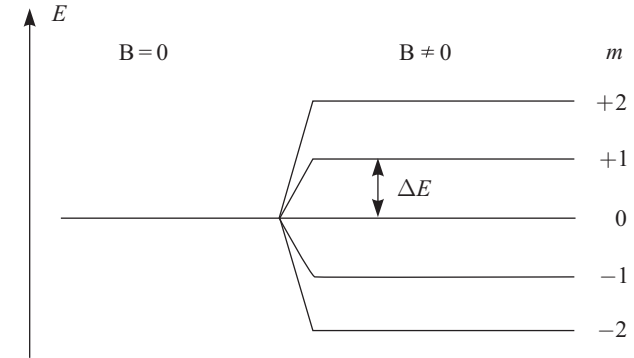


Рис. 8.2. Расщепление в магнитном поле уровня с орбитальным моментом $l = 2$ на подуровни, разделенные шагом $\Delta E = \mu_B B$

8.4. Спин

В соответствии со сказанным ранее число проекций магнитного момента на выделенную ось равно $2l + 1$, где, напомним, l — орбитальное квантовое число или квантовое число полного момента количества движения. Значит, подсчитав на опыте число проекций m , мы экспериментально найдем число l , т. е. найдем момент количества движения.

Опыты этого типа впервые, как известно, были поставлены Штерном и Герлахом. Впоследствии их техника была серьезно усложнена и при этом существенно усовершенствована.

Водородоподобный атом в основном состоянии, т. е. в s -состоянии, имеет $l = 0$. Следовательно, имеется только одна компонента $m = 0$. Соответственно в опыте типа Штерна и Герлаха должна получаться одна нерасщепленная линия. В p -состоянии ($l = 1$) возможны три значения проекции момента импульса: $l = +1, 0, -1$. Значит, кроме неотклоненной, должны появиться еще две отклоненные компоненты. Компоненты, вообще говоря, должны появляться в нечетных количествах ($2l + 1$ штук).

Штерн и Герлах изучали отклонение пучка невозбужденных атомов серебра в сильном поперечном магнитном поле. Эти атомы, обладая одним валентным электроном, в основном состоянии должны обладать равными нулю моментом импульса и магнитным моментом. Поэтому следовало

ожидать появления одной линии. Аналогичная ситуация ожидалась и для холодного, невозбужденного атомарного водорода. Однако в обоих опытах наблюдались две линии.

Таким образом, результат опыта Штерна и Герлаха качественно противоречит нашим выводам об электронной структуре водородоподобного атома.

Дело в том, что изложенная выше теория неполна в том смысле, что при квантовании вращательных движений она ограничивается принятием в рассмотрение механического и магнитного моментов, лишь создаваемых орбитальным движением электрона как точки, и никак не учитывает, не принимает во внимание собственный механический и магнитный моменты электрона. Эти механический и сопутствующий ему магнитный моменты называются спиновыми. То свойство электрона, вследствие которого он обладает механическим и магнитным моментами, называется спином электрона. По природе своей спиновый момент сильно отличается от подробно обсуждавшегося выше орбитального момента, создаваемого движением электрона как точки.

Здесь, пожалуй, целесообразно обратить внимание на мудрый и забавный языковой курьез. Английское слово *spin*, происходящее из старонемецкого языка (*die Spinne* — паук, *spinnen* — прясть) и переводимое как прядение, веретено, волчок, быстрое вращение, часто означает хитроумную изворотливость.

К идее спина электрона можно подойти, отправляясь от нескольких фактов. Проще всего опираться на данные тех опытов типа Штерна и Герлаха, в которых наблюдалось расщепление пучка атомов, заведомо находившихся в *s*-состоянии, на два пучка. Но в *s*-состоянии механический, а следовательно, и магнитный орбитальные моменты равны нулю. Вместе с тем факт отклонения пучка нейтральных атомов в магнитном поле свидетельствует о том, что все-таки магнитный момент имеется. Расщепление на два пучка показывает, что проекция этого момента на направление поля может принимать только два значения. Прецизионные измерения абсолютной величины собственного магнитного момента электрона дали значение, совпадающее с величиной магнетона Бора для электрона μ_B . Таким образом, опыт показал, что атом, имеющий один электрон и находящийся в *s*-состоянии, обладает магнитным моментом μ , проекция которого на направление магнитного поля принимает только два значения:

$$\mu_z = \pm \mu_B. \quad (8.18)$$

Существование этого момента в том состоянии, в котором орбитальный момент заведомо отсутствует, можно объяснить, приписав обсуждаемый момент непосредственно самому электрону.

К этому добавляется еще один серьезный аргумент. Спектры атомов, имеющих один оптический электрон, оказываются более сложными, чем это следует из представленной ранее теории движения электрона в поле ядра (пусть даже с учетом экранирующего действия других электронов). Речь

идет о том, что линии главных серий щелочных металлов являются дублетными. Наиболее хорошо известен дублет желтой линии натрия (часто ее называют двойной желтой линией). Эта так называемая *D*-линия расщеплена на компоненты D_1 и D_2 , отстоящие друг от друга на $6 \text{ \AA}$ ($\lambda_1 = 5896 \text{ \AA}$, $\lambda_2 = 5890 \text{ \AA}$), что легко наблюдается хорошим призменным спектрометром. Лорд Рэлей утверждал, что “по цвету” он на глаз различает эти две линии излучения. Расщепление какого-либо энергетического уровня (спектральной линии) на группу близко расположенных уровней (спектральных линий) называют *тонкой структурой* уровня (линии).

Суть дела состоит в том, что вместо одной спектральной линии, отвечающей переходу $3p^1 \rightarrow 3s^1$ (рис. 8.3, а), наблюдается дублет, как это показано на рис. 8.3, б.

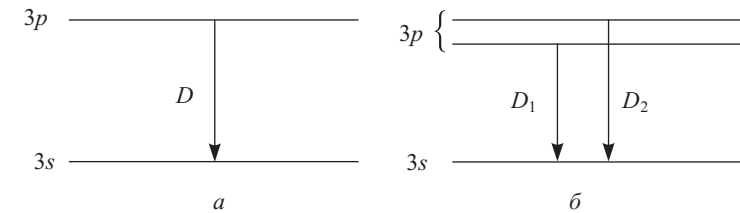


Рис. 8.3. Переходы, отвечающие двойной желтой линии натрия: а) без учета расщепления $3p$ -уровня (компоненты сливаются в одну линию); б) с учетом расщепления $3p$ -уровня

Приходится, таким образом, считать $3p$ -терм Na состоящим из двух близких уровней. С точки зрения рассмотренных до сих пор положений объяснить это невозможно. Ведь $3p$ -терм ($n = 3$, $l = 1$) состоит из *трех точно совпадающих* друг с другом уровней ($m = 0, \pm 1$), а вовсе не из *двух близких*. Во внешнем поле расщепление этого терма может происходить на три подуровня. Однако в эксперименте вместо триплета наблюдается дублет и при том в отсутствие внешнего поля. Отсюда следует вывод, что трех квантовых чисел n , l , m недостаточно для полного описания состояния электрона в атоме.

Вместе с тем легко объяснить дублетное расщепление термов одновалентных атомов, если ввести предположение о том, что электрон имеет *собственный* магнитный момент. В атомах во всех состояниях, кроме *s*-состояния, для которого орбитальный момент равен нулю, существует внутреннее магнитное поле орбитального происхождения. В этом поле, подобно тому, как это имеет место в опыте Штерна и Герлаха, возможны две ориентации магнитного момента электрона, соответствующие двум несильно различающимся уровням энергии.

¹⁾ Ниже будет показано, что единственный валентный электрон натрия имеет квантовое состояние $3s$, а первое возбужденное состояние есть $3p$.

Три квантовые числа n , l , m были введены при общем рассмотрении внутриатомного движения электрона, исходя из его трех степеней свободы. Другими словами, до сих пор электрон рассматривался как точка. На самом деле его действительный размер не установлен. Известно лишь, что характерный пространственный размер электрона заведомо не превышает 10^{-14} см. Можно, следовательно, рассматривать электрон как предельный случай малого тела. А малое тело может вращаться вокруг своей оси. В предельном переходе при дальнейшем уменьшении размеров это тело будет продолжать вращаться. Именно этим предельно малое тело отличается от материальной точки, которая вращаться не может по определению в силу бессмысленности понятия поворота для объекта нулевой размерности. Если бы можно было рассматривать электрон как тело конечной протяженности, то он, кроме трех поступательных степеней свободы, обладал бы и вращательными степенями свободы. Соответственно, он имел бы механический момент и, как всякое вращающееся заряженное тело, магнитный момент. Но идея “макроскопической” конечности размеров электрона не находила в свою пользу никаких аргументов. Напротив, все тому противоречило.

В 1925-м году Уленбек и Гаудсмит под давлением экспериментальных фактов выдвинули смелую гипотезу, приписав электрону механический и магнитный моменты столь же формально, как ему приписываются масса m_e и заряд $-e$.

Величина механического момента легко определяется из результатов спектроскопических исследований щелочных металлов. Подобно всякому моменту, момент электрона должен быть квантован. Поэтому если в единицах $\hbar$ величина механического момента есть s , то должны быть возможны $2s + 1$ проекций этого момента на выделенное направление. Это полностью подобно тому, как орбитальный момент l имеет $2l + 1$ возможные ориентации относительно выбранного направления.

Тот факт, что термы натрия представляют собой дублеты, приводит к выводу, что спин электрона имеет только две возможные ориентации, т. е. $2s + 1 = 2$, и мы имеем

$$s = 1/2. \quad (8.19)$$

Это соотношение дает квантовое число механического момента электрона. Соответственно (в размерном виде) проекция механического момента на выделенную ось может принимать два значения:

$$s_z = \pm \hbar/2. \quad (8.20)$$

Появление полуцелых квантовых чисел выглядит странно, но странность или обыденность тех или иных физических представлений не может служить критерием их истинности или ложности. Так, представление о вращающемся протяженном электроне хотя и не странно, но неверно. В частности, для того чтобы столь малый объект, как электрон, мог иметь конечный угловой момент (8.20), точки его поверхности должны были бы двигаться со сверхсветовой скоростью. В самом деле, представим

момент импульса электрона в виде

$$L_z = I\omega = \hbar/2. \quad (8.21)$$

Здесь I — момент инерции электрона. В случае однородного шара радиуса r_e , как известно, $I_{\text{ш}} = \frac{3}{5}m_e r_e^2$. Поэтому положим $I \sim I_{\text{ш}}$. Поскольку скорость точек поверхности шара равна $v = \omega r_e$, из (8.21) находим

$$v = \frac{\hbar r_e}{2I} \sim \frac{\hbar}{m_e r_e}. \quad (8.22)$$

Для оценки величины r_e примем, что энергия электрона $m_e c^2$ имеет электростатическое происхождение, т. е. по порядку величины

$$U_{\text{кул}} \sim \frac{e^2}{r_e} \sim m_e c^2.$$

Последнее соотношение определяет так называемый классический радиус электрона:

$$r_0 = \frac{e^2}{m_e c^2}. \quad (8.23)$$

Поэтому, полагая $r_e \sim r_0$, получим из (8.22)

$$v \sim \frac{\hbar c}{e^2} c = \frac{c}{\alpha} \approx 137c, \quad (8.24)$$

что на два порядка превышает скорость света!

Если бы мы взяли в качестве оценки радиуса электрона его комптоновскую длину, $r_e \sim \Lambda = \frac{\hbar}{m_e c}$, то вместо (8.24) получили бы $v \sim c$. В то же время нет никаких оснований для такой, более “оптимистичной”, чем (8.24), оценки: как уже отмечалось выше, измерения показывали, что электрон ведет себя как частица с радиусом если и конечным, то много меньшим его комптоновской длины.

Вопрос о происхождении момента импульса электрона полностью решается в релятивистской квантовой механике, в которой полуцелые значения его спина получаются из весьма общих предположений. В рамках же нашего изложения важно лишь то, что использование полуцелых квантовых чисел для спина электрона ведет к результатам, находящимся в полном согласии с данными экспериментов.

Итак, электрон обладает собственным магнитным моментом μ , проекция которого на любое заданное направление может принимать только два значения:

$$\mu_z = \pm \mu_B = \pm \frac{e\hbar}{2m_e c}. \quad (8.25)$$

В этой записи учтено, что заряд электрона есть $-e < 0$. Сравнивая (8.25) и (8.20), мы видим, что отношение спинового магнитного момента к

спиновому механическому моменту равно

$$\frac{\mu_z}{s_z} = -\frac{e}{m_e c}. \quad (8.26)$$

Это значит, что мы можем записать

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{m_e c} \mathbf{s}. \quad (8.27)$$

Таким образом, гиромагнитное отношение, которое для пространственного (орбитального, см. (8.8)) вращения электрона равно $\gamma_l = -\frac{e}{2m_e c}$, для собственного спина электрона оказывается вдвое большим: $\gamma_s = -\frac{e}{m_e c}$. В классической квантовой механике этот факт является чисто экспериментальным. В релятивистской квантовой механике уравнение Дирака позволило вычислить магнитный момент электрона и дало правильное значение гиромагнитного отношения без привлечения каких-либо дополнительных гипотез или экспериментальных фактов. Но это лежит уже вне пределов нашего изложения.

Чтобы учесть отличие магнитных моментов орбитального и спинного происхождения, соотношением

$$\boldsymbol{\mu} = -g\mu_B \mathbf{J} \quad (8.28)$$

формально вводят так называемый *фактор Ланде* g или, кратко, g -фактор. Знак “—” здесь связан с тем, что заряд электрона отрицателен, а магнетон Бора по определению положительная величина. В (8.28) мы единообразно обозначили символом $\mathbf{J}$ момент импульса (орбитальный $\mathbf{l}$ или спинный $\mathbf{s}$), измеренный в единицах постоянной Планка $\hbar$. В частности, записывая (8.28) для орбитального и спинного магнитных моментов, имеем

$$\boldsymbol{\mu}_s = -g_s \mu_B \mathbf{s}, \quad g_s = 2, \quad (8.29)$$

$$\boldsymbol{\mu}_l = -g_l \mu_B \mathbf{l}, \quad g_l = 1.$$

Индексы l и s указывают, о каком именно моменте идет речь.

8.5. Тонкая структура

Итак, электрон участвует сразу в двух вращениях: в собственном (спинном) и в пространственном (орбитальном). Его спиновый $\mathbf{s}$ и орбитальный $\mathbf{l}$ моменты, складываясь по правилам сложения векторов, дают (в единицах $\hbar$) результирующий момент $\mathbf{j}$, равный

$$\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}. \quad (8.30)$$

Следуя Зоммерфельду, $\mathbf{j}$ иногда называют внутренним квантовым

числом. Оно представляет собой полный механический момент одноэлектронного атома. Поскольку для электрона $s = 1/2$, полный момент всегда является полуцелым; мы имеем либо $j = l + 1/2$, либо $j = l - 1/2$.

Рассмотрим электрон, у которого $l \neq 0$. У него есть пространственное вращение. Опираясь на орбитальное движение электрона, выделим ось — направление механического момента. Тогда спин может быть двумя взаимно противоположными способами ориентирован по отношению к направлению этого момента: как по направлению, так и против него. Благодаря движению электрона возникает взаимодействие его магнитного момента с кулоновским полем ядра (атома). Энергия этого взаимодействия зависит от того, как ориентированы относительно друг друга спин и орбитальный момент. Две ориентации — две энергии. Это и приводит к дублетному расщеплению.

Одни лишь s -термы ($l = 0$) синглетны, так как в этом случае нет пространственного вращения.

Итак, возможность двоякой ориентации спина электрона относительно его орбитального момента эквивалентна расщеплению уровней энергии электрона вследствие магнитного взаимодействия спинного и орбитального движений.

Рассмотренное расщепление уровней носит название тонкой структуры и ярко проявляется в оптических спектрах.

Нетрудно получить явную оценку величины тонкой структуры. Воспользуемся квазиклассическими представлениями. Собственный магнитный момент электрона равен магнетону Бора, $\mu = -\mu_B$. Для нахождения энергии взаимодействия магнитного момента с кулоновским полем перейдем в систему отсчета, связанную с электроном. Тогда в этой системе вокруг электрона будет вращаться ядро со скоростью $\mathbf{v}$ и создаст в точке нахождения электрона магнитное поле

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} [\mathbf{v}, \mathbf{E}]. \quad (8.31)$$

Напомним, что это соотношение имеет место в нерелятивистском приближении и может быть легко получено из закона Био – Савара. В самом деле, согласно этому закону магнитное поле объемного элемента тока $\mathbf{j}dV$ равно $d\mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{[\mathbf{j}, \mathbf{r}]}{r^3} dV$. Перейдем здесь к точечному заряду, имея в виду, что объемная плотность тока $\mathbf{j} = \rho \mathbf{v}$, где $\mathbf{v}$ — скорость заряда, а ρ — объемная плотность заряда. Заменяя $\rho dV \rightarrow q$, получим

$$d\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{B} = \frac{q}{c} \left[\mathbf{v}, \frac{\mathbf{r}}{r^3} \right] = \frac{1}{c} [\mathbf{v}, \mathbf{E}],$$

где $\mathbf{E} = \frac{q\mathbf{r}}{r^3}$ — напряженность электрического поле точечного заряда q .

Потенциальная энергия взаимодействия магнитного момента с магнитным полем равна $U = -\boldsymbol{\mu} \mathbf{B} = -\frac{1}{c} \boldsymbol{\mu} [\mathbf{v}, \mathbf{E}]$. Возвращаясь в лабораторную

систему отсчета, где покоится ядро, а электрон вращается вокруг него со скоростью ($-\mathbf{v}$), получим

$$U = \frac{1}{c} \boldsymbol{\mu} [\mathbf{v}, \mathbf{E}] = \frac{1}{c} [\boldsymbol{\mu}, \mathbf{v}] \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \mu_z v E. \quad (8.32)$$

Здесь появился знак “—”, поскольку $[\boldsymbol{\mu}, \mathbf{v}] \uparrow \downarrow \mathbf{E}$ при $\mu_z > 0$ (рис. 8.4).

Наконец, учитывая, что $\mu_z = \pm \mu_B$, получаем $U = \mp \frac{1}{c} \mu_B v E$, так что благодаря наличию спина каждое состояние расщепляется на два подуровня, расстояние между которыми составляет

$$\Delta E = 2\varepsilon_0, \quad \varepsilon_0 = \frac{v}{c} \mu_B E. \quad (8.33)$$

Оценим величину ε_0 на основе боровской теории.

Электрическое поле в атоме оценим, как $E \sim \frac{e}{r^2}$. В качестве оценки расстояния r электрона до центра примем боровский радиус $r \sim a = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}$, а для величины v возьмем значение скорости электрона на первой боровской орбите: $v \sim v_B = \frac{\hbar}{m_e a} = \frac{e^2}{\hbar}$. Имея в виду, что

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e c}, \text{ получим}$$

$$\varepsilon_0 \sim \frac{e^2/\hbar}{c} \frac{e\hbar}{2m_e c} \frac{e}{(\hbar^2/m_e e^2)^2} = \varepsilon_B \alpha^2, \quad (8.34)$$

где $\varepsilon_B = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2}$ — боровская энергия, а

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137} \quad (8.35)$$

— постоянная тонкой структуры. Этой оценке можно придать несколько иной вид, если заметить, что

$$\alpha = \frac{v_B}{c}. \quad (8.36)$$

Тогда окажется, что

$$\varepsilon_0 \sim \varepsilon_B \left(\frac{v_B}{c} \right)^2. \quad (8.37)$$

Последняя оценка подчеркивает тот факт, что возникновение тонкой структуры есть чисто релятивистский эффект.

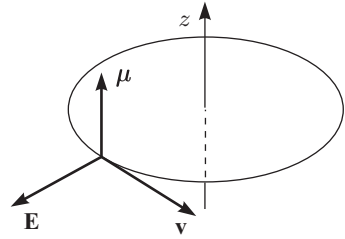


Рис. 8.4. Относительное расположение векторов скорости электрона $\mathbf{v}$ и напряженности атомного электрического поля $\mathbf{E}$. Указана одна из двух возможных ориентаций спинового магнитного момента электрона $\boldsymbol{\mu}$

Таким образом, расщепление уровней тонкой структуры имеет масштаб порядка

$$(\Delta E)_{\text{т.с.}} \sim 10^{-4} \varepsilon_B \sim 10^{-3} \text{ эВ}. \quad (8.38)$$

8.6. Сверхтонкая структура

Более точные спектроскопические исследования показали, что помимо тонкой структуры, существует еще более тонкое расщепление спектральных линий и, следовательно, энергетических уровней. Это расщепление получило название *сверхтонкой структуры*. Ее происхождение связано со взаимодействием магнитного момента ядра с магнитным полем, создаваемым электронами атома.

Проведем оценку сверхтонкого расщепления на примере основного состояния атома водорода. В этом случае мы имеем взаимодействие спинового магнитного момента электрона с магнитным моментом протона. Последний по порядку величины дается ядерным магнетоном (8.16). Более точно его значение есть

$$\mu_p = 2,79 \mu_{\text{яд}} = 2,79 \frac{e\hbar}{2m_p c}. \quad (8.39)$$

Энергия взаимодействия двух параллельных магнитных моментов дается формулой $U = \mu_1 \mu_2 / r^3$, где r — расстояние между ними.

Спиновые магнитные моменты электрона и протона могут оказаться либо параллельными (рис. 8.5), либо антипараллельными. Соответственно разность энергий этих двух состояний будет равна

$$\Delta E = 2 \frac{\mu_e \mu_p}{r^3}. \quad (8.40)$$

Считая, что электрон находится от ядра на расстоянии первой боровской орбиты, т. е. $r \sim a = \hbar^2 / m_e e^2$, и подставляя в (8.40) выражения для магнитных моментов электрона ($\mu_e = \mu_B = e\hbar / 2m_e c$) и протона (8.39), получим после несложных преобразований

$$(\Delta E)_{\text{с.т.с.}} = 2 \cdot 2,79 \frac{\mu_B^2}{a^3} \frac{m_e}{m_p} = 2,79 \frac{m_e}{m_p} \alpha^2 \varepsilon_B. \quad (8.41)$$

Имея в виду, что масса протона примерно в 2000 раз больше массы электрона, заключаем, что масштаб сверхтонкой структуры составляет

$$(\Delta E)_{\text{с.т.с.}} \sim 10^{-3} (\Delta E)_{\text{т.с.}} \sim 10^{-6} \text{ эВ}. \quad (8.42)$$

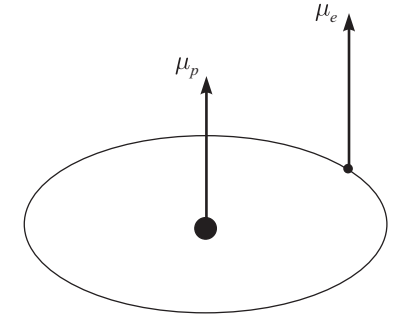


Рис. 8.5. Одна из двух возможных относительных ориентаций магнитных моментов ядра (протона) и электрона

Приведенная оценка удовлетворительно описывает экспериментально наблюдаемое расщепление уровней.

8.7. Спин-орбитальное взаимодействие электронов в атоме

Итак, мы установили, что при движении электрона в атоме возникает взаимодействие его собственного, спинового магнитного момента с электрическим полем. Это утверждение обычно формулируют таким образом, что имеет место *спин-орбитальное взаимодействие*. Разумеется, было бы грубой и недопустимой ошибкой говорить, что спин взаимодействует с орбитой. На самом деле имеется в виду взаимодействие *спинового* магнитного момента электрона с атомным электрическим полем (создаваемым ядром и другими электронами), причем это взаимодействие возникает благодаря *орбитальному* движению. Выбранные из этой фразы два слова “спин” и “орбита” и дали название данному взаимодействию.

Наметим путь приближенного количественного учета спин-орбитального взаимодействия электронов в атоме. Предположим, что среднее (эффективное) поле, действующее на электрон, является центрально-симметричным, так что потенциальная энергия зависит только от радиальной координаты: $V = V(r)$. Тогда электрическое поле можно представить в виде

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{(-e)} \text{grad } V = \frac{1}{e} \frac{dV}{dr} \mathbf{n}, \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (8.43)$$

(Здесь считается $e > 0$.) Электрон, обладая магнитным моментом

$$\boldsymbol{\mu} = -g_s \frac{e\hbar}{2m_e c} \mathbf{s}, \quad (8.44)$$

движется в этом электрическом поле. Энергию взаимодействия магнитного момента с полем можно найти разными приемами. Мы остановимся на одном, полностью аналогичном использованному выше, в параграфе, посвященном тонкой структуре.

Пусть электрон движется со скоростью $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{m_e}$. Перейдем в систему отсчета, связанную с электроном. Тогда вокруг него будут двигаться заряды атома со скоростью $(-\mathbf{v}) = -\frac{\mathbf{p}}{m_e}$, создавая магнитное поле

$$\mathbf{H} = -\frac{1}{c} [\mathbf{v}, \mathbf{E}] = -\frac{1}{m_e c} [\mathbf{p}, \mathbf{E}]. \quad (8.45)$$

Соответственно энергия взаимодействия магнитного момента электрона с этим полем окажется равной

$$U_{LS} = -\boldsymbol{\mu} \mathbf{H} = \frac{1}{m_e c} \boldsymbol{\mu} [\mathbf{p}, \mathbf{E}] = g_s \frac{e\hbar}{2m_e^2 c^2} [\mathbf{E}, \mathbf{p}] \mathbf{s}. \quad (8.46)$$

Мы учли равенство (8.44). Подставляя сюда выражение для напряженности электрического поля (8.43) и учитывая определение орбитального момента $[\mathbf{r}, \mathbf{p}] = \hbar \mathbf{l}$, получим выражение для энергии спин-орбитального взаимодействия:

$$U_{LS} = g_s \frac{\hbar}{2m_e^2 c^2} \frac{dV}{dr} \left[\frac{\mathbf{r}}{r}, \mathbf{p} \right] \mathbf{s} = \Lambda^2 \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{l} \mathbf{s}, \quad (8.47 \text{ а})$$

где введена комптоновская длина волны электрона $\Lambda = \frac{\hbar}{m_e c}$ и учтено, что $g_s = 2$. Заменяя в (8.47 а) векторы $\mathbf{l}$ и $\mathbf{s}$ операторами, приходим к искомой добавке в гамильтониан:

$$\hat{U}_{LS} = \Lambda^2 \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}}. \quad (8.47 \text{ б})$$

Таким образом, энергия спин-орбитального взаимодействия определяется градиентом потенциальной энергии электрона в атоме. Кроме того, энергия окажется различной в зависимости от ориентации спина и орбитального момента. В самом деле, поскольку спин электрона $s = 1/2$, то при $l \geq 1$ его полный угловой момент j может принимать значения

$$j = l - 1/2 \quad \text{и} \quad j = l + 1/2 \quad (8.48)$$

(случай $l = 0$ не представляет интереса, поскольку при этом спин-орбитальное взаимодействие вообще отсутствует). Тогда собственные значения оператора $\hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}}$ можно найти по известному правилу (7.74):

$$\hat{j} = \hat{\mathbf{l}} + \hat{\mathbf{s}}, \quad \langle \mathbf{l} \mathbf{s} \rangle = \frac{1}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)]. \quad (8.49)$$

Имея в виду (8.48), получим

$$\langle \mathbf{l} \mathbf{s} \rangle = \begin{cases} l & \text{при } j = l + 1/2, \\ -(l+1) & \text{при } j = l - 1/2. \end{cases} \quad (8.50)$$

Мы нашли, что энергия спин-орбитального взаимодействия зависит как от орбитального, так и от полного углового момента электрона.

Таким образом, последовательный учет эффектов спин-орбитального взаимодействия может быть проведен с помощью обычного уравнения Шредингера, где учтена дополнительная потенциальная энергия (8.47 б), (8.50).

8.8. О постоянной тонкой структуры

Для водородоподобного атома энергетический спектр, учитывающий тонкую структуру, можно получить из релятивистской квантовой теории, базирующей на так называемом уравнении Дирака. Точность формулы

огромна. Она дает следующие значения энергии водородоподобных термов:

$$E_{nj} = -R \frac{Z^2}{n^2} - \alpha^2 R \frac{Z^4}{n^3} \left[\frac{1}{j + 1/2} + \frac{3}{4n} \right], \quad (8.51)$$

где $R = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2}$ — постоянная Ридберга, n — главное квантовое число, а j — полный угловой момент электрона. Мы видим, что точный расчет дает тот же масштаб тонкой структуры ($\sim \alpha^2 \varepsilon_B$), что был установлен выше на основе оценок.

Тонкое расщепление уровней возникает, как это обсуждалось выше, из-за спин-орбитального взаимодействия. Слабость этого взаимодействия приводит к относительной малости, т. е. тонкости расщепления. Величина поправочного члена в (8.42) определяется малостью коэффициента $\alpha^2 \sim 5 \cdot 10^{-5}$.

Формула (8.51) хорошо описывает не только оптические спектры H, He, Li и т. д., но и рентгеновские спектры. Здесь следует, однако, сказать несколько слов о принципиальной значимости константы тонкой структуры $\alpha \approx 1/137$. Важно, конечно, что величина тонкой структуры в оптических спектрах многих атомов пропорциональна α^2 . Но этим дело не ограничивается.

Конечно, спектроскопия — наука увлекательная и точная. Из всех фундаментальных естественных наук в ней наиболее полно реализуется Конфуцианское мудрое высказывание: “Правильная классификация есть высшая ступень познания”. Однако сколько-нибудь серьезно претендующий на полноту рассказ о спектроскопии лежит вне рамок нашего изложения. Но вместе с тем нельзя, ограничивая объем изложения спектроскопического материала, опускать принципиальные моменты общезначимости.

К числу таковых несомненно относится вопрос о постоянной тонкой структуры α . Это единственная безразмерная величина, которую можно образовать из фундаментальных физических постоянных $\hbar$, c , e . По данным на 1996-й год

$$\frac{1}{\alpha} = 137,03599993(52) \quad (8.52)$$

(в скобках указана погрешность последних цифр). Это очень близко к целому числу, хотя и отличается от него на измеримую величину $\approx 3 \cdot 10^{-2}$. Связь этой безразмерной комбинации мировых констант со спектральными закономерностями, близость $1/\alpha$ к целому (и к тому же простому) числу свидетельствуют, по-видимому, о наличии какой-то очень глубокой связи между электродинамикой (заряд электрона e и скорость распространения электромагнитных волн в пустоте c) и квантовой механикой (постоянная Планка $\hbar$). Следует заметить, что в квантовой электродинамике константа α , являясь естественной характеристикой интенсивности процессов электромагнитного взаимодействия, выступает малым безразмерным параметром при приближенном решении соответствующих уравнений методом теории возмущений.

8.9. Состояния электронов в многоэлектронном атоме; jj - и LS -связь

Рассмотрим многоэлектронный атом. Мы получаем так называемую задачу многих тел, решение которой, даже в простейшем случае системы трех тел, и в классической-то физике представляет собой серьезную математическую проблему. В квантовой же механике положение кажется вообще безнадежным — точное решение вообще невозможно. Однако для получения некоторой достаточно важной информации о возможных состояниях системы точные решения не нужны. В первом приближении мы пренебрегаем взаимодействием электронов между собой и решаем задачу, сначала полагая, что электроны двигаются в поле ядра без каких-либо возмущений и независимо друг от друга. Если же это окажется необходимым, то по ходу дела учтем соответствующие поправки.

Припишем каждому из электронов, как и в задаче об атоме водорода, три квантовые числа — n_i , l_i , j_i . Соответствующие моменты складываются векторно и, если мы пренебрегаем взаимодействием электронов, полный механический момент равен $\mathbf{j} = \sum_i \mathbf{j}_i$. Аналогично орбитальный и спиновый моменты равны соответственно $\mathbf{l} = \sum_i \mathbf{l}_i$, $\mathbf{s} = \sum_i \mathbf{s}_i$.

Однако для того, чтобы определить, как и какими квантовыми числами описывать реальный атом, взаимодействие электронов приходится все же учитывать. Если взаимодействие очень слабо, орбитальным моментам можно приближенно сопоставить орбитальные квантовые числа, которые эти моменты имели бы в отсутствие связи. Здесь существенны два фактора: кулоновское взаимодействие электронов между собой и связь орбитального и спинового моментов для каждого из электронов. Роль этих факторов определяется энергиями электрон-электронного (U_{ee}) и спин-орбитального (U_{LS}) взаимодействия соответственно. В зависимости от соотношения между ними выделяются следующие ситуации.

Предположим, что орбитальный и спиновый моменты каждого электрона связаны сильной связью, а друг на друга электроны влияют слабо. Другими словами, имеет место неравенство

$$U_{LS} \gg U_{ee}. \quad (8.53)$$

В этой ситуации электроны как бы независимо формируют свой “вращательный статус”, и только “определившись внутри себя”, вступают во внешнее взаимодействие. Каждый электрон в отдельности можно характеризовать квантовым числом его полного момента j . Векторы $\mathbf{l}_i$ и $\mathbf{s}_i$ для каждого i -го электрона продолжают, хотя и в приближенном смысле, прецессировать вокруг направления своей суммы $\mathbf{j}_i = \mathbf{l}_i + \mathbf{s}_i$, “не обращая внимания” на возмущающее действие других электронов. И только векторы $\mathbf{j}_i$ различных электронов объединяются в полный угловой момент

$$\mathbf{j} = \sum_i \mathbf{j}_i, \quad (8.54)$$

прецессируя, в свою очередь, вокруг него.

Эта ситуация называется случаем jj -связи и схематически проиллюстрирована на рис. 8.6.

Случай jj -связи встречается редко. Более распространен противоположный предельный случай, когда у всех электронов объединяются по отдельности векторы спинового и орбитального моментов в суммарные векторы

$$\mathbf{l} = \sum_i \mathbf{l}_i, \quad \mathbf{s} = \sum_i \mathbf{s}_i, \quad (8.55)$$

которые в свою очередь объединяются в суммарный момент системы

$$\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}. \quad (8.56)$$

Векторы $\mathbf{l}_i$ вращаются вокруг полного орбитального момента $\mathbf{l}$, а спины $\mathbf{s}_i$ — вокруг полного спина $\mathbf{s}$. Векторы же $\mathbf{l}$ и $\mathbf{s}$, в свою очередь, прецессируют вокруг вектора полного момента $\mathbf{j}$ системы.

Эта связь называется LS -связью или связью Рассела – Саундерса. Часто употребляют также названия “нормальная связь” и “Рассел – Саундеровская связь”. Она проиллюстрирована на рис. 8.7. Легко понять, что энергетический критерий, когда реализуется рассмотренный механизм сложения моментов, есть

$$U_{LS} \ll U_{ee} \quad (8.57)$$

и отвечает сильному кулоновскому межэлектронному взаимодействию.

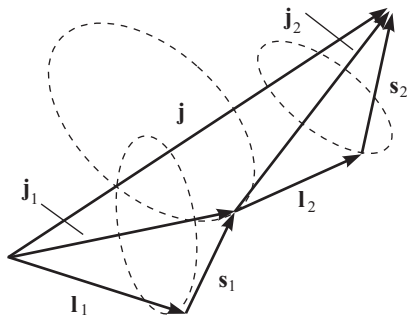


Рис. 8.6. Случай jj -связи двух электронов. Малые штриховые эллипсы иллюстрируют прецессию моментов $\mathbf{l}_1$ и $\mathbf{l}_2$ относительно “своих” полных моментов $\mathbf{j}_1$ и $\mathbf{j}_2$. Большой эллипс иллюстрирует прецессию момента $\mathbf{j}_1$ относительно суммарного сохраняющегося момента $\mathbf{j} = \mathbf{j}_1 + \mathbf{j}_2$

Заметим, что значения спинов электронов равны $s_i = 1/2$, так что эти векторы всегда либо параллельны, либо антипараллельны. На рис. 8.7 для большей наглядности между ними изображен некий угол.

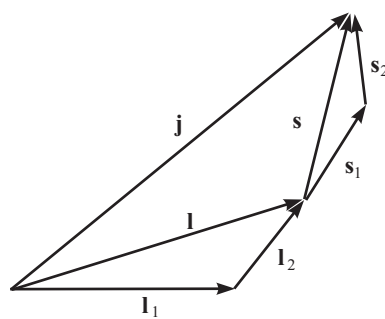


Рис. 8.7. Случай LS -связи двух электронов

Напомним, что спин-орбитальное взаимодействие является проявлением релятивистских эффектов, что и определяет условия возникновения jj -связи. Как видно из (8.51), энергия спин-орбитального взаимодействия для внутренних электронов атома зависит от заряда ядра как $U_{LS} \sim Z^4$, в то время как кулоновская энергия U_{ee} меняется относительно слабо. Поэтому с ростом Z происходит постепенное смещение от LS -связи в сторону jj -связи. Вместе с тем в чистом виде последняя в атомах не встречается. В некотором приближении о ней можно говорить лишь в случае электронов внутренних оболочек тяжелых атомов ($Z \sim 90$), когда релятивистские эффекты начинают играть заметную роль¹⁾. Однако jj -связь характерна для нуклонов (протонов и нейтронов) в ядре.

Отметим, наконец, что относительная роль спин-орбитального и кулоновского взаимодействий может оказаться различной для разных уровней одного атома, в результате чего могут возникать иные, промежуточные типы связи.

В частности же, в случае гелия ($Z = 2$) с его двумя электронами, а также атомов щелочноземельных металлов (имеющих два электрона во внешней оболочке) осуществляется LS -связь.

¹⁾ В гл. 6 мы установили (см. (6.20)), что скорость электрона на первой боровской орбите вокруг ядра урана ($Z = 92$, $n = 1$) оказывается порядка 200000 км/с, что сопоставимо со скоростью света.

ПРИНЦИП ПАУЛИ. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ МЕНДЕЛЕЕВА

“Коль кубок уже не кубок, какой же это кубок?”

(Конфуций)

9.1. Атом гелия, пара- и ортомодификации

Одним из интереснейших квантовомеханических явлений является специфическое взаимодействие частиц, возникающее вследствие их тождественности. Это явление не связано с какими-либо обычными силами и не имеет классического аналога. В то же время оно имеет самое прямое отношение к обсуждавшемуся в предыдущей главе понятие спина.

Для выяснения существа дела рассмотрим атом гелия. Его электронная оболочка содержит два электрона, причем для них имеет место LS -связь. Два орбитальных момента l_1 и l_2 образуют полный орбитальный момент l , который должен быть целочисленным и может принимать только значения

$$l = |l_1 - l_2|, |l_1 - l_2| + 1, \dots, l_1 + l_2.$$

Аналогично два вектора спина s_1 и s_2 , объединяясь, образуют полный спиновый момент s , который для двух электронов тоже должен быть целочисленным. Так как $s_1 = 1/2$ и $s_2 = 1/2$, то возможны только два значения: $s = 0$ и $s = 1$, отвечающие случаям антипараллельных и параллельных спинов соответственно.

По этой причине в зависимости от значения полного спина термы гелия распадаются на две совершенно отдельные группы: при $s = 0$ мы получаем термы *парагелия*, а при $s = 1$ — термы *ортогелия*.

Здесь мы использовали слово “терм” (происходящее от греческого “ $\theta\epsilon\rho\mu\eta$ ” — теплота, жар), широко употребляемое в спектроскопии и атомной физике. Оно имеет смысл уровня энергии атома, характеризующего определенными значениями полного орбитального и полного спинного моментов.

Между термами первой и второй групп нет ничего общего, они принадлежат физически разным атомам, радиационно они друг с другом не связаны, т. е. между ними нет переходов. Спектроскопические свойства пара- и ортогелия резко различаются.

В парагелии полный спиновый момент равен $s = 0$, так что полный механический момент атома совпадает с полным орбитальным моментом,

$j = l$. Вследствие этого все термы парагелия синглетны. Каждому орбитальному квантовому числу l соответствует нерасщепленный уровень с внутренним квантовым числом $j = l$.

В ортогелии полный спин равен $s = 1$, и он векторно складывается с полным орбитальным моментом l , давая полный механический момент атома j . Так как все эти три вектора целочисленные, то j принимает три значения:

$$j = l - 1, \quad j = l, \quad j = l + 1.$$

Поэтому каждому значению орбитального квантового числа l соответствуют три уровня и набор термов ортогелия образует систему триплетов, наблюдаемую экспериментально.

Аналогично щелочноземельные элементы Ba, Be, Ca, Mg, Sr, имеющие, как и гелий, два внешних электрона, демонстрируют триплетный спектр.

Не входя в более сложные теоретические построения, отметим, что вычисление энергии ионизации парагелия, т. е. энергии, необходимой для удаления одного электрона из атома парагелия, находящегося в основном состоянии, дало величину, очень близкую к экспериментально наблюдаемому значению 24,45 эВ.

Обратимся к принципиальному вопросу об основном состоянии атомов парагелия и атомов ортогелия.

В случае парагелия, для которого полный спиновый момент равен нулю, основной уровень, расположенный на 24,45 эВ ниже потенциала ионизации, хорошо определяется спектроскопическими методами. В случае же ортогелия, для которого полный спиновый момент равен единице, спектроскопические исследования не дают ни одной линии, которую можно было бы связать с переходом на уровень с главным квантовым числом $n = 1$. Именно таковым по всем канонам должно быть главное квантовое число (оно же — номер уровня, считая снизу вверх) основного энергетического состояния электронной системы атома. Вместе с тем все остальные триплетные энергетические термы ортогелия отчетливо проявляются в его спектрах. Эксперимент, таким образом, заставляет принять тот вывод, что у ортогелия в совокупности его возможных состояний нет того состояния, которое должно быть основным.

9.2. Принцип Паули

Рассмотрим более внимательно тот терм ортогелия, который должен быть основным. Из его собственных специальных свойств обращает на себя внимание то обстоятельство, что на этом уровне все квантовые числа каждого из двух электронов атома гелия одинаковы.

Во-первых, оба электрона имеют одинаковые главные квантовые числа $n_1 = n_2 = 1$. Это обстоятельство совпадает с таковым в случае парагелия.

Во-вторых, в силу того что орбитальное квантовое число l не может превосходить $n - 1$, для обоих электронов оно должно быть нулевым, $l_1 = l_2 = 0$. Следовательно, и орбитальные моменты, и их проекции одинаковы, причем опять-таки как у ортогелия, так и у парагелия.

Наконец, в-третьих, спины обоих электронов параллельны, так что и их проекции одинаковы, $(s_1)_z = (s_2)_z = +1/2$. Но это уже принципиально отличается от случая параллелия, где спины антипараллельны.

Таким образом, для того терма ортоголия, который должен был бы служить основным в энергетическом спектре этих атомов, полные наборы квантовых чисел обоих электронов полностью совпадают друг с другом. И именно этого терма в природе не существует!

Эта ситуация заставила Вольфганга Паули провести общую проверку всех известных атомных спектров с целью выяснить, не выпадают ли какие-либо еще определенные термы в случаях других элементов. Оказалось, что иногда выпадают. Причем оказалось, что всегда, когда терм выпадал, квантовые числа по крайней мере двух электронов из числа тех, которым следовало бы населять этот терм, полностью совпадали.

Иными словами, если терм некоторого атома компонуется таким образом, что соответствующие электроны обладают одинаковыми квантовыми числами, то такой терм существовать не может.

В 1925-м году В. Паули как мощное эмпирическое обобщение выдвинул гипотезу, содержащую утверждение, что на одном уровне энергии атома не могут располагаться два (или более) электрона. Дальнейшие исследования прекрасно подтвердили это положение, и сейчас мы говорим о нем как о принципе Паули.

Существуют другие формулировки этого принципа. Одна из наиболее общих гласит: в одном квантовом состоянии не может находиться более одного электрона.

Мы видим, что существование якобы основного ($n = 1, l = 0, s_{1z} = s_{2z} = +1/2$) уровня ортоголия противоречит этому принципу. Придавая принципу Паули основополагающее значение одного из первичных постулатов теории, можно утверждать, что обсуждаемый терм ортоголия не существует потому, что его существование запрещено принципом Паули.

Решая задачу о движении электрона в электростатическом поле ядра, мы получили систему разрешенных уровней энергии, последовательно занимаемых электроном по мере увеличения его энергии. При этом естественно было ожидать, что во всяком невозбужденном атоме все электроны должны находиться на самом нижнем уровне, в самом нижнем, s -состоянии. А повседневный опыт показывает, что в атомах по мере роста заряда ядра, т. е. при переходе от элемента к элементу, происходит последовательное заполнение уровней энергии. Именно так строится периодическая система элементов Д. И. Менделеева. И именно принцип Паули позволяет понять это.

9.3. Таблица Менделеева

Очевидно, что существование оболочечной структуры атомов является одним из важнейших следствий принципа Паули. Именно на этом языке удастся объяснить периодичность свойств химических элементов.

Как известно, в таблице Менделеева элементы расположены по правилам, которые первоначально ставили в соответствие химическим свойствам элементов их атомные веса. На самом деле решающим фактором является не атомный вес (мы сейчас знаем о существовании изотопов), а атомный номер Z , т. е. число электронов, обращающихся вокруг ядра в нейтральном атоме.

Введем следующую терминологию. Совокупность электронов с заданным значением главного квантового числа n будем называть *слоем*. Слои обозначаются заглавными буквами латинского алфавита, как показано в табл. 9.1. Говорят, например, что группа электронов, характеризуемых главным квантовым числом $n = 1$, образует K -слой, при $n = 2$ мы имеем L -слой и т. д.

Совокупность электронов с заданным значением орбитального момента l образует *оболочку*. Обозначения оболочек аналогичны тем, которые обсуждались в главе 7 (табл. 9.2).

Таблица 9.1. Обозначения электронных слоев атома

n	1	2	3	4	5
Обозначение слоя	K	L	M	N	O
Наибольшее число электронов в слое	2	8	18	32	50

Таблица 9.2. Обозначения электронных оболочек атома

l	1	2	3	4	5
Оболочка	s	p	d	f	g
Наибольшее число электронов в оболочке	2	6	10	14	18

Как мы установили ранее, каждый слой содержит определенное число оболочек. Именно, в слое n имеется n оболочек, у которых $l = 0, 1, \dots, n - 1$.

Заметим, что иногда термин “слой” заменяют термином “оболочка”, а вместо введенного ранее термина “оболочка” используют слово “подоболочка”. Мы, однако, будем здесь пользоваться введенной нами терминологией.

Весьма важным является вопрос о емкости оболочек и слоев. Нетрудно понять, что число различных состояний в оболочке определяется числом различных проекций орбитального момента l , отвечающего этой оболочке, т. е. $2l + 1$. Кроме того, следует учесть, что в соответствии с принципом Паули при заданных значениях n, l, m может существовать только два

электрона, причем проекции их спинов должны иметь противоположные знаки: $s_{1z} = -1/2$ и $s_{2z} = +1/2$. Таким образом, оболочка l в любом выбранном слое может вместить

$$N_{nl} = 2(2l + 1) \quad (9.1)$$

электронов. Для первых пяти оболочек соответствующее число приведено в табл. 9.2.

Емкость слоя определяется числом различных оболочек, его образующих, и емкостью оболочек. Поскольку в слое n имеется n оболочек ($0 \leq l \leq n - 1$), то полная емкость слоя оказывается равной

$$N_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l + 1) = 2n^2. \quad (9.2)$$

Для первых пяти слоев это число приведено в табл. 9.1.

Рассмотрим теперь порядок заполнения электронных оболочек легких атомов. Простейшим является атом водорода ($Z = 1$). Его электрон в основном состоянии находится в K -слое, главное квантовое число $n = 1$.

При переходе к гелию появляется второй электрон. Он тоже садится в K -слой. Для обоих электронов $n = 1$, значит и $l = 0$, $m = 0$. Но по принципу Паули они должны иметь различные проекции спина: $s_{1z} = +1/2$ и $s_{2z} = -1/2$. И это все. В K -слое имеются места только для двух электронов.

В этом методе построения таблицы Менделеева мы, следуя Бору, развиваем теорию периодической системы, переходя шаг за шагом от предыдущих элементов, более простых, к последующим, более сложным. В начале каждого следующего шага мы имеем элемент с известной электронной конфигурацией, затем увеличиваем заряд ядра на единицу и добавляем электрон на периферии электронной оболочки. И хотим узнать, как и куда этот электрон сядет.

Итак, в K -слое есть место только для двух электронов и эта оболочка исчерпывается гелием. Если появляется третий электрон, то он может идти только в L -слой.

Всего в L -слой можно поместить 8 электронов, которые по оболочкам распределяются следующим образом. Во-первых, имеются два электрона в s -оболочке ($l = 0$), отличающиеся друг от друга направлениями спина. Далее, поскольку для L -слоя $n = 2$, орбитальный момент может принимать также значение $l = 1$ (p -оболочка). Этому значению соответствуют три проекции: $m = -1, 0, +1$, для каждой из которых возможны две ориентации спина. Итого, $2 \cdot 3 + 2 = 8$.

Далее следуют атомы элементов, у которых заполняется M -слой. Для него $n = 3$. Следовательно, число l принимает значения 0, 1, 2. Как мы уже знаем, оболочка $l = 0$ дает место двум электронам, $l = 1$ — 6 электронам, а $l = 2$ вмещает $(2l+1) \cdot 2 = (2 \cdot 2 + 1) \cdot 2 = 10$ электронов. В сумме получается 18 электронов, разделенных на подгруппы по 2, 6 и 10 электронов. Простая табл. 9.3 показывает, как это происходит.

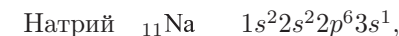
Таблица 9.3 Первые слои и оболочки

Слой, n	K , $n = 1$	L , $n = 2$				M , $n = 3$									
l	0	1				0	2					1			0
m	0	-1	0	+1	0	-2	-1	0	+1	+2	-1	0	+1	0	
s_z	$\pm \frac{1}{2}$	$\pm \frac{1}{2}$	$\pm \frac{1}{2}$	$\pm \frac{1}{2}$	$\pm \frac{1}{2}$	$\pm \frac{1}{2}$	$\pm \frac{1}{2}$	$\pm \frac{1}{2}$	$\pm \frac{1}{2}$	$\pm \frac{1}{2}$	$\pm \frac{1}{2}$	$\pm \frac{1}{2}$	$\pm \frac{1}{2}$	$\pm \frac{1}{2}$	
Всего элект- ронов	2	8				18									

Существует традиционная схема записи электронных конфигураций атомов. В ней указываются слои (своим номером) и оболочки (символом). Для последних приводится число находящихся в них электронов (в виде показателя степени). Например, если в оболочке p , относящейся к слою L , имеется 3 электрона, то этой оболочке ставится в соответствие символ $2p^3$.

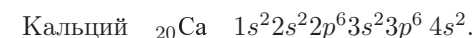
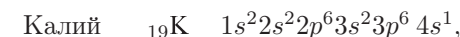
Итак, после появления третьего электрона начинает заполняться L -слой. Это атомы Li, Be, B, C, N, O, F, Ne. Атом неона имеет полностью укомплектованный L -слой — 8 электронов. Следующий электрон водворяется уже в M -слой. Таким образом, мы получаем Na, Mg, Al и т. д.

Первые две оболочки слоя M (8 электронов) образуют второй короткий период таблицы Менделеева — от натрия до аргона. Электронные конфигурации натрия и аргона следующие:



Сказанное иллюстрирует табл. 9.4, показывающая заполнение этих двух первых периодов периодической системы элементов.

Дальше дело усложняется. Начиная с калия (элемент № 19), оболочка $4s$ заполняется раньше, чем $3d$:



Т а б л и ц а 9.4 Заполнение электронных оболочек легких атомов

Слой			K	L		M		
Оболочка			$1s$	$2s$	$2p$	$3s$	$3p$	$3d$
Максимальное число электронов в оболочке			2	2	6	2	6	10
№	Элемент	$E_{\text{ион}}, \text{эВ}$						
1	H	13,60	1					
2	He	24,45	2					
3	Li	5,37	2	1				
4	Be	9,48	2	2				
5	B	8,4	2	2	1			
6	C	11,22	2	2	2			
7	N	14,47	2	2	3			
8	O	13,56	2	2	4			
9	F	18,6	2	2	5			
10	Ne	21,48	2	2	6			
11	Na	2,12	2	2	6	1		
12	Mg	7,61	2	2	6	2		
13	Al	5,96	2	2	6	2	1	
14	Si	7,39	2	2	6	2	2	
15	P	10,3	2	2	6	2	3	
16	S	10,31	2	2	6	2	4	
17	Cl	12,96	2	2	6	2	5	
18	Ar	15,69	2	2	6	2	6	

Это приводит к появлению больших периодов. Такое усложнение объясняется тем, что важную роль начинает играть центробежная энергия $\frac{L^2}{2m_e r^2} = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2}$, существенная именно для оболочек с большими орбитальными моментами. В результате энергетический порядок следования состояний меняется таким образом, что вместо оболочки $3d$ ($l = 2$) энергетически выгодно оказывается сначала заполнить оболочку $4s$ ($l = 0$). По аналогичной причине задерживается заполнение оболочек $4d$ ($l = 2$) и $4f$ ($l = 3$).

Для иллюстрации происходящих усложнений приведем электронные конфигурации некоторых элементов:

Скандий	$_{21}\text{Sc}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 4s^2 3d^1$,
Никель	$_{28}\text{Ni}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 4s^2 3d^8$,
Медь	$_{29}\text{Cu}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 4s^1 3d^{10}$,
Криптон	$_{36}\text{Kr}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 4s^2 4p^6 3d^{10}$.

Следует также упомянуть группу лантанидов, или редкоземельных элементов, — 14 элементов с номерами 58–71 (от церия до лютеция). У этих элементов заполняется оболочка $4f$ (с полной емкостью 14 электронов), тогда как уже заполнены оболочки $5s$, $5p$ и $6s$ (хотя здесь также имеются некоторые нерегулярности). Например, конфигурация церия (элемент 58) есть

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4p^6 3d^{10} 5s^2 5p^6 4d^{10} 6s^2 4f^2.$$

Здесь оболочки указаны в порядке их заполнения по мере поступления новых электронов. Вместе с тем именно электроны одинаковых s - и p -оболочек определяют химические свойства элементов, поскольку d - и f -электроны находятся ближе к ядру. По этой причине все лантаниды обладают сходными химическими свойствами.

Следует отметить, что периоды завершаются формированием полностью заполненных оболочек. Это инертные газы He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Энергия ионизации $E_{\text{ион}}$ их атомов оказывается максимальной (в своих рядах). Значения $E_{\text{ион}}$ (в электрон-вольтах) приведены табл. 9.4. Таким образом, соответствующие атомы оказываются наиболее устойчивыми, индифферентными к внешним воздействиям.

Современные методы позволяют рассчитать на основе квантовой механики расположение электронов в атомах и атомов во всей таблице Менделеева. В то же время, обычно это не делается. Из анализа спектральных данных выясняется истинная картина, которая затем соотносится с правилами квантовой механики, классифицируется, табулируется, и, если надо, запоминается. Но это уже лежит вне пределов нашего изложения.

9.4. Правила Хунда

Помимо структуры электронной оболочки представляют интерес характеристики — орбитальный, спиновый и полный моменты — всего атома.

Прежде всего введем обозначение для термов атомов. Обычно используется следующая символика:

$$^{2S+1}L_J, \quad (9.3)$$

где корневая буква (L) отражает полный орбитальный момент в виде обычного символа момента, записываемого заглавной буквой: S , P , D и т. д. Левый верхний (числовой) индекс $2S + 1$ отражает спиновый момент S атома и называется мультиплетностью терма (число различных ориентаций спина). Поскольку наличие спина приводит к спин-орбитальному взаимодействию, при $S < L$ мультиплетность терма определяет число компонент тонкой структуры. Однако название “мультиплетность” сохраняется и при $S > L$, хотя число компонент тонкой структуры в этом случае равно $2L + 1$. Наконец, нижний (числовой) индекс J указывает полный угловой момент атома.

Примером может служить символ $^2D_{3/2}$, означающий, что мы имеем дело с термом, у которого орбитальный момент $L = 2$, спин $S = 1/2$, а полный момент $J = 3/2$.

Рассмотрим вопрос об определении терма основного состояния атома. Прежде всего нужно учесть, что полностью заполненные оболочки обладают нулевыми суммарными орбитальным и спиновым моментами. Это становится очевидным, если вспомнить, что емкость оболочки определяется числом различных ориентаций векторов орбитального момента и спина. В случае же целиком заполненной оболочки использованы все возможные ориентации этих векторов. Таким образом, спиновый и орбитальный моменты атома определяются оболочками, заполненными только частично.

В 1925 г. Фридрих Хунд эмпирически установил, что терм основного состояния атома может быть выделен среди всех возможных термов с помощью следующего правила.

1. Наименьшей энергией обладает терм с наибольшим возможным значением полного спина S и наибольшим (при выбранном S) значением полного орбитального момента L .

Еще одно правило позволяет найти полный угловой момент, отвечающий основному состоянию.

2. Мультиплеты, образованные эквивалентными электронами, являются правильными (т. е. энергия растет с ростом полного момента J), если заполнено не более половины оболочки, и обращенными (т. е. энергия убывает с ростом J), если заполнено более половины оболочки.

Это утверждение означает, что в случае, когда заполнено не более половины оболочки L , минимальной энергии отвечает полный момент $J = |L - S|$. Если же заполнено более половины оболочки, то момент J определяется формулой $J = L + S$.

В тяжелых атомах могут существовать две незаполненные оболочки. В этом случае сначала с помощью правил Хунда находят характеристики

каждой из этих оболочек, а затем по найденным характеристикам с помощью тех же правил определяют параметры всего атома.

Проиллюстрируем, как работают сформулированные правила. Рассмотрим в качестве примера атом углерода ${}_6\text{C}$. Его электронная схема есть

$${}_6\text{C} : 1s^2 2s^2 2p^2 \quad (9.4)$$

(левый нижний индекс “6” у символа элемента означает, что ядро атома имеет заряд $Z = 6$).

Видно, что оболочка $2p$ заполнена лишь частично: в ней имеется два электрона (из шести возможных для данной оболочки). Оба электрона имеют орбитальный момент $l = 1$ и спины $s = 1/2$. Поэтому орбитальный момент системы может принимать значения $L = 0, 1, 2$, а спин — значения $S = 0, 1$. Таким образом, в принципе возможны 6 различных состояний. Определим параметры основного состояния. В соответствии с правилом Хунда ему отвечает терм с максимальным возможным спином, в нашем случае — со спином $S = 1$. При этом проекции спина $s_{1z} = s_{2z} = +1/2$, т. е. спиновые состояния одинаковы. Поэтому у электронов должны отличаться проекции орбитального момента, но таким образом, чтобы обеспечить максимально возможное значение L . Это возможно, если $m_1 = 1, m_2 = 0$. Тогда суммарный орбитальный момент $L = 1 + 0 = 1$. Поскольку оболочка заполнена менее, чем наполовину, то $J = L - S = 0$. Следовательно, терм основного состояния атома принимает вид 3P_0 . Наряду с ним возможны состояния, термы которых записываются как 3P_1 и 3P_2 (для которых соответственно $J = L - S + 1 = 1$ и $J = L - S + 2 = 2$). Это, однако, состояния с большей энергией (иначе говоря, возбужденные состояния).

В качестве другого примера рассмотрим атом кислорода с электронной конфигурацией

$${}_8\text{O} : 1s^2 2s^2 2p^4. \quad (9.5)$$

В этом случае все 4 электрона $2p$ -оболочки уже не могут иметь одинаковые проекции спина (так как всего возможны 3 различные проекции орбитального момента). В итоге максимальный спин атома окажется равным $S = \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right] - \frac{1}{2} = 1$ (три электрона имеют $s_z = +1/2$, а у четвертого $s_z = -1/2$). Значение орбитального момента при этом составит $L = [(+1) + (0) + (-1)] + (+1) = 1$. Поскольку заполнено более половины оболочки, то $J = L + S = 2$. Таким образом, терм основного состояния кислорода записывается как 3P_2 .

9.5. Тожественные частицы. Четность относительно перестановок

Качественные рассуждения относительно принципа Паули позволяют уже сделать целый ряд выводов о свойствах атомов. Однако во многих случаях должны использоваться более определенные, количественные утверждения. Для их формулировки мы уточним некоторые представления,

одним из которых является понятие о тождественных частицах. Интуитивно это понятие вполне ясно: электроны одинаковы, протоны одинаковы, атомы натрия в основном состоянии одинаковы и т. д. Это нужно понимать так, что две *тождественные* частицы мы не можем различить ни в каком эксперименте: любая копия идентична оригиналу. Вместе с тем существуют объекты *одинаковые*, но не тождественные. Последнее означает, что мы можем, хотя бы мысленно, пронумеровать их, а затем выбирать в нужной последовательности. Таковы, например, практически любые макроскопические объекты. В частности, на любую песчинку можно (мысленно) нанести метку с номером.

Перемена местами двух *одинаковых* частиц

$$(a, b) \rightarrow (b, a)$$

приводит к некоторому изменению состояния системы (хотя бы за счет изменения положения “меток”): состояния до и после перестановки в принципе различимы. В случае же тождественных частиц такой обмен местами

$$(e, e) \rightarrow (e, e)$$

ни к каким изменениям не приводит, т. е. состояния системы до и после перестановки идентичны, неразличимы.

Рассмотрим систему двух тождественных частиц. Их волновая функция Ψ зависит как от координат $(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$, так и от спинов (s_1, s_2) этих частиц. Обозначим $q = (\mathbf{r}, s)$ — совокупность координат и спиновых переменных для одной частицы. Тогда $\Psi = \Psi(q_1, q_2)$.

При перестановках тождественных частиц физическое (наблюдаемое) состояние системы не может измениться. Это означает, что волновая функция в результате перестановки может приобрести только фазовый множитель:

$$\Psi(q_2, q_1) = e^{i\varphi} \Psi(q_1, q_2), \quad (9.6)$$

где $|e^{i\varphi}|^2 = 1$. В результате повторной перестановки получаем

$$\Psi(q_1, q_2) = e^{2i\varphi} \Psi(q_1, q_2). \quad (9.7)$$

Отсюда следует $e^{2i\varphi} = 1$, так что

$$e^{i\varphi} = \pm 1. \quad (9.8)$$

Этим значениям фазового множителя отвечают волновые функции, удовлетворяющие, согласно (9.6), условиям

$$\Psi(q_2, q_1) = +\Psi(q_1, q_2) \quad \text{при} \quad e^{i\varphi} = +1 \quad (9.9)$$

или

$$\Psi(q_2, q_1) = -\Psi(q_1, q_2) \quad \text{при} \quad e^{i\varphi} = -1. \quad (9.10)$$

Если волновые функции следуют условию (9.9), то соответствующие частицы называются *бозонами*. В случае же, когда выполняется условие (9.10), частицы называются *фермионами*.

В релятивистской квантовой теории поля доказывается теорема, согласно которой частицы, спин которых есть целое число (или нуль), являются

бозонами, а частицы с полуцелым спином — фермионами. Это утверждение было установлено в 1940 г. В. Паули и называется *теоремой о связи спина со статистикой* (имеется в виду, что ансамбль бозонов подчиняется статистике Бозе–Эйнштейна, а ансамбль фермионов — статистике Ферми–Дирака). Нетрудно понять, что составная частица, включающая четное число фермионов, всегда является бозоном, тогда как из бозонов невозможно сделать фермион.

Как мы уже знаем, электроны являются фермионами. К этому же классу относятся протоны и нейтроны, спин которых также равен $s = 1/2$. Бозонами же являются известные нам фотоны, а также мезоны.

9.6. Волновая функция при учете спина

Здесь уместно остановиться кратко на структуре волновых функций, учитывающих наличие спина частицы. Как мы видели, имеется принципиальное различие между орбитальным моментом и спином. Если первый связан с непрерывными поворотами вокруг координатных осей и представляется операторами дифференцирования по координатам (или углам), то второй (т. е. спин), будучи внутренней квантовой характеристикой, задается дискретным набором чисел (в частности, своей проекцией на ось). Соответственно волновая функция частицы со спином зависит как от координат, так и от спиновой переменной s_z :

$$\psi = \psi(x, y, z; s_z). \quad (9.11)$$

Поскольку величина s_z является дискретной переменной, пробегающей $2s + 1$ значений, то функция (9.11) есть по существу совокупность $2s + 1$ функций координат. В частном случае спина $s = 1/2$ переменная s_z пробегает всего два значения, и вместо одной функции ψ удобно рассматривать две функции:

$$\begin{aligned} a &= \psi(x, y, z, +1/2), \\ b &= \psi(x, y, z, -1/2). \end{aligned} \quad (9.12)$$

Полную же волновую функцию при этом можно записывать в виде столбца

$$\psi(x, y, z, s_z) = \begin{pmatrix} a(x, y, z) \\ b(x, y, z) \end{pmatrix}. \quad (9.13)$$

Компоненты a и b есть амплитуды вероятности нахождения частицы в спиновых состояниях $s_z = +1/2$ и $s_z = -1/2$ соответственно. Полная вероятность обнаружить частицу в окрестности точки $\mathbf{r}$ есть

$$dW = (|a(\mathbf{r})|^2 + |b(\mathbf{r})|^2) dV = \psi^+(\mathbf{r}, s_z) \psi(\mathbf{r}, s_z) dV. \quad (9.14)$$

Здесь введена операция эрмитова сопряжения для столбца (9.13):

$$\psi^+ = (a^*, b^*), \quad (9.15)$$

после чего перемножение ψ^+ и ψ осуществляется по обычным правилам перемножения матриц (в данном случае — строки и столбца).

Если частица находится в определенном спиновом состоянии, то ее волновую функцию можно представить в виде

$$\psi_1 = a(\mathbf{r})\chi_{+1/2} \quad (9.16)$$

для случая $s_z = +1/2$ или

$$\psi_2 = b(\mathbf{r})\chi_{-1/2} \quad (9.17)$$

для случая $s_z = -1/2$. В этих формулах величины $\chi_{\pm 1/2}$ есть столбцы

$$\chi_{+1/2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_{-1/2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (9.18)$$

Если мы имеем дело с частицей со спином нуль, то ее волновая функция сводится к скаляру — единственной функции координат. В случае же частицы со спином $s > 0$ волновая функция может быть представлена столбцом с числом компонент $2s + 1$.

9.7. Математическая формулировка принципа Паули

После этих замечаний рассмотрим систему двух тождественных частиц. Предположим, что обычное силовое взаимодействие между ними отсутствует. Гамильтониан системы тогда записывается в виде

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2,$$

где $\hat{H}_1$ и $\hat{H}_2$ — гамильтонианы отдельно первой и второй частиц. Пусть частица 1 находится в квантовом состоянии α , а частица 2 — в квантовом состоянии β . Обозначая волновые функции этих частиц $\psi_\alpha(\mathbf{r}_1)$ и $\psi_\beta(\mathbf{r}_2)$, имеем уравнения для одночастичных стационарных состояний:

$$\begin{aligned} \hat{H}_1 \psi_\alpha(\mathbf{r}_1) &= E_\alpha \psi_\alpha(\mathbf{r}_1), \\ \hat{H}_2 \psi_\beta(\mathbf{r}_2) &= E_\beta \psi_\beta(\mathbf{r}_2). \end{aligned} \quad (9.19)$$

Нас интересует вероятность того события, что один электрон находится в точке (x_1, y_1, z_1) , а второй одновременно — в точке (x_2, y_2, z_2) . Амплитуда вероятности такого события, очевидно, равна произведению

$$\psi_{\alpha\beta}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_\alpha(\mathbf{r}_1) \psi_\beta(\mathbf{r}_2). \quad (9.20)$$

Запись эта предполагает, что можно проверить на опыте тот факт, что именно первый электрон находится в первой точке, а второй — во второй. Однако электроны тождественны и невозможно проверить, где находится какой из пары неразличимых электронов, равно как нельзя проследить за траекторией каждого из электронов на их пути в эти точки — ведь траекторий тоже нет. Кроме того, с формальной точки зрения функция (9.20) не удовлетворяет свойству симметрии (9.9) или (9.10) и потому неприменима для описания частиц тождественных.

Для того чтобы записать правильную волновую функцию, нужно ее должным образом симметризовать. При этом для системы бозонов получаем

$$\psi_{\alpha\beta}(q_1, q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_\alpha(q_1) \psi_\beta(q_2) + \psi_\alpha(q_2) \psi_\beta(q_1)], \quad (9.21)$$

а в случае фермионов

$$\psi_{\alpha\beta}(q_1, q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_\alpha(q_1) \psi_\beta(q_2) - \psi_\alpha(q_2) \psi_\beta(q_1)]. \quad (9.22)$$

В этих формулах введен нормировочный множитель $1/\sqrt{2}$, предполагающий возможность нормировки на единицу одночастичных волновых функций $\psi_\alpha(\mathbf{r}_1)$ и $\psi_\beta(\mathbf{r}_2)$.

Если бы мы имели систему из большего числа частиц, то должны были бы произвести соответствующую симметризацию таким образом, чтобы при перестановке *любой* пары частиц волновая функция оказалась симметричной в случае бозонов и антисимметричной в случае фермионов.

Теперь не представляет труда получить принцип Паули. В самом деле, если два фермиона находятся в одном квантовом состоянии, т. е. $\alpha = \beta$, то из (9.22) немедленно следует

$$\psi_{\alpha\alpha}(q_1, q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_\alpha(q_1) \psi_\alpha(q_2) - \psi_\alpha(q_2) \psi_\alpha(q_1)] \equiv 0.$$

Это означает, что не существует двух тождественных фермионов, которые бы одновременно находились в одном и том же квантовом состоянии. Кроме того, из (9.22) видно, что если фермионы находятся в одинаковом спиновом состоянии, $s_{1z} = s_{2z}$, то волновая функция системы $\psi_{\alpha\beta}(q_1, q_2)$ обращается в нуль при $\mathbf{r}_2 \rightarrow \mathbf{r}_1$ (т. е. $q_1 \rightarrow q_2$). Иными словами, два фермиона в одинаковом спиновом состоянии не могут одновременно находиться в одной точке пространства. Это можно интерпретировать так, что между тождественными фермионами возникает эффективное отталкивание, не связанное с действием каких-либо обычных сил.

Из (9.21) видно, что для бозонов подобные утверждения не работают: бозоны могут находиться в одинаковых квантовых состояниях и могут неограниченно сближаться (если, конечно, какие-то силы отталкивания не препятствуют этому).

9.8. Обменное взаимодействие

Из уже сказанного видно, что благодаря принципу Паули характер взаимодействия двух тождественных фермионов зависит от полного спина системы. Такая зависимость возникает вследствие свойств симметрии волновой функции относительно перестановок частиц и по существу отражает согласованный, коррелированный характер их движения, даже если прямое, силовое взаимодействие частиц отсутствует.

Взаимное влияние частиц, обусловленное их тождественностью, называют *обменным взаимодействием*. Это взаимодействие является чисто квантовым эффектом и пропадает при переходе к классической механике.

С некоторой долей условности обменное взаимодействие можно представлять следующим образом. Рассмотрим два электрона, из которых один находится в атоме с центром в точке $\mathbf{r}_1$, а второй — в атоме с центром в точке $\mathbf{r}_2$. Каждый электрон проводит некоторое время то в одном атоме, то в другом. При этом мы не можем сказать, какой из них и в каком атоме находится. Таким образом, происходит непрерывный “обмен информацией” между атомами, за которым мы не в состоянии наблюдать, но который приводит к вполне наблюдаемым явлениям.

Если электроны находятся в одном спиновом состоянии, то они не могут сильно сблизиться вследствие принципа Паули — возникает их эффективное отталкивание. И поскольку фермионы в среднем находятся дальше друг от друга, чем так же заряженные бозоны, электростатическая энергия понижается. Если же спины электронов ориентированы противоположно, то принцип Паули не запрещает электронам сближаться. Однако при этом электростатическая энергия их взаимодействия повышается.

Из сказанного видно, что обменное взаимодействие меняет энергию обычных видов взаимодействия вследствие перераспределения частиц в пространстве.

Найдем поправку к энергии системы, включающей два электрона.

Напомним, что если спины электронов параллельны ($\uparrow\uparrow$), то мы говорим об ортосостояниях, если же спины антипараллельны ($\uparrow\downarrow$), то это парасостояния. Имея в виду значение полного спина системы, эти состояния называют также триплетным ($s = 1$, $2s + 1 = 3$) и синглетным ($s = 0$, $2s + 1 = 1$).

Энергия кулоновского взаимодействия электронов равна

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{e^2}{r_{12}}, \quad (9.23)$$

где $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$ — радиусы-векторы электронов, а $r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ — расстояние между ними. По общим правилам среднее значение этой энергии дается формулой

$$\langle V \rangle = \int \Psi^*(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) dV_1 dV_2, \quad (9.24)$$

где волновая функция $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ предполагается нормированной условием $\int |\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|^2 dV_1 dV_2 = 1$. Считая межэлектронное взаимодействие слабым по сравнению с взаимодействием электронов с ядром, мы можем приближенно заменить волновую функцию $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ функцией, в которой электроны считаются вообще не взаимодействующими друг с другом.

Для того чтобы построить требуемую функцию, учтем, что кулоновское

взаимодействие практически не влияет на спиновое состояние системы¹⁾. Поэтому полную волновую функцию, отвечающую определенному значению спина системы, можно представить в виде произведения

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, s_{1z}, s_{2z}) = \chi(s_{1z}, s_{2z}) \Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2). \quad (9.25)$$

Здесь $\chi(s_{1z}, s_{2z})$ — спиновая часть, полностью определяемая значениями проекций спина на ось z , а $\Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ — пространственная часть.

Нетрудно понять, что спиновая часть, удовлетворяющая условию

$$\chi(s_{2z}, s_{1z}) = +\chi(s_{1z}, s_{2z}), \quad (9.26)$$

отвечает ортосостоянию, т. е. суммарному спину $s = 1$. Если же спиновая часть антисимметрична:

$$\chi(s_{2z}, s_{1z}) = -\chi(s_{1z}, s_{2z}), \quad (9.27)$$

то мы имеем дело с парасостоянием, когда суммарный спин $s = 0$. Сказанное становится очевидным, если учесть, что в случае ортосостояния (оба спина ориентированы одинаково) перестановка вообще не меняет расположения спинов, тогда как в случае парасостояния (спины антипараллельны) такая перестановка приводит, хотя бы формально, к некоторому изменению спинового состояния системы.

Далее учтем, что для фермионов, каковыми являются электроны, полная волновая функция (9.25) должна быть антисимметричной. Поэтому в случае ортосостояния (когда спиновая часть волновой функции симметрична) пространственная часть должна быть антисимметричной:

$$\Phi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = -\Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2), \quad (9.28)$$

а в случае парасостояния (когда спиновая часть антисимметрична) — симметричной:

$$\Phi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = +\Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2). \quad (9.29)$$

Если обозначить через $\varphi_\alpha(\mathbf{r})$ одноэлектронную волновую функцию, то с учетом сказанного можно записать

$$\Phi_a(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_\alpha(\mathbf{r}_1) \varphi_\beta(\mathbf{r}_2) - \varphi_\alpha(\mathbf{r}_2) \varphi_\beta(\mathbf{r}_1)] \quad (9.30)$$

для ортосостояния и

$$\Phi_s(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_\alpha(\mathbf{r}_1) \varphi_\beta(\mathbf{r}_2) + \varphi_\alpha(\mathbf{r}_2) \varphi_\beta(\mathbf{r}_1)] \quad (9.31)$$

для парасостояния. В (9.30) индекс a у функции Φ означает антисимметричную пространственную часть, а в (9.31) индекс s — симметричную. Индексы α и β указывают квантовые состояния электрона в атоме (кроме его спинового состояния).

¹⁾ Кулоновское поле непосредственно действует только на заряды. Действие же его на спин осуществляется лишь посредством спин-орбитального взаимодействия, которое является весьма слабым.

Теперь нетрудно записать выражение для средней энергии взаимодействия электронов. Предполагая, что спиновая часть волновой функции нормирована на единицу ($\chi^\dagger \chi = 1$), согласно (9.23), (9.24) и (9.30), (9.31) находим

$$\langle V \rangle = \frac{1}{2} \int \frac{e^2}{r_{12}} |\varphi_\alpha(\mathbf{r}_1)\varphi_\beta(\mathbf{r}_2) \pm \varphi_\alpha(\mathbf{r}_2)\varphi_\beta(\mathbf{r}_1)|^2 dV_1 dV_2 = I_{\text{кул}} \pm I_{\text{об}}. \quad (9.32)$$

Знак “+” отвечает парасостоянию ($s = 0$), а знак “−” — ортосостоянию ($s = 1$). В (9.32) введены обозначения

$$I_{\text{кул}} = \int \frac{\rho_\alpha(\mathbf{r}_1)\rho_\beta(\mathbf{r}_2)}{r_{12}} dV_1 dV_2, \quad (9.33)$$

$$I_{\text{обм}} = \int \frac{\rho_{\alpha\beta}^*(\mathbf{r}_1)\rho_{\alpha\beta}(\mathbf{r}_2)}{r_{12}} dV_1 dV_2. \quad (9.34)$$

$$\rho_\alpha(\mathbf{r}) = e^2 |\varphi_\alpha(\mathbf{r})|^2, \quad (9.35)$$

$$\rho_{\alpha\beta}(\mathbf{r}) = e^2 \varphi_\alpha^*(\mathbf{r}) \varphi_\beta(\mathbf{r}). \quad (9.36)$$

Как видно из приведенных формул, энергия взаимодействия электронов состоит из двух частей: $I_{\text{кул}}$ и $I_{\text{об}}$. Выражение для $I_{\text{кул}}$ имеет классический вид и представляет собой обычную энергию кулоновского взаимодействия. Слагаемое $I_{\text{об}}$ обусловлено тождественностью частиц и называется *обменным интегралом*. В кулоновскую энергию входит обычная плотность заряда (9.35). В обменную же энергию входит величина (9.36), которую условно можно назвать обменной плотностью заряда. Ее квадрат модуля $|\rho_{\alpha\beta}(\mathbf{r})|^2$ определяет плотность вероятности одновременного нахождения двух электронов в одной точке пространства (для случая, когда эффекты тождественности не учитываются). Очевидно, что эта величина отлична от нуля, если волновые функции первого и второго электронов перекрываются. Именно в этих условиях начинают проявляться эффекты, обусловленные тождественностью частиц.

В большинстве случаев обменный интеграл положителен. Поэтому энергия ортосостояния ($s = 1$) оказывается меньше, чем энергия парасостояния ($s = 0$). Этот факт дает квантовомеханическое обоснование (хотя и для частного случая двухэлектронной системы) эмпирически установленного правила Хунда, по которому в основном состоянии спин электронной системы должен быть максимальным.

Оказывается, именно обменное взаимодействие играет существенную роль в образовании ковалентной связи в молекулах. В качестве примера рассмотрим молекулу водорода H_2 .

Если электроны взаимодействующих атомов находятся в противоположных спиновых состояниях (что соответствует парасостоянию молекулы), то они могут сближаться. В результате в пространстве между ядрами электроны могут находиться с большой вероятностью, формируя в этой области “электронное облако”. В свою очередь экранирующее действие

“облака” приводит к уменьшению отталкивания ядер и даже к их притяжению к “облаку”. Кроме того, увеличение доступной электронам области движения приводит, в соответствии с соотношением неопределенностей, к уменьшению их средней кинетической энергии. В итоге полная энергия системы понижается и появляется достаточно сильное притяжение атомов, создающее молекулу в парасостоянии.

Если электроны находятся в одинаковом спиновом состоянии (что соответствует системе, находящейся в ортосостоянии), то электроны оказываются пространственно разнесенными к разным атомам, отталкивание ядер усиливается — минимум потенциальной энергии достигается при бесконечном удалении атомов друг от друга. Кроме того, возрастает средняя кинетическая энергия электронов (вследствие сужения доступной области движения). Это приводит к увеличению энергии системы и невозможности образовать молекулу в ортосостоянии.

Таким образом, связанное состояние двух атомов существует только в случае полного спина $s = 0$ (синглетного состояния), тогда как состояние со спином $s = 1$ (или триплетное состояние) оказывается неустойчивым. Зависимость потенциальной энергии взаимодействия двух атомов водорода от расстояния r между ядрами для орто- и парасостояний показана на рис. 9.1, иллюстрирующем сказанное.

В заключение этой главы найдем вид оператора, описывающего энергию обменного взаимодействия электронов. Пусть операторы спина первого и второго электронов есть $\hat{s}_1$ и $\hat{s}_2$, причем $\langle s_1^2 \rangle = \langle s_2^2 \rangle = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{3}{4}$. Далее заметим, что

$$\hat{s}_1 \hat{s}_2 = \frac{1}{2} [(\hat{s}_1 + \hat{s}_2)^2 - \hat{s}_1^2 - \hat{s}_2^2].$$

Отсюда ясно, что собственные значения оператора $\hat{s}_1 \hat{s}_2$ есть

$$s_1 s_2 = \frac{1}{2} \left[s(s+1) - 2 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \right] = \frac{1}{2} \left[s(s+1) - \frac{3}{2} \right].$$

Соответственно оператор $\frac{1}{2} [1 + 4\hat{s}_1 \hat{s}_2]$ имеет собственные значения

$$\frac{1}{2} (1 + 4s_1 s_2) = \begin{cases} -1, & s = 0, \\ +1, & s = 1. \end{cases} \quad (9.37)$$

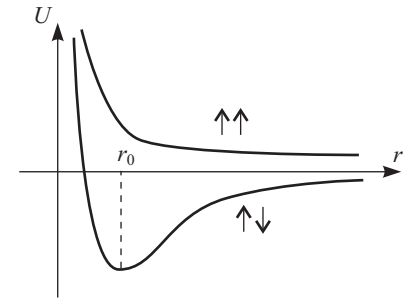


Рис. 9.1. Зависимость потенциальной энергии взаимодействия атомов водорода от расстояния r между ядрами для орто- и парасостояний (↑↑) и парасостояния (↑↓). Величина r_0 есть значение равновесного расстояния между атомами для триплетного состояния

Они, очевидно, зависят от суммарного спина s . Таким образом, добавку к гамильтониану, описывающую обменное взаимодействие электронов, можно представить в виде

$$\hat{V}_{об} = \frac{1}{2} I_{об} [1 + 4\hat{s}_1\hat{s}_2]. \quad (9.38)$$

Обобщение на случай системы, включающей произвольное число электронов, не представляет труда:

$$\hat{V}_{об} = \sum_{i, k} J_{ik} \left[\frac{1}{2} + 2\hat{s}_i\hat{s}_k \right], \quad (9.39)$$

где суммирование производится по всем электронам системы. Величины J_{ik} называются обменными интегралами (по аналогии с $I_{об}$). Обратим внимание на то, что выражение (9.38) (или (9.39)) выглядит по форме так же, как оператор взаимодействия спиновых магнитных моментов электронов. В рассматриваемом сейчас случае такая структура $\hat{V}_{об}$ никак не связана с магнитным взаимодействием, а является проявлением принципа Паули. Заметим, что именно обменным взаимодействием обусловлено явление ферромагнетизма и, согласно теории, предложенной В. Гейзенбергом, оно описывается гамильтонианом вида (9.39).

РАДИАЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Шел в комнату, попал в другую.

(А. С. Грибоедов)

Итак, микромир характеризуется наличием некоторого дискретного набора разрешенных к существованию квантовых состояний — дискретных уровней энергии. Закономерно возникает вопрос о том, по каким правилам и как происходят переходы между теми или иными уровнями.

10.1. Спин и момент импульса фотона

В 1898 г. А. И. Садовский теоретически предсказал вращающее действие эллиптически поляризованных световых волн, падающих на кристалл. Из его утверждения следовало, что световая волна имеет собственный момент импульса.

Чтобы убедиться в сказанном, рассмотрим заряд e , вращающийся по круговой орбите вокруг оси z (рис. 10.1). В этой ситуации заряд создает дипольное излучение, поскольку периодически меняется дипольный момент электрона $\mathbf{d} = e\mathbf{r}$ относительно ядра. Заметим, что согласно законам электродинамики в направлении оси z , перпендикулярной плоскости орбиты, излучение имеет круговую поляризацию, а в направлении, перпендикулярном оси z , — линейную. Чтобы исключить последнюю, достаточно рассмотреть систему большого числа диполей, лежащих в одной плоскости. Тогда в результате интерференции волн от отдельных диполей составляющая излучения в направлении, перпендикулярном оси z , исчезнет.

Рассмотрим атом водорода. Пусть потери энергии за счет излучения малы, так что можно пользоваться формулами, описывающими равномерное вращение электрона вокруг ядра. Предположим для простоты, что электрон находится на круговой орбите радиуса r . Если угловая скорость вращения электрона есть ω , то центробежная сила равна

$$F_{ц.б.} = \frac{m_e v^2}{r} = m_e \omega^2 r. \quad (10.1)$$

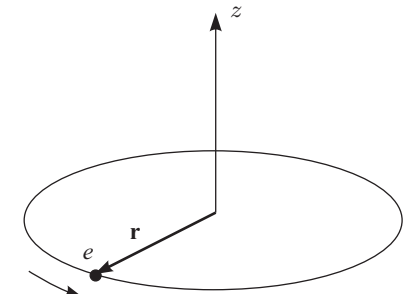


Рис. 10.1. Электрон, вращающийся по круговой орбите (к объяснению эффекта Садовского)

Сила кулоновского притяжения к ядру

$$F_{\text{кул}} = \frac{e^2}{r^2} \quad (10.2)$$

уравновешивает центробежную силу:

$$m_e \omega^2 r = \frac{e^2}{r^2}. \quad (10.3)$$

Отсюда находим связь угловой скорости электрона и радиуса орбиты:

$$\omega = \sqrt{\frac{e^2}{m_e r^3}}. \quad (10.4)$$

Полная энергия электрона с учетом (10.3) равна

$$E = \frac{m_e v^2}{2} - \frac{e^2}{r} = \frac{m_e \omega^2 r^2}{2} - \frac{e^2}{r} = -\frac{e^2}{2r}. \quad (10.5)$$

За счет излучения радиус орбиты меняется. При этом

$$dE = \frac{e^2}{2r^2} dr. \quad (10.6)$$

С учетом (10.4) момент импульса электрона можно представить в виде

$$L = m_e v r = m_e \omega r^2 = m_e r^2 \sqrt{\frac{e^2}{m_e r^3}} = \sqrt{e^2 m_e r}, \quad (10.7)$$

так что при изменении радиуса орбиты оказывается

$$dL = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{e^2 m_e}{r}} dr. \quad (10.8)$$

Используя (10.6) и (10.8), находим

$$\frac{dE}{dL} = \sqrt{\frac{e^2}{m_e r^3}} = \omega. \quad (10.9)$$

Поскольку полная энергия и момент импульса системы “электрон + свет” сохраняются, свет уносит как энергию, так и момент импульса, связь которых определяется найденной формулой (10.9). Величина ω при этом совпадает с частотой излучения, поскольку она определяет частоту изменения дипольного момента заряда (электрона). Известно, что свет испускается порциями (квантами) с энергией $dE = \hbar \omega$. Тогда, в соответствии с (10.9), квант будет уносить и момент импульса $dL = \hbar$: на эту величину будет убывать проекция орбитального момента $L_z = m\hbar$ электрона при излучении одного фотона.

Сказанное указывает на то, что при электрическом дипольном излучении испускаются фотоны со спином

$$s = 1. \quad (10.10)$$

Попробуем понять качественно смысл собственного момента фотона.

Что же такое фотон? Фотон непосредственно связан со световой волной. О световой волне мы знаем, что это поперечная волна и что, следовательно, для нее возможна та или иная поляризация. В оптике, да и в СВЧ-технике, предпочитают работать с линейно поляризованной волной, с которой проще иметь дело в эксперименте. Но возможна не только линейная, но и циркулярная поляризация, которую в оптике представляют как две линейные взаимно перпендикулярные поляризации со сдвигом фаз $\pi/2$.

В квантовой механике удобнее за исходные поляризации брать не линейные, а циркулярные, направленные в противоположные стороны (рисунки 10.2, а и 10.2, б). Тогда линейно поляризованная волна (рис. 10.2, в) есть суперпозиция двух волн с круговой поляризацией и наоборот. Как всегда, важно число компонент, а не то, какие именно компоненты выбраны.

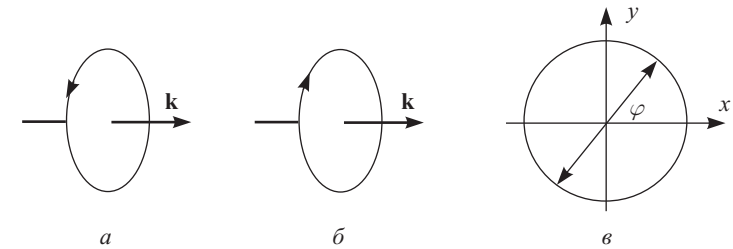


Рис. 10.2. Поляризации электромагнитной волны: а) левая поляризация; б) правая поляризация; в) линейная поляризация ($\varphi = \text{const}$)

Рассмотрим циркулярно поляризованный свет. Вектор $\mathbf{E}$ вращается по кругу. В элементарной световой волне, циркулярно поляризованной, присутствует вращение. Кроме того, в силу поперечности световых волн волновой вектор $\mathbf{k}$, вокруг которого вращается вектор $\mathbf{E}$, направлен или по движению волны света, или против.

Поэтому ясно, что когда мы хотим квантовомеханически описать фотон, то оказывается, что спин фотона не равен нулю. Если бы спин фотона был бы равен нулю, то свет не мог бы быть поляризован.

Как мы видели из анализа эффекта Садовского, фотону логично приписать спин $s = 1$. У любой другой частицы при спине, равном 1, возможны $2s + 1 = 3$ проекции спина на избранное направление: $s_z = +1, 0, -1$. У фотона дело обстоит иначе: он может находиться только в двух спиновых состояниях с проекциями спина на направление распространения, равными только $s_z = +1$ и $s_z = -1$. Это свойство фотона ассоциируется с поперечностью световой (электромагнитной) волны.

В самом деле, вследствие поперечности электромагнитных волн в вакууме (а именно об этой ситуации мы и говорим) вектор $\mathbf{E}$ ортогонален вектору $\mathbf{k}$. Поэтому винт, ассоциируемый с поляризацией волны, т. е. с вращением вектора $\mathbf{E}$, может иметь только две ориентации: по направлению распространения волны (т. е. по направлению волнового вектора $\mathbf{k}$) и против.

Поляризационное состояние микрообъектов иногда удобно характеризовать квантовым числом, называемым *спиральностью*, и по определению равным проекции спина на направление импульса:

$$\lambda = \frac{1}{p}(\mathbf{sp}). \quad (10.11)$$

Если $\lambda > 0$, то говорят, что частица имеет правую или правовинтовую спиральность, если же $\lambda < 0$, спиральность называется левой или левовинтовой.

Для фотона, в соответствии с двумя возможными поляризационными состояниями, спиральность может принимать два значения:

$$\lambda = \pm 1. \quad (10.12)$$

Подробнее говорить о свойствах фотона в рамках нерелятивистской квантовой механики затруднительно. Вместе с тем можно сделать некие качественные утверждения. Фотон движется со скоростью света, так что невозможно перейти в систему отсчета, где бы он покоился. Но это значит, что невозможно разделить его полный угловой момент на орбитальную часть и спин (т. е. собственный момент). В связи с этим утверждение, что спин фотона $s = 1$, означает только то, что это значение есть *минимальное* количество момента импульса, которое может унести фотон. Дело в том, что фотоны возникают в результате движения (изменения состояния) системы частиц (зарядов), например при переходах электронов в атомах с одних энергетических уровней на другие. Соответственно момент импульса фотона определяется по тому, какое изменение момента импульса системы произошло в результате его испускания или поглощения.

Остановимся немного подробнее на классификации состояний фотона. Для этого нам понадобится такое важное понятие, как четность.

10.2. Четность относительно преобразования инверсии координат

Понятие четности определяет свойства волновой функции при преобразовании инверсии координат. (Сразу подчеркнем, что эта четность отличается от четности относительно перестановок частиц, о которой мы говорили в предыдущей главе в связи с формулировкой принципа Паули.)

Под преобразованием инверсии имеют в виду преобразование зеркального отражения:

$$\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r} \quad (10.13)$$

(рис. 10.3, а). Формально действие этого преобразования записывается следующим образом. Введем оператор инверсии $\hat{P}$, который действует по правилу

$$\hat{P}\mathbf{r} = -\mathbf{r}. \quad (10.14)$$

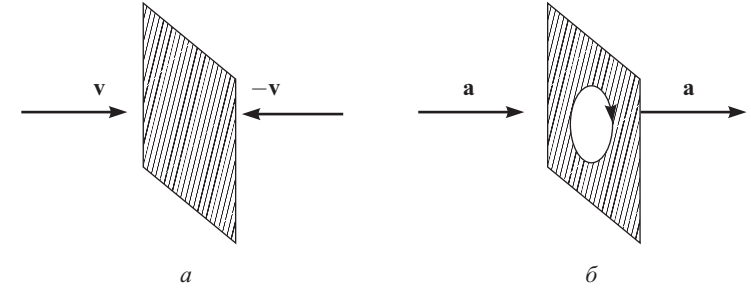


Рис. 10.3. Поведение полярного (а) и аксиального (б) векторов при преобразовании инверсии (отражении в зеркале)

Соответственно действие этого оператора на волновую функцию состоит в следующем:

$$\hat{P}\Psi(\mathbf{r}) = \Psi(-\mathbf{r}). \quad (10.15)$$

Это правило позволяет найти собственные значения оператора $\hat{P}$. Применяя дважды этот оператор к волновой функции, мы должны получить, согласно (10.15), тождественное преобразование:

$$\hat{P}^2\Psi(\mathbf{r}) = \Psi(\mathbf{r}). \quad (10.16)$$

Если обозначить символом P собственное значение оператора $\hat{P}$, то соотношение (10.16) означает, что

$$P^2 = 1 \quad \text{или} \quad P = \pm 1. \quad (10.17)$$

Если в некотором состоянии окажется $P = +1$, то говорят, что данное состояние является *четным*, состояние же с $P = -1$ — *нечетное*.

Пусть имеется некоторая функция координат $f(\mathbf{r})$. Если эта функция не меняется как при поворотах системы координат, так и при преобразовании инверсии, то она называется скаляром. Если же она инвариантна относительно поворотов, но меняет знак при преобразовании инверсии, то она называется псевдоскаляром.

Аналогично имеются полярные векторы и аксиальные векторы (или псевдовекторы). И те, и другие ведут себя одинаково при преобразованиях вращения систем координат — как обычные векторы. В то же время полярные векторы характеризуются определенным направлением в пространстве, тогда как направление псевдовекторов задается условно, в соответствии с выбором положительного направления вращения (например, по правилу буравчика). При отражении в зеркале (рис. 10.3) полярные векторы ($\mathbf{v}$) меняют направление на противоположное, а аксиальные векторы ($\mathbf{a}$) направления не меняют.

Формально действие оператора инверсии $\hat{P}$ на полярный ($\mathbf{v}$) и аксиальный ($\mathbf{a}$) векторы записывается следующим образом:

$$\hat{P}\mathbf{v} = -\mathbf{v}, \quad \hat{P}\mathbf{a} = \mathbf{a}. \quad (10.18)$$

Примерами полярных векторов являются радиус-вектор точки $\mathbf{r}$, вектор импульса $\mathbf{p}$, вектор напряженности электрического поля $\mathbf{E}$ и т. д. Примерами аксиальных векторов являются вектор момента импульса $\mathbf{L} = [\mathbf{r}, \mathbf{p}]$, вектор напряженности магнитного поля $\mathbf{H}$, вектор спина $\mathbf{S}$ и т. д.

10.3. Четность квантовомеханических объектов

Найдем четность частицы, связанную с движением в центральном поле. Оказывается, в стационарном состоянии ее волновая функция может быть представлена в виде

$$\Psi(\mathbf{r}) = R(r)Y_{lm}(\theta, \varphi), \quad (10.19)$$

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = e^{im\varphi} P_l^m(\cos \theta).$$

Здесь $P_l^m(z)$ — присоединенные полиномы Лежандра:

$$P_l^m(z) = (-1)^m (1 - z^2)^{m/2} \frac{d^m}{dz^m} P_l(z),$$

выражающиеся через обычные полиномы Лежандра:

$$P_l(z) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dz^l} (z^2 - 1)^l.$$

В частности, $P_l^0(z) \equiv P_l(z)$. Подробно со свойствами этих полиномов можно познакомиться в любом учебнике по математической физике. Для нас же достаточно того, что эти полиномы обладают тем свойством, что $P_l^m(-z) = (-1)^{l-m} P_l^m(z)$.

Преобразование инверсии сводится в сферических координатах к замене

$$\begin{aligned} \theta &\rightarrow \pi - \theta, \\ \varphi &\rightarrow \pi + \varphi. \end{aligned} \quad (10.20)$$

Соответственно для волновой функции это означает

$$\begin{aligned} P_l^m(\cos(\pi - \theta)) &= P_l^m(-\cos \theta) = (-1)^{l-m} P_l^m(\cos \theta), \\ e^{im(\pi + \varphi)} &= (-1)^m e^{im\varphi}, \end{aligned} \quad (10.21)$$

$$Y_{lm}(\pi - \theta, \pi + \varphi) = (-1)^m (-1)^{l-m} Y_{lm}(\theta, \varphi) = (-1)^l Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

Таким образом, состояния с определенным угловым моментом имеют четность $(-1)^l$.

Пусть система состоит из частей A и B (например, атомов), которые имеют четность P_A и P_B соответственно. Числа P_A и P_B называются *внутренними четностями* частей системы и связаны с внутренними степенями свободы. Тогда волновая функция всей системы равна произведению волновых функций частей, умноженному на волновую функцию относительного

движения. При этом полная четность системы может быть представлена в виде

$$P = P_A P_B (-1)^l, \quad (10.22)$$

где l — момент импульса относительного движения частей A и B , а $(-1)^l$ — четность волновой функции относительного движения.

Элементарным частицам приписывают внутреннюю четность следующим образом.

Если частица — бозон (за исключением фотона) ее четность может иметь определенное значение и определяется из экспериментов, в которых происходят превращения частиц, но выполняется закон сохранения четности.

Если частицы со спином $s = 0$ обладают четностью $P = +1$, то их называют *скалярными бозонами*, а если четностью $P = -1$, — то *псевдоскалярными бозонами*.

Для фермионов внутренняя четность не определена однозначно, и для них вводится *относительная внутренняя четность*, т. е. четность по отношению к некоторым фундаментальным частицам. В частности, для электрона, протона и нейтрона *полагают*

$$P = +1. \quad (10.23)$$

10.4. Закон сохранения четности

Рассмотрим систему, состоящую из n частиц, взаимодействующих друг с другом и/или с внешним полем. Запишем уравнение Шредингера для такой системы:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi, \quad (10.24)$$

а гамильтониан представим в виде

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{U}. \quad (10.25)$$

Здесь $\hat{T}$ — оператор кинетической энергии образующих систему частиц:

$$\hat{T} = \sum_i \frac{\hat{\mathbf{p}}_i^2}{2m_i}, \quad (10.26)$$

а $\hat{U}$ — оператор, описывающий взаимодействие частиц между собой и с внешними полями. Очевидно, что преобразование инверсии координат не меняет оператор $\hat{T}$.

Что касается оператора взаимодействия $\hat{U}$, то обычно он также инвариантен по отношению к преобразованию инверсии. Например, если имеет место парное взаимодействие, определяемое только расстояниями между

частицами, то энергию взаимодействия частиц можно записать в виде

$$\hat{U} = \sum_{i,k} U_0(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k|). \quad (10.27)$$

Свойство инвариантности $(\hat{P}\hat{U}) = \hat{U}$ для такого взаимодействия очевидно. Взаимодействие частиц, обладающих дипольным моментом $\mathbf{d}$, с электрическим полем $\mathbf{E}$ и частиц, имеющих магнитный момент $\boldsymbol{\mu}$, с магнитным полем $\mathbf{H}$,

$$\hat{U}(\mathbf{d}, \mathbf{E}) = -\mathbf{d}\mathbf{E}, \quad \hat{U}(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{H}) = -\boldsymbol{\mu}\mathbf{H}, \quad (10.28)$$

также является инвариантным, поскольку в первом случае в оператор $\hat{U}$ входит скалярное произведение двух полярных векторов, а во втором — двух аксиальных векторов. Аналогичная ситуация имеет место и в других случаях, когда присутствует обычное электромагнитное или сильное (ядерное) взаимодействие.

Имея в виду сказанное, предположим, что при изменении знака координат все слагаемые в гамильтониане остаются без изменения. Это значит, что

$$\hat{P}(\hat{H}\Psi) = \hat{H}(\hat{P}\Psi), \quad \text{или} \quad \hat{P}\hat{H} - \hat{H}\hat{P} = 0. \quad (10.29)$$

Таким образом, гамильтониан и оператор четности коммутируют друг с другом и, следовательно, энергия и четность могут иметь одновременно определенные значения. Если в начальный момент четность имела определенное значение, то она является сохраняющейся величиной.

Покажем это же, непосредственно рассматривая эволюцию системы.

Пусть в момент $t = 0$ имеется состояние с определенной четностью. Тогда, согласно уравнению (10.24),

$$\Psi(\mathbf{r}, t + \Delta t) = \Psi(\mathbf{r}, t) + \frac{1}{i\hbar} \hat{H}\Psi(\mathbf{r}, t)\Delta t = \left(1 + \frac{1}{i\hbar} \hat{H}\Delta t\right) \Psi(\mathbf{r}, t). \quad (10.30)$$

Оператор, стоящий в скобках, является четным. Поэтому из (10.30) следует, что функции $\Psi(\mathbf{r}, t)$ и $\Psi(\mathbf{r}, t + \Delta t)$ имеют одинаковую четность. В частности, если $\Psi(\mathbf{r}, t)$ — четная функция координат, то и $\Psi(\mathbf{r}, t + \Delta t)$ также четная функция. Другими словами, при сдвиге во времени на малый шаг Δt четность волновой функции не изменилась. Но это значит, что и при сдвиге на любой конечный — не малый — шаг (представляющий серию малых шагов) четность не изменится.

Сказанное составляет содержание закона сохранения четности: если гамильтониан системы не меняется при преобразовании инверсии координат, то четность волновой функции сохраняется.

Как следует из сказанного, в электромагнитных процессах четность должна сохраняться.

10.5. Четность и классификация состояний фотонов

Фотон, как уже говорилось, является бозоном. Однако он движется со скоростью света и для него невозможно однозначно разделить полный угловой момент на спиновый и орбитальный: его состояние определяется полным угловым моментом j . Угловой момент определяет тип симметрии излучения относительно вращения и определяет распределение излучения по направлениям. Электромагнитное излучение с полным моментом импульса $j = 0$ невозможно, поскольку оно обладало бы сферической симметрией. Это, однако, невозможно вследствие поперечности электромагнитных волн. Поэтому всегда оказывается $j \geq 1$. Часто с некоторой долей условности говорят, что спин фотона равен единице, т. е. минимально возможному моменту импульса.

Если момент фотона равен j , а четность P , то его состояние обозначают символом j^π , где $\pi = \text{sign } P$ — знак числа P . Например, при $j = 1$, $P = -1$ имеем символ 1^- .

Фотоны могут образовываться за счет изменения положений зарядов или магнитных моментов частиц, образующих излучающую систему. Соответственно различают следующие типы фотонов.

1. Фотон с моментом j и четностью $P = (-1)^j$ называют 2^j -польным электрическим фотоном и обозначают как Ej -фотон (например, $E1$, $E2$, ...). Значение $j = 1$ отвечает дипольному ($2^j = 2$) излучению, $j = 2$ — квадрупольному ($2^j = 4$) излучению, $j = 3$ — октупольному ($2^j = 8$) излучению и т. д.

2. Фотон с моментом j и четностью $P = (-1)^{j+1}$ называют 2^j -польным магнитным фотоном и обозначают как Mj -фотон (например, $M1$, $M2$, ...).

Таким образом, возможны следующие состояния фотонов:

$$\begin{aligned} E1 (1^-), E2 (2^+), E3 (3^-), \dots, \\ M1 (1^+), M2 (2^-), M3 (3^+), \dots \end{aligned} \quad (10.31)$$

(в скобках указаны альтернативные обозначения типа фотона).

В частности, при электрическом дипольном излучении образуются фотоны с моментом $j = 1$ и четностью $P = -1$. Это фотоны, обозначаемые символами $E1$ или 1^- . При магнитном дипольном излучении, когда меняется магнитный момент системы, образуются фотоны с моментом $j = 1$ и четностью $P = +1$. Это фотоны, обозначаемые символами $M1$ или 1^+ .

Качественно понять разницу между приведенными случаями можно из следующих соображений. Электрическое дипольное излучение возникает, когда меняется дипольный момент системы $\mathbf{d}$. Но вектор $\mathbf{d}$ является полярным вектором, и его четность равна -1 . Этой же четностью обладают и излучаемые фотоны. Напомним, что в этой ситуации векторы напряженности поля $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ в дальней зоне равны

$$\mathbf{E} = \frac{1}{c^2 r} [\ddot{\mathbf{d}}\mathbf{n}]\mathbf{n}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{c^2 r} [\ddot{\mathbf{d}}\mathbf{n}]. \quad (10.32)$$

Магнитное дипольное излучение возникает, когда меняется магнитный момент системы μ . Но вектор μ является аксиальным вектором и его четность равна $+1$. Этой же четностью обладают и генерируемые фотоны. При этом электрическое и магнитное поля в дальней зоне равны

$$\mathbf{E} = \frac{1}{c^2 r} [\mathbf{n} \ddot{\mu}], \quad \mathbf{H} = \frac{1}{c^2 r} [[\dot{\mu} \mathbf{n}] \mathbf{n}]. \quad (10.33)$$

Можно также сказать, что электрическое дипольное излучение ассоциируется с осцилляциями заряда, задаваемыми полярным вектором. Магнитное же дипольное излучение ассоциируется с вращением заряда, т. е. с круговым током, не меняющимся при отражении и задаваемым аксиальным вектором (см. на рис. 10.3 векторы $\mathbf{v}$ и $\mathbf{a}$ соответственно).

Следует отметить важное обстоятельство. Вектор дипольного момента определяется положением зарядов в пространстве, $\mathbf{d} = \sum_i e_i \mathbf{r}_i$, тогда как вектор магнитного момента определяется также скоростями зарядов, $\mu = \frac{1}{2c} \sum_i e_i [\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i]$. Поэтому интенсивность магнитного дипольного излучения $I_M = \frac{2\ddot{\mu}^2}{3c^3}$ содержит дополнительный множитель $\sim (v/c)^2$ по сравнению с интенсивностью электрического дипольного излучения $I_E = \frac{2\ddot{\mathbf{d}}^2}{3c^3}$. Это значит, что при малых скоростях движения частиц ($v \ll c$) доминировать будет именно электрическое излучение (если по каким-либо причинам оно не окажется запрещенным или сильно подавленным по сравнению с магнитным излучением). С точки зрения квантовой механики данное утверждение означает, что переходы, связанные с изменением магнитного момента, должны протекать с малой вероятностью по сравнению с переходами, осуществляемыми при изменении дипольного момента.

Точно также интенсивность квадрупольного излучения, согласно электродинамике, определяется формулой $I_Q = \frac{1}{180c^5} \ddot{Q}_{\alpha\beta}^2 \sim I_E (v/c)^2$. Вообще, интенсивность электрического j -польного излучения $I_{Ej} \sim (v/c)^{2(j-1)} I_E$, а интенсивность магнитного j -польного излучения $I_{Mj} \sim (v/c)^{2j} I_E$ (по смыслу $I_E \equiv I_{E1}$). Поэтому в обычных условиях всегда доминирует электрическое дипольное излучение. Этот вывод мы учтем ниже при анализе атомных радиационных переходов.

Приведенные выше формальные выводы можно пояснить с помощью более наглядных, хотя и нестрогих соображений.

Если фотон испущен центром системы, то атом теряет минимальный момент количества движения, связанный только со спином фотона, т. е. атом теряет единицу момента. Если же атом испускает фотон краешком, (что соответствует 2^j -польному излучению с $j \geq 2$), то тогда он кроме того потеряет еще и некоторый орбитальный момент количества движения. Но испускание краем в оптике практически невозможно. Действительно, если фотон испускается из края атома с каким-то моментом количества движения, то

надо по крайней мере считать, что в момент испускания волновая функция фотона на краю атома была велика, а во всех остальных местах мала. Но это невозможно. Длина волны света (желтого) $\sim 5000 \text{ \AA} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ см}$, а размер атома порядка 10^{-8} см . Значит, волна видимого света в 5000 раз больше размера атома и из нее нельзя скомпоновать такую Ψ -функцию, которая была бы острее размеров атома. Поэтому в оптике существует жесткое правило: момент количества движения, уносимый светом, всегда равен спину фотона (единице).

Испускание фотона краешком атома крайне маловероятно. Вероятность излучения, уносящего момент, равный не единице, а двойке, в $10^7 \div 10^8$ раз меньше, чем излучения, уносящего момент, равный единице.

10.6. Правила отбора

Пусть на квантовую систему наложено внешнее воздействие. Ограничимся случаем, когда система находится в поле электромагнитной волны. Будем считать, что эта волна резонансна, т. е. для интересующей нас пары уровней энергии E_1 и E_2 выполнено условие Бора:

$$\hbar\omega = E_2 - E_1. \quad (10.34)$$

Условие (10.34) необходимо, но не достаточно. Важную роль играет то, как изменяется квантовое состояние системы при переходе с одного уровня энергии на другой. Мы характеризуем состояния системы с помощью набора квантовых чисел. Их изменения под действием излучения отнюдь не произвольны, что приводит к существованию вполне определенных ограничений, правил отбора, устанавливающих допустимые квантовые переходы между уровнями энергии системы при наложении на нее внешнего воздействия.

Рассмотрим радиационное воздействие, т. е. испускание или поглощение фотона, и сформулируем основные правила отбора.

Физически при обсуждении правил отбора речь идет об излучении электромагнитных волн электроном. Электрон имеет, во-первых, электрический заряд, и во-вторых, собственный магнитный момент. С классической точки зрения испускание света возможно либо в результате движения электрического заряда, либо в результате поворота магнитного момента.

Выше было установлено, что испускание света, связанное с магнитным моментом, хотя, вообще говоря, и существует, но является очень слабым. В оптической спектроскопии, если не изучать очень слабые линии, то испусканием света, связанным с переверотом собственного магнитного момента электрона, можно пренебрегать. В основном испускание света связано с движением заряда, а не со спиновым магнитным моментом электрона. Следовательно, последний не должен меняться при излучении, т. е. при переходе с уровня на уровень. Отсюда вытекает первое правило:

$$\Delta S = 0. \quad (10.35)$$

Следует только помнить, что это правило не является очень строгим, очень точным. Оно верно для сильных линий.

Далее учтем, что вероятность того, что испущенный фотон унесет момент импульса больше единицы, мала, поскольку маловероятными являются процессы мультипольные (квадрупольные, октупольные и старше). Поэтому при испускании фотона атом теряет единицу момента (при поглощении, очевидно, получает).

Считая, что излучение является электрическим дипольным, заключаем, что при испускании света уносится единичный момент. Если свет ушел в направлении $\mathbf{J}$, то он унес единичку момента этого же направления, и вектор $\mathbf{J}$ стал на единицу длиннее или короче: $\Delta J = \pm 1$. Если свет уйдет в перпендикулярном направлении, то вектор $\mathbf{J}$ изменится по направлению, а не по величине: $\Delta J = 0$. Проекция вектора $\mathbf{J}$ меняется точно таким же образом. Следовательно, те переходы возможны, при которых испускание (поглощение) одного фотона сопровождается рассмотренными выше изменениями квантовых чисел J и m :

$$\Delta J = 0, \pm 1, \quad \Delta m = 0, \pm 1. \quad (10.36)$$

Особый случай, когда начальный момент атома равен нулю. Поскольку фотон обязательно должен унести единичный момент, то по закону сохранения момента атом должен получить единичный момент. Наоборот, если в результате испускания фотона момент атома оказался равным нулю, то следует сказать, что до излучения атом имел единичный момент. В самом деле, конечный момент системы равен моменту фотона (т. е. единице); начальный момент, равный начальному моменту атома, также должен равняться единице. Таким образом, в данной, особой ситуации невозможно правило $\Delta J = 0$, оно исключается.

Рассмотрим случай, когда испускание света связано с изменением состояния одного электрона, а остальные не затрагиваются. Этот электрон имел момент $\mathbf{j}$ и проекцию m . Учтем сформулированный выше закон сохранения четности. В рассматриваемом сейчас электрическом дипольном излучении четность $E1$ -фотона $P_\gamma = -1$. Пусть электрон меняет свой момент: $l_1 \rightarrow l_2$. Тогда закон сохранения четности в таком переходе означает, что должно выполняться равенство

$$(-1)^{l_1} = (-1)^{l_2} P_\gamma. \quad (10.37)$$

Отсюда вытекает правило отбора:

$$l_1 - l_2 = \pm 1. \quad (10.38)$$

Таким образом, переходы без изменения орбитального момента (т. е. при $\Delta l = 0$) запрещены законом сохранения четности. Переходы же с $|\Delta l| > 1$ запрещены законом сохранения момента импульса, поскольку момент фотона при дипольном излучении равен 1. Эти же условия определяют изменение момента всего атома: $\Delta L = \pm 1$.

Отметим также, что в переходах отдельных электронов, обусловленных магнитным дипольным излучением, четность фотона $P_\gamma = +1$. Поэтому в таких переходах должно выполняться правило отбора $\Delta L = 0$.

Подводя итог всему этому не очень строгому рассуждению, приведем правила отбора в той форме, в которой они обычно используются.

Если начальный и конечный моменты атома отличны от нуля, то

$$\begin{aligned} \Delta J &= 0, \pm 1, \quad \Delta m_J = 0, \pm 1; \\ \Delta L &= 0, \pm 1, \quad \Delta m_L = 0, \pm 1; \\ \Delta S &= 0. \end{aligned} \quad (10.39)$$

В тех случаях, когда начальный или конечный моменты равны нулю, а также в процессах с участием единственного электрона правила $\Delta J = 0$ и $\Delta L = 0$ исключаются:

$$\Delta J = \pm 1; \quad \Delta m_J = 0, \pm 1 \quad \text{при} \quad J_{\text{нач}} = 0 \quad \text{или} \quad J_{\text{кон}} = 0, \quad (10.40)$$

$$\Delta L = \pm 1; \quad \Delta m_L = 0, \pm 1 \quad \text{при} \quad L_{\text{нач}} = 0 \quad \text{или} \quad L_{\text{кон}} = 0 \quad (10.41)$$

(правила $\Delta m_J = 0$ и $\Delta m_L = 0$ тем не менее возможны, поскольку и ненулевой момент может иметь нулевую проекцию).

Заметим, что правила отбора часто называют правилами запрета, имея в виду запрет на осуществление переходов, не удовлетворяющих условиям (10.39)–(10.41). Подчеркнем также, что эти правила обусловлены необходимостью выполнения законов сохранения при испускании (или поглощении) фотона при том наборе параметров, которым он обладает. Если переход из одного состояния в другое осуществляется не с помощью света, то этих правил запрета нет и возможны переходы других типов. Такие безызлучательные переходы происходят, например, при электронном ударе или при соударениях атомов друг с другом.

ЭФФЕКТ ЗЕЕМАНА

*“Я осветил магнитную силовую
линию и намагнитил луч света”*

(Майкл Фарадей)

11.1. Смещение спектральных линий в магнитном поле

В предыдущих главах мы пришли к понятию спина, отталкиваясь от результатов опытов Штерна – Герлаха и анализа дублетов в спектрах щелочных металлов. Посмотрим теперь, как спин, т. е. собственный магнитный момент электрона, проявляется в так называемом эффекте Зеемана.

Эффект Зеемана заключается в изменении частоты спектральных линий под действием внешнего магнитного поля, наложенного на излучающую или поглощающую атомную систему. Кроме частотных изменений существенным является характер поляризации излучения, испускаемого веществом при эффекте Зеемана.

Рассмотрим сначала классическую картину наблюдения эффекта, восходящую непосредственно к опытам Питера Зеемана. Опыты проводились для очень узкой зелено-голубой линии кадмия. Между полюсами электромагнита с однородным полем напряженностью $10 \div 15$ кЭ расположен источник линейчатого спектра. Сердечник магнита просверлен (как это делают в магнитооптике) с тем, чтобы можно было вести наблюдение не только поперек поля (так называемый поперечный эффект), но и вдоль поля (продольный эффект). Схема опыта Зеемана представлена на рис. 11.1.

Пластина $\lambda/4$ и призма Николя анализируют характер поляризации света, спектрограф — его спектр.

Для некоторых простых линий и в относительно сильных полях результаты (для случаев H, Zn, Cd) сводятся к следующему.

Линия, имеющая в отсутствие поля частоту ν , расщепляется. В поперечном направлении наблюдается триплет с частотами $\nu + \Delta\nu$, ν и $\nu - \Delta\nu$. Линии $\nu \pm \Delta\nu$ поляризованы перпендикулярно магнитному полю. Это так называемые σ -компоненты. Электрическое поле σ -компонент перпендикулярно внешнему магнитному полю. Поляризация несмещенной компоненты ν соответствует колебаниям электрического вектора вдоль направления намагничивающего поля — это π -компонента.

В продольном эффекте линия представляется в виде дублета с частотами $\nu + \Delta\nu$ и $\nu - \Delta\nu$, причем компоненты этого дублета имеют круговую поляризацию противоположных направлений по правому и левому кругу соответственно. Интенсивности π -компоненты и циркулярно поляризованных компонент совпадают. Интенсивности σ -компонент равны друг другу, и каждая из них вдвое слабее π -компоненты.

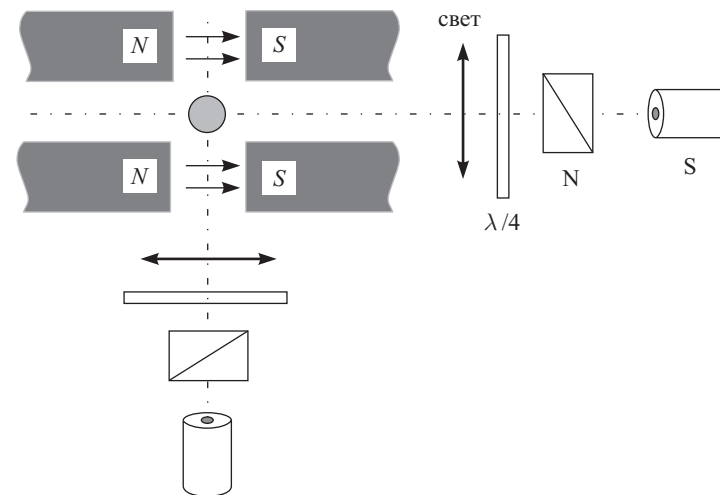


Рис. 11.1. Схема установки по наблюдению эффекта Зеемана: $\lambda/4$ — пластинка, N — призма Николя, S — спектрограф, N и S — полюса электромагнита, стрелки между полюсами магнита — силовые линии магнитного поля

Величина смещения частоты $\Delta\nu$ пропорциональна магнитному полю. Диаграмма, которая обычно приводится в этих случаях, очень показательна (рис. 11.2).

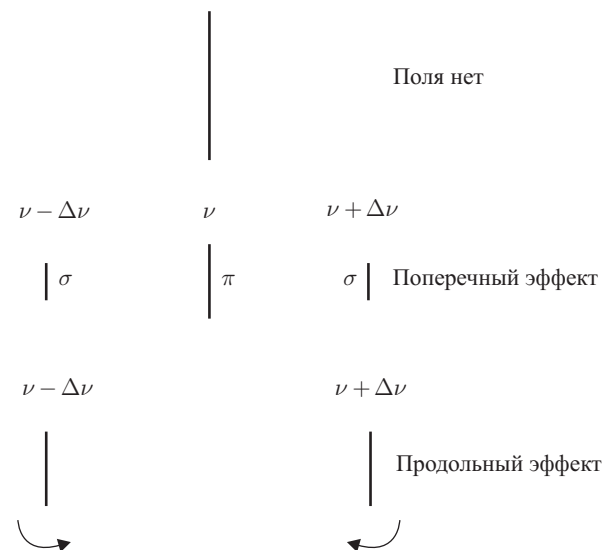


Рис. 11.2. Спектральные линии в эффекте Зеемана

Распределение интенсивностей условно показано высотой палочек. При переходе к $\Delta\nu = 0$ при $H \rightarrow 0$ линии сливаются и суммарная интенсивность остается равной исходной.

11.2. Классическая теория эффекта Зеемана

То, что мы сейчас рассмотрели, есть проявление так называемого *нормального* или *простого эффекта Зеемана*. Нормальный эффект поддается классическому анализу, выполненному Лоренцем на основе его электронных представлений. Поучительно проследить за его рассуждениями.

Излучение монохроматического света рассматривается в этом подходе как результат движения электрона по простому гармоническому закону, т. е. под действием квазиупругой силы. Тогда изменение излучения есть результат изменения движения электрона за счет дополнительной силы, с которой магнитное поле действует на движущийся электрон. Это сила Лоренца:¹⁾

$$\mathbf{F} = -\frac{e}{c}[\mathbf{v}, \mathbf{H}]. \quad (11.1)$$

Теперь разложим колебательное движение электрона в отсутствие поля на гармоническое колебание вдоль направления магнитного поля и два круговые равномерные движения, оба в плоскости, перпендикулярной направлению поля, но одно из них правого вращения, другое — левого. На первую компоненту поле не действует, так как $\sin \varphi = 0$ (где φ — угол между векторами $\mathbf{v}$ и $\mathbf{H}$). В случае же круговых компонент на электрон действуют добавочные силы $\pm e v H / c$, направленные по радиусу.

Итак, колебательное движение вдоль поля остается неизменным. Движения же по кругам приобретают большую или меньшую частоту в зависимости от того, увеличивается или уменьшается центростремительная сила.

Новое, измененное сложное движение заряда соответствует трем монохроматическим колебаниям с частотами $\nu + \Delta\nu$, ν и $\nu - \Delta\nu$.

Если мы смотрим перпендикулярно полю, то видим частоту ν , соответствующую колебанию электрона вдоль поля (т. е. π -компоненту), и два колебания $\nu + \Delta\nu$ и $\nu - \Delta\nu$, соответствующие колебанию электрона перпендикулярно полю (т. е. σ -компоненты).

Так по Лоренцу объясняется наблюдение нормального триплета в опыте Зеемана.

В направлении вдоль магнитного поля компонента ν не будет излучаться в силу поперечности электромагнитных волн. Частоты $\nu \pm \Delta\nu$ представятся в виде циркулярно поляризованных волн левого и правого вращения. Знак заряда определяет направление вращения (рис. 11.3). Он оказался отрицательным (электрон).

Величину сдвига частоты легко вычислить. Пусть в отсутствие поля центростремительная сила, обеспечивающая круговое движение электрона,

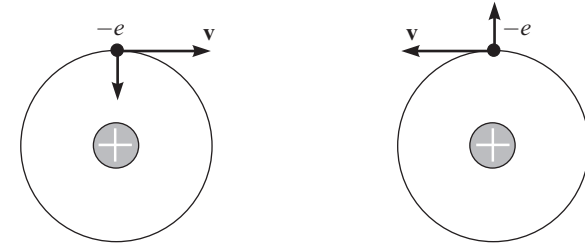


Рис. 11.3. К классической теории эффекта Зеемана

обеспечивается квазиупругим притяжением $-\kappa r$. Тогда круговая частота ω дается условием

$$\kappa r = m_e \omega^2 r, \quad \omega = \omega_0 = \sqrt{\kappa / m_e}. \quad (11.2)$$

При изменении поля центростремительная сила меняется. При этом для левого круга оказывается

$$\kappa r = m_e \omega_L^2 r + \frac{e}{c} v_L H, \quad (11.3)$$

а для правого круга

$$\kappa r = m_e \omega_H^2 r - \frac{e}{c} v_H H. \quad (11.4)$$

Но $v_L = \omega_L r$, $v_H = \omega_H r$. Тогда уравнения (11.3), (11.4) переписутся в виде

$$\begin{aligned} m_e \omega_L^2 r + \frac{e}{c} \omega_L r H - \kappa r &= 0, \\ m_e \omega_H^2 r + \frac{e}{c} \omega_H r H - \kappa r &= 0. \end{aligned} \quad (11.5)$$

Решения этих уравнений суть

$$\begin{aligned} \omega_L &= -\frac{eH}{2m_e c} + \sqrt{\frac{\kappa}{m_e} + \frac{e^2 H^2}{4m_e^2 c^2}}, \\ \omega_H &= \frac{eH}{2m_e c} + \sqrt{\frac{\kappa}{m_e} + \frac{e^2 H^2}{4m_e^2 c^2}}. \end{aligned} \quad (11.6)$$

(Мы оставили только знак “+” перед корнем, поскольку интересуемся только положительным корнем уравнения.) Имея в виду, что $\kappa / m_e = \omega_0^2$, перепишем квадратный корень в (11.6) в виде

$$\sqrt{\frac{\kappa}{m_e} + \frac{e^2 H^2}{4m_e^2 c^2}} = \omega_0 \sqrt{1 + \frac{e^2 H^2}{4m_e^2 c^2 \omega_0^2}}.$$

¹⁾ В этой главе мы обозначаем заряд электрона как $(-e)$, считая величину $e > 0$.

Эта величина вплоть до миллионов эрстед практически равна ω_0 . Тогда

$$\begin{aligned}\omega_{\text{л}} &= \omega_0 - \Omega, \\ \omega_{\text{п}} &= \omega_0 + \Omega,\end{aligned}\quad (11.7)$$

где

$$\Omega = \frac{eH}{2m_e c} \quad (11.8)$$

есть частота ларморовской прецессии. Сдвиг частоты, равный

$$\Delta\nu = \frac{\Delta\omega}{2\pi} \equiv \frac{\omega_{\text{п}} - \omega_0}{2\pi} = \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{1}{4\pi} \frac{eH}{m_e c}, \quad (11.9)$$

оказывается пропорциональным полю, как это и наблюдалось в эксперименте. Получающееся из опыта значение e/m_e хорошо совпадает с известным значением для электрона.

Таким образом, опыты Зеемана во времена Лоренца привели к выводу, что электрическим зарядом, определяющим оптические свойства атома, является электрон. Это действительно так.

Но мы уже знаем, что поведение электрона в атоме описывается квантовыми законами. Однако прежде чем перейти к квантовому описанию эффекта Зеемана, рассмотрим эффект Фарадея.

11.3. Эффект Фарадея

В 1845 году М. Фарадей обнаружил вращение плоскости поляризации световых волн, возникающее под действием магнитного поля.

Идея опыта проста (рис. 11.4). Плоскополяризованный свет пускается вдоль магнитного поля. Николь N_2 позволяет определить угол поворота

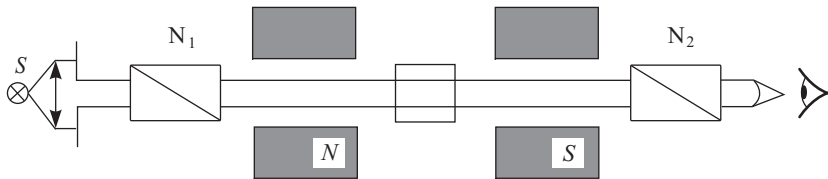


Рис. 11.4. Схема опыта по наблюдению эффекта Фарадея

плоскости поляризации. Этот угол не зависит от направления распространения света и пропорционален величине поля и длине пути света в веществе:

$$\varphi = VLH, \quad (11.10)$$

где V — характерная для вещества постоянная Верде.

По своей сути эффект Фарадея тесно связан с эффектом Зеемана. Действительно, эффект Зеемана наблюдается не только на линиях излучения,

но и в поглощении (*обратный эффект Зеемана*). При продольном наблюдении (в случае нормального зееман-эффекта) резкая линия поглощения раздваивается, расщепляя симметрию. Сдвиг каждой из компонент дается тем же выражением (11.9) для круговых поляризаций разного направления вращения.

Так как всякое резонансное (аномальное) поглощение сопровождается аномальной дисперсией, обратный эффект Зеемана говорит о сдвиге дисперсионных кривых, причем различном для света правой и левой круговой поляризации. Схематично это можно представить рисунком (рис. 11.5),

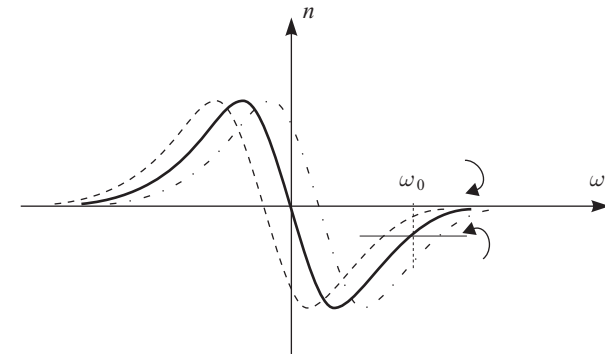


Рис. 11.5. Сдвиг дисперсионных кривых для левой (штрихпунктирная линия) и правой (штриховая линия) круговых поляризаций

из которого видно, что для заданной частоты показатели преломления для правого и левого круга отличаются друг от друга. Поскольку это ведет к отличию фазовых скоростей соответствующих волн, в результате возникает вращение плоскости поляризации линейно поляризованного света.

Остановимся кратко на классической теории эффекта Фарадея.

Мы имеем дело с эффектом, наблюдающимся в продольном относительно магнитного поля направлении, так что в эффекте Зеемана имеются две волны с круговой поляризацией, обе со смещенной частотой ($\omega = \omega_0 \pm \Delta\omega$). Представим волны с круговой поляризацией как

$$E_x^{(n)} = E_0 \cos(\omega t - k_{\text{п}} z), \quad (11.11 \text{ а})$$

$$E_y^{(n)} = E_0 \cos\left(\omega t - k_{\text{п}} z + \frac{\pi}{2}\right)$$

для случая правовинтовой поляризации и

$$E_x^{(n)} = E_0 \cos(\omega t - k_{\text{л}} z), \quad (11.11 \text{ б})$$

$$E_y^{(n)} = E_0 \cos\left(\omega t - k_{\text{л}} z - \frac{\pi}{2}\right)$$

для случая левовинтовой поляризации. Предполагается, что плоские волны распространяются в направлении оси z . Обозначим

$$\begin{aligned} k_{\Pi} &= k + \alpha, \\ k_{\text{Л}} &= k - \alpha. \end{aligned} \quad (11.12)$$

Суперпозиция волн (11.11 а) и (11.11 б) дает

$$\begin{aligned} E_x &= E_x^{(\Pi)} + E_x^{(\text{Л})} = 2E_0 \cos(\alpha z) \cos(\omega t - kz), \\ E_y &= E_y^{(\Pi)} + E_y^{(\text{Л})} = 2E_0 \sin(\alpha z) \cos(\omega t - kz). \end{aligned} \quad (11.13)$$

В каждом сечении z это линейно поляризованная волна. Однако ее плоскость поляризации на пути L поворачивается на угол

$$\varphi = \alpha L. \quad (11.14)$$

Свяжем угол вращения с показателями преломления для соответствующих волн. По определению фазовой скорости на основании (11.12) имеем

$$v_{\Pi} = \frac{\omega}{k + \alpha}, \quad v_{\text{Л}} = \frac{\omega}{k - \alpha}. \quad (11.15)$$

С другой стороны, фазовая скорость связана с показателем преломления соотношением $v = c/n$, так что

$$n_{\Pi} = \frac{c}{v_{\Pi}} = \frac{c}{\omega} (k + \alpha), \quad n_{\text{Л}} = \frac{c}{v_{\text{Л}}} = \frac{c}{\omega} (k - \alpha). \quad (11.16)$$

Следовательно, $n_{\Pi} - n_{\text{Л}} = \frac{2c}{\omega} \alpha$, или

$$\alpha = \frac{\omega}{2c} (n_{\Pi} - n_{\text{Л}}) = \frac{\pi}{\lambda} (n_{\Pi} - n_{\text{Л}}). \quad (11.17)$$

Имея в виду, что показатель преломления зависит от частоты, находим

$$\Delta n \equiv n(\omega_{\Pi}) - n(\omega_{\text{Л}}) = (\omega_{\Pi} - \omega_{\text{Л}}) \frac{dn}{d\omega} = 2\Omega \left(\frac{dn}{d\lambda} \frac{d\lambda}{d\omega} \right) = -\frac{eH}{2\pi m_e c^2} \lambda^2 \frac{dn}{d\lambda}.$$

Здесь использованы равенство $\frac{d\lambda}{d\omega} = -\frac{\lambda^2}{2\pi c}$ и формулы (11.7), (11.8). В результате для постоянной Верде получается выражение

$$V = \frac{\alpha}{H} = \frac{\pi}{\lambda} \frac{\Delta n}{H} = -\frac{e}{2m_e c^2} \lambda \frac{dn}{d\lambda}. \quad (11.18)$$

Интересно, что знак угла поворота плоскости поляризации не зависит от направления распространения света — по полю или против поля. Это связано с тем, что напряженность магнитного поля описывается аксиальным вектором $\mathbf{H}$ (направление которого задается, например, правилом буравчика).

11.4. Квантовая теория эффекта Зеемана

Перейдем теперь к квантовой трактовке эффекта Зеемана.

Мы знаем, что обращение электрона, будучи эквивалентно круговому току, приводит к возникновению магнитного диполя с магнитным моментом

$$\mu_l = -\frac{e}{2m_e c} \mathbf{L} = -\mu_B \mathbf{l}. \quad (11.19)$$

Здесь мы ввели магнетон Бора

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e c} \quad (11.20)$$

и безразмерный вектор момента $\mathbf{l} = \mathbf{L}/\hbar$.

Опираясь на наглядные представления классической физики, мы говорим, что магнитный момент в поле прецессирует. Поле стремится развернуть момент вдоль поля. Этому препятствует инерция вращения электрона. Получается хорошо известная картина движения волчка, гироскопа (рис. 11.6). Эта коническая прецессия по существу служит оправданием, казалось бы, произвольного выбора Лоренцем представления движения электрона при классическом анализе нормального зееман-эффекта. При таком коническом движении, при прецессии вокруг направления $\mathbf{H}$, компонента момента $\mathbf{l}$, равная m , должна быть, вследствие пространственного квантования, целым числом. Дополнительная энергия, которую атом приобретает в поле, равна

$$E_{\text{магн}} = -\mu_H H. \quad (11.21)$$

Но

$$\mu_H = -\mu_B m, \quad (11.22)$$

так что

$$E_{\text{магн}} = \mu_B H m, \quad (11.23)$$

где m — целое число. Вследствие этого уровень энергии в магнитном поле расщепляется на серию эквидистантных подуровней, причем расстояние между соседними подуровнями

$$\Delta E_{\text{маг}} = \mu_B H = \frac{e\hbar}{2m_e c} H$$

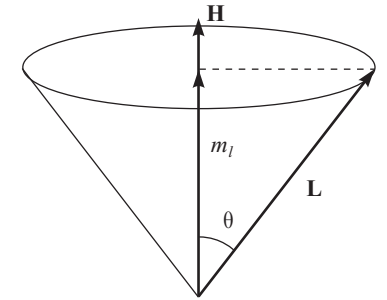


Рис. 11.6. Прецессия момента импульса вокруг силовой линии магнитного поля

соответствует сдвигу частоты на величину

$$\Delta\omega = \frac{eH}{2m_e c}, \quad (11.24)$$

равную ларморовской частоте. Это совпадает с полученной ранее классической формулой (11.9). Приведем удобную расчетную формулу для сдвига частоты:

$$\nu = \frac{eH}{4\pi m_e c} = 1,4 \cdot 10^6 H \text{ Гц}, \quad (11.25)$$

где магнитное поле выражено в эрстедах.

Итак, мы получили расщепление линии. Теперь о числе компонент. Каждый терм расщепляется на $2l + 1$ равноотстоящих терма соответственно $2l + 1$ возможным ориентациям вектора момента l . Тем не менее каждая линия может расщепиться только на три компоненты.

Дело вот в чем. Здесь вступают в игру правила отбора, подробно рассмотренные в предыдущей главе. Для удобства повторим основные выводы.

При испускании света, уносящего единицу момента количества движения, полный момент j изменится:

$$\begin{aligned} \Delta j &= 0, \pm 1, & \Delta m_j &= 0, \pm 1; \\ \Delta l &= 0, \pm 1, & \Delta m_l &= 0, \pm 1; \\ \Delta s &= 0. \end{aligned} \quad (11.26)$$

Возвращаясь теперь к эффекту Зеемана, мы видим, что в системе магнитных подуровней энергии (11.23), во-первых, возможны переходы между соседними подуровнями одного уровня при условии $\Delta m = \pm 1$. Но эти переходы, согласно (11.25), при разумных полях лежат в радиодиапазоне.

Во-вторых, возможны переходы между магнитными подуровнями, принадлежащими различным оптическим уровням, т. е. между составляющими расщепленных в поле уровней. Здесь работает правило отбора $\Delta m = 0, \pm 1$, и именно оно приводит к появлению триплета.

На схеме рис. 11.7 горизонтальные линии показывают нерасщепленные оптические уровни энергии, расстояние между которыми соответствует исходной оптической линии. Точки на линиях показывают расщепления оптических уровней, цифрами отмечены значения m . Стрелки указывают разрешенные переходы. Величина скачка энергии одинакова для всех стрелок, наклоненных вправо. Поэтому соответствующие переходы сопровождаются излучением одной и той же частоты. Аналогично обстоит дело со стрелками, направленными вертикально вниз или влево.

Таким образом, получается простой триплет (или дублет).

Эта схема всего лишь иллюстрация. Если же мы запишем энергии наших уровней в виде $E_1 + E_{\text{маг}}^{(1)}$ и $E_2 + E_{\text{маг}}^{(2)}$ и вычислим разность энергий, то найдем, что

$$\hbar\omega = \Delta E = \Delta E^{(0)} + \frac{e\hbar H}{2m_e c}(m_2 - m_1), \quad (11.27)$$

где $\Delta E^{(0)} = E_2 - E_1$ — расстояние между уровнями в отсутствие магнитного поля. Но

$$m_2 - m_1 = \Delta m = 0, \pm 1,$$

что и дает искомый триплет.

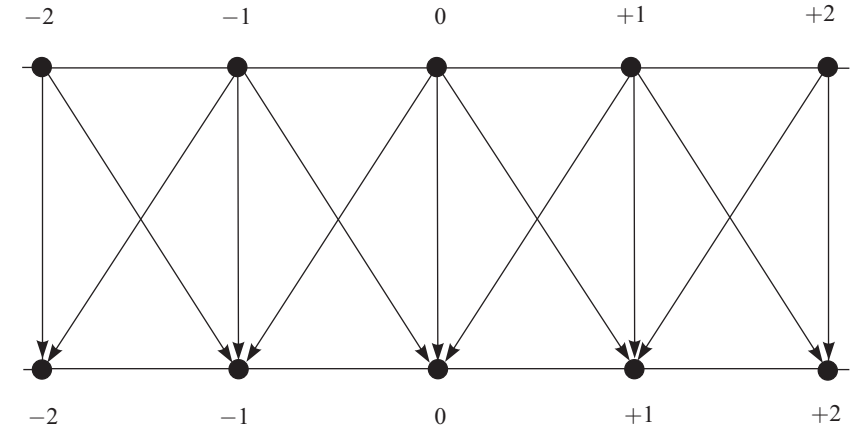


Рис. 11.7. Переходы между магнитными подуровнями в случае простого эффекта Зеемана

Итак, согласно правилам отбора возникают три линии. Когда

$\Delta m = +1$ — частота увеличивается,

$\Delta m = 0$ — частота не меняется,

$\Delta m = -1$ — частота уменьшается.

При наблюдении вдоль магнитного поля кванты, соответствующие линиям с $\Delta m = \pm 1$, имеют проекции момента количества движения на направление движения, равные ± 1 . Это потому, что мы смотрим вдоль поля, так что направление движения фотона совпадает с направлением поля. Значит, как мы уже знаем, эти фотоны соответствуют циркулярно поляризованному свету. Для несмещенной компоненты $\Delta m = 0$, поэтому соответствующий фотон должен иметь проекцию спина на ту же ось (т. е. на поле $\mathbf{H}$), равную нулю. Но если мы смотрим вдоль поля, то нулевая проекция на поле есть нулевая проекция на направление движения. Из-за поперечности светового кванта таких проекций не бывает, поэтому линия с $\Delta m = 0$ при рассмотрении вдоль поля не видна.

При наблюдении поперек поля линии, которые вдоль поля были циркулярно поляризованными, кажутся поляризованными линейно. Несмещенная компонента наблюдается, так как запрет на переход с $\Delta m = 0$ работает только в направлении движения фотона. Так как линия видна при наблюдении поперек поля и не видна при наблюдении вдоль и так как мы хотим, чтобы это было верно и в классике, мы должны поляризовать ее линейно вдоль поля.

11.5. Аномальный эффект Зеемана

В предыдущем параграфе мы говорили о нормальном эффекте Зеемана. Однако присущий нормальному эффекту тип расщепления — триплет из двух σ -компонент и одной π -компоненты — наблюдается редко. Он характеризует только простые спектральные линии, так называемые сингулярные линии. В большинстве же спектральные линии сложны и представляют собой мультиплеты. Даже для простого мультиплета — известного желтого дублета натрия — воздействие магнитного поля дает очень сложную картину. Дублет расщепляется в поле таким образом, что линия D_2 дает 6 компонент, а линия D_1 — 4 компоненты.

Часть из них является π -компонентами, часть — σ -компонентами. Для одних расщепление больше, для других меньше, чем нормальное расщепление $\frac{eH}{2m_e c}$ в том же поле. Известны и гораздо более сложные случаи. Сложность картины этого аномального зееман-эффекта неслучайным образом связана со сложным характером линии в отсутствие внешнего поля. Мы уже знаем, что мультиплетность спектров объясняется влиянием спина. Точно также спин электрона ответственен за аномальный эффект Зеемана.

Здесь оказалось существенным то обстоятельство, что гиромангнитное отношение для спинного момента вдвое меньше гиромангнитного отношения для орбитального момента: для орбитального момента мы имеем

$$\mu_l = -\frac{e}{2m_e c} \mathbf{l}, \quad (11.28)$$

а для спинного

$$\mu_s = -\frac{e}{m_e c} \mathbf{s}. \quad (11.29)$$

Если бы это было не так, то полный магнитный момент $\mu = \mu_l + \mu_s$ был бы параллелен полному механическому моменту $\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}$. Одинаково направленные $\mathbf{j}$ и μ в магнитном поле прецессировали бы вместе вокруг направления поля в соответствии с правилами пространственного квантования. Тогда единственное отличие при учете спина свелось бы к тому, что число возможных ориентации равнялось бы не $2l + 1$, а $2j + 1$, и каждый невозмущенный терм расщепился бы на $2j + 1$ магнитных подуровней. Но правила отбора и величина расщепления не изменились бы, а спектр остался бы прежним, соответствующим нормальному эффекту Зеемана.

На самом же деле направление полного магнитного момента μ не совпадает с направлением полного механического момента $\mathbf{j}$. Нарисуем это для произвольных векторов $\mathbf{l}$ и $\mathbf{s}$, направления которых различны (рис. 11.8). Масштаб произволен, поэтому пусть вектор μ_l вдвое длиннее, чем $\mathbf{l}$. Тогда в том же масштабе вектор μ_s будет вчетверо длиннее $\mathbf{s}$.

Из рис. 11.8 видно, что направление полного механического момента $\mathbf{j}$ не совпадает с μ , и видно почему.

В соответствии со смыслом вектора $\mathbf{j}$ — полного углового момента — мы должны считать, что атом, а вместе с ним и вся эта векторная диаграмма, вращаются вокруг направления вектора $\mathbf{j}$. Поэтому любой вектор,

направленный не вдоль $\mathbf{j}$, прецессирует вокруг $\mathbf{j}$. Частота этой процессии довольно велика (того же порядка, что и расщепление мультиплета — тонкая структура).

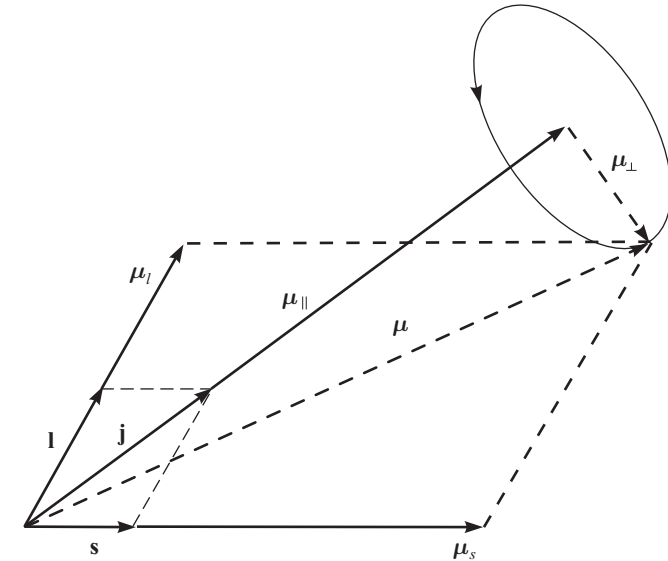


Рис. 11.8. Относительное расположение составляющих углового и магнитного моментов

Для процессов, медленных по сравнению с прецессией, достаточно знать лишь средние во времени величины. Во внешнем магнитном поле атом ведет себя так, как если бы он имел магнитный момент $\langle \mu \rangle_{\text{время}}$. Среднее от μ по времени равно проекции μ на ось вращения. Поэтому в слабом магнитном поле (а почему в слабом, мы выясним позднее) атом обладает эффективным магнитным моментом μ_j , направленным вдоль $\mathbf{j}$.

Теперь мы можем повторить те рассуждения, которые были проведены при квантовом анализе нормального зееман-эффекта.

Обладая механическим и магнитным моментами, атом прецессирует вокруг направления магнитного поля. Вектор $\mathbf{j}$ при этом может ориентироваться по отношению к полю $2j + 1$ способом, каждая ориентация характеризуется компонентой m вектора $\mathbf{j}$ в направлении поля (т. е. проекцией вектора $\mathbf{j}$ на направление поля). Каждой ориентации соответствует магнитная энергия $-\mu_{||} H = -\mu_{||} H \frac{m}{j}$ (отношение $\frac{m}{j}$ имеет смысл косинуса угла между направлениями векторов $\mathbf{H}$ и $\mu_{||}$). Поэтому невозмущенный терм расщепляется на $2j + 1$ подуровней, отстоящих друг от друга на величину $\frac{1}{j} \mu_{||} H$.

Таким образом, энергетическое расщепление определяет некий “эффективный” магнитный момент атома, который в общем случае не равен произведению магнетона Бора $\frac{e\hbar}{2m_e c}$ на полный механический момент j , а зависит от остальных квантовых чисел, в частности от углов, показывающих направление векторов в нашей модели. Этот эффективный момент можно записать в виде

$$\mu_{||} = -g \frac{e\hbar}{2m_e c} \mathbf{j} = -g \mu_B \mathbf{j}, \quad (11.30)$$

где знак “–” учитывает отрицательный знак заряда электрона ($-e$), а множитель g описывает отличие нашего векторного случая от нормального зееман-эффекта. Множитель g называется обычно g -фактором или фактором расщепления Ланде. Тогда дополнительная энергия равна

$$E_{\text{маг}} = -g \mu_B H m = -g \hbar \omega_L m, \quad (11.31)$$

где $\omega_L = \frac{eH}{2m_e c}$ — классическая ларморовская частота. Отсюда следует, что невозмущенный терм — исходный уровень энергии — хотя и расщепляется на $2j + 1$ равноотстоящих подуровней, но величина расщепления определяется g -фактором и составляет $g \hbar \nu_L$, где

$$\nu_L = \omega_L / 2\pi.$$

Фактор Ланде различен для различных термов. И это объясняет наличие большого числа линий перехода между уровнями в аномальном эффекте.

Расщепляющиеся линии образуют не лоренцевский триплет, а дают большое число компонент в соответствии с тем, что разности энергии для переходов, определяемых все теми же правилами отбора, $\Delta m = 0, \pm 1$, не одинаковы, как это было в нормальном эффекте. Это наглядно поясняет схема (рис. 11.9), подобная приведенной ранее (рис. 11.7).

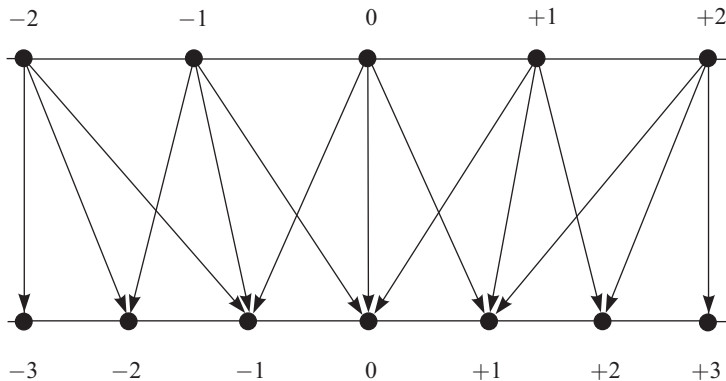


Рис. 11.9. Переходы между магнитными подуровнями в случае аномального эффекта Зеемана

Так как расщепление верхнего и нижнего термов различно, получается много разных линий. Легко понять, что для уровней 1 и 2 сдвиг частоты перехода в поле даётся формулой

$$\Delta\nu = \nu_L (g_2 m_2 - g_1 m_1). \quad (11.32)$$

Тогда для $m_2 = 0$ и $m_1 = 0, \pm 1$ расщепления окажутся равными

$$\Delta\nu = 0, \quad \Delta\nu = -g_1 \nu_L, \quad \Delta\nu = g_1 \nu_L,$$

для $m_2 = 1$ соответственно

$$\Delta\nu = g_2 \nu_L, \quad \Delta\nu = (g_2 - g_1) \nu_L, \quad \Delta\nu = (g_2 - 2g_1) \nu_L$$

и т. д.

Итак, расщепление линий в аномальном зееман-эффекте существенно зависит от факторов Ланде для верхнего и нижнего состояний. Найти значения g -факторов можно с помощью векторной модели (см. рис. 11.8).

Из рис. 11.8 легко видеть, что

$$\mu_{||} = \mu_l \cos(\mathbf{l}, \mathbf{j}) + \mu_s \cos(\mathbf{s}, \mathbf{j}). \quad (11.33)$$

Запишем величины, входящие в (11.33), в виде

$$\mu_{||} = -g \mu_B j, \quad \mu_l = -g_l \mu_B l, \quad \mu_s = -g_s \mu_B s, \quad (11.34)$$

где множители g_l и g_s называются соответственно орбитальным и спиновым g -факторами. Они характеризуют гиромагнитное отношение для орбитального и спинового угловых моментов. Величина $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e c}$ есть, как обычно, магнетон Бора. Как мы знаем, для электрона

$$g_l = 1, \quad g_s = 2. \quad (11.35)$$

Мы будем, однако, писать в общем виде, не используя пока явно значений (11.35). С учетом (11.34) уравнение (11.33) на языке g -факторов переписывается в виде

$$g = g_l \frac{l}{j} \cos(\mathbf{l}, \mathbf{j}) + g_s \frac{s}{j} \cos(\mathbf{s}, \mathbf{j}). \quad (11.36)$$

(Символы $(\mathbf{l}, \mathbf{j})$ и $(\mathbf{s}, \mathbf{j})$ обозначают углы между соответствующими векторами.) Из диаграммы для сложения векторов $\mathbf{l}$ и $\mathbf{s}$ (рис. 11.10) по теореме косинусов находим

$$\cos(\mathbf{l}, \mathbf{j}) = \frac{j^2 + l^2 - s^2}{2jl}, \quad \cos(\mathbf{s}, \mathbf{j}) = \frac{j^2 + s^2 - l^2}{2js}. \quad (11.37)$$

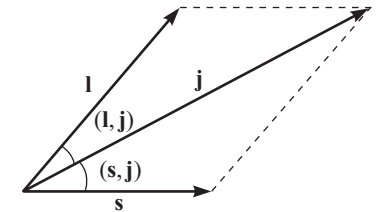


Рис. 11.10. Векторное сложение орбитального момента и спина в полный момент. Символы $(\mathbf{l}, \mathbf{j})$ и $(\mathbf{s}, \mathbf{j})$ обозначают углы между соответствующими векторами

Тогда фактор Ланде

$$g = g_l \frac{j^2 + l^2 - s^2}{2j^2} + g_s \frac{j^2 + s^2 - l^2}{2j^2}. \quad (11.38)$$

Мы провели классический вывод. По принципу соответствия при больших квантовых числах результат должен быть верен для квантовой механики.

Чтобы получить квантовомеханический результат, мы должны всюду заменить

$$j^2 \rightarrow j(j+1), \quad l^2 \rightarrow l(l+1), \quad s^2 \rightarrow s(s+1).$$

Для электрона с учетом (11.35) получим

$$g = \frac{g_l + g_s}{2} + \frac{g_l - g_s}{2} \frac{l(l+1) - s(s+1)}{j(j+1)} = \frac{3}{2} + \frac{s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}. \quad (11.39)$$

Результаты расчета по формулам (11.39) и (11.32) прекрасно совпадают с экспериментом.

Наш вывод формулы (11.39) опирался на наглядные классические представления. Уместно поэтому привести более корректный квантовомеханический ее вывод, где приходится иметь дело не с обычными величинами, а с операторами.

Представим оператор магнитного момента как

$$\hat{\mu} = \hat{\mu}_l + \hat{\mu}_s = -\mu_B(g_l \hat{\mathbf{l}} + g_s \hat{\mathbf{s}}). \quad (11.40)$$

При этом оператор полного углового момента равен

$$\hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{l}} + \hat{\mathbf{s}}. \quad (11.41)$$

Составляющую вектора $\hat{\mu}$, параллельную $\hat{\mathbf{j}}$, запишем как

$$\hat{\mu}_{||} = -g \mu_B \hat{\mathbf{j}}. \quad (11.42)$$

С другой стороны, проектируя вектор (11.40) на $\hat{\mathbf{j}}$, получим

$$\hat{\mu} \hat{\mathbf{j}} = -\mu_B[g_l(\hat{\mathbf{j}} \hat{\mathbf{l}}) + g_s(\hat{\mathbf{j}} \hat{\mathbf{s}})]. \quad (11.43)$$

Эта же величина, согласно (11.42), равна

$$\hat{\mu}_{||} \hat{\mathbf{j}} = -g \mu_B \hat{\mathbf{j}}^2. \quad (11.44)$$

Производя усреднение в (11.43) и (11.44) и приравнявая результаты, получим

$$g_l \langle \mathbf{j} \mathbf{l} \rangle + g_s \langle \mathbf{j} \mathbf{s} \rangle = g \langle \mathbf{j}^2 \rangle. \quad (11.45)$$

Средние значения операторов, входящие в последнюю формулу, вычисляются по схеме, изложенной в гл. 7. Именно, учитывая связь (11.41), находим

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{j} \mathbf{l} \rangle &= \frac{1}{2}[j(j+1) + l(l+1) - s(s+1)], \\ \langle \mathbf{j} \mathbf{s} \rangle &= \frac{1}{2}[j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)], \\ \langle \mathbf{j}^2 \rangle &= j(j+1). \end{aligned} \quad (11.46)$$

Подстановка этих выражений в (11.45) дает

$$g = \frac{g_l + g_s}{2} + \frac{g_l - g_s}{2} \frac{l(l+1) - s(s+1)}{j(j+1)}, \quad (11.47)$$

что, естественно, совпадает с полученной выше формулой (11.39).

После того как мы увидели существование аномального эффекта, посмотрим, как обстоит дело с нормальным эффектом.

Все дело в том, что при выводе фактора Ланде мы предполагали магнитное поле малым. А при малых полях векторы $\mathbf{l}$ и $\mathbf{s}$ благодаря спин-орбитальному взаимодействию связываются в единый вектор $\mathbf{j}$, который как целое прецессирует вокруг силовых линий магнитного поля. Это и создает сложную картину. Мы имеем двойное проектирование: после того как $\mathbf{l}$ и $\mathbf{s}$ сложились в $\mathbf{j}$, и с этим $\mathbf{j}$ связался магнитный момент, этот момент надо спроектировать на ось $\mathbf{j}$, а затем ось $\mathbf{j}$ может давать разные проекции на направление магнитного поля. Весь атом крутится вокруг вектора $\mathbf{j}$, как-то крутится и магнитный момент; при этом существенную роль играет проекция полного магнитного момента на ось $\mathbf{j}$.

В магнитном поле энергия взаимодействия атома с полем есть $-\mu_{\text{эф}} \mathbf{H}$. Но если поле очень сильно, то энергия взаимодействия распадается на три части:

$$U = U_{LH} + U_{SH} + U_{LS}.$$

Здесь $U_{LH} = -\mu_l \mathbf{H}$ — взаимодействие поля с орбитальным магнитным моментом, $U_{SH} = -\mu_s \mathbf{H}$ — взаимодействие поля со спиновым моментом, а U_{LS} — спин-орбитальное взаимодействие.

Если поле H велико, то последним членом можно пренебречь. Иными словами, LS -связь рвется. В этом случае наблюдается переход от сложного (аномального) эффекта Зеемана к простому (нормальному). Данное явление называют эффектом Пашена–Бака. В сильном магнитном поле орбитальный и спиновый моменты независимо друг от друга прецессируют вокруг поля H (рис. 11.11). Полная энергия взаимодействия с полем

$$E_{\text{маг}} = \mu_B H [l \cos(\mathbf{l}, \mathbf{H}) + 2s \cos(\mathbf{s}, \mathbf{H})]. \quad (11.48)$$

Пусть m_l — целочисленная проекция $\mathbf{l}$ на направление поля. Если учесть, что спин может ориентироваться только параллельно или

антипараллельно полю (т. е. $m_s = \pm 1/2$), то мы получаем из (11.48)

$$E_{\text{маг}} = \mu_B H(m_l + 2m_s), \quad m_s = \pm 1/2, \quad (11.49)$$

что и дает нормальный эффект Зеемана (при $\Delta m_s = 0$).

Итак, плавно увеличивая магнитное поле, мы постепенно переходим от аномального зееман-эффекта к нормальному. Переходную область составляет область эффекта Пашена–Бака. Условность терминологии отчетливо видна.

Теперь несколько слов о слабых полях.

Мы говорили, что при помещении атома в магнитное поле линии расщепляются на массу компонент. Разные проекции вектора $\mathbf{j}$ приобретают разную энергию. А как все это будет меняться при переходе к бесконечно слабому полю?

Дело в том, что в соответствии с соотношением неопределенностей все уровни, за исключением самого нижнего, имеют конечную ширину:

$$\Delta E \Delta t = 2\pi\hbar, \quad (11.50)$$

где Δt — время жизни атома в возбужденном состоянии. Если поле слабое и

Рис. 11.11. Независимая прецессия орбитального и спинового моментов вокруг направления магнитного поля (случай сильного поля)

расстояние между уровнями не превышает ширины их размытия, то можно считать, что не происходит выделения четких проекций моментов. Четкое же выделение определенных проекций моментов происходит только тогда, когда поле достаточно велико для того, чтобы уровни перестали перекрываться.

11.6. Энергетические уровни и переходы для атома натрия в магнитном поле

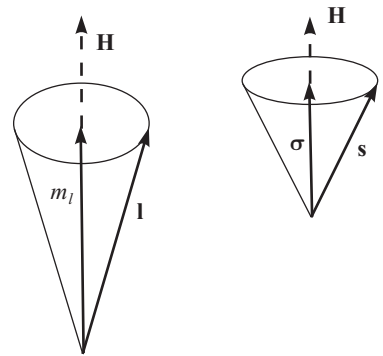
Построим в явном виде картину уровней и переходов для атомов натрия в случаях слабого и сильного магнитных полей.

Как известно, атом натрия в основном состоянии имеет электронную структуру

$$\text{Na}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1. \quad (11.51)$$

Первое возбужденное состояние отвечает переходу единственного валентного электрона в $3p$ -оболочку, так что возбужденное состояние есть

$$\text{Na}^*: 1s^2 2s^2 2p^6 3p^1. \quad (11.52)$$



Запишем термы основного и возбужденного состояний. Напомним, что термы обозначаются символом $^{2S+1}L_J$, где L , S и J — соответственно орбитальный момент, спин и полный угловой момент атома. Для нахождения термов учтем, что состояние атома в обоих случаях определяется единственным электроном. В случае основного состояния (11.51) имеем

$$l = 0, \quad s = 1/2 \Rightarrow j = l + s = 1/2, \quad (11.53)$$

а в случае возбужденного состояния имеются две возможности:

$$l = 1, \quad s = 1/2 \Rightarrow j = \begin{cases} l - s = 1/2, \\ l + s = 3/2. \end{cases} \quad (11.54)$$

Соответственно терм основного состояния есть $^2S_{1/2}$, а термы возбужденных состояний — $^2P_{1/2}$ и $^2P_{3/2}$. По второму правилу Хунда первое из этих состояний имеет меньшую энергию, чем второе. Таким образом, в отсутствие магнитного поля имеются переходы

$$^2P_{1/2} \rightarrow ^2S_{1/2} \quad \text{и} \quad ^2P_{3/2} \rightarrow ^2S_{1/2}. \quad (11.55)$$

Это двойная желтая линия натрия, о которой уже говорилось в гл. 8 при обсуждении понятия спина.

Рассмотрим сначала случай слабого магнитного поля, и следовательно, сложного эффекта Зеемана. При включении магнитного поля каждый из уровней расщепляется на подуровни, число которых равно $2J + 1$, как это показано на рис. 11.12: основное и низшее возбужденное состояния — на

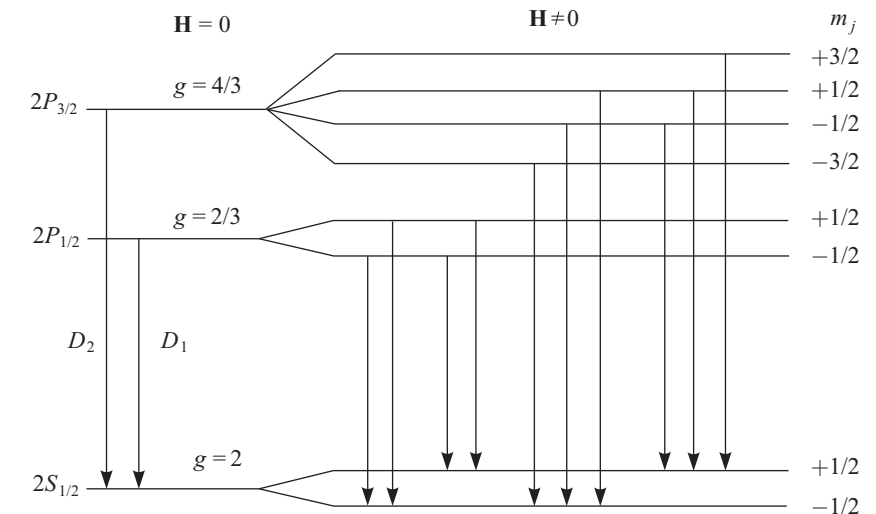


Рис. 11.12. Переходы между подуровнями основного и возбужденного состояний натрия при аномальном эффекте Зеемана

два подуровня, а верхнее возбужденное состояние — на четыре эквидистантных подуровня.

При нахождении допустимых переходов следует помнить, что правила отбора в данном случае таковы:

$$\Delta J = \pm 1, \quad \Delta L = \pm 1, \quad \Delta S = 0. \quad (11.56)$$

Второе из этих правил означает, что невозможны переходы между возбужденными состояниями $^2P_{3/2} \rightarrow ^2P_{1/2}$. Итоговая схема переходов качественно показана на рис. 11.12. Правилам отбора $\Delta m_J = 0, \pm 1$ удовлетворяют всего 10 переходов, которые и образуют наблюдаемый спектр излучения при аномальном эффекте Зеемана.

Пусть теперь магнитное поле сильное, т. е. реализуется простой эффект Зеемана. В этом случае число подуровней, на которое происходит расщепление исходных уровней P и S в магнитном поле, определяется, согласно (11.49), величиной $m_l + 2m_s$:

$$E = E_0 + \mu_B H(m_l + 2m_s), \quad (11.57)$$

и составляет два в случае основного состояния ($m_l = 0, m_s = -1/2, +1/2$) и пять в случае возбужденного состояния ($m_l = -1, 0, +1, m_s = -1/2, +1/2$). Соответствующая схема переходов показана на рис. 11.13. При определении допустимых переходов следует руководствоваться правилами $\Delta m_S = 0$ и $\Delta(m_L + 2m_S) = 0, \pm 1$. В итоге остаются три

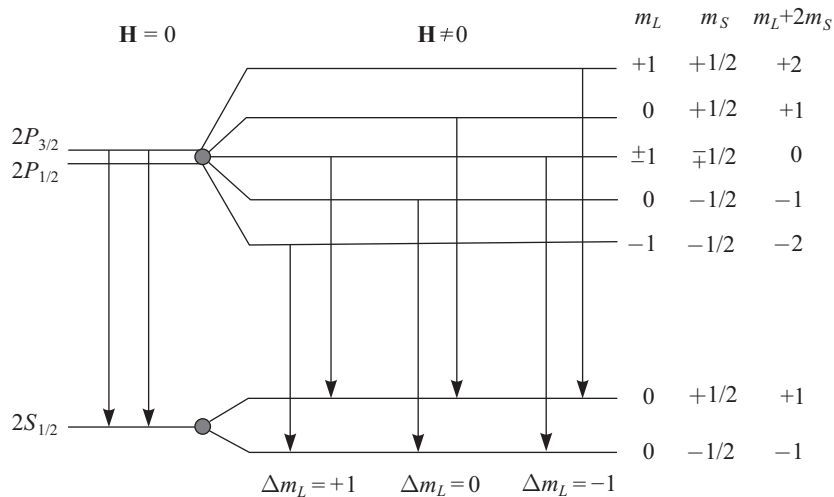


Рис. 11.13. Расщепление уровней и переходы при нормальном эффекте Зеемана

различные линии, отвечающие трем различным парам переходов, причем компоненты внутри одной пары отвечают одинаковой энергии перехода.

СПОНТАННЫЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕХОДЫ. РЕЗОНАНСНЫЕ ПРОЦЕССЫ

“Только тот, кто знает, куда он идет, знает также, какой ветер — попутный ему”

(Ф. Ницше. Так говорил Заратустра)

12.1. Коэффициенты Эйнштейна

Рассмотрим два уровня энергии $E_2 > E_1$, между которыми разрешен радиационный переход на частоте

$$\omega_{21} = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}, \quad (12.1)$$

определяемой условием, которое в нашем случае, очевидно, есть форма записи закона сохранения энергии.

Между энергетическими состояниями E_2 и E_1 , вообще говоря, возможны как излучательные, т. е. радиационные, так и безызлучательные переходы. Оставляя эти последние в стороне, обратимся к радиационным переходам, т. е. к переходам, единичный акт которых сводится к излучению (поглощению) фотона (рис. 12.1).

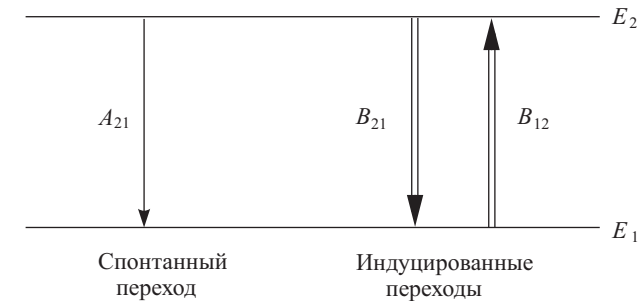


Рис. 12.1. Спонтанный и индуцированные переходы

Прежде всего следует иметь в виду существование самопроизвольного испускания излучения. Атомы, находящиеся в верхнем энергетическом состоянии (E_2), могут совершать спонтанные переходы в нижнее состояние (E_1). Эти переходы самопроизвольны, их вероятность не зависит от

внешних воздействий, в том числе и радиационных, включая резонансные, лишь бы они не разрушали атом или структуру его уровней энергии.

Спонтанное (самопроизвольное) излучение является эффектом квантовым. В классической механике метастабильное состояние, обладающее энергией, большей по отношению к энергии некоторого основного устойчивого состояния, в отсутствие внешних возмущений может жить бесконечно долго. В квантовой области такое метастабильное состояние спонтанно распадается с некоторой отличной от нуля средней скоростью.

По предположению, вероятность спонтанного перехода частицы из верхнего состояния в нижнее ($E_2 \rightarrow E_1$) пропорциональна времени. За время dt эта вероятность составляет тогда

$$dW_{21}^{(\text{спон})} = A_{21} dt, \quad (12.2)$$

где величина A_{21} называется коэффициентом Эйнштейна для спонтанного излучения. Таким образом, постулируется, что вероятность спонтанного излучения в единицу времени, или, что то же самое, скорость спонтанного распада, постоянна и по определению равна соответствующему коэффициенту Эйнштейна A_{21} :

$$w_{21}^{(\text{спон})} = \frac{dW_{21}^{(\text{спон})}}{dt} = A_{21}. \quad (12.3)$$

Спонтанное излучение описывает процесс самопроизвольного перехода частицы из верхнего состояния в нижнее. Самопроизвольных переходов снизу вверх не бывает. Заселение верхнего уровня в ситуации, когда безызлучательные процессы несущественны, может происходить только путем поглощения фотонов частоты (12.1). Естественно классифицировать происходящие при этом переходы из нижнего энергетического состояния в верхнее как переходы, индуцированные внешним электромагнитным полем резонансной частоты. Такая терминология позволяет рассматривать резонансное поглощение излучения как результат индуцированных полем переходов снизу вверх. Но поле может индуцировать и переходы сверху вниз.

В 1916-м году А. Эйнштейн, рассматривая процессы испускания и поглощения излучения на основе представления о фотонах, предположил, что наряду с индуцированным поглощением существует и явление индуцированного излучения, и постулировал свойства индуцированных переходов, часто называемых вынужденными или стимулированными. Следует признать, что все эти три термина, будучи полностью эквивалентными, достаточно выразительно передают суть явления.

В соответствии с постулатами Эйнштейна вероятность индуцированных переходов в единицу времени пропорциональна плотности энергии внешнего поля в единичном спектральном интервале (т. е. спектральной объемной плотности энергии):

$$w_{21}^{(\text{ин})} = B_{21} \rho_\omega, \quad (12.4)$$

$$w_{12}^{(\text{ин})} = B_{12} \rho_\omega, \quad (12.5)$$

где B_{12} и B_{21} — величины, называемые коэффициентами Эйнштейна для индуцированного поглощения и излучения соответственно, а порядок индексов 1 и 2 указывает направление перехода.

При этом предполагается равенство частоты внешнего поля собственной частоте перехода $E_1 \leftrightarrow E_2$ и постулируется, что кванты электромагнитного поля, излучаемые при индуцированных переходах сверху вниз, полностью тождественны квантам поля, вызывающего эти переходы. Это означает, что внешнее электромагнитное поле и поле, созданное при индуцированных переходах, имеют одинаковые частоту, фазу, поляризацию и направление распространения. Они неразличимы.

Заметим, что неразличимость, полная тождественность фотонов стимулированного (т. е. вторичного) и стимулирующего (т. е. первичного) излучений является фундаментальной основой такой важной науки, как наука о лазерах — квантовая электроника.

Существование индуцированных переходов можно понять уже на основе представлений классической электродинамики. В самом деле, пусть в среде имеется некоторое электромагнитное поле с частотой ω . Тогда под действием периодической вынуждающей силы заряды начнут совершать колебания с той же частотой. Чем больше плотность энергии поля в среде, тем сильнее раскачиваются заряды, т. е. интенсивнее поглощается энергия поля. Поскольку амплитуда колебаний зарядов a пропорциональна амплитуде поля E , а энергия зарядов пропорциональна $a^2 \sim E^2$, то это и означает, что вероятность индуцированного поглощения пропорциональна плотности энергии поля ρ . (В этом и следующем абзацах символом E мы обозначаем напряженность электрического поля электромагнитной волны.)

Обратно, в результате вынужденных колебаний заряды начнут излучать на частоте поля ω . В результате будет возникать вторичное (индуцированное) когерентное излучение. Чем больше амплитуда колебаний зарядов a , тем интенсивнее их излучение: $I_{\text{изл}} \sim a^2 \sim E^2$. Следовательно, интенсивность индуцированного излучения также пропорциональна плотности энергии имеющегося в среде поля.

Эти же соображения на основе классической электродинамики позволяют качественно понять причину тождественности исходного и индуцированного излучения, поскольку исходное и вторичное излучения обладают строго одной и той же частотой.

Рассматривая ансамбль квантовых частиц, находящихся в термостате при температуре T , и исследуя условия равновесия этого ансамбля в поле его собственного излучения, испускаемого и поглощаемого при переходах между уровнями энергии составляющих ансамбль частиц, Эйнштейн установил связь между коэффициентами:

$$A_{21} = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \hbar \omega B_{21} \quad (12.6)$$

и

$$B_{21} = B_{12}. \quad (12.7)$$

Последнее верно для случая, когда кратности вырождения (т. е. статистические веса) уровней 2 и 1 одинаковы (см. задачу 18 из раздела “Семинар”).

Приведенные соотношения очень важны. Они говорят о равной вероятности (в пересчете на одну частицу и одно невырожденное состояние) индуцированного излучения и поглощения и о пропорциональности вероятности спонтанного излучения коэффициенту Эйнштейна B_{21} . Там, где запрещены индуцированные переходы, не может быть спонтанного излучения и, наоборот, там, где нет спонтанного, не может быть и индуцированного излучения.

В соотношении между вероятностями спонтанного и индуцированного излучений в явном виде входит куб частоты излучения (см. (12.6)). При прочих равных условиях эта зависимость приводит к тому, что роль спонтанного излучения мала на радиочастотах и велика в оптическом диапазоне, где оно часто определяет время жизни частиц в возбужденном состоянии.

12.2. Спектральная ширина линии перехода

Рассмотрим вопрос о спектральной ширине линии радиационного (излучательного или поглощательного) перехода.

В главах пятой и шестой обсуждался вопрос о конечности ширины уровня энергии, время жизни частиц на котором ограничено и имеет длительность τ . Естественно, любые процессы, уширяющие уровень энергии, приводят к уширению спектральных линий соответствующих переходов. Таким образом, неопределенность энергии состояния приводит к неопределенности частоты перехода, равной $1/\tau$.

Величина τ представляет собой характерный масштаб времени, необходимого для того, чтобы возбужденная система отдала свою энергию. Значение τ определяется скоростями спонтанного излучения и безызлучательных релаксационных переходов, опустошающих возбужденный уровень энергии. В отсутствие внешних воздействий спонтанное излучение является единственным фактором, определяющим время жизни состояния. Поэтому наименьшая возможная так называемая естественная ширина линии определяется скоростью спонтанного перехода A_{21} :

$$\Delta\omega_0 = A_{21}. \quad (12.8)$$

Вследствие пропорциональности коэффициента Эйнштейна A_{21} кубу частоты естественная ширина более существенна на высоких частотах. Однако обычно влиянием спонтанного излучения на ширину линии перехода можно пренебречь, так как в реальных условиях столкновительные релаксационные процессы более эффективно сокращают время жизни.

Тем не менее наиболее общим, фундаментальным механизмом, ограничивающим сверху время жизни частицы на возбужденном уровне, является спонтанное излучение, которое должно, таким образом, иметь спектральную ширину, соответствующую скорости спонтанного распада.

Квантовая электродинамика позволяет вычислить спектральное распределение фотонов спонтанного излучения, исходящих с уровня шириной $\Delta E = \hbar A_{21}$. Контур линии спонтанного излучения оказывается имеющим так называемую лоренцеву форму с шириной (12.8).

Лоренцева форма линии определяется форм-фактором (см. (5.68))

$$G(\omega) = \frac{\Delta\omega_0}{2\pi} \frac{1}{(\omega_0 - \omega)^2 + (\Delta\omega_0/2)^2}. \quad (12.9)$$

Функция $G(\omega)$ удовлетворяет требованию нормировки $\int G(\omega) d\omega = 1$ (в котором предполагается, что ширина линии мала, $\Delta\omega_0 \ll \omega_0$).

Таковы спектральные свойства спонтанного излучения. Его интенсивность частотно зависима. Следовательно, его вероятность имеет некоторый спектр, который можно представить в виде

$$w_{\omega}^{(\text{спон})} = G(\omega) w^{(\text{спон})} = G(\omega) A_{21}. \quad (12.10)$$

При этом необходимо, чтобы

$$\int w_{\omega}^{(\text{спон})} d\omega = w^{(\text{спон})}. \quad (12.11)$$

Выше было приведено выражение (12.6), связывающее друг с другом вероятности спонтанного и индуцированного излучений. Эта связь означает, что вероятность индуцированного излучения также частотно зависима и имеет спектральную плотность

$$w_{\omega}^{(\text{ин})} = G(\omega) w^{(\text{ин})} = G(\omega) B_{21} \rho_{\omega}. \quad (12.12)$$

При этом, как и в случае спонтанного излучения, необходимо, чтобы

$$\int w_{\omega}^{(\text{ин})} d\omega = \int G(\omega) B_{21} \rho_{\omega} d\omega = w^{(\text{ин})}. \quad (12.13)$$

Если индуцирующее излучение монохроматично, то при настройке точно в резонанс окажется $\rho_{\omega} = \rho \delta(\omega - \omega_0)$, где $\delta(x)$ — дельта-функция Дирака. Тогда (12.13) дает

$$w^{(\text{ин})} = G(\omega_0) B_{21} \rho = \frac{2}{\pi \Delta\omega_0} B_{21} \rho. \quad (12.14)$$

Сокращение времени жизни, уширяющее спектральные линии индуцированных переходов, уменьшает вероятность таких переходов, индуцируемых резонансным монохроматическим излучением, обратно пропорционально ширине линии.

Выражение (12.14) допускает не лишнюю интереса трактовку. В предельном случае, когда величина $\Delta\omega_0$ определяется только естественной

шириной линии, следует положить $\Delta\omega_0 = A_{21}$. Но коэффициенты Эйнштейна A_{21} и B_{21} связаны между собой прямой пропорциональностью. Поэтому из (12.6) нетрудно найти коэффициент B_{21} :

$$B_{21} = \Delta\omega_0 \frac{\pi^2 c^3}{\hbar \omega^3}.$$

Подставив это выражение в (12.14) и произведя несложные преобразования, получаем

$$w(\text{ин}) = \frac{2\pi c^3}{\hbar \omega^3} \rho = \frac{1}{2\pi} \frac{N}{T}, \quad (12.15)$$

где $T = 2\pi/\omega$ — период колебаний поля, λ — длина волны резонансного излучения, а величина $N = n\lambda^3$ — число квантов в элементарном кубике с гранью в длину волны, $n = \rho/\hbar\omega$ имеет смысл числа квантов этого излучения, приходящихся на единичный объем.

Таким образом, если спектральная линия наблюдаемого перехода уширена одним лишь спонтанным излучением, то число квантов индуцированного излучения, испускаемых в единицу времени одной частицей, прямо пропорционально числу квантов индуцирующего излучения, приходящихся на элементарный объем λ^3 , отнесенному к периоду соответствующих колебаний поля.

Уширение линии, обусловленное конечностью времени жизни состояний, связанных рассматриваемым переходом, называется однородным. Каждый атом, находящийся в соответствующем состоянии, излучает при переходе сверху вниз линию с шириной $\Delta\omega$ и форм-фактором $G(\omega)$. Аналогично каждый атом, находящийся в соответствующем нижнем состоянии, поглощает при переходе снизу вверх излучение в спектре шириной $\Delta\omega$ и в соответствии со спектральной зависимостью $G(\omega)$. Невозможно приписать какую-либо определенную спектральную компоненту в спектре $G(\omega)$ какому-то одному определенному атому, взятому из ансамбля себе подобных. При однородном уширении, вне зависимости от его природы, спектральная зависимость $G(\omega)$ есть единая спектральная характеристика как одного атома, так и всей их совокупности. Изменение этой характеристики, в принципе возможное при том или ином воздействии на ансамбль атомов, происходит одновременно и одинаковым образом для всех атомов ансамбля.

Примерами однородного уширения являются уширение естественное и уширение столкновительное в газах и в плазме газового разряда. Другое дело — неоднородное уширение. Экспериментально наблюдаемые спектральные линии могут явиться бесструктурным наложением, приборно не разрешаемой суперпозицией нескольких однородно уширенных линий. В этих условиях каждая частица (или группа частиц) излучает или поглощает в пределах лишь части всей экспериментально наблюдаемой линии. Именно такая спектральная линия называется неоднородно уширенной. Причиной неоднородного уширения может быть любое обстоятельство, приводящее к различиям в условиях излучения (поглощения) для разных групп номинально одинаковых атомов исследуемого ансамбля частиц.

Простейшим примером неоднородного уширения является уширение, наблюдаемое при спектральном исследовании газового разряда вследствие эффекта Доплера при тепловом движении атомов газа. Заметим, что доплеровское уширение при максвелловском распределении атомов газа по скоростям дает гауссову форму линии (см. задачу 19 из раздела “Семинар”).

12.3. Линейное поглощение резонансного излучения

В силу равенства коэффициентов Эйнштейна ($B_{12} = B_{21}$) индуцированные переходы сверху вниз (с излучением энергии) и снизу вверх (с поглощением энергии) в расчете на один атом равновероятны. В целом же в равновесной квантовой системе вынужденных переходов с нижних уровней на верхние оказывается больше, чем обратных переходов, потому что внизу частиц больше, чем сверху. Это приводит к поглощению энергии внешнего резонансного излучения, индуцирующего соответствующие переходы.

Действительно, изменение энергии внешнего поля излучения в единичном объеме квантовой системы определяется разностью энергий, излучаемых и поглощаемых при индивидуальных переходах вниз и вверх. Пусть система в единичном объеме содержит n резонансных атомов, $n = n_1 + n_2$, где индексы 1 и 2 относятся соответственно к нижнему и верхнему уровням. Тогда излучаемая мощность равна $n_2 w_{21} \hbar\omega$, а поглощаемая — $n_1 w_{12} \hbar\omega$. Следовательно, в соответствии с (12.14) скорость изменения плотности энергии (в случае невырожденных состояний 1 и 2) равна

$$\frac{d\rho}{dt} = (n_2 - n_1) B_{21} \frac{2\rho}{\pi \Delta\omega_0} \hbar\omega. \quad (12.16)$$

Эта величина при $n_1 > n_2$ отрицательна. Энергия внешнего поля поглощается. При заметном поглощении этой энергии населенности n_1 и n_2 изменяются, меняя тем самым скорость поглощения. Пренебрегая столь сильным влиянием поля на вещество, мы остаемся в пределах обычной, долазерной, линейной оптики, для которой характерна независимость коэффициента поглощения излучения от его интенсивности.

Для излучения, распространяющегося в виде волны, бегущей со скоростью c в направлении оси z , коэффициент поглощения определяется как

$$\alpha = -\frac{1}{I} \frac{dI}{dz}. \quad (12.17)$$

Поскольку $I = \text{const} \cdot \rho$ и $dz = c dt$, то

$$\alpha = -\frac{1}{c\rho} \frac{d\rho}{dt}. \quad (12.18)$$

Тогда из (12.16) мы получаем

$$\alpha = (n_1 - n_2) B_{21} \frac{2}{\pi c \Delta\omega_0} \hbar\omega. \quad (12.19)$$

В оптическом диапазоне как правило $n_2 \ll n_1 \approx n$ и

$$\alpha = nB_{21} \frac{2\hbar\omega}{\pi c\Delta\omega_0}. \quad (12.20)$$

Этому выражению можно придать другую, более наглядную форму. После несложных преобразований, воспользовавшись еще раз связью (12.6) между коэффициентами Эйнштейна и введя в рассмотрение длину волны излучения λ , мы можем записать коэффициент поглощения α в виде

$$\alpha = n\sigma. \quad (12.21)$$

Эта запись вводит в рассмотрение так называемое эффективное сечение σ взаимодействия частицы с резонансным электромагнитным полем или, кратко, сечение резонансного поглощения, характеризующее поглощательные свойства частицы. Эта величина оказывается равной

$$\sigma = \frac{\lambda^2}{2\pi} \frac{A_{21}}{\Delta\omega_0}. \quad (12.22)$$

В предельном случае естественного уширения $A_{21} = \Delta\omega_0$, так что $\sigma = \frac{\lambda^2}{2\pi}$. В реальности характерные значения сечения поглощения в зависимости от спектрального диапазона и конкретного перехода конкретного атома лежат в очень широком диапазоне ($10^{-12} \div 10^{-24} \text{ см}^2$).

Подчеркнем еще раз, что выше речь шла о линейном коэффициенте поглощения или коэффициенте поглощения малого сигнала, когда величина этого коэффициента не зависит от интенсивности сигнала. Независимость коэффициента поглощения от интенсивности поглощаемого излучения соответствует хорошо известному в оптике закону Бугера – Ламберта – Бера. Этот закон в нашем рассмотрении получен в предположении, что поглощаемое излучение не вызывает отклонений распределения числа частиц по уровням энергии от термодинамически равновесного.

12.4. Электродипольное взаимодействие и резонансное приближение

В предыдущем рассмотрении была установлена связь с коэффициентами Эйнштейна таких феноменологических характеристик резонансного взаимодействия излучения с совокупностью атомов, как сечение и коэффициент поглощения. Для того чтобы понять, как квантовая механика подходит к количественному описанию взаимодействия излучения с принципиально квантовыми системами, и получить представление о методах определения вероятностей переходов, сечений поглощения и т. п., необходимо провести квантовомеханическое рассмотрение.

Последовательная квантовая теория излучения и поглощения света была сформулирована П. А. М. Дираком в 1927-м году (см. в достаточной мере доступное издание его книги “Принципы квантовой механики.” — М.: Наука, 1979).

Однако сколько-нибудь строгое следование традиционному рассмотрению этой теории далеко выходит за рамки нашего изложения.

Ограничимся полуклассическим рассмотрением, в ходе которого уже могут быть получены важные результаты и применение которого в целом характерно для оптической (и радио-) спектроскопии и лазерной физики. В этом рассмотрении система “частица + поле излучения” разбивается на две части: квантовая частица и классическое поле излучения. Соответственно энергия такой системы представляется как суммарная энергия отдельно взятых частицы и поля излучения плюс энергия взаимодействия между ними. Частица описывается волновой функцией, удовлетворяющей уравнению Шредингера, в которое входит как возмущение оператор взаимодействия, соответствующий энергии взаимодействия.

Рассмотрим дипольное взаимодействие электрического поля

$$\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0 \cos \omega t = \frac{1}{2} \mathbf{E}_0 (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \quad (12.23)$$

электромагнитной волны с двухуровневой квантовой частицей. Пусть дипольный момент перехода между этими уровнями равен $\mathbf{d}$. Тогда энергия взаимодействия частицы с полем составляет

$$V = -\mathbf{d}\mathbf{E}(t). \quad (12.24)$$

Для простоты в дальнейшем будем считать векторы $\mathbf{d}$ и $\mathbf{E}$ параллельными.

Пусть расстройка частоты поля ω относительно частоты перехода ω_{21}

$$\Delta = \omega - \omega_{21} \quad (12.25)$$

всегда мала:

$$|\Delta| \ll \omega_{21}, \omega. \quad (12.26)$$

Это есть условие того, что рассматриваемое взаимодействие является резонансным. Оно справедливо до тех пор, пока энергия взаимодействия не слишком велика и всегда заметно меньше энергетического расстояния между уровнями:

$$V = dE \ll \hbar\omega_{21}. \quad (12.27)$$

При нарушении этого условия возмущение собственных частот частицы становится заметным и понятие резонанса теряет свой “линейный” смысл. Для хорошо разрешенных переходов, т. е. при d , превышающем 10^{-18} ед. СГСЭ (1 Дебай), условие (12.27) начинает заметно нарушаться для инфракрасного излучения при интенсивности $10^{11} \div 10^{13} \text{ Вт/см}^2$, а для видимого и ультрафиолетового — при $10^{13} \div 10^{15} \text{ Вт/см}^2$. Интенсивности такого порядка в настоящее время легко достижимы методами лазерной физики.

Кроме того, необходимо иметь в виду следующее важное обстоятельство. Для сохранения резонансного характера взаимодействия напряженность поля излучения E не должна превышать атомную напряженность поля $E_{\text{ат.}} \sim e/a^2 = 5 \cdot 10^9 \text{ В/см}$ или даже приближаться к ней:

$$E \ll E_{\text{ат}}. \quad (12.28)$$

Здесь нелишне напомнить, что $e = 4,8 \cdot 10^{-10}$ ед. СГСЭ — заряд электрона и $a = 0,53 \cdot 10^{-8}$ см — радиус первой боровской орбиты атома водорода. Полю величины $5 \cdot 10^9$ В/см соответствует интенсивность линейно поляризованного излучения, примерно равная $3,5 \cdot 10^{16}$ Вт/см². Поэтому, как правило, хотя и не всегда, условие (12.27) оказывается более жестким.

При выполнении условий (12.26)–(12.28) уравнение Шредингера, описывающее рассматриваемое взаимодействие, решается в резонансном приближении, иногда называемом также приближением вращающейся волны.

Пусть суммарная энергия отдельно взятых частицы и поля излучения описывается гамильтонианом $\hat{H}_0$. Тогда для Ψ -функции частицы в поле излучения мы имеем уравнение

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = (\hat{H}_0 + \hat{V})\Psi, \quad (12.29)$$

где оператор взаимодействия $\hat{V}$ между полем и частицей соответствует энергии взаимодействия (12.24). Это означает, что в дипольном приближении оператор взаимодействия сводится к оператору дипольного момента перехода $\hat{d}$:

$$\hat{V} = -\frac{1}{2}E_0(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \hat{d}. \quad (12.30)$$

Именно оператор дипольного момента перехода $\hat{d}$, точнее, его матричные элементы

$$d_{12} = \int \varphi_2^* \hat{d} \varphi_1 dx dy dz = \int \varphi_1^* \hat{d} \varphi_2 dx dy dz = d_{21}, \quad (12.31)$$

учитывают специфическую природу конкретной квантовой частицы в ее взаимодействии с классическим электромагнитным полем. Стационарные волновые функции φ_1 и φ_2 зависят только от пространственных координат и, удовлетворяя каждая своему стационарному уравнению Шредингера:

$$\hat{H}_0 \varphi_1 = E_1 \varphi_1, \quad \hat{H}_0 \varphi_2 = E_2 \varphi_2, \quad (12.32)$$

полностью характеризуют состояния 1 и 2 рассматриваемой квантовой системы (уровни энергии $E_1 < E_2$).

Тогда, когда частота осцилляций возмущения (12.30) близка к собственной частоте перехода $\omega_{21} = (E_2 - E_1)/\hbar$, выполняется условие резонансности (12.26) и уравнение (12.29) можно решать в резонансном приближении.

12.5. Уравнения резонансного приближения

Зависящее от времени уравнение Шредингера (12.29) в резонансном приближении для двухуровневой частицы сводится к двум уравнениям для амплитуд волновых функций первого и второго состояний частицы. Получим эти уравнения.

Пусть искомая Ψ -функция представляет собой суперпозицию исходных волновых функций частицы с зависящими от времени коэффициентами:

$$\Psi = a_1(t)\Phi_1 + a_2(t)\Phi_2, \quad (12.33)$$

где

$$\Phi_1 = \varphi_1(\mathbf{r}) \exp(-iE_1 t/\hbar), \quad \Phi_2 = \varphi_2(\mathbf{r}) \exp(-iE_2 t/\hbar),$$

а зависящие только от пространственных координат функции φ_1 и φ_2 суть стационарные волновые функции состояний 1 и 2 нашей двухуровневой квантовой системы и, следовательно, удовлетворяют уравнениям (12.32).

Подставим (12.33) в (12.29) с учетом (12.32). Умножая получившееся уравнение в первом случае на φ_1^* , а во втором случае — на φ_2^* , и почленно интегрируя по всем пространственным переменным с учетом ортонормированности волновых функций, приходим к двум уравнениям:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{da_1}{dt} &= -\frac{1}{2}a_2[e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}] e^{-i\omega_{21}t} E_0 d_{12}, \\ i\hbar \frac{da_2}{dt} &= -\frac{1}{2}a_1[e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}] e^{i\omega_{21}t} E_0 d_{21}. \end{aligned} \quad (12.34)$$

В этих уравнениях использовано определение (12.31) матричных элементов оператора дипольного момента перехода.

Упростим теперь уравнения (12.34), учтя условие резонансности (12.26) и опустив быстро осциллирующие члены вида $\exp[\pm i(\omega + \omega_{21})t] \approx \approx \exp[\pm 2i\omega_{21}t]$:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{da_1}{dt} &= -\frac{1}{2}E_0 d_{12} a_2 e^{-i(\omega_{21} - \omega)t}, \\ i\hbar \frac{da_2}{dt} &= -\frac{1}{2}E_0 d_{21} a_1 e^{i(\omega_{21} - \omega)t}. \end{aligned} \quad (12.35)$$

Представим теперь медленно меняющиеся во времени коэффициенты a_1 и a_2 в симметричном виде:

$$\begin{aligned} a_1 &= \psi_1 \exp[-i(\omega_{21} - \omega)t/2], \\ a_2 &= \psi_2 \exp[i(\omega_{21} - \omega)t/2]. \end{aligned} \quad (12.36)$$

Для амплитуд их осцилляций ψ_1 и ψ_2 из (12.35) получаются тогда уравнения

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d\psi_1}{dt} &= -\frac{1}{2}(\hbar\omega_{21} - \hbar\omega) \psi_1 - \frac{1}{2}E_0 d_{12} \psi_2, \\ i\hbar \frac{d\psi_2}{dt} &= \frac{1}{2}(\hbar\omega_{21} - \hbar\omega) \psi_2 - \frac{1}{2}E_0 d_{12} \psi_1, \end{aligned} \quad (12.37)$$

которые и являются искомыми уравнениями резонансного приближения.

12.6. Осцилляции населенностей

Эволюция во времени функций ψ_1 и ψ_2 , относительно которых записаны уравнения резонансного приближения (12.37), определяет динамику искомой Ψ -функции рассматриваемой двухуровневой частицы под действием резонансного поля $E(t)$. При этом квадраты модулей $|\psi_1|^2$ и $|\psi_2|^2$ определяют вероятности найти частицу на уровнях 1 и 2 соответственно. Другими словами, квадрат модуля этих функций определяет динамику населенностей уровней 1 и 2 под действием излучения.

Рассмотрим воздействие на резонансную среду поля постоянной амплитуды E_0 , включаемого в момент $t = 0$. Пусть в этот момент частица находилась на нижнем уровне, $\psi_1(t = 0) = 1$, а верхний уровень был пуст, $\psi_2(t = 0) = 0$.

Когда амплитуда поля излучения постоянна, уравнения резонансного приближения (12.37) суть линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Выражая ψ_1 из второго уравнения через ψ_2 ,

$$\psi_1 = -\frac{2}{E_0 d_{12}} \left[i\hbar \frac{d\psi_2}{dt} + \frac{\hbar\omega - \hbar\omega_{21}}{2} \psi_2 \right], \quad (12.38)$$

и подставляя результат в первое из них, легко получить для функции ψ_2 уравнение второго порядка, которое оказывается уравнением гармонического осциллятора:

$$\ddot{\psi}_2 + \frac{\Delta^2 + \Omega_0^2}{4} \psi_2 = 0, \quad \text{или} \quad \ddot{\psi}_2 + \Omega^2 \psi_2 = 0, \quad (12.39)$$

где частота осцилляций определена соотношением

$$\Omega = \frac{1}{2} \sqrt{\Delta^2 + \Omega_0^2}, \quad (12.40)$$

Разность $\Delta = \omega - \omega_{21}$ есть отстройка частоты поля относительно частоты перехода, а величина

$$\Omega_0 = \frac{d_{12} E_0}{\hbar} \quad (12.41)$$

называется частотой Раби. Решение уравнения (12.39) хорошо известно:

$$\psi_2 = A \cos \Omega t + B \sin \Omega t.$$

В принятых начальных условиях $A = 0$. Значение коэффициента B можно установить из второго уравнения в (12.37), где при $t = 0$ следует положить $\psi_1 = 1$, $\psi_2 = 0$, $\dot{\psi}_2 = B\Omega$. Это дает $B = i\Omega_0/2\Omega$. Тогда

$$\psi_2 = i \frac{\Omega_0}{2\Omega} \sin \Omega t. \quad (12.42)$$

При этом из (12.38) вытекает, что

$$\psi_1 = \cos \Omega t - i \frac{\Delta}{2\Omega} \sin \Omega t. \quad (12.43)$$

Видно, что волновые функции тех состояний, которые в отсутствие внешних воздействий были стационарными, теперь оказываются осциллирующими во времени с частотой Ω . Для нас интересна вероятность заселения верхнего (второго) уровня. Она составляет

$$|\psi_2|^2 = \frac{1}{2} \frac{\Omega_0^2}{\Delta^2 + \Omega_0^2} (1 - \cos 2\Omega t). \quad (12.44)$$

Полученная формула описывает характерные черты процесса заселения верхнего уровня под действием монохроматического поля, близкого к резонансному.

Из формулы (12.44) следует, что населенность верхнего уровня осциллирует во времени между нулем и максимальным значением $|\psi_2|_{\max}^2 = \frac{\Omega_0^2}{\Delta^2 + \Omega_0^2}$ с частотой 2Ω , определяемой как расстройкой, так и частотой Раби. Очевидно, что при всех $\Delta \neq 0$ величина $|\psi_2|_{\max}^2 < 1$, т. е. все атомы одновременно не могут оказаться на верхнем уровне.

Спектральная зависимость амплитуды колебаний в (12.44) имеет лоренцеву форму, т. е. соответствует случаю однородного уширения с полушириной, равной частоте Раби.

Остановимся на предельных частных случаях.

При большой отстройке или при слабом поле излучения, когда $\Delta^2 \gg \Omega_0^2$, можно положить $\Omega = \Delta/2$, так что

$$|\psi_2|^2 = \frac{\Omega_0^2}{2\Delta^2} (1 - \cos \Delta t). \quad (12.45)$$

В обратном предельном случае малой отстройки или, что эквивалентно, при интенсивном поле излучения $\Delta^2 \ll \Omega_0^2$, имеем $\Omega = \Omega_0/2$ и

$$|\psi_2|^2 = \frac{1}{2} (1 - \cos \Omega_0 t). \quad (12.46)$$

Смысл двух последних формул достаточно прозрачен. При интенсивном облучении, напряженность поля которого столь велика, что частота Раби существенно превышает отстройку частоты поля от точного резонанса, двухуровневая квантовая система осциллирует между верхним и нижним уровнями с частотой Раби (см. (12.46)). В слабом же поле, когда соответствующая ему частота Раби много меньше отстройки частоты поля от точного резонанса, вероятность нахождения частицы на верхнем уровне никогда не достигает единицы (см. (12.45)). При этом осцилляции вероятности происходят с частотой отстройки. Наконец, в случае точного резонанса ($\Delta = 0$) частица с необходимостью достигает верхнего уровня и при слабом поле, хотя

и за длительное время, определяемое в этом случае медленностью осцилляций Раби.

Надо, однако, помнить, что все проведенное выше рассмотрение выполнено без какого-либо учета процессов необратимого релаксационного распада верхнего уровня. Это справедливо только для тех временных интервалов, на которых релаксационные процессы можно считать несущественными.

12.7. Полевое уширение

Рассмотрим более подробно спектральную зависимость (12.44). Выше было подчеркнуто то важное обстоятельство, что если поле отстроено от точного резонанса, $\Delta \neq 0$, и является слабым, $\Omega_0^2 \ll \Delta^2$, то вероятность найти частицу на верхнем уровне никогда не достигает единицы. Но увеличение напряженности поля и вызванный этим рост Ω_0 преодолевают влияние отстройки. При $\Omega_0^2 \gg \Delta^2$, как мы знаем, населенность верхнего уровня с большой частотой осциллирует между нулем и единицей. Следовательно, поле эффективно уширяет переход.

Вопрос о полевом уширении перехода (или уровня) очень важен. Речь идет о динамическом уширении, когда под действием сильного поля частица периодически и с вероятностью, близкой к единице, осуществляет переход между уровнями 1 и 2, несмотря на отстройку частоты поля от частоты перехода. Спектральная зависимость вероятности перехода (12.44) является лоренцевой, в резонансный знаменатель которой, наряду с квадратом отстройки, входит и квадрат частоты Раби, играющей, таким образом, роль однородного уширения. Следовательно, строго говоря, в отсутствие релаксационных процессов можно ввести в рассмотрение динамическое полевое уширение $d_{12}E_0/\hbar$, существенно изменяющее резонансные свойства двухуровневой квантовой системы при больших напряженностях поля электромагнитной волны.

При смещении частоты линии перехода на величину Ω_0 соответствующее изменение энергии фотона, индуцирующего этот переход, составляет $\hbar\Omega_0$. Единственным взаимодействием, могущим изменить величину энергетического зазора между уровнями 2 и 1, является в рассматриваемой ситуации электродипольное взаимодействие с энергией $\sim d_{12}E_0$. Приравнивание этих двух энергий друг другу дает, как и следовало ожидать, значение частоты Раби (12.41). Заметим, кстати, что соображения размерности точно таким же образом позволяют определить значение полевого уширения. Единственным параметром задачи, имеющим размерность частоты, является комбинация $d_{12}E_0/\hbar$.

Наконец, уместно остановиться на одном принципиальном вопросе. Изучая поглощение и испускание излучения двухуровневой системой, мы вначале предполагали, что строго выполнено условие резонансности

$$\omega = \omega_{21} = (E_2 - E_1)/\hbar.$$

Далее мы рассмотрели ситуацию, когда это условие нарушается: оказывается либо $\omega > \omega_{21}$, либо $\omega < \omega_{21}$. При этом мы нашли, что часть атомов все же периодически переходит в возбужденное состояние, т. е. на уровень E_2 . Возникает вопрос: как это согласуется с законом сохранения энергии? Вопрос стоит особенно остро в случае $\omega < \omega_{21}$, когда энергии кванта излучения явно недостаточно, чтобы перебросить атом с нижнего уровня на верхний. Вопрос решается с помощью соотношения неопределенности.

В действительности в данной ситуации мы имеем дело с нестационарным процессом. Поскольку атом с течением времени меняет свое состояние, он не характеризуется определенным значением энергии. Более того, мы не можем строго говорить и о положении энергетических уровней, поскольку эти уровни определяются из задачи об атоме в отсутствие электромагнитного поля. Поле приводит, во-первых, к смещению уровней, а во-вторых, в случае нестационарных состояний — к уширению, размытию уровней. Последнее и делает возможным переход при неточном выполнении условия резонанса. Поскольку характерное время процесса $\tau \sim 1/2\Omega$, возникающая неопределенность энергии составляет $\Delta E \sim \hbar/\tau \sim 2\hbar\Omega$. Из определения частоты Ω в (12.40) следует, что $\Delta E \geq \hbar|\Delta|$, где $\Delta = \omega - \omega_{21}$ — отстройка частоты поля от резонанса. В итоге мы получаем естественный вывод, что в пределах, допускаемых соотношением неопределенностей, никакого нарушения закона сохранения энергии не происходит.

Завершая анализ динамики населенностей двухуровневой квантовой системы в резонансном поле монохроматического электромагнитного излучения, заметим, что более полное изложение приведено в §40 и в задаче к этому параграфу книги: *Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.* Квантовая механика. — М.: Физматлит, 2001.

В заключение этого параграфа остановимся кратко на более сложном процессе — многофотонном поглощении, суть которого в следующем. Пусть энергии одного фотона недостаточно, чтобы перевести атомы в возбужденное состояние, а требуется по крайней мере два фотона. В соответствии с постулатами Бора по энергетическим соображениям электромагнитное поле, состоящее из таких фотонов, не может возбудить систему (со сколько-нибудь заметной вероятностью), несмотря на конечную ширину уровней, поскольку в каждом акте взаимодействия с отдельным атомом участвует только один фотон. Еще менее вероятными представляются процессы, в которых для возбуждения атома требуются три и более фотонов.

Рассмотрим в качестве примера двухфотонное поглощение (рис. 12.2). Такой процесс оказывается возможным благодаря тому, что на промежуточной стадии, когда поглощается первый фотон, возникает не реальное, а виртуальное, ненаблюдаемое состояние, которое может существовать лишь короткое время $\tau \sim \hbar/\Delta E \sim 1/\omega_{21}$. В течение этого короткого времени атом должен успеть поглотить второй фотон и перейти уже в реальное состояние. Вероятность такого процесса тем больше, чем выше интенсивность поля излучения. Однако в отличие от случая, когда для возбуждения

системы достаточно одного фотона, вероятность двухфотонного поглощения оказывается пропорциональной квадрату интенсивности. Вообще

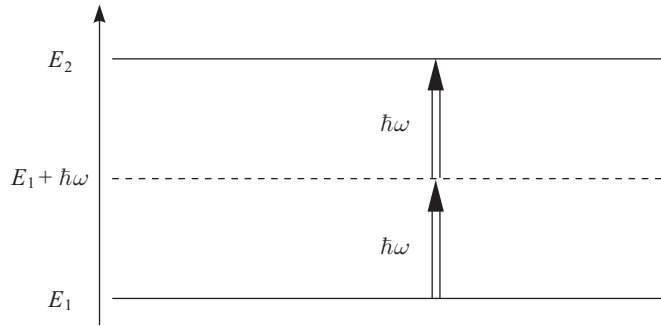


Рис. 12.2. Диаграмма двухфотонного возбуждения атома

в случае многофотонных процессов вероятность пропорциональна $w \sim I^N$, где N — число фотонов, необходимых для перехода $E_1 \rightarrow E_2$. Оценки показывают, что реально многофотонное поглощение наблюдается лишь при тех интенсивностях поля, которые достигаются с помощью мощных лазеров.

Следует подчеркнуть, что закон сохранения энергии не нарушается и в этом процессе, хотя на пути встречается стадия, невозможная в классической физике. Ее реализуемость в квантовой механике обусловлена тем, что процесс нестационарный и столь короткий, что возникающая неопределенность энергии не приводит к его запрету.

12.8. Матричный элемент оператора дипольного момента перехода и коэффициент Эйнштейна B_{12}

Для того чтобы связать полученную выше вероятность перехода (12.44) с коэффициентом Эйнштейна B_{12} для индуцированного перехода, надо применить этот результат к случаю теплового излучения и учесть спектральную ширину перехода. Спектральная интенсивность теплового излучения относительно мала, ширина спектра чрезвычайно велика. Следовательно, нам надлежит воспользоваться формулой (12.45), относящейся к частному случаю слабых полей и больших отстроек. Представим ее сейчас в более удобном для проводимого далее анализа виде:

$$W = \left(\frac{d_{12} E_0}{\hbar} \right)^2 \frac{\sin^2[(\omega - \omega_{21})t/2]}{(\omega - \omega_{21})^2}. \quad (12.47)$$

Входящая в формулу (12.47) величина E_0 связана с плотностью энергии электрического поля электромагнитной волны простым и хорошо известным соотношением: $E_0^2 = 8\pi\rho$. При выводе (12.47) мы рассматривали

электрическое поле, поляризованное вдоль направления диполя. В случае изотропного теплового излучения плотность энергии электрического поля по какому-то одному выбранному направлению составляет третью часть полной энергии этого поля. Кроме того, в плоской волне, распространяющейся в свободном пространстве, только половина полной энергии волны заключена в ее электрическом поле. Следовательно, можно считать, что квадрат напряженности электрического поля теплового излучения в Эйнштейновской полости связан с объемной плотностью этого излучения соотношением $E_0^2 = 4\pi\rho/3$.

Плотность энергии поля теплового излучения распределена по всему спектру частот в соответствии с формулой Планка. В то же время формула (12.47) выведена для монохроматической внешней силы. Полную вероятность перехода в поле теплового излучения можно определить, проинтегрировав выражение (12.47) для $W(\omega, t)$ по всем частотам поля теплового излучения, считая, что в (12.47) входит спектральная плотность квадрата напряженности поля $E_\omega^2 = 4\pi\rho_\omega/3$. Таким образом, полная вероятность индуцированного перехода в поле теплового излучения равна

$$P(t) = \int W(\omega, t) d\omega = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{d_{12}}{\hbar} \right)^2 \int \rho_\omega \frac{\sin^2[(\omega - \omega_{21})t/2]}{(\omega - \omega_{21})^2} d\omega. \quad (12.48)$$

Функция ρ_ω является очень плавной, а $\frac{\sin^2[(\omega - \omega_{21})t/2]}{(\omega - \omega_{21})^2}$ носит резко выраженный резонансный характер. Тогда ρ_ω выносится за знак интеграла при значении $\omega = \omega_{21}$, а то, что остается, легко сводится к “табличному” интегралу. В результате получаем

$$P(t) = \frac{2\pi^2}{3} \left(\frac{d_{12}}{\hbar} \right)^2 \rho_\omega t. \quad (12.49)$$

Важной особенностью полученного выражения является то, что вероятность перехода под действием возмущения пропорциональна времени этого действия t , что полностью соответствует постулату Эйнштейна о вероятностях индуцированных переходов.

Введем вероятность перехода в единицу времени:

$$w_{12} = \frac{dP(t)}{dt} = \frac{2\pi^2}{3} \left(\frac{d_{12}}{\hbar} \right)^2 \rho_\omega. \quad (12.50)$$

Сравнивая это выражение с постулатом Эйнштейна (12.5),

$$w_{12} = B_{12}\rho_\omega, \quad (12.51)$$

мы получаем окончательное выражение для коэффициента Эйнштейна B_{12} :

$$B_{12} = \frac{2\pi^2}{3} \left(\frac{d_{12}}{\hbar} \right)^2. \quad (12.52)$$

Совершенно аналогичным образом можно получить выражение для коэффициента B_{21} , который в нашем двухуровневом случае без вырождения оказывается равным B_{12} . Коэффициент же Эйнштейна A_{21} , определяющий вероятность спонтанного распада, таким способом получен быть не может.

Итак, значения коэффициентов Эйнштейна B_{12} и B_{21} определяются величиной соответствующего матричного элемента оператора дипольного момента перехода $d_{12} = d_{21}$, вычисление которого для большого числа простых электронных конфигураций вполне доступно методами квантовой механики. Во многих случаях приходится, однако, прибегать к экспериментальному определению этих дипольных моментов.

Приведем численные оценки. В видимом оптическом диапазоне характерная для спектроскопически хорошо разрешенных и сильных линий резонансного поглощения величина d_{12} составляет один Дебай (10^{-18} СГСЭ). Этому дипольному моменту соответствуют коэффициенты Эйнштейна $B_{12} = 6 \cdot 10^{18}$ СГСЭ и $A_{12} = 10^7 \text{ с}^{-1} = 10 \text{ МГц}$ (последнее — для длины волны 0,5 мкм), что дает естественное время жизни в 0,1 мкс. Вместе с тем частота Раби в этих условиях составляет те же 10 МГц при интенсивности монохроматического облучения всего в 10 мВт/см^2 , достигая при интенсивности в 1 МВт/см^2 значения в 10^{11} Гц, или, в принятых в спектроскопии единицах, $3,3 \text{ см}^{-1}$.

КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА



Laserpitium latifolium
(Лазерпитуум широколистный)

Лазер — сильнодействующая слабительная резинообразная смола, получаемая из растения лазер-корень.

Лазер-корень — растение из рода Лазерпитуум семейства моркови (зонтичные).

(Словарь Вебстера 1939 г.)

13.1. Введение

Кванты излучения электромагнитного поля, фотоны суть бозоны. Поэтому они могут неограниченно заполнять одно и то же квантовое состояние. При индуцированном испускании фотоны, как исходные, индуцирующие, так и излученные квантовой системой, индуцированные, полностью тождественны, неотличимы друг от друга. Они имеют совершенно одинаковые частоты, поляризации и направления распространения.

Классическая электромагнитная волна есть результат заполнения многими тождественными бозонами некоторого заданного состояния поля излучения. Электромагнитная волна индуцированного излучения, являясь результатом заполнения индуцированными квантами именно того состояния поля излучения, которое задано индуцирующей волной, есть ее точная копия.

Из этого вытекает возможность когерентного усиления классической электромагнитной волны квантовой системой. Устройства, принцип действия которых основан на этих основаниях, получили наименование лазеров, а соответствующая отрасль знания называется квантовой электроникой, что довольно точно передает суть дела.

Слово “ЛАЗЕР” или “LASER” есть аббревиатура англоязычного выражения “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, что означает “Усиление света посредством индуцированного испускания излучения”. Термин этот довольно быстро вошел в русский язык, прежде всего

потому, что он точно отражает суть вопроса, а его русские эквиваленты либо недостаточно точны, либо слишком неблагозвучны.

История квантовой электроники началась фактически в 1939 г., когда В. А. Фабрикант показал возможность усиления света за счет вынужденного испускания в плазме с инверсной населенностью.

В 1953–1954 гг. Н. Г. Басов и А. М. Прохоров создали молекулярный квантовый генератор радиодиапазона, работающий на аммиаке (NH_3). Этот генератор получил название *мазер* (термин построен по образцу слова “лазер” с тем отличием, что первая буква названия происходит от “Microwave”). Длина волны излучения составляла $\lambda = 1,24$ см (частота $\nu = 24840$ МГц). В 1954 г. независимо мазер построили Дж. Гордон, Х. Цейгер и Ч. Таунс.

В 1960 г. Т. Мейман создал лазер, работавший на рубине.

В 1964 г. Ч. Таунсу, А. М. Прохорову и Н. Г. Басову была присуждена Нобелевская премия по физике (за фундаментальные исследования в области квантовой электроники).

Лазер (или *оптический квантовый генератор*, ОКГ) — это устройство, генерирующее когерентное электромагнитное излучение оптического диапазона за счет вынужденного испускания или вынужденного рассеяния света активной средой.

Основной характерной чертой лазеров, существенно отличающей их от обычных источников света, является высокая монохроматичность и направленность, пространственная и временная когерентность их излучения, что приводит к возможности концентрировать весьма большую энергию в крайне малом спектральном интервале, весьма узком телесном угле и на чрезвычайно коротких отрезках времени.

Именно способность лазеров предельно концентрировать энергию светового излучения в пространстве, во времени и в спектральном интервале оправдывает интерес к квантовой электронике.

Эту главу мы посвящаем памяти одного из создателей квантовой электроники, лауреата Нобелевской премии, академика Александра Михайловича Прохорова (1916–2002).

13.2. Когерентность индуцированного излучения

В главе двенадцатой применительно к двухуровневой квантовой системе сравнительно подробно рассказано о вероятностях индуцированных переходов снизу вверх и сверху вниз, соответственно характеризующих коэффициентами Эйнштейна B_{12} и B_{21} . Введена была также вероятность спонтанного радиационного распада верхнего уровня, характеризующая коэффициентом Эйнштейна A_{21} .

Для описания термодинамического равновесия в системе частиц, обладающих дискретными уровнями энергии, и поля их излучения Эйнштейн ввел в рассмотрение индуцированные полем переходы из верхнего состояния в нижнее и из нижнего в верхнее. Соответствующие величины и соотношения между ними даются формулами (12.3)–(12.7). Из этих формул,

в частности, видно, что там, где запрещены индуцированные переходы, не может быть спонтанного излучения, и наоборот, где нет спонтанных переходов, не может быть индуцированного излучения. При этом вероятность последнего определяется величиной матричного элемента оператора дипольного момента перехода, т. е. характером и параметрами внутренней структуры квантовой частицы (см. (12.49)).

В соотношении (12.6) между вероятностями спонтанного и индуцированного излучения входит величина $\omega^2/\pi^2 c^3$, равная объемной плотности числа осцилляторов поля (типов волн, типов колебаний, колебательных мод) в единичном спектральном интервале для свободного пространства. В силу этого вероятность спонтанного излучения в свободном пространстве пропорциональна ω^3 , и поэтому его роль мала на радиочастотах и велика в оптике.

Суммарная вероятность излучательного перехода для одной частицы равна

$$w = \left[\frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \hbar \omega + \rho_\omega \right] B_{21}. \quad (13.1)$$

Для квантовой электроники, однако, определяющим является тот факт, что вероятность индуцированного излучения пропорциональна плотности энергии индуцирующего поля. При достаточно большой плотности этого поля, как видно из (13.1), происходит главным образом индуцированное излучение. Это излучение когерентно в силу свойств процесса индуцированного его испускания. Спонтанные же переходы, в конечном счете, приводят к уширению спектра излучения тем меньшему, чем выше роль вынужденных переходов.

Здесь уместно обсудить вопрос о когерентности индуцированного излучения. Критерием когерентности тех или иных колебаний является наличие постоянного фазового соотношения между ними. В квантовой области в силу соотношения неопределенностей “энергия – время”

$$\Delta E \Delta t \sim \hbar \quad (13.2)$$

или, что ближе к сути дела, в силу эквивалентного ему соотношения неопределенностей “число квантов – фаза волны”

$$\Delta n \Delta \varphi \sim 1 \quad (13.3)$$

фаза электромагнитной волны φ точно определена только в том случае, когда число квантов n неопределенно. Поэтому бессмысленно говорить о фазе одного кванта. Однако если для двух волн известны не значения индивидуальных фаз, а их разность, то соотношение неопределенностей разрешает определение полного числа квантов, оставляя неопределенным, к какой именно из волн какие кванты относятся. Поэтому при сложении в одну волну когерентных электромагнитных излучений, соответствующих нескольким квантам, мы говорим о сложении тождественных, неразличимых квантов.

Кванты, соответствующие излучениям с одинаковыми частотами, направлениями распространения, фазами и поляризациями, нельзя отличить друг от друга. Они являются бозонами и подчиняются статистике Бозе–Эйнштейна, их число, приходящееся на один осциллятор поля (один тип колебаний, одну моду), может быть неограниченным. Состояние всего поля излучения определяется числом фотонов в моде. Именно это при большом числе неразличимых квантов позволяет переходить к классическому рассмотрению электромагнитного излучения, для которого характерен принцип суперпозиции колебаний, в том числе и когерентных. В силу характерных свойств бозонов с ростом числа актов индуцированного испускания в единицу времени интенсивность индуцирующей, т. е. исходной, волны нарастает, а фаза, частота и т. д. сохраняются.

В отличие от спонтанного излучения, эффекта чисто квантового, индуцированное излучение имеет классические аналоги. Поэтому важное место в квантовой электронике занимает полуклассическое рассмотрение, применение которого, как это уже отмечалось в главе двенадцатой, в целом для нее характерно. При этом легко прослеживается сохранение когерентности испускаемых квантов излучения. Классическое поле вынуждает появление осциллирующего дипольного момента, вычисляемого по правилам квантовой механики и когерентного вынуждающей силе. В свою очередь, осциллирующий дипольный момент создает когерентное ему осциллирующее поле излучения.

Эта когерентность приводит ко всем тем многообразным свойствам лазеров, которые столь разительно отличают их от обычных источников света.

13.3. Линейное усиление

Равновесная квантовая система поглощает энергию внешнего излучения. Рассмотрим ситуацию, когда равны вероятности индуцированных переходов сверху вниз (с излучением энергии) и снизу вверх (с поглощением энергии) в расчете на одну частицу. В этих условиях в системе многих частиц общее число переходов с нижних уровней на верхние превосходит число обратных переходов, потому что внизу частиц больше, чем сверху. Это и приводит к поглощению резонансного излучения, индуцирующего соответствующие переходы. Коэффициент поглощения не зависит от интенсивности поглощаемого излучения (поглощение линейно) до тех пор, пока релаксационные процессы быстро по сравнению со скоростью заселения верхнего уровня резонансным полем возвращают частицы вниз. Постоянное наличие практически неизменного избытка частиц на нижнем уровне обеспечивает постоянство коэффициента поглощения резонансного излучения, обеспечивает линейность поглощения. Поглощение резонансного излучения рассмотрено в главе двенадцатой.

Усиление возникает в условиях, когда число актов испускания излучения при индуцированных переходах превышает число актов поглощения. Для этого необходимо, чтобы населенность верхнего уровня превышала

населенность нижнего:

$$n_2 > n_1. \quad (13.4)$$

При этом (см. (12.19)) коэффициент поглощения, как и следовало ожидать, есть величина отрицательная. Усиление означает отрицательное поглощение.

Таким образом, увеличение плотности энергии поля внешнего излучения, т. е. его усиление, происходит в квантовой системе тогда, когда равновесное распределение населенностей в ней так нарушено, что верхние состояния населены сильнее, чем нижние.

Системы квантовых частиц, у которых хотя бы для двух уровней энергии более высоко расположенный (т. е. соответствующий большей энергии) уровень населен сильнее нижнего уровня, называются системами с инверсией населенностей. В них распределение населенностей инвертировано по отношению к равновесному, предписываемому, например, Больцмановской статистикой. Иногда такую инвертированную систему называют системой с отрицательной температурой. Введение этого термина является формальным следствием применения распределения Больцмана

$$\frac{n_2}{n_1} = \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{kT}\right) \quad (13.5)$$

к неравновесным системам с инверсией населенностей. Действительно, из (13.5) видно, что при $E_2 > E_1$ условие $n_2 > n_1$ следует автоматически, если только считать, что $T < 0$.

Лишенный непосредственного физического смысла термин “отрицательная абсолютная температура” хорош только своей эмоциональной окраской, подчеркивающей термодинамическую неравновесность систем с инверсией населенностей и необходимость затраты энергии на создание и поддержание этого неравновесного состояния.

Усиление малого сигнала линейно до тех пор, пока усиленное излучение не вызывает заметных отклонений распределения числа частиц по уровням энергии от состояния исходной инверсии. Тогда коэффициент усиления, подобно коэффициенту линейного поглощения, не зависит от интенсивности входного сигнала.

Обозначим символом Z величину абсолютной инверсии в отсутствие внешнего сигнала:

$$Z = n_2 - n_1 > 0. \quad (13.6)$$

Тогда выражение (12.19) для коэффициента поглощения двухуровневой системы с учетом определения сечения поглощения (12.22) переписывается в виде

$$\alpha = Z\sigma \quad (13.7)$$

и имеет смысл линейного, т. е. соответствующего малым сигналам, коэффициента усиления в центре инвертированной линии резонансного поглощения. Для целей данной главы мы переобозначили $\alpha \rightarrow -\alpha$ по сравнению с

определением (12.19), так что теперь величина α имеет смысл коэффициента усиления. Величина α измеряется в обратных сантиметрах (в см^{-1}), в зависимости от конкретной ситуации принимая значения от 10^{-2} до 10^0 см^{-1} . В силу экспоненциального характера усиления слабого сигнала в режиме бегущей волны величину α в литературе довольно часто называют также показателем или инкрементом усиления.

Частотную (спектральную) зависимость усиления малого сигнала определяет форм-фактор инвертированной линии поглощения $G(\omega)$:

$$\alpha(\omega) = \alpha_0 G(\omega). \quad (13.8)$$

Очевидно, что в режиме бегущей волны по мере экспоненциального усиления спектральная ширина полосы пропускания такого усилителя плавно сужается. Действительно, поскольку вероятность вынужденного излучения пропорциональна плотности уже имеющегося излучения, то наиболее активно растет интенсивность тех компонент спектра, интенсивность которых выше, т. е. отвечающих частотам вблизи максимума функции $G(\omega)$.

13.4. Эффект насыщения

Рассмотрим изменение населенностей в системе двух уровней энергии, происходящее под действием резонансного электромагнитного поля, релаксационных и спонтанных радиационных переходов. Выпишем так называемые скоростные (кинетические) уравнения для населенностей рассматриваемых двух уровней n_1 и n_2 .

Прежде всего, запишем закон сохранения числа частиц:

$$n = n_1 + n_2 = \text{const}. \quad (13.9)$$

Далее, изменение плотности числа частиц на верхнем уровне n_2 дается уравнением

$$\frac{dn_2}{dt} = - \left(w_{21}^{(0)} + \frac{1}{\tau_0} \right) n_2 + w_{12}^{(0)} n_1 - w_{21}^{(\text{инд})} n_2 + w_{12}^{(\text{инд})} n_1. \quad (13.10)$$

В правой части здесь первый член соответствует уходу частиц со второго уровня за счет спонтанного распада (с вероятностью в единицу времени $1/\tau_0$) и безызлучательной релаксации (с вероятностью $w_{21}^{(0)}$). Второй член отвечает заселению верхнего уровня за счет безызлучательного ухода частиц с нижнего уровня (с вероятностью $w_{12}^{(0)}$; в оптическом диапазоне, где $E_2 - E_1 \gg kT$, всегда $w_{21}^{(0)} \gg w_{12}^{(0)}$). Третий и четвертый члены обусловлены индуцированными переходами $1 \leftrightarrow 2$.

Подставляя в (13.10) $n_1 = n - n_2$, вспоминая, что $B_{12} = B_{21}$, и записывая $w_{21}^{(\text{инд})}$ в виде (12.14), получаем

$$\frac{dn_2}{dt} = - \left(\frac{1}{\tau} + \frac{4B_{12}}{\pi \Delta \omega_0} \rho \right) n_2 + \left(w_{12}^{(0)} + \frac{2B_{12}}{\pi \Delta \omega_0} \rho \right) n, \quad (13.11)$$

где для эффективной скорости релаксации рассматриваемой двухуровневой системы введено обозначение

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_0} + w_{12}^{(0)} + w_{21}^{(0)}. \quad (13.12)$$

В отсутствие внешнего поля, как это видно из (13.11), система релаксирует со временем τ .

Для упрощения записи будем считать, что в интересующем нас оптическом диапазоне верхний уровень E_2 настолько высок, что никакие безызлучательные процессы не могут сколько-нибудь заметно заселять этот уровень. Другими словами, мы положим $w_{12}^{(0)} = 0$. Это предположение несколько не изменяет суть приводимых далее результатов, а лишь упрощает их запись.

В стационарных условиях $dn_2/dt = 0$ и мы легко получаем из (13.11)

$$n_2 = \frac{(2B_{12}\tau/\pi c \Delta \omega_0) I}{(1 + 4B_{12}\tau/\pi c \Delta \omega_0) I} n, \quad (13.13)$$

где $I = c\rho$ — плотность потока энергии или интенсивность резонансного излучения. В отсутствие излучения, т. е. при $I = 0$, окажется $n_2 = 0$ и $n_1 = n$, так что $n_2 - n_1 = -n$. При высокой интенсивности, т. е. при $I \rightarrow \infty$, населенности верхнего и нижнего уровней выравниваются: $n_2 = n_1 = n/2$, $n_2 - n_1 = 0$. Происходит полное насыщение перехода $1 \leftrightarrow 2$ резонансным излучением.

Запись (13.13) позволяет ввести удобную характеристику:

$$I_s = \frac{\pi c \Delta \omega_0}{4B_{12}\tau}, \quad (13.14)$$

имеющую смысл интенсивности насыщения. Формулы (12.6), (12.7) и (12.22) позволяют связать интенсивность насыщения I_s с сечением резонансного поглощения:

$$I_s = \frac{\hbar \omega}{2\sigma \tau}, \quad (13.15)$$

что приводит к наглядному, физически ясному толкованию смысла этой величины.

Действительно (см. (13.6) и далее), параметр $Z = n_2 - n_1$, определяющий величину резонансного усиления или поглощения, с помощью соотношений (13.13) – (13.15) может быть представлен в виде

$$Z = \frac{Z_0}{1 + I/I_s}, \quad (13.16)$$

где Z_0 означает соответствующую разность населенностей в отсутствие внешнего поля, т. е. при $I = 0$. В принятом выше предположении $w_{12}^{(0)} = 0$ величина $Z_0 = -n$.

Как следует из (13.16), первоначальная разность населенностей падает с увеличением интенсивности облучения. Характерный масштаб изменения задается величиной I_s . Когда интенсивность облучения достигает значения $I = I_s$, первоначальная разность населенностей падает вдвое. При $I \ll I_s$ эффектом насыщения можно пренебречь.

Величина I_s допускает наглядное физическое истолкование: в условиях непрерывного облучения произведение сечение поглощения σ на интенсивность излучения I , измеренную в единицах $\hbar\omega$, т. е. величина $\sigma I/\hbar\omega$, дает значение средней скорости актов индуцированного поглощения. Когда эта скорость, увеличиваясь с ростом интенсивности, достигает скорости релаксационного распада населенности верхнего уровня $1/\tau$ (т. е. при $I \sim I_s$), насыщение становится заметным.

Здесь необходимо подчеркнуть, что изложенное выше справедливо для однородно уширенных линий, насыщающихся как целое при увеличении интенсивности облучения. Неоднородное уширение требует отдельного анализа.

Эффект насыщения играет важную роль в квантовой электронике. Насыщение уменьшает эффективный коэффициент поглощения неинвертированных резонансных поглощающих систем, приводя их, таким образом, в просветленное состояние, что часто бывает очень полезным. Насыщение снижает коэффициент усиления инвертированных систем, что часто бывает очень нежелательным. Насыщение является той нелинейностью, которая принципиально ограничивает интенсивность излучения лазерных генераторов. Наконец, в системах со многими уровнями энергии насыщение одного из резонансных переходов может вызвать инверсию населенностей другого перехода.

Насыщение населенностей уровней энергии резонансного перехода носит фундаментальный характер. В течение многовековой истории оптики закон Бугера – Ламберта – Бера считался непреложной аксиомой. Мысль о возможном уменьшении поглощения при увеличении интенсивности облучения впервые высказал и обосновал С.И. Вавилов еще в 20-х годах XX-го века, задолго до появления лазеров. Нелинейный характер процесса поглощения света большой интенсивности позволил Вавилову ввести термин “нелинейная оптика”. Будучи ныне весьма широко распространенным, этот термин приобрел еще более богатый смысл после возникновения лазеров, обусловивших бурное развитие оптики высокой интенсивности.

До сих пор мы рассматривали непрерывный режим. Здесь важно уточнить терминологию. Непрерывный режим — это режим работы, стабильно продолжающийся в течение времени, заметно большего времени релаксации. Все остальное — это импульсный режим. Длительности импульсов могут сильно различаться. Будем называть сверхкороткими те импульсы, длительность которых $\tau_{\text{и}}$ столь мала, что за время их действия всеми релаксационными процессами можно полностью пренебречь, $\tau_{\text{и}} \ll \tau$. При таком временном режиме сохраняется когерентность волновых функций двухуровневой квантовой системы, взаимодействующей с сильным

резонансным электромагнитным полем. В результате наблюдаются осцилляции Раби, описанные в главе двенадцатой, и может быть осуществлен целый ряд других интересных эффектов, на которых мы здесь останавливаться не будем.

Короткий импульс — это импульс, длительность которого есть величина порядка или несколько меньше времени релаксации, $\tau_{\text{и}} \leq \tau$. В этой ситуации следует ожидать эффекта насыщения по плотности энергии облучения

$$F = \int_{\tau_{\text{и}}} I(t) dt. \quad (13.17)$$

Интеграл (13.17) дает удельную дозу энергии облучения, полученной системой за время действия импульса $\tau_{\text{и}}$. Величина F измеряется в Джоулях на квадратный сантиметр, чем и отличается от плотности потока энергии (т. е. интенсивности I) облучения, измеряемой в Ваттах на квадратный сантиметр.

При увеличении энергии импульса наступает эффект насыщения в том смысле, что с ростом F дальнейшего роста n_2 не происходит просто потому, что все атомы переброшены с уровня 1 на уровень 2, уровень 1 исчерпан, а обратная релаксация за время действия импульса $\tau_{\text{и}}$ практически не происходит.

Введя в качестве параметра насыщения величину

$$F_s = I_s \tau = \hbar\omega/2\sigma, \quad (13.18)$$

имеющую очевидный смысл плотности энергии насыщения, и решив при нулевом начальном условии $n_2 = 0$ линейное дифференциальное уравнение первого порядка (13.11)

$$\frac{dn_2}{dt} = -\frac{1}{\tau} \left(1 + \frac{I}{I_s} \right) n_2 + \frac{I}{2\tau I_s} n,$$

получим, что к концу действия сильного сигнала, т. е. при условии $I \gg I_s$, для n_2 справедлива простая формула:

$$n_2(F) = \frac{1}{2} n [1 - \exp(-F/F_s)]. \quad (13.19)$$

Отсюда следует, что инверсия

$$Z = Z_0 \exp(-F/F_s) \quad (13.20)$$

полностью насыщается (т. е. $Z \rightarrow 0$) при

$$F \gg F_s. \quad (13.21)$$

13.5. Усиление с насыщением

В квантовой электронике с целью получения предельно больших значений мощности или энергии лазерного излучения используются квантовые усилители. Это позволяет отделить генерацию излучения высокого качества при необходимой манипуляции им от его усиления.

При определении выходной мощности лазеров-усилителей следует при- нять во внимание эффект насыщения. Выше была получена формула (13.16), показывающая, как изменяется первоначальная инверсия с ростом интен- сивности сигнала. С учетом этой зависимости уравнение переноса излу- чения вдоль оси z в среде с коэффициентом нерезонансных потерь β и линейным коэффициентом усиления α_0 записывается как

$$\frac{dI}{dz} = -\beta I + \frac{\alpha_0 I}{1 + I/I_s}. \quad (13.22)$$

Это уравнение можно решить явно. Получающееся при этом трансцен- дентное уравнение дает в принципе возможность найти выходную интен- сивность $I(L)$ в зависимости от входной $I_{\text{вх}}$ при различных значениях параметров α_0 , β , I и заданной длине усилителя L . Однако это решение в общем виде плохо обзрывается. Вместе с тем, нетрудно провести каче- ственное исследование поведения решения.

Прежде всего, отметим, что при условии $\alpha_0/\beta < 1$ интенсивность излу- чения монотонно убывает до нуля с ростом длины резонатора L , поскольку согласно (13.22) производная $dI/dz < 0$. Следовательно, при малом коэф- фициенте усиления (или больших потерях) сигнал в усилителе затухает. В обратном случае $\alpha_0/\beta > 1$ интенсивность сигнала на выходе из доста- точно длинного усилителя достигает значения

$$I(z)|_{z \rightarrow \infty} = I_m = \left(\frac{\alpha_0}{\beta} - 1 \right) I_s,$$

которое может быть найдено из (13.22), если положить $dI/dz = 0$. Соответ- ственно, если $I_{\text{вх}} < I_m$, то сигнал усиливается. Наоборот, если $I_{\text{вх}} > I_m$, то он ослабляется. Обычно представляет интерес случай $\alpha_0/\beta \gg 1$, что мы и будем далее предполагать. Тогда $I_m = (\alpha_0/\beta)I_s$.

Рассмотрим теперь частные случаи.

При малом уровне сигнала, $I \ll I_s$, естественным образом наблюдает- ся экспоненциальный рост выходной интенсивности с длиной усилителя:

$$I(L) = I_{\text{вх}} \exp [(\alpha_0 - \beta)L]. \quad (13.23)$$

В отсутствие потерь энергии ($\beta = 0$), но при сильном насыщении ($I \gg I_s$) экспоненциальный рост сменяется линейным:

$$I(L) = I_{\text{вх}} + \alpha_0 L I_s. \quad (13.24)$$

Это означает, что в отсутствие потерь мощный насыщающий сигнал сни- мает накопленную каждым элементарным участком усилителя энергию и добавляет ее в общий поток.

При наличии потерь ситуация существенно меняется. В случае малых, но конечных значений отношения $\beta/\alpha_0 \ll 1$ и при $I \gg I_s$

$$I(L) = \frac{\alpha_0}{\beta} I_s [1 - \exp(-\beta L)] + I_{\text{вх}} \exp(-\beta L). \quad (13.25)$$

При больших длинах ($\beta L \gg 1$) входной сигнал затухает, а выходной дости- гает максимального значения

$$I_{\text{max}} = \frac{\alpha_0}{\beta} I_s. \quad (13.26)$$

Отсюда следует тот важный вывод, что в лазере-усилителе бегущей волны интенсивность выходного излучения определяется в конечном сче- те интенсивностью насыщения, коэффициентом линейного усиления и ко- эффициентом потерь. Максимальное значение интенсивности излучения, распространяющегося по усилителю, устанавливается тогда, когда все, что может излучить единичный отрезок длины активного вещества в режиме полного насыщения, поглощается за счет нерезонансных потерь на том же отрезке. Баланс изученной и поглощенной энергии приводит к прекраще- нию роста интенсивности излучения по мере его дальнейшего распростра- нения вдоль усилителя.

На это важное обстоятельство еще в начале 60-х годов обратил внимание А. М. Прохоров. Рассматривая ситуацию сильного насыщения, $I/I_s \gg 1$, он заменил уравнение переноса излучения (13.22) упрощенным уравнением

$$\frac{dI}{dz} = -\beta I + \alpha_0 I_s. \quad (13.27)$$

Если интенсивность достигает предельного значения, то $dI/dz = 0$. Тогда сразу получаем тот же результат (13.26).

Выше шла речь об усилении непрерывных сигналов. Изучение же про- хождения импульсных сигналов через насыщающиеся усиливающие (или поглощающие) резонансные среды, составляя часть предмета нелинейной оптики, лежит вне рамок нашего изложения. Отметим лишь, что для им- пульсов излучения, коротких в отмеченном несколько ранее смысле, в усло- виях сильного насыщения справедлива формула

$$F_{\text{max}} = \frac{\alpha_0}{\beta} F_s, \quad (13.28)$$

подобная (13.26). Здесь F_s — плотность энергии насыщения (13.18).

13.6. Генерация

Итак, в квантовой электронике индуцированное испускание излучения в тех случаях, когда создана и какое-то время поддерживается инверсия населенностей, используется для когерентного усиления электромагнитных колебаний лазерами-усилителями. Однако когерентные электромагнитные колебания оптического диапазона создаются лазерами-генераторами. Предназначение же усилителя состоит в том, чтобы увеличивать напряженность поля электромагнитной волны, поступающей на его вход. Это увеличение должно сопровождаться сохранением фазовых, частотных и вообще пространственных и временных характеристик исходного излучения.

Лазеры-генераторы должны быть источниками излучения, зарождающегося непосредственно в генераторе и выходящего из него во внешнее пространство. Для лазерной генерации, как и для генерации вообще, необходима положительная обратная связь. Иными словами, эффективные лазерные генераторы являются автоколебательными системами, в которых генерация электромагнитных колебаний осуществляется в процессе когерентного усиления колебаний при соответствующей обратной связи. В согласии с теорией автоколебательных систем лазерные генераторы этого типа, т. е. с обратной связью, должны давать монохроматическое излучение.

Здесь следует оговориться. Отнюдь не всегда в оптике удается организовать требуемую обратную связь. Существуют поэтому лазеры-генераторы, излучающие собственные шумы, в основном усиленное спонтанное излучение. Но это отдельная тема.

Вернемся к автоколебательным лазерам. Пусть мы умеем достигать инверсии населенностей, т. е. пусть мы умеем получать усиливающую среду или, иными словами, среду с отрицательным поглощением. Коль скоро отрицательное поглощение получено, ясно, что соответствующая обратная связь приведет к генерации. Эта обратная связь обеспечивается помещением среды с отрицательным поглощением в резонатор.

Квантовая электроника, по крайней мере по своему происхождению, есть часть электроники. Необходимым элементом автоколебательных устройств электроники является частотно селективная цепь — резонансный контур того или иного вида. В классической электронике длинноволнового радиодиапазона используются квазистационарные цепи переменного тока, т. е. цепи с сосредоточенными параметрами. Следовательно, размеры соответствующих резонансных контуров много меньше длины волны излучения. При переходе к СВЧ в силу резкого укорочения длины волны цепи становятся существенно нестационарными, волновыми, волноводными. Резонаторы, выполненные из отрезков таких цепей, характеризуются размерами, сравнимыми с длиной волны. Ясно, что для оптических волн этот путь неприемлем. Необходим переход к резонаторам с размерами, много большими длины волны.

Решающий шаг был сделан А.М. Прохоровым, который в 1958 году предложил для использования в квантовой электронике так называемый открытый резонатор, состоящий из двух зеркал, обращенных навстречу друг

другу и расположенных на расстоянии $L \gg \lambda$ друг от друга. По существу в своей простейшей конфигурации открытый резонатор есть интерферометр Фабри–Перо. Когда в его межзеркальное пространство помещается усиливающий элемент, возможно возникновение генерации.

Действительно, рассмотрим проходной оптический усилитель с резонатором (рис. 13.1), представляющий собой интерферометр Фабри–Перо,

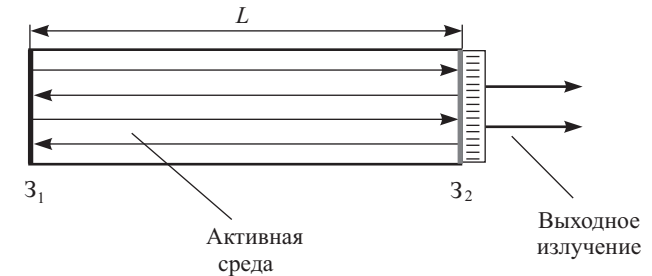


Рис. 13.1. Схема резонатора. Z_1 — глухое зеркало, Z_2 — полупрозрачное зеркало, стрелки — траектории лучей, L — оптическая длина резонатора

заполненный усиливающим веществом. Входной сигнал падает на левое зеркало интерферометра. Усиленный сигнал выходит через правое частично прозрачное зеркало. Произведя сложение амплитуд, вышедших из интерферометра после многократных (в пределе — бесконечнократных) отражений, нетрудно получить коэффициент передачи этой системы по мощности для монохроматического излучения на длине волны λ :

$$G = \frac{(1 - R)^2 K}{1 - 2RK \cos(4\pi L/\lambda) + R^2 K^2}. \quad (13.29)$$

Здесь K — коэффициент усиления среды между зеркалами резонатора в режиме бегущей волны за один проход, $K = \exp(\alpha L)$, R — коэффициент отражения (по мощности) каждого из зеркал интерферометра. В резонансе, т. е. при условии $\cos(4\pi L/\lambda) = 1$, получаем

$$G = \frac{(1 - R)^2 K}{(1 - RK)^2}. \quad (13.30)$$

Подчеркнем, что суммирование интерферирующих лучей, многократно испытавших отражение на границах резонатора и многократно прошедших усиливающую среду, возможно только при условии $RK < 1$. При $K \rightarrow R^{-1}$ коэффициент усиления G обращается в бесконечность. Это означает, что возникает генерация.

13.7. Условия самовозбуждения

Очевидно, что условие

$$RK = 1, \quad \text{или} \quad \alpha = \alpha_{\text{кр}} = \frac{1}{L} \ln \left(\frac{1}{R} \right) \quad (13.31 \text{ а})$$

есть энергетическое условие, определяющее порог самовозбуждения. Его смысл предельно прост: потери энергии за один проход должны быть скомпенсированы усилением за этот же проход.

Заметим, что условие самовозбуждения нетрудно получить, непосредственно рассматривая закон изменения интенсивности излучения по мере его прохождения по резонатору. В самом деле, пусть R_1 и R_2 — коэффициенты отражения зеркал $\mathcal{Z}_1$ и $\mathcal{Z}_2$ (см. рис. 13.1), а L — оптическая длина резонатора. Рассмотрим волну, траектория которой начинается на зеркале $\mathcal{Z}_2$ и направлена вглубь активной среды. Примем, что в начальный момент интенсивность излучения равна I_0 . Пройдя резонатор, волна увеличит интенсивность до значения $I_0 e^{\alpha L}$ (α — коэффициент усиления). После отражения от зеркала $\mathcal{Z}_1$ интенсивность волны составит $R_1 I_0 e^{\alpha L}$. Пройдя второй раз через резонатор и отразившись от зеркала $\mathcal{Z}_2$, волна будет иметь интенсивность $I_1 = R_1 R_2 I_0 e^{2\alpha L}$. Таким образом, за один цикл интенсивность изменится в $n = I_1/I_0 = R_1 R_2 I_0 e^{2\alpha L}$ раз. Усиление возможно, если $n > 1$, т. е. если коэффициент усиления превышает критическое значение:

$$\alpha > \alpha_c = \frac{1}{2L} \ln \left(\frac{1}{R_1 R_2} \right). \quad (13.31 \text{ б})$$

При $R_1 = R_2$ это условие, очевидно, совпадает с (13.31 а)

13.8. Обратная связь

Помещение среды с отрицательным поглощением в объемный резонатор обеспечивает осуществление необходимой обратной связи. Если резонатор настроен в резонанс с частотой излучения квантовых частиц, то энергия, излучаемая при всегда имеющих место спонтанных переходах, накапливается в резонаторе в одной (или в нескольких) из его резонансных мод. Эта накопленная энергия воздействует на еще не излучившие частицы, стимулируя акты индуцированного испускания излучения, которое в свою очередь вызывает испускание излучения, себе подобного. Так возникает положительная обратная связь. Если мощность индуцированного излучения, неуклонно нарастающая в процессе этой обратной связи, превышает мощность разного рода тепловых потерь и потерь на излучение во внешнее пространство, т. е. если выполнены условия самовозбуждения, то в резонаторе возникают незатухающие колебания. Благодаря свойствам индуцированного излучения возникающие в активной среде резонатора колебания в высшей степени монохроматичны и однонаправлены. Все квантовые частицы рабочего тела полученного таким образом лазера работают синхронно.

Их заставляет синхронно работать положительная обратная связь, осуществляемая накопленным в резонаторе излучением в процессе иницирования актов испускания излучения.

Иными словами, все сказанное можно сформулировать так, что имеет место самовоздействие излучения. Явления самовоздействия во многих разделах физики интерпретируют как установление обратной связи. В общем случае под обратной связью (ОС) имеют в виду воздействие результатов какого-либо процесса на характер его протекания (рис. 13.2). Впервые

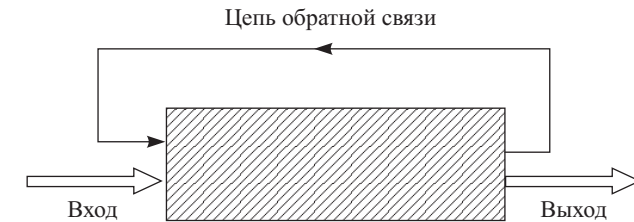


Рис. 13.2. Схема обратной связи. В отсутствие обратной связи система (заштрихованный блок) “перерабатывает” входной сигнал в выходной. При “включении” цепи обратной связи на вход подается также сигнал с выхода

термин “обратная связь” появился в радиотехнике, где им обозначалось электрическое воздействие тока в анодной цепи лампового усилителя на цепь сетки. Впоследствии этот термин стал применяться во многих разделах науки — химии, биологии, социологии и т. д.

Различают два типа ОС: *положительную* и *отрицательную*. Положительная ОС приводит к увеличению отклонения (в любую сторону) выходного сигнала от того, который возникал бы в системе без цепи ОС (флуктуации нарастают). Отрицательная же ОС приводит к уменьшению отклонения выходного сигнала (флуктуации затухают). Таким образом, положительная ОС выполняет функцию раскачки системы, а отрицательная ОС — стабилизатора. Конкретные механизмы реализации ОС могут быть самыми различными в зависимости от типа и устройства системы.

В нашем случае при вынужденной генерации излучения реализуется положительная обратная связь, тогда как при поглощении — отрицательная обратная связь. Первая из них доминирует, если выполняется условие инверсии населенности уровней $n_2 > n_1$. Поэтому происходит усиление излучения. В обратном случае, когда более существенную роль играет поглощение, доминирует отрицательная обратная связь и излучение затухает.

Можно придумать много различных схем сочетания системы зеркал с активным рабочим веществом и для каждой из них получить условия самовозбуждения. Общим для всех из них является требование того, чтобы усиление за один эффективный проход излучения через всю систему превышало все потери энергии в резонаторе за тот же проход.

Условие $RK = 1$ (или эквивалентные ему) дает баланс амплитуд. Однако для возникновения автоколебательного режима необходим также и

баланс фаз. Резонансное условие $\cos(4\pi L/\lambda) = 1$ выполняется для излучения той частоты, для которой все фазовые набег взаимно компенсируются и на длине резонатора укладывается целое число полуволн. Это условие частотно зависимо и, следовательно, может быть использовано для определения частоты генерации.

13.9. Частота генерации

Фазовый набег в лазерном резонаторе состоит из трех составляющих. Одна из них, непосредственно связанная с линейными размерами резонатора и конечностью скорости света, тривиальна и нам сейчас неинтересна. Нетривиальны частотно зависящие фазовые набег, обусловленные дисперсионными свойствами спектральной линии усиления (поглощения) рабочего вещества и резонансной кривой пропускания собственно резонатора лазера.

В сущности речь идет о взаимной компенсации фазовых набегов, могущих возникнуть в двух основных элементах лазера — его рабочем веществе и его резонаторе.

В рамках одной колебательной моды фазовая характеристика любого резонатора полностью эквивалентна таковой для одиночного колебательного LCR -контура. Фазовая характеристика одиночного колебательного контура хорошо известна, и легко показать, что при малых отстройках от резонансной частоты дополнительный сдвиг фазы на резонаторе составляет

$$\varphi_p = 2\delta\omega_p/\Delta\omega_p, \quad (13.32)$$

где $\delta\omega_p = \omega_p - \omega$ — отстройка частоты излучения ω от центральной частоты настройки резонатора ω_p , $\Delta\omega_p$ — ширина полосы пропускания пассивного резонатора (в одной моде).

Практически аналогично записывается фазовый набег в веществе, возникающий также при отстройке частоты излучения от центра инвертированной линии поглощения. Это не удивительно, поскольку двухуровневая квантовая система с конечным временем жизни верхнего уровня в спектральном отношении полностью подобна классическому гармоническому осциллятору с вязким трением. При инверсии линии поглощения ее ширина уменьшается. В режиме бегущей волны это уменьшение невелико. При коэффициенте усиления по мощности G ширина линии усиления есть $\Delta\omega_L/\ln G$, где $\Delta\omega_L$ — ширина линии поглощения. Тогда для малых отстроек $\Delta\omega_L = \omega_L - \omega$ частоты излучения от центральной частоты линии резонансного перехода ω_L оказывается, что фазовый набег в веществе может быть представлен в виде

$$\varphi_L = -\frac{\delta\omega_L}{\Delta\omega_L} \ln G. \quad (13.33)$$

Тогда, приравняв друг другу эти фазовые сдвиги, мы получаем условие баланса фаз, задающее частоту генерации лазера.

В результате для частоты генерации, не сильно отличающейся от близких друг другу центральных частот линии и резонатора, имеем

$$\omega = \frac{\omega_p \Delta\omega_L / \ln K + \omega_L \Delta\omega_p}{\Delta\omega_L / \ln K + \Delta\omega_p}, \quad (13.34)$$

где K — коэффициент усиления по амплитуде, $\ln K = \ln \sqrt{G}$.

Частота генерации одномодового лазера отличается как от частоты резонатора, так и от частоты линии, если резонатор настроен не точно на линию ($\omega_p \neq \omega_L$). Только в пределе очень узкой линии или очень высокого усиления, $\Delta\omega_L / \ln K \rightarrow 0$, частота генерации стремится к частоте линии. В противоположном частном случае очень широкой линии, $\Delta\omega_L \gg \Delta\omega_p \ln K$, частота генерации определяется частотой настройки резонатора. Эти соображения имеют прямое отношение к проблеме квантовых стандартов частоты на основе квантовых молекулярных генераторов СВЧ (т. е. на основе мазеров-генераторов), с одной стороны, и к лазерам с перестраиваемой частотой излучения — с другой.

Формула (13.34) была получена А. М. Прохоровым в 1954 году применительно к аммиачному мазеру и в несколько иной записи, однако ее общее значение было подчеркнуто еще в те времена. С точки зрения физики лазеров важно, что в случае широкой линии частота генерации определяется настройкой резонатора.

13.10. Добротность резонатора

В ряде приложений полезно знать добротность резонатора Q , определяемую для колебательной системы соотношением $Q = \omega\tau_E$, где ω — частота колебаний системы, τ_E — время, за которое энергия убывает в e раз.

Для нахождения Q можно воспользоваться тем, что при малом затухании имеет место приближенная формула $Q = 2\pi \frac{E_0}{\Delta E}$, где E_0 — энергия системы в начале какого-либо периода колебаний, ΔE — энергия, теряемая за этот период. Рассмотрим резонатор, показанный на рис. 13.1. Для волны в таком резонаторе период колебаний равен $T = \lambda/c$, т. е. равен времени, за которое бегущая волна проходит расстояние, равное длине волны λ (фаза волны в фиксированной точке меняется на 2π). За один цикл волна в резонаторе проходит путь $2L$, испытав отражение от двух зеркал. При этом у нее остается энергия, равная $E_0 R_1 R_2$, а теряется энергия $(\Delta E)_{2L} = E_0(1 - R_1 R_2)$. Эта потеря осуществляется за время прохода волной пути $2L$. Соответственно за период T (т. е. на пути λ) потеря составит $(\Delta E)_\lambda = (\Delta E)_{2L} \frac{\lambda}{2L}$, так что добротность резонатора оказывается равной

$$Q = 2\pi \frac{E_0}{(\Delta E)_\lambda} = \frac{L}{\lambda} \frac{4\pi}{1 - R_1 R_2}. \quad (13.35)$$

Например, если $L = 1$ м, $\lambda = 0,5$ мкм ($\nu \approx 0,6 \cdot 10^{15}$ Гц), $R_1 = R_2 = 0,95$, то добротность такого резонатора составит $Q = 2,6 \cdot 10^8$.

Добротность резонатора связана с шириной спектра излучения: $Q = \nu / \Delta\nu$. Для рассматриваемого резонатора

$$\Delta\nu = \frac{\nu}{Q} = \frac{0,6 \cdot 10^{15}}{2,6 \cdot 10^8} = 2,3 \cdot 10^6 \text{ Гц.} \quad (13.36)$$

Очевидно, что $\Delta\nu \ll \nu$. Таким образом, спектр лазерного излучения является в высокой степени монохроматическим.

Остановимся также кратко на оценке ширины линии излучения в резонаторе.

Как уже было сказано выше, резонатор по существу аналогичен интерферометру Фабри – Перо. Поэтому в нем излучение может иметь лишь определенные длины волн, определяемые соотношением $2L = m\lambda$, $m = 1, 2, \dots$. Эти значения длины волны отвечают центрам линий пропускания резонатора. Этот же вывод непосредственно следует и из формулы (13.29), в которой нужно принять $G = G_{\max}$ или $\cos(4\pi L/\lambda) = 1$. Только такие волны могут многократно циркулировать в резонаторе, и для них возможно усиление.

Найдем расстояние между ближайшими длинами волн, которые могут разрешаться с помощью резонатора. Пусть (наряду с излучением с длиной волны λ) усиливаться может также излучение с такой длиной волны λ' , что $(m+1)\lambda' = 2L$. Тогда дисперсионная область интерферометра определится условием $(m+1)\lambda' = m\lambda$, или $\lambda - \lambda' \equiv \Delta\lambda_p = \lambda'/m \approx \lambda/m$ (последнее приближение справедливо, если порядок интерференции $m \gg 1$). Так как $m = 2L/\lambda$, то

$$\Delta\lambda_p \approx \frac{\lambda^2}{2L}. \quad (13.37)$$

Если полная ширина линии излучения $\Delta\lambda$ меньше, чем $\Delta\lambda_p$, $\Delta\lambda \ll \Delta\lambda_p$, то резонансные свойства резонатора слабо сказываются, все определяется резонансными свойствами самой спектральной линии. В обратном случае $\Delta\lambda \gtrsim \Delta\lambda_p$ резонатор существенно влияет на частоту излучения: в спектре могут возникнуть несколько близких почти монохроматических линий.

Пусть, например, среда состоит из молекул с атомным весом $A \sim 10$ (т.е. $Mc^2 \sim 10^{10}$ эВ). Для оценок примем следующие значения параметров: температура среды 300 К ($\approx 1/40$ эВ), естественное время жизни возбужденного уровня молекул $\tau_{\text{ес}} \sim 10^{-8}$ с, частота излучения $\nu \sim 0,6 \cdot 10^{15}$ Гц (длина волны $\lambda = c/\nu \sim 0,5$ мкм). Тогда естественная ширина линии $\Delta\omega_{\text{ес}} \sim 10^8 \text{ с}^{-1}$ или $\Delta\nu_{\text{ес}} \sim 0,17 \cdot 10^8$ Гц. Используя в качестве оценки скорости движения молекул величину порядка тепловой скорости $v \sim \sqrt{k_B T/M}$, найдем, что доплеровская ширина линии составляет

$$\Delta\nu_{\text{Д}} \sim \nu \frac{v}{c} \sim \nu \sqrt{\frac{k_B T}{Mc^2}} \sim 9,5 \cdot 10^8 \text{ Гц.} \quad (13.38)$$

Для резонатора длиной $L = 1$ м дисперсионная область составляет

$$\Delta\lambda_p = \frac{\lambda^2}{2L} = \frac{1}{2L} \left(\frac{c}{\nu} \right)^2 \sim 1,25 \cdot 10^{-11} \text{ см} = 1,25 \cdot 10^{-7} \text{ мкм.} \quad (13.39)$$

Связанный с этим разброс частот определяется из того условия, что $\nu_n = \frac{c}{\lambda_n} = \frac{c}{2L} n$, $n = 1, 2, \dots$, и равен

$$\Delta\nu_p = \Delta \left(\frac{c}{\lambda} \right) = \frac{c}{2L} = 1,5 \cdot 10^8 \text{ Гц.} \quad (13.40)$$

Таким образом, в данном примере полная ширина линии $\Delta\nu = \Delta\nu_{\text{ес}} + \Delta\nu_{\text{Д}} \sim 10^9$ Гц складывающаяся из естественной и доплеровской, больше дисперсионной области ($\sim 10^8$ Гц), и резонатор лазера выделяет узкие, почти монохроматические линии.

Строго говоря, величина $\Delta\nu_p$ определяет только расстояние между линиями (т.е. между центрами пропускаемых резонатором линий). Эффективная же ширина самой линии, определяемая по полуширине функции пропускания $G(\lambda)$ (см. (13.29)), оказывается меньше: $(\Delta\nu_p)_{\text{эф}} = \nu/Q$. Для высокодобротного резонатора эта величина может оказаться существенно меньше, чем $\Delta\nu_p$. В рассматриваемом примере разница составляет почти два порядка (см. (13.36)).

Понять разницу между $\Delta\nu_p$ и $(\Delta\nu_p)_{\text{эф}}$ позволяет рис. 13.3, на котором показана зависимость $G(\lambda)$ для случая $K = 1$ (см. (13.29)). Напомним, что $\nu = c/\lambda$, так что при $\Delta\nu \ll \nu$ окажется $\Delta\nu = (c/\lambda^2)\Delta\lambda$ или $\Delta\nu/\nu = \Delta\lambda/\lambda$. Соответственно форма резонансных пиков на кривых $G(\lambda)$ и $G(\nu)$ практически одинакова. Видно, что благодаря форме кривой $G(\lambda)$ эффективная ширина линии $(\Delta\lambda_p)_{\text{эф}}$ оказывается много меньше, чем расстояние между соседними линиями $\Delta\lambda_p$. Следовательно, и $(\Delta\nu_p)_{\text{эф}} \ll \Delta\nu_p$.

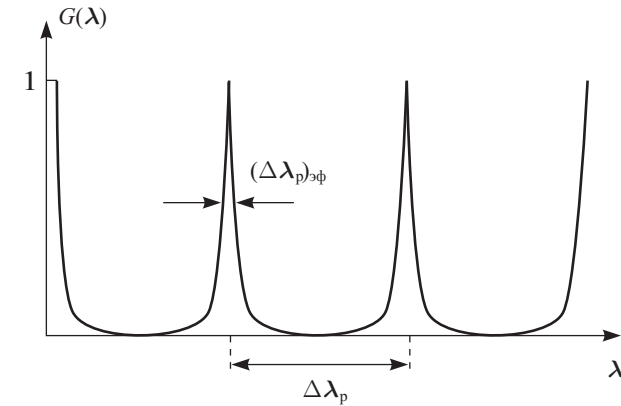


Рис. 13.3. Вид функции пропускания $G(\lambda)$ резонатора с высокой добротностью. Видно, что эффективная ширина полосы много меньше расстояния между центрами соседних полос

13.11. Методы создания инверсии населенностей

Итак, при регенерации квантового усилителя, происходящей при его помещении в резонатор, возможно самовозбуждение усилителя. Порог самовозбуждения определяется при этом из анализа линейного коэффициента усиления регенерированного усилителя. Анализ фазовых соотношений при самовозбуждении позволяет найти частоту генерации. Линейная теория на большее не способна. Амплитуда генерации может быть найдена только в рамках нелинейной теории.

Выходную мощность лазерных генераторов, как и в случае усилителей, определяют эффект насыщения и наличие нерезонансных потерь энергии излучения. Мы не будем рассматривать этот вопрос сколько-нибудь подробно, чтобы не превращать предлагаемый текст в сокращенный конспект лекций по квантовой электронике. Ограничимся лишь следующими простыми соображениями.

Физически лазерная генерация обусловлена излучением среды с инверсией населенностей. Интенсивность генерации в конечном счете определяется плотностью инверсии населенностей, определяющей величину запаса энергии в единичном объеме активной среды лазера. Оценим то, что может дать активная среда, следующим образом. Пусть в стационарных условиях скорость создания инверсии составляет Λ частиц в единичном объеме за единицу времени. Тогда максимально возможная мощность излучения, отнесенная к единице объема активного вещества, составляет

$$P = \Lambda \hbar \omega. \quad (13.41)$$

Это простое соотношение, тем более точное, чем выше мощность лазера, приводит, например, в случае непрерывного CO_2 -лазера ($\lambda = 10,6$ мкм) к такой оценке, что при массовом расходе возбужденного газа в $\dot{m}$ (кг/с) максимальная мощность генерации составляет $250 \dot{m}$ (кВт).

Как мы уже хорошо знаем, для возникновения эффекта усиления электромагнитной волны число атомов на верхнем энергетическом уровне должно быть больше, чем на нижнем. При создании лазеров основная проблема состояла в создании инверсной населенности. В связи с этим кратко сформулируем основную идею методов создания инверсии.

Самой простой представляется двухуровневая схема, суть которой в следующем. Частицы среды обладают двумя энергетическими состояниями, между которыми происходят основные переходы. Инверсная населенность в этой схеме создается с помощью накачки — ввода энергии в среду. Эту накачку можно осуществить с помощью мощного электромагнитного излучения. (При слабом воздействии сохраняется состояние, близкое к равновесному, с обычным порядком заселения уровней $N_i \sim \exp(-E_i/kT)$, т. е. без создания инверсии населенностей.) В результате действия мощного импульса накачки происходят вынужденные переходы с одного уровня на другой, так что вскоре (к моменту $t = t_1$) населенность уровней оказывается противоположной исходной, равновесной населенности. Если накачка будет продолжаться, то населенности уровней снова поменяются местами.

Этот эффект мы подробно обсуждали в предыдущей главе. Однако если накачка будет достаточно длительной, то в результате действия релаксационных процессов амплитуда колебаний будет уменьшаться до нуля (рис. 13.4),

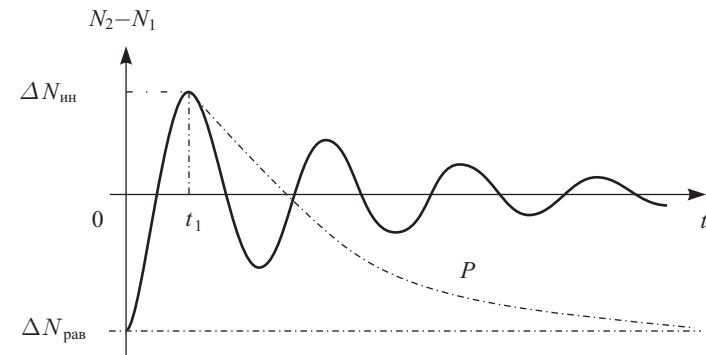


Рис. 13.4. Колебания разности населенностей в системе двух уровней под действием мощной накачки: $\Delta N_{\text{рав}}$ — разность населенностей в состоянии термодинамического равновесия; $\Delta N_{\text{ин}}$ — максимальная инверсия населенностей уровней, достигаемая накачкой; кривая P описывает релаксацию инверсной населенности после прекращения действия накачки

и в системе установится состояние с близкими значениями населенностей $N_2 \approx N_1$.

Таким образом, для получения максимального эффекта накачка должна быть кратковременной и заканчиваться в момент $t = t_1$, когда разность населенностей $\Delta N = N_2 - N_1$ максимальна. Новый импульс накачки может быть запущен только после окончания релаксационных процессов.

Из сказанного видно, что для эффективной работы генератора на двухуровневой схеме необходимо, чтобы импульс накачки имел большую спектральную яркость в окрестности частоты генерации и был достаточно кратковременным (имел длительность, согласованную с периодом осцилляций населенностей уровней). Сложность осуществления такой импульсной накачки, а также нестабильность генерируемого излучения обусловили отказ от практического применения двухуровневой схемы.

В настоящее время широко применяются трехуровневая и четырехуровневая схемы.

Первый лазер, построенный Т. Мейманом, работал по *трехуровневой* схеме (рис. 13.5). Суть этой схемы состоит в следующем. Под действием внешнего источника происходит переброс атомов на верхний уровень (3). Затем за счет *безызлучательного* перехода происходит заселение рабочего уровня (2). В этой схеме инверсная населенность возникает между уровнями 1 и 2, переходы между которыми создают лазерное излучение. Чтобы эта схема эффективно работала, уровень 3 должен быть достаточно широким, чтобы обеспечить большую вероятность захвата на него. Уровень же 2

должен быть много уже. Это необходимо для того, чтобы до начала рабочего перехода (генерации вынужденного излучения) возникла достаточная разность заселенностей уровней $\Delta N = N_2 - N_1$.

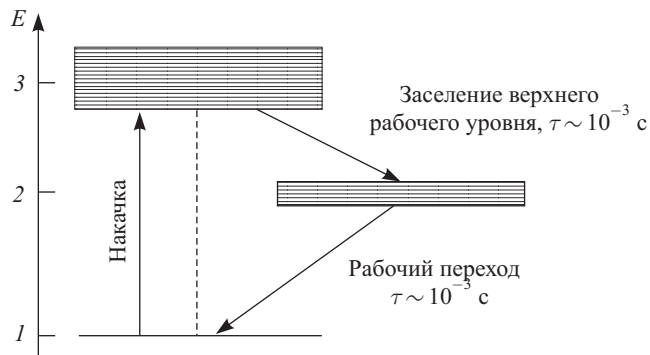


Рис. 13.5. Трехуровневая схема работы лазера. Цифры по оси ординат — номера уровней. Инверсная населенность реализуется между уровнями 1 и 2

Реалистичная схема уровней рубинового лазера показана на рис. 13.6. Рабочим материалом является кристалл рубина, состоящий из корунда (Al_2O_3) с добавкой 0,05 % Cr_2O_3 (ионы трехвалентного хрома Cr^{3+} замещают часть ионов алюминия Al^{3+}). Корунд является диэлектриком

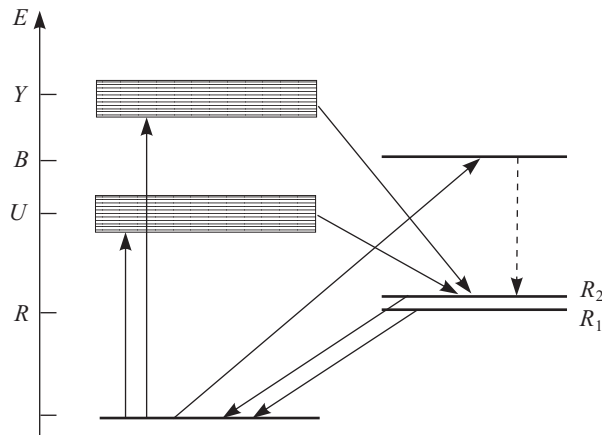


Рис. 13.6. Схема основных уровней и переходов в рубиновом лазере. В обозначениях уровней использованы буквы, входящие в слово RUBY — рубин. По отношению к схеме на рис. 13.3 уровень 3 образован уровнями U, B, Y , а уровень 2 есть пара близких уровней $R = R_1, R_2$

с широкой запрещенной зоной. Ионы хрома создают дополнительные уровни в запрещенной зоне (уровни B и R). Переходы с поглощением квантов

осуществляются на уровнях U, B, Y . С этих уровней происходят безызлучательные переходы с заселением рабочего уровня R .

Излучение при переходах с двойного уровня R в основное состояние на длинах волны $\lambda_1 = 694,3$ нм и $\lambda_2 = 692,8$ нм придает рубину характерную розовую окраску. Испускание с уровня U дает свет с длиной волны $\lambda = 560$ нм, а с уровня Y — $\lambda = 410$ нм. Для накачки лазера используется ксеноновая лампа, дающая свет в широком спектральном диапазоне. Уровни U, Y являются широкими и обеспечивают захват до $10 \div 15$ % энергии лампы.

Трехуровневая схема (рис. 13.5) обладает недостатками. В частности, еще до начала генерации нужно затратить энергию для выравнивания заселенностей, т. е. на заполнение уровня 2 по крайней мере до того же состояния, что и уровня 1. Лишь при превышении этого минимального заполнения рабочего уровня можно рассчитывать на начало генерации. С этим связано и то, что невозможно реализовать непрерывную генерацию излучения — при непрерывной накачке устанавливается такое распределение, при котором заселенность уровня падает с ростом его энергии.

Указанного недостатка лишена *четырёхуровневая схема*, качественно показанная на рис. 13.7. В этой схеме рабочий переход осуществляется между уровнями 3 и 2. Однако вследствие большой ширины уровня 2 он быстро (по сравнению с уровнем 3) опустошается. Поэтому инверсная населенность $N_3 > N_2$ сохраняется практически при любой степени заполнения уровня 3. Это означает возможность непрерывной генерации излучения.

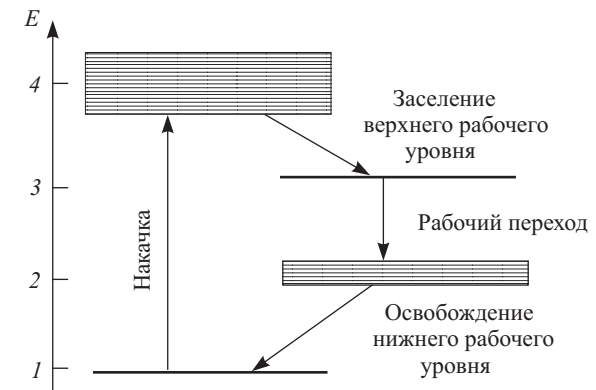


Рис. 13.7. Четырёхуровневая схема создания инверсной населенности в лазерах

По четырехуровневой схеме работают такие твердотельные лазеры, как лазер на неодимовом стекле, или ИАГ-лазер ¹⁾ (Nd^{3+} : YAG-лазер). Рабочее

¹⁾ Аббревиатура ИАГ (или YAG) расшифровывается как “Иттрий – Алюминиевый Гранат”.

тело представляет собой кристалл граната, в котором часть ионов Y^{3+} замещена ионами неодима, $Y_3Al_5O_{12} + 1,5\% Nd^{3+}$. Основная длина волны излучения этого лазера есть $\lambda = 1,06$ мкм.

Сходная схема используется и в газовых лазерах. В частности, в газовых электроразрядных лазерах инверсия создается как правило в газовых смесях, когда энергия возбужденной электронами разряда основной, но оптически неактивной компоненты смеси в процессе неупругих столкновений, идущих с малым дефицитом энергии, квазирезонансно передается верхним лазерным уровням активной газовой примеси.

В качестве конкретного примера на рис. 13.8 показана схема уровней и переходов для гелий-неонового лазера. Этот лазер работает в непрерывном режиме и создает основное излучение на длине волны $\lambda = 0,63$ мкм. Внешний источник возбуждает атомы гелия. Затем в результате столкновений атомы гелия передают энергию возбуждения атомам неона ($He^* + Ne \rightarrow Ne^* + Ne + E_{кин}$), между уровнями которого и происходят рабочие переходы.

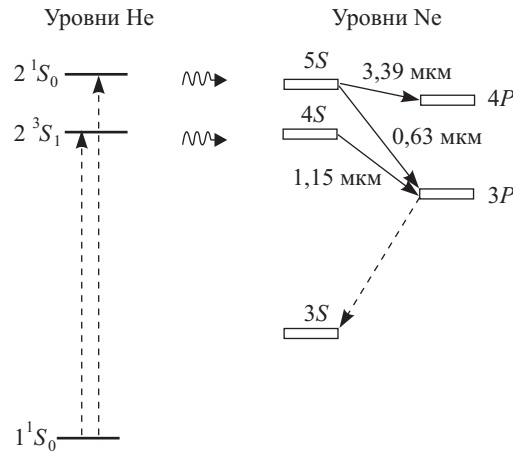


Рис. 13.8. Схема уровней гелия и неона. Первым возбужденным состоянием гелия соответствуют энергии 19,82 эВ и 20,61 эВ. Состояния гелия 2^3S_1 и 2^1S_0 — метастабильные с временем жизни порядка 1 мс. Уровни неона 4S и 5S близки к уровням 2^3S_1 и 2^1S_0 гелия, что и позволяет осуществлять эффективную перекачку энергии от гелия к неону при столкновении атомов

В газодинамических лазерах инверсия создается при резком охлаждении предварительно равновесно нагретого молекулярного газа в сверхзвуковом потоке, организованном так, чтобы при этом охлаждении резервуар энергии молекулярных колебаний, соответствующих нижнему уровню лазерного перехода, опустошался быстрее верхнего уровня.

Среди других ОКГ упомянем CO_2 -лазеры, позволяющие получать непрерывное излучение большой мощности ($10^2 \div 10^3$ кВт) в инфракрасном диапазоне спектра ($\lambda = 10,6$ мкм и $\lambda = 9,6$ мкм). В этих лазерах излучение

генерируется при переходах между колебательными уровнями молекулы CO_2 . Для накачки лазера в газ добавляется азот, который возбуждается электрическим разрядом, а затем передает энергию молекулам CO_2 . Кроме того, в газовую смесь добавляется гелий, который позволяет эффективно осуществлять опустошение нижнего колебательного уровня молекул CO_2 . Типичное соотношение концентраций компонентов смеси составляет $CO_2 : N_2 : He = 1 : 1 : 8$.

Мы не будем подробнее говорить о конкретных лазерных конструкциях и о свойствах лазеров. Это не входит в нашу задачу. Но поскольку главным в квантовой электронике является инверсия населенностей в термодинамически неравновесной системе квантовых уровней энергии, мы все же упомянем еще несколько наиболее распространенных технических методов ее создания.

В химических газовых лазерах инверсия создается при неравновесном распределении энергии, выделившейся в ходе экзотермической химической реакции, между колебательными уровнями молекул-продуктов реакции.

В эксимерных газовых лазерах инверсия создается в импульсном электрическом разряде или под действием пучка быстрых электронов для так называемых эксимерных молекул, т. е. молекул, существующих только в возбужденном электронном состоянии. Основному электронному состоянию таких молекул соответствует разлетный терм: этих молекул в основном состоянии не существует. Образуясь под действием электронного удара, они самим фактом своего существования создают инверсию по отношению к основному состоянию, распадающемуся почти мгновенно, т. е. быстрее, чем за одно молекулярное колебание.

В диэлектрических лазерах на твердом теле (оптически совершенные кристаллы или стекла) инверсия создается в системе уровней энергии примесных ионов под действием вспомогательного излучения накачки, которая, выравнивая населенности одной пары уровней, преимущественно населяет один из них по отношению к какому-то третьему или четвертому уровню. Метод вспомогательного излучения накачки был предложен Н.Г. Басовым и А.М. Прохоровым применительно к газовым средам в 1955 году и Н. Бломбергенем для твердотельных парамагнитных мазеров в 1956 году. Метод используется также при создании перестраиваемых по частоте излучения лазеров на центрах окрашивания (так называемых F-центрах) в кристаллах и на жидких растворах органических красителей.

В полупроводниковых лазерах на твердом теле инверсия создается при инжекции носителей электрическим током в область (p-n)-перехода вырожденного полупроводника между электронными состояниями его энергетических зон.

Применение полупроводниковых кристаллов в квантовой электронике было в 1959 году предложено Н.Г. Басовым, а в 1963 году Ж.И. Алфёров предложил и в 1968 году реализовал полупроводниковый гетеролазер, в котором активной средой является полупроводниковая гетероструктура.

Итак, в основе квантовой электроники лежит квантовый объект — активная рабочая среда с инверсией населенностей дискретно квантованных

уровней энергии. Эта среда охвачена положительной обратной связью, осуществляемой эффектом индуцированного испускания излучения в резонаторе. В лазерах активная среда запасает энергию и усиливает излучение, эффект индуцированного излучения обеспечивает когерентность усиления, а резонатор формирует спектральные и пространственные свойства излучения.

Будучи основана на фундаментальных положениях физики XX-го века и, прежде всего, квантовой механики и оптики, квантовая электроника дала неведомую ранее возможность концентрировать энергию электромагнитного излучения в пространстве, во времени и в спектральном интервале. Это подняло оптику на качественно новый уровень, для которого, в частности, характерно развитие применений в областях, традиционно не оптических.

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЯДЕР



— Генерал особенно хотел бы посмотреть, как бомбардируют атомные ядра.

(Из сборника: Физики шутят.
— М.: Мир, 1966)

Одним из важнейших направлений современной науки является ядерная физика. В этой области в полной мере проявляются все законы квантовой механики. Кроме того, ядерная физика имеет разнообразнейшие применения в современной технике. Учитывая сказанное, мы в этой главе кратко сформулируем основные представления об атомном ядре и его свойствах.

14.1. Состав ядра

Начнем изложение с того, что рассмотрим состав ядра, укажем простейшие его свойства и введем необходимую терминологию.

В 1911 г. Э. Резерфорд, изучая рассеяние α -частиц на металлических фольгах, установил, что атомы состоят из компактного ядра, занимающего незначительную долю объема атома, и электронов, находящихся от ядра на значительном расстоянии. Было установлено, что радиус ядра зависит от атомного веса A (измеренного в атомных единицах массы) по закону

$$R \approx r_0 A^{1/3}, \quad (14.1)$$

где величина $r_0 = 1,3 \cdot 10^{-13}$ см. Для сравнения заметим, что радиус первой боровской орбиты составляет

$$a = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} \approx 5,3 \cdot 10^{-9} \text{ см.}$$

В ядерной физике широко применяется внесистемная единица длины “Ферми”: 1 Ферми = 10^{-13} см. Ее сокращенное обозначение: Ф или Фм. Таким образом, $r_0 = 1,3$ Фм.

Сейчас твердо установлено, что атомное ядро состоит из частиц двух

типов — протонов и нейтронов. Эти частицы называют *нуклонами* (от лат. *nucleus* — ядро). Их массы равны ¹⁾

$$m_p c^2 = 938,3 \text{ МэВ}, \quad m_n c^2 = 939,6 \text{ МэВ}. \quad (14.2 \text{ а})$$

По отношению к массе электрона $m_e c^2 = 0,511 \text{ МэВ}$ получаем

$$m_p = 1836,2 m_e, \quad m_n = 1838,7 m_e. \quad (14.2 \text{ б})$$

Разность масс нейтрона и протона составляет $m_n - m_p \approx 2,5 m_e$. Приведем также магнитные моменты нуклонов:

$$\mu_p = 2,8 \mu_{\text{я}}, \quad \mu_n = -1,9 \mu_{\text{я}}, \quad (14.3)$$

где величина

$$\mu_{\text{я}} = \frac{e\hbar}{2m_p c} = 5,0508 \cdot 10^{-24} \text{ эрг} \cdot \text{Гс}^{-1} \quad (14.4)$$

называется ядерным магнетоном. С высокой точностью выполняется соотношение

$$\frac{\mu_p}{\mu_n} = -\frac{3}{2}. \quad (14.5)$$

Пусть ядро содержит A нуклонов, в том числе Z протонов и $N = A - Z$ нейтронов. Такое ядро обозначают символом ${}_Z^A X$ (X — символ элемента). Например, символ ${}_8^{16} \text{O}$ обозначает ядро атома кислорода, содержащее 8 протонов и 8 нейтронов (всего — 16 нуклонов).

Атомы, ядра которых содержат одно и то же число протонов Z , но разное число нейтронов $N = A - Z$, называются *изотопами*. Примерами изотопов являются водород ${}_1^1 \text{H}$, дейтерий ${}_1^2 \text{D}$ и тритий ${}_1^3 \text{T}$.

Атомы, ядра которых содержат одинаковое число нуклонов A , но разное число протонов Z , называются *изобарами*. В качестве примера изобаров можно указать изотоп гелия ${}_2^3 \text{He}$ и тритий ${}_1^3 \text{T}$.

Свойства ядер зависят от того, четным или нечетным является число нуклонов соответствующего типа. В связи с этим принята следующая терминология:

четные Z ,	четные N	—	четно-четные ядра,
четные Z ,	нечетные N	—	четно-нечетные ядра,
нечетные Z ,	четные N	—	нечетно-четные ядра,
нечетные Z ,	нечетные N	—	нечетно-нечетные ядра.

¹⁾ В ядерной физике и физике элементарных частиц массы частиц часто измеряют в электрон-вольтах (т. е. по сути указывают их энергию покоя mc^2).

14.2. Электрон – протонная и нейтрон – протонная модели ядра

Одна из первых моделей ядра состояла в том, что ядро состоит из протонов и электронов. Эта гипотеза, однако, противоречила экспериментальным данным. В самом деле, оценим энергию электрона в ядре. Предполагая, что электрон находится в области порядка размера ядра $2R \sim 6 \cdot 10^{-13} \text{ см}$ и является ультрарелятивистским ($E_e \approx pc$), находим

$$p \sim \frac{h}{2R}, \quad E_e \sim pc \sim \frac{hc}{2R} \sim \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 6,6 \cdot 10^{-16} (\text{эВ} \cdot \text{с}) \cdot 3 \cdot 10^{10} (\text{см/с})}{6 \cdot 10^{-13} \text{ см}} \sim 200 \text{ МэВ}.$$

Соответственно при β -распаде ядро могло бы испускать электроны с энергиями такого порядка. Однако в опытах наблюдались только энергии электронов порядка 1 МэВ. Поэтому электрон-протонная модель ядра как противоречащая экспериментальным данным была отброшена.

В 1932 г. Дж. Чедвик открыл нейтроны — частицы с массой, близкой к массе протона, но только электрически нейтральные. В том же году В. Гейзенберг и (независимо) Д. Д. Иваненко предложили модель, по которой ядро состоит из протонов и нейтронов. Оценим энергию нуклона в ядре. Предполагая, что частица нерелятивистская и движется в области порядка $2R \sim 6 \cdot 10^{-13} \text{ см}$, находим

$$p \sim \frac{h}{2R}, \quad E_n \sim E_p \sim \frac{p^2}{2M_p} \sim \frac{h^2}{8M_p R^2} \sim 6 \text{ МэВ}.$$

Эта величина уже соответствует реальным значениям энергии связи нуклонов в ядре.

14.3. Ядерные силы

Силы, удерживающие нуклоны в ядре, велики, они существенно превышают обычные кулоновские силы. В результате исследований было установлено, что ядерное взаимодействие обладает следующими основными свойствами:

- 1) короткодействие, проявляющееся в том, что ядерные силы действуют на расстояниях $r \sim 10^{-13} \text{ см}$;
- 2) насыщение, проявляющееся в том, что каждый нуклон взаимодействует только с небольшим числом других нуклонов;
- 3) зарядовая независимость ядерных сил, состоящая в том, что за вычетом кулоновских сил силы притяжения в любой паре $p-p$, $p-n$, $n-n$, обусловленные ядерным взаимодействием, практически одинаковы;
- 4) ядерные силы не центральные и зависят от скоростей и спинов нуклонов.

14.4. Энергия связи ядер

Чтобы разделить ядро на отдельные нуклоны, нужно затратить некоторое количество энергии, называемое *энергией связи*. Имея в виду связь между энергией и массой $E = mc^2$, можно записать следующее выражение энергии связи ядра, содержащего A нуклонов, в том числе Z протонов:

$$E_{\text{связ}} = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{я}}(A, Z)]c^2, \quad (14.6)$$

где $m_{\text{я}}(A, Z)$ — масса ядра. Величина

$$\Delta = E_{\text{связ}}/c^2 \quad (14.7)$$

называется *дефектом массы*, а $f = \Delta/A$ — *упаковочным коэффициентом*.

В качестве примера укажем, что энергия связи дейтрона (ядра дейтерия) составляет $E_{\text{связ}}(^2_1D) \approx 2,25$ МэВ, а энергия связи α -частицы (ядра гелия-4) равна $E_{\text{связ}}(^4_2\text{He}) \approx 28,11$ МэВ.

На рис. 14.1 показана экспериментально установленная зависимость удельной энергии связи ядер (в расчете на один нуклон) $\varepsilon = E_{\text{связ}}/A$ от атомного веса (числа нуклонов).

Как видно из рис. 14.1, наибольшие значения ε имеют ядра, содержащие число нуклонов $A \sim 50 \div 60$, т. е. ядра элементов Cr–Zn. В частности, для железа $^{56}_{26}\text{Fe}$ энергия связи достигает величины $\varepsilon_{\text{max}} \approx 8,7$ МэВ/нуклон, а для урана $^{238}_{92}\text{U}$ $\varepsilon_{\text{max}} \approx 7,5$ МэВ/нуклон.

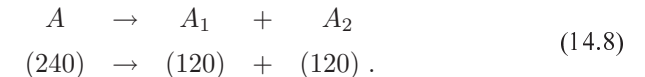
Строго говоря, на рис. 14.1 показана лишь усредненная зависимость $\varepsilon(A)$. В действительности эта энергия зависит не только от A , но и от Z . Более того, имеются отдельные, иногда сильные, нерегулярности хода реальной зависимости $\varepsilon(A, Z)$, отвечающие особо устойчивым (так называемым магическим) ядрам.

Тот факт, что удельная энергия связи относительно медленно меняется от ядра к ядру, означает наличие насыщения ядерных сил. Если бы каждый нуклон взаимодействовал с каждым, то в системе A нуклонов существовало бы $\frac{A(A+1)}{2}$ связей, так что потенциальная энергия вещества была бы $U \sim -|U_1| \frac{A(A+1)}{2}$, где U_1 — энергия одной пары, а знак “минус” отражает наличие притяжения нуклонов. При этом энергия связи росла бы не пропорционально числу нуклонов A , а быстрее ($\sim A^2$). Это противоречит экспериментально найденной закономерности. Сказанное означает, что нуклон может эффективно взаимодействовать только с небольшим числом других нуклонов. Ситуация здесь аналогична той, что имеет место в случае атомов, взаимодействующих с другими атомами и образующих молекулу. Состав молекулы определяется лишь валентностями элементов (например, атом углерода может присоединить только 4 атома водорода, образовав молекулу CH_4 , после чего все валентности исчерпываются).

Другим проявлением свойства насыщения ядерных сил является тот факт, что объем ядра растет пропорционально числу нуклонов: $V \sim A$.

Если бы насыщение отсутствовало, то нуклонам было бы энергетически выгодно максимально сблизиться, уменьшив потенциальную энергию¹⁾. При наличии же насыщения выигрыш энергии системы нуклонов незначителен при уменьшении объема системы, т. е. при уменьшении расстояния между частицами, и различные факторы иной природы удерживают нуклоны от сильного сближения (например, отталкивание, обусловленное принципом Паули, квантовомеханическая неопределенность импульса в ядре и т. д.).

Тот факт, что кривая $\varepsilon(A)$ имеет максимум, означает, что энергетически выгодными могут оказаться реакции деления ядер. В самом деле, рассмотрим реакцию:



Согласно рис. 14.1 $\varepsilon_{240} \approx 7,5$ МэВ/нуклон, $\varepsilon_{120} \approx 8,5$ МэВ/нуклон. Поэтому в одном акте деления должна выделяться энергия

$$\Delta E = E_{\text{кон}} - E_{\text{нач}} = 2 \cdot 120\varepsilon_{120} - 240\varepsilon_{240} = 240(\varepsilon_{120} - \varepsilon_{240}) \approx 240 \text{ МэВ}. \quad (14.9)$$

Для сравнения заметим, что в химических реакциях энергетический выход обычно составляет величину $\sim (1 - 100)$ эВ/акт, т. е. величину на 5–7 порядков меньшую.

Из рис. 14.1 видно также, что для легких ядер энергетически выгодны реакции синтеза, а для тяжелых ядер — реакции деления.

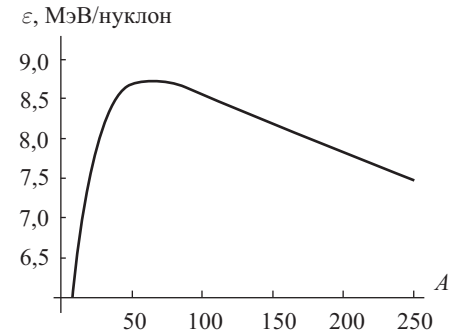


Рис. 14.1. Зависимость удельной энергии связи ядер от числа нуклонов

14.5. Капельная модель ядра. Формула Вайцеккера

Одной из первых и вместе с тем весьма плодотворной явилась так называемая *капельная модель*, в которой ядро рассматривалось как капля ядерного вещества — практически несжимаемой жидкости.

¹⁾ В качестве наглядной аналогии можно заметить, что если бы не существовало сил отталкивания между механическими частицами, то под действием сил гравитационного притяжения им было бы выгодно сжаться до минимального возможного объема.

Оценим плотность ядерного вещества. Пренебрегая дефектом массы по сравнению с массой нуклонов, представим массу ядра в виде $M_{\text{я}} \approx Am$, где m — масса нуклона. С другой стороны, если плотность ядерного вещества есть $\rho_{\text{я}}$, то ту же массу можно записать как $M_{\text{я}} \approx \rho_{\text{я}} \frac{4}{3} \pi R^3$, где радиус ядра связан с числом нуклонов формулой (14.1) $R \approx r_0 A^{1/3}$. Таким образом, находим

$$\rho_{\text{я}} \approx \frac{Am}{(4/3)\pi R^3} \approx \frac{3m}{4\pi r_0^3} \approx 1,7 \cdot 10^{14} \text{ г/см}^3. \quad (14.10)$$

Измерения массы различных ядер показали, что энергия связи как функция числа нуклонов и заряда ядра для большинства ядер удовлетворительно передается полуэмпирической формулой

$$E_{\text{связ}} = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_T \frac{(A-2Z)^2}{A} + a_P \frac{\delta}{A^\nu}. \quad (14.11)$$

Входящие в эту формулу коэффициенты равны

$$a_V = 15,75 \text{ МэВ}, \quad a_S = 17,8 \text{ МэВ}, \quad a_C = 0,71 \text{ МэВ}, \\ a_T = 23,7 \text{ МэВ}, \quad a_P = 34 \text{ МэВ}. \quad (14.12 \text{ а})$$

Показатель степени ν в последнем слагаемом в зависимости от способа аппроксимации имеет значение в интервале $1/3 < \nu < 1$. Что касается коэффициента δ , то его значение зависит от четности чисел Z и $N = A - Z$:

$$\begin{cases} -1 & \text{при нечетных } N \text{ и } Z, \\ 0 & \text{при четных } A = Z + N, \\ +1 & \text{при четных } N \text{ и } Z. \end{cases} \quad (14.12 \text{ б})$$

Соотношение (14.11) носит название *формулы Вайцзеккера* (С. F. von Weizsäcker, 1935).

Поясним смысл слагаемых в формуле (14.11).

1. Поскольку объем ядра, согласно (14.1), пропорционален числу нуклонов, $V \sim A$, то первое слагаемое дает объемную энергию ядра: $E_V = a_V A$.

2. Благодаря наличию поверхности те нуклоны, которые находятся в поверхностном слое, испытывают действие только части других нуклонов ядра и слабее удерживаются в ядре. Поскольку площадь поверхности $S = 4\pi R_{\text{я}}^2 \sim A^{2/3}$, энергия связи ядра уменьшается на $E_S = a_S A^{2/3}$.

3. Поскольку ядро содержит протоны (положительно заряженные частицы), возникают кулоновские силы отталкивания, приводящие к уменьшению энергии связи ядра. Если, например, считать, что протоны равномерно распределены по объему, то электростатическая энергия ядра

составляла бы $E_{\text{кул}} = \frac{3}{5} \frac{(Ze)^2}{R}$. Отсюда следует оценка вклада кулоновских сил в энергию связи: $E_C = a_C \frac{Z^2}{A}$, где коэффициент a_C подбирается из условия наилучшего согласования с экспериментальными данными.

4. Величина $E_T = a_T \frac{(A-2Z)^2}{A} = a_T \frac{(N-Z)^2}{A}$ отражает экспериментально обнаруженную повышенную устойчивость ядер с равным числом протонов Z и нейтронов $N = A - Z$, т. е. ядер с $Z = N = A/2$. Для таких ядер слагаемое E_T минимально при $Z = N$, т. е. соответствующая добавка к энергии связи ($-E_T$) максимальна. Величина E_T называется *энергией симметрии*.

Происхождение этого слагаемого можно понять из следующих соображений. Нуклоны являются фермионами. Поэтому в основном состоянии они распределяются по энергетическим уровням в соответствии с принципом Паули. Например, если имеется четыре одинаковых нуклона, то в основном состоянии они должны занять *два* нижние энергетические уровня (по два нуклона на уровень — со спином “вверх” и спином “вниз”). Если же имеются нуклоны двух сортов, то все они займут только один, самый нижний энергетический уровень. В результате энергия системы окажется меньше, чем в случае нуклонов только одного сорта.

5. Последнее слагаемое в формуле (14.11), $E_P = a_P \frac{\delta}{A^\nu}$, называется *энергией спаривания*. Оно означает, что наибольшей устойчивостью обладают четно-четные ядра (для них $\delta = +1$), а наименьшей — нечетно-нечетные (для них $\delta = -1$). Наличие этой добавки к энергии обусловлено существованием “спаривания”, т. е. объединения нуклонов одного типа в пары. Спаривание обусловлено наличием специфического нуклон-нуклонного взаимодействия в ядрах, осуществляемого через посредство среды — ядерного вещества. Нуклон-нуклонные пары обладают целым спином, т. е. являются бозонами, и могут конденсироваться на нижнем энергетическом уровне (поскольку для них не работает принцип Паули). Отсутствие “партнера” для образования пары приводит к понижению энергии связи, т. е. к уменьшению стабильности ядра.

14.6. Устойчивый изобар

При фиксированном числе нуклонов энергия связи ядра зависит от числа протонов. На рис. 14.2 показан график зависимости энергии связи $E_{\text{связ}}$ от Z для изобар с $A = 127$. Как видно из графика, существует наиболее устойчивое ядро, т. е. обладающее наибольшей энергией связи.

Найдем заряд ядра наиболее стабильного изобара. Ограничимся сейчас случаем нечетных значений A . Тогда энергия спаривания равна нулю и из (14.11) находим

$$\frac{dE_{\text{связ}}}{dZ} = -a_C \frac{2Z}{A^{1/3}} + 2a_T \frac{2(A-2Z)}{A} = 0,$$

откуда следует

$$Z = \frac{A}{2 + (a_c/2a_T)A^{2/3}} \approx \frac{A}{2 + 0,015A^{2/3}}. \quad (14.13)$$

Таким образом, в легких ядрах числа протонов и нейтронов примерно одинаковы и равны каждой половине общего числа нуклонов. В тяжелых же ядрах ($A \gg 1$) число нейтронов может существенно превышать число протонов. Например, в наиболее устойчивом ядре, содержащем $A = 237$ нуклонов, должно, согласно (14.13), находиться $Z = 92$ протона (это ядро урана ${}^{237}_{92}\text{U}$).

14.7. Бета-распад ядер

Как видно из сказанного, если каким-либо образом возникает ядро с неоптимальным соотношением нейтронов и протонов, то ему выгодно превратиться в более устойчивое ядро, в котором число протонов близко к величине (14.13). Этот процесс с большой вероятностью идет путем поглощения или испускания электронов или позитронов. По историческим причинам процессы, в которых участвуют электроны и позитроны, называют β -процессами. Дело в том, что в самых первых исследованиях радиоактивности были обнаружены три вида излучений, названных α -, β - и γ -радиацией. Второй из них, как оказалось, представляет собой поток электронов, β -частиц. Среди β -процессов выделяют β^- -распад, β^+ -распад и K -захват. Первый из них отвечает испусканию электронов, второй — испусканию позитронов, последний процесс состоит в захвате электронов с ближайшей к ядру K -оболочки атома (иногда его называют обратным β -распадом).

Необходимым условием β^- -распада является неравенство

$$M(A, Z) > M(A, Z + 1) + m_e, \quad (14.14)$$

выражающее то требование, чтобы в результате процесса образовывалось ядро с большей энергией связи (и соответственно с меньшей массой). Используя определение энергии связи, неравенство (14.14) можно переписать в виде

$$E_{\text{связ}}(A, Z) < E_{\text{связ}}(A, Z + 1) - m_e c^2. \quad (14.15)$$

Аналогично необходимое условие β^+ -распада состоит в том, что

$$M(A, Z) > M(A, Z - 1) + m_e, \quad (14.16)$$

поскольку позитрон и электрон имеют одинаковые массы.

Чтобы проследить, как происходит установление оптимального соотношения нейтронов и протонов в ядре в ходе β -процесса, рассмотрим диаграмму, показанную на рис. 14.2. Для большей наглядности представим эту диаграмму в ином виде, как показано на рис. 14.3. В результате β -распада энергия ядра уменьшается, а изображающая точка на кривой опускается

до нижней возможной отметки, отвечающей стабильному изобару с $Z = Z_m$. Эта диаграмма отвечает случаю нечетных A , для которых в формуле Вайцеккера (14.11) величина $\delta = 0$.

Несколько сложнее ситуация в случае четных значений полного числа нуклонов A . В этом случае могут реализовываться четно-четные

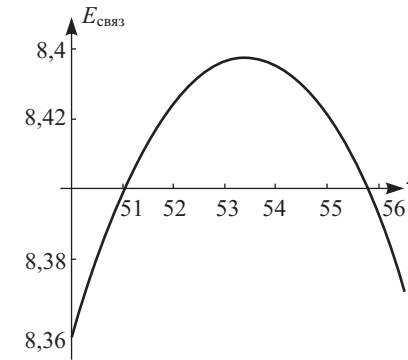


Рис. 14.2. Зависимость энергии связи ядра с $A = 127$ от числа протонов Z

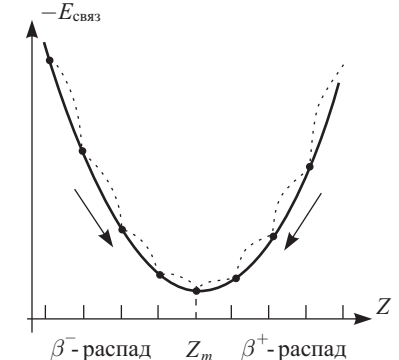


Рис. 14.3. Диаграмма β -распада ядра с нечетным числом нуклонов A . Штриховая линия указывает последовательные переходы ядра в результате испускания электронов (позитронов). Процесс прекращается, когда достигается низшая точка на кривой $Z = Z_m$

и нечетно-нечетные ядра. Но для таких ядер энергия спаривания уже ненулевая, и на диаграмме β -процессов имеются две кривые, одна из которых отвечает значению $\delta = +1$ в формуле Вайцеккера, а другая — значению $\delta = -1$. Первая кривая отвечает большей энергии связи и лежит ниже второй, отвечающей меньшей энергии. На рис. 14.4 показана последовательность β -переходов для случаев, когда минимум кривых приходится на нечетное (рис. 14.4, а) и четное (рис. 14.4, б) число протонов Z_m . В первом случае значение Z_m отвечает минимуму верхней кривой (описывающей нечетно-нечетные ядра, и следовательно, нечетные Z), а во втором случае значение Z_m отвечает минимуму нижней кривой (описывающей четно-четные ядра, и следовательно, четные Z).

При анализе результатов следует помнить, что во всех переходах заряд ядра меняется на единицу, т. е. в каждом акте β -распада на рис. 14.4 мы переходим с нижней кривой на верхнюю и обратно. Переходы с изменением заряда сразу на две единицы означали бы испускание одновременно двух электронов (позитронов). Этот процесс маловероятен и может не приниматься во внимание.

Как видно из приведенной схемы переходов, в случае нечетных Z_m в конце цепочки могут образоваться два устойчивые (по отношению

к β -распадам) изобара с близкими значениями энергии связи. В случае же четных значений Z_m образуется изобар с $Z = Z_m$. Кроме того, в некоторых каналах могут образоваться изобары с $Z = Z_m - 2$ и $Z = Z_m + 2$. Вероятность β -распада этих изобар мала, поскольку такой распад должен сопровождаться испусканием двух электронов (позитронов).

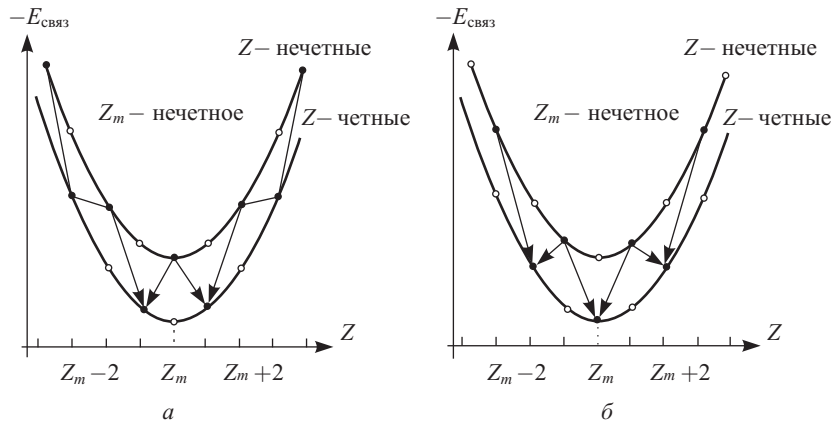


Рис. 14.4. Диаграммы β -распадов ядер с четным значением полного числа нуклонов A для случаев, когда максимум энергии связи приходится на нечетное (а) и четное (б) значение числа протонов Z . Черными точками указаны состояния, принадлежащие соответствующей кривой, а светлыми — не принадлежащие кривой. Расстояние между соседними точками по оси абсцисс составляет $\Delta Z = 1$

Таким образом, в зависимости от числа нуклонов в исходном ядре в результате β -распадов могут образовываться от одного до трех различных ядер.

Как видно из рисунков 14.3 и 14.4, энергия ядра имеет минимум при определенном соотношении числа протонов и нейтронов. Если построить трехмерную диаграмму зависимости энергии ядра от числа нейтронов $N = A - Z$ и числа протонов Z , то возникает поверхность в виде желоба, низшие точки которого отвечают стабильным изотопам. В этой связи дно желоба называют *долиной стабильности* ядер. В действительности ядра, устойчивые по отношению к β -распадам, могут оказаться неустойчивыми по отношению к иным процессам. На рис. 14.5 показана диаграмма стабильных ядер, где указаны основные типы радиоактивности, ответственные за распады ядер.

Обсудим теперь спектр электронов, возникающих в результате β -распада. Экспериментально была получена зависимость, показанная на рис. 14.6. Как видно из рисунка, спектр является непрерывным, причем существует граничная, максимальная энергия, обычно лежащая в области значений $1 \div 2$ МэВ, но иногда попадающая за пределы этой области.

Существование граничной энергии электронов легко объяснить с помощью закона сохранения энергии. В самом деле, если вся энергия распада

уносится электроном, то его кинетическая энергия оказывается равной

$$T_{\text{гран}} \approx M(A, Z)c^2 - [M(A, Z+1)c^2 + m_e c^2] - m_e c^2. \quad (14.17 \text{ а})$$

Если принять для оценки, что разница масс соседних ядер определяется разницей масс нейтрона и протона ($m_n - m_p \approx 2,5 m_e$), то окажется, что

$$T_{\text{гран}} \approx (m_n - m_p)c^2 - m_e c^2 \approx 1,5 m_e c^2 \approx 0,76 \text{ МэВ}.$$

В действительности наблюдаемая граничная энергия несколько больше найденной величины, поскольку в ядре нейтрон обладает некоторой кинетической энергией, часть которой также может передаваться вылетающему из ядра электрону.

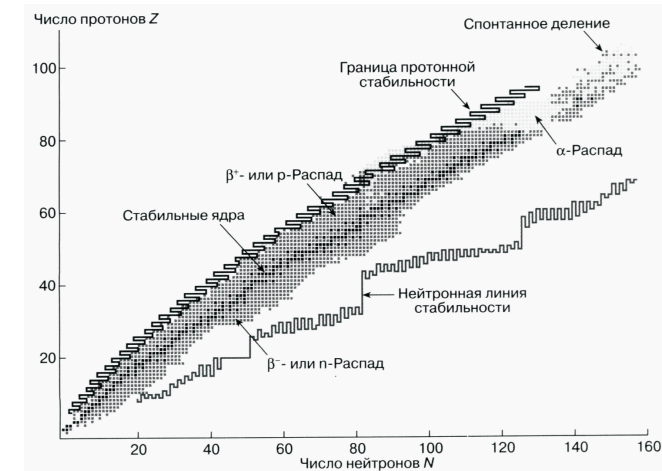


Рис. 14.5. Долина стабильности и основные каналы распада изотопов

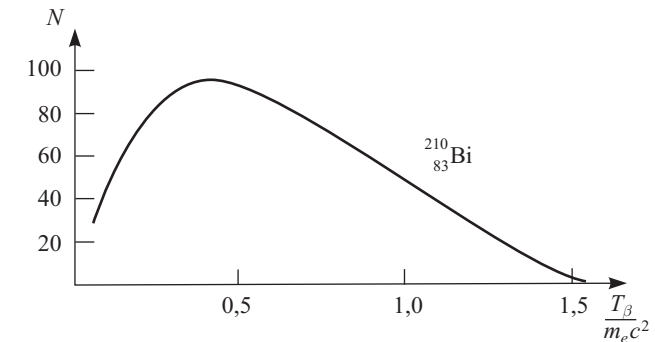


Рис. 14.6. Спектр электронов β -распада вισμούта-210

Аналогично (14.17 а) можно оценить и граничную энергию β^+ -распада. Поскольку масса позитрона совпадает с массой электрона, граничная энергия позитронов оказывается равной

$$T_{\text{гран}} \approx M(A, Z)c^2 - [M(A, Z-1)c^2 + m_e c^2] - m_e c^2. \quad (14.176)$$

Возникновение *непрерывного* спектра β -распада при $T \leq T_{\text{гран}}$, согласно гипотезе В. Паули, связано с тем, что в процессе распада нейтрона образуется третья частица, называемая сейчас электронным антинейтрино:

$$n \rightarrow p + e + \bar{\nu}_e. \quad (14.18)$$

Эта частица уносит некоторую часть энергии распада, причем чем больше забирает антинейтрино, тем меньшую энергию приобретает электрон.

Наличие реакции (14.18), а также значение граничной энергии позволяют установить некоторые свойства нейтрино. Одно из них — то, что масса нейтрино, если и не нулевая, то малая величина (иначе антинейтрино всегда забирал бы энергию не менее $m_\nu c^2$, и граничная энергия электрона уменьшалась бы на эту же величину). Кроме того, поскольку три из участвующих в реакции (14.18) частицы (n , p , e) — фермионы (имеющие спин $1/2$), то согласно закону сохранения момента импульса четвертая частица ($\bar{\nu}_e$) также фермион со спином $1/2$.

14.8. Оболочечная модель ядра

Как уже отмечалось, действительная зависимость энергии связи $E_{\text{связ}}(A, Z)$ содержит нерегулярности, которые не могут быть объяснены на основе капельной модели ядра. В частности, существуют ядра, обладающие повышенной энергией связи и, следовательно, особо устойчивые. Такие ядра называются *магическими*. У них, как показали измерения, число протонов Z и/или число нейтронов N имеет определенные значения:

$$Z, N = 2, 8, 20, 50, 82, 126, \dots \quad (14.19)$$

Приведенные числа называют *магическими*¹⁾. Ядра, у которых число протонов и число нейтронов одновременно магические, называют *дважды магическими*. Примеры таких ядер:

$${}^4_2\text{He} \quad (Z = 2, N = 2),$$

$${}^{16}_8\text{O} \quad (Z = 8, N = 8),$$

$${}^{208}_{82}\text{Pb} \quad (Z = 82, N = 126).$$

¹⁾ Часто относят к магическим также ядра, содержащие 28 нуклонов.

Подобные нерегулярности энергии связи, приводящие к повышению устойчивости некоторых ядер, могут быть описаны в рамках подхода, называемого *оболочечной моделью*. Суть этой модели состоит в следующем. Считается, что все нуклоны вместе формируют эффективное самосогласованное поле. Далее рассматривается движение отдельных нуклонов в этом среднем поле. При этом предполагается, что каждый нуклон движется почти независимо от других, как если бы взаимодействие между ними было слабым. В действительности прямое нуклон-нуклонное взаимодействие велико, но оно учитывается введением самосогласованного поля. Соответственно точность приближения зависит от того, насколько удачно выбран эффективный потенциал для нуклонов в ядре.

Так же как и электроны в атомах, нуклоны, согласно модели, находятся в ядре в определенных оболочках. Ядрам с повышенной устойчивостью отвечают полностью заполненные оболочки. Отличие оболочечной модели ядра от теории атома состоит, во-первых, в том, что электрон в атоме находится в кулоновском поле ядра и других электронов, тогда как нуклон в ядре — в некулоновском поле короткодействующих ядерных сил, производимых другими нуклонами. Во-вторых, существует только один вид электронов, тогда как нуклонов — два вида: протоны и нейтроны.

Найдем первые три магические числа. Для этого предположим, что все нуклоны создают некоторое эффективное поле, которое не меняется при всевозможных изменениях положения (состояния) выбранного нуклона. Далее мы считаем, что все нуклоны движутся независимо в этом среднем поле.

Предполагая среднее поле сферически-симметричным, примем для потенциальной энергии нуклона в ядре следующее выражение:

$$U(x, y, z) = -U_0 + \frac{m\omega^2 r^2}{2}, \quad r^2 = x^2 + y^2 + z^2. \quad (14.20)$$

Тогда уравнение Шредингера для нуклона запишется в виде

$$\Delta\psi + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(x, y, z)] \psi = 0. \quad (14.21)$$

Будем решать это уравнение методом разделения переменных, т. е. положим

$$\psi(x, y, z) = \psi_1(x) \psi_2(y) \psi_3(z).$$

Подставим это представление в уравнение (14.21) и разделим получившееся уравнение почленно на ψ . Это даст

$$\left[\frac{\psi_1''}{\psi_1} - \frac{2m}{\hbar^2} \frac{m\omega^2 x^2}{2} \right] + \left[\frac{\psi_2''}{\psi_2} - \frac{2m}{\hbar^2} \frac{m\omega^2 y^2}{2} \right] + \left[\frac{\psi_3''}{\psi_3} - \frac{2m}{\hbar^2} \frac{m\omega^2 z^2}{2} \right] + E + U_0 = 0. \quad (14.22)$$

В левой части этого выражения каждая из скобок зависит от разных, независимых аргументов (x , y или z). Поскольку равенство должно выполняться тождественно, для произвольных значений аргументов, то выражения в скобках должны равняться некоторым постоянным. В частности, для первой скобки полагаем

$$\frac{\psi_1''}{\psi_1} - \frac{2m}{\hbar^2} \frac{m\omega^2 x^2}{2} = -\frac{2m}{\hbar^2} E_1,$$

или

$$\psi_1'' + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E_1 - \frac{m\omega^2 x^2}{2} \right] \psi_1 = 0. \quad (14.23 \text{ а})$$

Аналогично для второй и третьей скобок находим

$$\psi_2'' + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E_2 - \frac{m\omega^2 y^2}{2} \right] \psi_2 = 0, \quad (14.23 \text{ б})$$

$$\psi_3'' + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E_3 - \frac{m\omega^2 z^2}{2} \right] \psi_3 = 0. \quad (14.23 \text{ в})$$

При этом, согласно (14.22), константы E_1 , E_2 , E_3 должны быть связаны с полной энергией нуклона соотношением

$$E_1 + E_2 + E_3 = E + U_0. \quad (14.23 \text{ г})$$

Каждое из уравнений (14.23 а) – (14.23 в) описывает одномерный гармонический осциллятор. Уровни энергии этих осцилляторов даются формулами

$$E_1 = \hbar\omega \left(n_1 + \frac{1}{2} \right), \quad E_2 = \hbar\omega \left(n_2 + \frac{1}{2} \right), \quad E_3 = \hbar\omega \left(n_3 + \frac{1}{2} \right),$$

в которых величины n_1 , n_2 , n_3 — неотрицательные целые числа. Отсюда, согласно (14.23 г), находим

$$E = E_1 + E_2 + E_3 - U_0 = -U_0 + \hbar\omega \left(N + \frac{3}{2} \right), \quad (14.24)$$

где введено главное квантовое число

$$N = n_1 + n_2 + n_3, \quad (14.25)$$

пробегающее целочисленный ряд значений: $N = 0, 1, 2, \dots$

Квантовые состояния, отвечающие различным наборам чисел n_1, n_2, n_3 , различны. Однако, согласно (14.24), разным наборам с одинаковым значением главного квантового числа N отвечают одинаковые значения энергии. Это означает наличие вырождения энергетических уровней. Невырожденным является только состояние с $N = 0$, поскольку ему отвечает лишь одно квантовое состояние с $n_1 = 0$, $n_2 = 0$, $n_3 = 0$. Будем обозначать уровни энергии, отвечающие набору чисел n_1, n_2, n_3 , символом $E_{n_1 n_2 n_3}$.

Основному состоянию ($n_1 = 0$, $n_2 = 0$, $n_3 = 0$, $N = 0$) отвечает энергия

$$E_{000} = -U_0 + \frac{3}{2} \hbar\omega. \quad (14.26)$$

На этом уровне может находиться 2 нуклона одного вида (со спином “вверх” и спином “вниз”).

Следующий уровень ($N = 1$) образуется тремя состояниями:

$$\{n_1 = 1, n_2 = 0, n_3 = 0\},$$

$$\{n_1 = 0, n_2 = 1, n_3 = 0\},$$

$$\{n_1 = 0, n_2 = 0, n_3 = 1\}.$$

При этом

$$E_{100} = E_{010} = E_{001} = -U_0 + \frac{5}{2} \hbar\omega. \quad (14.27)$$

В каждом из состояний этого уровня может находиться максимально по 2 нуклона одного вида. Всего, следовательно, уровень $N = 1$ вмещает $3 \times 2 = 6$ нуклонов.

Ядро, у которого полностью заполнены две первые оболочки, содержит $2 + 6 = 8$ нуклонов.

Следующему уровню ($N = 2$) отвечают 6 состояний:

$$E_{200} = E_{020} = E_{002} = E_{110} = E_{101} = E_{011} = -U_0 + \frac{7}{2} \hbar\omega. \quad (14.28)$$

На этом уровне может находиться $6 \times 2 = 12$ нуклонов.

Ядро, у которого полностью заполнены все три нижние оболочки, содержит $2 + 6 + 12 = 20$ нуклонов.

Таким образом, мы получили первые три магических числа: 2, 8, 20. При наличии нуклонов двух видов каждое из найденных чисел отражает заполнение протонной или нейтронной подсистемы. Кроме того, следует помнить, что протоны несут электрический заряд. Поэтому вследствие кулоновского отталкивания уровни протонной подсистемы оказываются несколько выше соответствующих уровней нейтронной подсистемы.

Для сравнения заметим, что при заполнении атомных оболочек число электронов в слое с главным квантовым числом n равняется $2n^2$, так что аналогом магических чисел были бы

$$\begin{aligned} 1^2 \times 2 &= 2, \\ (1^2 + 2^2) \times 2 &= 2 + 8 = 10, \\ (1^2 + 2^2 + 3^2) \times 2 &= 2 + 8 + 18 = 28 \end{aligned} \quad (14.29)$$

и т. д. Различие в характере заполнения ядерных и атомных оболочек связано с некулоновским характером ядерных сил.

14.9. Спин-орбитальное взаимодействие и ядерные оболочки

Количественные оценки энергии связи ядер, основанные на изложенной выше упрощенной модели оболочек, могут давать результаты, сильно расходящиеся с экспериментальными данными. В частности, магические числа начиная с четвертого и далее, найденные по изложенной схеме, не соответствуют наблюдаемым значениям. Дело в том, что в состояниях с большей энергией существенную роль начинает играть спин-орбитальное взаимодействие, меняющее как значение энергии, так и взаимное расположение уровней. Вырождение уровней снимается, так что каждый уровень представляет собой набор близких, но разделенных уровней. Такое уточнение модели позволяет найти последующие магические числа.

Не вдаваясь в подробное обсуждение затронутой проблемы, отметим только, что достаточно хорошие оценки энергетических уровней нуклонов можно получить, если использовать выражение для энергии спин-орбитального взаимодействия того же вида, что и в случае электронов в атоме. Именно, можно принять

$$\hat{U}_{LS} = -\frac{a}{r} \frac{dV}{dr} \hat{\mathbf{l}} \hat{\mathbf{s}}.$$

Здесь для константы a следует использовать значение

$$a = \alpha \left(\frac{\hbar}{Mc} \right)^2,$$

где M — масса нуклона, а параметр α выбирается из сопоставления с экспериментальными данными. Оказывается, наилучшее приближение достигается при $\alpha \approx 10$.

Используя различные приближенные эффективные потенциалы $V(r)$, можно найти уровни энергии нуклона и затем найти оболочки. Если, например, использовать осцилляторную модель, в которой

$$V(r) = -U_0 + \frac{M\omega^2 r^2}{2},$$

то оказывается, что

$$U_{LS} = -aM\omega^2 \langle \mathbf{l} \mathbf{s} \rangle = -\frac{1}{2} a_{lj} M\omega^2,$$

$$a_{lj} = \alpha \left(\frac{\hbar}{Mc} \right)^2 \begin{cases} l & \text{при } j = l + 1/2, \\ -(l+1) & \text{при } j = l - 1/2. \end{cases}$$

Таким образом, даже в этой упрощенной модели мы получаем расщепление уровней в зависимости от значений орбитального и полного моментов:

$$E_{Nlj} = -U_0 + \left(N + \frac{3}{2} \right) \hbar\omega - a_{lj} M\omega^2.$$

Рассматривая задачу о трехмерном осцилляторе в сферических координатах, можно связать главное квантовое число N с радиальным квантовым числом n_r , ($n_r = 0, 1, 2, \dots$) и орбитальным моментом l :

$$N = 2n_r + l.$$

Очевидно, что при заданном значении N максимальное значение орбитального момента равно $l_{\max} = N$.

Как видно из приведенных формул, величина спин-орбитального взаимодействия возрастает с ростом орбитального момента. Вследствие этого при больших значениях N спин-орбитальное взаимодействие может существенно изменить порядок заполнения оболочек.

В ядерной физике состояния нуклона обычно обозначаются символом nl_j . Здесь l и j — орбитальный и полный моменты нуклона, а число n пробегает целочисленные значения, начиная с 1, и означает, что символ l_j появляется в последовательности n -й раз. Расчеты показывают, что, например, в ядре свинца $^{208}_{82}\text{Pb}$ ($Z = 82$, $N = 126$) порядок заполнения

Таблица 14.1. Порядок заполнения оболочек нейтронами в свинце

Слой	Оболочки nl_j	N	ΣN
0	$1s_{1/2}$	2	2
1	$1p_{3/2} 1p_{1/2}$	6	8
2	$1d_{5/2} 1d_{3/2} 2s_{1/2}$	12	20
3	$1f_{7/2}$	8	28
4	$1f_{5/2} 2p_{3/2} 2p_{1/2} 1g_{9/2}$	22	50
5	$1g_{7/2} 2d_{5/2} 1h_{11/2} 2d_{3/2} 3s_{1/2}$	32	82
6	$1h_{9/2} 2f_{7/2} 1i_{13/2} 2f_{5/2} 3p_{3/2} 3p_{1/2}$	44	126

оболочек для нейтронов таков, как указано в табл. 14.1. Оболочка $1f_{7/2}$ в таблице выделена в самостоятельный слой, поскольку она отделена от соседних оболочек достаточно большим энергетическим интервалом, а также потому, что ядра с числом нуклонов 28 обладают рядом свойств магических ядер, как и в случае соседних чисел (20 и 50).

Для протонов порядок оказывается близким, хотя расположение оболочек в пределах слоя может немного отличаться от указанного. В таблице энергия нейтронов в пределах слоя возрастает от оболочки к оболочке слева направо. В третьей колонке указано полное число нейтронов в слое, а в последней — полное число нейтронов в ядре с полностью заполненными слоями до данного включительно. При нахождении числа нуклонов в

оболочках следует помнить, что число состояний с заданным значением полного момента j есть $2j + 1$. Для большинства ядер порядок заполнения оболочек аналогичен тому, что имеет место для свинца.

14.10. Спин ядра

Различные оценки показали, что энергия спин-орбитального взаимодействия нуклона в ядре (E_{LS}) мала по сравнению с энергией взаимодействия нуклона с самосогласованным полем ядра (E_U), но велика по сравнению с энергией прямого нуклон-нуклонного взаимодействия (E_{NN}):

$$E_{NN} < E_{LS} < E_U. \quad (14.30)$$

Первое неравенство означает, что в ядре реализуется случай jj -связи. Следовательно, полный угловой момент ядра формируется из моментов отдельных нуклонов незаполненных оболочек по следующему правилу: сначала спин и орбитальный момент каждого нуклона складываются в полный момент нуклона, а затем эти моменты складываются в полный момент ядра:

$$\mathbf{j}_i = \mathbf{l}_i + \mathbf{s}_i, \quad \mathbf{I} = \sum_i \mathbf{j}_i. \quad (14.31)$$

Как обычно в квантовой механике, среднее значение квадрата полного момента ядра равно

$$\langle \mathbf{I}^2 \rangle = I(I + 1). \quad (14.32)$$

(В этих формулах предполагается, что все моменты измеряются в единицах постоянной Планка $\hbar$.)

Суммарный момент ядра называется *спином ядра*. Он определяет сверхтонкую структуру спектральных линий атома, оценка величины которой была получена в гл. 8 (см. (8.41), (8.42)). Остановимся еще раз на этом вопросе, имея в виду сказанное ранее о спине ядра и связи спина и магнитного момента.

Пусть g -фактор ядра равен $g_{\text{я}}$. Для нахождения этого фактора нужно поступить так же, как и для нахождения магнитных моментов атома, имея только в виду, что в ядре реализуется jj -связь. С учетом сказанного магнитный момент ядра можно записать в виде

$$\boldsymbol{\mu} = g_{\text{я}} \mu_{\text{я}} \mathbf{I}, \quad (14.33)$$

где $\mu_{\text{я}} = \frac{e\hbar}{2m_p c}$ — ядерный магнетон, m_p — масса протона. Соответственно энергия взаимодействия магнитного момента ядра с магнитным полем $\mathbf{B}_{\text{об}}$, создаваемым электронной оболочкой атома в месте нахождения ядра, равна

$$U_{\text{с.т.с.}} = -\boldsymbol{\mu} \mathbf{B}_{\text{об}}. \quad (14.34)$$

В свою очередь, поле $\mathbf{B}_{\text{об}}$ определяется магнитным моментом электронной оболочки атома. Например, если рассматривать эту оболочку как равномерно намагниченное тело с полным магнитным моментом $\boldsymbol{\mu}_{\text{ат}} = \hbar \mathbf{J}$,

то $\mathbf{B}_{\text{об}} = \frac{8\pi}{3V} \hbar \mathbf{J}$ (где V — объем атома). Таким образом, оператор энергии магнитного взаимодействия ядра с электронной оболочкой (энергии сверхтонкой структуры) принимает вид

$$\hat{U}_{\text{с.т.с.}} = A \hat{\mathbf{I}} \hat{\mathbf{J}}. \quad (14.35)$$

Величину энергии взаимодействия можно отсюда найти, проведя квантовомеханическое усреднение. Среднее от скалярного произведения может быть найдено стандартным приемом. Именно, учитывая, что полный момент атома равен $\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{J}$, причем

$$\langle \mathbf{F}^2 \rangle = F(F + 1), \quad \langle \mathbf{I}^2 \rangle = I(I + 1), \quad \langle \mathbf{J}^2 \rangle = J(J + 1),$$

находим

$$\langle \mathbf{I} \mathbf{J} \rangle = \frac{1}{2} [\langle (\mathbf{I} + \mathbf{J})^2 \rangle - \langle \mathbf{I}^2 \rangle - \langle \mathbf{J}^2 \rangle] = \frac{1}{2} [F(F + 1) - I(I + 1) - J(J + 1)].$$

Полные моменты ядра и электронной оболочки имеют определенные значения. Поэтому величина сверхтонкого расщепления определяется полным моментом атома F , который может пробегать значения

$$F = I + J, \quad I + J - 1, \quad \dots, \quad |I - J|. \quad (14.36)$$

Следовательно, всего имеется $\min\{2I + 1, 2J + 1\}$ линий, определяемых уровнями $\frac{A}{2} F(F + 1)$.

Численная оценка величины энергии сверхтонкого расщепления была получена в гл. 8:

$$U_{\text{с.т.с.}} \sim \varepsilon_B \alpha^2 \frac{m_e}{M_p}.$$

Поскольку $m_e/M_p \sim 10^{-3}$, энергия сверхтонкого расщепления спектральных линий примерно на три порядка меньше энергии, определяющей тонкую структуру, и на семь порядков меньше боровской энергии, $U_{\text{с.т.}} \sim \sim 10^{-7} \varepsilon_B \sim 10^{-6}$ эВ.

14.11. О других моделях ядра

Оболочечная модель — это по существу одночастичное описание свойств ядерного вещества, т. е. описание поведения отдельных нуклонов.

Капельная модель основана на том естественном предположении, что имеется сильное межнуклонное взаимодействие, т. е. длина свободного пробега нуклонов в ядерном веществе мала по сравнению с размерами ядра ($l_{\text{своб}} \ll R_{\text{я}}$). Это точнее отражает действительность: наблюдается много состояний ядер, которые никак не укладываются в приближение независимого движения нуклонов. Более того, в ядре нуклон имеет длину волны де Бройля, равную $\lambda = \frac{\hbar}{\sqrt{2m_p E}} \sim 10^{-12}$ см, что превышает характерные размеры ядра ($\sim 10^{-13}$ см). Это явно свидетельствует, что движение нуклонов

не является независимым. Ядро представляет собой систему многих частиц (например, в тяжелых ядрах число нуклонов составляет ~ 250). Это позволило сформулировать так называемые коллективные модели, суть которых в том, что рассматриваются не отдельные нуклоны, а некоторая среда — ядерная материя. В такой среде могут возникать разнообразные возбуждения. Аналогичная ситуация имеет место в гидродинамике, когда рассматриваются, естественно, не движения отдельных молекул, а движение жидкости как некоторого деформируемого тела.

Приведем примеры коллективных возбуждений в ядрах.

Ядра могут оказаться деформированными, т. е. иметь несферическую форму. Это приводит, в частности, к появлению у них моментов инерции, что в свою очередь проявляется в существовании вращательных уровней энергии $E^{(\text{rot})} = BI(I + 1)$.

Ядра могут периодически менять свою форму, вытягиваясь то вдоль одного направления, то вдоль другого. Это отвечает колебаниям поверхности ядра (рис. 14.7).

Могут возникать колебания “протонной” и “нейтронной” жидкостей относительно друг друга (рис. 14.8). Теоретически этот тип возбуждений исследовал А.Б. Мигдал в 1944 г. В реакциях фотоделения ядер эффект наблюдался в 1947 г.

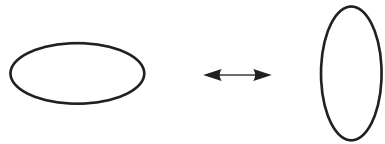


Рис. 14.7. Квадрупольные колебания поверхности ядра

В формировании возбужденного состояния может принимать участие большое число нуклонов. Тогда говорят, что имеет место “гигантский резонанс”. Этот тип возбуждений проявляется в виде широкого максимума в зависимости сечений (вероятностей)

ядерных реакций от энергии налетающих частиц. Энергия гигантского резонанса обычно лежит в диапазоне $15 \div 20$ МэВ и имеет ширину порядка $2 \div 10$ МэВ.

Оценку зависимости его частоты от атомного веса для дипольных колебаний, типа изображенных на рис. 14.8, можно получить из следующих

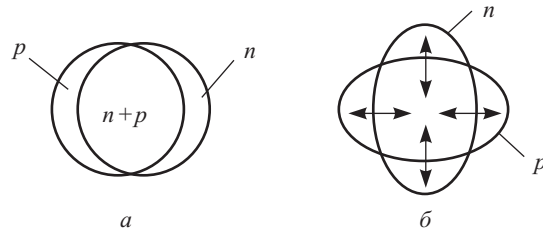


Рис. 14.8. Относительные колебания “нейтронной” и “протонной” жидкостей, приводящие к возникновению гигантского резонанса: а) дипольные колебания; б) квадрупольные колебания

соображений. Резонансу отвечает возникновение стоячей волны. Это значит, что на диаметре ядра $2R$ уместится целое число длин волн: $\lambda \sim R$. Следовательно,

$$E_{\text{г.р.}} = \hbar\omega \sim R^{-1} \sim A^{-1/3}.$$

Эта зависимость неплохо подтверждается в экспериментах. Количественно энергия гигантского резонанса для рис. 14.8, а удовлетворительно передается формулой

$$E_{\text{г.р.}} \approx 78A^{-1/3} \text{ МэВ.}$$

Слабо возбужденные состояния ядерного вещества можно рассматривать с помощью *метода квазичастиц*. Суть метода в следующем. Пусть большая система частиц находится в состоянии равновесия. Предположим, что среда перешла в слабо возбужденное состояние, например, в результате поглощения фотона. В результате в ней возникнут волны, в формировании которых участвует большое число частиц (в пределе — все частицы). Эти волны можно рассматривать квантовомеханически как совокупность квантов, несущих квазиимпульс $\hbar\mathbf{k}$ и квазиэнергию $\hbar\omega(\mathbf{k})$. Ситуация здесь аналогична той, что имеет место в квантовой электродинамике, когда электромагнитное поле рассматривается как система фотонов — квантов поля. Общим в этих двух системах является то, что исходное поле (колебания нуклонной жидкости и электромагнитное поле) описывается волновым уравнением, а элементарные колебания, описываемые плоскими волнами, можно рассматривать чисто формально, безотносительно к конкретной природе волны, как волны де Бройля некоторых частиц — квантов поля. Такие кванты в плотной среде называются квазичастицами. Их свойства могут быть похожими на свойства исходных частиц среды (нуклонов), но могут и довольно сильно отличаться, поскольку квазичастицы формируются при участии большого числа первичных частиц.

Когда уровень возбуждения мал, квазичастиц мало — их можно рассматривать как разреженный (почти идеальный) газ. При этом энергия возбуждения среды равна сумме энергий квазичастиц (если пренебречь редкими столкновениями). Описание газа является более простой задачей, чем описание исходной конденсированной системы. На этом языке свойства многонуклонного ядра определяются движением одного–двух квазинуклонов. Однако при высоких уровнях возбуждения квазичастиц оказывается много, они испытывают частые столкновения и, как следствие, переход к квазичастицам оказывается малопродуктивным по сравнению с исходным способом описания системы. Значительный вклад в разработку метода квазичастиц в теории ядра сделан А. Б. Мигдалом и его школой.

14.12. Альфа-распад ядер

Помимо рассмотренного выше явления β -распада возможны другие процессы превращения неустойчивых ядер в другие, более устойчивые. В этом параграфе мы рассмотрим явление α -распада, т. е. реакцию, протекающую по схеме

$$(A, Z) \rightarrow (A - 4, Z - 2) + \alpha. \quad (14.37)$$

Здесь символом α обозначена альфа-частица, ядро гелия-4, несущая заряд 2 и содержащая всего 4 нуклона: $\alpha = {}^4_2\text{He}$.

Прежде всего отметим, что необходимым условием существования α -распада для ядра A_ZX является неравенство

$$Q = [M(A, Z) - M(A - 4, Z - 2) - m({}^4_2\text{He})]c^2 > 0. \quad (14.38)$$

Величина $(-Q)$ есть энергия связи α -частицы с материнским ядром, так что Q — это энергия α -распада. Укажем также, что характерные времена жизни ядер, обусловленные α -распадом, могут меняться в очень широких пределах: от $3 \cdot 10^{-7}$ с (для ядер ${}^{212}_{84}\text{Po}$) до $(2 \div 5) \cdot 10^{15}$ лет (${}^{142}_{58}\text{Ce}$, ${}^{144}_{60}\text{Nd}$, ${}^{174}_{72}\text{Hf}$) и даже 10^{17} лет (${}^{204}_{82}\text{Pb}$).

Найдем соотношение между кинетическими энергиями α -частицы (E_α) и ядерного осколка (E_γ). Пусть в начальный момент исходное ядро покоилось (тем самым мы фиксируем выбор системы центра масс). На основании закона сохранения энергия распада Q переходит в кинетическую энергию образующихся компонент α -частицы и ядра

$$\frac{p_\alpha^2}{2m_\alpha} + \frac{p_\gamma^2}{2M_\gamma} = Q.$$

В системе центра масс импульсы обеих компонент одинаковы: $p_\alpha = p_\gamma \equiv p$. Поэтому

$$\frac{p_\alpha^2}{2} \left(\frac{1}{m_\alpha} + \frac{1}{M_\gamma} \right) = Q,$$

откуда следует

$$\begin{aligned} E_\alpha &= \frac{p^2}{2m_\alpha} = Q \frac{M_\gamma}{M_\gamma + m_\alpha}, \\ E_\gamma &= \frac{p^2}{2M_\gamma} = Q \frac{m_\alpha}{M_\gamma + m_\alpha}. \end{aligned} \quad (14.39)$$

Таким образом, энергия распада распределяется между частицами обратно пропорционально их массам:

$$\frac{E_\alpha}{E_\gamma} = \frac{M_\gamma}{m_\alpha}. \quad (14.40)$$

Рассмотрим теперь качественную теорию α -распада. Этот процесс проходит в две стадии:

- 1) формирование в материнском ядре кластера из четырех нуклонов ($2p + 2n$), имеющего максимальную энергию связи;
- 2) выход кластера за пределы ядра.

Следует иметь в виду, что в ядре никаких реальных α -частиц нет, так что появление в ядре кластера не меняет энергетического состояния ядра. Просто состояние нуклонов в ядре представляет собой суперпозицию двух

состояний, из которых одно отвечает их совместному движению в виде кластера, а другое — их почти независимому движению в объеме ядра.

Вторая стадия α -распада может быть удовлетворительно объяснена на основе представлений о туннельном эффекте. Рассмотрим модель, согласно которой ядро является для α -частиц потенциальной ямой глубины U_0 и радиуса R_γ , равного радиусу ядра (рис. 14.9):

$$U(r) = \begin{cases} -U_0, & r < R_\gamma, \\ \frac{2(Z-2)e^2}{r}, & r > R_\gamma. \end{cases} \quad (14.41)$$

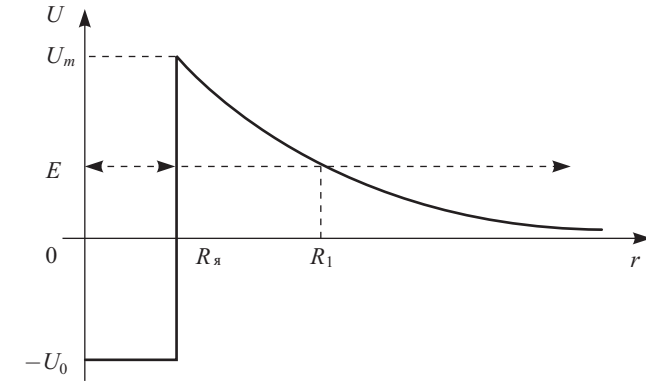


Рис. 14.9. График зависимости потенциальной энергии для α -частицы от расстояния до центра ядра

Здесь предполагается, что материнское ядро содержало Z протонов, а остаток ядра содержит $(Z - 2)$ протонов. Внутри ядра α -частица движется практически свободно, а вне ядра на нее действуют силы кулоновского отталкивания, так что создается потенциальный барьер, препятствующий выходу частиц из ядра. Высоту барьера U_m можно оценить из условия

$$U_m \approx \frac{2(Z-2)e^2}{R_\gamma}. \quad (14.42)$$

Нетрудно проверить, что при $Z = 100$, $R_\gamma = 10^{-12}$ см отсюда следует $U_m \sim 30$ МэВ.

Пусть α -частица имеет энергию $E > 0$. Проницаемость барьера (коэффициент прохождения) в квазиклассическом приближении имеет вид

$$D \approx D_0 \exp \left[-\frac{2}{\hbar} \int_{R_\gamma}^{R_1} \sqrt{2m_\alpha [U(r) - E]} dr \right]. \quad (14.43)$$

Здесь R_1 — точка выхода α -частицы из подбарьерной области (классическая точка поворота), определяемая из условия

$$E = \frac{2(Z-2)e^2}{R_1}, \quad \text{или} \quad R_1 = \frac{2(Z-2)e^2}{E}. \quad (14.44)$$

Интеграл, входящий в (14.43), нетрудно вычислить точно. Однако мы ограничимся частным случаем, когда

$$\frac{E}{U_m} \ll 1, \quad \text{или} \quad \frac{R_\alpha}{R_1} \ll 1. \quad (14.45)$$

Такая ситуация имеет место для типичных значений энергии α -частиц до нескольких МэВ (например, для ядра $^{238}_{92}\text{U}$ энергия α -частиц составляет $E = 4,21 \text{ МэВ} \ll U_m$). Тогда интеграл, входящий в (14.43), вычисляется следующим образом:

$$\begin{aligned} \int_{R_\alpha}^{R_1} \sqrt{2m_\alpha \left[\frac{2(Z-2)e^2}{r} - E \right]} dr &= \sqrt{2m_\alpha 2(Z-2)e^2} \int_{R_\alpha}^{R_1} \sqrt{\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1}} dr = \\ &= 2\sqrt{2m_\alpha 2(Z-2)e^2 R_1} \int_{R_\alpha/R_1}^1 \sqrt{1-x^2} dx \approx \pi \sqrt{2m_\alpha 2(Z-2)e^2 R_1}. \end{aligned}$$

($r=R_1 x^2$)

Подставляя сюда выражение (14.44) для величины R_1 , получим

$$D \approx D_0 \exp \left[-\frac{C}{\sqrt{E}} \right], \quad C = \frac{2\pi}{\hbar} 2(Z-2)e^2 \sqrt{2m_\alpha}. \quad (14.46)$$

Для нахождения вероятности распада нужно умножить найденную величину D на число “ударов” α -частицы о стенки ямы за единицу времени, т. е. на величину порядка $v_\alpha/2R_\alpha$, где v_α — характерная скорость α -частицы в ядре. Таким образом, для вероятности распада в единицу времени получаем оценку

$$\beta \approx \beta_0 \exp \left[-\frac{C}{\sqrt{E}} \right], \quad \beta_0 = \frac{v_\alpha}{2R_\alpha} D_0. \quad (14.47)$$

Зная величину β , можно установить закон, по которому убывает число нераспавшихся ядер:

$$\frac{dN}{dt} = -\beta N, \quad N = N_0 e^{-\beta t}. \quad (14.48)$$

Последнюю формулу часто записывают в виде

$$N = N_0 2^{-t/T_{0,5}},$$

вводя время $T_{0,5}$, называемое периодом полураспада, т. е. время, за которое число нераспавшихся ядер уменьшается в два раза. На основании (14.47) для этого времени можно получить соотношение

$$\ln T_{0,5} = B + \frac{C}{\sqrt{E}}, \quad (14.49 \text{ а})$$

в котором величины A и B слабо зависят от энергии α -частицы. Поскольку на большом расстоянии от ядра скорость α -частицы $v_\alpha = \sqrt{2E/m_\alpha}$, последнее соотношение может быть переписано в эквивалентном виде:

$$\ln T_{0,5} = B + \frac{C'}{v_\alpha}. \quad (14.49 \text{ б})$$

Формула (14.49 а) носит название *закона Гейгера – Неттола*. Этот закон был экспериментально установлен в 1911–1912 гг. и объясняет сильную зависимость периода полураспада ядер от скорости вылетающих α -частиц. Он прекрасно подтверждается для четно-четных ядер и хуже для ядер с нечетными значениями Z и/или $N = C - Z$. Согласно (14.46) величина $C \sim (Z-2)$. Однако если рассматриваемые ядра имеют относительно близкие значения числа Z , то для них коэффициент C можно считать практически одинаковым. Уместно в этой связи отметить, что α -распаду подвержены как правило тяжелые ядра ($Z > 82$), поскольку у них энергия связи существенно понижается. Поэтому изменения Z при переходе от одного α -активного ядра к другому относительно невелики.

Возникает вопрос: почему ядру выгоднее испустить α -частицу, а не по отдельности протон или нейтрон?

Казалось бы, высота барьера для протона составляет примерно 1/2 от высоты барьера для α -частицы (поскольку заряд протона в два раза меньше заряда α -частицы) и выход протонов должен быть более вероятным, чем α -частиц. Однако это не так. Рассмотрим этот вопрос подробнее. Энергия связи нуклона в тяжелом ядре составляет величину порядка 7 МэВ. Найдем энергию связи нуклонов в α -частице. Известно, что энергия связи ядра ^4_2He составляет $E_{\text{связ}}(^4_2\text{He}) = 28,28 \text{ МэВ}$, а энергия связи ядра трития ^3_1T равна $E_{\text{связ}}(^3_1\text{T}) = 8,48 \text{ МэВ}$. Поэтому для извлечения протона из α -частицы требуется затратить $\Delta E = (28,28 - 8,48) \text{ МэВ} = 19,8 \text{ МэВ}$. Аналогично, зная энергию связи ядра гелия-3, $E_{\text{связ}}(^3_2\text{He}) = 7,72 \text{ МэВ}$, находим, что для извлечения нейтрона из α -частицы требуется затратить энергию $\Delta E = (28,28 - 7,72) \text{ МэВ} = 20,6 \text{ МэВ}$. Таким образом, энергия связи протона с α -частицей выше, чем с ядром, и следовательно, более вероятно испускание нуклона в составе α -частицы, чем в изолированном виде. Тем не менее в 1963 г. В. И. Гольданским была обнаружена и протонная радиоактивность.

Отметим еще один фактор, который может влиять на эффективность α -распада. Это — наличие центробежного барьера, возникающего при ненулевых моментах импульса. При этом

$$U_{\text{эф}}(r) = U_{\text{кул}} + U_{\text{ц.б}} = \frac{2(Z-2)e^2}{r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_\alpha r^2}. \quad (14.50)$$

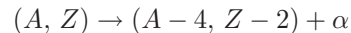
Однако центробежные силы меняют высоту барьера не сильно. Даже для больших значений момента ($l = 5$) оказывается

$$U_{ц.б} \sim \frac{\hbar^2 5 \cdot 6}{2m_\alpha R_\alpha^2} \sim 1,5 \text{ МэВ},$$

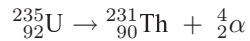
что существенно меньше высоты кулоновского барьера (~ 30 МэВ).

Наконец, рассмотрим вопрос о спектре образующихся α -частиц. Прежде всего, нетрудно понять, что полный наблюдаемый спектр α -частиц должен быть относительно узким. В самом деле, с помощью формулы Гейгера–Неттола нетрудно установить, что ядра, испускающие α -частицы с энергиями меньше 4 МэВ, живут столь долго, что их можно считать практически стабильными. Если же ядра испускают α -частицы с энергиями более 9 МэВ, то у них барьер для α -частиц узок и эти ядра распадаются практически мгновенно.

Далее учтем, что энергетические состояния ядер определяются лишь числом нуклонов и уровнем возбуждения. Как мы видели на примере оболочечной модели, энергетические уровни дискретны. Таким образом, в реакции



начальное и конечное состояния имеют строго определенные значения энергии. Следовательно, энергия α -частиц может принимать строго фиксированные значения. Если материнское и дочернее ядра находятся в основном состоянии, то спектр α -частиц состоит из одной полосы. Если же дочернее ядро может возникать в возбужденных состояниях, то спектр α -частиц будет содержать несколько полос. Например, в реакции α -распада урана-235



наблюдаются три группы α -частиц с энергиями 4,559 МэВ, 4,370 МэВ и 4,170 МэВ. Соответственно дочерние ядра ${}_{90}^{231}\text{Th}$ образуются в основном состоянии и на двух возбужденных уровнях. Дальнейший переход тория из возбужденных состояний в основное осуществляется путем излучения γ -квантов.

14.13. Гамма-распад ядер, внутренняя конверсия, эффект Оже

Гамма-распадом называют переход ядер из возбужденных состояний в состояния с меньшей энергией с испусканием γ -квантов. Энергия γ -квантов, образующихся в этих переходах, определяется разностью энергий начального и конечного состояний ядер и составляет величины до $2 \div 2,5$ МэВ. Этот процесс обычно наблюдается в тех случаях, когда ядро сильно возбуждено, но снятие возбуждения путем испускания нуклонов невозможно (по закону сохранения энергии) или имеет малую вероятность (по тем или иным причинам).

Помимо обычного γ -распада возможны явления, когда γ -кванты не образуются в свободном состоянии. Одно из таких явлений называется *внутренней конверсией* и состоит в следующем. Возбужденное ядро может передать свою энергию одному из ближайших электронов атомной оболочки, который затем выбрасывается из атома, имея энергию

$$E_e = \Delta E - E_{e, \text{связ}}. \quad (14.51)$$

Здесь ΔE — энергия ядерного перехода, $E_{e, \text{связ}}$ — энергия связи электрона в атоме. Условие возможности внутренней конверсии состоит в том, что величина $E_e > 0$. Отметим, что в случае тяжелых ядер K -электроны могут быть сильно связаны с атомом (энергия $E_{e, \text{связ}}$ велика), так что конверсия на K -электронах может отсутствовать.

В процессе внутренней конверсии из атома выбрасывается электрон (называемый конверсионным) и образуется вакансия в электронной оболочке атома. Эта вакансия (“дырка”) может заполняться в результате переходов электронов на освободившееся место с более высоких энергетических уровней, приводя к возникновению характеристического рентгеновского излучения.

Возможна, однако, иная ситуация: избыток энергии приводит к выбрасыванию электрона с верхних оболочек атома (без испускания γ -квантов)¹⁾. Это явление получило название *эффекта Оже* (Р. V. Auger, 1925). В результате в атомной оболочке образуется вторая дырка. Энергия Оже-электронов не зависит от энергии источника, приводящего к возникновению первой электронной вакансии и определяется только разностью энергий возбужденных состояний атома:

$$E_{\text{Оже}} = E_1 - E_2 - E_3, \quad (14.52)$$

где E_1 — энергия ионизованного атома с вакансией на внутренней оболочке, E_2 — энергия атома после заполнения вакансии одним из электронов атома, E_3 — пороговая энергия вылета Оже-электрона из однократно ионизованного атома. Оказывается, энергия Оже-электронов $E_{\text{Оже}}$ для различных атомов составляет обычно $50 \div 3000$ эВ и определяется свойствами испускающих их атомов. Поэтому по Оже-спектрам можно установить химический состав поверхностных слоев твердых тел, исследовать химический состав газов и т. д. Соответствующий метод получил название Оже-спектроскопии.

14.14. Ядерные изомеры

Ядра как правило имеют очень большое число различных возбужденных состояний. Характерные периоды их γ -распада обычно невелики — порядка $10^{-7} \div 10^{-12}$ с.

¹⁾ Заметим, что вакансия в атомной оболочке (ионизация атома) может быть создана и внешними источниками: рентгеновским излучением, быстрыми электронами, ионами и т. д.

В 1921 г. О. Ганн обнаружил, что в реакции β^- -распада ядра тория $^{234}_{90}\text{Th}$ образуются ядра протактиния $^{234}_{90}\text{Pa}$, причем образующиеся ядра имеют два различных периода полураспада: 6,75 часа и 1,22 минуты. В результате последующего β^- -распада эти ядра превращаются в ядра урана $^{234}_{92}\text{U}$.

В 1935 г. И. В. Курчатов с сотрудниками открыли существование двух периодов полураспада у ядер брома $^{80}_{35}\text{Br}$: 4,4 часа и 18 минут. При облучении нейтронами брома $^{79}_{35}\text{Br}$ происходит ядерная реакция



с образованием ядер в возбужденном состоянии (это отмечено звездочкой рядом с массовым числом). Если энергия нейтрона мала, то энергия возбуждения близка к энергии связи нейтрона в ядре $^{80}_{35}\text{Br}$. Дальнейшие стадии распада возбужденных ядер показаны на рис. 14.10.

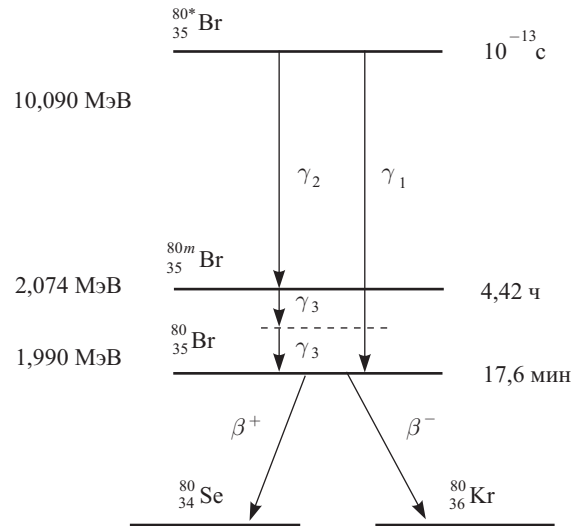


Рис. 14.10. Схема распадов возбужденного ядра брома с образованием изомерного состояния (5^-). Распад ядер брома, находящихся в основном состоянии, может происходить по каналам β^+ -распада, β^- -распада и путем электронного захвата. Штриховой линией показан уровень (2^-), на который осуществляется переход из изомерного состояния

Долгоживущие возбужденные состояния ядер получили название “изомерных состояний”, а само явление — “ядерной изомерии”. Ядерные изомеры обозначают обычным символом, но с добавлением индекса “m” к атомному весу. Этот индекс происходит от слова “metastable” — метастабильный, почти устойчивый. Таким образом, символы упоминавшихся изомеров — это $^{234m}_{90}\text{Pa}$ и $^{80m}_{35}\text{Br}$.

Времена жизни ядерных изомеров простираются от микросекунд до нескольких лет. Одним из наибольших из известных периодов полураспада

обладает изомер $^{210m}_{83}\text{Bi}$ — $3 \cdot 10^6$ лет. Многие ядра имеют более одного изомера.

Причина существования ядерной изомерии состоит в том, что вероятность γ -распада изомерного ядра может оказаться малой из-за особенностей квантового состояния изомера. Наиболее часто это наблюдается в тех случаях, когда соответствующее возбужденное состояние обладает энергией $E^{(m)}$, близкой к энергии основного состояния $E^{(0)}$. Кроме того, ядра в возбужденном и основном состояниях должны обладать сильно различающимися значениями спина. Качественно понять, как работают сформулированные требования, можно из следующих соображений.

Амплитуда электромагнитного поля при L -польном излучении пропорциональна величине

$$\left(\frac{R\omega}{c}\right)^L, \quad (14.54)$$

где R — характерный линейный размер излучающей системы. Соответственно мощность и, следовательно, вероятность излучения окажутся пропорциональными

$$w \sim \left(\frac{R\omega}{c}\right)^{2L}. \quad (14.55)$$

Для γ -перехода частота определяется соотношением $\hbar\omega = \Delta E \equiv E^{(m)} - E^{(0)}$. При испускании γ -квантов должен выполняться также закон сохранения момента импульса: $L = \Delta I \equiv I^{(m)} - I^{(0)}$, где $I^{(m)}$ и $I^{(0)}$ — спины возбужденного и основного состояний ядра. Поэтому

$$w \sim \left(\frac{R}{c\hbar} \Delta E\right)^{2\Delta I}. \quad (14.56)$$

Последняя формула дает количественное обоснование требований, предъявляемых к изомерам: малые значения ΔE и большие значения ΔI . Поэтому при большой разнице спинов γ -излучение должно обладать высокой мультипольностью, т. е. быть либо квадрупольным, либо октупольным и т. д. Тогда вероятность распада изомера окажется малой.

Заметим, что аналогичные соображения были использованы при установлении правил отбора $\Delta S = 0$, $\Delta J = 0, \pm 1$ для атомных переходов: вероятность мультипольного излучения (с $L = 2, 3, \dots$) мала именно вследствие большой длины волны излучаемого кванта.

Приведем некоторые данные об упомянутых в начале раздела ядрах.

Оказалось, что спин-четность у изомерного ядра $^{80m}_{35}\text{Br}$ есть 5^- , а у основного состояния — это 1^- . Переход из изомерного состояния осуществляется на промежуточный уровень 2^- , отстоящий от изомерного на $\Delta E = 48,85$ КэВ и обладающий малым временем жизни (см. рис. 14.10).

Для изомерного состояния протактиния $^{234m}_{90}\text{Pa}$ спин-четность есть 0^- , а ближайший уровень, на который должен осуществляться переход, отстоит на 73,92 КэВ и имеет спин-четность 3^+ . Период γ -распада изомера столь велик, что с существенно большей вероятностью происходит его β -распад.

В результате оказывается, что изомерное состояние живет меньшее время (1,22 мин), чем основное (6,7 ч): время жизни обоих состояний ограничено главным образом β -распадами, а не γ -переходами.

Наконец, следует отметить, что существуют ядерные изомеры, обладающие теми же значениями спина, что ядра в основном состоянии, но отличающиеся от них по своей структуре. Возможны также ядерные изомеры, отличающиеся формой (т. е. наличием несферичности, некоторой конечной деформации) — так называемые ядерные изомеры формы. Переходы из таких состояний в основное могут быть затруднены по иным причинам, чем рассматривалась выше.

14.15. Деление ядер

В 1939 г. О. Ганн и Ф. Штрассман доказали, что при облучении урана нейтронами возникают ядра с меньшими атомным весом и зарядом. Это означало, что имеет место вынужденное деление ядер. Наряду с вынужденным, возможно и спонтанное (самопроизвольное) деление тяжелых ядер (хотя более вероятными являются как правило другие типы распада). Это явление обнаружили в 1940 г. Г. Н. Флеров и К. А. Петржак. Однако для сверхтяжелых ядер именно спонтанное деление является доминирующим каналом распада, ограничивающим их время жизни.

Как было показано выше (см. (14.8), (14.9)), для тяжелых ядер деление — энергетически выгодный процесс: на каждый акт деления тяжелого ядра выделяется энергия порядка 200 МэВ. В то же время это явление в действительности наблюдается только в случае самых тяжелых ядер. Объяснение данного факта на основе капельной модели предложили почти одновременно в 1939 г. Я. И. Френкель, Н. Бор и Дж. Уилер. Суть их идеи в следующем.

Ядро может деформироваться как капля жидкости, практически не меняя своего объема. Эта капля, однако, заряжена. В основном состоянии капля имеет почти сферическую форму. Поэтому растяжение (деформация) капли приводит к уменьшению кулоновской энергии. С другой стороны, эта деформация приводит к увеличению площади поверхности капли, в результате чего возрастает ее поверхностная энергия. В итоге каким-то образом меняется полная энергия ядра. Если при малой деформации энергия уменьшается ($\Delta E < 0$), то оказывается выгодной дальнейшая деформация, вытягивание ядра. Это означает, что ядро неустойчиво по отношению к таким деформациям и может самопроизвольно разделиться на части. Если же изменение энергии $\Delta E > 0$, то деформация оказывается энергетически невыгодной. В этом случае процесс деления если и возможен, то затруднен.

На рис. 14.11 представлен качественный вид зависимости энергии ядра U от величины деформации ε . На рис. 14.11, а внизу показана форма ядра, отвечающая характерной величине деформации. В ряде случаев наименьшей энергией обладает ядро с малой, но конечной деформацией. Это отражено на рис. 14.11, а как наличие минимума при $\varepsilon = \varepsilon_0 > 0$. Наличие

такого минимума связано с особенностями оболочечной структуры ядра. В том случае, когда ядро неустойчиво по отношению к делению, зависимость $U(\varepsilon)$ имеет вид, показанный на рис. 14.11, б.

Рисунок 14.11 позволяет понять явление спонтанного деления ядер, устойчивых по отношению к малым деформациям (рис. 14.9, а): для уменьшения энергии ядру нужно преодолеть *барьер деления*, т. е. пройти через область $E < U_m$. Это возможно за счет туннельного эффекта. При этом чем ниже лежит минимум E на кривой $U(\varepsilon)$, тем менее вероятным оказывается деление ядра, тем больше его время жизни по отношению к этому процессу. Наоборот, если $E = U_m$, то ядро оказывается абсолютно неустойчивым и делится практически сразу после своего образования.

Найдем границу устойчивости ядер по отношению к делению.

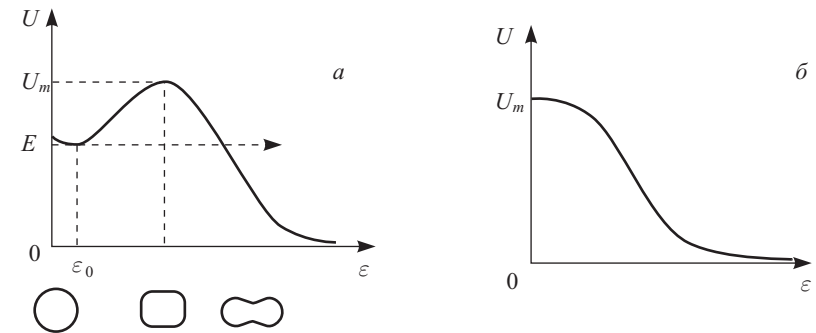


Рис. 14.11. Качественный вид зависимости энергии ядра от величины деформации в случаях ядра, устойчивого (а) и неустойчивого (б) по отношению к малым деформациям

Пусть в недеформированном состоянии ядро имеет вид шара радиуса R . Предположим, что в деформированном состоянии ядро имеет форму эллипсоида вращения с полуосями (a, b, b) . Введем параметр ε , характеризующий деформацию ядра, следующим образом:

$$a = R(1 + \varepsilon), \quad b = \frac{R}{\sqrt{1 + \varepsilon}}. \quad (14.57)$$

В этих предположениях объем капли не меняется в результате деформации:

$$V = \frac{4\pi}{3} R^3 = \frac{4\pi}{3} ab^2.$$

Согласно формуле Вайцзеккера (14.11) существенные при деформации факторы учитываются следующими слагаемыми в энергии связи:

$$-a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}}. \quad (14.58 \text{ а})$$

Нам сейчас удобнее говорить не об энергии связи, а о полной энергии ядра. Имея в виду, что рост энергии связи означает уменьшение полной энергии,

мы должны взять слагаемые в (14.58 а) с противоположными знаками, т. е. рассматривать величину

$$E_S + E_C = a_S A^{2/3} + a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}}. \quad (14.58б)$$

Слагаемые в (14.58 б) приведены для случая сферической формы ядра. Для ядра, имеющего форму эллипсоида с полуосями (14.57), нужно учесть изменения поверхностной и кулоновской энергий. Можно показать, что при $|\varepsilon| \ll 1$

$$\frac{\Delta E_S}{E_S} = \frac{2}{5}\varepsilon^2, \quad \frac{\Delta E_C}{E_C} = -\frac{1}{5}\varepsilon^2. \quad (14.59)$$

Поэтому изменение энергии ядра при малой деформации составляет

$$\Delta E = \frac{1}{5} \left[2a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} \right] \varepsilon^2. \quad (14.60)$$

Как было сказано выше, ядро оказывается неустойчивым по отношению к делению, если при малой деформации окажется $\Delta E > 0$. Это условие означает, согласно (14.60), что

$$\frac{Z^2}{A} > \frac{2a_S}{a_C} \approx 50. \quad (14.61)$$

Если выполняется противоположное неравенство, то ядро устойчиво по отношению к малым деформациям. Величину Z^2/A называют *параметром делимости* ядра.

Таким образом, условие (14.61) определяет границу абсолютной неустойчивости ядер. Используя формулу, выражающую заряд ядра через полное число нуклонов для β -стабильных изобаров, $Z = \frac{A}{2 + (a_C/2a_T)A^{2/3}}$, можно показать с помощью (14.61), что неустойчивы все ядра, начиная с

$$A = 385, \quad Z = 138. \quad (14.62)$$

Разумеется, все сказанное справедливо только в том случае, если в этой области можно доверять формуле Вайцеккера.

Здесь уместно отметить, что все трансурановые элементы (ядра с числом протонов $Z > 92$) в природе не существуют, поскольку время их жизни меньше времени существования Земли ($\sim 5 \cdot 10^9$ лет), хотя и может быть довольно большим. Приведем для справки времена жизни самых долгоживущих изотопов некоторых трансуранов. Например, нептуний $^{237}_{93}\text{Np}$ имеет период полураспада $T_{1/2} \approx 2,14 \cdot 10^6$ лет (основной механизм распада — α -радиоактивность), изотоп плутония $^{244}_{94}\text{Pu}$ имеет время жизни $T_{1/2} \approx 8,2 \cdot 10^7$ лет (ограничиваемое α -активностью и спонтанным распадом), время жизни изотопа кюрия $^{247}_{96}\text{Cm}$ составляет $T_{1/2} \approx 1,6 \cdot 10^7$ (ограничено α -распадом), калифорний $^{251}_{98}\text{Cf}$ распадается примерно за

900 лет и т. д. Элементы же с $Z > 107$ обладают временем жизни, исчисляемым тысячами долями секунды и меньше.

Итак, тяжелые ядра неустойчивы и в результате какого-либо процесса распада превращаются в иные, устойчивые (или долгоживущие) ядра. При этом оказалось, что время жизни трансурановых элементов убывает с ростом Z . В то же время теоретические исследования, основанные на усовершенствованной оболочечной модели, показали, что существует так называемый “островок стабильности”, в котором ядра обладают повышенной устойчивостью. Этот островок приходится на магическое число протонов $Z \approx 114$. В частности, при числе нейтронов $N \approx 184$ ядро $^{184}_{114}\text{X}$ оказывается дважды магическим и, следовательно, должно обладать особой устойчивостью. Действительно, синтезированные в последнее время отдельные ядра с близкими Z обладали огромными, макроскопическими временами жизни. Это, по-видимому, делает возможным получение измеримых количеств таких элементов и их исследование обычными физико-химическими методами. В то же время данный островок, скорее всего, последний в трансурановой области, поскольку он расположен достаточно близко к порогу абсолютной неустойчивости (14.61).

Завершая изложение начал квантовой механики, отметим, однако, что в стороне остались такие темы, как вынужденное деление ядер и связанные с этим вопросы ядерной энергетики, проблемы термоядерного синтеза, нейтронной физики и ряд других. Кроме того, одно из важнейших направлений современной физики — физика элементарных частиц (или физика высоких энергий) — также осталось за рамками этой книги. Все это, а также дальнейшие приложения квантовой механики в физике твердого тела (в частности, в физике металлов и полупроводников), в физике сверхпроводимости и т. д. должно составить содержание отдельной книги.

ДОПОЛНЕНИЕ

Об уравнении Шредингера

Благородный муж, способный, обращаясь в прошлое, разглядеть зерна будущего, достоин называться ученым.

(Конфуций)

Представляет интерес проследить, как сам Э. Шредингер пришел к своему уравнению, завершающему логическую схему квантовой механики.

Исходным пунктом рассуждений Шредингера было то, что скорость распространения частицы-волны есть групповая скорость волны. Иначе говоря, Шредингер считал частицу цугом волн, волновым пакетом, и перенес на такие объекты представления волновой оптики.

Прежде всего, Шредингер убедился в том, что траектории светового луча и обычной частицы могут быть единообразно описаны с помощью вариационного принципа. Для света в среде с показателем преломления n справедлив принцип Ферма:

$$\delta \int_A^B n \, ds = 0, \quad (\text{Д.1})$$

а для частицы с заданным значением энергии E — принцип Мопертюи:

$$\delta \int_A^B \sqrt{2m[E - U(\mathbf{r})]} \, ds = 0. \quad (\text{Д.2})$$

В (Д.1) и (Д.2) ds — это элемент длины траектории, соединяющей точки A и B .

Чтобы увидеть аналогию между этими принципами, следует переписать принцип Ферма в ином виде. Именно, учтем, что фазовая скорость света в среде равна

$$u = \frac{c}{n}. \quad (\text{Д.3})$$

Тогда соотношение (Д.1) примет вид

$$\delta \int_A^B \frac{ds}{u} = 0, \quad (\text{Д.4})$$

После этого соотношения (Д.4) для света и (Д.2) для частиц оказываются идентичными, если принять, что частица характеризуется фазовой скоростью

$$u = \frac{C}{\sqrt{2m[E - U(\mathbf{r})]}}. \quad (\text{Д.5})$$

Здесь C — некоторая константа, не зависящая от координат.

Вместе с тем реальная, физическая частица должна двигаться со скоростью

$$v = \frac{1}{m} \sqrt{2m(E - U)}, \quad (\text{Д.6})$$

которая, по мысли Шредингера, представляет собой скорость групповую. Такая же ситуация имеет место и в случае света: реальный световой сигнал в среде распространяется именно с групповой скоростью. Это соображение, взятое из оптики, позволяет связать фазовую и групповую скорости частицы.

Как известно, фазовая u и групповая v скорости света определяются формулами

$$u = \frac{\omega}{k}, \quad (\text{Д.7})$$

$$v = \frac{d\omega}{dk}. \quad (\text{Д.8})$$

Поскольку согласно (Д.7) $k = \omega/u$, соотношение (Д.8) можно переписать в следующем виде:

$$\frac{1}{v} = \frac{dk}{d\omega} = \frac{d}{d\omega} \left(\frac{\omega}{u} \right). \quad (\text{Д.9})$$

Далее Шредингер учел гипотезу Планка, согласно которой энергия кванта связана с его частотой соотношением

$$E = \hbar\omega. \quad (\text{Д.10})$$

Это позволило переписать формулу (Д.9) следующим образом:

$$\frac{1}{v} = \frac{d}{dE} \left(\frac{E}{u} \right) \quad (\text{Д.11})$$

и в таком виде применить ее к частицам. Подставляя сюда выражения (Д.5) и (Д.6), получим

$$\frac{m}{\sqrt{2m(E - U)}} = \frac{d}{dE} \left(\frac{E}{C} \sqrt{2m(E - U)} \right).$$

Записывая левую часть этого равенства в виде

$$\frac{m}{\sqrt{2m(E - U)}} = \frac{d}{dE} \left(\sqrt{2m(E - U)} \right),$$

приходим к заключению, что

$$\left(\frac{E}{C} - 1 \right) \sqrt{2m(E - U)} = \text{const}, \quad (\text{Д.12})$$

где константа (const) не зависит от энергии. Поскольку равенство (Д.12) должно выполняться для всех значений энергии E , следует положить $\text{const} = 0$ и $C = E$. Таким образом, мы получили окончательное выражение для фазовой скорости частицы:

$$u = \frac{E}{\sqrt{2m(E-U)}}, \quad (\text{Д.13})$$

которое, в полном соответствии с (Д.7), может быть представлено в виде

$$u = \frac{E}{p}, \quad p = \sqrt{2m(E-U)}. \quad (\text{Д.14})$$

Заметим также, что сопоставление этой формулы с формулами (Д.7), (Д.10) дает связь между волновым числом k и импульсом частицы:

$$p = \hbar k. \quad (\text{Д.15})$$

Соответственно для длины волны частицы получается выражение

$$\lambda = uT = \frac{2\pi u}{\omega} = \frac{2\pi \hbar u}{E} = \frac{2\pi \hbar}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m(E-U)}} = \frac{h}{mv}, \quad (\text{Д.16})$$

где введено обычное обозначение $h = 2\pi \hbar$. Здесь использованы формулы (Д.13), (Д.14).

Теперь можно построить волновое уравнение для частиц. За основу дальнейших рассуждений Шредингер взял волновое уравнение

$$\frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \Delta \psi = 0. \quad (\text{Д.17})$$

В него входит фазовая скорость u , выражение для которой дано в (Д.13). Рассматривая состояния с заданным значением энергии E или, что эквивалентно, частоты $\omega = E/\hbar$:

$$\psi = \psi_0(\mathbf{r}) \exp(-i\omega t) = \psi_0(\mathbf{r}) \exp\left(-i\frac{Et}{\hbar}\right), \quad (\text{Д.18})$$

перепишем (Д.16) в виде

$$\Delta \psi + \frac{E^2}{\hbar^2 u^2} \psi = 0$$

или, после подстановки сюда выражения (Д.13), в виде

$$\Delta \psi + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U) \psi = 0. \quad (\text{Д.19})$$

Это известное уравнение Шредингера, определяющее волновую функцию для стационарных состояний. Чтобы отсюда перейти к уравнению

для произвольных, в том числе и нестационарных, состояний, достаточно заметить, что согласно (Д.18)

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -i\frac{E}{\hbar}\psi, \quad \text{или} \quad E\psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}. \quad (\text{Д.20})$$

Исключая с помощью этого равенства энергию из уравнения (Д.19), получим

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + U\psi. \quad (\text{Д.21})$$

Это и есть окончательная форма уравнения Шредингера для частицы в потенциальном поле $U(\mathbf{r})$.

Следует отметить, что сам Шредингер до конца жизни был уверен, что частиц нет, а имеются только волны: частицы — это волновые пакеты. Соответственно он полагал, что разработал *волновую* механику, динамику волн в потенциальных полях. Вероятностную же интерпретацию теории, предложенную М. Борном, Шредингер не хотел признавать, отметив тем не менее в письме к М. Планку: “Если действительно нужно, постараюсь привыкнуть и к таким вещам”.

СЕМИНАР

Semen — 1) семя, 2) зародыш, начало, 3) основная причина, первоисточник.
Seminarium — рассадник, питомник.

(из латинско-русского словаря)

Семинар (от лат. *seminarium*) — групповое занятие по какой-либо научной, учебной и др. проблеме с целью более глубокого ее изучения.

(из энциклопедического словаря)

Задача 1. Используя преобразования Лоренца, показать, что масса фотона равна нулю.

Решение. Требование Лоренц-инвариантности физической теории означает, что энергия и импульс системы преобразуются при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой по формулам преобразований Лоренца для 4-вектора импульса $p = (E/c, p_x, p_y, p_z)$:

$$E' = \frac{E - \mathbf{p}\mathbf{V}}{\sqrt{1 - (V/c)^2}}, \quad p'_x = \frac{p_x - (V/c^2)E}{\sqrt{1 - (V/c)^2}}, \quad p'_y = p_y, \quad p'_z = p_z. \quad (1)$$

Здесь величины без штриха относятся к лабораторной системе отсчета K , а величины со штрихом — к системе K' , движущейся со скоростью V относительно K . Вектор скорости $\mathbf{V}$ системы K' относительно системы K предполагается направленным вдоль оси x .

С другой стороны, как известно из классической электродинамики, частота и волновой вектор электромагнитной волны также образуют вместе 4-вектор $k = (\omega/c, k_x, k_y, k_z)$. Этот факт следует из того, что фаза волны (определяющая, в частности, число ее узлов) есть инвариант относительно перехода от одной инерциальной системы отсчета к другой: $\varphi = \omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} = \text{inv}$. В результате оказывается, что формулы пересчета имеют вид

$$\omega' = \frac{\omega - \mathbf{k}\mathbf{V}}{\sqrt{1 - (V/c)^2}}, \quad k'_x = \frac{p_x - (V/c^2)\omega}{\sqrt{1 - (V/c)^2}}, \quad k'_y = k_y, \quad k'_z = k_z. \quad (2)$$

Умножим здесь почленно первое равенство на постоянную Планка:

$$\hbar\omega' = \frac{\hbar\omega - \hbar\mathbf{k}\mathbf{V}}{\sqrt{1 - (V/c)^2}}. \quad (3)$$

Для получения искомой связи между энергией и импульсом фотона вспомним, что гипотеза Планка состояла в том, что энергия фотона связана с его частотой соотношением

$$E = \hbar\omega, \quad (4)$$

причем такое равенство должно выполняться в произвольной системе отсчета (с учетом только возможного изменения частоты за счет эффекта Доплера). Это значит, что мы должны положить

$$E' = \hbar\omega' \quad (5)$$

и вместо (3) получим

$$E' = \frac{E - \hbar\mathbf{k}\mathbf{V}}{\sqrt{1 - (V/c)^2}}. \quad (6)$$

Сравнивая полученное равенство с первым равенством в (1), немедленно заключаем, что $p_x = \hbar k_x$. Ввиду произвольности величины и направления скорости $\mathbf{V}$ связь импульса и волнового вектора можно записать в векторном виде:

$$\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}. \quad (7)$$

Таким образом, к связи импульса фотона и его волнового вектора приводит требование релятивистской инвариантности законов физики.

Поскольку для света частота и волновой вектор волны связаны соотношением $\omega = ck$, умножая это равенство почленно на $\hbar$, заключаем, что аналогичная связь существует между энергией и импульсом фотона:

$$E = pc. \quad (8)$$

Но последнее равенство, согласно формуле

$$E = \sqrt{(pc)^2 + (m_0c^2)^2}, \quad (9)$$

означает, что масса фотона равна нулю, $m_0 = 0$.

Следует также отметить, что соотношение (8) можно установить и непосредственно из формул для энергии и импульса электромагнитной волны. В самом деле, объемная плотность энергии электромагнитного поля дается выражением

$$w = \frac{E^2 + H^2}{8\pi}, \quad (10)$$

а объемная плотность импульса — выражением

$$\mathbf{g} = \frac{1}{c^2}\mathbf{S} = \frac{1}{4\pi c}[\mathbf{E}\mathbf{H}]. \quad (11)$$

Здесь $\mathbf{S}$ — вектор Пойнтинга. В плоской электромагнитной волне в вакууме колебания векторов напряженностей электрического ($\mathbf{E}$) и магнитного ($\mathbf{H}$)

полей синфазны, их амплитуды равны, а сами векторы $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ взаимно перпендикулярны: $\mathbf{E} \perp \mathbf{H}$. Поэтому можно записать

$$w = \frac{1}{4\pi} E^2, \quad g = \frac{1}{4\pi c} E^2, \quad (12)$$

откуда и следует искомая связь: $w = g c$.

Задача 2. Получить формулу, определяющую изменение длины волны фотона при рассеянии на покоящемся электроне (эффект Комптона).

Решение. Пусть электрон — свободный, его энергия связи в атоме мала по сравнению с энергией фотона. Предположим, что электрон сначала покоился, $\mathbf{v}_0 = 0$. Обозначая энергию покоя электрона как $E_0 = m_0 c^2$, а энергию и импульс электрона после столкновения — соответственно как E' и $\mathbf{p}'$, запишем законы сохранения энергии:

$$\hbar\omega + E_0 = \hbar\omega' + E' \quad (1)$$

и импульса:

$$\hbar\mathbf{k} = \mathbf{p}' + \hbar\mathbf{k}'. \quad (2)$$

Рис. 1. К выводу формулы эффекта Комптона. Электрон сначала покоился, $v_0 = 0$. $\hbar\mathbf{k}$ — импульс налетающего фотона, $\hbar\mathbf{k}'$ — импульс рассеянного фотона, $\mathbf{p}'$ — импульс рассеянного электрона

на рис. 1.

Энергия движущегося электрона связана с его скоростью соотношением

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}. \quad (3)$$

Для дальнейших расчетов удобно ввести обозначение

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \quad (4)$$

так что выражения для импульса и энергии электрона после столкновения с фотоном примут более компактный вид: $\mathbf{p}' = m\mathbf{v}$ и $E' = mc^2$.

Из закона сохранения импульса следует

$$\hbar(\mathbf{k} - \mathbf{k}') = m(\mathbf{v})\mathbf{v},$$

или

$$m^2 v^2 = \hbar^2 (k^2 + k'^2 - 2kk' \cos \theta). \quad (5)$$

Поскольку $k = \omega/c$, из закона сохранения энергии вытекает

$$\hbar k + m_0 c = \hbar k' + m c,$$

или

$$m c = m_0 c + \hbar(k - k'). \quad (6)$$

Возводя это равенство в квадрат, получим

$$\begin{aligned} m^2 c^2 &= m_0^2 c^2 + \hbar^2 (k - k')^2 + 2m_0 c \hbar (k - k') = \\ &= m_0^2 c^2 + \hbar^2 (k^2 + k'^2 - 2kk') + 2m_0 c \hbar (k - k'). \end{aligned} \quad (7)$$

Вычитая почленно (5) из (7), находим

$$m^2 (c^2 - v^2) = m_0^2 c^2 + 2m_0 c \hbar (k - k') - 2\hbar^2 k k' (1 - \cos \theta). \quad (8)$$

Согласно (4) $m^2 (c^2 - v^2) = m_0^2 c^2$. Поэтому из (8) следует

$$2m_0 c \hbar (k - k') = 2\hbar^2 k k' (1 - \cos \theta), \quad (9)$$

или

$$k - k' = \frac{\hbar k k'}{m_0 c} (1 - \cos \theta).$$

Умножая обе стороны этого равенства на 2π и деля на kk' , получим

$$\frac{2\pi}{k'} - \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi \hbar}{m_0 c} (1 - \cos \theta).$$

Имея в виду, что длина волны λ связана с волновым числом k соотношением $\lambda = 2\pi/k$, приходим окончательно к соотношению

$$\lambda' - \lambda = \lambda_0 (1 - \cos \theta). \quad (10)$$

При этом мы получили явное выражение для константы λ_0 :

$$\lambda_0 = \frac{2\pi \hbar}{m_0 c} \equiv 2\pi \Lambda. \quad (11)$$

Величина

$$\Lambda = \frac{\hbar}{m_0 c} = 0,00386 \text{ \AA} = 3,86 \cdot 10^{-11} \text{ см} \quad (12)$$

называется комptonовской длиной волны. Ее иногда обозначают символом λ (по аналогии с “перечеркнутой” постоянной Планка $\hbar = h/2\pi$).

Задача 3. Исходя из представления о фотонах, найти давление, производимое светом.

Решение. Рассмотрим излучение с частотой ν , падающее по нормали на плоскую поверхность мишени и поглощаемое веществом. Каждый фотон потока излучения обладает энергией $E = h\nu$ и импульсом $p = E/c$.

За время Δt на поверхность площади S попадет число фотонов, равное $N = c\Delta t S n$, где n — число фотонов в единичном объеме пространства, занятого излучением. Соответственно за единицу времени мишени будет передан импульс, равный

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{Np}{\Delta t} = cSn p = nSE = nSh\nu. \quad (1)$$

Величину n можно представить как

$$n = \frac{w}{h\nu}, \quad (2)$$

где w — плотность энергии излучения. Поэтому соотношение (1) принимает вид

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = Sw. \quad (3)$$

Поскольку импульс, сообщаемый в единицу времени, есть сила, то найденная величина есть средняя сила, с которой излучение действует на мишень. Давление же определяется силой в расчете на единичную площадь поверхности:

$$P = \frac{1}{S} \frac{\Delta p}{\Delta t} = w. \quad (4)$$

Мы рассмотрели случай, когда излучение полностью поглощается веществом мишени. Если же излучение частично отражается (с коэффициентом отражения R по интенсивности), то величина давления будет складываться из двух частей: давления, производимого излучением при попадании на поверхность, и давления, производимого излучением, отраженным от поверхности:

$$P = P_{\text{пад}} + P_{\text{от}}. \quad (5)$$

Поскольку $P_{\text{пад}} = w$, $P_{\text{от}} = R w$, то

$$P = (1 + R)w. \quad (6)$$

Заметим, что интенсивность солнечного света, падающего на поверхность Земли, составляет $I = 2 \text{ ккал}/(\text{см}^2 \cdot \text{мин})$, чему соответствует давление, производимое солнечным светом, $P = 4,7 \cdot 10^{-6} \text{ Н/м}^2$ (при условии полного поглощения, $R = 0$).

Задача 4. Исходя из представления о фотонах, получить формулу для эффекта Доплера в случае источника, движущегося навстречу приемнику со скоростью $V \ll c$.

Решение. Рассмотрим процесс, в котором движущееся тело испускает фотоны. Пусть тело вначале имело внутреннюю энергию U_0 , а после испускания фотона — энергию U' . Иными словами, при испускании одного фотона внутренняя энергия вещества меняется на величину

$$U_0 - U' = h\nu_0, \quad (1)$$

где ν_0 — частота фотона в системе отсчета бесконечно тяжелого источника, определяемая только свойствами самого излучающего тела (т. е. структурой его энергетических уровней). Пусть источник имеет массу M , причем эту массу будем считать достаточно большой, чтобы изменение состояния тела в результате испускания фотона оказалось малым. Однако хотя это изменение и невелико, мы должны учесть эффект отдачи. Для этого запишем законы сохранения энергии и импульса:

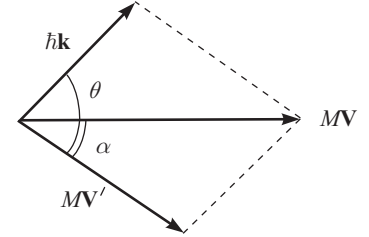


Рис. 1. Диаграмма импульсов источника (излучающего тела) и испущенного фотона

$$\frac{MV^2}{2} + U_0 = \frac{MV'^2}{2} + U' + h\nu, \quad (2)$$

$$MV = MV' + h\mathbf{k}, \quad (3)$$

где $\mathbf{k}$ — волновой вектор испущенного фотона. Диаграмма импульсов для рассматриваемого процесса показана на рис. 1.

Для нахождения наблюдаемой частоты фотона ν преобразуем уравнение (2):

$$\frac{M}{2}(\mathbf{V} + \mathbf{V}')(\mathbf{V} - \mathbf{V}') = h(\nu - \nu_0). \quad (4)$$

Здесь мы заменили разность $U_0 - U'$ величиной $h\nu_0$. Далее учтем, что изменение скорости тела в результате испускания фотона мало, так что можно положить $\mathbf{V} + \mathbf{V}' \approx 2\mathbf{V}$. Это дает

$$M(\mathbf{V} - \mathbf{V}')\mathbf{V} = h(\nu - \nu_0). \quad (5)$$

Заменяя произведение $M(\mathbf{V} - \mathbf{V}')$ величиной $\hbar\mathbf{k} = \frac{h}{2\pi}\mathbf{k}$ в соответствии с законом сохранения импульса, получим

$$\mathbf{kV} = 2\pi(\nu - \nu_0). \quad (6)$$

Согласно рис. 1 и определению волнового числа ($k = 2\pi\nu/c$) перепишем скалярное произведение $\mathbf{kV}$ в виде

$$\mathbf{kV} = kV \cos \theta = \frac{2\pi\nu}{c} V \cos \theta. \quad (7)$$

В результате из (6) получаем искомое выражение для сдвига частоты:

$$\nu = \frac{\nu_0}{1 - (V/c) \cos \theta} \approx \nu_0 \left(1 + \frac{V}{c} \cos \theta \right). \quad (8)$$

Заметим, что по смыслу вывода последней формулы в ней предполагается, что при $\theta = 0$ источник излучения (атом) движется навстречу приемнику. Кроме того, переходя к круговым частотам, формулу (7) часто записывают в виде

$$\omega = \omega_0 + \mathbf{kV}, \quad (9)$$

где длина волнового вектора $\mathbf{k}$ равна $k = \omega_0/c$.

Приведем также вывод выражения для эффекта Доплера для случая произвольных (в том числе больших) скоростей движения источника.

Пусть источник светового сигнала находится в системе отсчета S' , движущейся со скоростью V относительно лабораторной системы S . Как известно, полная энергия E и импульс $\mathbf{p}$ вместе образуют 4-вектор, компоненты которого преобразуются при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой по формулам преобразования Лоренца. В частности,

$$E' = \frac{E - pV \cos \theta}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}. \quad (10)$$

Здесь θ — угол (в системе отсчета приемника) между вектором скорости фотона и направлением движения системы S' . Далее используем следующие соотношения:

$$E' = h\nu_0, \quad E = h\nu, \quad p = E/c = h\nu/c. \quad (11)$$

Подставляя эти выражения в (8) и разрешая получившееся равенство относительно ν , получим

$$\nu = \nu_0 \frac{\sqrt{1 - V^2/c^2}}{1 - (V/c) \cos \theta}. \quad (12)$$

Эта формула в пределе $V \ll c$ переходит в формулу (7), полученную выше из иных соображений.

В частном случае, когда $\theta = 0$, из (10) следует

$$\nu = \nu_0 \sqrt{\frac{1 + V/c}{1 - V/c}}, \quad (13)$$

что отвечает обычному выражению для продольного эффекта Доплера, когда источник сигнала приближается к приемнику вдоль прямой, соединяющей их. Если же $\theta = \pi/2$, то из (10) следует

$$\nu = \nu_0 \sqrt{1 - V^2/c^2}. \quad (14)$$

Эта формула описывает поперечный эффект Доплера, отвечающий случаю, когда сигнал посылается перпендикулярно направлению движения источника.

Задача 5. Используя законы термодинамики, найти температурную зависимость плотности энергии равновесного излучения.

Решение. Фотоны — это ультрарелятивистские частицы, движущиеся со скоростью $v = c$. Поэтому давление фотонного газа связано с плотностью энергии соотношением

$$P = \rho/3. \quad (1)$$

Для равновесного излучения плотность энергии есть функция только температуры. Следовательно, внутренняя энергия излучения, находящегося в объеме V , равна

$$U(T, V) = \rho(T)V. \quad (2)$$

Найдем зависимость ρ от температуры. Используем основное термодинамическое соотношение:

$$TdS = dU + PdV, \quad (3)$$

где S — энтропия, P — давление, V — объем. С другой стороны, считая $U = U(T, V)$, можем записать

$$TdS = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] dV. \quad (4)$$

Полагая здесь $dT = 0$, имеем

$$T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P. \quad (5)$$

Для исключения энтропии из этого равенства воспользуемся тождеством Максвелла. Именно, для свободной энергии $F = U - TS$ справедливо равенство $dF = -SdT - PdV$. Поэтому $S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$, $P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$,

откуда следует тождество $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$. Таким образом, получаем

$$T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P. \quad (6)$$

Подстановка сюда выражений (1) и (2) для давления P и энергии U равновесного излучения приводит к дифференциальному уравнению

$$T \frac{1}{3} \frac{d\rho}{dT} = \rho + \frac{1}{3} \rho, \quad \text{или} \quad \frac{d\rho}{dT} = \frac{4\rho}{T}. \quad (7)$$

Решение полученного уравнения имеет вид

$$\rho = aT^4. \quad (8)$$

Константа a не может быть определена только методами термодинамики.

Заметим, что для изотропного газа (в нашем случае — фотонов равновесного излучения) плотность потока энергии дается формулой

$$q = \frac{1}{4} n \langle \varepsilon v \rangle, \quad (9)$$

где n — концентрация частиц (част./см³), v — скорость частиц, ε — энергия, приходящаяся на частицу, а угловые скобки означают усреднение по статистическому распределению частиц. Для фотонов (света) величина q

совпадает с интенсивностью излучения I . Поскольку $v = c$, $n\langle\varepsilon\rangle = \rho$ — плотность энергии, то

$$I = \frac{c\rho}{4} = \frac{ca}{4}T^4. \quad (10)$$

Сравнение этого равенства с законом Стефана–Больцмана ($I = \sigma T^4$) позволяет выразить константу a через постоянную Стефана–Больцмана σ :

$$a = \frac{4\sigma}{c}. \quad (11)$$

Задача 6. Найти теплоемкость равновесного излучения.

Решение. Используем термодинамические тождества. Будем исходить из закона сохранения энергии в форме

$$\delta Q = dU + PdV. \quad (1)$$

Как известно, теплоемкость определяется соотношением

$$C_{\text{процесс}} = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_{\text{процесс}}. \quad (2)$$

Она, очевидно, зависит от конкретного процесса, что подчеркнуто индексом “процесс”. Мы найдем теплоемкость в двух процессах: изохорическом ($V = \text{const}$) и изобарическом ($P = \text{const}$).

Рассматривая внутреннюю энергию как функцию температуры и объема, запишем

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV. \quad (3)$$

С учетом равенств (1) – (3) находим выражение для теплоемкости:

$$C_{\text{процесс}} dT = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] dV. \quad (4)$$

Для нахождения теплоемкости при постоянном объеме полагаем здесь $dV = 0$, так что оказывается

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V. \quad (5)$$

Как было показано в задаче 5, внутренняя энергия равновесного излучения, занимающего объем V и имеющего температуру T , равна

$$U = aT^4V, \quad (6)$$

где a — некоторая константа. Тогда из (5) следует, что

$$C_V = V \frac{d\rho}{dT} = 4aT^3V. \quad (7)$$

Найдем теперь теплоемкость при постоянном давлении C_P . Для равновесного излучения изобарический процесс ($P = \text{const}$) является одновременно изотермическим ($T = \text{const}$), поскольку имеет место уравнение состояния $P = \rho/3$, в котором $\rho = \rho(T)$. Это означает, что в данном процессе $dT = 0$. Следовательно, $C_P = \infty$. Этот же результат можно получить формально из соотношения (4). В самом деле, перепишем это соотношение для случая $P = \text{const}$ в виде

$$C_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = C_V + \frac{(\partial U / \partial V)_T + P}{(\partial T / \partial V)_P}. \quad (8)$$

Для равновесного излучения величины, стоящие в числителе, принимают положительные значения для всех ненулевых температур. Производная же $(\partial T / \partial V)_P$, стоящая в знаменателе, равна нулю, поскольку при постоянном давлении температура равновесного излучения не зависит от объема в силу уравнения состояния. Это и означает, что $C_P = \infty$.

Задача 7. Получить связь между объемной плотностью энергии равновесного теплового излучения и излучательной способностью тела.

Решение. Для полноты изложения предварительно дадим некоторые определения фотометрии.

Потоком энергии Φ называется количество энергии излучения, переносимое в единицу времени, $[\Phi] = \text{Вт}$. Выделим излучение с частотами в малой окрестности частоты ω . Тогда можно ввести *спектральную плотность потока* излучения Φ_ω соотношением

$$d\Phi = \Phi_\omega d\omega. \quad (1)$$

Поток энергии $d\Phi$ с площади поверхности тела dS в телесный угол $d\Omega$ равен

$$d\Phi = B d\Omega dS_\perp = B d\Omega dS \cos \Theta. \quad (2)$$

Величина B называется *испускающей (излучательной) способностью тела в заданном направлении* или *энергетической яркостью*. С ней связана *светимость* R :

$$R = \int B \cos \Theta d\Omega. \quad (3)$$

Спектральная испускающая способность B_ω на частоте ω определяется соотношением

$$dB = B_\omega d\omega. \quad (4)$$

Аналогично соотношением

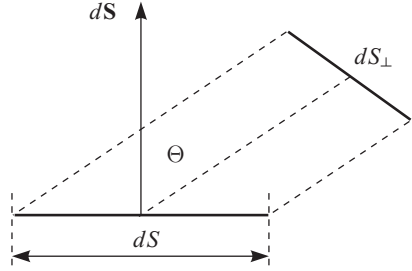
$$dR = R_\omega d\omega \quad (5)$$

вводится *спектральная светимость* R_ω .

Источник (светящееся тело) называется *ламбертовским* (следует закону Ламберта), если его испускающая способность не зависит от направления. Иными словами, две площадки с одинаковой *видимой* площадью

$dS_{\perp}$ (рис. 1) излучают в один и тот же телесный угол одинаковый поток энергии.

Пусть по закону Ламберта излучает плоская поверхность ($0 \leq \Theta \leq \pi/2$). В этом случае испускательная способность B и светимость R связаны простым соотношением:



$$R = \int_{\Theta=0}^{\pi/2} B \cos \Theta d\Omega = \int_{\Theta=0}^{\pi/2} B \cos \Theta 2\pi \sin \Theta d\Theta = \pi B. \quad (6)$$

Рис. 1. Полная dS и видимая $dS_{\perp}$ площади светящейся поверхности

Пусть на тело падает поток энергии $\Phi^{(\text{пад})}$. При этом тело поглощает поток энергии $\Phi^{(\text{погл})}$. Величина $A = \Phi^{(\text{погл})} / \Phi^{(\text{пад})}$ называется *поглощательной способностью* тела. Рассматривая излучение на частоте ω , можно ввести *спектральную поглощательную способность* $A_{\omega} = \Phi_{\omega}^{(\text{погл})} / \Phi_{\omega}^{(\text{пад})}$. При этом

$$\Phi^{(\text{погл})} = \int \Phi_{\omega}^{(\text{пад})} d\omega. \quad (7)$$

Перейдем теперь к решению поставленной задачи.

Рассмотрим состояние равновесия поглощающего тела и излучения.

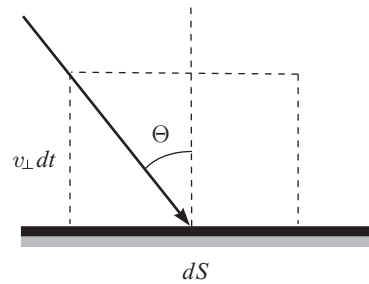


Рис. 2. К выводу закона Кирхгофа

Пусть ρ_{ω} — спектральная плотность энергии равновесного излучения (в единичном объеме). Выделим диапазон спектра $\omega \div \omega + d\omega$. Вследствие изотропии доля излучения летящая в телесный угол $d\Omega$, есть $\frac{d\Omega}{4\pi}$, а соответствующая плотность энергии в интервале частот $d\omega$ равна $\rho_{\omega} d\omega \frac{d\Omega}{4\pi}$. За время dt до поверхности долетит излучение, удаленное от нее на расстояние $v_{\perp} dt = c \cos \Theta dt$ (рис. 2). Энергия излучения, находящегося в цилиндре высотой $v_{\perp} dt$ и площадью основания dS , равна

$$dU = dS v_{\perp} dt \rho_{\omega} d\omega \frac{d\Omega}{4\pi} = \frac{c \rho_{\omega}}{4\pi} d\omega \cos \Theta d\Omega dS dt. \quad (8)$$

Поэтому поток энергии, падающий на тело, равен

$$d\Phi^{(\text{пад})} = \frac{dU}{dt} = \frac{c \rho_{\omega}}{4\pi} d\omega \cos \Theta d\Omega dS. \quad (9)$$

Этот поток поглощается телом:

$$d\Phi^{(\text{погл})} = A_{\omega} d\Phi^{(\text{пад})}. \quad (10)$$

Поглощенная энергия преобразуется в излучаемую энергию:

$$d\Phi^{(\text{изл})} = B_{\omega} d\omega \cos \Theta dS d\Omega. \quad (11)$$

В состоянии равновесия поглощенный и излученный потоки совпадают: $d\Phi^{(\text{погл})} = d\Phi^{(\text{изл})}$. Отсюда следует, что

$$A_{\omega} \frac{c \rho_{\omega}}{4\pi} d\omega \cos \Theta dS d\Omega = B_{\omega} d\omega \cos \Theta dS d\Omega, \quad (12)$$

или

$$\frac{B_{\omega}}{A_{\omega}} = \frac{c \rho_{\omega}}{4\pi}. \quad (13)$$

Полученное равенство выражает *закон Кирхгофа*: отношение испускательной способности тела к его поглощательной способности одинаково для всех тел и является универсальной функцией частоты и абсолютной температуры. Данный закон был установлен в 1859 г.

Тело, для которого $A_{\omega} = 1$, называется *абсолютно черным*; оно полностью поглощает падающее на него излучение, “перерабатывая” его в равновесное излучение с температурой, равной температуре тела. Поэтому отношение $\frac{B_{\omega}}{A_{\omega}} = \mathcal{E}_{\omega}$ совпадает с испускательной способностью абсолютно черного тела, а для последней формула (13) дает явное выражение через плотность энергии равновесного излучения:

$$\mathcal{E}_{\omega} = \frac{c \rho_{\omega}}{4\pi}. \quad (14)$$

Заметим, что излучение абсолютно черного тела следует закону Ламберта.

Задача 8. Найти спектральную плотность мод (число состояний) электромагнитного излучения в полости, размеры которой много больше длины волны.

Решение. Найдём число различных осцилляторов с частотами $\omega \div \omega + d\omega$. Рассмотрим излучение, помещенное в большой прямоугольный ящик объемом V со сторонами L_x, L_y, L_z . Поле излучения в этом ящике представляет собой суперпозицию плоских волн, характеризующихся частотой ω и волновым вектором $\mathbf{k}$. Считая, что поле находится в вакууме, имеем

связь между ω и $\mathbf{k}$: $\omega = ck$. В ящике с зеркальными стенками проекции волнового вектора могут принимать следующие значения:

$$k_x = \frac{2\pi}{L_x} N_x, \quad k_y = \frac{2\pi}{L_y} N_y, \quad k_z = \frac{2\pi}{L_z} N_z, \quad (1)$$

где $N_x, N_y, N_z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Отсюда находим, что число ΔN_x различных значений k_x в интервале Δk_x равно $\Delta N_x = \frac{L_x}{2\pi} \Delta k_x$. Аналогично $\Delta N_y = \frac{L_y}{2\pi} \Delta k_y$, $\Delta N_z = \frac{L_z}{2\pi} \Delta k_z$. Полное число различных значений волновых векторов в диапазоне

$$k_x \div k_x + \Delta k_x, \quad k_y \div k_y + \Delta k_y, \quad k_z \div k_z + \Delta k_z \quad (2)$$

равно

$$\Delta N = \Delta N_x \Delta N_y \Delta N_z = \frac{L_x L_y L_z}{(2\pi)^3} \Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z. \quad (3)$$

Теперь необходимо учесть две возможные поляризации фотонов, что удваивает полученное число ΔN . Имея в виду, что $L_x L_y L_z = V$ — объем ящика, получим окончательно максимально возможное число фотонов в ящике в элементе объема 3-мерного $\mathbf{k}$ -пространства:

$$dN = 2V \frac{d^3 k}{(2\pi)^3}. \quad (4)$$

Поскольку мы имеем дело с равновесным излучением, которое изотропно, записывая $d^3 k = k^2 dk d\Omega$ и выполняя интегрирование по всем направлениям в телесном угле $\Omega = 4\pi$, получим вместо (4)

$$dN = V \frac{k^2 dk}{\pi^2}. \quad (5)$$

Наконец, переходя от волновых чисел к частотам по формуле $\omega = ck$, приходим к искомому соотношению для полного числа мод в диапазоне частот $\omega \div \omega + d\omega$:

$$dN = V \frac{\omega^2 d\omega}{\pi^2 c^3}. \quad (6)$$

Величина

$$\frac{1}{V} \frac{dN}{d\omega} = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \quad (7)$$

дает спектральную плотность числа мод электромагнитного поля в единичном объеме полости.

Формулу (6) иногда удобно использовать в ином виде, перейдя от частот к длинам волн по формуле $\omega = 2\pi c/\lambda$ и произведя замену $d\omega/\omega \rightarrow d\lambda/\lambda$. Тогда вместо (6) будем иметь

$$dN = n d\lambda = V \frac{8\pi}{\lambda^3} \frac{d\lambda}{\lambda}. \quad (8)$$

В таком виде это соотношение дает число мод, попадающих в диапазон длин волн $\lambda \div \lambda + d\lambda$.

Задача 9. Вывести формулу Планка.

Решение. Энергия электромагнитного поля равна

$$W = \int \frac{\mathbf{E}^2 + \mathbf{H}^2}{8\pi} dV. \quad (1)$$

Представим поле в виде суперпозиции плоских волн:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0(\omega, \mathbf{k}) \exp[i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)], \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_0(\omega, \mathbf{k}) \exp[i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)]. \quad (2)$$

Тогда, вследствие некогерентности отдельных волн, полная энергия может быть представлена в виде суммы энергий отдельных волн:

$$E = \sum_{\substack{(\text{по всем} \\ \text{волнам})}} E_i. \quad (3)$$

С каждой плоской волной сопоставляется гармонический осциллятор, энергия которого, согласно квантовой механике, квантуется:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega. \quad (4)$$

Это значит, что электромагнитное поле может быть представлено в виде некоторой совокупности квантов колебаний.

Заметим, что согласно гипотезе Планка свет излучается и поглощается порциями. Это значит, что во всех процессах взаимодействия с веществом поле выступает только в виде квантов — фотонов с энергией $\hbar\omega$ и импульсом $\hbar\mathbf{k}$. Таким образом, поле представляет собой совокупность фотонов, фотонный газ. Кроме энергии и импульса, фотон обладает некоторой поляризацией (или спиральностью). В силу поперечности электромагнитных волн для каждого волнового вектора существуют две независимые поляризации (спиральности), которые будем нумеровать индексом $j = 1, 2$. Энергия фотонного газа равна сумме энергий образующих его фотонов:

$$E = \sum_{\mathbf{k}, j} \hbar \omega_{\mathbf{k}, j} \left(n_{\mathbf{k}, j} + \frac{1}{2}\right), \quad n_{\mathbf{k}, j} = 0, 1, 2, \dots, \quad (5)$$

где $\mathbf{k}$ — волновой вектор.

После этих замечаний выведем сначала распределение Планка, определяющее среднее число заполнения n для фотонов с частотой ω .

Как уже говорилось, электромагнитное поле можно рассматривать как совокупность осцилляторов с разными частотами. Рассмотрим гармонический осциллятор с собственной частотой ω . Его энергия может принимать значения, даваемые формулой (4). В соответствии с распределением

Больцмана число частиц с энергией E_n в состоянии равновесия дается выражением

$$N_n = A \exp\left(-\frac{E_n}{k_B T}\right), \quad (6)$$

где A — нормировочная постоянная, k_B — постоянная Больцмана. Тогда средняя энергия осциллятора оказывается равной

$$\langle E \rangle = \frac{\sum N_n E_n}{\sum N_n} = \frac{1}{2} \hbar \omega + \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n \hbar \omega \exp\left(-\frac{n \hbar \omega}{k_B T}\right)}{\sum_{n=0}^{\infty} \exp\left(-\frac{n \hbar \omega}{k_B T}\right)} = \left(\bar{n}_\omega + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega, \quad (7)$$

где введено обозначение

$$\bar{n}_\omega = \frac{1}{\exp(\hbar \omega / k_B T) - 1}. \quad (8)$$

Последнее соотношение называется *распределением Планка*. Оно дает среднее число фотонов, приходящихся на один осциллятор с частотой ω , и согласно (7), определяет среднюю энергию осциллятора.

Если умножить число осцилляторов на среднюю энергию одного осциллятора $\langle E \rangle$ с частотой $\omega(\mathbf{k})$, то мы найдем энергию излучения:

$$dU = \hbar \omega(\mathbf{k}) \bar{n}_\mathbf{k} dN, \quad (9)$$

где величина dN дается формулой

$$dN = 2V \frac{d^3 k}{(2\pi)^3},$$

полученной в предыдущей задаче (см. формулу (4)). Соответственно вместо (9) получим

$$dU = 2V \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \frac{\hbar \omega}{\exp(\hbar \omega / k_B T) - 1}. \quad (10)$$

В выражении для энергии E_n мы отбросили слагаемое $\hbar \omega / 2$, так как его вклад в полную энергию системы не зависит от температуры и устраняется путем сдвига нулевого уровня (начала отсчета) энергии.

Если теперь учесть изотропию излучения, то следует выполнить интегрирование по всевозможным направлениям волнового вектора, что дает

$$dU = V \frac{\omega^2 d\omega}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar \omega}{\exp(\hbar \omega / k_B T) - 1}. \quad (11)$$

Отсюда для спектральной плотности энергии излучения $\rho_\omega = \frac{1}{V} \frac{dU}{d\omega}$ находим выражение

$$\rho_\omega = \frac{1}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar \omega^3}{\exp(\hbar \omega / k_B T) - 1}. \quad (12)$$

Полученное соотношение называется *формулой Планка*. Умножив ρ_ω на $c/4$ и перейдя к циклической частоте $\nu = \omega/2\pi$, получим выражение для испускательной способности абсолютно черного тела, приведенное в гл. 1 (формула (1.27)).

Задача 10. Найти величину плотности потока теплового излучения, создаваемого слоем вещества толщиной L , нагретого до температуры T и имеющего коэффициент поглощения α .

Решение. В соответствии с законом Стефана–Больцмана массивное тело при температуре T создает равновесное тепловое излучение с интенсивностью

$$I_\infty = \sigma T^4. \quad (1)$$

Рассмотрим распространение излучения вдоль оси z . Пусть излучение с интенсивностью I попадает на слой вещества толщиной dz . На этом пути будет поглощена часть излучения, равная

$$(dI)_1 = -\alpha I dz. \quad (2)$$

Это значит, что слой имеет поглощательную способность

$$A = \alpha dz. \quad (3)$$

Тогда по закону Кирхгофа рассматриваемый участок среды произведет излучение с интенсивностью

$$(dI)_2 = A \frac{c\rho}{4} = \alpha dz \sigma T^4. \quad (4)$$

В результате полное изменение интенсивности при прохождении слоя составит

$$dI = (-I + \sigma T^4) \alpha dz.$$

Мы получили дифференциальное уравнение

$$\frac{dI}{dz} = (-I + \sigma T^4) \alpha, \quad (5)$$

решение которого при начальном условии

$$I|_{z=0} = I_0 \quad (6)$$

имеет вид

$$I = \sigma T^4 + (I_0 - \sigma T^4) e^{-\alpha z}. \quad (7)$$

В частном случае, когда $I_0 = 0$, т. е. рассматривается собственное излучение слоя, находим

$$I = \sigma T^4 (1 - e^{-\alpha z}), \quad (8)$$

а на выходе из слоя толщиной L интенсивность составит

$$I = \sigma T^4 (1 - e^{-\alpha L}). \quad (9)$$

Таким образом, только достаточно толстые слои вещества создают излучение, интенсивность которого следует закону Стефана – Больцмана (1).

Необходимо отметить следующее. В условии задачи предполагалось, что коэффициент поглощения для излучения одинаков на всех частотах и равен α , что позволяло использовать выражение для интенсивности в виде (1). В действительности вещество может поглощать излучение по-разному на различных частотах. Пусть, например, излучение поглощается в спектральном диапазоне $\Delta\omega$, в котором применима теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы (т. е. при $\hbar\omega \ll kT$). Будем считать, что в этом диапазоне коэффициент поглощения одинаков для всех частот и равен α . В этом же диапазоне мы будем регистрировать проходящее излучение. Тогда интенсивность можно представить в виде

$$I_\infty = BkT, \quad (10)$$

где $B = \frac{c}{4} \int_{(\Delta\omega)} \frac{\omega^2 d\omega}{\pi^2 c^3}$ — величина, учитывающая число “включенных” степеней свободы поля. Дальнейшие расчеты аналогичны приведенным выше. В результате получим

$$I = BkT(1 - e^{-\alpha L}). \quad (11)$$

Рассмотренная задача имеет непосредственное отношение к оптической пирометрии — бесконтактному измерению температуры различных тел. Различные методы дают, вообще говоря, различные значения температуры. В частности, можно определить *яркостную температуру*: она равна температуре абсолютно черного тела, имеющего тот же угловой размер и ту же спектральную энергетическую яркость B_ω , что и изучаемое тело.

В соответствии с формулой (11) интенсивность излучения $I_\infty = BkT$, создаваемая бесконечно толстым слоем, совпадает (в выбранном спектральном диапазоне) с интенсивностью излучения абсолютно черного тела. Если бы мы проводили измерение интенсивности излучения от слоя конечной толщины, то получили бы эффективную (яркостную) температуру:

$$T_{\text{яр}} = T(1 - e^{-\alpha L}), \quad (12)$$

которая отличается от T . Чем толще слой вещества, тем точнее мы измерили бы истинную температуру, т. е. тем ближе значение $T_{\text{яр}}$ к температуре тела T .

Задача 11. Используя законы термодинамики, показать, что спектральная плотность энергии равновесного излучения монотонно возрастает с ростом температуры излучения, иными словами, при $T_2 > T_1$ для любой частоты ω имеет место неравенство $\rho_\omega(T_2) > \rho_\omega(T_1)$.

Решение. Как было показано в гл. 1, спектральная плотность энергии излучения дается формулой Планка:

$$\rho_\omega = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{\exp(\hbar\omega/k_B T) - 1}. \quad (1)$$

График этого распределения для двух температур T_1 и T_2 , где $T_2 > T_1$, показан на рис. 1.8. Из этого рисунка видно, что чем выше температура излучения, тем выше проходит кривая ρ_ω . В действительности относительное расположение кривых $\rho_\omega(T_1)$ и $\rho_\omega(T_2)$ можно установить на основе второго начала термодинамики, не конкретизируя явный вид функции $\rho_\omega(T)$.

В самом деле, пусть в одной емкости содержится равновесное излучение при температуре T_1 , а в другой — при температуре T_2 , причем $T_1 < T_2$. Приведем эти емкости в контакт через окно с фильтром, пропускающим излучение с частотой ω в интервале $d\omega$ (рис. 1).

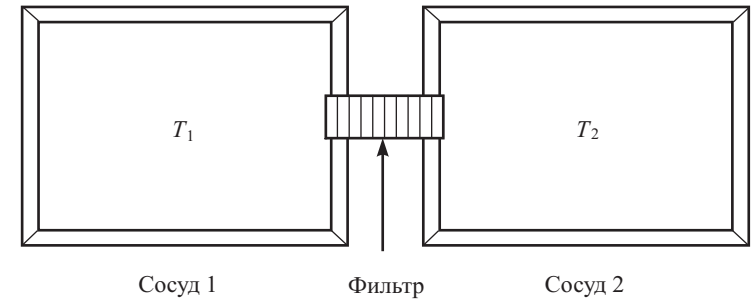


Рис. 1. Обмен энергией двух емкостей, содержащих равновесное излучение при различных температурах $T_1 < T_2$, через фильтр, пропускающий излучение в узком спектральном диапазоне $\omega \div \omega + d\omega$

Поскольку плотность потока энергии изотропного излучения равна $dq = c\rho_\omega d\omega/4$, суммарный поток энергии в сосуд 1 равен

$$dq = dq_2 - dq_1 = c[\rho_\omega(T_2) - \rho_\omega(T_1)] d\omega/4. \quad (2)$$

Согласно второму началу термодинамики в формулировке Клаузиуса, невозможен самопроизвольный переход тепла от тела менее нагретого к телу более нагретому (без изменения состояния всех иных тел). Это означает, что поток энергии должен быть направлен в сосуд, имеющий меньшую температуру (T_1), т. е. $dq > 0$. Следовательно, $\rho_\omega(T_1) < \rho_\omega(T_2)$.

Ввиду произвольности выбранного спектрального диапазона это неравенство выполняется для всех частот. Доказанное утверждение означает также, что кривые $\rho_\omega(T)$ для разных температур нигде не пересекаются.

Задача 12. Вывести связь среднеквадратичных отклонений двух физических величин, операторы которых не коммутируют.

Решение. Пусть физические величины A и B таковы, что коммутатор представляющих их операторов отличен от нуля:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}. \quad (1)$$

Операторы $\hat{A}$ и $\hat{B}$ должны быть эрмитовыми, поскольку представляют физические величины, т. е. $\hat{A}^+ = \hat{A}$, $\hat{B}^+ = \hat{B}$. Множитель i в правой части

введен с тем, чтобы обеспечить эрмитовость оператора $\hat{C}$, $\hat{C}^+ = \hat{C}$. Примем, что средние значения величин A и B равны нулю:

$$\langle A \rangle = \langle B \rangle = 0. \quad (2)$$

Если это не так, то достаточно ввести операторы $A_1 = A - \langle A \rangle$ и $B_1 = B - \langle B \rangle$, для которых требование (2) уже выполняется. Напомним, что среднее значение определяется как

$$\langle A \rangle = \int \Psi^* \hat{A} \Psi dV.$$

Для упрощения записи промежуточных формул считаем волновую функцию Ψ нормированной: $\int \Psi^* \Psi dV = 1$.

Введем оператор $\hat{Q} = \xi \hat{A} + i\hat{B}$, где ξ — некоторый действительный параметр. Соответственно в результате эрмитовского сопряжения имеем

$$\hat{Q}^+ = \xi \hat{A}^+ - i\hat{B}^+ = \xi \hat{A} - i\hat{B}.$$

Введем функцию параметра ξ

$$f(\xi) = \int (\hat{Q}\Psi)^* (\hat{Q}\Psi) dV. \quad (3)$$

Очевидно, что $f(\xi) \geq 0$.

Используя определение эрмитово сопряженного оператора, перепишем равенство (3) в виде

$$f(\xi) = \int \Psi^* \hat{Q}^+ \hat{Q} \Psi dV, \quad (4)$$

или

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \int \Psi^* (\xi \hat{A} - i\hat{B}) (\xi \hat{A} + i\hat{B}) \Psi dV = \\ &= \int \Psi^* (\xi^2 \hat{A}^2 + \hat{B}^2 + i\xi [\hat{A}, \hat{B}]) \Psi dV = \xi^2 \langle A^2 \rangle + \langle B^2 \rangle - \xi \langle C \rangle. \end{aligned} \quad (5)$$

Здесь мы использовали равенство (1) и ввели средние значения. Учтем далее, что $f(\xi) \geq 0$ для всех ξ . Это значит, что дискриминант квадратного трехчлена в (5) не может быть положительным:

$$\Delta \equiv \langle C \rangle^2 - 4 \langle A^2 \rangle \langle B^2 \rangle \leq 0. \quad (6)$$

Отсюда вытекает искомое соотношение неопределенностей:

$$\langle A^2 \rangle \langle B^2 \rangle \geq \frac{1}{4} \langle C \rangle^2. \quad (7)$$

В качестве примера положим $\hat{A} = x$, $\hat{B} = \hat{p}_x = -i\hbar \frac{d}{dx}$. Поскольку $[x, \hat{p}_x] = i\hbar$, то $\hat{C} = \hbar$. В качестве неопределенностей координаты и импульса примем их среднеквадратичные отклонения от средних (равных нулю):

$$\Delta x = \sqrt{\langle \Delta x \rangle^2} = \sqrt{\langle x \rangle^2}, \quad \Delta p = \sqrt{\langle \Delta p \rangle^2} = \sqrt{\langle p \rangle^2}. \quad (8)$$

Тогда из (7) немедленно получаем

$$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2. \quad (9)$$

Это соотношение неопределенностей в форме Вейля.

Получим последнее соотношение прямым вычислением. Предположим, что частица совершает финитное движение, так что ее волновая функция обращается в нуль на бесконечности:

$$\Psi(-\infty) = \Psi(+\infty) = 0. \quad (10)$$

Считая волновую функцию нормированной:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 dx = 1, \quad (11)$$

рассмотрим интеграл

$$f(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} \left| x\Psi(x) + \xi \frac{d\Psi}{dx} \right|^2 dx, \quad (12)$$

где ξ — действительный параметр. Перепишем этот интеграл, раскрыв квадрат модуля:

$$f(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\Psi(x)|^2 dx + \xi^2 \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{d\Psi}{dx} \right|^2 dx + \xi \int_{-\infty}^{\infty} \left(\Psi^* \frac{d\Psi}{dx} + \Psi \frac{d\Psi^*}{dx} \right) x dx. \quad (13)$$

Первый интеграл в правой части с учетом условия нормировки (11) равен

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\Psi(x)|^2 dx = \langle x^2 \rangle. \quad (14)$$

Второй интеграл в правой части преобразуется путем интегрирования

по частям:

$$\xi^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\Psi^*}{dx} \frac{d\Psi}{dx} dx = \xi^2 \underbrace{\left(\Psi^* \frac{d\Psi}{dx} \right)_{-\infty}^{\infty}}_{=0} - \xi^2 \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{d^2\Psi}{dx^2} dx = -\xi^2 \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{d^2\Psi}{dx^2} dx. \quad (15)$$

Вспоминая выражение для оператора импульса, получаем

$$-\frac{d^2\Psi}{dx^2} = \frac{1}{\hbar^2} \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right)^2 \Psi = \frac{\hat{p}_x^2}{\hbar^2} \Psi, \quad (16)$$

так что интеграл (15) принимает вид

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\hat{p}_x^2}{\hbar^2} \Psi dx = \frac{1}{\hbar^2} \langle p_x^2 \rangle. \quad (17)$$

Третий интеграл в (13) переписывается в виде

$$\xi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d(\Psi^*\Psi)}{dx} x dx = \xi \left[\underbrace{x\Psi^*\Psi}_{=0} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*\Psi dx \right] = -\xi. \quad (18)$$

Таким образом, приходим к следующему выражению для функции $f(\xi)$:

$$f(\xi) = \langle x^2 \rangle + \xi^2 \frac{\langle p_x^2 \rangle}{\hbar^2} - \xi. \quad (19)$$

Минимальное значение этой функции достигается при условии

$$\frac{df(\xi)}{d\xi} = 2\xi \frac{\langle p_x^2 \rangle}{\hbar^2} - 1 = 0, \quad \text{или} \quad \xi = \xi_m = \frac{\hbar^2}{2\langle p_x^2 \rangle}, \quad (20)$$

и составляет

$$f_{\min} = \langle x^2 \rangle - \frac{\hbar^2}{2\langle p_x^2 \rangle}. \quad (21)$$

Из определения функции $f(\xi)$ следует, что

$$f(\xi) \geq f(\xi_m) \geq 0.$$

Поэтому из (21) следует соотношение

$$\langle x^2 \rangle \langle p_x^2 \rangle \geq \hbar^2/4. \quad (22)$$

Поскольку считается, что $\langle x \rangle = 0$ и $\langle p_x \rangle = 0$, то полагая

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle}, \quad \Delta p_x = \sqrt{\langle p_x^2 \rangle}, \quad (23)$$

придадим неравенству (22) обычный вид:

$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2, \quad (24)$$

что представляет собой искомое соотношение неопределенностей.

В качестве дополнения найдем, при каком виде волновой функции достигается равенство

$$\Delta x \Delta p_x = \hbar/2. \quad (25)$$

Для этого учтем, что это равенство осуществляется при условии, что в (21) окажется $f_{\min} = 0$. Значение $f = f_{\min}$ достигается при $\xi = \xi_m$. В силу неотрицательности подынтегрального выражения в функции $f(\xi)$ ясно, что условие $f_{\min} = 0$ может быть выполнено, только если окажется

$$x\Psi(x) + \xi \frac{d\Psi}{dx} = 0, \quad (26)$$

где нужно положить $\xi = \xi_m$ из (20). Решая это дифференциальное уравнение, получим

$$\Psi = \Psi_0 \exp \left(-\frac{x^2}{2\xi_m} \right). \quad (27)$$

Наконец, учитывая, что при условии (25) окажется

$$\xi_m = \frac{\hbar^2}{2\langle p_x^2 \rangle} = 2\langle x^2 \rangle, \quad (28)$$

перепишем (27) в виде

$$\Psi = \Psi_0 \exp \left(-\frac{x^2}{4\langle x^2 \rangle} \right). \quad (29)$$

Заметим, что решение (29) дает волновую функцию гармонического осциллятора в основном состоянии. Именно поэтому использование соотношения неопределенностей в форме Вейля дает в случае осциллятора правильные (вплоть до числовых коэффициентов) оценки значений энергетических уровней.

Задача 13. Исследовать эволюцию локализованного волнового пакета.

Решение. Требуется решить уравнение Шредингера

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi, \quad \hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta, \quad (1)$$

с начальным условием

$$\Psi(\mathbf{r}, t)|_{t=0} \equiv \Psi_0(\mathbf{r}) = \Psi_0 \exp \left(-\frac{\mathbf{r}^2}{2\delta^2} + i\frac{\mathbf{p}_0 \mathbf{r}}{\hbar} \right). \quad (2)$$

Данное состояние описывает волну, центр которой распространяется со скоростью $\mathbf{v} = \mathbf{p}_0/m$, в чем легко убедиться, вычислив вектор плотности потока вероятности:

$$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{2mi} [\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*]_{\mathbf{r}=0} = \frac{\mathbf{p}_0}{m} |\Psi_0|^2.$$

Для решения задачи мы воспользуемся приемом, широко используемым в Фурье-оптике. Разложим исходный волновой пакет на плоские волны, т. е. в интеграл Фурье:

$$\begin{aligned} \Psi_0(\mathbf{r}) &= \int f(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar} \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3}, \\ f(\mathbf{p}) &= \int \Psi_0(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar} dV. \end{aligned} \quad (3)$$

Первое из этих равенств означает, что начальная волновая функция есть суперпозиция плоских волн $e^{i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar}$ с коэффициентами $f(\mathbf{p})$. Чтобы найти временную зависимость этих волн, достаточно учесть, что энергия E и импульс $\mathbf{p}$ нерелятивистских частиц связаны соотношением $E = \mathbf{p}^2/2m$. Соответственно полная запись плоской волны с волновым вектором $\mathbf{k} = \mathbf{p}/\hbar$ имеет вид

$$\exp\left(i\frac{\mathbf{p}\mathbf{r}}{\hbar} - i\frac{Et}{\hbar}\right) = \exp\left(i\frac{\mathbf{p}\mathbf{r}}{\hbar} - i\frac{\mathbf{p}^2}{2m\hbar}t\right).$$

Поскольку каждая волна распространяется независимо от других, в произвольный момент суперпозицию можно представить в виде

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \int f(\mathbf{p}) \exp\left(i\frac{\mathbf{p}\mathbf{r}}{\hbar} - i\frac{\mathbf{p}^2}{2m\hbar}t\right) \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3}. \quad (4)$$

Чтобы получить решение в замкнутой форме, достаточно подставить сюда явное выражение для коэффициентов $f(\mathbf{p})$, которые могут быть найдены с помощью второго равенства в (3):

$$f(\mathbf{p}) = \int \Psi_0(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{p}\mathbf{r}/\hbar} dV = \Psi_0 \int \exp\left(-\frac{\mathbf{r}^2}{2\delta^2} + i\frac{(\mathbf{p}_0 - \mathbf{p})\mathbf{r}}{\hbar}\right) dV. \quad (5)$$

Входящий сюда интеграл вычисляется достаточно просто. Для удобства вычислений обозначим $\mathbf{q} = \mathbf{p}_0 - \mathbf{p}$ и примем, что вектор $\mathbf{q}$ направлен вдоль

оси x . Тогда выражение (5) можно свести к произведению трех интегралов Пуассона:

$$\begin{aligned} \int \exp\left(-\frac{\mathbf{r}^2}{2\delta^2} + i\frac{(\mathbf{p}_0 - \mathbf{p})\mathbf{r}}{\hbar}\right) dV &= \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2\delta^2} + i\frac{qx}{\hbar}\right) dx \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{y^2}{2\delta^2}\right) dy \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{z^2}{2\delta^2}\right) dz = \\ &= (2\pi\delta^2)^{3/2} \exp\left(-\frac{q^2\delta^2}{2\hbar^2}\right). \end{aligned}$$

Подстановка этого выражения в (4) дает

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \Psi_0 \int (2\pi\delta^2)^{3/2} \exp\left(-\frac{(\mathbf{p} - \mathbf{p}_0)^2\delta^2}{2\hbar^2}\right) \exp\left(i\frac{\mathbf{p}\mathbf{r}}{\hbar} - i\frac{\mathbf{p}^2}{2m\hbar}t\right) \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3}.$$

Этот интеграл также сводится к интегралам Пуассона:

$$\begin{aligned} \Psi(\mathbf{r}, t) &= \Psi_0 \left(\frac{\delta^2}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \int \exp\left(-\frac{(\mathbf{p} - \mathbf{p}_0)^2\delta^2}{2\hbar^2} + i\frac{\mathbf{p}\mathbf{r}}{\hbar} - i\frac{\mathbf{p}^2}{2m\hbar}t\right) d^3p = \\ &= \Psi_0 \left(\frac{\delta^2}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \int \exp\left[-\mathbf{p}^2\left(\frac{\delta^2}{2\hbar^2} + \frac{it}{2m\hbar}\right) + \mathbf{p}\left(i\frac{\mathbf{r}}{\hbar} + \frac{\mathbf{p}_0\delta^2}{\hbar^2}\right) - \frac{\mathbf{p}_0^2\delta^2}{2\hbar^2}\right] d^3p = \\ &= \Psi_0 \left(\frac{\delta^2}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\mathbf{p}_0^2\delta^2}{2\hbar^2}\right) \int \exp\left[-a\mathbf{p}^2 + 2\mathbf{p}\rho\right] d^3p. \end{aligned}$$

Здесь временно введены обозначения $a = \frac{\delta^2}{2\hbar^2} + \frac{it}{2m\hbar}$, $\rho = \frac{i}{2\hbar}\mathbf{r} + \frac{\mathbf{p}_0\delta^2}{2\hbar^2}$.

Дальнейшие вычисления стандартны и приводят к окончательному результату:

$$\begin{aligned} \Psi(\mathbf{r}, t) &= \Psi_0 \left(\frac{\delta^2}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \left(\frac{\pi}{a}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\mathbf{p}_0^2\delta^2}{2\hbar^2} + \frac{\rho^2}{a}\right) = \\ &= \frac{\Psi_0}{1 + i\hbar t/m\delta^2} \exp\left(-\frac{1}{2\delta^2} \frac{(\mathbf{r} - i\mathbf{p}_0\delta^2/\hbar)^2}{1 + i\hbar t/m\delta^2} - \frac{\mathbf{p}_0^2\delta^2}{2\hbar^2}\right). \end{aligned} \quad (6)$$

Легко проверить, что найденная функция удовлетворяет как начальному условию (2), так и уравнению (1). Однако в такой форме решение не наглядно. Поэтому целесообразно найти распределение вероятностей нахождения частицы:

$$W \sim |\Psi|^2 = \Psi_0^2 \frac{\delta^2}{\delta^2(t)} \exp\left(-\frac{(\mathbf{r} - \mathbf{p}_0 t/m)^2}{\delta^2(t)}\right). \quad (7)$$

Здесь было удобно ввести обозначение для характерной ширины волнового пакета в момент времени t :

$$\delta(t) = \delta \sqrt{1 + (\hbar t / m \delta^2)^2}, \quad \delta(0) = \delta. \quad (8)$$

Таким образом, центр пакета движется со скоростью $\mathbf{v} = \mathbf{p}_0/m$, а ширина растет по закону (8).

Задача 14. Исходя из уравнения Шредингера, провести разделение движения системы двух частиц на движение их центра масс и относительное движение частиц.

Решение. Рассмотрим систему двух частиц, потенциальная энергия взаимодействия которых зависит только от расстояния $r = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ между ними, $U = U(r)$. Волновая функция теперь зависит от координат обеих частиц: $\Psi = \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$. Ее смысл состоит в том, что величина $|\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|^2 dV_1 dV_2$ есть вероятность того, что частица 1 находится в элементе объема dV_1 в окрестности точки $\mathbf{r}_1$, а частица 2 — в элементе объема dV_2 в окрестности точки $\mathbf{r}_2$.

Имея в виду рассмотрение стационарных состояний, мы не выписали зависимость от времени, которая имеет обычный вид: $\sim \exp(-iEt/\hbar)$.

Если массы частиц есть m_1 и m_2 , то гамильтониан системы оказывается равным

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + U(r); \\ \hat{T}_1 &= -\frac{\hbar^2}{2m_1} \Delta_1, \quad \hat{T}_2 = -\frac{\hbar^2}{2m_2} \Delta_2. \end{aligned} \quad (1)$$

Здесь Δ_1 и Δ_2 — лапласианы, в которых дифференцирование осуществляется по координатам соответственно частиц 1 и 2. В результате мы пришли к следующему уравнению Шредингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_1} \Delta_1 \Psi - \frac{\hbar^2}{2m_2} \Delta_2 \Psi + U(r) \Psi = E \Psi. \quad (2)$$

Подобно тому, как в механике осуществляется переход от координат отдельных частиц к координатам центра масс $\mathbf{R}$ и относительной координате $\mathbf{r}$, этот переход удобно сделать и в нашем случае:

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2. \quad (3)$$

Координаты вектора $\mathbf{R}$ обозначим как (X, Y, Z) , а координаты вектора $\mathbf{r}$ — как (x, y, z) .

Преобразуем слагаемое

$$-\frac{\hbar^2}{2m_1} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x_2^2} \quad (4)$$

в левой части (2). Поскольку $X = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$, $x = x_1 - x_2$, то по обычным правилам преобразования производных следует записать

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x_1} = \frac{\partial \Psi}{\partial X} \frac{\partial X}{\partial x_1} + \frac{\partial \Psi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x_1} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{\partial \Psi}{\partial X} + \frac{\partial \Psi}{\partial x}.$$

Далее находим вторую производную:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x_1^2} &= \frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x_1} \right) \frac{\partial X}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x_1} \right) \frac{\partial x}{\partial x_1} = \\ &= \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial X^2} + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial X \partial x} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}. \end{aligned}$$

Аналогично получаются производные по переменной x_2 :

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x_2} = \frac{\partial \Psi}{\partial X} \frac{\partial X}{\partial x_2} + \frac{\partial \Psi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x_2} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{\partial \Psi}{\partial X} - \frac{\partial \Psi}{\partial x},$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x_2^2} = \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} \right)^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial X^2} - \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial X \partial x} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}.$$

Подставляя найденные выражения для вторых производных в (4), получаем

$$-\frac{\hbar^2}{2m_1} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x_2^2} = -\frac{\hbar^2}{2M} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial X^2} - \frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}, \quad (5)$$

где введены полная и приведенная массы системы:

$$M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}. \quad (6)$$

Аналогично преобразуются производные по координатам y и z . В итоге мы приходим к следующей форме уравнения Шредингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2M} \Delta_{\mathbf{R}} \Psi - \frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta_{\mathbf{r}} \Psi + U(r) \Psi = E \Psi. \quad (7)$$

Оператор

$$\hat{T}_{\mathbf{R}} = -\frac{\hbar^2}{2M} \Delta_{\mathbf{R}}$$

есть оператор кинетической энергии системы как целого, т. е. материальной точки массы M , находящейся в центре масс системы, а оператор

$$\hat{T}_{\mathbf{r}} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta_{\mathbf{r}}$$

описывает кинетическую энергию относительного движения частиц системы. Полученный результат полностью аналогичен соответствующему утверждению из классической механики.

Будем искать решение уравнения (7) в виде произведения

$$\Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) = \Psi_{\text{ц.м.}}(\mathbf{R})\Psi_{\text{отн}}(\mathbf{r}), \quad (8)$$

в котором первый множитель описывает движение центра масс, а второй — относительное движение частиц. Подставляя это выражение в (7) и деля почленно получившееся уравнение на (8), найдем

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M} \frac{\Delta_{\mathbf{R}} \Psi_{\text{ц.м.}}}{\Psi_{\text{ц.м.}}} \right] + \left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\Delta_{\mathbf{r}} \Psi_{\text{отн}}}{\Psi_{\text{отн}}} + U(r) \right] = E. \quad (9)$$

В левой части величины, стоящие в первой и второй квадратных скобках зависят от различных переменных. Поэтому для того, чтобы равенство выполнялось при произвольных значениях координат $\mathbf{R}$ и $\mathbf{r}$, необходимо, чтобы содержимое скобок было постоянным. Это приводит к двум уравнениям:

$$-\frac{\hbar^2}{2M} \Delta_{\mathbf{R}} \Psi_{\text{ц.м.}} = E_{\text{ц.м.}} \Psi_{\text{ц.м.}} \quad (10)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta_{\mathbf{r}} \Psi_{\text{отн}} + U(r) \Psi_{\text{отн}} = E_{\text{отн}} \Psi_{\text{отн}}. \quad (11)$$

Из них первое описывает свободное движение центра масс с кинетической энергией $E_{\text{ц.м.}}$, а второе — относительное движение с энергией $E_{\text{отн}}$ при наличии потенциальной энергии взаимодействия $U(r)$. Очевидно, мы должны потребовать, чтобы

$$E_{\text{ц.м.}} + E_{\text{отн}} = E. \quad (12)$$

Таким образом, мы убедились, что весь анализ, проведенный для простейшей системы двух частиц — атома водорода — был верен, если только вместо массы электрона использовать приведенную массу частиц. Кроме того, мы увидели, что центр масс системы частиц, на которую не действуют внешние силы, движется как свободная частица. Это подтверждает законность разделения всех степеней свободы системы на “внешние” и “внутренние”. Первые описывают движение системы как целого, а вторые учитывают изменение внутреннего состояния тела.

Задача 15. Найти положение энергетического уровня в мелкой симметричной одномерной прямоугольной потенциальной яме.

Решение. Как известно, в бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной яме уровни существуют всегда и даются формулой

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (1)$$

где энергия отсчитывается от дна ямы, а величина a — ширина ямы. В мелкой яме, когда $U_0 \ll E_1$, уровень также имеется. Найдем его положение.

Искомый уровень отвечает основному состоянию, в котором волновая функция не имеет узлов и является симметричной относительно середины ямы (рис. 1).

Выберем за начало отсчета энергии положение верхнего края ямы. Тогда энергия, отвечающая уровню, окажется отрицательной, $E < 0$. Ввиду симметрии волновой функции достаточно рассмотреть уравнение Шредингера

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(x)] \psi = 0 \quad (2)$$

только для областей II и III.

В области II

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [U_0 - |E|] \psi = 0. \quad (3)$$

В области III

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} - \frac{2m|E|}{\hbar^2} \psi = 0. \quad (4)$$

Вводя обозначения

$$k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} [U_0 - |E|], \quad (5)$$

$$q^2 = \frac{2m}{\hbar^2} |E|, \quad (6)$$

перепишем уравнения (2), (3) в виде

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + k^2 \psi = 0, \quad -a/2 < x < a/2, \quad (7)$$

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} - q^2 \psi = 0, \quad x > a/2.$$

Соответственно решения этих уравнений есть

$$\psi = A_2 \cos kx, \quad -a/2 < x < a/2, \quad (8)$$

$$\psi = A_3 e^{-qx}, \quad x > a/2.$$

Сшивка решений при $x = a/2$

$$\psi|_{x=a/2-0} = \psi|_{x=a/2+0}, \quad \psi'|_{x=a/2-0} = \psi'|_{x=a/2+0}$$

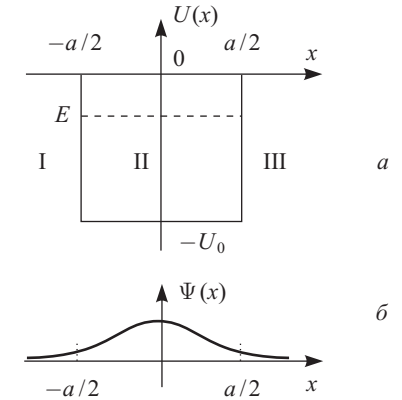


Рис. 1. Потенциальная яма (а) и волновая функция основного состояния (б). Штриховой линией показан энергетический уровень

дает

$$\begin{aligned} A_2 \cos \frac{ka}{2} &= A_3 e^{-qa/2}, \\ -k A_2 \sin \frac{ka}{2} &= -q A_3 e^{-qa/2}. \end{aligned} \quad (9)$$

Отсюда следует уравнение для нахождения уровней энергии:

$$\operatorname{ctg} \frac{ka}{2} = \frac{k}{q} > 0. \quad (10)$$

Полученное уравнение удобно переписать в ином виде, используя тригонометрическое тождество $\cos \frac{ka}{2} = \pm \frac{\operatorname{ctg}(ka/2)}{\sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2(ka/2)}} = \pm \frac{k}{\sqrt{k^2 + q^2}}$. С учетом определений (3), (4) получаем

$$\cos \frac{ka}{2} = \pm \sqrt{\frac{\hbar^2}{2mU_0}} k = \pm \sqrt{\frac{2\hbar^2}{ma^2 U_0}} \frac{ka}{2}. \quad (11)$$

Обозначим

$$\gamma = \sqrt{\frac{2\hbar^2}{ma^2 U_0}} \quad (12)$$

и $z = ka/2$. Тогда уравнение (10) принимает вид

$$\cos z = \gamma z. \quad (13)$$

Полученное уравнение удобно исследовать графически (рис. 2, а). Допустимые решения выделяются тем условием, что согласно (10) для них должно выполняться неравенство $\operatorname{ctg} z > 0$ (рис. 2, б), т. е. аргумент z должен попадать в диапазоны $[0, \pi/2]$, $[\pi, 3\pi/2]$ и т. д. Зная решение уравнения (13), легко найти и решение уравнения (10):

$$E = -U_0 + \frac{2\hbar^2}{ma^2} z^2. \quad (14)$$

Далее учтем, что в зависимости от глубины ямы (значения величины U_0) параметр γ пробегает согласно (12) значения от 0 до бесконечности. Соответственно меняется и наклон прямой γz . Однако при всех γ решение имеется. Это и означает, что в сколь угодно мелкой яме имеется энергетический уровень.

Найдем в явном виде положение уровня в мелкой яме. Учтем, что $z = ka/2 \ll 1$, а параметр $\gamma \gg 1$ (глубина ямы U_0 мала). Поскольку при малых z имеем $\cos z \approx 1 - z^2/2$, уравнение (13) можно переписать в виде

$$z = \frac{1}{\gamma} \left(1 - \frac{z^2}{2}\right). \quad (15)$$

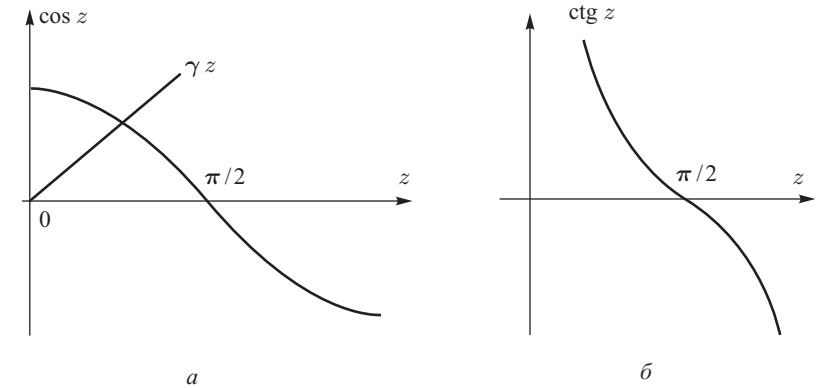


Рис. 2. Графическое решение уравнения (13). Допустимые диапазоны изменения переменной z определяются условием $\operatorname{ctg} z > 0$

Будем решать это уравнение методом последовательных приближений. В низшем приближении положим $z^{(0)} = 1/\gamma$. Тогда в следующем приближении можно положить $z^{(1)} = \frac{1}{\gamma} \left(1 - \frac{1}{2\gamma^2}\right)$, или $(z^{(1)})^2 = \frac{1}{\gamma^2} \left(1 - \frac{1}{\gamma^2}\right)$. Подставляя это выражение в (14) с учетом определения параметра γ из (12), получим

$$E = -\frac{ma^2}{2\hbar^2} U_0^2. \quad (16)$$

(Заметим, что если бы мы ограничились приближением $z^{(0)} = 1/\gamma$, то получили бы решение $E = 0$.)

Задача 16. Найти минимальную глубину сферически-симметричной (3-мерной) прямоугольной потенциальной ямы, при которой в ней появляется энергетический уровень.

Решение. Рассмотрим 3-мерную яму (рис. 1). Уравнение Шредингера для частицы в такой яме имеет вид

$$\Delta \psi + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(r)] \psi = 0. \quad (1)$$

Основное состояние является сферически-симметричным, что позволяет записать $\Delta \psi = \frac{d^2 \psi}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d\psi}{dr} = \frac{1}{r} \frac{d^2(r\psi)}{dr^2}$. Поэтому, вводя функцию $u = r\psi$, перепишем уравнение (1):

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(r)] u = 0. \quad (2)$$

В частности, в областях I и II это уравнение принимает следующий вид:

$$\begin{aligned} u'' + \frac{2m}{\hbar^2} [E + U_0] u &= 0, \quad 0 < r < R, \\ u'' + \frac{2m}{\hbar^2} E u &= 0, \quad r > R. \end{aligned} \quad (3)$$

Здесь штрих означает дифференцирование по переменной r . Подчеркнем, что здесь отсчет энергии ведется от верхнего края ямы, так что связанному состоянию (энергетическому уровню) соответствуют значения энергии $E < 0$. Введем обозначения

$$k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} [E + U_0], \quad q^2 = -\frac{2m}{\hbar^2} E. \quad (4)$$

Тогда решение уравнений (3) записываются следующим образом:

$$\begin{aligned} u &= A \sin kr + B \cos kr, \quad 0 < r < R, \\ u &= C e^{-qr}, \quad r > R. \end{aligned} \quad (5)$$

Далее используем условия сшивки:

$$\begin{aligned} \text{а) } u|_{r=0} &= 0, \\ \text{б) } u|_{r=R-0} &= u|_{r=R+0}, \\ \text{в) } u'|_{r=R-0} &= u'|_{r=R+0}. \end{aligned} \quad (6)$$

В этом наборе первое условие возникает вследствие того, что $u = r\psi$. Поскольку потенциальная энергия $U(r)$ всюду конечна, волновая функция ψ как решение уравнения Шредингера (1) также конечна. Соответственно при $r \rightarrow 0$ окажется $u = r\psi \rightarrow 0$.

Рис. 1. к задаче 16. 3-мерная прямоугольная потенциальная яма

С учетом (6 а) для решения в области $0 < r < R$ в (5) оказывается $B = 0$, так что в этой области $u = A \sin kr$. Производя сшивку этого решения с решением в области $r > R$ с помощью условий (6 б) и (6 в), получим

$$A \sin kR = C e^{-qR}, \quad (7)$$

$$kA \cos kR = -qC e^{-qR}.$$

Отсюда следует

$$\operatorname{tg} kR = -\frac{k}{q} < 0. \quad (8)$$

Перепишем это уравнение, воспользовавшись тождеством

$$\sin kR = \pm \frac{\operatorname{tg} kR}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 kR}} = \pm \frac{k}{\sqrt{k^2 + q^2}}, \quad (9)$$

где учтены определения величин k и q . Введем обозначения

$$z = kR, \quad \gamma = \sqrt{\frac{\hbar^2}{2mR^2 U_0}}. \quad (10)$$

Тогда задача сводится к нахождению корней уравнения

$$\begin{aligned} \sin z &= \pm \gamma z, \\ \operatorname{tg} z &< 0. \end{aligned} \quad (11)$$

Далее удобно исследовать решение графически (рис. 2). Как видно из рис. 2, а, решение, удовлетворяющее требованию $\operatorname{tg} z < 0$ (рис. 2, б), появляется, только если наклон прямой γz достаточно мал:

$$\gamma \leq \gamma_{\max} = \frac{2}{\pi}. \quad (12)$$

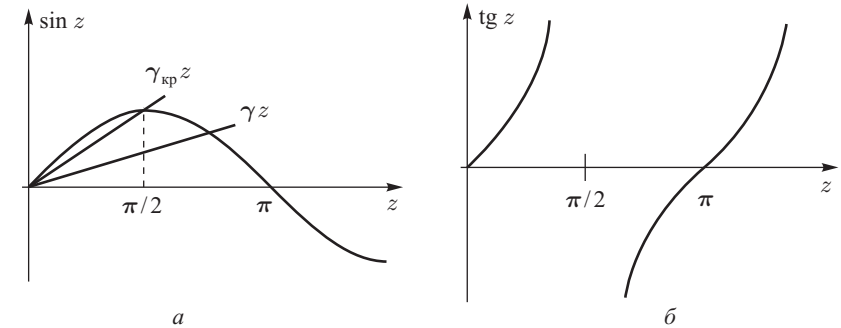


Рис. 2. Графическое решение уравнения (11). Допустимыми являются интервалы, для которых $\operatorname{tg} z < 0$

С учетом определения величины γ в (10) отсюда находим условие появления энергетического уровня в трехмерной яме:

$$U \geq U_{\min} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8mR^2}. \quad (13)$$

При значении $U = U_{\min}$ уровень приходится на значение энергии $E = 0$.

Таким образом, в трехмерной яме уровень может возникнуть, только если глубина ямы достаточно велика.

Задача 17. Получить точное решение задачи об энергетических уровнях атома водорода, учитывающее орбитальный момент электрона.

Решение. В гл. 6 задача об энергетических уровнях водородоподобного атома была решена для случая сферически-симметричных состояний. В гл. 7 энергетические уровни были найдены с учетом орбитального момента электрона. Однако в последнем случае мы использовали подход, основанный на квазиклассическом приближении. Ниже дается решение поставленной задачи на основе уравнения Шредингера. В главных чертах метод аналогичен тому, что был использован в гл. 6.

Запишем уравнение Шредингера для электрона в атоме водорода:

$$\hat{H}\psi = E\psi, \quad (1)$$

где гамильтониан дается выражением

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - \frac{e^2}{r}. \quad (2)$$

Для перехода к случаю атома с одним электроном и зарядом ядра Ze достаточно во всех дальнейших формулах заменить $e^2 \rightarrow Ze^2$.

Согласно сказанному в гл. 7 оператор кинетической энергии можно представить в виде

$$\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} = \frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2mr^2}, \quad (3)$$

где

$$\begin{aligned} \frac{\hat{p}_r^2}{2m} &= -\hbar^2 \Delta_r, \\ \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2mr^2} &= -\frac{\hbar^2}{2mr^2} \Delta_{\theta, \varphi} = -\frac{\hbar^2}{2mr^2} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]. \end{aligned} \quad (4)$$

Будем искать решение уравнения (1) в виде

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi), \quad (5)$$

где θ, φ — угловые переменные сферической системы координат. Рассматривая состояния с определенным значением углового момента и имея в виду, что оператор $\hat{\mathbf{L}}$ действует только на угловые переменные, мы должны положить

$$\hat{\mathbf{L}}^2 \psi = l(l+1)\psi, \quad (6)$$

или

$$\hat{\mathbf{L}}^2 Y(\theta, \varphi) = l(l+1)Y(\theta, \varphi). \quad (7)$$

Явный вид функций $Y(\theta, \varphi)$ для нас сейчас не представляет интереса. Важно то, что эти функции явно зависят от магнитного квантового числа m , определяющего проекцию углового момента на выделенную ось. Однако от

этого числа не зависят собственные значения оператора $\hat{\mathbf{L}}^2$, и следовательно, собственные значения гамильтониана, т. е. спектр возможных значений энергии электрона. Как говорят, имеет место вырождение энергетического спектра по магнитному квантовому числу: при заданном значении l значения энергии одинаковы при всех допустимых значениях m .

С учетом сказанного уравнение Шредингера для радиальной части волновой функции $R(r)$ принимает вид

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta_r R(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} R(r) + U(r) = ER(r). \quad (8)$$

Имея в виду, что радиальная часть лапласиана равна $\Delta_r R = \frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr}$, мы приходим к обыкновенному дифференциальному уравнению:

$$\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E + \frac{e^2}{r} - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right] R = 0. \quad (9)$$

Для удобства дальнейших вычислений преобразуем это уравнение. Будем измерять длины в единицах боровского радиуса a , а энергии — в единицах энергии 1-й боровской орбиты. Иными словами, введем безразмерные переменные

$$\rho = \frac{r}{a}, \quad \varepsilon = \frac{E}{E_1}; \quad a = \frac{\hbar^2}{me^2}, \quad E_1 = \frac{me^4}{2\hbar^2}. \quad (10)$$

Кроме того, имея в виду, что энергия электрона в атоме отрицательна, введем обозначение

$$\varepsilon = -\eta^2. \quad (11)$$

В обозначениях (10), (11) уравнение (9) принимает вид

$$\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{2}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + \left[-\eta^2 + \frac{2}{\rho} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] R = 0. \quad (12)$$

Наконец, введем функцию

$$u(\rho) = \rho R(\rho). \quad (13)$$

В результате мы приходим к следующему уравнению:

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} + \left[-\eta^2 + \frac{2}{\rho} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] u = 0. \quad (14)$$

Прежде всего, нетрудно установить асимптотику решения этого уравнения при $\rho \rightarrow \infty$. Для этого достаточно отбросить второе и третье слагаемые в квадратных скобках и решить получившееся простое дифференциальное

уравнение второго порядка:

$$\begin{aligned} u'' - \eta^2 u &= 0; \\ u|_{\rho \rightarrow \infty} &\sim e^{-\eta \rho}. \end{aligned} \quad (15)$$

Второе решение уравнения отброшено, поскольку оно экспоненциально растет при $\rho \rightarrow \infty$.

Далее введем функцию $w(\rho)$ соотношением

$$u(\rho) = e^{-\eta \rho} w(\rho). \quad (16)$$

Подставляя (16) в (14), получим уравнение для $w(\rho)$:

$$\frac{d^2 w}{d\rho^2} - 2\eta \frac{dw}{d\rho} + \left[\frac{2}{\rho} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] w = 0. \quad (17)$$

Будем искать решение этого уравнения в виде ряда

$$w(\rho) = \rho^\sigma \sum_{k=0}^{\infty} a_k \rho^k. \quad (18)$$

Подстановка этого ряда в уравнение (17) дает

$$\rho^\sigma \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} a_k (k+\sigma)(k+\sigma-1) \rho^{k-2} - 2\eta \sum_{k=0}^{\infty} a_k (k+\sigma) \rho^{k-1} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k [2\rho^{k-1} - l(l+1)\rho^{k-2}] \right\} = 0. \quad (19)$$

При $k=0$ в фигурных скобках имеется слагаемое, пропорциональное $1/\rho^2$. Коэффициент при нем должен быть равен нулю:

$$a_0[\sigma(\sigma-1) - l(l+1)] = 0. \quad (20)$$

Решение этого уравнения позволяет найти величину σ :

$$\sigma = l + 1. \quad (21)$$

Второе решение $\sigma = -l$ дает неограниченное при $\rho \rightarrow 0$ решение $w \sim \rho^{-l}$, $R \sim \rho^{-(l+1)}$ и должно быть отброшено. Для нахождения коэффициентов a_k перегруппируем остальные члены ряда:

$$\rho^\sigma \sum_{k=0}^{\infty} [a_k (k+\sigma+1)(k+\sigma) - 2\eta a_k (k+\sigma) + 2a_k - l(l+1)a_{k+1}] \rho^{k-1} = 0. \quad (22)$$

Поскольку левая часть этого равенства должна обращаться в нуль тождественно, т. е. при всех ρ , нужно приравнять нулю коэффициенты при всех степенях ρ :

$$a_{k+1}(k+\sigma+1)(k+\sigma) - 2\eta a_k(k+\sigma) + 2a_k - l(l+1)a_{k+1} = 0.$$

Это приводит к рекуррентному соотношению, связывающему коэффициенты a_k :

$$a_{k+1} = \frac{2[\eta(k+\sigma) - 1]}{(k+\sigma+1)(k+\sigma) - l(l+1)} a_k. \quad (23)$$

Если ряд (18) нигде не обрывается, т. е. все коэффициенты a_k отличны от нуля, то при $k \rightarrow \infty$ имеем

$$a_{k+1} \approx \frac{2\eta}{k} a_k.$$

Последнее соотношение означает, что при больших значениях k коэффициенты ряда (18) ведут себя как $a_k \sim \frac{(2\eta)^k}{k!}$. Учтем, что все коэффициенты a_k при больших k имеют одинаковый знак и, кроме того, разложение экспоненты в ряд Маклорена имеет вид $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$. Тогда с точностью до

поправок, меняющихся по степенному закону, при больших значениях ρ окажется $w \sim \exp(+2\eta\rho)$. Это значит, что функция $u(\rho)$ экспоненциально возрастает: $u(\rho) = e^{-\eta\rho} w(\rho) \sim e^{\eta\rho}$. Такое поведение недопустимо, поскольку волновая функция должна быть ограниченной. Следовательно, ряд (18) обрывается, т. е. существует некоторое максимальное значение $k = n_r$, для которого окажется $a_{n_r+1} = 0$. Все последующие коэффициенты a_k , $k > n_r + 1$, согласно (23) также обращаются в нуль. При этом из формулы (23) следует

$$\eta(n_r + \sigma) - 1 = 0, \quad \text{или} \quad \eta = \frac{1}{n_r + l + 1}. \quad (24)$$

Последнее равенство с учетом обозначений (10), (11) может быть переписано в виде

$$E = -\frac{E_1}{(n_r + l + 1)^2} = -\frac{me^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}. \quad (25)$$

Здесь введено обозначение для главного квантового числа

$$n = n_r + l + 1. \quad (26)$$

Радиальное квантовое число n_r указывает число отличных от нуля членов ряда (18), а также число узлов (нулей) радиальной части волновой функции. По своему смыслу величина n_r пробегает целочисленный ряд значений

$$n_r = 0, 1, 2, \dots \quad (27)$$

Поскольку $n_r \geq 0$, $l \geq 0$, то согласно (26) главное квантовое число может принимать тоже только целые положительные значения:

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad (28)$$

Заметим, что выражение для радиальной части волновой функции имеет вид

$$R_{nl}(\rho) = \frac{e^{-\eta\rho}}{\rho} w_{nl}(\rho), \quad w_{nl}(\rho) = \rho^{l+1} \sum_{k=0}^{n-l-1} a_k \rho^k. \quad (29)$$

Явный вид этой функции зависит от значений главного квантового числа n и момента l . Для основного состояния атома водорода, отвечающего минимальному значению главного квантового числа (т. е. при $l = 0$, $n_r = 0$, $n = 1$), из (29) следует

$$R_{10}(\rho) = a_0 e^{-\eta\rho}. \quad (30)$$

Обратим внимание на тот удивительный факт, что последовательная теория атома водорода, основанная на точном решении уравнения Шредингера, привела в конечном итоге к тому набору значений энергии (25), что и элементарная боровская теория, а также квазиклассическое приближение.

Задача 18. Получить распределение Планка исходя из представления о спонтанных и вынужденных переходах в двухуровневой системе.

Решение. Пусть в системе имеется N_2 атомов, находящихся в состоянии с энергией E_2 , и N_1 атомов в состоянии с энергией E_1 , $E_2 > E_1$. В состоянии равновесия число переходов в прямом направлении $E_2 \rightarrow E_1$ равно числу переходов в обратном направлении $E_1 \rightarrow E_2$. Число спонтанных переходов $E_2 \rightarrow E_1$ в единицу времени равно $A_{21}N_2$, число вынужденных переходов в том же направлении — $B_{21}\rho_\omega N_2$, а в обратном направлении — $B_{12}\rho_\omega N_1$. Здесь ρ_ω — спектральная плотность энергии излучения. С учетом этого условие равновесия записывается в виде

$$A_{21}N_2 + B_{21}\rho_\omega N_2 = B_{12}\rho_\omega N_1. \quad (1)$$

Распределение атомов по уровням энергии определяется распределением Больцмана:

$$N_i = Ag_i \exp\left(-\frac{E_i}{k_B T}\right), \quad (2)$$

где g_i — кратность вырождения i -го уровня, A — нормировочная постоянная. Поэтому из (1) следует

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right). \quad (3)$$

Здесь учтено, что $\hbar\omega = E_2 - E_1$ — энергия кванта излучения, поглощаемого или испускаемого при переходе. Тогда из (1) следует

$$\rho_\omega = \frac{A_{21}N_2}{B_{12}N_1 - B_{21}N_2} = \frac{A_{21}}{B_{12} \frac{g_1}{g_2} \exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - B_{21}}. \quad (4)$$

При высоких температурах ($k_B T \gg \hbar\omega$) излучение будет содержать много фотонов (плотность энергии излучения ρ_ω велика). Поэтому вероятности индуцированных переходов ($B_{21}\rho_\omega$ и $B_{12}\rho_\omega$) будут много больше вероятности спонтанных переходов (A_{21}). Поскольку коэффициенты Эйнштейна не зависят от температуры, при высоких температурах

$$\begin{aligned} B_{21}\rho_\omega N_2 &= B_{12}\rho_\omega N_1, \\ \frac{N_2}{N_1} &= \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) \rightarrow \frac{g_2}{g_1}. \end{aligned} \quad (5)$$

Из этих соотношений вытекает связь коэффициентов Эйнштейна:

$$g_2 B_{21} = g_1 B_{12}. \quad (6)$$

Это позволяет переписать формулу (4) в виде

$$\rho_\omega = \frac{A_{21}}{B_{21}} \frac{1}{\exp(\hbar\omega/k_B T) - 1}. \quad (7)$$

При высоких температурах отсюда следует

$$\rho_\omega = \frac{A_{21}}{B_{21}} \frac{k_B T}{\hbar\omega}. \quad (8)$$

С другой стороны, при таких температурах имеет место распределение Рэлея – Джинса:

$$\rho_\omega = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} k_B T. \quad (9)$$

Сравнение выражений (8) и (9) для ρ_ω показывает, что

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \hbar\omega. \quad (10)$$

Подстановка этого выражения в (7) приводит к формуле Планка:

$$\rho_\omega = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{\exp(\hbar\omega/k_B T) - 1}. \quad (11)$$

Обратим внимание на то, что отношение вероятностей индуцированного и спонтанного испускания, в соответствии с (7), равно

$$\frac{W_{\text{вын}}}{W_{\text{спон}}} = \frac{\rho_{\omega} B_{21}}{A_{21}} = \bar{n}_{\omega}. \quad (12)$$

Здесь $\bar{n}_{\omega}$ — среднее число заполнения, даваемое распределением Планка:

$$\bar{n}_{\omega} = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1}. \quad (13)$$

Утверждение, содержащееся в формуле (12), вполне естественно. В самом деле, чем больше $\bar{n}_{\omega}$, тем больше фотонов в среде и тем более вероятны вынужденные переходы по сравнению с переходами спонтанными. Соотношение (12) показывает также, что не существует ситуаций, когда присутствуют только спонтанные или только вынужденные переходы: оба типа процессов всегда существуют одновременно, хотя и с различной вероятностью.

Рассмотренный вывод формулы Планка предложен А. Эйнштейном в 1916 г. Этот подход впоследствии привел к возникновению квантовой электроники.

Задача 19. Получить спектральное распределение излучения, создаваемого ансамблем частиц при переходах между уровнями E_2 и E_1 , устанавливающееся благодаря эффекту Доплера в газе с максвелловским распределением частиц по скоростям.

Решение. Допустим сначала, что естественная ширина линии пренебрежимо мала. В этом случае, если бы атомы не испытывали отдачи, то они создавали бы монохроматическое излучение с частотой

$$E_2 - E_1 = \hbar\omega_0. \quad (1)$$

Поэтому исходное спектральное распределение можно было бы представить в виде

$$G^{(0)}(\omega) = \delta(\omega - \omega_0). \quad (2)$$

Если излучающий атом движется со скоростью $\mathbf{v}$, то вследствие эффекта Доплера приемник будет наблюдать частоту излучения, равную

$$\omega'_0 = \omega_0 + \mathbf{k}\mathbf{v}, \quad (3)$$

где волновой вектор имеет длину $k = \omega_0/c$ (см. задачу 4). Здесь учтено, что характерные скорости атомов $v \ll c$.

В газе вероятности различных скоростей атомов даются распределением Максвелла:

$$nf(\mathbf{v})d^3v = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{m\mathbf{v}^2}{2k_B T}\right) d^3v. \quad (4)$$

Здесь n — число атомов в единице объема газа, а функция $f(\mathbf{v})$ удовлетворяет условию нормировки:

$$\int f(\mathbf{v})d^3v = 1, \quad (5)$$

в котором интегрирование по каждой из компонент скорости (v_x, v_y, v_z) производится в пределах от $-\infty$ до $+\infty$. Как следствие форм-фактор излучения ансамбля атомов окажется равным

$$G_D(\omega) = \int \delta(\omega - \omega_0 - \mathbf{k}\mathbf{v}) f(\mathbf{v}) d^3v. \quad (6)$$

Для вычисления этого интеграла выберем ось x в направлении вектора $\mathbf{k}$. Тогда δ -функция не содержит переменных v_y и v_z , и интеграл по этим переменным легко вычисляется. В результате получаем

$$G_D(\omega) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - kv_x) \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T}\right) dv_x. \quad (7)$$

Этот интеграл уже вычисляется, исходя из свойств δ -функции, что дает

$$G_D(\omega) = \frac{1}{\Delta\omega_D \sqrt{\pi}} \exp\left[-\frac{(\omega - \omega_0)^2}{(\Delta\omega_D)^2}\right]. \quad (8)$$

Вошедшая в эту формулу величина

$$\Delta\omega_D = kv_T = \omega_0 \frac{v_T}{c} \quad (9)$$

имеет смысл характерной ширины спектра и описывает доплеровское уширение спектра, связанное с тепловым движением атомов газа. Здесь введено обозначение

$$v_T = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \quad (10)$$

для наиболее вероятной скорости молекул, отвечающей максимуму функции распределения атомов по абсолютной величине скорости

$$\Phi(v) = 4\pi v^2 f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right).$$

Выражение (8) описывает так называемую гауссову форму спектральной линии с шириной (9). Условие нормировки выполнено:

$$\int_{-\infty}^{\infty} G_D(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\Delta\omega_D \sqrt{\pi}} \exp \left[-\frac{(\omega - \omega_0)^2}{(\Delta\omega_D)^2} \right] d\omega = 1. \quad (11)$$

Гауссова форма получена в предположении, что естественная ширина линии пренебрежимо мала:

$$\Delta\omega_{ec} \ll \Delta\omega_D. \quad (12)$$

Если это неравенство не выполняется, то форма линии имеет вид, промежуточный между лоренцевской и гауссовой. Явный вид форм-фактора для этого случая может быть установлен, если учесть, что исходной является лоренцевская форма

$$G_0(\omega) = \frac{\Delta\omega_0}{2\pi} \frac{1}{(\omega - \omega_0)^2 + (\Delta\omega_0/2)^2}, \quad (13)$$

в которой $\Delta\omega_0$ — естественная ширина. Для учета эффекта Доплера мы должны, во-первых, заменить частоту ω_0 на ω'_0 в соответствии с (3), что дает форм-фактор

$$\tilde{G}_0(\omega) = \frac{\Delta\omega_0}{2\pi} \frac{1}{(\omega - \omega_0 - \mathbf{k}\mathbf{v})^2 + (\Delta\omega_0/2)^2}. \quad (14)$$

А во-вторых, нужно произвести усреднение по всем скоростям атомов:

$$G_D(\omega) = \int \tilde{G}_0(\omega) f(\mathbf{v}) d^3v. \quad (15)$$

Выбирая ось x вдоль волнового вектора $\mathbf{k}$ и выполняя интегрирование по компонентам скорости v_y и v_z , получим

$$G(\omega) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} \frac{\Delta\omega_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(-mv_x^2/2k_B T)}{(\omega - \omega_0 - kv_x)^2 + (\Delta\omega_0/2)^2} dv_x. \quad (16)$$

Если условие (12) выполняется, то это выражение сводится к (8). Действительно, подынтегральное выражение при этом содержит медленно меняющийся множитель

$$\exp(-mv_x^2/2k_B T), \quad (17)$$

тогда как другой множитель

$$[(\omega - \omega_0 - kv_x)^2 + (\Delta\omega_0/2)^2]^{-1}, \quad (18)$$

напротив, меняется быстро. Поэтому, вынося из-под знака интеграла множитель (17) при значении $v_x = (\omega - \omega_0)/k$ и вычисля оставшийся интеграл,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dv_x}{(\omega - \omega_0 - kv_x)^2 + (\Delta\omega_0/2)^2} = \frac{2\pi}{\Delta\omega_0 k}, \quad (19)$$

приходим к гауссовой форме линии (8).

В обратном случае $\Delta\omega_{ec} \gg \Delta\omega_D$ мы получаем лоренцевский контур: множитель (18) меняется медленно и может быть вынесен из-под знака интеграла при значении $v_x = 0$. Остающийся интеграл вычисляется просто:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-mv_x^2/2k_B T) dv_x = \left(\frac{2\pi k_B T}{m} \right)^{1/2}, \quad (20)$$

и мы получаем контур (13).

В промежуточных случаях $\Delta\omega_{ec} \sim \Delta\omega_D$ входящий в (15) интеграл не выражается в элементарных функциях, но в каждом конкретном случае нетрудно найти его численное значение.

Учебное издание

КАРЛОВ Николай Васильевич
КИРИЧЕНКО Николай Александрович

НАЧАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

Редактор *О.А. Константинова*
Оригинал-макет: *В.И. Шутов*

Подписано в печать 28.09.2004. Формат 60×90/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,5. Уч.-изд. л. 29,25. Тираж 1500 экз.
Заказ №

Издательская фирма «Физико-математическая литература»
МАИК «Наука/Интерпериодика»
117342, г. Москва, ул. Бултерова, д. 17 Б
E-mail: porsova@fml.ru, sale@fml.ru
Сайт: <http://www.fml.ru>
Интернет-магазин: <http://www.fmlib.ru>

Отпечатано с электронных носителей издательства
в ОАО «Московская типография № 6»
115088, г. Москва, Ж-88, ул. Южнопортовая, 24

ISBN 978-5-9221-0538-5



9 785922 105385